

CSCAM CNC

유지보수 설명서

(800S, HX2.0, CPACK, LITE, 900A, 900d)

설치 / 시운전 편

Serial No. : MTB-20200908

목차

1. CSCAM SYSTEM 의 H/W	10
1.1 800S SYSTEM 의 H/W 구성	10
1.1.1 800S 시스템의 구성도	10
1.1.2 800S 하드웨어, 소프트웨어 구성	11
1.1.3 800S MAIN UNIT	12
1.2 HX2.0 SYSTEM 의 H/W 구성	14
1.2.1 HX2.0 ST(MC) 시스템의 구성도	14
1.2.3 HX2.0 ST(MC) Dimension	16
1.2.4 HX2.0 MC OPI/O Map	18
1.3 CPACK SYSTEM 의 H/W 구성	19
1.3.1 EtherCAT 서보 사용시 구성도	19
1.3.2 CPACK 하드웨어, 소프트웨어 구성	21
800S, HX, CPACK 옵션 모듈	22
1.4.1 CPACK CPU 모듈 외형	22
1.4.2 CPACK CPU Dimension	22
1.4.3 축 모듈	23
1.4.4 AIB 3.0 Analog pin assign	24
1.4.5 AIB 3.0 Pulse pin assign	26
1.4.6 MPG pin assign	28
1.4.7 AIB 3.0 Dimension	29
1.4.8 EDIO 72/46 Board	30
1.4.9 EDIO 72/46 Board pin assign	31
1.4.10 EDIO IN32, EDIO OUT32 모듈	36
1.4.11 EDIO 64/64, EDIO 32/32 모듈	40
1.5 LITE SYSTEM 의 H/W 구성	48
1.5.1 LITE 시스템 구성도	48
1.5.3 LITE Controller (PC) 모듈 사양	49
1.5.4 HX Lite PC – HX Lite Extension board, HX Lite HOST 케이블 연결	50
1.5.5 Pin Assign	53
1.5.6 입/출력 케이블 연결	58
1.5.7 LITE Dimension	61
1.5.8 Lite 시리얼 통신 모듈 (ComSpindle 옵션)	62
1.6 900A(900T) SYSTEM 의 H/W 구성	69

1.6.1	900A(900T) 시스템 구성도	69
1.6.2	900A/900T 모듈사양	70
1.6.3	900A/900T AXIS, MPG PORT PIN ASSIGN	71
1.6.3	900A/900T 입출력	74
1.6.3	900A Dimension	77
1.6.4	900T Dimension	78
1.7	900d SYSTEM 의 H/W 구성	79
1.7.1	900d 시스템 구성도	79
1.7.2	900d CPU 사양	79
1.7.3	900d 6 축 Drive-Based Control Unit	80
1.7.4	900d 8 축 Drive-Based Control Unit	80
1.7.5	900d 입력 규격	81
1.7.6	900d 출력 규격	82
1.7.7	900d MPG & DAC	83
1.7.8	900d 축모듈 구성	84
1.7.9	900d INPUT#2 (8 축 보드 전용)	85
1.7.10	900d OUTPUT#2 (8 축 보드 전용)	86
1.7.11	900d POWER	87
1.7.12	900d Dimension	88
2.	CSCSM SYSTEM 의 S/W	89
2.1	HX SYSTEM 의 S/W 구조	90
2.1.1	Process Block Diagram	90
2.2	HX 생성폴더	90
2.3	800S 파라미터 쓰기 방지	92
2.4	LITE HX2.0, CPACK Password 입력	92
3.	PLC	94
3.1	PLC EDITOR 설치 방법	96
3.1.1	PLC EDITOR 설치	96
3.2	PLC EDITOR 사용 방법	96
3.2.1	PLC EDITOR 실행	96
3.2.2	PROJECT 관리 화면	96
3.2.3	LADDER 파일 열기	97
3.2.4	심벌파일 열기	99
3.2.5	Project 파일의 생성 및 열기	99
3.2.6	Library(#lb)파일을 이용한 래더(#la) 생성 방법	99

3.2.7 래더 편집 방법.....	100
3.2.8 편집 환경 설정 및 기능	105
3.3 PLC 사양 및 명령어	109
3.3.1 Ladder 프로그램의 동작 순서	109
3.3.2 ADDRESS	111
3.3.3 PLC 명령어	113
3.4 PLC MESSAGE 파일 작성법	163
3.4.1 PLC MESSAGE.....	163
3.4.2 ALARM MESSAGE (PLCAImDt.txt)	163
3.4.3 WARNING MESSAGE (PLCOpDt.txt).....	164
4. 내부신호	167
4.1 G 신호.....	168
4.2 F 신호.....	178
4.3 PLC 신호의 일람	186
4.4 내부 신호 설명.....	193
4.4.1 READT SIGNAL.....	193
4.4.2 조작 모드 선택.....	194
4.4.3 RESET/비상정지	196
4.4.4 JOG/STEP 기능	198
4.4.5 MPG(Handle) 기능	201
4.4.6 원점 복귀 기능.....	202
4.4.7 수동 제 1, 2, 3, 4 원점 이송 기능	205
4.4.8 자동 운전 기능	206
4.4.9 이송속도 OVERRIDE.....	208
4.4.10 자동운전 테스트	211
4.4.11 OPTIONAL BLOCK SKIP/STOP	212
4.4.12 M/S/T CODE 기능	213
4.4.13 스피들기능	215
4.4.14 NC PROGRAM 상태 신호	223
4.4.15 OVER TRAVEL.....	224
4.4.16 ALARM 및 WARNING	225
4.4.17 축 INTERLOCK 신호.....	226
4.4.18 축 제어 OFF 신호.....	226
4.4.19 서보 OFF 신호.....	226
4.4.20 MIRROR IMAGE	227

4.4.21 SOFT LIMIT 해제 기능	227
4.4.22 축 위치 출력 기능.....	227
4.4.23 MEMORY 보호 KEY 신호.....	228
4.4.24 POWER OFF 신호	228
4.4.25 SKIP 기능.....	229
4.4.26 공구 측정 기능 (자동 측정)	230
4.4.27 공구 보정량 측정 기능 (수동 측정).....	232
4.4.28 역방향 운전 기능	235
4.4.29 TOOL RETRACT / RECOVER 기능	236
4.4.31 MULTI-Z / 스핀들축 기능.....	240
4.4.32 PLC 축 제어 기능.....	243
4.4.33 TWIN TABLE 제어 기능.....	247
4.4.34 CHOPPING 기능.....	250
4.4.35 Z GAP TRACE 기능.....	251
4.4.36 이송속도 출력 기능.....	252
4.4.37 FUNCTION KEY 신호 출력 기능.....	252
4.4.38 화면 전환 기능	252
4.4.39 PUNCH PRESS 제어 기능	253
4.4.40 MPG 오버라이드 기능	255
4.4.41 NC 파일 리로드 기능.....	256
5. 파라미터	257
5.1 파라미터 설정방법	258
5.1.1 축 파라미터 설정	260
5.1.2 시스템 파라미터 설정	263
5.1.3 기타 파라미터 설정	264
5.2 프로그램 파라미터	265
5.2.1 일반설정.....	265
5.2.2 회전축 모듈라 좌표표시 적용 유무 (0:무 1:유)	268
5.2.3 Buffering 하지 않는 M 코드.....	269
5.2.4 2,3,4 원점 설정	269
5.2.5 디폴트 설정	269
5.2.6 사이클 설정	271
5.2.7 스케일 설정	273
5.2.8 한 방향 위치결정 오버런 이송량	274
5.2.9 자동코너 오버라이드 설정	274
5.2.10 기계 원점에서의 각 축의 작업물 좌표계 설정 값.....	276
5.2.11 자동 공구 오프셋	276
5.2.12 T 코드 설정	279

5.2.13 복합 나사 사이클	280
5.3 사용자 파라미터	282
5.3.1 시스템	282
5.3.2 DNC	282
5.3.3 TPG 관련 설정	285
5.4 가공 파라미터	292
5.4.1 자동 가감속 설정	292
5.4.2 보관전 가감속 기능 설정	293
5.4.3 모서리 속도 제한 기능	294
5.4.4 고속가공 기능 설정	295
5.4.5 수동 기능 설정	299
5.4.6 자동 기능 설정	304
5.4.7 스핀들 기능 설정	306
5.4.8 소프트 리미트 기능 설정	308
5.4.9 외부 감속 기능	309
5.4.10 보조 코드 기능	310
5.4.11 가공 기능 설정	310
5.5 시스템 파라미터	316
5.5.1 시뮬레이션 모드 설정	316
5.5.2 하드웨어 설정	316
5.5.3 소프트웨어 설정	318
5.5.4 축 설정	320
5.5.5 좌표 표시 기능	321
5.6 매크로 파라미터	323
5.6.1 매크로 프로그램	323
5.6.2 매크로 변수	324
5.6.3 매크로 호출 G Code / M Code	324
5.7 축 파라미터	325
5.7.1 서보 & 스핀들 공통 파라미터	325
5.7.2 서보(Servo) 축 설정	326
5.7.3 Spindle 축 설정	336
5.8 I/O 설정 파라미터	343
5.8.1 PLC 설정	343
5.8.2 통신 설정	344
5.9 특수기능 파라미터	347
5.9.1 Z Gap Trace 기능	347

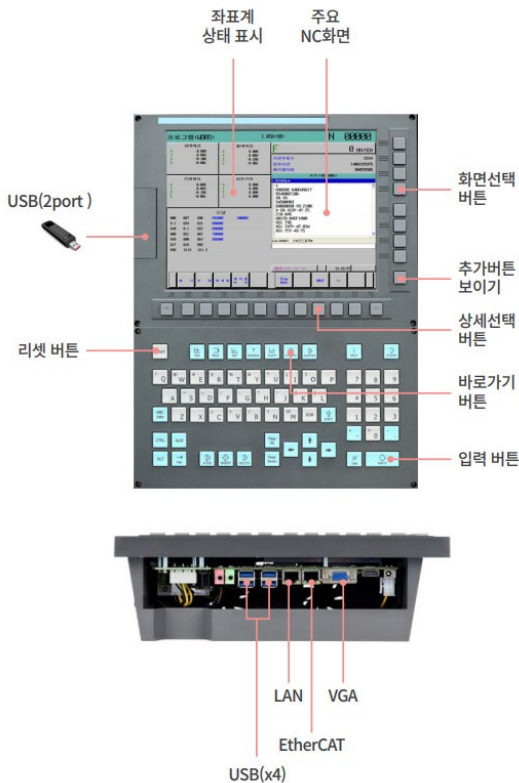
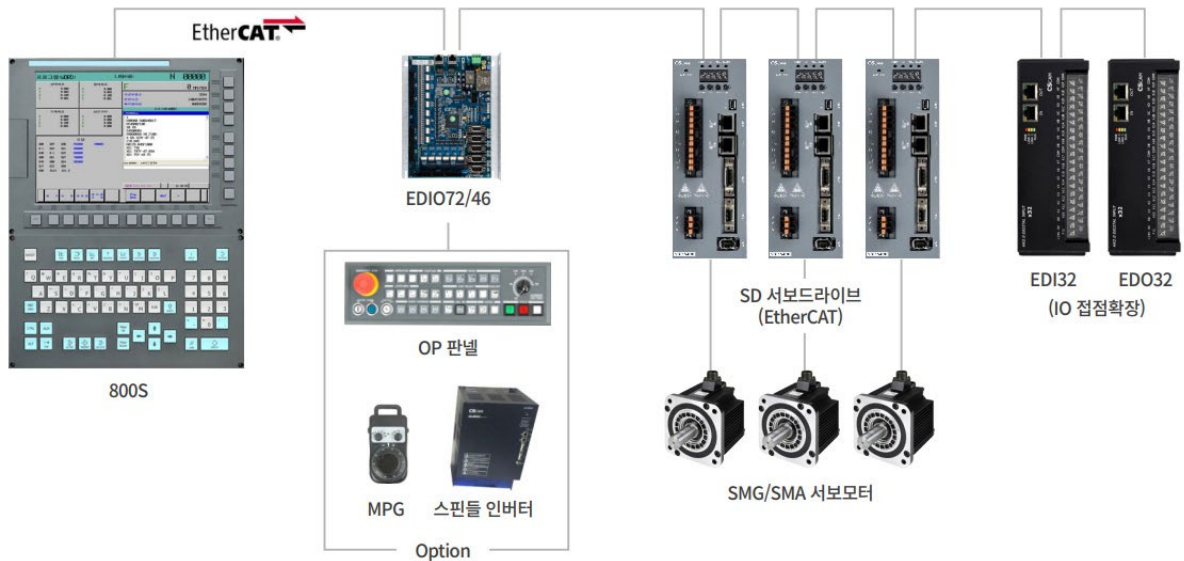
5.9.2 이송속도 출력 기능	351
5.9.3 Punch Press 제어 기능	352
5.10 HMI 파라미터	357
5.10.1 HMI 설정	357
5.10.2 모드에 따른 자동 화면 전환	359
5.10.3 바로가기 화면 지정	360
5.10.4 축 표시 설정	360
5.10.5 폰트 설정	362
5.11 설정 관련 파라미터	363
5.11.1 좌표계	363
5.11.2 보정 및 오프셋	367
5.12 상태정보	370
5.12.1 IPR 정보	370
5.12.2 S/W 모듈 정보	370
5.12.3 버전 정보	371
5.12.4 축 정보	373
5.12.5 기계 정보	373
5.12.6 NC 프로그램 실행 관련 정보	376
5.12.7 기계정보	377
5.12.8 NC 프로그램 실행 관련 정보	378
5.12.9 Z Gap Trace	380
5.12.10 시스템 S 파라미터	380
5.12.11 프로그램 S 파라미터	381
5.12.12 STR 파라미터	384
6. 경고 알람 리스트	388
6.1.1 시스템 관련 경고/상태	오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
6.1 경고/상태 리스트	388
6.1.1 시스템 관련 경고/상태	388
6.1.2 프로그램 관련 경고/상태	390
6.2 알람 리스트	399
6.2.1 시스템 관련 알람	399
6.2.2 프로그램 관련 경고/상태	400
6.2.3 제어 관련 알람	408
부록	415
1. HMI 화면 구성	416

1.1	Wtrans.txt	417
1.2	Ftext.txt	420
1.3	Stext.txt	422
1.4	Vdata.txt	424
1.5	Asf.txt	428
1.6	Bmp.txt	429
1.7	Box.txt	430
1.8	Axis.txt	431
1.9	화면 구성 예제	433
2.	파라미터 / 진단 / 상태정보 화면	434
2.1	파라미터 설정 화면의 구성 및 특징	435
2.2	측 파라미터의 구성 및 특징	437
2.3	상태 정보 화면의 구성 및 특징	438
2.4	진단 화면의 구성 및 특징	439
2.5	데이터 파일 Format (파라미터 /진단 /상태정보 공용)	441

1. CSCAM CNC SYSTEM 의 H/W

1.1 800S CNC SYSTEM 의 H/W 구성

1.1.1 800S CNC 시스템의 구성도



기능 모듈	상세 사양
EDI072/46	- Digital Input/Output 72/46 점점 - DAC : Spindle 지령용 (+10V) - QEP : 엔코더 펄스 카운터 2ch. (for MPG & Spindle) - EtherCAT 통신
AIB3.0	- Analog servo 3축, 6축 - Pulse servo 3축, 6축 - DAC : Spindle 지령용 (+10V) - EtherCAT 통신 - PWM(옵션)
EDI32/EDO32	- Digital Input 32/Output 32점점 - 사이즈 : 130x40x20 - EtherCAT 통신
MPG	- 전원 4.75V ~ 5.25V - 응답주파수 : 0 ~ 5KHz - 출력타입: Line Driver - 외형치수 : W70 X H160 X D50

CPU 사양

CPU	Intel Cel-1037U 2.3GHz 탑재(옵션 i5-3317U 2.6Ghz 가능)
DISPLAY	10.4" Color TFT LCD(1024*768)
제어축수	Max.32
USB PORT	전면USB2.0 2개, 후면 USB3.0 2개, USB2.0 2개
시리얼 포트	(옵션 4개 가능)
ETHERNET	GIGABIT ETHERNET 1-PORT(EtherCAT 전용 1PORT)
STORAGE	SSD 32GB (Option 64GB, 256GB)
MEMORY	DDR3 4GB, (Option 8GB)
언어	한글, 영어, 일어, 중국어, 독어

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

1.1.2 800S CNC 하드웨어, 소프트웨어 구성

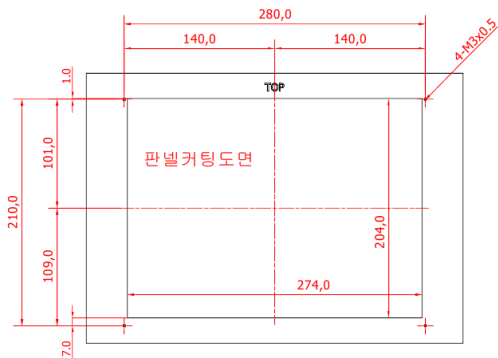
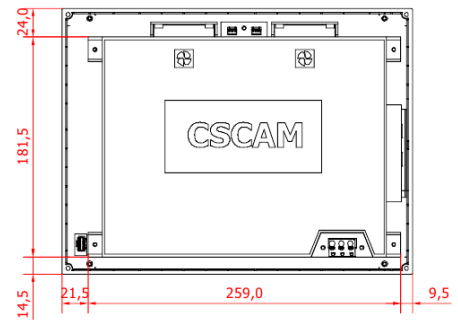
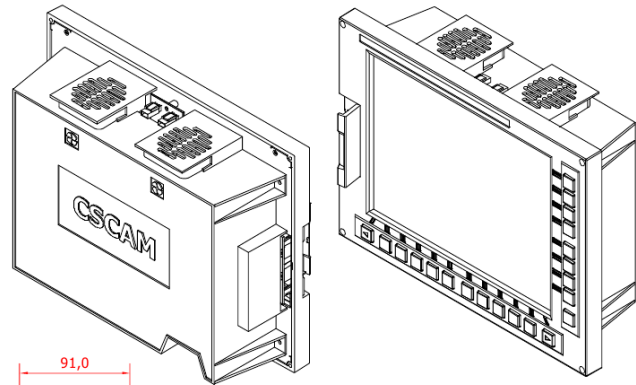
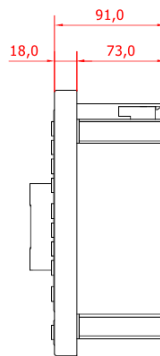
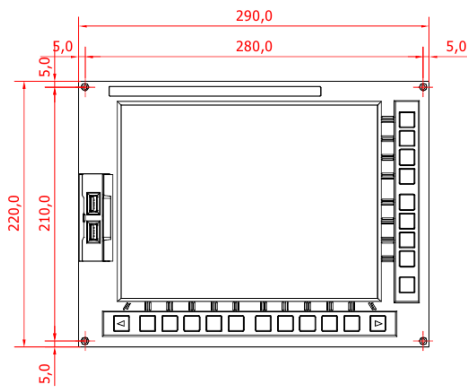
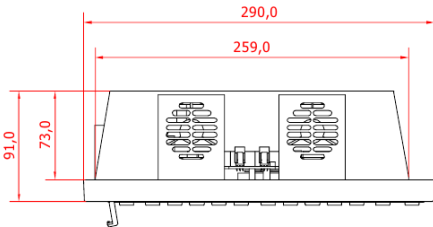
■ 800S 하드웨어, 소프트웨어 구성

항 목	사 양
제어축수	CNC 최대 32 축(PLC 16 축포함) X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 동시 축 지령 및 직선 보간 지령
화면 크기	10.4 인치(해상도 1024 * 768)
이송지령	급속 이송/절삭 이송 분당 이송/회전당 이송지령 자동 가감속(S 자, 직선, 지수함수), 보간후 가감속 보간전 가감속, 고속가공기능 (G10.3)
보간기능	직선보간, 원호보간 Helical 보간
지령 단위	mm, inch, deg,
지령 최소설정단위	0.001mm, 0.001deg, 0.001inch
속도 지령단위	mm / min, inch / min, deg / min
가감속 Type	직선, 지수형, S 자
그래픽 기능	서보 그래프 및 PLC 타이밍 차트 표시 기능 실시간 공구 경로 표시 기능 그래픽 시뮬레이션 기능 Back Ground 공구 경로 검사 기능
프로그램 언어	Ladder, G Code, 매크로 프로그램
프로그램 수	제한 없음
프로그램 용량	제한 없음 (SSD 용량)
입출력 모듈	ED10 72/46, ED10 64/64, ED10 32/32, ED10 IN32, ED10 OUT32
축제어 모듈	Analog Interface AIB 3.0-3SV-A, AIB 3.0-6SV-A Pulse Interface AIB 3.0-3SV-P, AIB 3.0-6SV-P 엔코더 입력 방식: A/B/C 상 입력(4 채널)
서보 인터페이스 방식	EtherCAT(씨에스캠), Analog Servo, Pulse Servo
스핀들 제어	Analog 출력: DC -10V ~ 10V (D/A 16bit)
MPG 제어 방식	LineDrive 방식: A,A-,B,B-, DC 5V, 0V
외부 배선 단자	외부 전원: DC24V (P24, N24), 사용 전류 2.5A 보호 접지: FG

1.1.3 800S CNC MAIN UNIT

- 800S Dimension

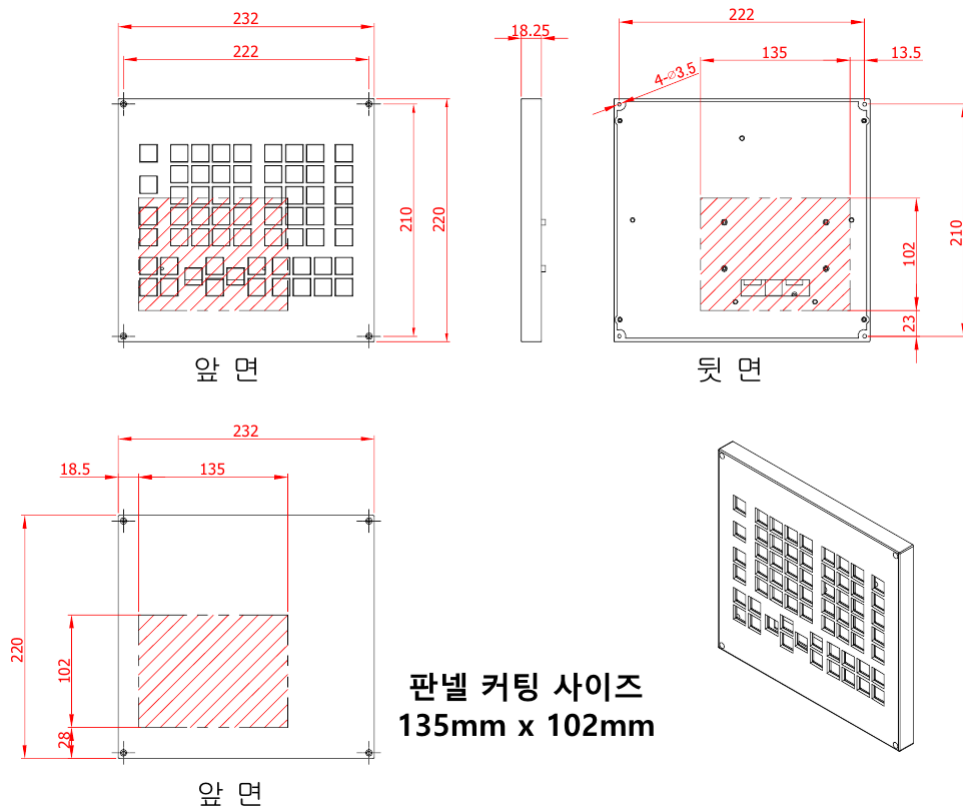
- 800S UNIT



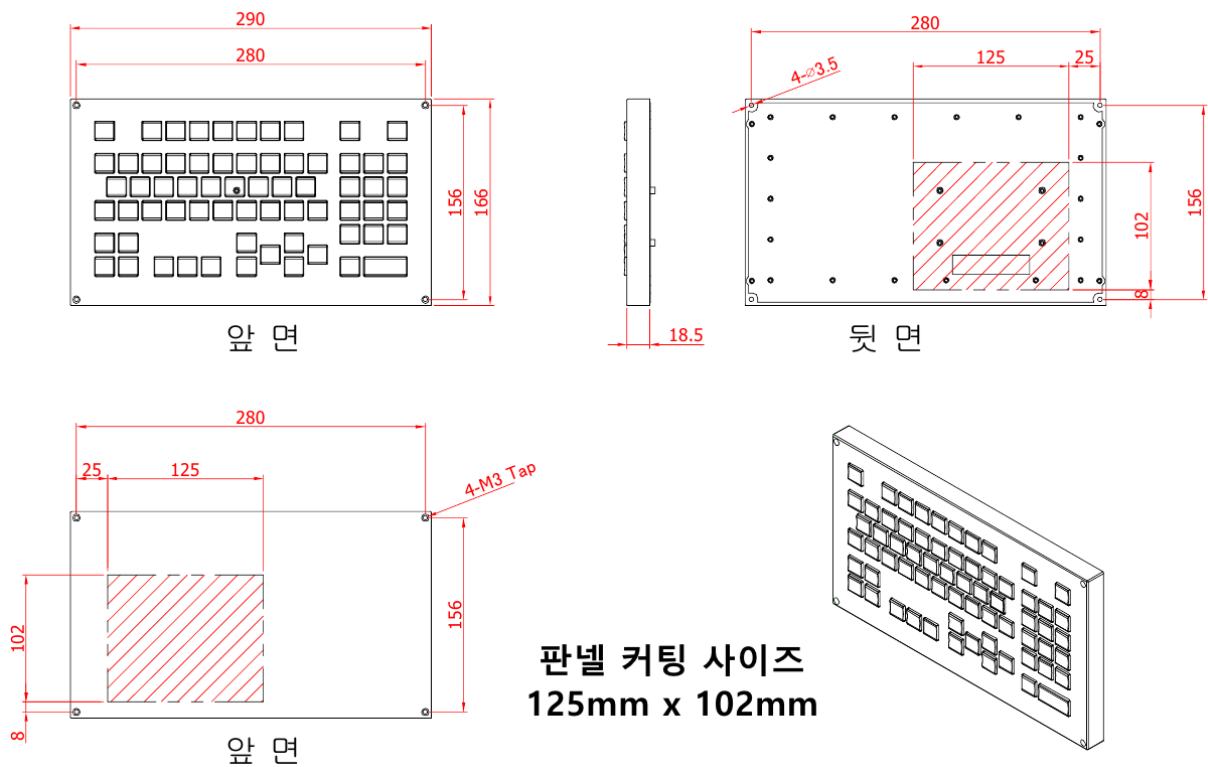
판넬 커팅 사이즈
274mm x 204mm

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

- 800S Keyboard(가로형)

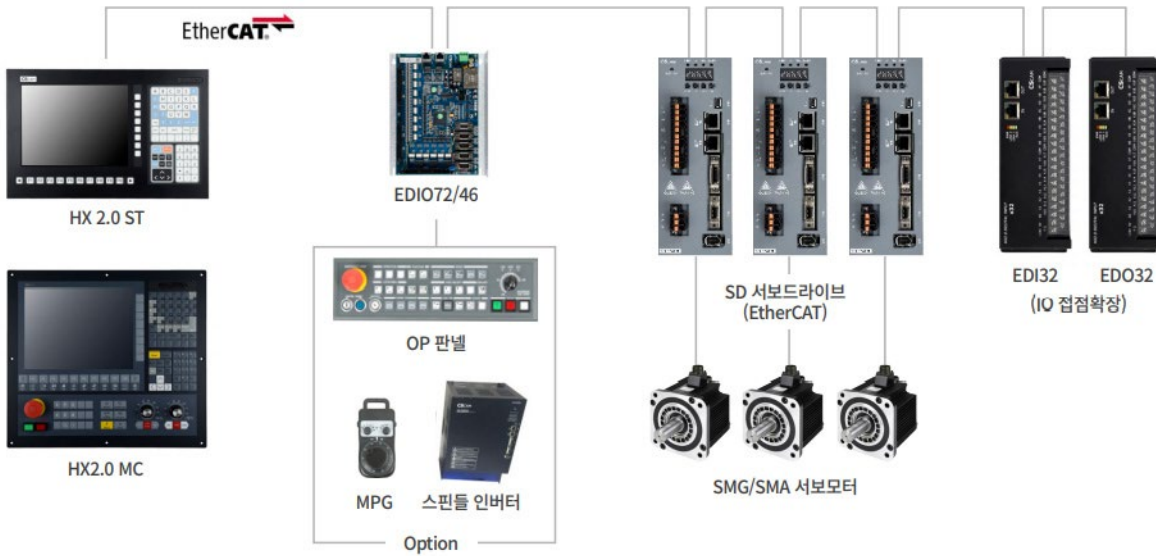


- 800S Keyboard(세로형)



1.2 HX2.0 CNC SYSTEM 의 H/W 구성

1.2.1 HX2.0 ST(MC) 시스템의 구성도



기능 모듈

상세 사양

EDIO7246



- Digital Input/Output 72/46 접점
- DAC : Spindle 지령용 (+10V)
- QEP : 엔코더 펄스 카운터 2ch. (for MPG & Spindle)
- EtherCAT 통신

AIB3.0



- Analog servo 3축, 6축
- Pulse servo 3축, 6축
- DAC : Spindle 지령용 (+10V)
- EtherCAT 통신
- PWM(옵션)

EDI32/EDO32



- Digital Input 32/Output 32접점
- 사이즈 : 130x40x20
- EtherCAT 통신

MPG



- 전원 4.75V ~ 5.25V
- 응답주파수 : 0 ~ 5KHz
- 출력타입 : Line Driver
- 외형치수 : W70 X H160 X D50

CPU 사양

CPU	Intel Celeron 1037U 2.3GHz 탑재, (옵션: i5-3317U 2.6GHz 가능)
DISPLAY	10.4" Color TFT LCD(1024*768)
제어축수	Max.32
USB PORT	전면 USB2.0 2개, 후면 USB3.0 2개, USB2.0 2개
시리얼 포트	(옵션 4개 가능)
ETHERNET	GIGABIT ETHERNET 1-PORT(EtherCAT 전용 1PORT)
STORAGE	SSD 32GB (Option 64GB, 256GB)
MEMORY	DDR3 4GB, (Option 8GB)
언어	한국어, 영어, 일어, 중국어, 독일어

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

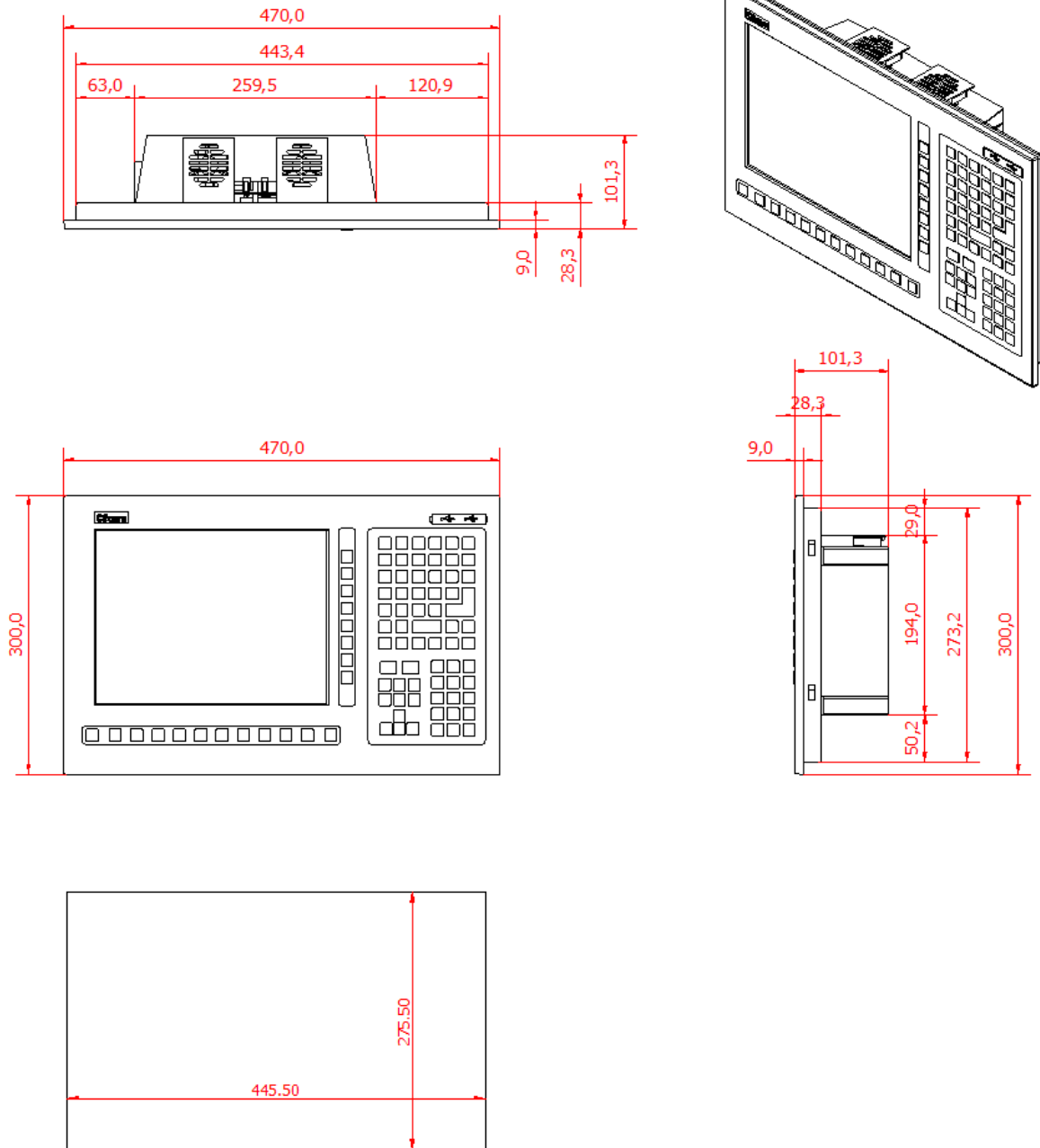
1.2.2 HX-2.0 CNC 하드웨어, 소프트웨어 구성

■ HX-2.0 ST(MC) 하드웨어, 소프트웨어 구성

항 목	사 양
제어축수	CNC 최대 32 축(PLC 16 축포함) X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 동시 축 지령 및 직선 보간 지령
화면 크기	12.1 인치(해상도 1024 * 768)
이송지령	급속 이송/절삭 이송 분당 이송/회전당 이송지령 자동 가감속(S 자, 직선, 지수함수), 보간후 가감속 보간전 가감속, 고속가공기능 (G10.3)
보간기능	직선보간, 원호보간 Helical 보간
지령 단위	mm, inch, deg,
지령 최소설정단위	0.001mm, 0.001deg, 0.001inch
속도 지령단위	mm / min, inch / min, deg / min
가감속 Type	직선, 지수형, S 자
그래픽 기능	서보 그래프 및 PLC 타이밍 차트 표시 기능 실시간 공구 경로 표시 기능 그래픽 시뮬레이션 기능 Back Ground 공구 경로 검사 기능
프로그램 언어	Ladder, G Code, 매크로 프로그램
프로그램 수	제한 없음
프로그램 용량	제한 없음 (SSD 용량)
입출력 모듈	ED10 72/46, ED10 64/64, ED10 32/32, ED10 IN32, ED10 OUT32
축제어 모듈	Analog Interface AIB 3.0-3SV-A, AIB 3.0-6SV-A Pulse Interface AIB 3.0-3SV-P, AIB 3.0-6SV-P 엔코더 입력 방식: A/B/C 상 입력(4 채널)
서보 인터페이스 방식	EtherCAT(씨에스캠), Analog Servo, Pulse Servo
스핀들 제어	Analog 출력: DC -10V ~ 10V (D/A 16bit)
MPG 제어 방식	LineDrive 방식: A,A-,B,B-, DC 5V, 0V
외부 배선 단자	외부 전원: DC24V (P24, N24), 사용 전류 2.5A 보호 접지: FG

1.2.3 HX2.0 ST(MC) Dimension

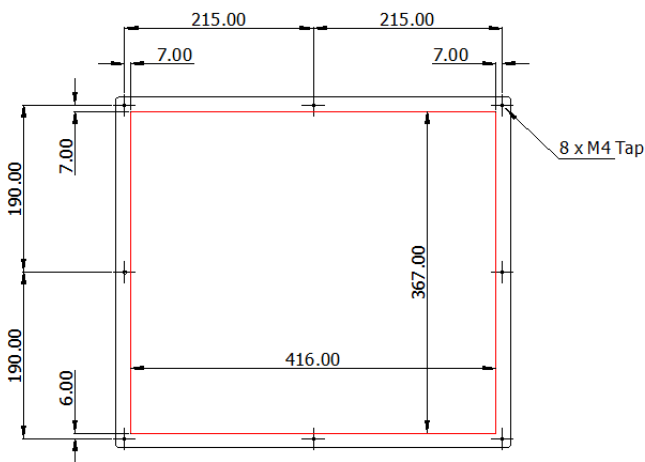
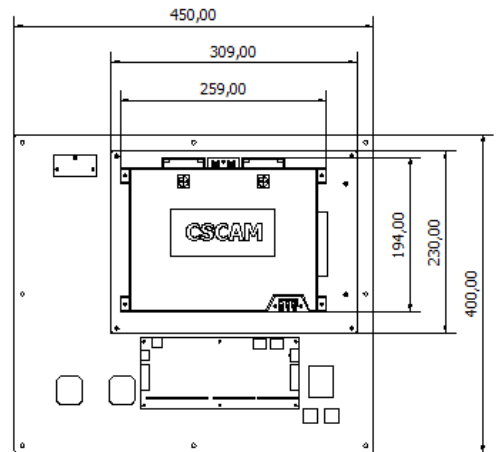
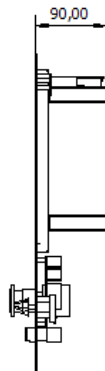
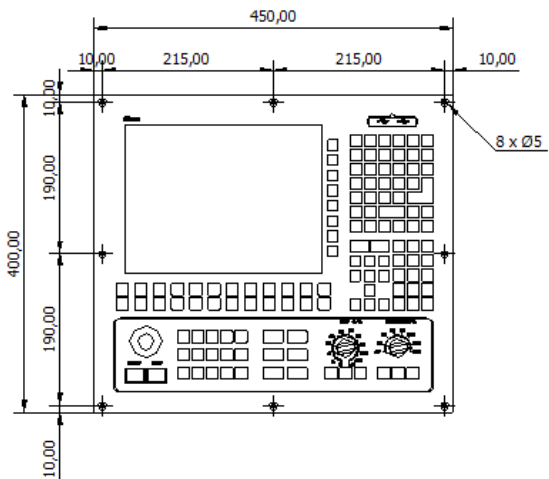
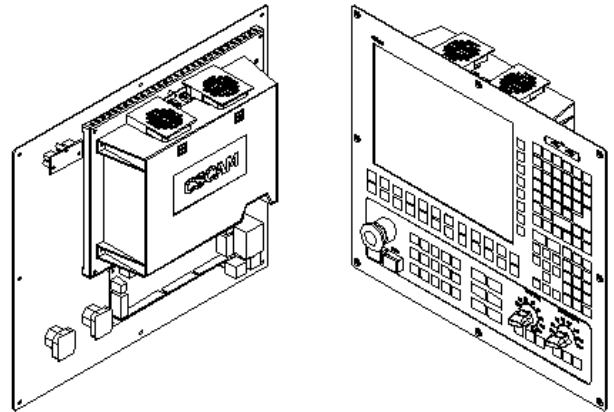
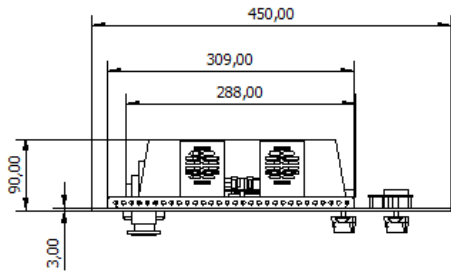
- HX 2.0 ST Dimension



판넬 커팅 사이즈
445.5mm x 275.5mm

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

- HX 2.0 MC Dimension



판넬 커팅 사이즈
416mm x 367mm

1.2.4 HX2.0 MC OP I/O Map

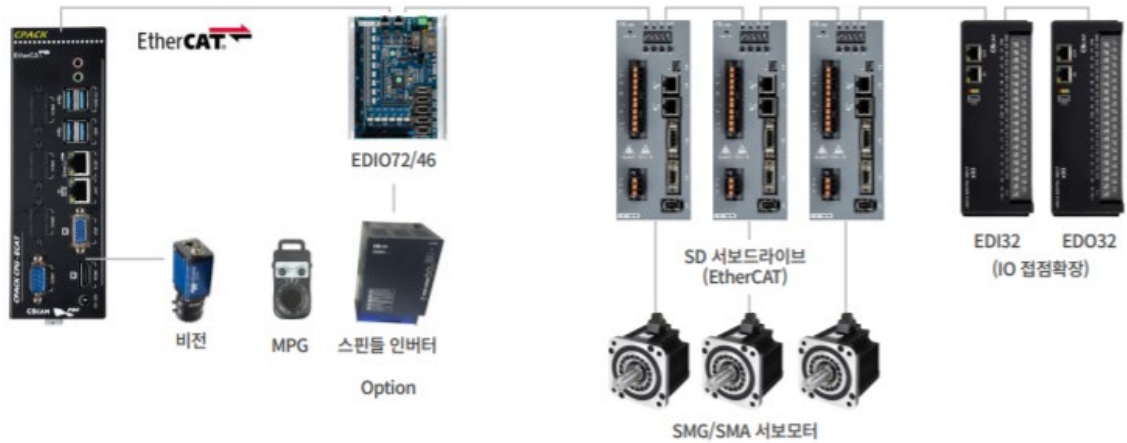


● HX 2.0 MC MDI X Map

Address	Name	Address	Name
X100.00	EMERGENCY STOP	X100.10	EDIT
X100.01	START	X100.11	AUTO
X100.02	STOP	X100.12	MDI
X100.03		X100.13	JOG
X100.04		X100.14	MGP
X100.05		X100.15	ZRN
X100.06		X100.16	MST LOCK
X100.07		X100.17	MACHINE LOCK
X100.08	SPINDLE OVERRIDE1	X100.18	AUX1
X100.09	SPINDLE OVERRIDE2	X100.19	AUX2
X100.0A	SPINDLE OVERRIDE3	X100.1A	AUX3
X100.0B	SPINDLE OVERRIDE4	X100.1B	AUX4
X100.0C	FEED OVERRIDE1	X100.1C	X JOG
X100.0D	FEED OVERRIDE2	X100.1D	Y JOG
X100.0E	FEED OVERRIDE3	X100.1E	Z JOG
X100.0F	FEED OVERRIDE4	X100.1F	4 JOG
X101.00	- JOG	X101.10	Z LOCK
X101.01	RAPID	X101.11	DRN
X101.02	5 JOG	X101.12	RIPID +
X101.03	6 JOG	X101.13	RIPID 100%
X101.04	+ JOG	X101.14	RIPID -
X101.05	A	X101.15	SBK
X101.06	B	X101.16	RESET
X101.07	E	X101.17	
X101.08	C	X101.18	
X101.09	D	X101.19	
X101.0A	F	X101.1A	
X101.0B	READY	X101.1B	
X101.0C	ZERO	X101.1C	
X101.0D	SPINDLE CCW	X101.1D	
X101.0E	SPINDLE STOP	X101.1E	
X101.0F	SPINDLE CW	X101.1F	

1.3 CPACK CNC SYSTEM 의 H/W 구성

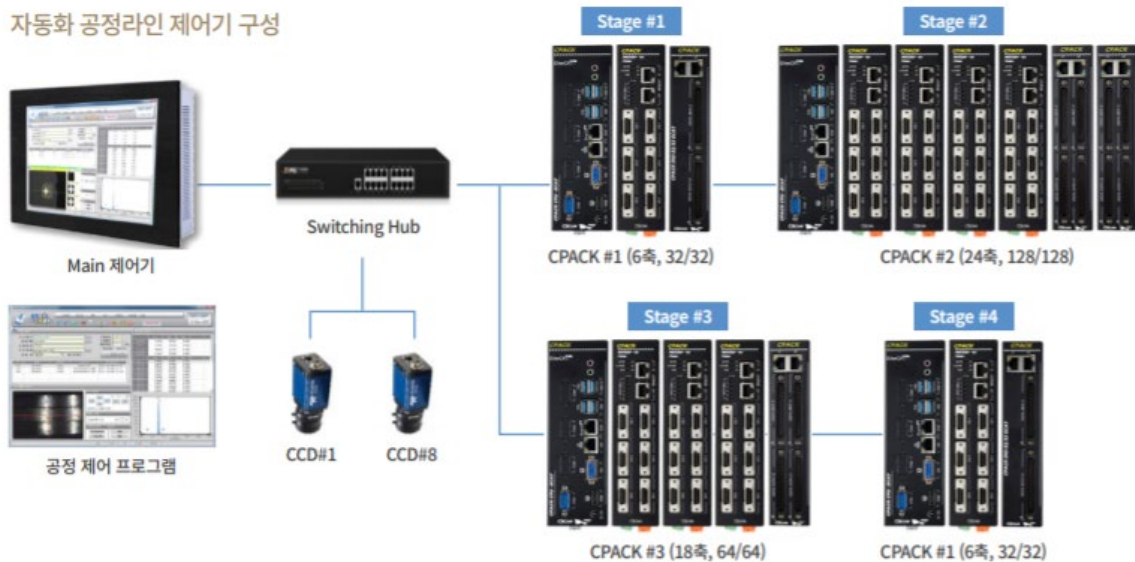
1.3.1 EtherCAT 서보 사용시 구성도



☞ 자동화 조립 공정라인 적용 예

- OLED 공정 장비의 제어기로 활용 가능
- CCD 비전 얼라인 및 검사 기능 프로그램 가능
- 각 스테이션당 축수 확장 6축 단위, IO 확장 32/32 단위로 확장 가능

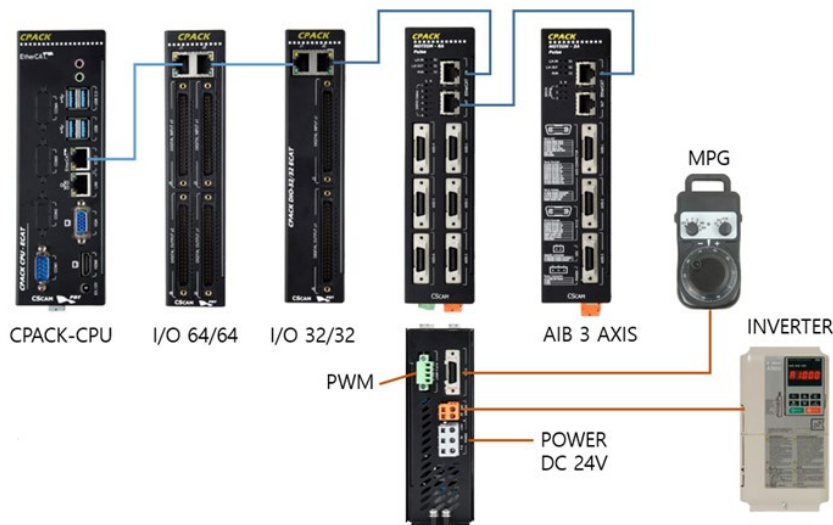
자동화 공정라인 제어기 구성



기능 모듈	상세 사양	기능 모듈	상세 사양																		
AIB3.0 	• Analog servo 3축, 6축 • Pulse servo 3축, 6축 • DAC : Spindle 지령용 (+10V) • EtherCAT 통신 • PWM(옵션)	MPG 	• 전원 4.75V ~ 5.25V • 응답주파수 : 0 ~ 5KHz • 출력타입: Line Driver • 외형치수 : W70 X H160 X D50																		
EDIO7246 	• Digital Input/Output 72/46 접점 • DAC : Spindle 지령용 (+10V) • QEP : 엔코더 펄스 카운터 2ch. (for MPG & Spindle) • EtherCAT 통신	비전 	• EtherNET • RS-232C/485																		
EDIO64/64 	• Digital Input/Output 64/64 접점 • EtherCAT 통신	CPU 사양 <table><tr><td>CPU</td><td>Intel Cel-1037U 2.3GHz 탑재, (옵션: I5-3317U 2.6Ghz 가능)</td></tr><tr><td>DISPLAY</td><td>10.4" Color TFT LCD(1024*768)</td></tr><tr><td>제어축수</td><td>Max.32</td></tr><tr><td>USB PORT</td><td>전면 USB3.0 2개, USB2.0 2개</td></tr><tr><td>시리얼 포트</td><td>RS-232C 1개 (옵션 3개 가능)</td></tr><tr><td>ETHERNET</td><td>GIGABIT ETHERNET 1-PORT(EtherCAT 전용 1PORT)</td></tr><tr><td>STORAGE</td><td>SSD 32GB (Option 64GB, 256GB)</td></tr><tr><td>MEMORY</td><td>DDR3 4GB, (Option 8GB)</td></tr><tr><td>언어</td><td>한글, 영어, 일어, 중국어, 독어</td></tr></table>		CPU	Intel Cel-1037U 2.3GHz 탑재, (옵션: I5-3317U 2.6Ghz 가능)	DISPLAY	10.4" Color TFT LCD(1024*768)	제어축수	Max.32	USB PORT	전면 USB3.0 2개, USB2.0 2개	시리얼 포트	RS-232C 1개 (옵션 3개 가능)	ETHERNET	GIGABIT ETHERNET 1-PORT(EtherCAT 전용 1PORT)	STORAGE	SSD 32GB (Option 64GB, 256GB)	MEMORY	DDR3 4GB, (Option 8GB)	언어	한글, 영어, 일어, 중국어, 독어
CPU	Intel Cel-1037U 2.3GHz 탑재, (옵션: I5-3317U 2.6Ghz 가능)																				
DISPLAY	10.4" Color TFT LCD(1024*768)																				
제어축수	Max.32																				
USB PORT	전면 USB3.0 2개, USB2.0 2개																				
시리얼 포트	RS-232C 1개 (옵션 3개 가능)																				
ETHERNET	GIGABIT ETHERNET 1-PORT(EtherCAT 전용 1PORT)																				
STORAGE	SSD 32GB (Option 64GB, 256GB)																				
MEMORY	DDR3 4GB, (Option 8GB)																				
언어	한글, 영어, 일어, 중국어, 독어																				
EDI32/EDO32 	• Digital Input 32/Output 32접점 • 사이즈 : 130x40x20 • EtherCAT 통신																				
센서	• Ethernet • RS-232C/485																				

CPACK Analog 서보 사용시 구성도

EtherCAT



1.3.2 CPACK CNC 하드웨어, 소프트웨어 구성

■ CPACK 하드웨어, 소프트웨어 구성

항 목	사 양
제어축수	CNC 최대 32 축(PLC 16 축포함) X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 동시 축 지령 및 직선 보간 지령
이송지령	급속 이송/절삭 이송 분당 이송/회전당 이송지령 자동 가감속(S 자, 직선, 지수함수), 보간후 가감속 보간전 가감속, 고속가공기능 (G10.3)
보간기능	직선보간, 원호보간 Helical 보간
지령 단위	mm, inch, deg,
지령 최소설정단위	0.001mm, 0.001deg, 0.001inch
속도 지령단위	mm / min, inch / min, deg / min
가감속 Type	직선, 지수형, S 자
그래픽 기능	서보 그래프 및 PLC 타이밍 차트 표시 기능 실시간 공구 경로 표시 기능 그래픽 시뮬레이션 기능 Back Ground 공구 경로 검사 기능
프로그램 언어	Ladder, G Code, 매크로 프로그램
프로그램 수	제한 없음
프로그램 용량	제한 없음 (SSD 용량)
입출력 모듈	ED10 72/46, ED10 64/64, ED10 32/32, ED10 IN32, ED10 OUT32
축제어 모듈	Analog Interface AIB 3.0-3SV-A, AIB 3.0-6SV-A Pulse Interface AIB 3.0-3SV-P, AIB 3.0-6SV-P 엔코더 입력 방식: A/B/C 상 입력(4 채널)
서보 인터페이스 방식	EtherCAT(씨에스캠), Analog Servo, Pulse Servo
스핀들 제어	Analog 출력: DC -10V ~ 10V (D/A 16bit)
MPG 제어 방식	LineDrive 방식: A,A-,B,B-, DC 5V, 0V
외부 배선 단자	CPACK CPU Module 입력 전원: AC220V, 1.2A, 50~60Hz 보호 접지: FG

800S, HX, CPACK 옵션 모듈
1.4.1 CPACK CPU 모듈 외형

■ CPACK CPU 모듈

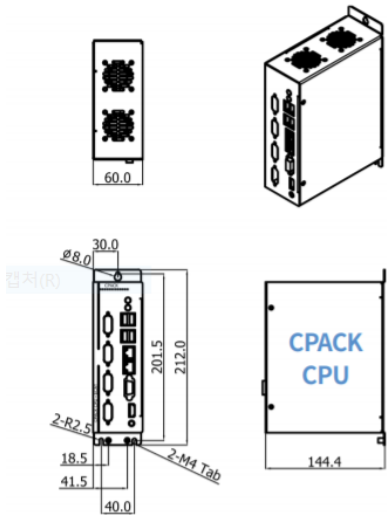


단자명칭	기 능	비 고
L1	AC 220V	1.2A (50~60Hz)
L2		
FG	보호접지단자	

■ CPACK CPU 모듈 사양

항 목	구 성	비 고
CPU	Intel Cel-1037u 2.3GHz (옵션: i5 -3317u 2.6GHz)	
DISPLAY	10.4" Color TFT LCD(1024*768)	
USB PORT	전면 USB3.0 2 개, USB2.0 2 개	
ETHERNET	GIGABIT ETHERNET 1-PORT(EtherCAT 전용 1PORT)	
시리얼포트	RS-232C 1 개 (옵션: 3 개 가능)	
MEMORY	DDR3 4GB, (옵션: 8GB)	
언어	한글, 영어, 중국어	

1.4.2 CPACK CPU Dimension



1.4.3 축 모듈

■ AIB3.0 모듈



AIB 3.0(6 축)모듈 AIB 3.0(3 축)모듈 AIB3.0 하단부

■ 파워배선

단자명칭	기능	비고
24V	DC 24V	22
0V	0.7A	AWG
FG	보호접지단자	이상

■ 축 모듈(AIB3.0) 사양

항 목	사 양
아날로그타입	AIB 3.0-6SV-A 6 축 아날로그
	AIB 3.0-3SV-A 3 축 아날로그
펄스타입	AIB 3.0-6SV-P 6 축 펄스
	AIB 3.0-3SV-P 3 축 펄스
전원	DC 24V, 0.7A
외형치수	W : 46mm H : 212mm D : 144.4mm

■ 축 모듈(AIB 3.0) 구성

항 목	구 성	비 고
축 포트_3축용	1 열 3Port _총 3 개	HONDA MR-20S
축 포트_6축용	2 열 3Port _총 6 개	HONDA MR-20S
EtherCAT PORT	IN 1 Port	
EtherCAT PORT	OUT 1 Port	
MPG PORT	MPG	HONDA MR-20S
전원부	DC 24V, 0.7A	
스핀들 PORT	아날로그 제어출력 : -10V ~ +10V	

1.4.4 AIB 3.0 Analog pin assign

■ 축 포트 신호 종류 및 기능설명(Analog)

-축 포트 구성

800S, HX2,0, CPACK 시스템에서 서보 축을 인터페이스 하기 위한 포트는 모듈별도 6축용, 3축용으로 준비되어 있으며, 1번포트는 오른쪽 상단에 있는 Honda 20P 컨넥터가 되며 아래로 2,3번 포트가 되고 왼쪽상단 부터 아래로 4,5,6 포트가 된다.

MPG 포트는 AIB3.0 하단에 위치해 있습니다. 만약 AIB3.0 을 2개이상 사용하실 경우의 포트 번호는 7의 배수로 증가합니다. 두번째 축카드의 첫번째 축포트 번호는 8번 포트에 설정 합니다.

AXIS PORT PIN ASSIGN			
Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	DAC	11	A
2	SG	12	A/
3	ALARM	13	B
4	S-/ON	14	B/
5	ALM-/CL	15	Z
6	RDY	16	Z/
7	EMG	17	+5V
8	N.C	18	GND
9	N.C	19	N.C
10	SEN	20	N.C

AXIS & MPG PORT
CABLE 축 CONNECTOR
(CONNECTOR) HONDA MR-20S (HOOD) HONDA PCR-S20LA

*인버터 사용시 PIN1,2 번만 연결

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

-Analog 축 포트의 신호 별 기능 설명

신호내용	명칭	핀번호	기능 및 용도 설명
엔코더 입력	A, /A B, /B Z, /Z	11, 12 13, 14 15, 16	모터 또는 외부 펄스코더에서 출력되는 엔코더 신호를 입력 받는 단자입니다. 단지, 라인 드라이브 방식의 증분 엔코더 신호를 받고 있으며, 시스템 내부에서는 4 채널 COUNT 를 행 하게 됩니다.
아날로그 속도 지령 전압	DAC	1	서보 드라이브로 속도 명령을 아날로그 전압에 의해 지령이 됩니다. 축 포트에서의 아날로그 최대 지령 가능 전압은 $\pm 10V$ 입니다. 서보 드라이브는 아날로그 전압에 의해 속도 제어가 가능한 드라이브를 사용하시길 바랍니다.
아날로그 GND	SG	2	아날로그 전원의 Common Ground 단자 입니다.
+5V 전원출력	+5V	17	축 포트에서 +5V 전원이 출력 단자 입니다. 만일 외부 엔코더를 사용할 경우 전원 공급용으로 사용하시길 바랍니다.
+5V GND	GND	18	+5V 전원 및 엔코더 입력 신호에 대한 디지털 Common Ground 단자 입니다.
서보 ON	S-/ON	4	서보 모터를 구동하기 위한 출력 점점용 신호 단자 입니다. 시스템에서 모터를 위치제어를 하고자 할 경우 서보 ON 신호가 출력 됩니다.
서보알람리셋	ALM-/CL	5	서보 드라이브에서 발생한 알람을 RESET 하기 위해 준비된 출력 점점 신호 단자 입니다. 물론, 드라이브에 외부에서 알람 리셋을 할수 있는 입력단자가 있어야만 합니다.
서보 READY	RDY	6	서보 드라이브로 서보 ON 신호를 인가하면 드라이브에서는 속도 지령을 받으면 모터를 제어할 수 모드로 전환됩니다. 전환 완료 후드라이브에서는 완료 신호를 출력하게 되며, 이 단자는 서보 준비완료 신호를 입력 받는 점점 단자 입니다. 만일, 서보 알람 발생 및 서보 ON 신호가 OFF 되는 상황에서는 드라이브에서는 서보 준비완료 신호가 OFF 됩니다.
EMG 출력	EMG	7	HX, 800S 프로그램이 실행되어 하드웨어와 소프트웨어가 통신이 되면 0V 가 출력 됩니다.
서보알람	ALARM	3	서보 드라이브에서 알람 발생 상태를 받아드리는 입력 점점입니다. (OFF : 서보 알람 인식)
입출력 COMMON	P24, N24	19,20	입출력 점점 제어용으로 사용되는 +24V Common Ground 로 실제 19 번은 출력 점점, 20 번은 입력 점점에 대한 Ground 가 됩니다.
절대치 엔코더	SEN	10	절대치 인코더 사용시의 초기 데이터를 요구하는 신호를 입력합니다

1.4.5 AIB 3.0 Pulse pin assign

■ 축 포트 신호 종류 및 기능설명(Pulse)

-축 포트 구성

CPACK,800S, HX2,0 시스템에서 서보 축을 인터페이스 하기 위한 포트는 모듈별도 6 축용, 3 축용으로 준비되어 있으며, 1 번포트는 오른쪽 상단에 있는 Honda 20P 컨넥터가 되며 아래로 2,3 번 포트가 되고 왼쪽상단 부터 아래로 4,5,6 포트가 된다.

MPG 포트는 AIB3.0 하단에 위치해 있습니다. 만약 AIB3.0 을 2 개이상 사용하실 경우의 포트 번호는 7 의 배수로 증가합니다. 두번째 축카드의 첫번째 축포트 번호는 8 번 포트에 설정 합니다.

AXIS PORT PIN ASSIGN			
Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	CW	11	A
2	NCW	12	A/
3	ALARM	13	B
4	S-/ON	14	B/
5	ALM-/CL	15	Z
6	RDY	16	Z/
7	EMG	17	+5V
8	CCW	18	GND
9	NCCW	19	N.C
10	SEN	20	N.C

AXIS & MPG PORT
CABLE 축 CONNECTOR
(CONNECTOR) HONDA MR-20S (HOOD) HONDA PCR-S20LA

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

-Pulse 축 포트의 신호 별 기능 설명

신호내용	명칭	핀번호	기능 및 용도 설명
엔코더 입력	A, /A B, /B Z, /Z	11, 12 13, 14 15, 16	모터 또는 외부 펄스코더에서 출력되는 엔코더 신호를 입력 받는 단자입니다. 단지, 라인 드라이브 방식의 증분 엔코더 신호를 받고 있으며, 시스템 내부에서는 4 채널 COUNT 를 행 하게 됩니다.
PULSE	CW	1	부호+펄스열 CCW/CW 펄스 90° 위상차 2 상 펄스
	NCW	2	
	CCW	8	
	NCCW	9	
+5V 전원출력	+5V	17	축 포트에서 +5V 전원이 출력 단자 입니다. 만일 외부 엔코더를 사용할 경우 전원 공급용으로 사용하시길 바랍니다.
+5V GND	GND	18	+5V 전원 및 엔코더 입력 신호에 대한 디지털 Common Ground 단자 입니다.
서보 ON	S-/ON	4	서보 모터를 구동하기 위한 출력 접점용 신호 단자 입니다. 시스템에서 모터를 위치제어를 하고자 할 경우 서보 ON 신호가 출력 됩니다.
서보알람리셋	ALM-/CL	5	서보 드라이브에서 발생한 알람을 RESET 하기 위해 준비된 출력 접점 신호 단자 입니다. 물론, 드라이브에 외부에서 알람 리셋을 할수 있는 입력단자가 있어야만 합니다.
서보 READY	RDY	6	서보 드라이브로 서보 ON 신호를 인가하면 드라이브에서는 속도 지령을 받으면 모터를 제어할 수 모드로 전환됩니다. 전환 완료 후드라이브에서는 완료 신호를 출력하게 되며, 이 단자는 서보 준비완료 신호를 입력 받는 접점 단자 입니다. 만일, 서보 알람 발생 및 서보 ON 신호가 OFF 되는 상황에서는 드라이브에서는 서보 준비완료 신호가 OFF 됩니다.
EMG 출력	EMG	7	HX, 800S 프로그램이 실행되어 하드웨어와 소프트웨어가 통신이 되면 0V 가 출력 됩니다.
서보알람	ALARM	3	서보 드라이브에서 알람 발생 상태를 받아드리는 입력 접점입니다. (OFF : 서보 알람 인식)
입출력 COMMON	P24, N24	19,20	입출력 접점 제어용으로 사용되는 +24V Common Ground 로 실제 19 번은 출력 접점, 20 번은 입력 접점에 대한 Ground 가 됩니다.
절대치 엔코더	SEN	10	절대치 인코더 사용시의 초기 데이터를 요구하는 신호를 입력합니다

1.4.6 MPG pin assign

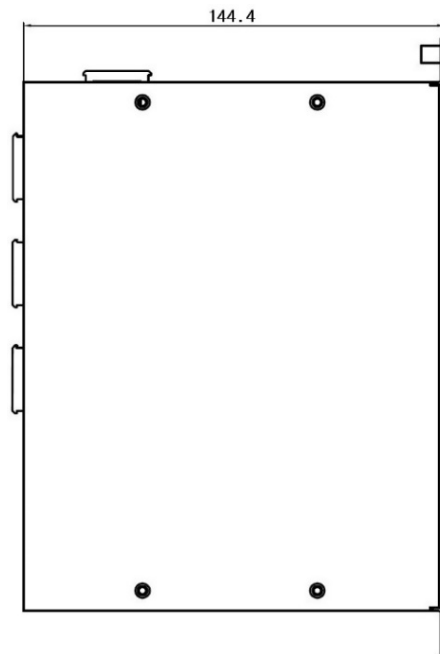
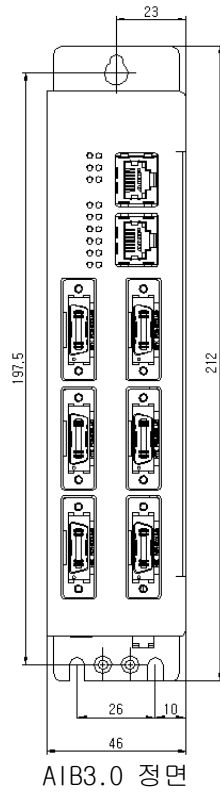
■ MPG포트 신호 종류 및 기능설명

AXIS PORT PIN ASSIGN			
Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	N.C	11	A
2	N.C	12	A/
3	N.C	13	B
4	N.C	14	B/
5	N.C	15	N.C
6	N.C	16	N.C
7	N.C	17	+5V
8	N.C	18	GND
9	N.C	19	N.C
10	N.C	20	N.C

AXIS & MPG PORT
CABLE 측 CONNECTOR
(CONNECTOR) HONDA MR-20S (HOOD) HONDA PCR-S20LA

신호내용	명칭	핀번호	기능 및 용도 설명
엔코더 입력	A, /A B, /B Z, /Z	11, 12 13, 14 15, 16	모터 또는 외부 펄스코더에서 출력되는 엔코더 신호를 입력 받는 단자입니다. 단지, 라인 드라이브 방식의 증분 엔코더 신호를 받고 있으며, 시스템 내부에서는 4 채널 COUNT 를 행 하게 됩니다.
+5V 전원출력	+5V	17	축 포트에서 +5V 전원이 출력 단자 입니다. 만일 외부 엔코더를 사용할 경우 전원 공급용으로 사용하시길 바랍니다.
+5V GND	GND	18	+5V 전원 및 엔코더 입력 신호에 대한 디지털 Common Ground 단자 입니다.
Frame Ground	FG		커넥터의 프레임에 연결합니다.

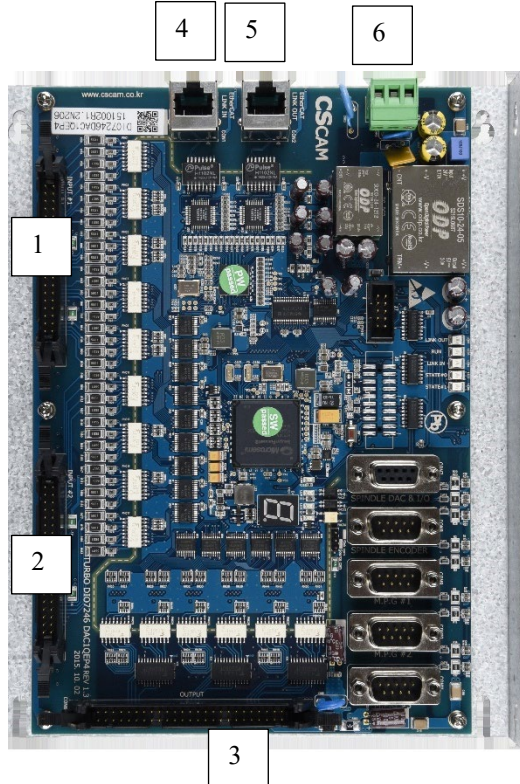
1.4.7 AIB 3.0 Dimension



- AIB 3.0 6축, 3축 모듈 외형 동일함

1.4.8 EDIO 72/46 Board

■ EDIO 72/46 Board 입출력 모듈 외형



EDIO 72/46 모듈

■ 파워배선(6 번)

단자명칭	기능	비고
24V	DC 24V 0.7A	22 AWG 이상
0V		
FG	보호접지 단자	

■ 입출력 모듈 사양

항 목	사 양
이름	EDIO 72/46
입력 (72 점)	1 번, 2 번 포트 40Pin 히로세 커넥터
출력 (46 점)	3 번 포트 50Pin 히로세 커넥터
전원	DC 24V, 0.7A
외형치수	W : 40mm H : 212mm D : 144.4mm

■ 입출력 모듈 구성

항 목	구 성	비 고
입력	1 번, 2 번 Port (72)	40P 히로세 커넥터
출력	3 번 Port (46)	50P 히로세 커넥터
EtherCat PORT	4 번 IN Port	
EtherCat PORT	5 번 OUT Port	
전원부	6 번 DC 24V, 0.7A	
스핀들 입출력	7 번 D-sub 9Pin	Female
스핀들 엔코더	8 번 D-sub 9Pin	Male
MPG	9~11 번 D-sub 9Pin	Male

1.4.9 EDIO 72/46 Board pin assign

■ CON4 - INPUT1

- 여기서, n 은 어드레스 번호를 의미합니다.
- INPUT 점접 시작은 **X110.00** 부터 시작 합니다.
- **IN COM0** : Xn.00~Xn.07, **IN COM1** : Xn.08~Xn.0F
- **IN COM2** : Xn.10~Xn.17, **IN COM3** : Xn.18~Xn.1F, IN COM 은 DC0V 와 DC 24V 중 선택 가능합니다.

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 커넥터	번호		히로세 커넥터	번호	
2 열 40P	A01	Xn.00	2 열 40P	B01	Xn.01
	A02	Xn.02		B02	Xn.03
	A03	Xn.04		B03	Xn.05
	A04	Xn.06		B04	Xn.07
	A05	Xn.08		B05	Xn.09
	A06	Xn.0A		B06	Xn.0B
	A07	Xn.0C		B07	Xn.0D
	A08	Xn.0E		B08	Xn.0F
	A09	IN COM0		B09	IN COM1
	A10	Xn.10		B10	Xn.11
	A11	Xn.12		B11	Xn.13
	A12	Xn.14		B12	Xn.15
	A13	Xn.16		B13	Xn.17
	A14	Xn.18		B14	Xn.19
	A15	Xn.1A		B15	Xn.1B
	A16	Xn.1C		B16	Xn.1D
	A17	Xn.1E		B17	Xn.1F
	A18	IN COM2		B18	IN COM3
	A19	Xn+1.00		B19	Xn+1.01
	A20	Xn+1.02		B20	Xn+1.03

CON5- INPUT2

- 여기서, n 은 어드레스 번호를 의미합니다.
- **IN COM4** : Xn+1.00~Xn+1.07, **IN COM5** : Xn+1.08~Xn+1.0F
- **IN COM6** : Xn+1.10~Xn.17, **IN COM7** : Xn+1.18~Xn+1.1F, Xn+2.00~Xn+2.07

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 커넥터	번호		히로세 커넥터	번호	
2 열 40P	A01	Xn+1.04	2 열 40P	B01	Xn+1.05
	A02	Xn+1.06		B02	Xn+1.07
	A03	Xn+1.08		B03	Xn+1.09
	A04	Xn+1.0A		B04	Xn+1.0B
	A05	Xn+1.0C		B05	Xn+1.0D
	A06	Xn+1.0E		B06	Xn+1.0F
	A07	IN COM4		B07	IN COM5
	A08	Xn+1.10		B08	Xn+1.11
	A09	Xn+1.12		B09	Xn+1.13
	A10	Xn+1.14		B10	Xn+1.15
	A11	Xn+1.16		B11	Xn+1.17
	A12	Xn+1.18		B12	Xn+1.19
	A13	Xn+1.1A		B13	Xn+1.1B
	A14	Xn+1.1C		B14	Xn+1.1D
	A15	Xn+1.1E		B15	Xn+1.1F
	A16	IN COM6		B16	IN COM7
	A17	Xn+2.00		B17	Xn+2.01
	A18	Xn+2.02		B18	Xn+2.03
	A19	Xn+2.04		B19	Xn+2.05
	A20	Xn+2.06		B20	Xn+2.07

■ CON6 - OUTPUT

- 여기서, n 은 어드레스 번호를 의미합니다.
- OUTPUT 점접 시작은 **Y110.00** 부터 시작합니다.
- DC 24V 입력 : A24, B24
- DC 0V COM : A25, B25

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 콘넥터	번호		히로세 콘넥터	번호	
2 열 50P	A01	Yn.00	2 열 50P	B01	Yn.01
	A02	Yn.02		B02	Yn.03
	A03	Yn.04		B03	Yn.05
	A04	Yn.06		B04	Yn.07
	A05	Yn.08		B05	Yn.09
	A06	Yn.0A		B06	Yn.0B
	A07	Yn.0C		B07	Yn.0D
	A08	Yn.0E		B08	Yn.0F
	A09	Yn.10		B09	Yn.11
	A10	Yn.12		B10	Yn.13
	A11	Yn.14		B11	Yn.15
	A12	Yn.16		B12	Yn.17
	A13	Yn.18		B13	Yn.19
	A14	Yn.1A		B14	Yn.1B
	A15	Yn.1C		B15	Yn.1D
	A16	Yn.1E		B16	Yn.1F
	A17	Yn+1.00		B17	Yn+1.01
	A18	Yn+1.02		B18	Yn+1.03
	A19	Yn+1.04		B19	Yn+1.05
	A20	Yn+1.06		B20	Yn+1.07
	A21	Yn+1.08		B21	Yn+1.09
	A22	Yn+1.0A		B22	Yn+1.0B
	A23	Yn+1.0C		B23	Yn+1.0D
	A24	+24V		B24	+24V
	A25	0V COM		B25	0V COM

■ CON7 - SPINDLE DAC

- CABLE CONNECTER : D-SUB-9F

Pin Number	Description	비고
1	DAC	
2	DAC-G	
3	-	
4	Spindle Alarm	외부입력
5	Spindle ready	외부입력
6	+24V	외부입력
7	24G	외부입력
8	-	
9	-	

■ CON8 - SPINDLE Encoder

- CABLE CONNECTER : D-SUB-9M

Pin Number	Description	비고
1	A	
2	/A	
3	B	
4	/B	
5	-	
6	-	
7	-	
8	5V	
9	0V	

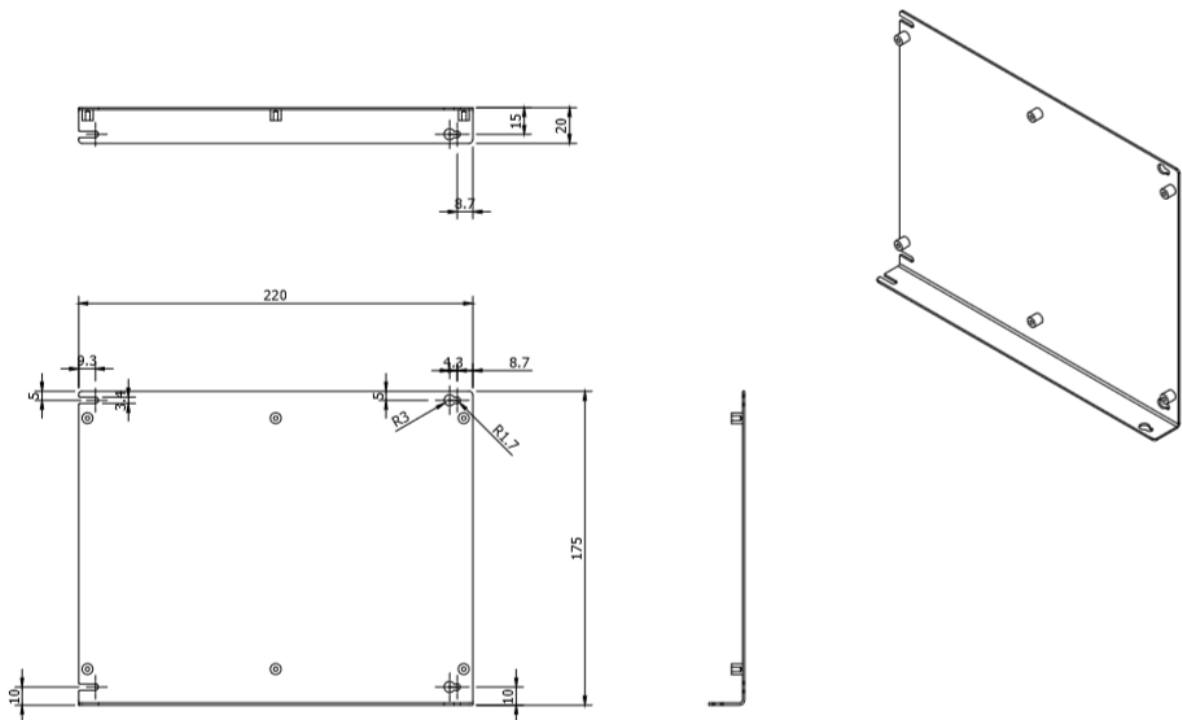
1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

■ CON9~11 - MPG PORT

- CABLE CONNECTER : D-SUB-9M

Pin Number	Description	비고
1	A	
2	/A	
3	B	
4	/B	
5	-	
6	-	
7	-	
8	5V	
9	0V	

■ ED10 72/46 Dimension_취부도



1.4.10 EDIO IN32, EDIO OUT32 모듈

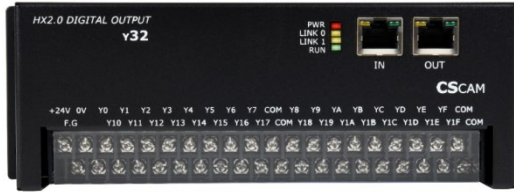
- Digital Input (EDIO IN32) 사진 및 배선도



- 여기서, n 은 어드레스 번호를 의미합니다.
- INPUT 의 COM 은 양방향으로 DC 0V 와 DC 24V 중 선택 가능합니다.
- **COM0** : Xn.00~Xn.07, **COM1** : Xn.08~Xn.0F, **COM2** : Xn.10~Xn.17, **COM3** : Xn.18~Xn.1F

	ADDRESS		ADDRESS
X0	Xn.00	X10	Xn.10
X1	Xn.01	X11	Xn.11
X2	Xn.02	X12	Xn.12
X3	Xn.03	X13	Xn.13
X4	Xn.04	X14	Xn.14
X5	Xn.05	X15	Xn.15
X6	Xn.06	X16	Xn.16
X7	Xn.07	X17	Xn.17
COM	COM0	COM	COM1
X8	Xn.08	X18	Xn.18
X9	Xn.09	X19	Xn.19
XA	Xn.0A	X1A	Xn.1A
XB	Xn.0B	X1B	Xn.1B
XC	Xn.0C	X1C	Xn.1C
XD	Xn.0D	X1D	Xn.1D
XE	Xn.0E	X1E	Xn.1E
XF	Xb.0F	X1F	Xn.1F
COM	COM2	COM	COM3

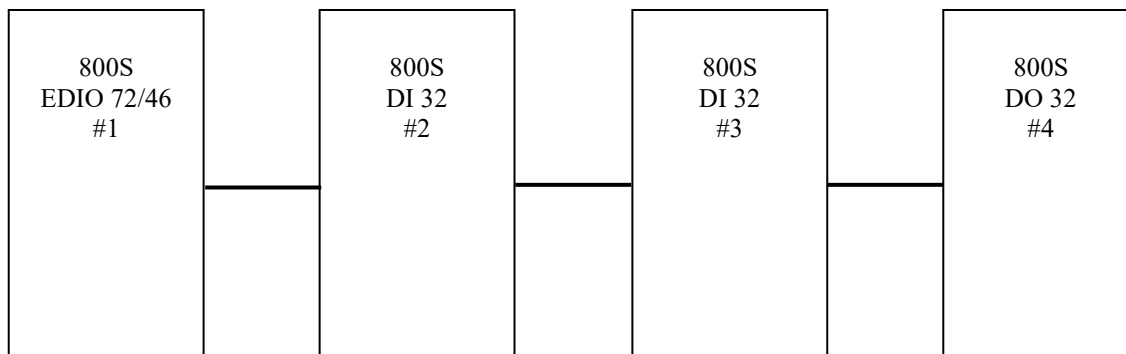
- Digital Output(EDIO OUT32) 사진 및 배선도



- 여기서, n 은 어드레스 번호를 의미합니다.
- OUTPUT 의 COM 은 DC 0V 만 가능합니다.
- COM0 : Yn.00~Yn.07, COM1 : Yn.08~Yn.0F, COM2 : Yn.10~Yn.17, COM3 : Yn.18~Yn.1F

	ADDRESS		ADDRESS
Y0	Yn.00	Y10	Yn.10
Y1	Yn.01	Y11	Yn.11
Y2	Yn.02	Y12	Yn.12
Y3	Yn.03	Y13	Yn.13
Y4	Yn.04	Y14	Yn.14
Y5	Yn.05	Y15	Yn.15
Y6	Yn.06	Y16	Yn.16
Y7	Yn.07	Y17	Yn.17
COM	COM0	COM	COM1
Y8	Yn.08	Y18	Yn.18
Y9	Yn.09	Y19	Yn.19
YA	Yn.0A	Y1A	Yn.1A
YB	Yn.0B	Y1B	Yn.1B
YC	Yn.0C	Y1C	Yn.1C
YD	Yn.0D	Y1D	Yn.1D
YE	Yn.0E	Y1E	Yn.1E
YF	Yb.0F	Y1F	Yn.1F
COM	COM2	COM	COM3

- I/O 할당 참조

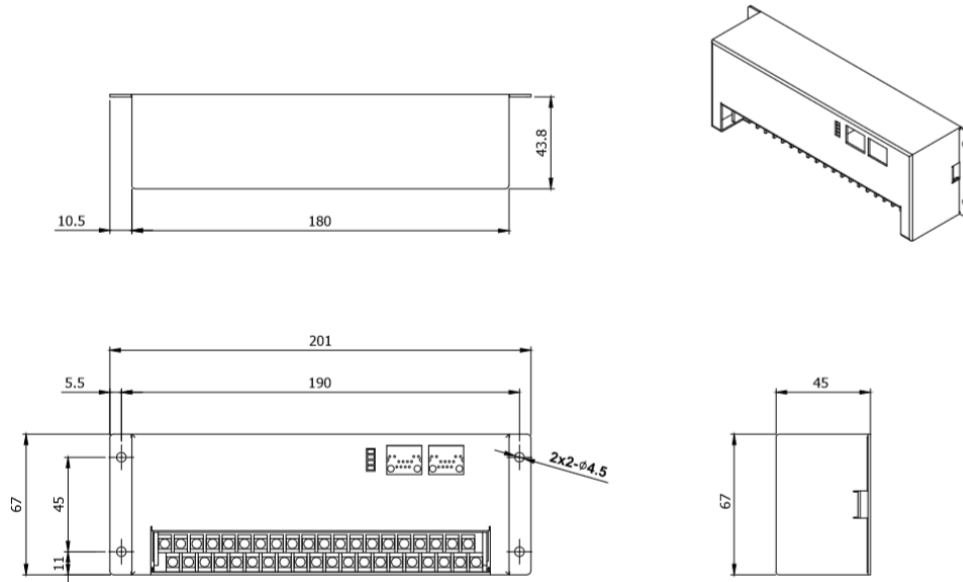


	PORT	INPUT	PORT	OUTPUT
800S EDIO 72/46 #1	CON4	X110.00~X111.03	CON6	Y110.00~Y111.0D
	CON5	X111.04~X112.07	-	-
800S DI 32 #2		X0.00~X0.1F	-	-
		-	-	-
800S DI 32 #3		X1.00~X1.1F	-	-
		-	-	-
800S DO 32 #4		-		Y0.00~Y0.1F
		-		-

- EDIO 72/46 와 DIO 32 를 혼합하여 사용했을 때의 예시 입니다.

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

■ ED10 IN32, ED10 OUT32 모듈 Dimension



1.4.11 EDIO 64/64, EDIO 32/32 모듈

입출력 모듈 외형



EDIO 64/64 모듈 EDIO 32/32 모듈 모듈 하단부

파워배선

단자명칭	기능	비고
24V	DC 24V	22 AWG 이상
0V	0.7A	
FG	보호접지 단자	

입출력 모듈 사양

항 목	사 양
이름	EDIO 32/32
	EDIO 64/64
모듈 ID (32 점)	EDIO 32/32 (입력 32 점점, 출력 32 점점)
모듈 ID (64 점)	EDIO 64/64 (입력 64 점점, 출력 64 점점)
전원	DC 24V, 0.7A
외형치수	W : 40mm H : 212mm D : 144.4mm

입출력 모듈 구성

항 목	구 성	비 고
입출력	1 열 2Port (32/32)	40P
입출력	2 열 4Port (64/64)	40P
EtherCAT PORT	IN 1 Port	

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

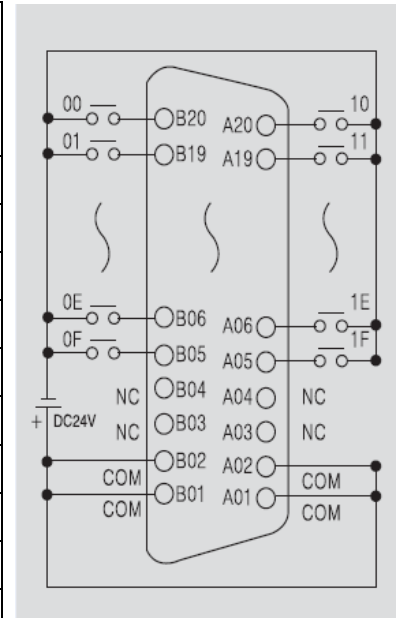
EDIO 32/32, EDIO 64/64 Pin assign

- EDIO 32/32 는 J3(INPUT x1) 과 J5(OUTPUT y1) 만 사용 합니다.

1) J3 – INPUT x1

- 여기서, n 은 어드레스 번호를 의미합니다.
- INPUT 점접 시작은 **X0.00** 부터 시작 합니다.
- IN COM0** : Xn.00~Xn.0F, **IN COM1** : Xn.10~Xn.1F
- IN COM0, 1** 은 DC 0V 와 DC 24V 중 선택 가능합니다.

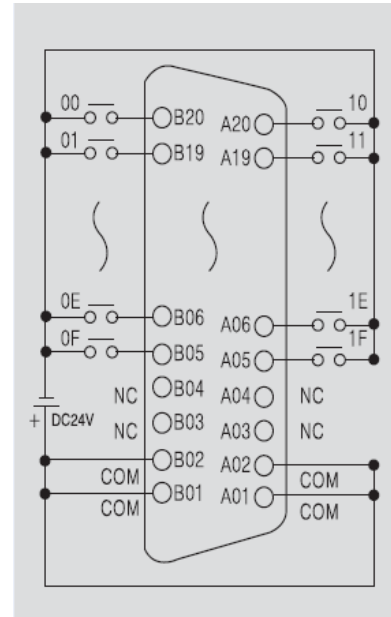
입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 커넥터	번호		히로세 커넥터	번호	
2 열 40P	B20	Xn.00	2 열 40P	A20	Xn.10
	B19	Xn.01		A19	Xn.11
	B18	Xn.02		A18	Xn.12
	B17	Xn.03		A17	Xn.13
	B16	Xn.04		A16	Xn.14
	B15	Xn.05		A15	Xn.15
	B14	Xn.06		A14	Xn.16
	B13	Xn.07		A13	Xn.17
	B12	Xn.08		A12	Xn.18
	B11	Xn.09		A11	Xn.19
	B10	Xn.0A		A10	Xn.1A
	B09	Xn.0B		A09	Xn.1B
	B08	Xn.0C		A08	Xn.1C
	B07	Xn.0D		A07	Xn.1D
	B06	Xn.0E		A06	Xn.1E
	B05	Xn.0F		A05	Xn.1F
	B04	NC		A04	NC
	B03	NC		A03	NC
	B02	IN COM0		A02	IN COM1
	B01	IN COM0		A01	IN COM1



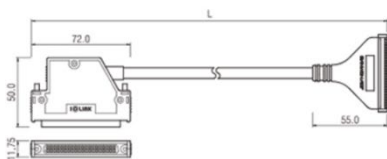
2) J4 – INPUT x2

- 여기서, n 은 어드레스 번호를 의미합니다.
- **IN COM0** : Xn.+1.00~Xn+1.0F, **IN COM1** : Xn+1.10~Xn+1.1F
- **IN COM0, 1** 은 DC 0V 와 DC 24V 중 선택 가능합니다.

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 커넥터	번호		히로세 커넥터	번호	
2 열 40P	B20	Xn+1.00	2 열 40P	A20	Xn+1.10
	B19	Xn+1.01		A19	Xn+1.11
	B18	Xn+1.02		A18	Xn+1.12
	B17	Xn+1.03		A17	Xn+1.13
	B16	Xn+1.04		A16	Xn+1.14
	B15	Xn+1.05		A15	Xn+1.15
	B14	Xn+1.06		A14	Xn+1.16
	B13	Xn+1.07		A13	Xn+1.17
	B12	Xn+1.08		A12	Xn+1.18
	B11	Xn+1.09		A11	Xn+1.19
	B10	Xn+1.0A		A10	Xn+1.1A
	B09	Xn+1.0B		A09	Xn+1.1B
	B08	Xn+1.0C		A08	Xn+1.1C
	B07	Xn+1.0D		A07	Xn+1.1D
	B06	Xn+1.0E		A06	Xn+1.1E
	B05	Xn+1.0F		A05	Xn+1.1F
	B04	NC		A04	NC
	B03	NC		A03	NC
	B02	IN COM0		A02	IN COM1
	B01	IN COM0		A01	IN COM1



- C40HF-□PB-□ / C40HF-□LB-□



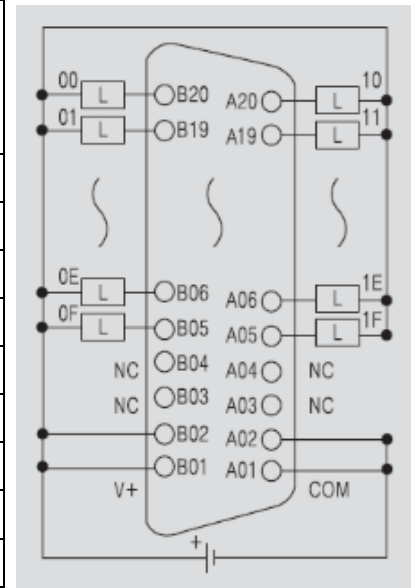
커넥터	단자대 / 릴레이보드 / 케이블	동작표시형 단자대 케이블	길이
PLC측 : Tyco PC I/O 40P 단자대, RB측 : HIROSE HIF3B 40P	C40HF-05PB-□	C40HF-05LB-□	0.5M
	C40HF-10PB-□	C40HF-10LB-□	1M
	C40HF-15PB-□	C40HF-15LB-□	1.5M
	C40HF-20PB-□	C40HF-20LB-□	2M
	C40HF-30PB-□	C40HF-30LB-□	3M
	C40HF-50PB-□	C40HF-50LB-□	5M
	C40HF-100PB-□	C40HF-100LB-□	10M

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

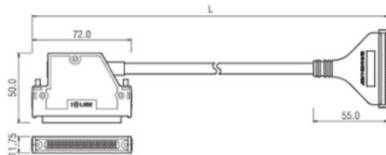
3) J5 – OUTPUT y1

- 여기서, n 은 어드레스 번호를 의미합니다.
- OUTPUT 점접 시작은 **Y0.00** 부터 시작합니다.
- DC 24V 입력 : B01, B02
- DC 0V COM : A01, A02

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 커넥터	번호		히로세 커넥터	번호	
2 열 40P	B20	Yn.00	2 열 40P	A20	Yn.10
	B19	Yn.01		A19	Yn.11
	B18	Yn.02		A18	Yn.12
	B17	Yn.03		A17	Yn.13
	B16	Yn.04		A16	Yn.14
	B15	Yn.05		A15	Yn.15
	B14	Yn.06		A14	Yn.16
	B13	Yn.07		A13	Yn.17
	B12	Yn.08		A12	Yn.18
	B11	Yn.09		A11	Yn.19
	B10	Yn.0A		A10	Yn.1A
	B09	Yn.0B		A09	Yn.1B
	B08	Yn.0C		A08	Yn.1C
	B07	Yn.0D		A07	Yn.1D
	B06	Yn.0E		A06	Yn.1E
	B05	Yn.0F		A05	Yn.1F
	B04	NC		A04	NC
	B03	NC		A03	NC
	B02	IN DC 24V		A02	IN DC 0V
	B01	IN DC 24V		A01	IN DC 0V



- C40HF-□PB-□ / C40HF-□LB-□

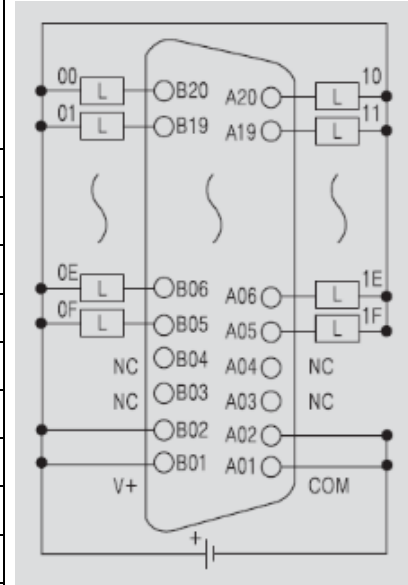


커넥터	단자대 / 릴레이보드 / 케이블	동작표시형 단자대 케이블	길이
PLC측 : Tyco PC I/O 40P 단자대, RB측 : HIROSE HIF3B 40P	C40HF-05PB-□	C40HF-05LB-□	0.5M
	C40HF-10PB-□	C40HF-10LB-□	1M
	C40HF-15PB-□	C40HF-15LB-□	1.5M
	C40HF-20PB-□	C40HF-20LB-□	2M
	C40HF-30PB-□	C40HF-30LB-□	3M
	C40HF-50PB-□	C40HF-50LB-□	5M
	C40HF-100PB-□	C40HF-100LB-□	10M

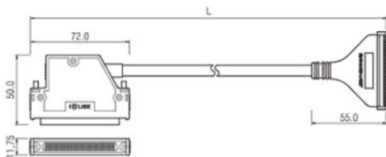
4) J6 – OUTPUT y2

- 여기서, n 은 어드레스 번호를 의미합니다.
- DC 24V 입력 : B01, B02
- DC 0V COM : A01, A02

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 커넥터	번호		히로세 커넥터	번호	
2 열 40P	B20	Yn+1.00	2 열 40P	A20	Yn+1.10
	B19	Yn+1.01		A19	Yn+1.11
	B18	Yn+1.02		A18	Yn+1.12
	B17	Yn+1.03		A17	Yn+1.13
	B16	Yn+1.04		A16	Yn+1.14
	B15	Yn+1.05		A15	Yn+1.15
	B14	Yn+1.06		A14	Yn+1.16
	B13	Yn+1.07		A13	Yn+1.17
	B12	Yn+1.08		A12	Yn+1.18
	B11	Yn+1.09		A11	Yn+1.19
	B10	Yn+1.0A		A10	Yn+1.1A
	B09	Yn+1.0B		A09	Yn+1.1B
	B08	Yn+1.0C		A08	Yn+1.1C
	B07	Yn+1.0D		A07	Yn+1.1D
	B06	Yn+1.0E		A06	Yn+1.1E
	B05	Yn+1.0F		A05	Yn+1.1F
	B04	NC		A04	NC
	B03	NC		A03	NC
	B02	IN DC 24V		A02	IN DC 0V
	B01	IN DC 24V		A01	IN DC 0V

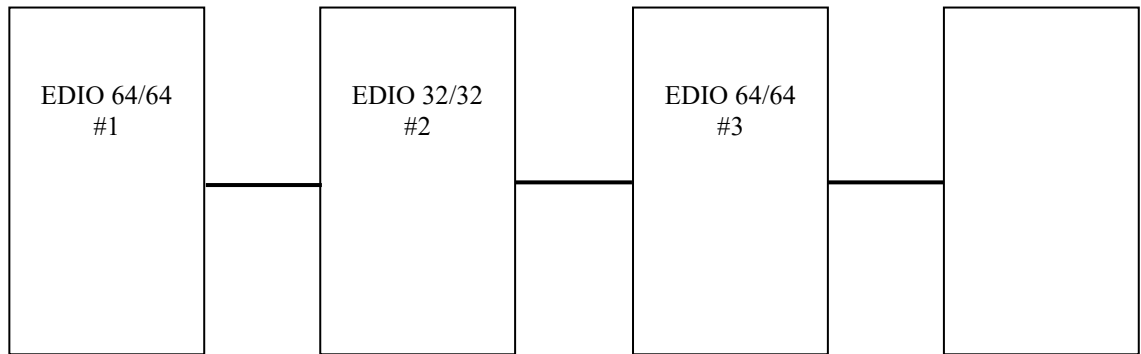


- C40HF-□PB-□ / C40HF-□LB-□



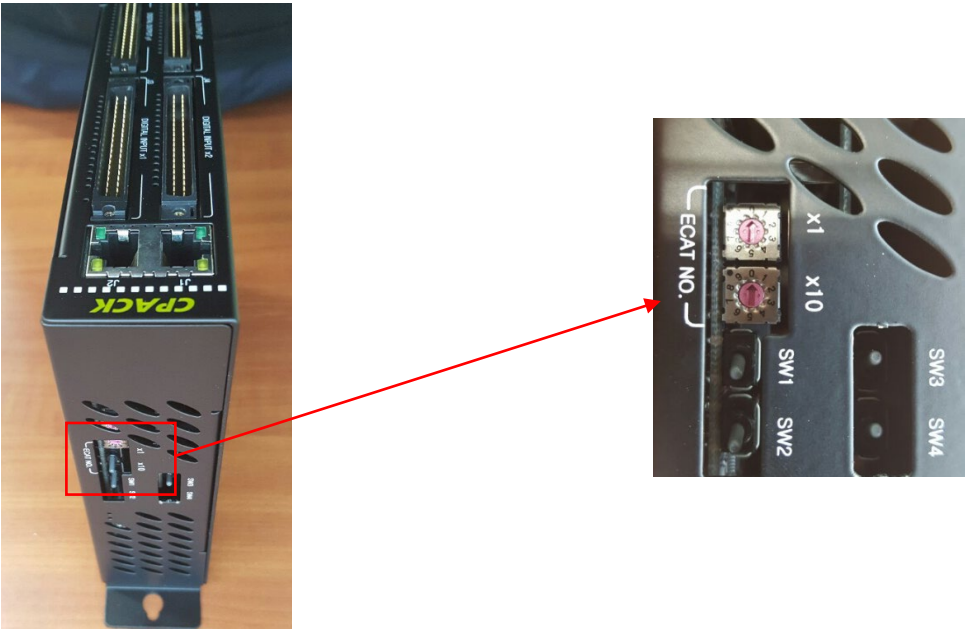
커넥터	단자대 / 릴레이보드 / 케이블	동작표시형 단자대 케이블	길이
PLC측 : Tyco PC I/O 40P 단자대, RB측 : HIROSE HIF3B 40P	C40HF-05PB-□	C40HF-05LB-□	0.5M
	C40HF-10PB-□	C40HF-10LB-□	1M
	C40HF-15PB-□	C40HF-15LB-□	1.5M
	C40HF-20PB-□	C40HF-20LB-□	2M
	C40HF-30PB-□	C40HF-30LB-□	3M
	C40HF-50PB-□	C40HF-50LB-□	5M
	C40HF-100PB-□	C40HF-100LB-□	10M

5) I/O 할당 참조



	PORT	INPUT	PORT	OUTPUT
EDIO 64/64 #1	J3	X0.00~X0.1F	J5	Y0.00~Y0.1F
	J4	X1.00~X1.1F	J6	Y1.00~Y1.1F
EDIO 32/32 #2	J3	X2.00~X2.1F	J5	Y2.00~Y2.1F
EDIO 64/64 #3	J3	X3.00~X3.1F	J5	Y3.00~Y3.1F
	J4	X4.00~X4.1F	J6	Y4.00~Y4.1F
EDIO 32/32 #4	J3	X5.00~X5.1F	J5	Y5.00~Y5.1F

- EDIO 를 32/32 와 64/64 를 혼합하여 사용했을 때의 예시 입니다.
- EDIO 에는 어드레스의 정수 부분을 로터리 스위치로 꼭 조절을 해야 합니다. 그렇지 않을 경우 알람이 발생 합니다.

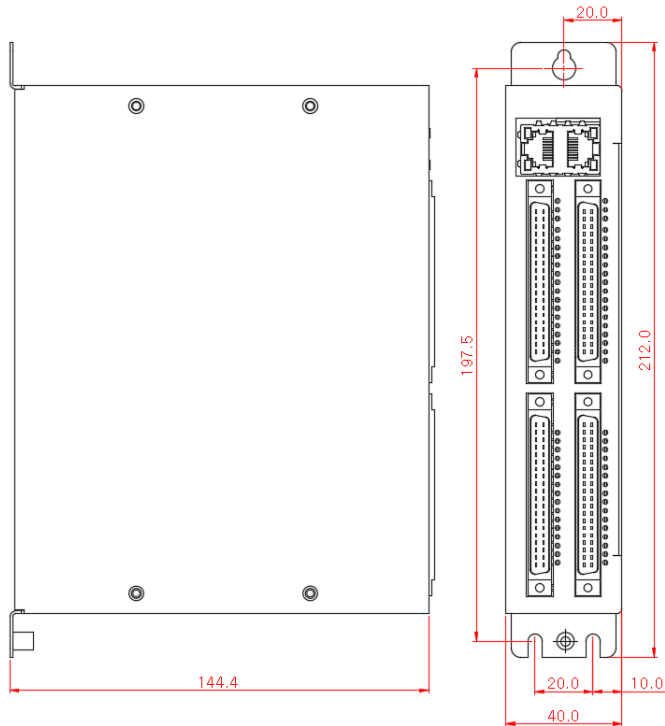


- CPACK I/O 의 로터리 스위치를 순서에 맞게 설정 후 장착 하십시오.
- EDIO 64/64 는 정수 어드레스 2 개 사용, EDIO 32/32 는 1 개 사용.
- SW1~4 는 조작하지 마십시오.

I/O 순서	X1	X10
I/O 64/64 #1	0	0
I/O 32/32 #2	0	2
I/O 64/64 #3	0	3
I/O 32/32 #4	0	5

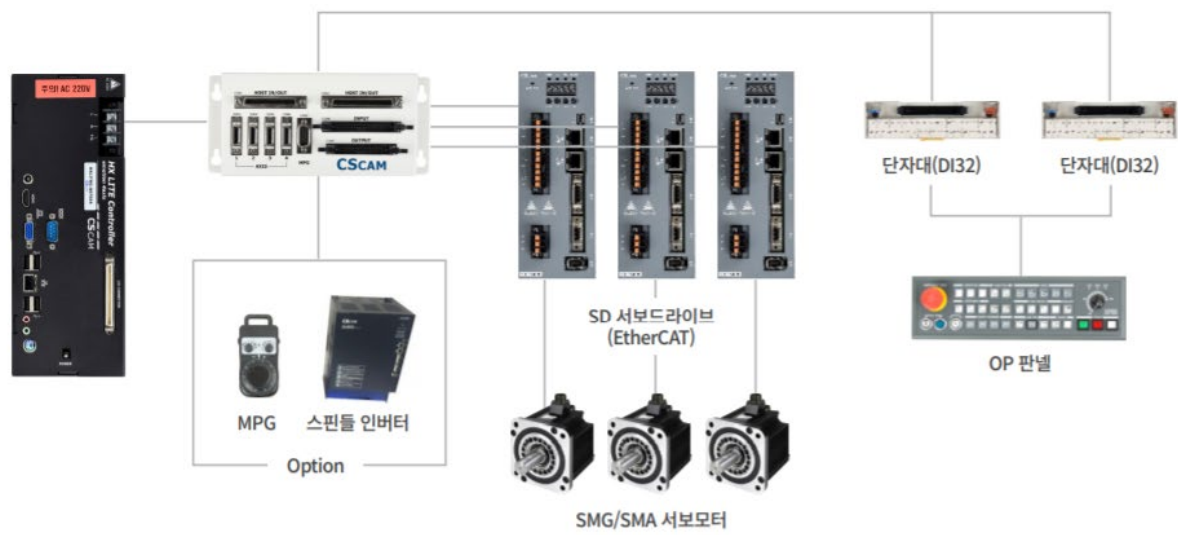
EDIO 64/64, EDIO 32/32 Dimension

- EDIO 32/32 와 EDIO 64/64 의 외형 사이즈는 동일함



1.5 LITE CNC SYSTEM 의 H/W 구성

1.5.1 LITE CNC 시스템 구성도



1.5.2 HX-LITE 하드웨어, 소프트웨어 구성

■ HX-LITE 하드웨어, 소프트웨어 구성

항 목	사 양
제어축수	CNC 최대 4 축 X,Y,Z,A 동시 축 지령 및 직선 보간 지령
이송지령	급속 이송/절삭 이송 분당 이송/회전당 이송지령 자동 가감속(S 자, 직선, 지수함수), 보간후 가감속 보간전 가감속, 고속가공기능 (G10.3)
보간기능	직선보간, 원호보가 Helical 보간
지령 단위	mm, inch, deg,
지령 최소설정단위	0.001mm, 0.001deg, 0.001inch
속도 지령단위	mm / min, inch / min, deg / min
가감속 Type	직선, 지수형, S 자
그래픽 기능	서보 그래프 및 PLC 타이밍 차트 표시 기능 실시간 공구 경로 표시 기능 그래픽 시뮬레이션 기능 Back Ground 공구 경로 검사 기능
프로그램 언어	Ladder, G Code, 매크로 프로그램

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

프로그램 수	제한 없음
프로그램 용량	제한 없음 (SSD 용량)
입출력 모듈	32/32 입출력 or 40/24 입출력
축제어 모듈	Analog Interface AIB 3.0-3SV-A, AIB 3.0-6SV-A Pulse Interface AIB 3.0-3SV-P, AIB 3.0-6SV-P 엔코더 입력 방식: A/B/C 상 입력(4 채널)
서보 인터페이스 방식	EtherCAT(씨에스캠), Analog Servo, Pulse Servo
스핀들 제어	Analog 출력: DC -10V ~ 10V (D/A 16bit)
MPG 제어 방식	LineDrive 방식: A,A-,B,B-, DC 5V, 0V
외부 배선 단자	외부 전원: DC24V (P24, N24), 사용 전류 2.5A 보호 접지: FG

1.5.3 LITE Controller (PC) 모듈 사양

■ LITE PC 외형



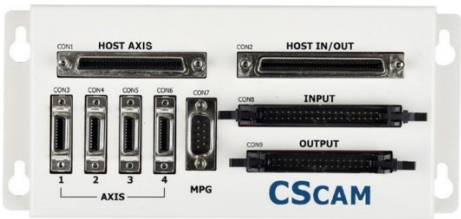
카드 타입(PCI 슬롯)

단자명칭	기능	비고
L	단상 AC 220V	1.25 SQ 이상
N		
FG	보호접지 단자	

■ Lite PC 구성

항 목	구 성
USB 포트	4 Port
EtherNet PORT	GbE Ethernet 1 Port
VGA PORT	1 Port
HDMI PORT	1 Port
RS-232C PORT	1 Port
I/O CONNECTOR	1 Port
AXIS CONNECTOR	1 Port

■ Extension board

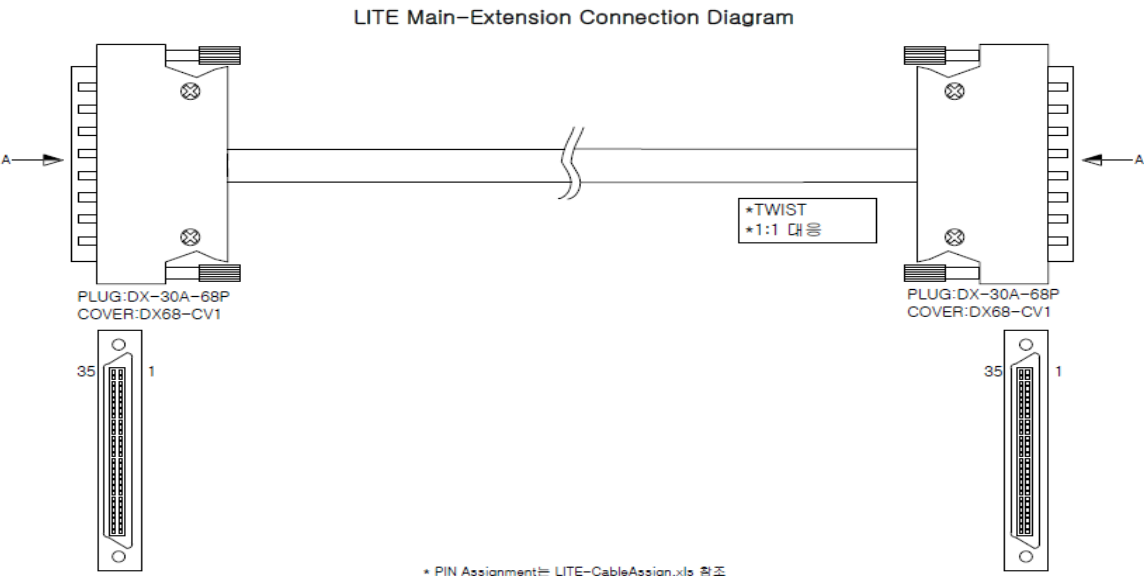


Extension board 구성

항 목	사 양
CON1	HOST AXIS PORT(68P)
CON2	HOST INPUT/OUTPUT PORT(80P)
CON3~6	AXIS PORT(20P)
CON7	MPG PORT(9P)
CON8	INPUT PORT(40P)
CON9	OUTPUT PORT(34P)

1.5.4 HX Lite PC – HX Lite Extension board, HX Lite HOST 케이블 연결

- HX Lite PC **AXIS Connector(68P)** ----- HX Lite Extension board **CON1(HOST IN/OUT, 68P)**



HX Lite HOST Cable PIN Map 68P

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

1. LINE Main Board - CON2 (Hirose Connector DX10A-68S)

CON2	PIN NAME	Description	TWIST	CON2	PIN NAME	Description	TWIST
1	VOUT1	Axis-1로의 Analg 속도 지령에 대한 전압 출력		35	PA3	Axis-3의 Encoder A상	
2	EA	속도지령을 위한 Analog 출력에 대한 Ground		36	NA3	Axis-3의 Encoder /A상	
3	PA1	Axis-1의 Encoder A상		37	PB3	Axis-3의 Encoder B상	
4	NA1	Axis-1의 Encoder /A상		38	NB3	Axis-3의 Encoder /B상	
5	PB1	Axis-1의 Encoder B상		39	PC3	Axis-3의 Encoder C상	
6	NB1	Axis-1의 Encoder /B상		40	NC3	Axis-3의 Encoder /C상	
7	PC1	Axis-1의 Encoder C상		41	EGND	5V 전원에 대한 Ground	
8	NC1	Axis-1의 Encoder /C상		42	EVCC	5V 전원	
9	EGND	5V 전원에 대한 Ground		43	SIN_GND	Servo 입력 접점에 대한 Common	
10	EVCC	5V 전원		44	SOUT_GND	Servo 출력 접점에 대한 Common	
11	SIN_GND	Servo 입력 접점에 대한 Common		45	S_RDY3	Axis-3의 Servo Ready 입력 접점 신호	
12	SOUT_GND	Servo 출력 접점에 대한 Common		46	S_AL3	Axis-3의 Servo Alarm 입력 접점 신호	
13	S_RDY1	Axis-1의 Servo Ready 입력 접점 신호		47	S_ON3	Axis-3의 Servo ON 출력 접점 신호	
14	S_AL1	Axis-1의 Servo Alarm 입력 접점 신호		48	S_RST3	Axis-3의 Servo Reset 출력 접점 신호	
15	S_ON1	Axis-1의 Servo ON 출력 접점 신호		49	VOUT4	Axis-4로의 Analg 속도 지령에 대한 전압 출력	
16	S_RST1	Axis-1의 Servo Reset 출력 접점 신호		50	EA	속도지령을 위한 Analog 출력에 대한 Ground	
17	VOUT2	Axis-2로의 Analg 속도 지령에 대한 전압 출력		51	PA4	Axis-4의 Encoder A상	
18	EA	속도지령을 위한 Analog 출력에 대한 Ground		52	NA4	Axis-4의 Encoder /A상	
19	PA2	Axis-2의 Encoder A상		53	PB4	Axis-4의 Encoder B상	
20	NA2	Axis-2의 Encoder /A상		54	NB4	Axis-4의 Encoder /B상	
21	PB2	Axis-2의 Encoder B상		55	PC4	Axis-4의 Encoder C상	
22	NB2	Axis-2의 Encoder /B상		56	NC4	Axis-4의 Encoder /C상	
23	PC2	Axis-2의 Encoder C상		57	EGND	5V 전원에 대한 Ground	
24	NC2	Axis-2의 Encoder /C상		58	EVCC	5V 전원	
25	EGND	5V 전원에 대한 Ground		59	SIN_GND	Servo 입력 접점에 대한 Common	
26	EVCC	5V 전원		60	SOUT_GND	Servo 출력 접점에 대한 Common	
27	SIN_GND	Servo 입력 접점에 대한 Common		61	S_RDY4	Axis-4의 Servo Ready 입력 접점 신호	
28	SOUT_GND	Servo 출력 접점에 대한 Common		62	S_AL4	Axis-4의 Servo Alarm 입력 접점 신호	
29	S_RDY2	Axis-2의 Servo Ready 입력 접점 신호		63	S_ON4	Axis-4의 Servo ON 출력 접점 신호	
30	S_AL2	Axis-2의 Servo Alarm 입력 접점 신호		64	S_RST4	Axis-4의 Servo Reset 출력 접점 신호	
31	S_ON2	Axis-2의 Servo ON 출력 접점 신호		65	P24	Servo IO를 위한 24V 전원	
32	S_RST2	Axis-2의 Servo Reset 출력 접점 신호		66	N24	Servo IO를 위한 24V 전원의 Ground	
33	VOUT3	Axis-3로의 Analg 속도 지령에 대한 전압 출력		67	P24	Servo IO를 위한 24V 전원	
34	EA	속도지령을 위한 Analog 출력에 대한 Ground		68	N24	Servo IO를 위한 24V 전원의 Ground	

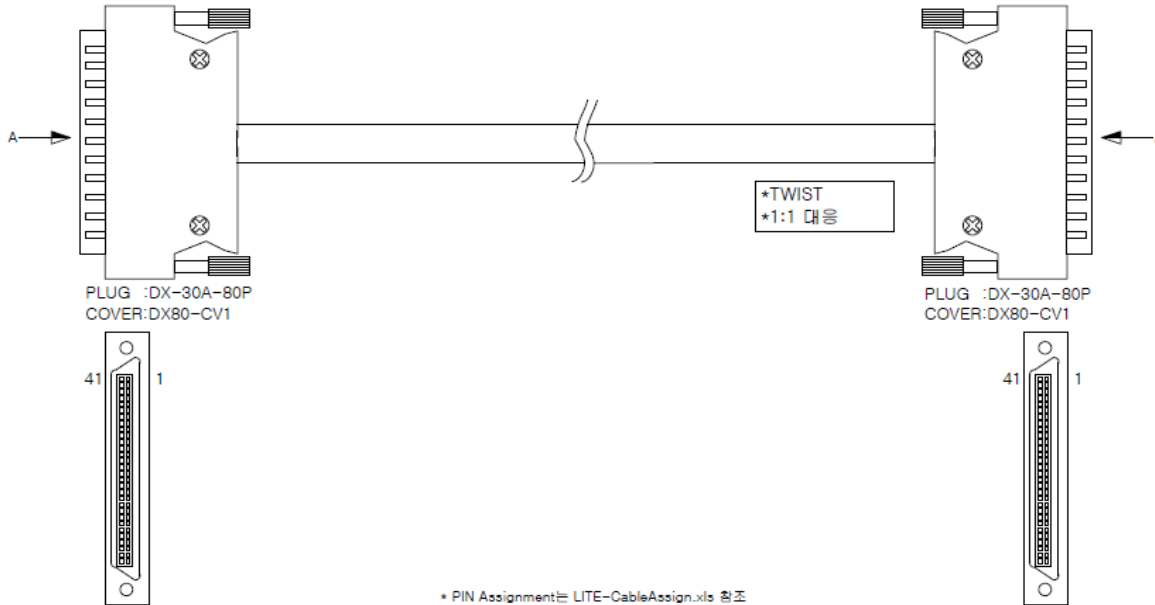
주1) Main Board의 CON3.1는 Main Board의 CON2.65, CON2.67에, CON3.2는 CON2.66, CON2.68에 연결되어 있다.

그러므로, LITE Main Board의 CON3를 통해 Servo IO에 대한 P24/N24를 공급하거나,

혹은 Extension Board의 입력 단자대의 A39(P24), A40(N24)를 통해 공급할 수 있다.

- HX Lite PC I/O Connector(80P) ----- HX Lite Extension board CON2 (HOST IN/OUT, 80P)

LITE IO-Extension Connection Diagram



HX Lite HOST Cable PIN Map 90P

1. LINE IO Daughter Board - CON2 (Hirose Connector DX10A-80S)

CON 2	PIN NAME	Description	CON 2	PIN NAME	Description	CON 2	PIN NAME	Description	CON 2	PIN NAME	Description
1	X00	입력접점 X00	21	X12	입력접점 X12	41	Y00	출력접점 Y00	61	Y12	출력접점 Y12
2	X01	입력접점 X01	22	X13	입력접점 X13	42	Y01	출력접점 Y01	62	Y13	출력접점 Y13
3	X02	입력접점 X02	23	X14	입력접점 X14	43	Y02	출력접점 Y02	63	Y14	출력접점 Y14
4	X03	입력접점 X03	24	X15	입력접점 X15	44	Y03	출력접점 Y03	64	Y15	출력접점 Y15
5	X04	입력접점 X04	25	X16	입력접점 X16	45	Y04	출력접점 Y04	65	Y16	출력접점 Y16
6	X05	입력접점 X05	26	X17	입력접점 X17	46	Y05	출력접점 Y05	66	Y17	출력접점 Y17
7	X06	입력접점 X06	27	X18	입력접점 X18	47	Y06	출력접점 Y06	67	Y18	출력접점 Y18
8	X07	입력접점 X07	28	X19	입력접점 X19	48	Y07	출력접점 Y07	68	Y19	출력접점 Y19
9	X08	입력접점 X08	29	X1A	입력접점 X1A	49	Y08	출력접점 Y08	69	Y1A	출력접점 Y1A
10	X09	입력접점 X09	30	X1B	입력접점 X1B	50	Y09	출력접점 Y09	70	Y1B	출력접점 Y1B
11	X0A	입력접점 X0A	31	X1C	입력접점 X1C	51	Y0A	출력접점 Y0A	71	Y1C	출력접점 Y1C
12	X0B	입력접점 X0B	32	X1D	입력접점 X1D	52	Y0B	출력접점 Y0B	72	Y1D	출력접점 Y1D
13	X0C	입력접점 X0C	33	X1E	입력접점 X1E	53	Y0C	출력접점 Y0C	73	Y1E	출력접점 Y1E
14	X0D	입력접점 X0D	34	X1F	입력접점 X1F	54	Y0D	출력접점 Y0D	74	Y1F	출력접점 Y1F
15	X0E	입력접점 X0E	35	IGND10	주1)	55	Y0E	출력접점 Y0E	75	OGND10	주2)
16	X0F	입력접점 X0F	36	IGND11	주1)	56	Y0F	출력접점 Y0F	76	OGND11	주2)
17	IGND00	주1)	37	VCC	5V Power	57	OGND00	주2)	77	WD_IN	주3)
18	IGND01	주1)	38	GND	5V Ground	58	OGND01	주2)	78	WD_OUT	주3)
19	X10	입력접점 X10	39	PA5	MPG Encoder A상	59	Y10	출력접점 Y10	79	PB5	MPG Encoder B상
20	X11	입력접점 X11	40	NA5	MPG Encoder /A상	60	Y11	출력접점 Y11	80	NB5	MPG Encoder /B상

주1) IGND00, IGND01, IGND10, IGND11: 각각 X00~X07, X08~X0F, X10~X17, X18~X1F까지의 외부 입력 접점에 대한 Common

주2) OGND00, OGND01, OGND10, OGND11: 각각 Y00~Y07, Y08~Y0F, Y10~Y17, Y18~Y1F까지의 외부 출력 접점에 대한 Common

주3) WD_IN: Watchdog Timer 동작의 출력을 위한 24V 전원의 입력, WD_OUT: Watchdog Timer 동작에 대한 24V 전원의 출력

1.5.5 Pin Assign

- HX Lite Extension **CON3 ~ CON6** 4개의 축 포트 -----서보 드라이브에 연결

PIN NO.	Signal	설명	PIN NO.	Signal	설명
1	FG	Frame Ground	11	N.C	
2	AG	아날로그 GND	12	N.C	
3	VOUT	아날로그 속도 지령 전압	13	SERVO-RDY	서보 레디
4	AG	아날로그 GND	14	ALARM	서보 알람
5	DGND	엔코더 입력 신호 COM GND	15	SERVO-ON	서보 온
6	DGND	엔코더 입력 신호 COM GND	16	ALM-RST	서보 알람 리셋
7	DOCOM	출력 COM (N24V)	17	DICOM	입력 COM (P24V)
8	PA	엔코더 입력	18	PA/	엔코더 입력
9	PB	엔코더 입력	19	PB/	엔코더 입력
10	PC	엔코더 입력	20	PC/	엔코더 입력

축 포트 핀 맵

사용하는 서보 모터 드라이브에 맞춰 축 제어 케이블을 제작 하여야 합니다.

메이커에 따른 축 제어 케이블 도면은 CSCAM 홈페이지(www.cscam.co.kr) > CNC 사업부 > 자료실 > 도면 게시판에 있는 HX-Lite_서보별 인터페이스 도면 파일을 참고 하시면 됩니다.

MPG 케이블 연결

- HX Lite Extension **CON7** -----
----- **MPG**

Connector: D-SUB 9pin female

PIN NO.	Signal	
1	A	MPG 펄스 입력
2	A/	MPG 펄스 입력
3	B	MPG 펄스 입력
4	B/	MPG 펄스 입력
5	N.C	
6	5V	DC 5V 출력
7	0V	DC 5V GND
8	N.C	
9	N.C	

기타 입출력(축 선택, 배율, 비상정지 스위치, 램프 등)은 사용환경에 맞춰 입출력 단자에 연결 합니다.

1) 축 포트의 신호별 기능 설명

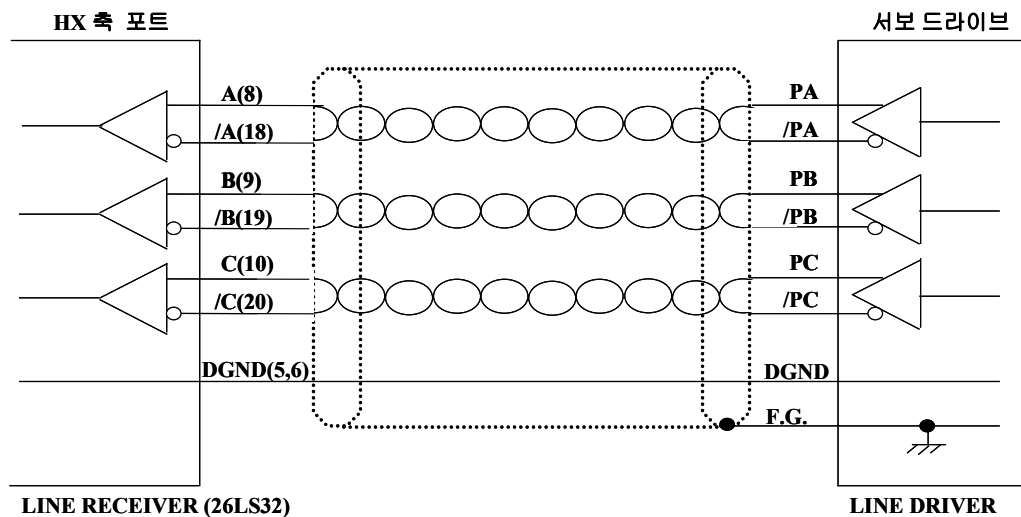
신호 내용	명칭	핀번호	기능 및 용도 설명
엔코더 입력	A,/A, B,/B, C,/C	8,18 9,19 10,20	모터 또는 외부 펄스코더에서 출력되는 엔코더 신호를 입력 받는 단자입니다. 단지, 라인 드라이브 방식의 증분 엔코더 신호를 받고 있으며, 시스템 내부에서는 4 체배 COUNT 를 행 하게 됩니다.
아날로그 속도 지령 전압	VOUT	3	서보 드라이브로 속도 명령을 아날로그 전압에 의해 지령이 됩니다. 축 포트에서의 아날로그 최대 지령 가능 전압은 $\pm 10V$ 입니다. 서보 드라이브는 아날로그 전압에 의해 속도 제어가 가능한 드라이브를 사용하시길 바랍니다.
아날로그 GND	AGND	2,4	아날로그 전원의 Common Ground 단자 입니다.
+5V 전원 출력	VCC	11,12	축 포트에서 +5V 전원이 출력 단자 입니다. 만일 외부 엔코더를 사용할 경우 전원 공급용으로 사용하시길 바랍니다.
+5V GND	DGND	5,6	+5V 전원 및 엔코더 입력 신호에 대한 디지털 Common Ground 단자 입니다.
서보 ON	SV-ON	15	서보 모터를 구동하기 위한 출력 접점용 신호 단자 입니다. 시스템에서 모터를 위치제어를 하고자 할 경우 서보 ON 신호가 출력 됩니다.
서보 알람리셋	ALM- RST	16	서보 드라이브에서 발생한 알람을 RESET 하기 위해 준비된 출력 접점 신호 단자 입니다. 물론, 드라이브에 외부에서 알람 리셋을 할 수 있는 입력단자가 있어야만 합니다.
서보 READY	SV- RDY	13	서보 드라이브로 서보 ON 신호를 인가하면 드라이브에서는 속도 지령을 받으면 모터를 제어할 수 모드로 전환됩니다. 전환 완료 후 드라이브에서는 완료 신호를 출력하게 되며, 이 단자는 서보 준비 완료 신호를 입력 받는 접점 단자 입니다. 만일, 서보 알람 발생 및 서보 ON 신호가 OFF 되는 상황에서는 드라이브에서는 서보 준비 완료 신호가 OFF 됩니다.
서보 알람	SV- ALM	14	서보 드라이브에서 알람발생 상태를 받아드리는 입력 접점입니다. (OFF : 서보 알람 인식)
입출력 common	N24, P24	7,17 주)	입출력 접점 제어용으로 사용되는 +24V Common Ground 로 실제 7 번은 출력 접점, 17 번은 입력 접점에 대한 Ground 가 됩니다.

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

Frame Ground	FG	1	일반적으로 접지는 드라이브의 접지 단자를 사용하시길 바랍니다.
--------------	----	---	------------------------------------

2) 엔코더 입력신호

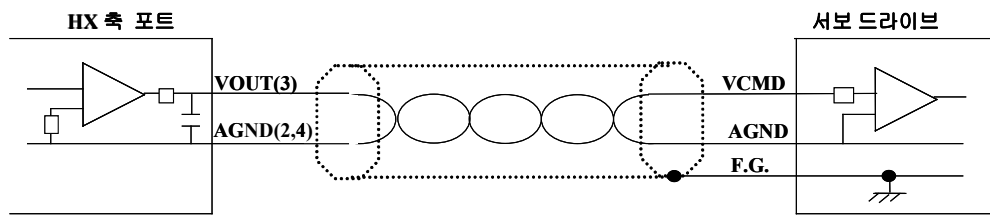
모터 또는 외부 펄스 코더(External Pulse Coder)로부터 출력되는 엔코더(위치검출)신호를 입력 받기 위해 다음과 같이 연결하시길 바랍니다. HX 시스템에서는 엔코더 인터페이스 방식은 LINE DRIVER 방식의 INCREMENTAL 엔코더 신호를 받을 수 있도록 준비되어 있습니다. 엔코더 케이블은 TWIST PAIR를 사용하여야 하며 엔코더 Ground는 5,6번 단자에 연결하시길 바랍니다. 또한, 접지는 드라이브의 접지 단자(없다면 플랫)에만 연결하십시오.



3) 엔코더 입력 신호

HX시스템에서 서보 모터를 회전 시키기 위해서 드라이브로 속도 명령을 아날로그 전압 의해 지령 합니다. 또한, HX시스템(축 포트)에서의 아날로그 최대 지령 가능 전압은 $\pm 10V$ 입니다. 그러므로 축을 최대 속도로 움직이도록 하기 위해서는 10V인가 시 회전할 적합한 RPM을 드라이브 파라미터에서 설정하여야 합니다. 물론, HX시스템 적용시 아날로그 전압에 의해 속도 제어가 가능한 드라이브를 선정하여 사용하시길 바랍니다.

4) 아날로그 출력 신호



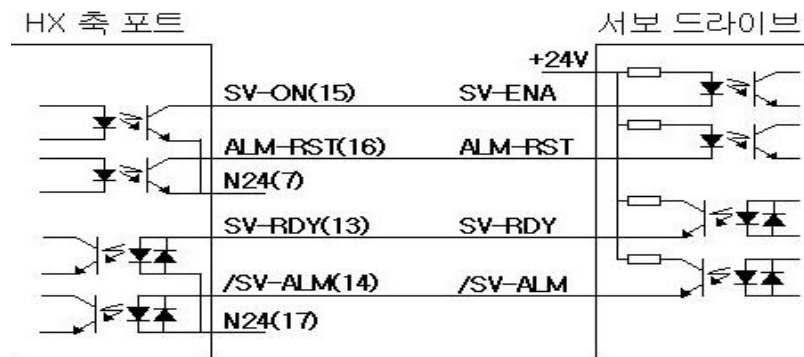
아날로그 전압 신호용 케이블은 TWIST PAIR를 사용하여야 하며 아날로그 Ground는 2,4번 단자에 연결하시기 바랍니다. 또한, 접지는 드라이브의 접지 단자(없다면 플랫트)에만 연결하십시오.

축 포트는 구동 장치 제어용으로 입력 및 출력 접점 신호가 각각 2개씩 준비되어 있습니다. 또한, 입출력 접점은 24V Ground를 공통으로 사용하고 있으므로 7번핀에는 0V를 17번핀은 입력 조건에 따라 0V 또는 24V common을 선택하십시오.

[주 의] HX시스템의 축 포트는 외부로 출력하는 전원 단자가 없으므로 반드시 사용전원 $24V \pm 1V$ 는 별도로 공급이 되어야 합니다.

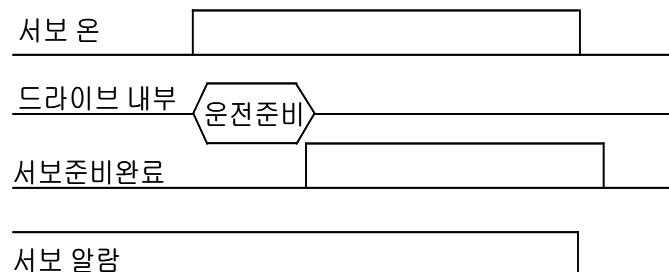
5) 입출력 접점 신호

출력 접점은 오픈 콜렉터 방식을 사용하고 있으므로 과전압이나 과전류로 인한 파손이 발생할 수 있으므로 주의하여 주시길 바랍니다. 출력 접점 신호는 서보 온 신호와 서보 알람 리셋 신호가 준비 되어 있습니다. 서보 온 신호에 의해 드라이브는 속도 지령(아날로그 전압)에 의해 모터를 회전할 수 있는 상태로 전환 된다. 또한 서보 알람 리셋 신호는 드라이브에서 알람이 검출된 경우 시스템에서 알람을 리셋 할 수 있는 신호로 서보 드라이브에서 외부 단자로 알람 리셋이 준비되어 있는 경우에만 사용하면 됩니다.



입력 접점은 접점의 성격에 따라 a접점(SV-RDY)와 b접점(SV-ALM)으로 구분되어 있습니다. 서보 준비 입력 접점(SV-RDY)은 드라이브의 서보 준비 완료 신호에 연결하시길 바랍니다.

(드라이브의 서보 준비 완료 신호의 동작 특성에 따라 서보 준비 완료 출력 신호 대신 BRAKE 구동 출력 신호를 사용해야 하는 경우도 있습니다.)



서보 알람 신호 접점은 b접점 입력으로 드라이브에서는 알람 신호 출력이 OFF되면 HX시스템에서는 서보 드라이브 알람으로 인식하게 되며, 시스템에서는 서보 ON 출력 신호를 OFF하게 됩니다.

1.5.6 입/출력 케이블 연결

입출력은 입력 32 점, 출력 32 점 또는 입력 40 점 출력 24 점 중 선택하여 사용 할 수 있습니다.

입력 32 점/ 출력 32 점

- HX Lite Extension CON8 ----- 40P 단자대

1. INPUT (32 점점)

- INPUT 점점 시작은 X0.00 부터 시작 합니다.
- COM 00 : X0.00~X0.07, COM 01 : X0.08~X0.0F
- COM 10 : X0.10~X0.17, COM 11 : X0.18~X0.1F

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 커넥터	번호		히로세 커넥터	번호	
2 열 40P	A01	X0.00	2 열 40P	B01	X0.10
	A02	X0.01		B02	X0.11
	A03	X0.02		B03	X0.12
	A04	X0.03		B04	X0.13
	A05	X0.04		B05	X0.14
	A06	X0.05		B06	X0.15
	A07	X0.06		B07	X0.16
	A08	X0.07		B08	X0.17
	A09	X0.08		B09	X0.18
	A10	X0.09		B10	X0.19
	A11	X0.0A		B11	X0.1A
	A12	X0.0B		B12	X0.1B
	A13	X0.0C		B13	X0.1C
	A14	X0.0D		B14	X0.1D
	A15	X0.0E		B15	X0.1E
	A16	X0.0F		B16	X0.1F
	A17	WD_IN		B17	WD_OUT
	A18	COM 00		B18	COM 10
	A19	COM 01		B19	COM 11
	A20	DC+24V		B20	DC 0V

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

- HX Lite Extension **CON9** ----- **34P** 단자대

1. OUTPUT (32 점접)

- OUTPUT 점접 시작은 Y0.00 부터 시작 합니다.
- **COM 00** : Y0.00~X0.0F, **COM 01** : Y0.10~Y0.1F
- **COM 00, COM 01** 은 DC 0V 입력

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 커넥터	번호		히로세 커넥터	번호	
2 열 34P	A01	Y0.00	2 열 34P	B01	Y0.10
	A02	Y0.01		B02	Y0.11
	A03	Y0.02		B03	Y0.12
	A04	Y0.03		B04	Y0.13
	A05	Y0.04		B05	Y0.14
	A06	Y0.05		B06	Y0.15
	A07	Y0.06		B07	Y0.16
	A08	Y0.07		B08	Y0.17
	A09	Y0.08		B09	Y0.18
	A10	Y0.09		B10	Y0.19
	A11	Y0.0A		B11	Y0.1A
	A12	Y0.0B		B12	Y0.1B
	A13	Y0.0C		B13	Y0.1C
	A14	Y0.0D		B14	Y0.1D
	A15	Y0.0E		B15	Y0.1E
	A16	Y0.0F		B16	Y0.1F
	A17	COM 00		B17	COM 01

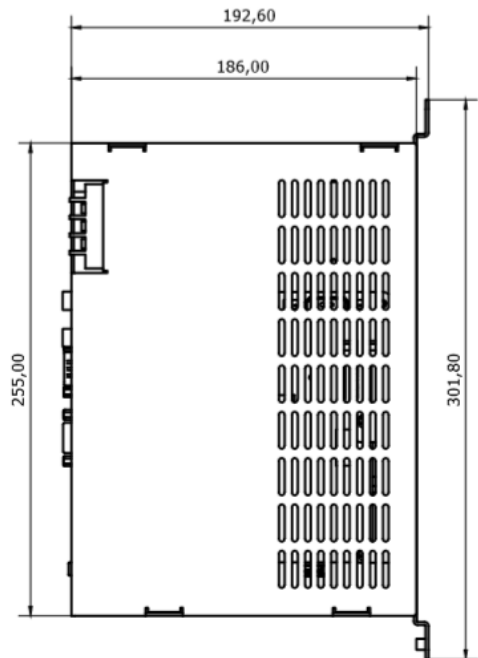
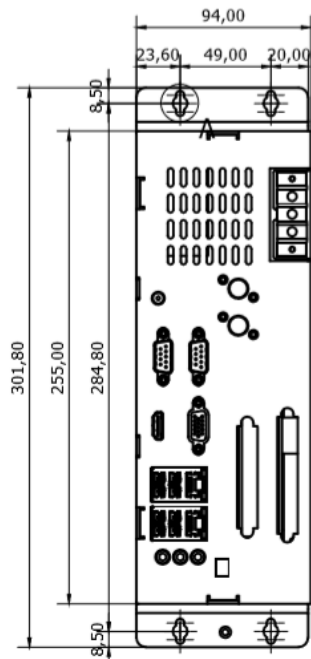
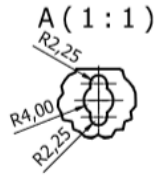
입력 40 점/ 출력 24 점

1. OUTPUT (24 점점)

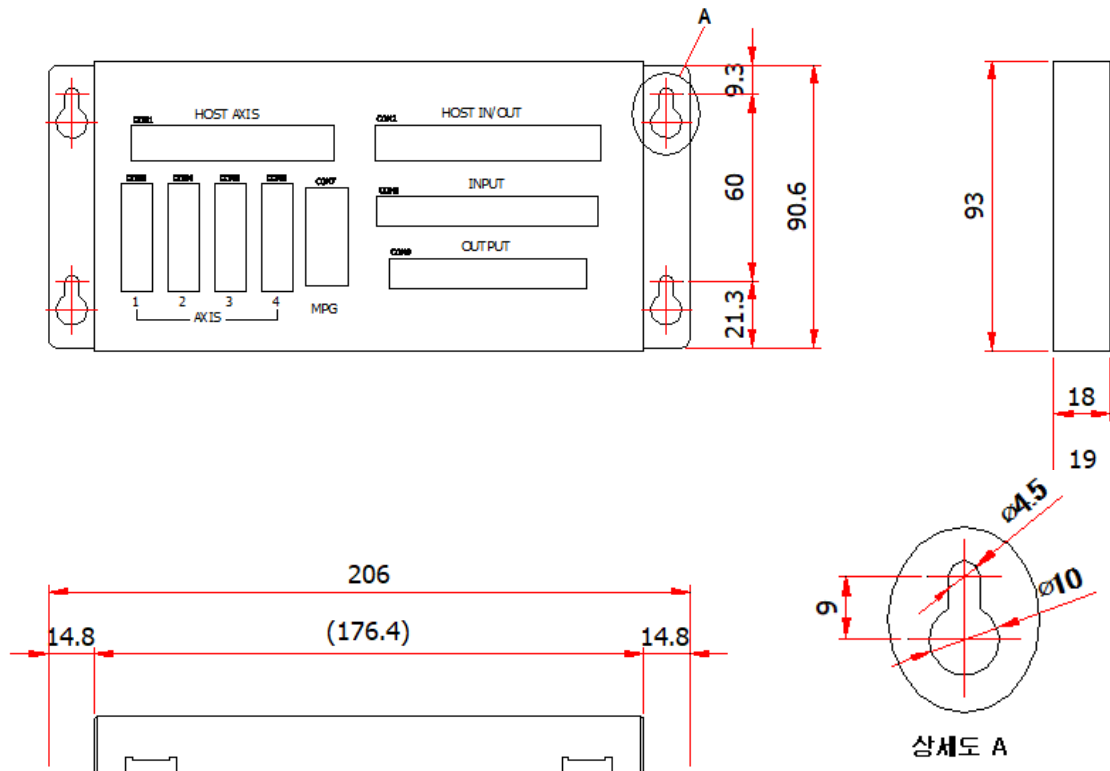
- INPUT 점점 시작은 X1.00 부터 시작 합니다.
- OUTPUT 점점 시작은 Y0.00 부터 시작 합니다.
- COM 00 : Y0.00~X0.0F, COM 01 : Y0.10~Y0.17, X1.00~X1.07
- COM 00, COM 01 은 DC 0V 입력
- X1.00~X1.07 의 COM 은 DC 0V 이기 때문에 +24V 를 입력해야 신호가 동작합니다.

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 커넥터	번호		히로세 커넥터	번호	
2 열 34P	A01	Y0.00	2 열 34P	B01	Y0.10
	A02	Y0.01		B02	Y0.11
	A03	Y0.02		B03	Y0.12
	A04	Y0.03		B04	Y0.13
	A05	Y0.04		B05	Y0.14
	A06	Y0.05		B06	Y0.15
	A07	Y0.06		B07	Y0.16
	A08	Y0.07		B08	Y0.17
	A09	Y0.08		B09	X1.00
	A10	Y0.09		B10	X1.01
	A11	Y0.0A		B11	X1.02
	A12	Y0.0B		B12	X1.03
	A13	Y0.0C		B13	X1.04
	A14	Y0.0D		B14	X1.05
	A15	Y0.0E		B15	X1.06
	A16	Y0.0F		B16	X1.07
	A17	COM 00		B17	COM 01

1.5.7 LITE Dimension



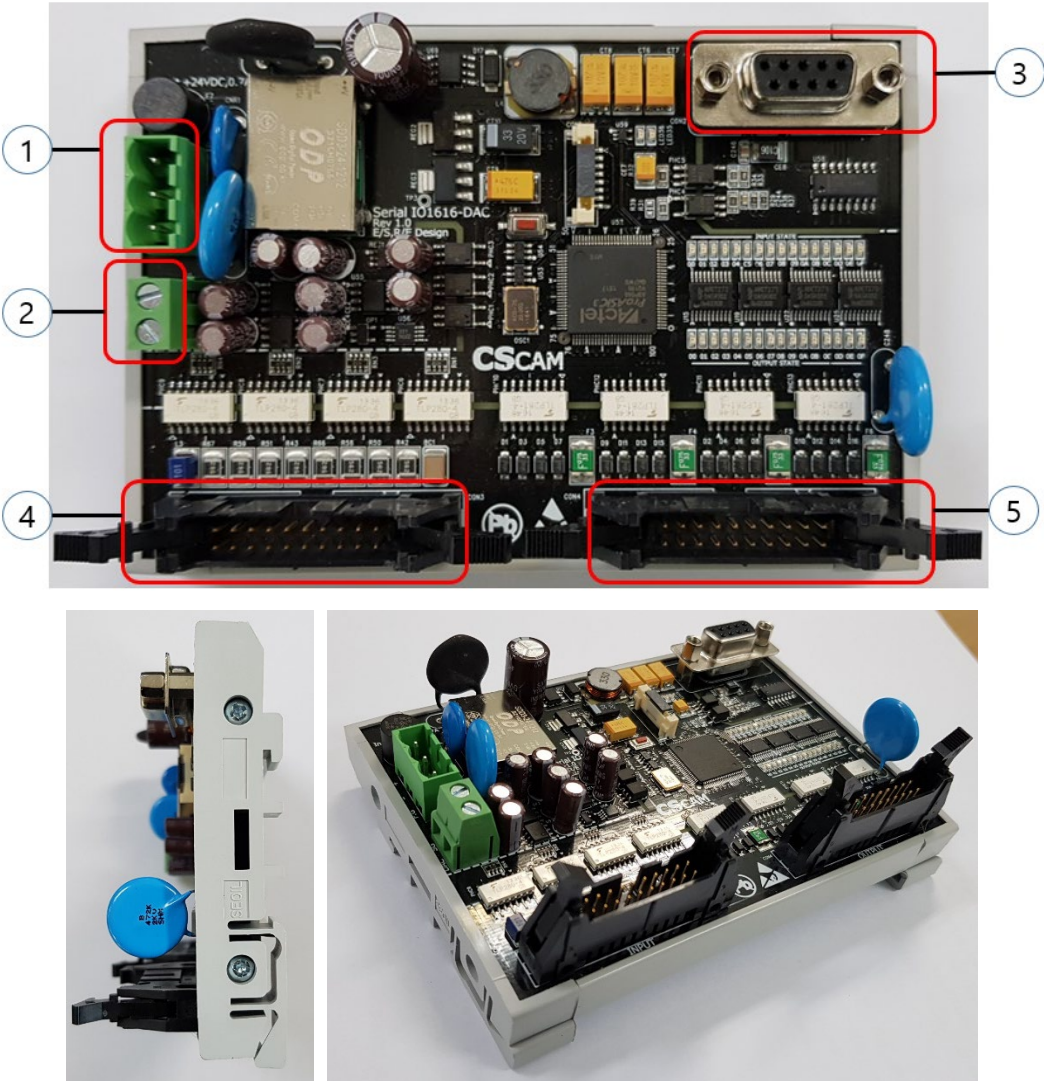
■ Extension board 외형도



1.5.8 Lite 시리얼 통신 모듈 (ComSpindle 옵션)

- Lite 시리얼 통신 모듈은 Lite 시스템에서 사용되며, 스피들 제어와 입력 16접점, 출력 16접점을 추가할 수 있습니다.

1. 외형 및 구성



항 목	구 성
1	DC24V 전원 (+, -, FG)
2	스핀들 출력 (-10V ~ +10V)
3	RS-232C 통신 포트
4	INPUT 단자 (20P)
5	OUTPUT 단자 (20P)

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

2. 적용방법

1) 필요 프로그램 설치

vcredist_x86.exe 실행하여 설치(씨에스캠 홈페이지에서 다운로드)

CNC 사업부 -> 자료실 -> 매뉴얼

자료실
Archives

카탈로그

- 매뉴얼 >
- 도면
- 동영상
- 운전소프트웨어
- 제품응용사례

Customer Center
고객/센터

문의가 있으시면 연락주세요!
빠르고 친절하게 응대하여 드립니다.

CNC 사업부
031.737.7600

상담시간
오전 08시 30분 ~ 오후 05시 30분

매뉴얼 Home > 자료실 > 매뉴얼

페이지정보 : 1 / 4

번호	제목	작성자	등록일	파일	조회
35	2019년 CSCAM 유지보수 매뉴얼	TURBO CNC	2019.04.23		9
34	피치에러 보정하는 방법 입니다.	TURBO CNC	2019.04.11		14
33	LITE 하드웨어 매뉴얼	TURBO CNC	2018.06.07		282
32	HX2.0 하드웨어 매뉴얼	TURBO CNC	2018.06.07		286
31	800S 하드웨어 매뉴얼	TURBO CNC	2018.06.07		263
30	900A 하드웨어 매뉴얼	TURBO CNC	2018.06.07		220
29	SPACK 하드웨어 매뉴얼	TURBO CNC	2018.06.07		194
28	CPACK 하드웨어 매뉴얼	TURBO CNC	2018.06.07		216
27	서보드라이브 SD-Series (EtherCAT Interface) 매뉴얼	TURBO CNC	2016.03.08		809
26	HX Lite용 시리얼 스피indle 모듈 연결 매뉴얼	TURBO CNC	2016.02.03		900

글쓰기

2) 스피indle 축 파라미터 설정

스피indle 축 선택 후 CNC _Drive Interface Type 을 '2' 로(COM Spindle) 설정

프로그램 사용자 가공 1 가공 2 시스템 매크로 축 I/O 설정 특수기능 HMI 5 축			
NO.	Value	Unit	Comment
			Servo _Spindle Common Parameter
+PS 0001	2		Axis Type Setting (0:No Use, 1:Servo, 2:Spindle)
+PS 0002	5		Axis Port No.
+PS 0003	2		CNC _Drive Interface Type (0:SERCOS, 1:Analog, 2:COMSpindle)
			스피indle 축 설정

3) 특수기능 LITE COM SPINDLE 관련 IN/OUTPUT 파라미터 설정

프로그램 | 사용자 | 가공 1 | 가공 2 | 시스템 | 매크로 | 축 | I/O 설정 | 특수기능 | HMI

NO.	Value	Unit	Comment
PM 7570	0		토치 베벨 제어 사용 여부
PM 7573	0.0000	mm	원호 보간중 베벨 축 허용 속도
PM 8000	0.0000	mm	Port
PM 8001	0.0000	mm	Baudrate
PM 8002	0.0000	mm	Byte Size
PM 8003	0.0000	mm	Stop Bit
PM 8004	0.0000	mm	Parity
			Lapping 제어 기능
*PM 7438	0		Lapping 제어기능 사용 여부 (0:사용안함 1:사용함)
*PM 7441	0		Lapping 회전축 설정 (0:사용안함 1: A축 2: B축)
*PM 7445	0.0000	mm	Lapping 공구 헤드 X(Y)축 방향 Offset량
PM 7446	0.0000	mm	Lapping 공구 헤드 Z축 방향 Offset량
			LITE COM SPINDLE
*PU 0501	20		INPUT NUM
*PU 0502	20		OUTPUT NUM
*PU 0503	0		INPUT DATA
*PU 0504	242		OUTPUT DATA
*PU 0505	32768		DAC DATA

- 사진과 같이 PU0501 = 20, PU0502 = 20 으로 설정 하였으면 아래와 같이 어드레스가 설정됩니다.

입력 X20.00~X20.0F(16 점)

출력 Y20.00~Y20.0F(16 점)

- PU0503~0504 번은 현재 입/출력 되고 있는 상태를 표시 합니다.
- PU0505 번은 현재 10V 출력 값을 표시 합니다.(32768 = 10V)

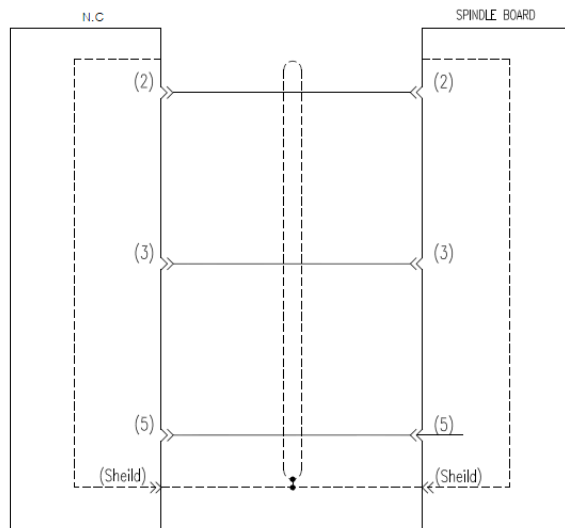
- PC 의 COM1 번 포트에 자동 연결 됩니다.(포트 변경 불가)

4) 구 버전 HX 일 경우 Software 업데이트 방법

- 위에 언급한 파라미터가 없거나 동작이 제대로 안될 경우 씨에스캠 홈페이지에서 시리얼 스피들 업데이트 커널을 다운로드 하여 사용중인 HX 폴더에 복사하면 됩니다.
작업 전 HX 프로그램을 백업 후 진행 하십시오.

3. 케이블

1) RS232 케이블



N.C	SPINDLE BOARD
D-SUB 9S	D-SUB 9P

2) I/O 케이블

(1) INPUT (16 접점)

- INPUT 점접 시작은 파라미터(PU0501)에 입력한 점접 부터 시작 합니다.
- COM 00 : Xn.00~Xn.07, COM 01 : Xn.08~Xn.0F

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 커넥터	번호		히로세 커넥터	번호	
2 열 20P	A01	Xn.00	2 열 20P	B01	Xn.01
	A02	Xn.02		B02	Xn.03
	A03	Xn.04		B03	Xn.05
	A04	Xn.06		B04	Xn.07
	A05	Xn.08		B05	Xn.09
	A06	Xn.0A		B06	Xn.0B
	A07	Xn.0C		B07	Xn.0D
	A08	Xn.0E		B08	Xn.0F
	A09	COM 00		B09	COM 01
	A10	-		B10	-

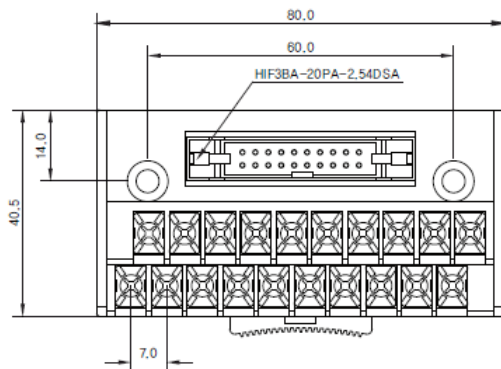
- C20HH-□SL-□



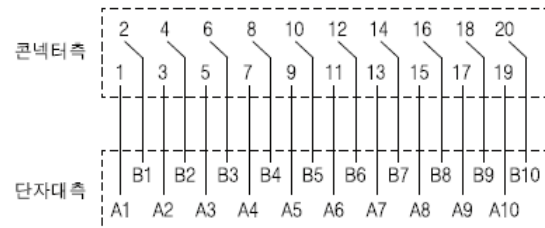
커넥터	범용 1 : 1케이블 주1)	길이
HIROSE HIF3 20PX2	C20HH-05SL-□	0.5M
	C20HH-10SL-□	1M
	C20HH-15SL-□	1.5M
	C20HH-20SL-□	2M
	C20HH-30SL-□	3M
	C20HH-50SL-□	5M
	C20HH-100SL-□	10M

● XTБ-20H

• 외관도



• 내부결선도



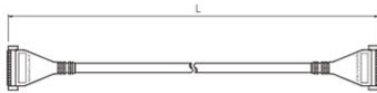
1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

(2) OUTPUT (16 접점)

- OUTPUT 점접 시작은 파라미터(PU0502)에 입력한 점접 부터 시작 합니다.

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 콘넥터	번호		히로세 콘넥터	번호	
2 열 20P	A01	-	2 열 20P	B01	-
	A02	DC 0V		B02	DC 0V
	A03	Yn.0F		B03	Yn.07
	A04	Yn.0E		B04	Yn.06
	A05	Yn.0D		B05	Yn.05
	A06	Yn.0C		B06	Yn.04
	A07	Yn.0B		B07	Yn.03
	A08	Yn.0A		B08	Yn.02
	A09	Yn.09		B09	Yn.01
	A10	Yn.08		B10	Yn.00

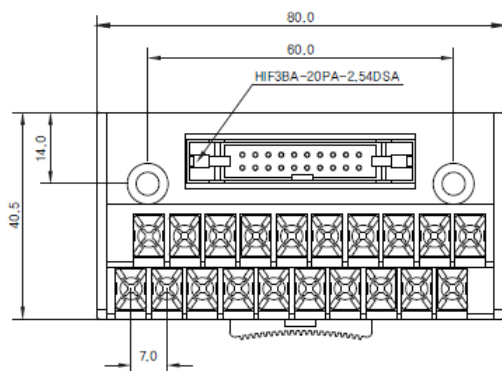
- C20HH-□SL-□



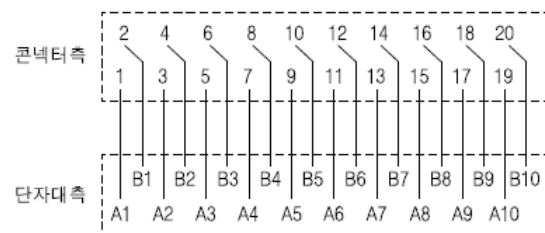
콘넥터	범용 1 : 1케이블 주1)	길이
HIROSE HIF3 20PX2	C20HH-05SL-□	0.5M
	C20HH-10SL-□	1M
	C20HH-15SL-□	1.5M
	C20HH-20SL-□	2M
	C20HH-30SL-□	3M
	C20HH-50SL-□	5M
	C20HH-100SL-□	10M

● XTB-20H

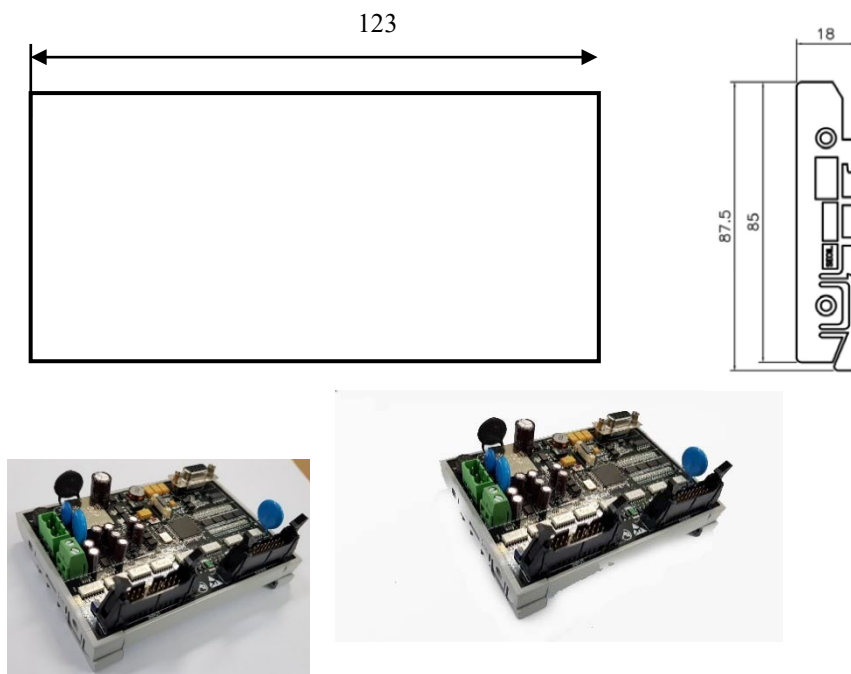
• 외관도



• 내부결선도



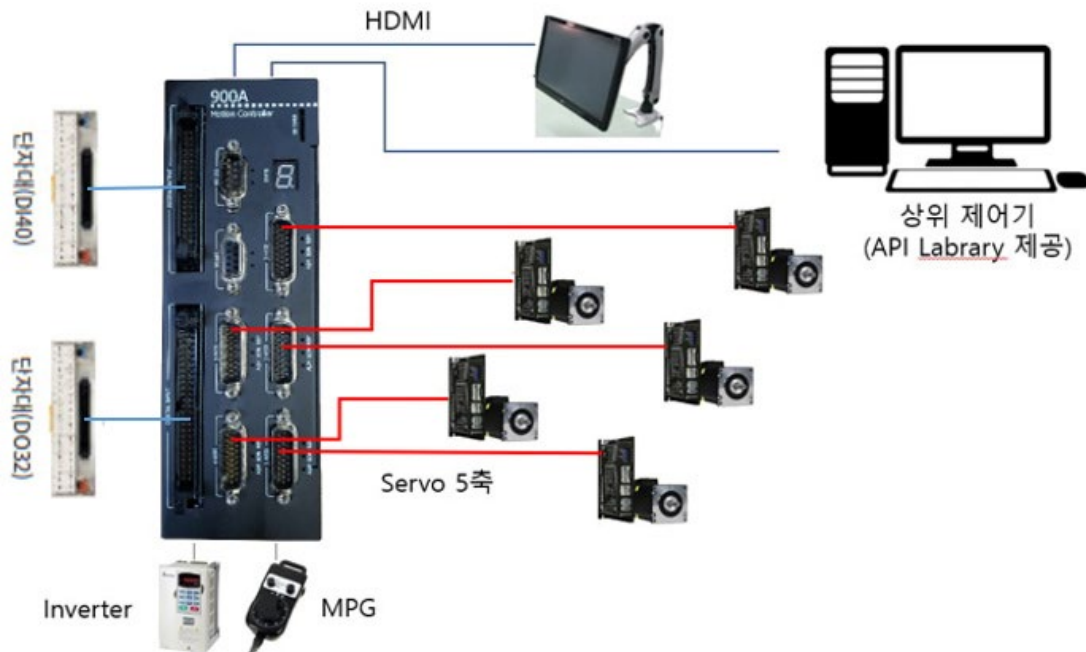
4. Lite 시리얼 스피들 통신 모듈 외형도



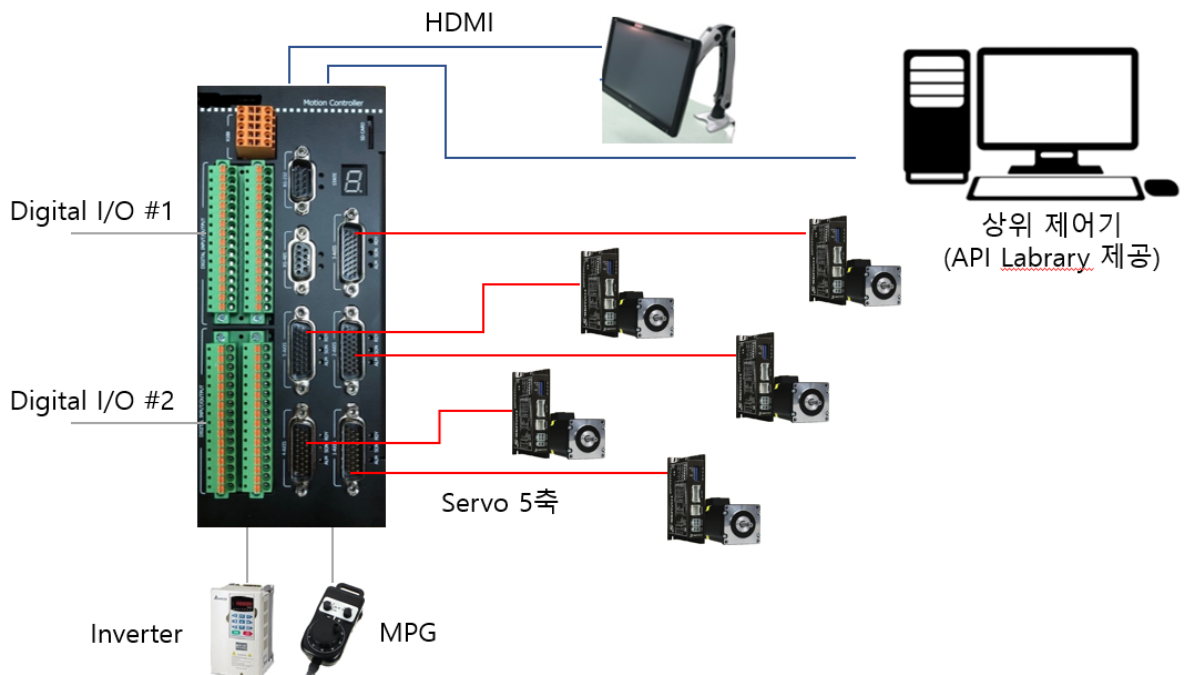
1.6 900A(900T) SYSTEM 의 H/W 구성

1.6.1 900A(900T) 시스템 구성도

- 900A



- 900T



MOTION CPU (공통)

CPU	Dual ARM Cortex-A15 1,5Ghz
DISPLAY	HDMI
USB 1	USB2.0 * 4 PORT
USB 2	Micro USB * 1 PORT
ETHERNET	10/100/1000 1-PORT
FLASH MEMORY	eMMC.8GB (Option 32GB)
MEMORY	2GB DDR3L (256M X 16)
MICRO SD CARD	SD Card X 1EA
INTERFACE	HSSPI (High Speed Serial Peripheral Interface)

MOTION AXIS (공통)

제어축수	1 ~ 5 AXIS
펄스 출력 형태	1펄스 (STEP/DIR), 2펄스 (CW/CCW)
Control voltage	24VDC $\pm$ 10% 0.8A
Encoder	Line Driver 입력
AXIS I / O	Servo drive ready, alarm Servo drive s on, alarm reset
Spindle Speed	$\pm$ 10V, 14bit Analog output
Analog Input *	14bit 4CH ($\pm$ 10V)
Analog Output *	14bit 4CH ($\pm$ 10V)
LED Display	Servo on LED, Servo ready LED Servo alarm LED, FND State display

900A I/O

Digital Input	40 Point, 24V 7mA
Digital Output	32 Point, Transistor, 24V 0.5A

900A-T I/O

Digital Input	32 Point, 24V 7mA
Digital Output	18 Point(Tr3/Relay15), 24V 0.5A

1.6.2 900A/900T 모듈사양

■ CPU 사양(900A/900T 공통)

항 목	사 양
CPU	Dual ARM Cortex-A15 1.5Ghz
DISPLAY	HDMI
USB1	USB2.0 * 4 PORT
USB2	Micro USB*1 PORT
EMMC(저장용량)	8G byte
ETHERNET	10/100/1000 1-PORT
메모리 (RAM)	2G byte
전원	DC 24V, 1.7A

■ 축모듈 구성(900A/900T 공통)

항 목	구 성	비 고
축 포트_5 축용	1 열 3Port _총 3 개	DSUB 3 열 26P Male
	2 열 2Port _총 2 개	DSUB 3 열 26P Male
통신포트 1	RS-485	DSUB 9P Female
통신포트 2	RS-232	DSUB 9P Male
MPG PORT	MPG	DSUB 3 열 26P Male
전원부	DC24V	하단부
스핀들 PORT		하단부

■ I/O 구성(900A/900T 공통)

- 900A

항 목	구 성
DigitalInput	40Point, 24V 7mA
DigitalOutput	32Point, Transistor, 24V 0.5A

-900T

항 목	구 성
DigitalInput	32Point, 24V 7mA
DigitalOutput	18Point(Tr3/Relay15), 24V 0.5A

1.6.3 900A/900T AXIS, MPG PORT PIN ASSIGN

1) AXIS PORT 신호 종류 및 기능설명

-AXIS PORT 구성

AXIS PORT PIN ASSIGN			
Pin No.	Signal	Pin No.	Signal
1	CW	11	A
2	NCW	12	A/
3	ALARM	13	B
4	S-/ON	14	B/
5	ALM-/CL	15	Z
6	RDY	16	Z/
7	EMG	17	+5V
8	CCW	18	GND
9	NCCW	19	N.C
10	SEN	20	N.C

*인버터 사용시 PIN1,2 번만 연결

AXIS & MPG PORT
CABLE 측 CONNECTOR
(CONNECTOR) DSUB 3 열 26P Female
(HOOD) DSUB 3 열 26P

-AXIS PORT 신호 별 기능 설명

신호내용	명칭	핀번호	기능 및 용도 설명
엔코더 입력	A, /A B, /B Z, /Z	11, 12 13, 14 15, 16	모터 또는 외부 펄스코더에서 출력되는 엔코더 신호를 입력 받는 단자입니다. 단지, 라인 드라이브 방식의 증분 엔코더 신호를 받고 있으며, 시스템 내부에서는 4 채널 COUNT 를 행 하게 됩니다.
PULSE	CW	1	부호+펄스열 CCW/CW 펄스 90° 위상차 2 상 펄스
	NCW	2	
	CCW	8	
	NCCW	9	
+5V 전원출력	+5V	17	축 포트에서 +5V 전원이 출력 단자 입니다. 만일 외부 엔코더를 사용할 경우 전원 공급용으로 사용하시길 바랍니다.
+5V GND	GND	18	+5V 전원 및 엔코더 입력 신호에 대한 디지털 Common Ground 단자 입니다.
서보 ON	S-/ON	4	서보 모터를 구동하기 위한 출력 접점용 신호 단자 입니다. 시스템에서 모터를 위치제어를 하고자 할 경우 서보 ON 신호가 출력 됩니다.
서보알람리셋	ALM-/CL	5	서보 드라이브에서 발생한 알람을 RESET 하기 위해 준비된 출력 접점 신호 단자 입니다. 물론, 드라이브에 외부에서 알람 리셋을 할수 있는 입력단자가 있어야만 합니다.
서보 READY	RDY	6	서보 드라이브로 서보 ON 신호를 인가하면 드라이브에서는 속도 지령을 받으면 모터를 제어할 수 모드로 전환됩니다. 전환 완료 후드라이브에서는 완료 신호를 출력하게 되며, 이 단자는 서보 준비완료 신호를 입력 받는 접점 단자 입니다. 만일, 서보 알람 발생 및 서보 ON 신호가 OFF 되는 상황에서는 드라이브에서는 서보 준비완료 신호가 OFF 됩니다.
EMG 출력	EMG	7	HX, 800S 프로그램이 실행되어 하드웨어와 소프트웨어가 통신이 되면 0V 가 출력 됩니다.
서보알람	ALARM	3	서보 드라이브에서 알람 발생 상태를 받아드리는 입력 접점입니다. (OFF : 서보 알람 인식)

-MPG PORT 구성

Pin Number	Description	비고
11	A	
12	/A	
13	B	
14	/B	
15		
16		
17	5V	
18	0V	

Cable connecter: D-SUB_3 열 26P Female

-MPG PORT 신호 별 기능 설명

신호내용	명칭	핀번호	기능 및 용도 설명
엔코더 입력	A, /A B, /B Z, /Z	11, 12 13, 14 15, 16	모터 또는 외부 펄스코더에서 출력되는 엔코더 신호를 입력 받는 단자입니다. 단자, 라인 드라이브 방식의 증분 엔코더 신호를 받고 있으며, 시스템 내부에서는 4 채널 COUNT 를 행 하게 됩니다.
+5V 전원출력	+5V	17	축 포트에서 +5V 전원이 출력 단자 입니다. 만일 외부 엔코더를 사용할 경우 전원 공급용으로 사용하시길 바랍니다.
+5V GND	GND	18	+5V 전원 및 엔코더 입력 신호에 대한 디지털 Common Ground 단자 입니다.
Frame Ground	FG		커넥터의 프레임에 연결합니다.

1.6.3 900A/900T 입출력

-900A 입력

COM0:X0.00~X0.07, COM1:X0.08~X0.0F

COM2:X0.10~X0.17, COM3:X0.18~X0.1F, X1.00~X1.07

INPUT 의 COM 은 양방향이라서 입력 신호에 따라 DC 24V, DC 0V를 선택해서 할 수 있다.

입력 커넥터			입력 커넥터		
히로세 콘넥터	번호	핀번호 명칭	히로세 콘넥터	번호	핀번호 명칭
2 열 50P	A01	X0.10	2 열 50P	B01	X0.00
	A02	X0.11		B02	X0.01
	A03	X0.12		B03	X0.02
	A04	X0.13		B04	X0.03
	A05	X0.14		B05	X0.04
	A06	X0.15		B06	X0.05
	A07	X0.16		B07	X0.06
	A08	X0.17		B08	X0.07
	A09	X0.18		B09	X0.08
	A10	X0.19		B10	X0.09
	A11	X0.1A		B11	X0.0A
	A12	X0.1B		B12	X0.0B
	A13	X0.1C		B13	X0.0C
	A14	X0.1D		B14	X0.0D
	A15	X0.1E		B15	X0.0E
	A16	X0.1F		B16	X0.0F
	A17	X1.04		B17	X1.00
	A18	X1.05		B18	X1.01
	A19	X1.06		B19	X1.02
	A20	X1.07		B20	X1.03
	A21			B21	
	A22	COM2		B22	COM0
	A23	COM2		B23	COM0
	A24	COM3		B24	COM1
	A25	COM3		B25	COM1

-900A 출력

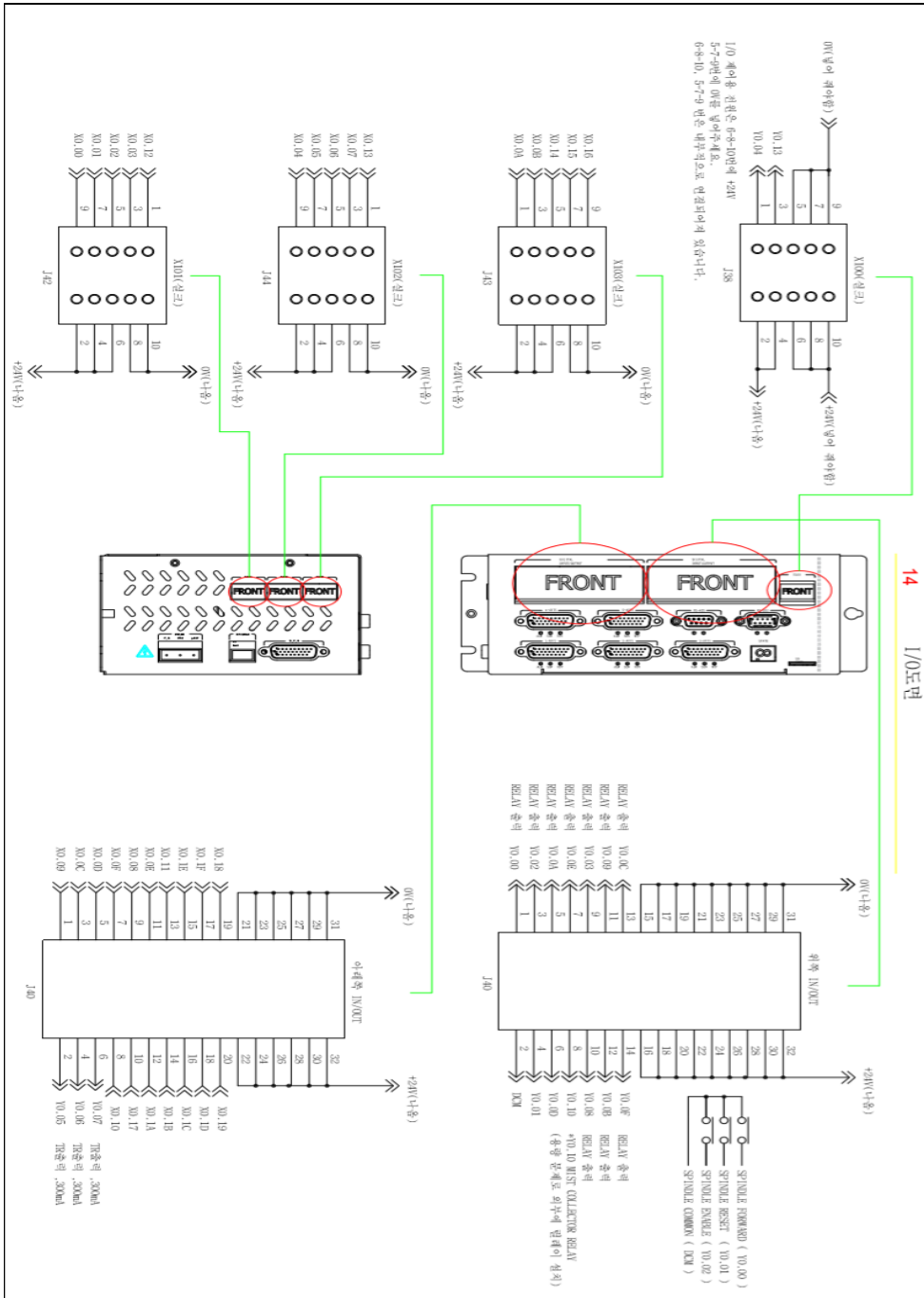
DC 24V 입력 : B19, B20

DC 0V COM : A17, A18, A19, A20

입력 커넥터		핀번호 명칭	입력 커넥터		핀번호 명칭
히로세 콘넥터	번호		히로세 콘넥터	번호	
2 열 40P	A01	Y0.10	2 열 40P	B01	Y0.00
	A02	Y0.11		B02	Y0.01
	A03	Y0.12		B03	Y0.02
	A04	Y0.13		B04	Y0.03
	A05	Y0.14		B05	Y0.04
	A06	Y0.15		B06	Y0.05
	A07	Y0.16		B07	Y0.06
	A08	Y0.17		B08	Y0.07
	A09	Y0.18		B09	Y0.08
	A10	Y0.19		B10	Y0.09
	A11	Y0.1A		B11	Y0.0A
	A12	Y0.1B		B12	Y0.0B
	A13	Y0.1C		B13	Y0.0C
	A14	Y0.1D		B14	Y0.0D
	A15	Y0.1E		B15	Y0.0E
	A16	Y0.1F		B16	Y0.0F
	A17	DC 0V		B17	
	A18	DC 0V		B18	
	A19	DC 0V		B19	DC 24V
	A20	DC 0V		B20	DC 24V

-900T 입/출력

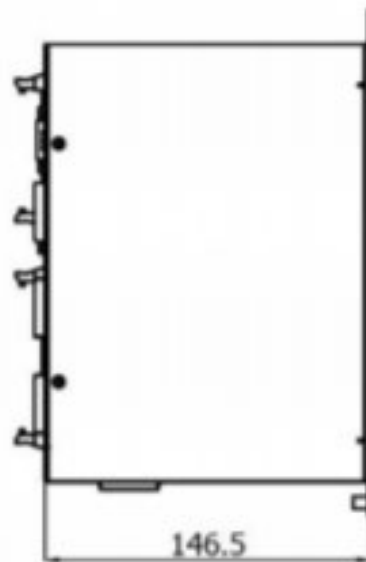
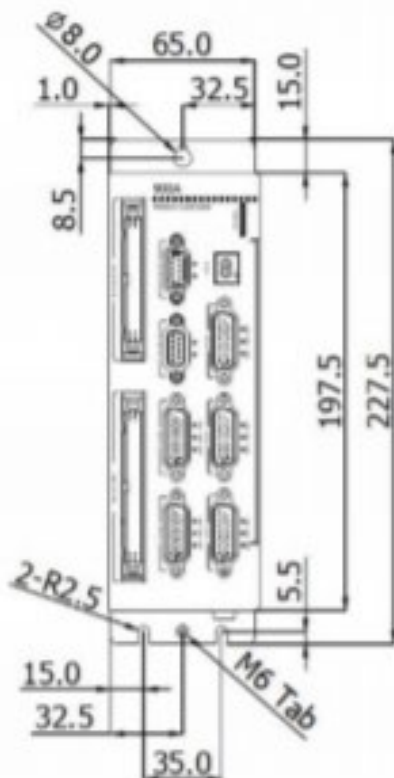
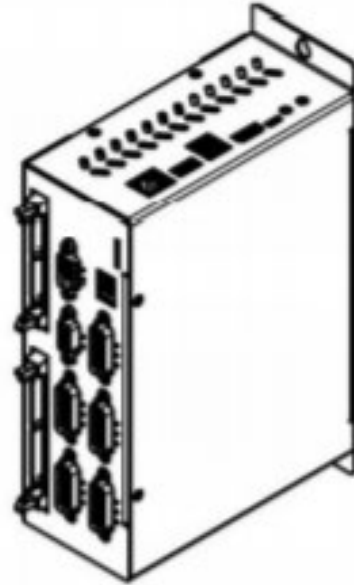
INPUT32, OUTPUT18



파워배선

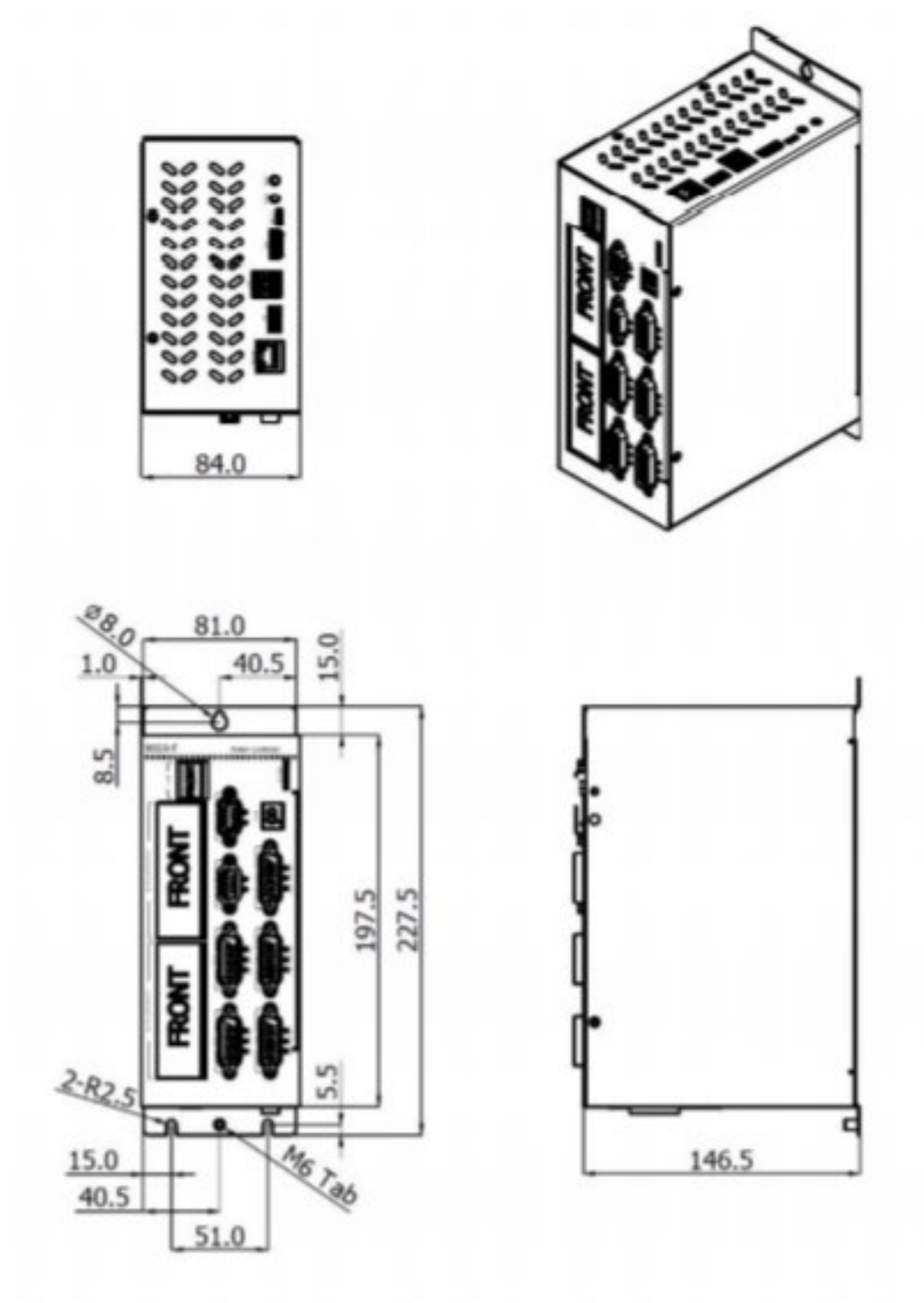
단자명칭	기능	비고
+24V	DC 24V	22 AWG 이상
OVN	1.7A	
FG	보호접지 단자	

1.6.3 900A Dimension



900A

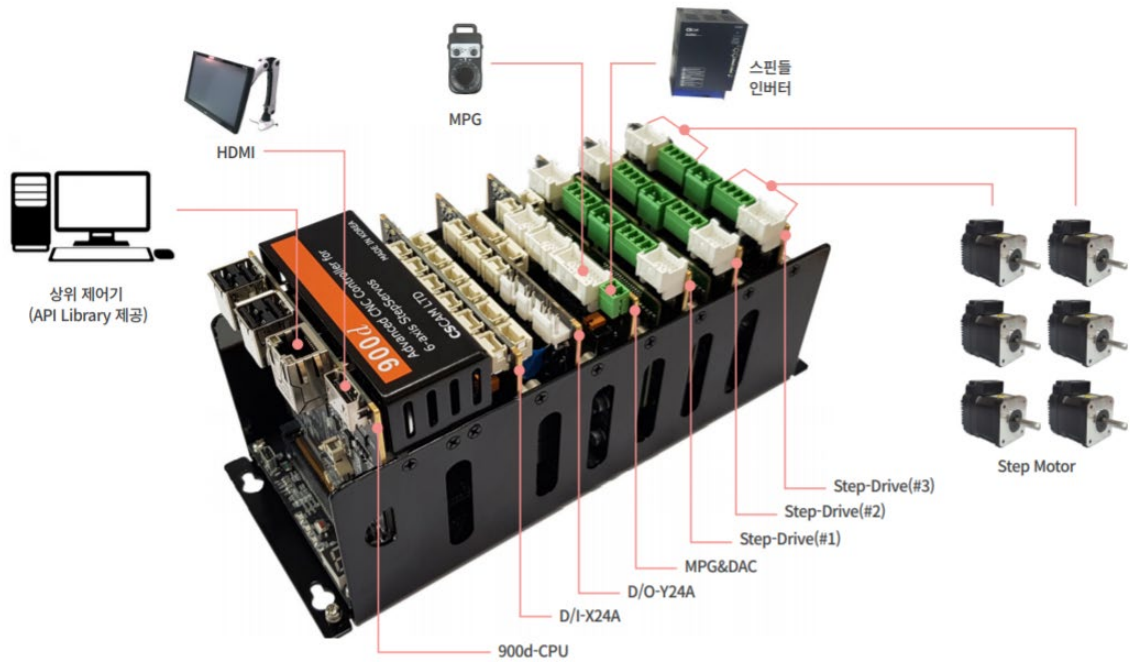
1.6.4 900T Dimension



900A-T

1.7 900d SYSTEM 의 H/W 구성

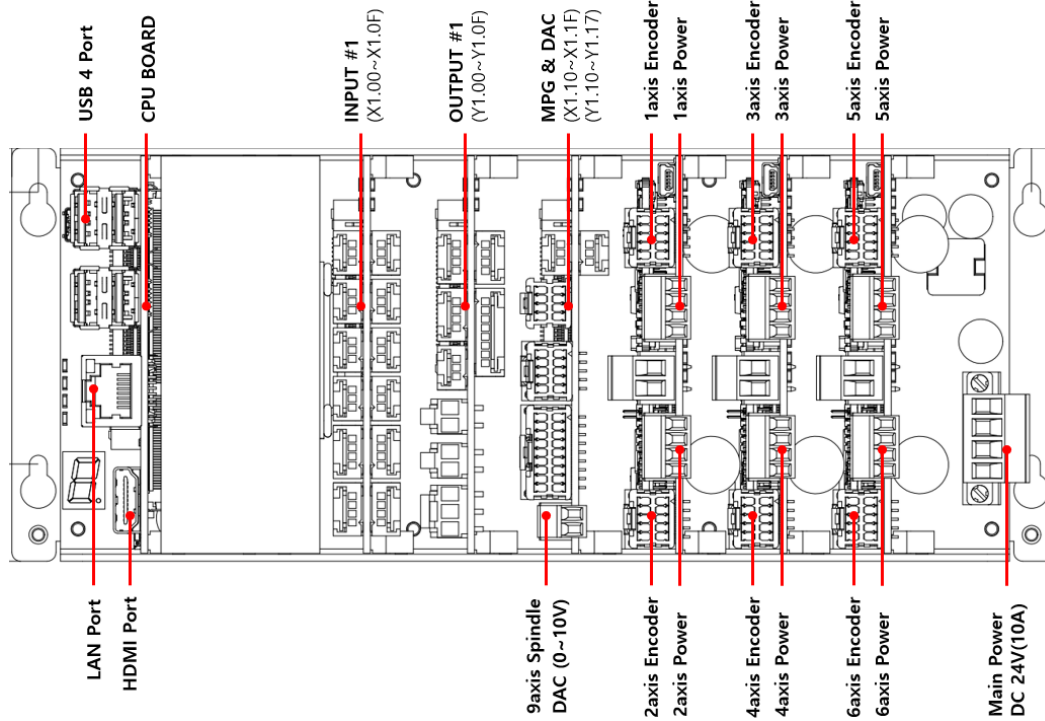
1.7.1 900d 시스템 구성도



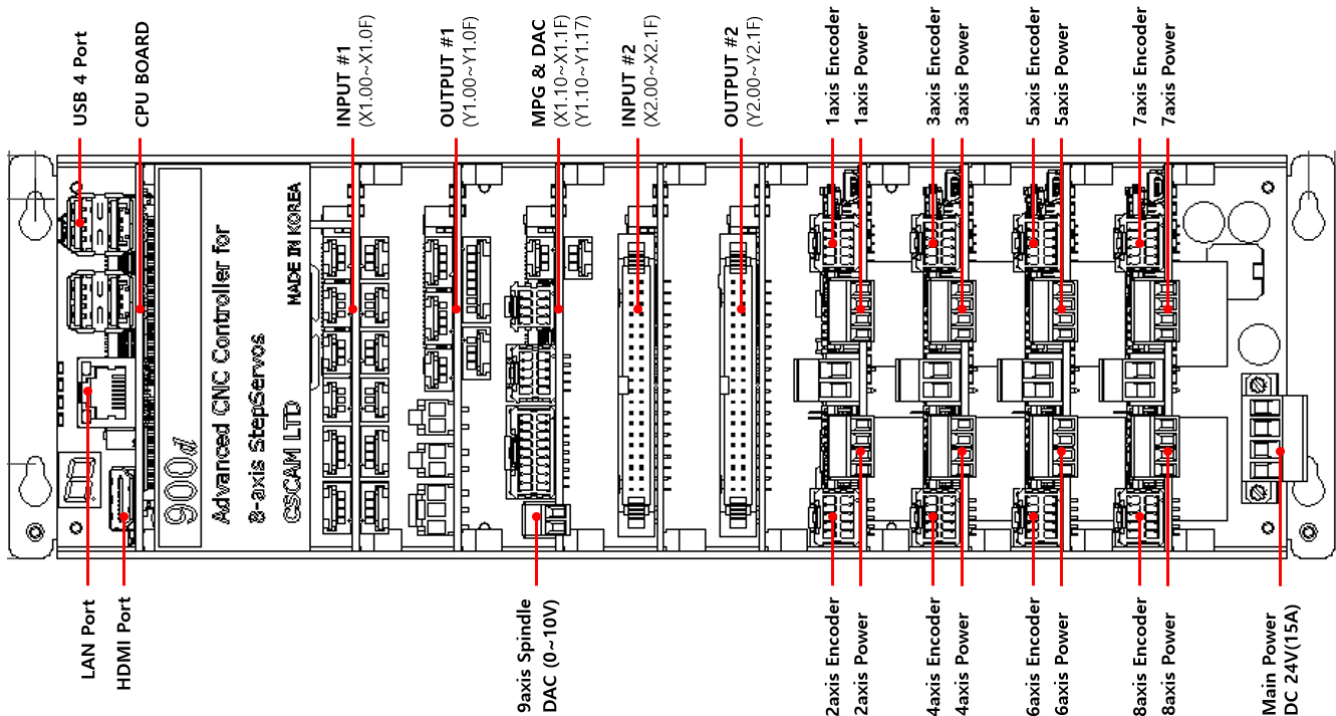
1.7.2 900d CPU 사양

항 목	사 양
CPU	Dual ARM Cortex-A15 1.5Ghz
DISPLAY	HDMI
USB1	USB2.0 * 4 PORT
USB2	Micro USB*1 PORT
EMMC(저장용량)	8G byte
ETHERNET	10/100/1000 1-PORT
메모리(RAM)	2G byte
전원	DC 24V, 1.7A

1.7.3 900d 6축 Drive-Based Control Unit

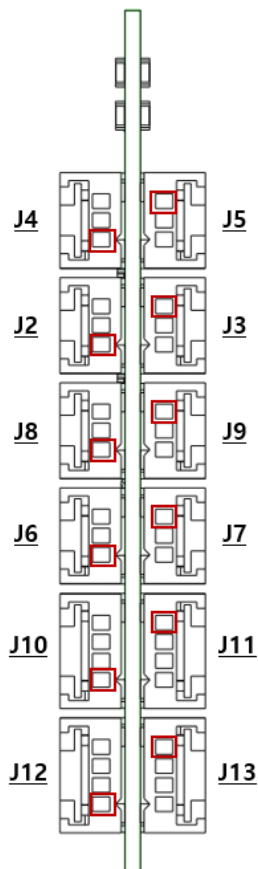


1.7.4 900d 8축 Drive-Based Control Unit



1.7.5 900d 입력 규격

항 목	구 성
형명	900D-X24A
입력점수	24 점
절연방식	포터커플러 절연
정격 입력전압/전류	DC12 ~ 28V (리플 5% 이내)
On 전압/전류	DC 11.5V 이상 / 4mA
Off 전압/전류	DC 6V 이하 / 1mA
입력저항	약 4.0K Ω 릴레이 1A, TR 0.5A
응답시간	초기값 : 4ms
코먼방식	8 점 / 6 점 / 2 점



PBVP-04V-S



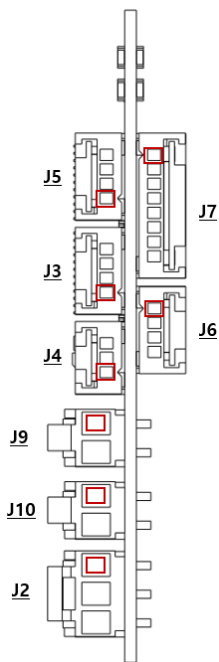
PBVP-03V-S



No.	Pin.1	Pin.2	Pin.3	Pin.4	Note
J2	X1.00	+24V	0V		INPUT (NPN)
J3	X1.01	+24V	0V		INPUT (NPN)
J4	X1.02	+24V	0V		INPUT (NPN)
J5	X1.03	+24V	0V		INPUT (NPN)
J6	X1.04	+24V	0V		INPUT (NPN)
J7	X1.05	+24V	0V		INPUT (NPN)
J8	X1.06	+24V	0V		INPUT (NPN)
J9	X1.07	+24V	0V		INPUT (NPN)
J10	X1.08	X1.09	+24V	0V	INPUT (NPN)
J11	X1.0A	X1.0B	+24V	0V	INPUT (NPN)
J12	X1.0C	X1.0D	+24V	0V	INPUT (NPN)
J13	X1.0E	X1.0F	+24V	0V	INPUT (NPN)

1.7.6 900d 출력 규격

항 목	구 성
형명	900D-Y24A
출력점수	24 점
절연방식	포터커플러 비절연 / 릴레이 절연
정격 입력전압/전류	DC12/24V (리플 5% 이내)
On 응답시간	4ms 이하
Off 응답시간	4ms 이하
출력전류	릴레이 1A, TR 0.5A
응답시간	초기값 : 4ms
코먼방식	



J7 Pin1,2, 3



VHR-2N



VHR-3N



No.	Pin.1	Pin.2	Pin.3	Note
J2	+24V IN	0V	F.G	OUTPUT CARD +24V POWER INPUT SOURCE (10A)
J9	+24V OUT	Y1.0B	-	OUTPUT (5A Relay)
J10	+24V OUT	Y1.08	-	OUTPUT (5A Relay)

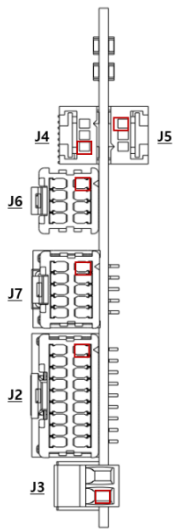
No.	Pin.1	Pin.2	Pin.3	Pin.4	Note
J3	+24V	Y1.03	Y1.04	Y1.05	OUTPUT (1A)
J4	+24V	Y1.01	Y1.02	-	OUTPUT (500mA)
J5	+24V	+24V	Y1.06	Y1.07	OUTPUT (1A)
J6	+24V	Y1.00	Y1.0E	Y1.0F	OUTPUT (1A)

No.	Pin.1	Pin.2	Pin.3	Pin.4	Pin.5	Pin.6	Pin.7	Pin.8	Note
J7	1A	1B	COM1	COM3	C1	C2	C3	C4	
	1A : Spindle Motor Earth 1B : TOOL Switch Sensor COM1 : Xxx.xx Input Y1.09 ON : 1A -> COM1 Y1.09 OFF : 1B -> COM1			Spindle Drive Common Input	OUTPUT Y1.0A	OUTPUT Y1.0C	OUTPUT Y1.0D	OUTPUT Y1.0E	Pin.4 로 입력된 신호가 Pin.5~8로 출력됨 (P24, N24 모두 가능) Y1.0E 는 J6 포트와 동시에 출력됨.

1.CSCAM SYSTEM 의 H/W

1.7.7 900d MPG & DAC

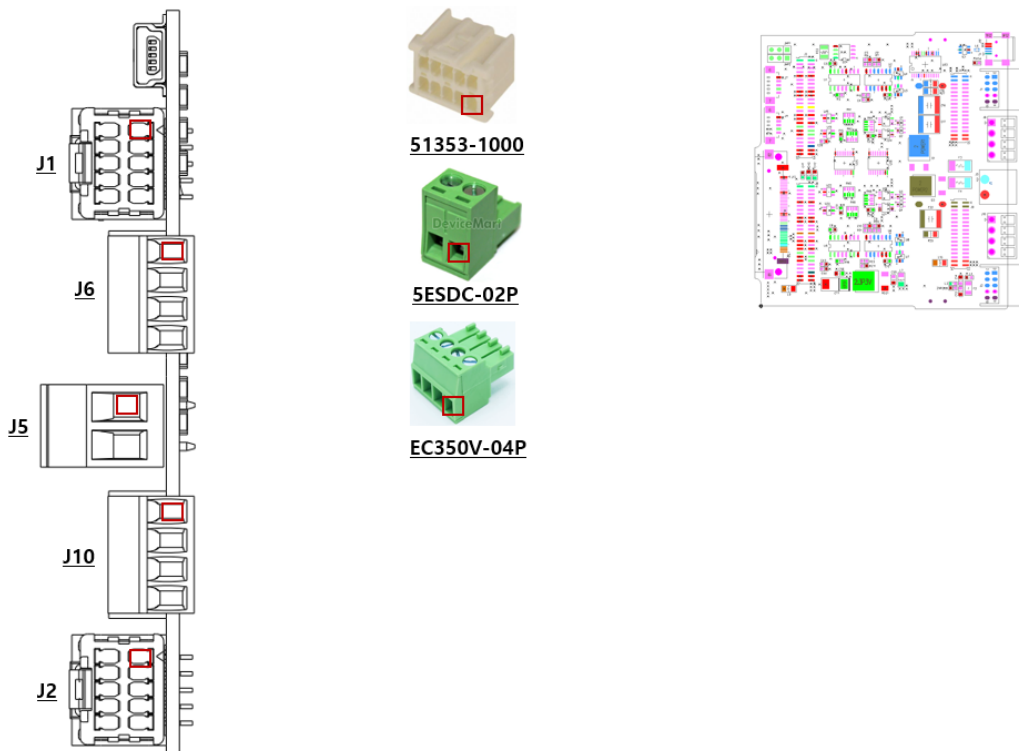
항 목	구 성	비 고
형명	900D-MPG&DAC	
입력/출력 점수	8 점 / 8 점	
절연방식	포토커플러 절연 / 릴레이 절연 / TR 비절연	
정격 입력전압/전류	DC12 ~ 28V(리플 5% 이내)	
정격 부하전압/전류	DC12/24V(리플 5% 이내)	
입력저항	약 4.0 KΩ	
출력전류	릴레이 1A, TR 0.5A	
MPG 신호	Difference RS-422 (A, *A, B, *B)	
MPG 전압	+5V	
MPG I/O	6 점	
DAC	0 ~10V (16bit), 아이슬레이션	



No.	Pin.1	Pin.2	Note				No.	Pin.1	Pin.2	Pin.3	Note	
J3	DAC	AGND	SPINDLE DRIVE ANALOG COMMAND				J4	+24V	X1.10	Y1.10	INPUT, OUTPUT	
							J5	+24V	X1.11	Y1.11	INPUT, OUTPUT	
			No.	Pin.1	Pin.2	Pin.3	Pin.4	Pin.5	Pin.6	Pin.7	Pin.8	Note
			J6	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	X1.16	X1.17	+24V OUT	+24V OUT	
				INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT			
No.	Pin.1	Pin.2	Pin.3	Pin.4	Pin.5	Pin.6	Pin.7	Pin.8	Pin.9	Pin.10	Note	
J2	A	*A	B	*B	+5V OUT	0V	F.G	MPG EMG	X1.18	X1.19	MPG EMG 는 JMP3 (2,3) 쇼트하면 X1.11로 사용가능	
	Pin.11	Pin.12	Pin.13	Pin.14	Pin.15	Pin.16	Pin.17	Pin.18				
	X1.1A	X1.1B	X1.1C	X1.1D	X1.1E	X1.1F	+24V OUT	24GM				
No.	Pin.1	Pin.2	Pin.3	Pin.4	Pin.5	Pin.6	Pin.7	Pin.8	Pin.9	Pin.10	Note	
J7	Y1.12	Y1.13	Y1.14	Y1.15	Y1.16	Y1.17	+24V OUT					
	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT						

1.7.8 900d 축모듈 구성

항 목	구 성	비 고
형명	900D-1MD10 StepSERVO-2	
구동 축	2 축 / Bipolar 드라이브	
구동전압	+24V ~ +48V / 외부입력	코먼드라이브
적용모터	NEMA17 / NEMA23 / Max 4A	파라미터 설정
제어방식	Open-Loop / Closed-Loop	파라미터 설정
엔코다	10,000ppr, 광학식	파라미터 설정
엔코다 신호	신호 Difference RS-422 (A, *A, B, *B, Z, *Z)	
제어신호	STEP/DIR, CW/CCW	Internal
I/O 신호	서보온/알람리셋/인포지션 출력/알람 출력	Internal
상태정보 (LED 표시)	서보온, 인포지션, 알람출력	Internal
통신	USB 전용 통신 (모니터링)	

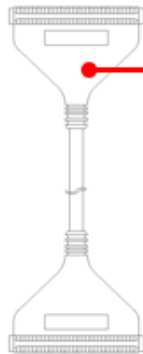
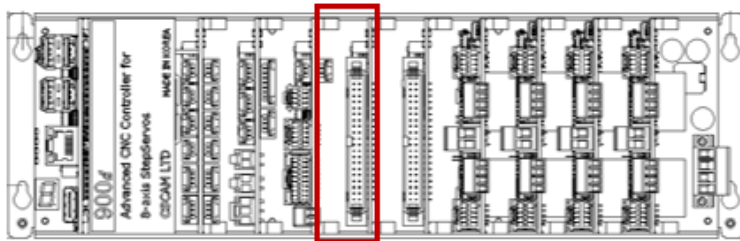


No.	Pin.1	Pin.2	Note
J5	+24V IN	0V	STEP-DRIVE POWER SOURCE

No.	Pin.1	Pin.2	Pin.3	Pin.4	Note
J6	A+ (녹)	A- (백)	B+ (적)	B- (흑)	MOTOR 1
J10	A+ (녹)	A- (백)	B+ (적)	B- (흑)	MOTOR 2

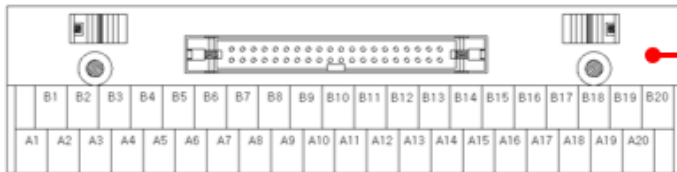
No.	Pin.1	Pin.2	Pin.3	Pin.4	Pin.5	Pin.6	Pin.7	Pin.8	Pin.9	Pin.10	Note
J1	1A+	1A-	1B+	1B-	1Z+	1Z-	+5V OUT	0V	F.G		1-AXIS ENCODER
J2	2A+	2A-	2B+	2B-	2Z+	2Z-	+5V OUT	0V	F.G		2-AXIS ENCODER

1.7.9 900d INPUT#2 (8 축 보드 전용)



케이블 사양
범용 1:1 케이블
C40HH-xxSB-0

05 = 0.5M
10 = 1.0M
15 = 1.5M
20 = 2.0M



단자대 사양
I/O LINK (SAMWON ATC)
XTB-40H 단자대

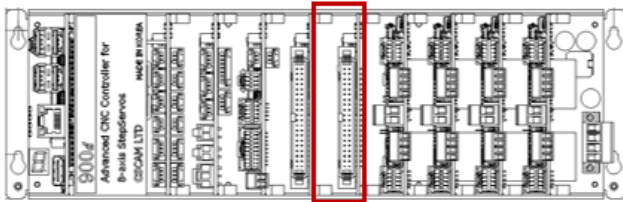
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
P24	P24	COM2	COM1	X2.0F	X2.0E	X2.0D	X2.0C	X2.0B	X2.0A	X2.09	X2.08	X2.07	X2.06	X2.05	X2.04	X2.03	X2.02	X2.01	X2.00
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
N24	N24	COM4	COM3	X2.1F	X2.1E	X2.1D	X2.1C	X2.1B	X2.1A	X2.19	X2.18	X2.17	X2.16	X2.15	X2.14	X2.13	X2.12	X2.11	X2.10

* X2.00~X2.07 점점의 COM은 B4(COM1), X2.08~X2.0F 점점의 COM은 B3(COM2)

* 모든 COM은 P24, N24 양방향 연결 가능

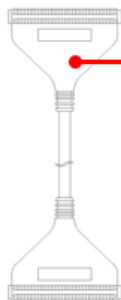
* X2.10~X2.17 점점의 COM은 A4(COM3), X2.18~X2.1F 점점의 COM은 A3(COM4)

1.7.10 900d OUTPUT#2 (8 축 보드 전용)



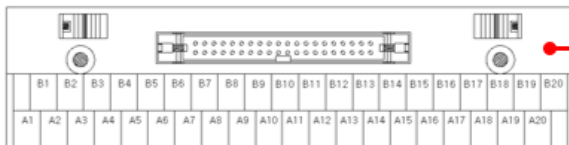
* 주의사항 *

INPUT 케이블과 같은 사양이기 때문에 잘못 연결하면 출력 보드가 손상 될 수 있습니다. 반드시 OUTPUT 단자대와 연결 하십시오.



케이블 사양
범용 1:1 케이블
C40HH-xxSB-0

05 = 0.5M
10 = 1.0M
15 = 1.5M
20 = 2.0M



단자대 사양
I/O LINK (SAMWON ATC)
XTB-40H 단자대

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20
P24	P24	-	-	Y2.0F	Y2.0E	Y2.0D	Y2.0C	Y2.0B	Y2.0A	Y2.09	Y2.08	Y2.07	Y2.06	Y2.05	Y2.04	Y2.03	Y2.02	Y2.01	Y2.00
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
N24	N24	-	-	Y2.1F	Y2.1E	Y2.1D	Y2.1C	Y2.1B	Y2.1A	Y2.19	Y2.18	Y2.17	Y2.16	Y2.15	Y2.14	Y2.13	Y2.12	Y2.11	Y2.10

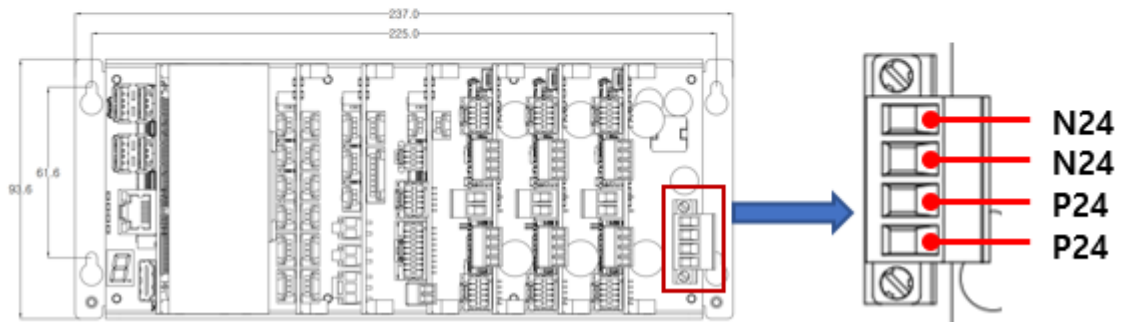
* 출력 접점은 0V 출력 입니다.

1.7.11 900d POWER

- 900D 6축

Main Power

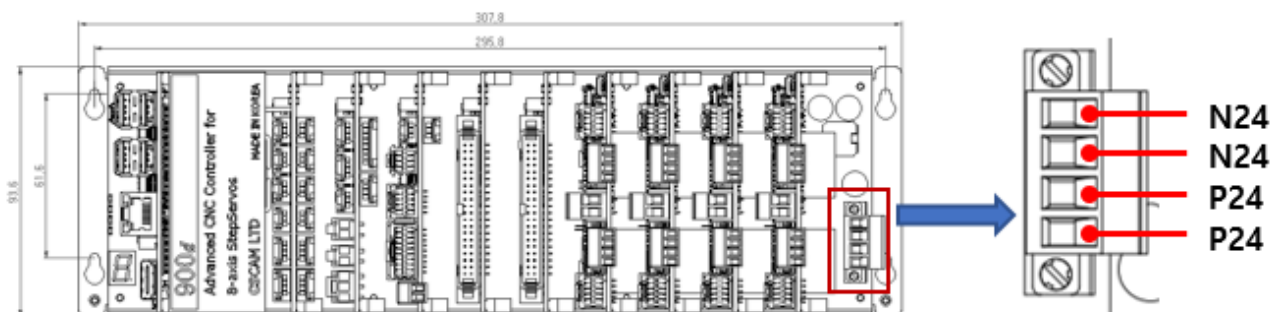
항목	DC 입력규격	비고
형명	900D-Main Power	
PIN1, 2	DC 24V (10A) INPUT (COMMON)	
PIN3, 4	DC 0V INPUT (COMMON)	



- 900D 8축

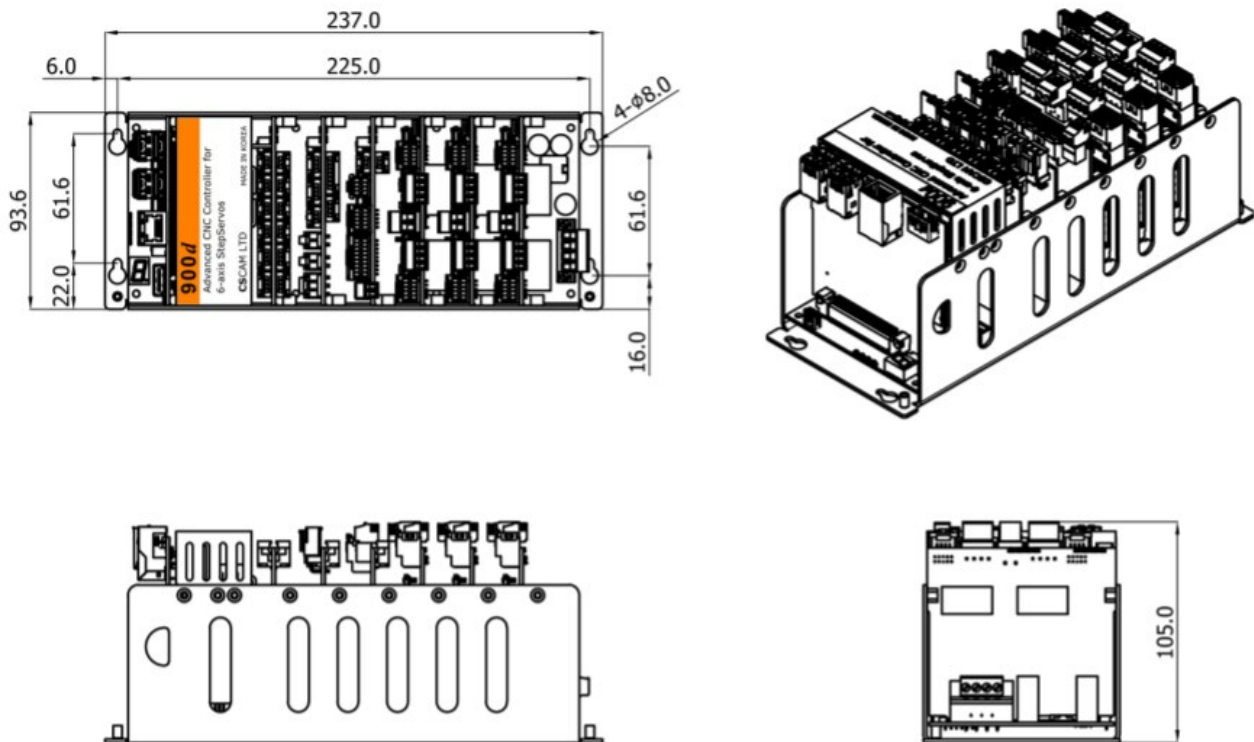
Main Power

항목	DC 입력규격	비고
형명	900D-Main Power	
PIN1, 2	DC 24V (15A) INPUT (COMMON)	
PIN3, 4	DC 0V INPUT (COMMON)	

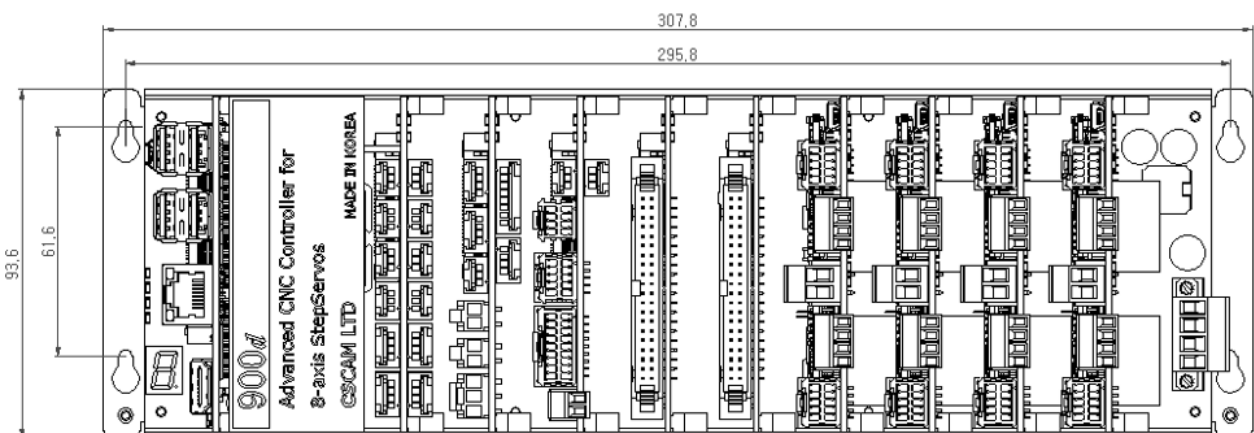


1.7.12 900d Dimension

- 900D 6축



- 900D 8축



2. CSCSM SYSTEM 의 S/W

2.1 CSCAM SYSTEM 의 S/W 구조

2.1.1 Process Block Diagram

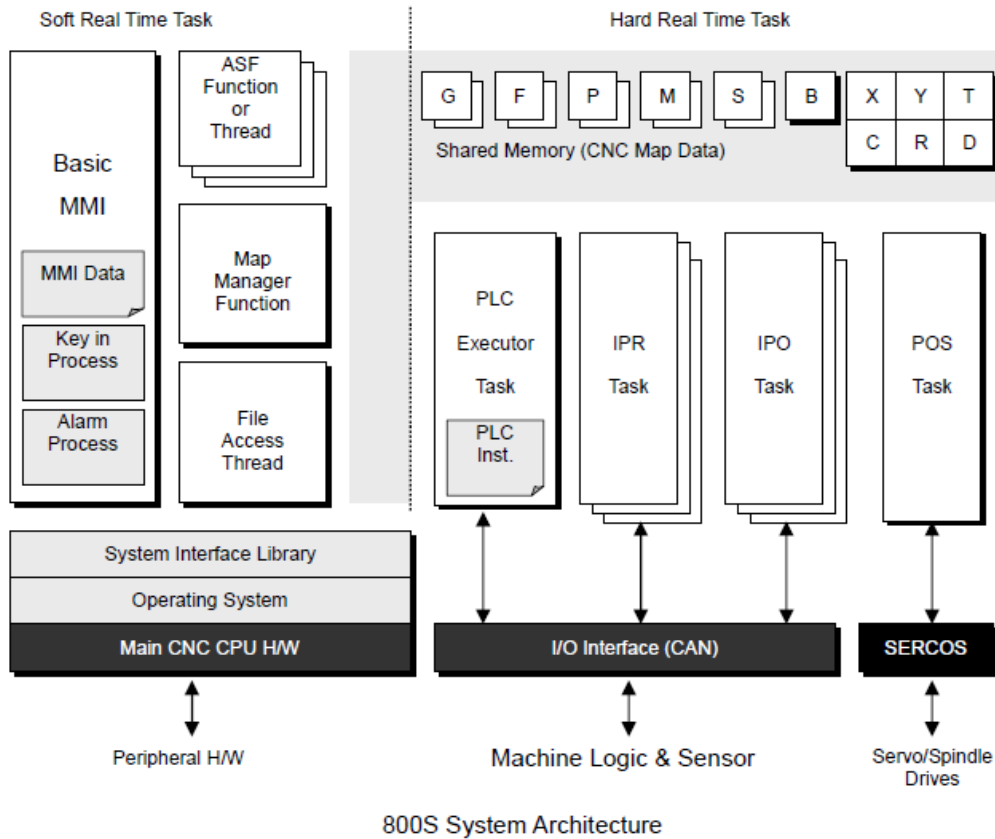
2.2 HX 생성폴더

2.3 800S 파라미터 쓰기 방지

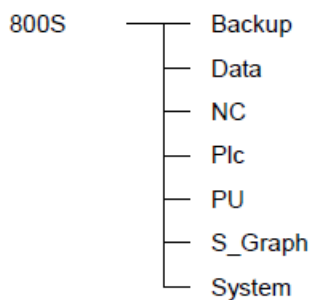
2.3 LITE HX2.0, CPACK Password 입력

2.1 HX SYSTEM 의 S/W 구조

2.1.1 Process Block Diagram



2.2 HX 생성폴더



CSCAM-HX CNC 프로그램은 위의 구조로 폴더가 구성됩니다. 각 폴더별 설명은 다음과 같습니다.

HX 메인 폴더

CSCAM-HX CNC 프로그램의 실행 파일과 관련 필수 DLL 파일들이 들어있습니다.

- **CNC800S.exe** 또는 **HX_20e.exe** 파일은 CNC 시스템을 기동시키는 프로그램입니다. 이 파일을 더블 클릭하여 CNC 프로그램을 실행합니다. 800, HX 는 시스템 부팅(Booting)시 자동으로 시작합니다. 특수 시스템 파라미터를 변경하거나 800S, HX 를 재 실행할 때 해당 파일을 실행시키십시오.

RTXALL.BAT 파일은 HX 시스템이 정상적인 종료를 하지 못한 상황에서 잔존하는 각종 프로세스들을 제거하는 기능을 수행합니다. HX 시스템이 정상적인 종료를 하지 못한 경우, 이 프로그램을 실행해 주시기 바랍니다. 이 파일이 없을 시에 시스템 전원을 끈 후 다시 켜야 하는 불편함이 존재합니다.

HX 내부 폴더(서브 폴더)

CSCAM-HX CNC 프로그램을 구성하는 데이터 파일이 들어 있습니다. 폴더에 저장된 내용은 아래와 같습니다.

- Backup 폴더 - CNC 프로그램의 RTOS 실행에 필요한 rtss 확장자 파일(*.rtss)을 저장합니다.
- Data 폴더 - Bmp/Help/HMIData/Macro_Bmp/Paramter 등 HX 를 구성하는 데이터가 ENG/KOR 언어별로 구분 되어 구성됨.
- Help 폴더 - CNC 프로그램에서 사용하는 Help 파일(*.html) 및 관련 그림파일.
- NC 폴더 - 가공 NC 프로그램을 저장하는 폴더. Macro 폴더 안에는 시스템 매크로 프로그램(9000.NC~9029.NC) 파일이 존재함. 프로그램에서 매크로 프로그램을 호출하면 이 폴더의 프로그램을 수행함. Pattern_Macro 폴더에는 패턴을 사용할 수 있는 매크로 프로그램을 저장.
- PLC 폴더 - PLC 구동을 위한 필수 파일이 저장되어 있음. 파일 가운데 확장자가 '#la', '#sy' 인 파일 두 개는 실행초기에 Loading 됨. 만약 이와 같은 확장자 파일이 여러 개 존재할 경우에는 알파벳순서가 빠른 파일을 먼저 읽게 되며, 만약 한글로 파일명을 작성한 경우에는 영문보다 우선됨. (Tladder.ini Turbohx1.fun Turbohx1.ini 와 확장자가 '#la', '#sy' 인 파일 두개) 사용자가 PLC 알람 및 경고 메시지를 파일에 추가하여 넣을 수 있음 (PLCAImDT.txt 와 PLCOpDt.txt)
- System 폴더 - CNC 프로그램을 운영하는 System 에 관련된 파일이 저장되어 있음. 이 폴더의 파일들은 프로그램이 종료될 때 자동으로 Update 됨. (파일이 존재하지 않으면, 새로 생성됨) [주의] 확장자 명 'h2p' 인 파일이 없을 경우, 정상 실행될 수 없음. (파라미터 정보가 들어 있는 파일이므로, 시운전시 반드시 백업해 둘 것)
 - ◆ CNC 프로그램 실행 시 System 폴더에 있는 '*.h2p' 파일(파라미터 파일)이 실행초기에 Loading 됩니다.

만약 이와 같은 확장자의 파일이 여러 개 있을 경우 알파벳 순서가 빠른 파일을 먼저 읽게 되며, 만약 한글로 파일명을 작성한 경우에는 영문보다 우선됩니다.

그리고, 파일이 하나도 존재하지 않는 경우에는 프로그램 종료 시 'default.h2p'라는 이름으로 파일이 자동 생성됩니다.

2.3 800S 파라미터 쓰기 방지

시스템과 관련된 파라미터들을 수정하려거나 설치/시운전 도중에 "진단" 화면 등을 이용하고자 하는 경우에는 파라미터 쓰기를 허용해야 합니다.

파라미터 화면의 시스템 탭을 선택하여 PA1995 번의 파라미터 쓰기를 1:예 로 설정하십시오.

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			파라미터쓰기 방지						
PA 1995	0		파라미터 쓰기 Level 4(0:아니오, 1:예)						

2.4 LITE HX2.0, CPACK Password 입력

시스템과 관련된 파라미터들을 입력하기 위해서, 또는 설치/시운전 도중에 "진단" 화면 등을 이용하고자 하는 경우에는 시스템 내부의 패스워드를 입력하여야 합니다. 시스템에서는 총 5단계의 패스워드를 입력 단계가 있으며 여기에 따라 사용할 수 있는 내용이 달라집니다.

다음과 같은 조작 순서를 따라 패스워드를 입력할 수 있습니다.

- 1.1 (LITE)초기화면에서 **시스템관리** 메뉴인 **F6** 키를 누르고, **패스워드** 메뉴인 **F8** 키를 누릅니다.
- 1.2 (HX2.0, CPACK)초기화면에서 유지보수 메뉴인 Shift+ **F5** 키를 누릅니다.
2. 화면에 아래와 같은 사용가능 또는 사용불가 내용이 표시됩니다. 이 내용은 패스워드의 입력에 따라서 변하게 됩니다.

LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4
파라미터-프론트	서보드라이브	SRAM 복구	
파라미터-매크로	파라미터-축	파라미터-시스템	
상태정보	알람-알람지우기	파라미터-I/O설정	
서보파형		파라미터-HMI	
진단			
시퀀스(Ladder)			
사용 불가능	사용 불가능	사용 불가능	사용 불가능

3. 패스워드는 세단계로 제공이 되며, 각 단계별 적용항목은 위그림의 내용과 같습니다. 각 단계별 패스워드는 다음과 같습니다.

- 3.1 첫번째 단계 : **1111**
파라미터 프린트기능과 서보파형, 진단 기능 등을 사용할 수 있습니다.
- 3.2 두번째 단계 : **8989**
축 관련 파라미터를 수정할 수 있습니다.
- 3.3 세번째 단계 : **407**
시스템 파라미터를 수정할 수 있습니다.

3. PLC

3.1 PLC EDITOR 설치 방법

3.1.1 PLC EDITOR 설치

3.2 PLC EDITOR 사용 방법

3.2.1 PLC EDITOR 실행

3.2.2 PROJECT 관리 화면

3.2.3 LADDER 파일 열기

3.2.4 심벌파일 열기

3.2.5 Project 파일의 생성 및 열기

3.2.6 Library(#lb)파일을 이용한 래더(#la) 생성 방법

3.2.7 래더 편집 방법

3.2.8 편집 환경 설정 및 기능

3.3 PLC 사양 및 명령어

3.3.1 Ladder 프로그램의 동작 순서

3.3.2 ADDRESS

3.3.2 ADDRESS

3.4 PLC MESSAGE 파일 작성법

3.4.1 PLC MESSAGE

3.4.2 ALARM MESSAGE (PLCAImDt.txt)

3.4.3 WARNING MESSAGE (PLCOpDt.txt)

3.1 PLC EDITOR 설치 방법

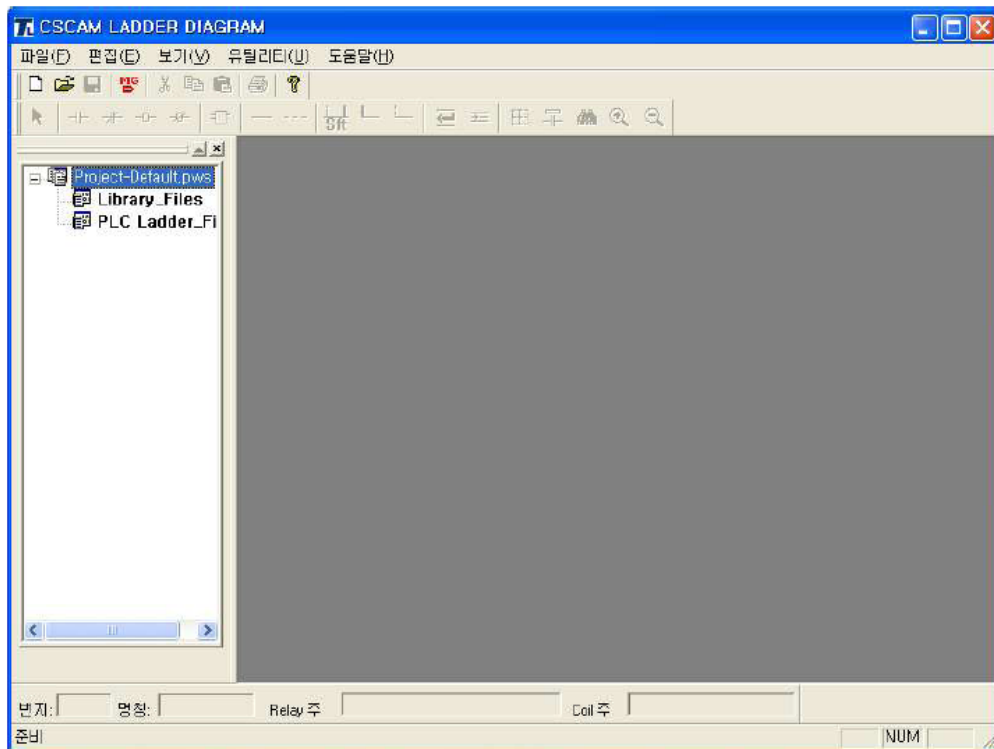
3.1.1 PLC EDITOR 설치

- (1) HX PLC 편집기 압축 파일을 받아 임의의 폴더에 압축을 풉니다.
- (2) 하위 폴더인 Data 폴더에는 Turbohx1.ini, Turbohx1.fun, Tladder.ini 파일이 생성됩니다. 그리고, HX 버전의 환경 파일인 Fxladder.ini, FxPlus.fun, FxPlus.ini 파일이 함께 존재합니다. HX 버전 관련 환경 파일은 확장자가 *.fxl 인 HX 시스템용 ladder 편집을 위해 사용됩니다.

3.2 PLC EDITOR 사용 방법

3.2.1 PLC EDITOR 실행

- (1) PLCEditor.exe 를 실행합니다.
- (2) 다음과 같은 화면이 나타납니다.



3.2.2 PROJECT 관리 화면

- (1) 처음 설치하는 경우는 Project 창에 파일이 존재하지 않습니다. 기본적으로 Project 에 등록된 파일정보는 PLCEditor.exe 가 있는 폴더에 Default.pws 라는 파일에 저장됩니다.
- (2) PLC Library Files
: 확장자가 .#lb 인 Ladder Library 파일을 등록할 수 있습니다. Library 파일은 모듈단위로 작성한 래더 파일입니다. 예로 End1.#lb 는 단순히 'END1' 명령어만 들어있는 모듈입니다. 등록 정보엔 파일의 저장경로 정보가 함께 저장되어 있습니다.

(3) PLC Ladder Files

: 확장자가 .#la 인 Ladder 파일을 등록합니다. Library 를 이용한 래더 파일은 유틸리티(Alt+u)의 Merge 기능을 이용하여 원하는 Library 파일들을 순서에 맞게 선택하여 새로운 래더를 만들 수 있습니다. 그 다음 Project 창에서 원하는 래더를 선택한 후 추가 작업을 하면 됩니다.

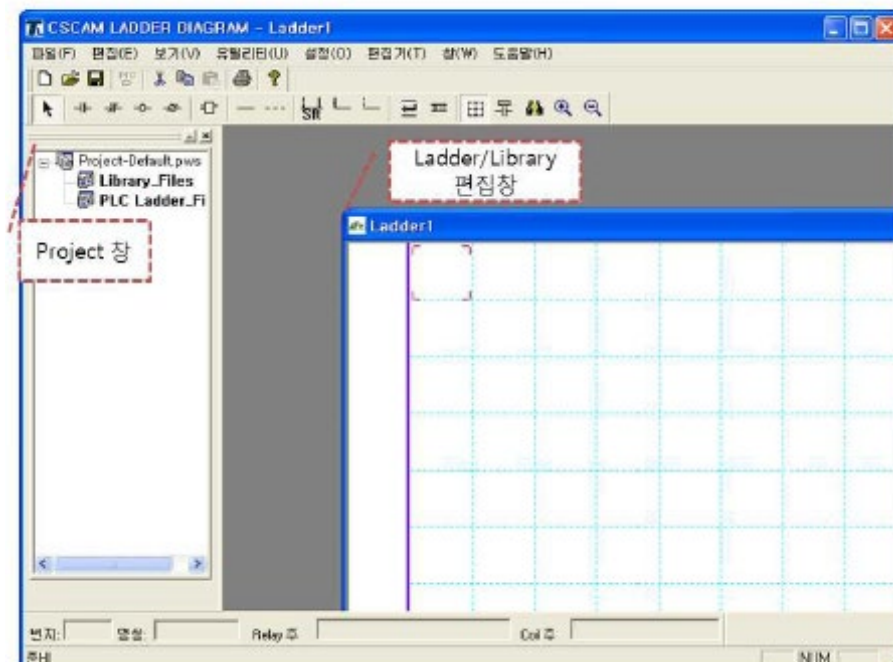
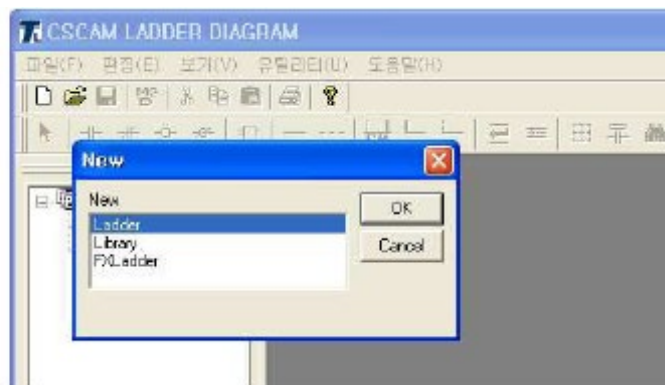
3.2.3 LADDER 파일 열기

1) 새파일 열기

(1) 파일메뉴의 새파일 중 원하는 파일 종류를 선택합니다.(Ladder file, Library file, HX 용 ladder file)

(2) Ladder1 이라는 래더창이 열리고, 툴바가 활성화 됩니다.

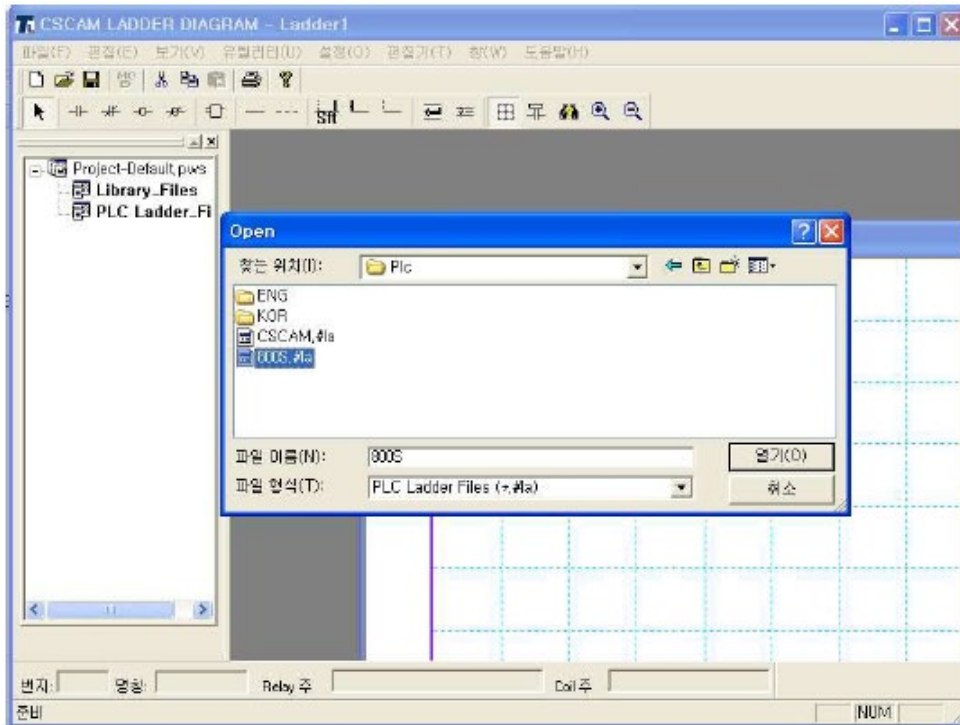
(3) 마우스로 툴바를 클릭하거나 F1 ~ F8 키를 이용하여 래더 다이어그램을 편집할 수 있습니다.



2) 기존에 작성된 래더 파일 및 라이브러리 파일 열기

(1) 왼쪽의 Project 창의 PLC Ladder files 파일메뉴에서 원하는 래더 파일을 더블클릭하여 선택합니다. 또는 파일 메뉴에서 열기를 선택합니다. 파일선택 다이얼로그가 화면상에 나타납니다.

(2) 확장자가 .#la 로 되어있는 파일을 선택합니다. (심벌파일(*.#sy)은 자동으로 생성, 저장됩니다.)



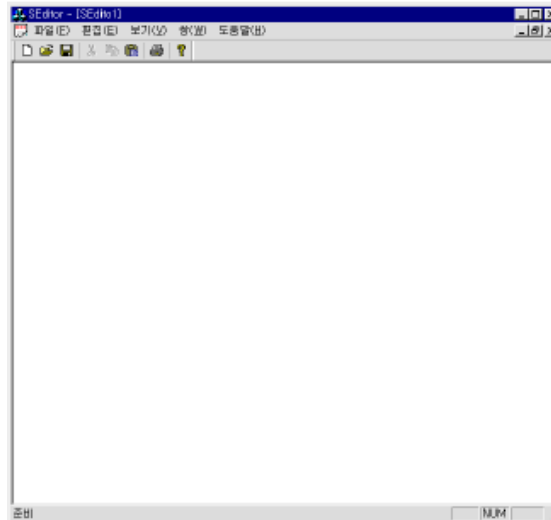
[주의사항]

(1) Library 파일(#lb)과 래더(#la) 파일의 이름이 같지 않도록 주의하십시오. 만약 이름이 같을 경우 Merge 를 이용하여 Ladder 파일을 생성할 때 심벌 파일의 내용이 바뀌게 됩니다.

(2) Library 파일(#lb)과 래더(#la) 파일의 심벌파일(*.#sy)은 자동으로 생성, 저장됩니다.

3.2.4 심벌파일 열기

- (1) Utility 메뉴 중 Symbol File Edit 메뉴를 선택하여 원하는 심벌 파일을 편집할 수 있습니다. (새로운 편집기 이용도 가능합니다.)
- (2) Project Workspace 에서 오른쪽 마우스에 의한 팝업 메뉴에서 Symbol File Edit 를 선택하여 원하는 심벌 파일을 편집할 수 있습니다.



3.2.5 Project 파일의 생성 및 열기

- (1) 왼쪽의 Project 창에서 오른쪽 마우스를 선택하면 프로젝트 생성 및 열기 / 저장 기능을 제공합니다. 기종별로 다양한 이름의 Ladder 파일을 Project 단위로 생성 및 관리 할 수 있습니다.
- (2) 새로운 Project 를 생성하고자 하는 경우에는 project 선택창에서 새로운 이름을 입력하면 됩니다.

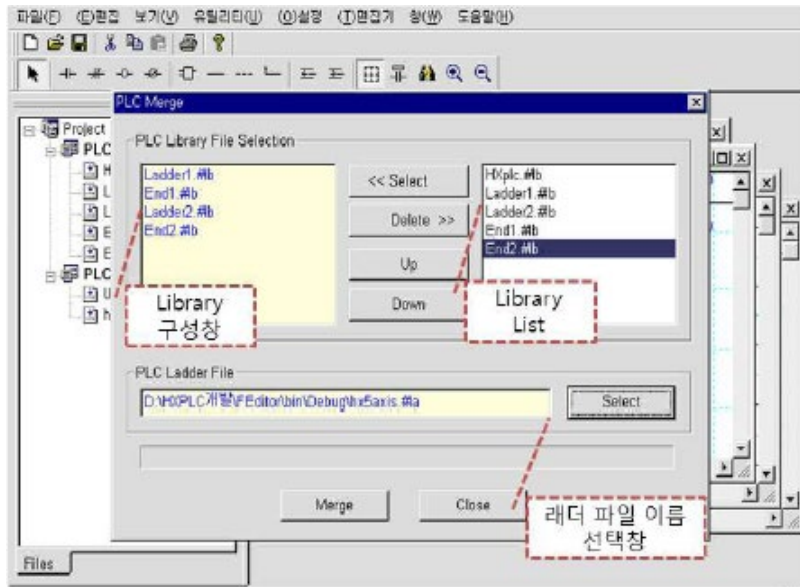
3.2.6 Library(#lb)파일을 이용한 래더(#la) 생성 방법

: 파일 메뉴의 유틸리티의 Merge 기능을 선택합니다.

1) Dialog 창 이용

- (1) 파일메뉴의 Utility 에서 Merge 를 선택합니다.

(2) 아래와 같은 대화상자가 나타납니다.



2) 사용 방법

- (1) 오른쪽의 Library List 창에서 원하는 모듈을 마우스를 이용하여 선택합니다. 이 때 선택한 순서대로 Ladder 파일이 구성됩니다.
- (2) “<<Select” 버튼 : List 창에서 선택된 모듈이 왼쪽의 Library 구성 창에 차례로 등록됩니다.
- (3) “Up” 버튼 : Library 구성 창에서 원하는 모듈의 순서를 맨 처음으로 합니다.
- (4) “Down” 버튼 : Library 구성 창에서 원하는 모듈의 순서를 맨 마지막으로 합니다.
- (5) “Delete” 버튼 : Library 구성 창에서 선택한 모듈을 삭제 합니다.
- (6) 아래부분의 래더파일 이름 선택창의 “Select” 버튼 : PLC Ladder File 선택창이 나타납니다. 여기에 원하는 이름을 입력하거나 Select 메뉴를 눌러 기존의 이름을 선택합니다.
- (7) “Merge” 버튼 : 래더파일이 생성되고, project 리스트에 자동 등록 됩니다.

3.2.7 래더 편집 방법

1) 툴바 및 Function 키 사용



- (1) 원소를 입력하고자 하는 위치에 마우스를 클릭합니다.
- (2) 사각형 커서가 마우스로 클릭된 위치로 이동합니다.
- (3) 툴바에서 입력하고자 하는 원소를 클릭합니다.
- (4) 수평선과 수직선은 바로 화면에 그려지고, 나머지 원소들은 다이얼로그박스가 화면에 나타납니다. 이때 필요한 정보를 입력하고, 엔터키 또는 마우스로 OK 버튼을 클릭하면 원소가 입력됩니다.
- (5) 툴바는 마우스로 왼쪽 버튼으로 클릭합니다.

1.1) RD 심벌 (F1 키)



→ 입력 심벌입니다.

1.2) RDN 심벌 (F2 키)



→ 입력 반전 심벌입니다.

1.3) WR 심벌 (F3 키)



→ 출력 심벌입니다.

1.4) WRN 심벌 (F4 키)



→ 출력 반전 심벌입니다.

1.5) Function 심벌 (F5 키)



→ 기능명령어 입력 심벌입니다. 한 RUNG 에 하나의 기능명령어만 허용됩니다.

1.6) 수평선 심벌 (F6 키)



→ 수평선 심벌입니다. 수평선을 그리고 커서는 오른쪽으로 한칸 이동합니다.

1.7) 삭제 심벌 (F7 키)



→ 지우고자 하는 기본 원소나 기능명령어의 위치에 커서상자를 위치시킨 후 F7 키 또는 마우스로 툴바의 심벌을 클릭하면 삭제됩니다. (단 수직선 삭제는 Shift + F8 키에 의해서만 삭제가 가능합니다.)

1.8) 왼쪽수직선 우로 Shift(Shift +F7)



왼쪽수직선을 오른쪽으로 한칸 이동합니다. Shift+F7 을 누릅니다.

1.9) 왼쪽수직선 심벌 삽입/삭제(F8 키, Shift +F8)



→ 현재 커서 위치에서 왼쪽 방향의 수직선을 위로 그림입니다.(F8)



→ 왼쪽수직선을 삭제합니다. Shift+F8 을 누르면 지워집니다.

1.10) 새로운 줄 삽입/삭제 (F9 키, Shift+F9)



→ 현재 커서 위치의 아래에 새로운 빈 줄을 삽입합니다.(F9)



→ 현재 커서가 있는 빈 줄을 삭제합니다. Shift+F9 를 누르면 됩니다.

2) 기본 명령어, 기능 명령어 입력 방법

2.1) 기본명령어 입력 방법 (RD,RDN,WR,WRN 공통)

PLC 는 32 비트 PLC 이므로 한 어드레스당 32 비트를 표현할 수 있습니다.

“.” 다음에 오는 비트값 표기 방식은 Hexa 표기 방식을 따릅니다.

비트번호는 0 번 비트에서 31 번 비트까지 32 개의 비트값을 가집니다.

예 1) 어드레스가 X20 이고 비트가 7 번 비트 : X20.07(O), X20.7(X)

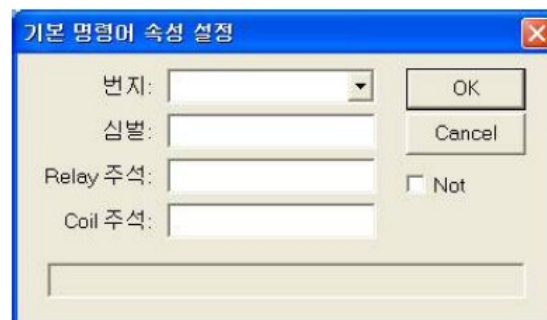
예 2) 어드레스가 X20 이고 비트가 9 번 비트 : X20.09(O), X20. 9(X)

예 3) 어드레스가 X20 이고 비트가 11 번 비트 : X20.0B(O), X20. B(X)

예 4) 어드레스가 X20 이고 비트가 15 번 비트 : X20.0F(O), X20. F(X)

예 5) 어드레스가 X20 이고 비트가 31 번 비트 : X20.1F(O), X20. F(X)

순서 1. 마우스 또는 키보드를 이용해서 RD,RDN,WR,WRN 명령 중 하나를 선택하면 아래와 같이 기본명령어 속성 설정 대화상자가 나타납니다.



순서 2. 번지를 입력합니다. (반드시 입력해야 합니다.)

번지만 입력하는 경우 엔터키를 누르고, 명칭 또는 주석을 넣으려면 Tab 또는 마우스를 이용하여 커서 위치를 옮깁니다.

순서 3. 명칭(심벌)을 입력합니다. (필요한 경우에만 입력합니다, 한글도 가능합니다.)

번지에 대한 심벌의 개수는 30 자 이내로 제한을 가지나 화면에 표현될 수 있는 글자수는 6~8 자 정도이므로 가급적이면 8 자 이내로 표기를 권장합니다.

순서 4. Relay 주석을 입력합니다. (필요 시 입력합니다, 한글도 가능합니다.)

어드레스(릴레이)에 대한 주석을 30 자 이내로 입력합니다.

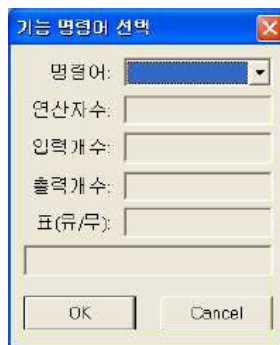
순서 5. Coil 주석을 입력합니다.

(한글도 가능합니다, 출력 coil 로 사용되는 경우에만 입력합니다. (X,F 는 필요 없음))

순서 6. 마우스로 OK 버튼을 누르거나 엔터키를 누릅니다.

2.2) 기능명령어 입력 방법

(1) 마우스 또는 키보드로 F5 를 선택 시 아래와 같이 기능명령어 속성 설정 대화상자가 나타납니다.



(2) 기능 명령어를 선택합니다.

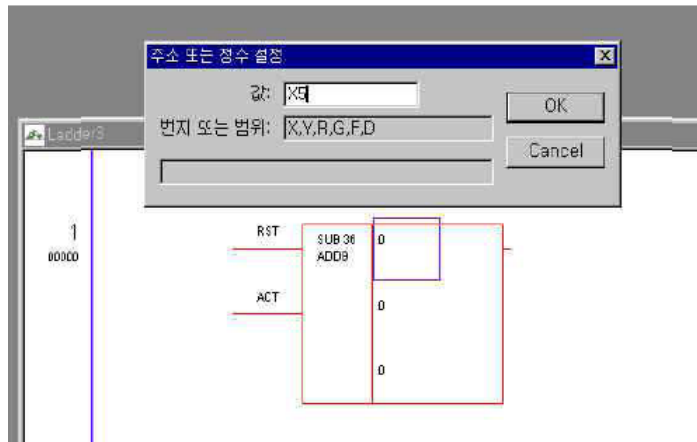
가. 키보드 사용 시 : 선택하고자 하는 기능명령어의 첫 글자를 입력하고, 아래화살표키 '↓'를 누르면 입력한 글자로 시작하는 기능명령어를 탐색합니다. 선택하고자 하는 기능명령어가 나오면 엔터를 누릅니다.

나. 마우스 사용 시 : 명령어 에디트 박스의 "τ"를 마우스로 선택하면 기능명령어에 대한 알파벳 순서로 된 전체리스트가 표시됩니다. 이때 마우스를 이용하여 원하는 기능명령어를 선택하고 OK 버튼 또는 엔터키를 누릅니다.

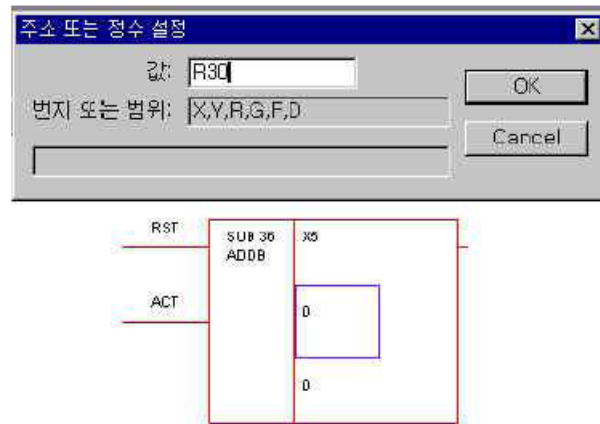
(3) 화면상에 표시된 기능명령어의 오퍼랜드를 입력합니다.

다음 그림은 SUB36 ADDB 명령어를 선택한 후 오퍼랜드를 입력하는 과정을 나타낸 것입니다. 입력할 오퍼랜드 위치에 마우스를 더블클릭 하거나 엔터키를 치면 오퍼랜드 입력 대화상자가 화면에 표시됩니다.

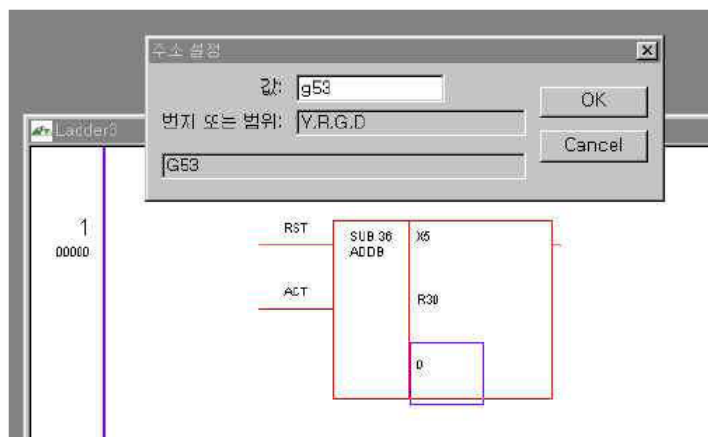
가. 첫번째 오퍼랜드 입력



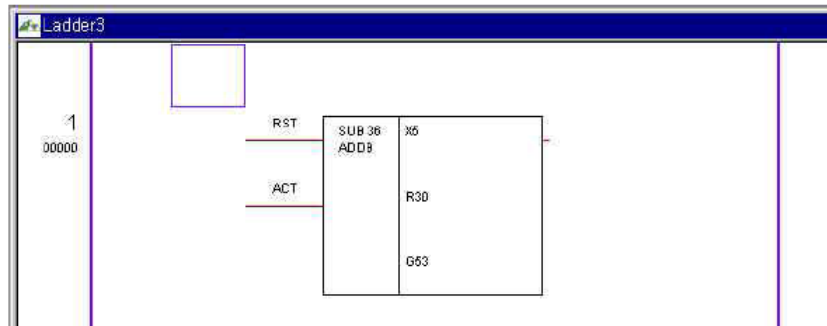
나. 두번째 오퍼랜드 입력



다. 세번째 오퍼랜드 입력



라. 오퍼랜드 입력이 완료 시 래더 화면

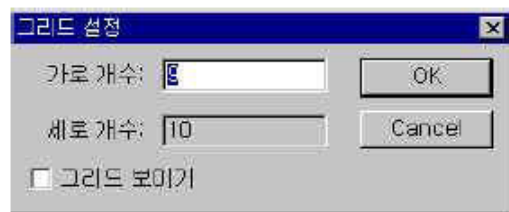


3.2.8 편집 환경 설정 및 기능

1) 그리드 설정 기능

역 할) 그리드 보이기 선택 및 그리드의 가로개수 설정을 합니다.

기본값은 9 이고, 최대 20 까지 할 수 있습니다. (확대는 가능하나 축소는 불가능함)



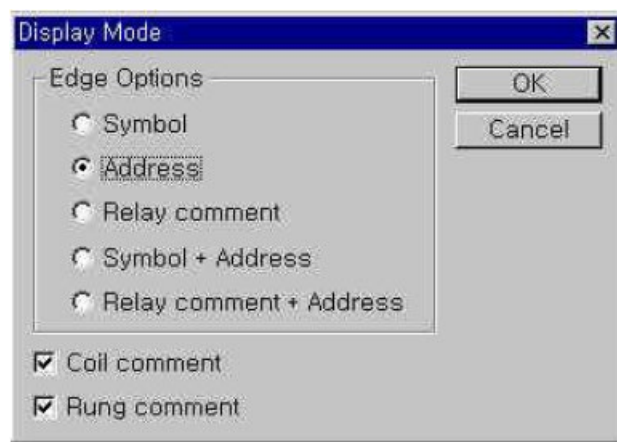
[주 의]



편집 시 지정된 세로개수아래로 커서상자가 움직이지 않는다. 이때 세로개수를 늘려야 하는데, Line Insert 툴바 기호를 사용합니다.

2) 래더 표시 설정 기능

툴바에서  기호를 선택하면 아래와 같이 화면표시모드 설정 대화상자가 나옵니다



화면에 표시하고 싶은 주석문들을 조합해서 표시할 수 있습니다.

3) 편집 기능

3.1) Insert Line 기능(F9)



래더 링과 링 사이를 늘리는 역할을 합니다. 편집 시에 아주 많이 사용되는 기능입니다.

3.2) Delete Line 기능



래더 링과 링 사이를 줄이는 역할을 합니다

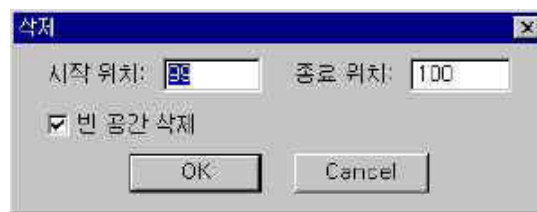
3.3) 현재 링 삭제 (Rung Delete : Shift + Del)

현재 커서가 위치한 링을 삭제합니다.

3.4) 컷 기능 (CUT : Ctrl + X)

링단위의 CUT 기능이고, 완성된 링에 대해서만 가능합니다.

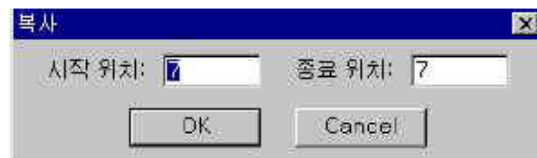
Cut 할 시작 링번호와 종료 링번호를 선택합니다.



3.5) 복사기능(COPY : Ctrl + C)

링단위의 COPY 기능이고, 완성된 링에 대해서만 가능합니다.

COPY 할 시작 링번호와 종료 링번호를 선택합니다.

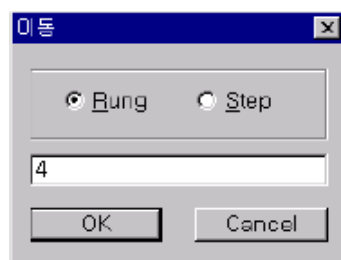


3.6) 붙여넣기 기능(PASTE : Ctrl + V)

링단위의 붙여넣기 기능이고, 완성된 링에 대해서만 가능합니다.

3.7) 행 이동(Ctrl + G)

행 이동 기능을 선택하면 아래와 같이 찾기 대화상자가 표시됩니다. 찾고자 하는 Rung 또 Step 을 입력하고 엔터키를 누르면 해당 위치로 커서가 이동합니다.



3.8) 찾기 기능 (Ctrl + F)

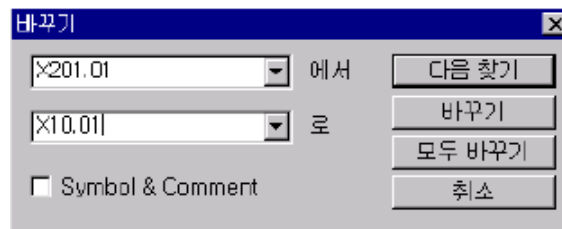


찾기 기능을 선택하면 아래와 같이 찾기 대화상자가 표시됩니다. 찾고자 하는 주소 또는 기능명령어를 입력하고 엔터키를 누르면 해당위치로 커서가 이동합니다. 계속 찾기를 하고자 하면 F11 키를 누릅니다.



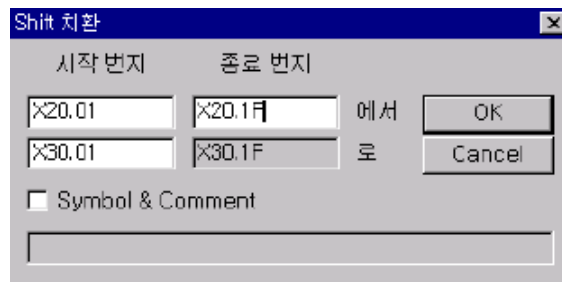
3.9) 바꾸기 기능 (Ctrl + E)

바꾸기 기능을 선택하면 아래와 같이 바꾸기 대화상자가 표시됩니다. 바꾸고자 하는 어드레스를 입력하고 엔터키를 누르면 바꿀 어드레스를 입력할 수 있습니다.



3.10) Shift 치환 기능 (Ctrl + H)

Shift 치환기능은 선택한 시작 번지부터 종료 번지까지 자동으로 다른 어드레스로 한꺼번에 변경해주는 기능입니다. 선택하면 아래와 같이 바꾸기 대화상자가 표시됩니다. 바꾸고자 하는 시작부터 끝부분의 어드레스를 입력하고 바꿀 어드레스의 시작을 입력하면 됩니다.



3.11) 인쇄기능

- (1) 파일메뉴에서 인쇄를 누르면 인쇄할 항목에 대한 대화상자가 나오는데, 인쇄하고자 하는 항목을 선택합니다.
- (2) Edge List 항목은 래더 다이어그램에 사용된 심벌들에 대하여 Report 형태로 인쇄를 합니다.
- (3) Ladder 항목은 래더화면 창에 있는 그림을 그대로 인쇄합니다.
- (4) Print Dialog 보이기 항목은 인쇄 시에 프린트 다이얼로그를 보여주는지 여부를 결정합니다.
- (5) Print Dialog 보이기 항목을 선택하지 않으면 전체 인쇄를 합니다. (부분 인쇄가 불가능합니다.)

[주의 사항]

이 항목은 Windows95,98 에서 프린트 다이얼로그에 대한 문제 발생시, 프린트 다이얼로그 기능을 막기 위해 사용됩니다.



3.12) 인쇄 미리 보기 기능

인쇄하기 전에 화면상으로 미리 보는 기능입니다.

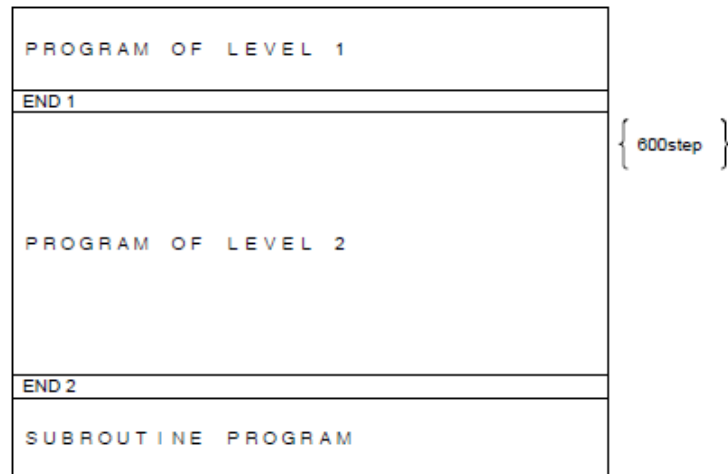
[주의사항]

파일의 용량이 큰 경우 인쇄하는데 많은 시간이 소요될 수 있습니다.

3.3 PLC 사양 및 명령어

3.3.1 Ladder 프로그램의 동작 순서

1) Ladder Program 의 전체 구성



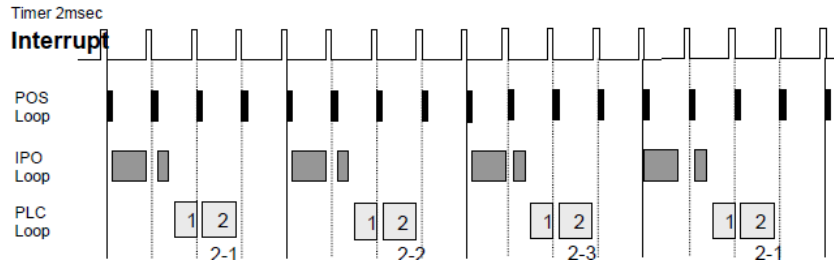
[그림 1] Ladder 프로그램 전체 구성도

- PLC Ladder Program 은 기본적으로 LEVEL-1 과 LEVEL-2 로 구성됩니다. LEVEL-2 이후에 Subroutine Program 이 올 수 있습니다.
- 프로그램의 구성에서 END1 명령과 END2 명령은 반드시 존재하여야 합니다.
- LEVEL-1 은 고속 Sequence 동작으로, 시간이 짧은 pulse 신호 등의 고속 sequence 를 처리하도록 합니다. 일정한 시간마다 처리해야 할 기능과 발생 즉시 처리해야 할 기능들을 프로그램하여 사용합니다. 이들 신호에는 Emergency Stop, Feed Hold, Tool Change 등과 같이 시스템에 중요한 영향을 미치는 입력을 처리하는 신호가 있습니다. LEVEL-1 은 단시간에 끝낼 수 있도록 작성하여야 합니다. 서브루틴 콜(Subroutine Call)을 할 수도 있지만, 가능하면 사용하지 않도록 합니다.
- LEVEL-2 는 LEVEL-1 이외의 Sequence 를 처리하는 루틴이다. LEVEL-2 의 처리는 600 step 씩 분할되어 처리 됩니다.
- 프로그램의 전체적인 처리 시간은 시스템에서 확인 할 수 있습니다.

2) 프로그램의 처리 시간

PLC 프로그램 처리 시간은 아래의 표와 같습니다.

예를 들어 Time 주기가 2 msec 이고, IPO 및 PLC 의 처리속도가 8 msec 일 경우 System 이 Running 상태일 때 Timing 은 다음과 같습니다.



진단 화면에서 PLC 에 대한 Scan Time 의 정보를 다음과 같이 참조 할 수 있습니다.

참고로, LEVEL-2 는 1 회 600step 씩 처리하는데 위의 Time Chart 와 같은 경우 LEVEL-2 가 3 회이기 때문에 Time Cycle 은 대략 PLC 가 1201step ~ 1800step 되는 양이라고 보면 됩니다.

- D506 은 LEVEL-2 가 모두 수행하는데 걸리는 시간 입니다.
- ('1'+ '2-1', '1'+ '2-2', '1'+ '2-3')
- D507 은 I/O 를 1 회 Scan Time 하는 READ 시간입니다.
- D508 은 I/O 를 1 회 Scan Time 하는 WRITE 시간입니다.
- D509 는 LEVEL-1 + LEVEL-2 (600step) 처리 시간입니다.
- D510 은 Only LEVEL-1 수행 시간입니다.
- D511 은 LEVEL-2 의 600step 처리 시간입니다.

[참 고]

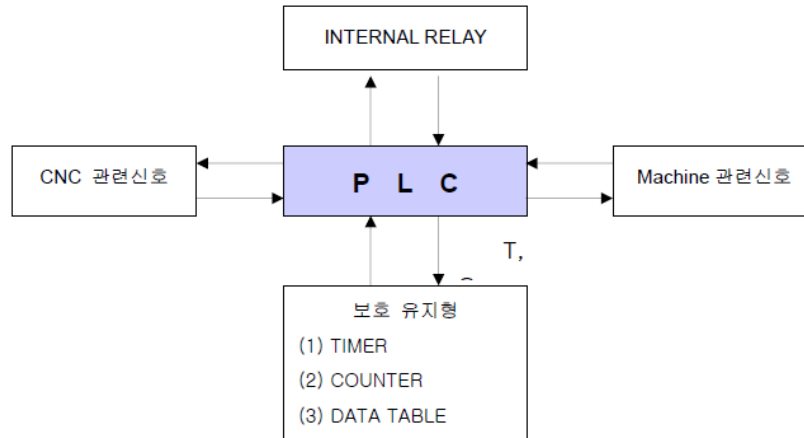
외부 입력 접점 READ 시점 : LEVEL-1 시작 시 1 회

외부 출력 접점 WRITE 시점 : LEVEL-1 끝부분 및 LEVEL-2 끝부분(상기 그림의 2-3 의 끝부분)

3.3.2 ADDRESS

1) 어드레스(ADDRESS)의 구성

어드레스(ADDRESS)는 기계측과의 입출력 신호, CNC 와의 입출력 신호, 내부 Relay, Timer, Counter, Data Table 등과 같은 신호들의 존재장소를 표시하는 번호입니다.



[그림 2] PLC 에 관련된 어드레스

PLC External Data

X : 외부 Input
Y : 외부 Output

PLC Internal Data

T : Timer
C : Counter
R : 내부 Relay
D : 내부 Data (Integer 형)

PLC 와 CNC 간의 Interface Data (PLC 기준)

G : PLC 에서 CNC 로의 내부 신호 (PLC → CNC)
F : CNC 에서 PLC 로의 내부 신호 (CNC → PLC)

2) 외부 입출력 신호 (입력:X, 출력 Y)

기본적으로 X 는 Read, Y 는 Read/Write 동작이 가능합니다.

X, Y Address 를 Access 할 경우 32 bit 또는 1 bit 단위로 Access 할 수 있습니다. 32 bit 단위인 경우 Address 증가는 1 이 됩니다.

HX 시스템에서는 Soft OP 를 사용할 때 내부 X Address 가 사용되는 경우도 있습니다.

Variable Name	Unit Capacity	Size (Byte)	
X	256(8192 Points)	1 Kbyte	
Y	256(8192 Points)	1 Kbyte	

3) 내부 데이터 (타이머:T, 카운터:C, 데이터:D)

T, C, D 은 모두 다 32 bit Read/Write 동작이며 기본 Address 증가는 32 bit 을 기본으로 합니다.

Variable Name	Unit Capacity	Size (Byte)	
T	512	4 Kbyte	
C	512	4 Kbyte	
D	4096	16 Kbyte	

4) 내부 릴레이 R

R Address 를 Access 할 경우 32 bit 단위 또는 1 Bit 단위로 Access 할 수 있습니다. 32 bit 단위인 경우 Address 증가는 1 이 됩니다.

R Address 는 Size 의 절반을 기준으로 앞부분은 휘발성 영역(R0.00~1023.1F), 뒷부분은 비휘발성 영역(R1024.00~R2047.1F)으로 나뉘어지며, 휘발성 영역은 부팅 시 항상 0 으로 초기화 됩니다.

Variable Name	Unit Capacity	Size (Byte)	
R	2048 (65536 Points)	8 Kbyte	

5) 내부 시스템 입출력 신호 (입력:F, 출력:G)

F, G Address 는 PLC 와 CNC 시스템 간의 인터페이스 신호로 그 어드레스는 정의되어 있습니다.

PLC 를 기준으로 보면 F 어드레스는 CNC 로부터 Read 하는 신호가 되며, G 어드레스는 CNC 로 Write 하는 신호가 됩니다.

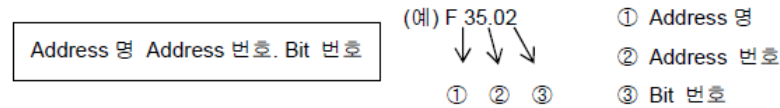
G, F Address 를 Access 할 경우 32 bit 단위 또는 1 Bit 단위로 Access 할 수 있다. 32 bit 단위인 경우 Address 증가는 1 이 됩니다.

Variable Name		Unit Capacity	Size (Byte)	Location
G	Common	1000 (32000 Points)	4000 byte	(주) System Memory Size = 40 Kbyte (4 X 2 X 4+ 8)
F	Common	1000 (32000 Points)	4000 byte	

3.3.3 PLC 명령어

1) 접점(address)의 표현 형식

접점의 표현은 Address 명, Address 번호와 Bit 번호로 구성되며, 아래와 같은 형식으로 표현합니다. 즉, 신호에는 전부 address 가 붙습니다. 하지만 Bit 번호는 오지 않을 수도 있습니다.(T, C, D 의 경우)



2) 명령의 종류

PLC 의 명령에는 기본 명령과 기능 명령이 있습니다.

2.1) 기본 명령

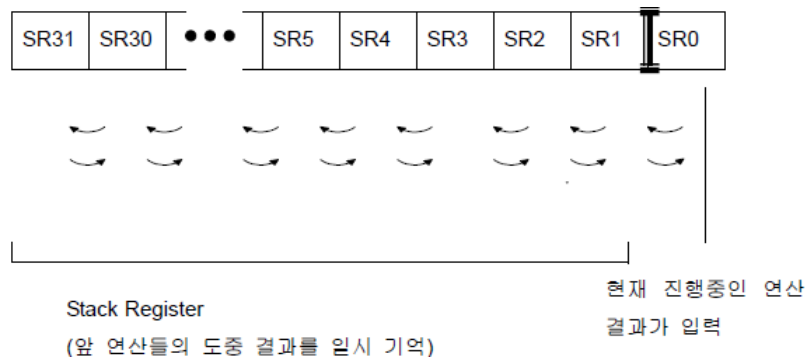
기본 명령은 sequence program 을 설계할 때, 가장 많이 사용하는 명령으로 AND, OR 등의 Bit 연산을 하는 명령으로 12 종류가 있습니다.

2.2) 기능 명령

기본 명령만으로 program 하기에 곤란한 공작 기계의 동작을 간단히 program 되도록 하는 명령이 기능 명령입니다. 기능 명령은 27 종류가 있습니다.

3) 논리 연산 결과의 기억(Stack Register)

각 연산들의 도중 결과를 일시 기억합니다. 이 Stack Register 는 아래와 같이 1Bit + 31Bit 즉, 총 32Bit 로 구성되어 있습니다.



앞 연산들의 도중 결과를 일시 기억시키는 명령(RDS 등)을 실행하면 위 그림과 같이 각 Bit 에 기억되어 있던 상태가 좌로 Shift 하여 후퇴합니다. 또 역으로 후퇴한 신호를 불러내는 명령(ANDS 등)을 실행하면 우로 Shift 가 나오게 됩니다. 가장 최후에 후퇴한 신호가 제일 먼저 나오게 됩니다.

No .	PLC 명령어	PLC 변환코드 (Hex)	설 명
1	RD	01h	지정된 신호의 논리상태를 읽어 ST0 를 SET 합니다.
2	RDN	02h	지정된 신호의 논리상태를 반전하여 읽어서 ST0 를 SET 합니다.
3	WR	1Eh	논리연산결과(ST0 의 상태)를 지정한 어드레스에 출력합니다
4	WRN	1Fh	논리연산결과(ST0 의 상태)를 지정한 어드레스에 반전시켜서 출력합니다.
5	AND	03h	논리곱을 행합니다.
6	ANDN	04h	지정된 신호의 논리상태를 반전하여 논리곱을 행합니다.
7	OR	05h	논리합을 행합니다.
8	ORN	06h	지정된 신호의 논리상태를 반전하여 논리합을 행합니다.
9	RDS	07h	스택 레지스터의 내용을 1 비트 좌로 Shift 하고, 지정한 어드레스 신호의 상태를 ST0 에 SET 합니다.
10	RDNS	08h	스택 레지스터의 내용을 1 비트 좌로 Shift 하고, 지정한 어드레스 신호의 상태를 반전시켜서 ST0 에 SET 합니다.
11	ANDS	14h	ST0 와 ST1 의 논리곱을 ST1 에 SET 시키고, 스택레지스터의 내용을 1Bit만큼 우로 Shift 합니다.
12	ORS	15h	ST0 와 ST1 의 논리합을 ST1 에 SET 시키고, 스택레지스터의 내용을 1Bit만큼 우로 Shift 합니다.

4) 기본명령의 형식

명령어 : Address 명 Address 번호 . Bit 번호
(단, ANDS 와 ORS 는 단독으로 사용됩니다.)

(주 1) [그림]과 [표]에서

①, ②, ③... 등은 A 접점을 의미하고,

①, ②, ③... 등은 B 접점을 의미합니다.

+ 는 논리합을

* 은 논리곱을 의미합니다.

(주 2) [그림]과 [표]에서

SR0 는 스택 레지스터(Stack Register)의 0 번째 비트(Bit)를,

SR1 은 1 번째 비트,

SR2 는 2 번째 비트,

...

SR31 는 31 번째 비트를 의미합니다.

5) 기본명령어

5.1) RD (READ)

지정한 Address 신호의 논리상태(1 또는 0)를 읽어 SR0 에 대입합니다.

A 접점에서 Coding 을 개시할 경우에 사용합니다.



[그림 5.1] RD 의 Ladder Diagram

[표 5.1] RD 의 연산과정

번호	명령	Address	비고	SR3	SR2	SR1	SR0
1	RD	X00.01					①
2	WR	Y00.01	W1 출력				①

5.2) RDN (READ NOT)

지정한 Address 신호의 논리상태를 반전하여 읽어 SR0 에 대입합니다.

B 접점에서 Coding 을 개시할 경우에 사용합니다.



[그림 5.2] RDN 의 Ladder Diagram

[표 5.2] RDN 의 연산과정

번호	명령	Address	비고	SR3	SR2	SR1	SR0
1	RDN	X1.02					①
2	WR	Y3.01	W1 출력				①

5.3) WR (WRITE)

논리연산결과, 즉 SR0 의 상태(1 또는 0)를 지정한 Address 에 출력합니다.

하나의 논리연산결과를 2 개 이상의 Address 에 출력할 수도 있습니다.



[그림 5.3] WR 의 Ladder Diagram

[표 5.3] WR 의 연산과정

번호	명령	Address	비고	SR3	SR2	SR1	SR0
1	RD	X1.00					①
2	ANDN	Y3.02					① * ②
3	WR	Y2.00	W1 출력				① * ②
4	WR	Y3.01	W2 출력				① * ②

5.4) WRN (WRITE NOT)

논리연산결과, 즉 SR0 의 상태(1 또는 0)를 반전하여 지정한 Address 에 출력합니다.



[그림 5.4] WRN 의 Ladder Diagram

[표 5.4] WRN 의 연산과정

번호	명령	Address	비고	SR3	SR2	SR1	SR0
1	RD	X1.01					①
2	ANDN	X1.06					① * ②
3	WRN	G3.01	W1 출력				① * ②

5.5) AND (AND)

지정한 Address 신호의 논리상태와 SR0 를 논리곱을 행한 후 SR0 에 대입합니다.



[그림 5.5] AND 의 Ladder Diagram

[표 5.5] AND 의 연산과정

번호	명령	Address	비고	SR3	SR2	SR1	SR0
1	RD	X2.02					①
2	AND	X3.02					① * ②
3	OR	Y1.03					① * ② + ③
4	WR	Y2.03	W1 출력				① * ② + ③

5.6) ANDN (AND NOT)

지정한 Address 신호의 논리상태를 반전하여 SR0 와 논리곱을 행한 후 대입합니다.



[그림 5.6] ANDN 의 Ladder Diagram

[표 5.6] ANDN 의 연산과정

번호	명령	Address	비고	SR3	SR2	SR1	SR0
1	RDN	X3.04					①
2	AND	X2.06					① * ②
3	ANDN	Y3.01					① * ② * ③
4	WR	G2.01	W1 출력				① * ② * ③

5.7) OR (OR)

지정한 Address 신호의 논리상태와 SR0 의 논리합을 행한 후 SR0 에 대입합니다.



[그림 5.7] OR 의 Ladder Diagram

[표 5.7] OR 의 연산과정

번호	명령	Address	비고	SR3	SR2	SR1	SR0
1	RDN	X0.06					①
2	OR	Y2.07					①+②
3	WR	G1.01	W1 출력				①+②

5.8) ORN (OR NOT)

지정한 Address 신호의 논리상태를 반전하여 SR0 와 논리합을 행한 후 SR0 에 대입합니다.



[그림 5.8] ORN 의 Ladder Diagram

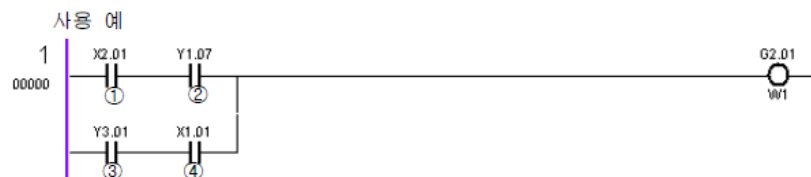
[표 5.8] ORN 의 연산과정

번호	명령	Address	비고	SR3	SR2	SR1	SR0
1	RDN	X0.03					①
2	ORN	G2.01					①+②
3	WR	G12.01	W1 출력				①+②

5.9) RDS (READ STACK)

스택 레지스터(Stack Register)의 내용을 좌로 1Bit 이동(Shift)하고, 지정한 Address 신호의 논리상태를 SR0 에 대입합니다.

지정한 신호가 A 접점일 때에 사용합니다.



[그림 5.9] RDS 의 Ladder Diagram

[표 5.9] RDS 의 연산과정

번호	명령	Address	비고	SR1	SR0
1	RD	X2.01			①
2	AND	Y1.07			①*②
3	RDS	Y3.01		①*②	③
4	AND	X1.01		①*②	③*④

5	ORS				$\textcircled{1} * \textcircled{2} + \textcircled{3} * \textcircled{4}$
6	WR	G2.01	W1 출력		$\textcircled{1} * \textcircled{2} + \textcircled{3} * \textcircled{4}$

5.10) RDNS (READ NOT STACK)

스택 레지스터(Stack Register)의 내용을 좌로 1Bit 씩 이동(Shift)하고, 지정한 Address 신호의 논리상태를 반전하여 읽어 SR0 에 대입합니다.

지정한 신호가 B 접점일 때에 사용합니다.

사용 예



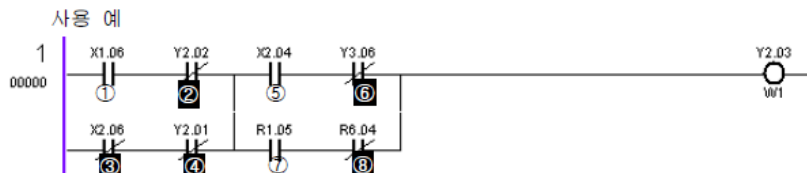
[그림 5.10] RDS 의 Ladder Diagram

[표 5.10] RDS 의 연산과정

번호	명령	Address	비고	SR1	SR0
1	RD	X1.01			$\textcircled{1}$
2	ANDN	Y3.04			$\textcircled{1} * \textcircled{2}$
3	RDNS	X1.07		$\textcircled{1} * \textcircled{2}$	$\textcircled{3}$
4	AND	Y3.05		$\textcircled{1} * \textcircled{2}$	$\textcircled{3} * \downarrow$
5	ORS				$\textcircled{1} * \textcircled{2} + \textcircled{3} * \textcircled{4}$
6	RDNS	R2.01		$\textcircled{1} * \textcircled{2} + \textcircled{3} * \textcircled{4}$	$\textcircled{5}$
7	ANDN	R3.04		$\textcircled{1} * \textcircled{2} + \textcircled{3} * \textcircled{4}$	$\textcircled{5} * \neg$
8	ORS				$\textcircled{1} * \textcircled{2} + \textcircled{3} * \textcircled{4} + \textcircled{5} * \textcircled{6}$
9	WR	Y1.03	W1 출력		$\textcircled{1} * \textcircled{2} + \textcircled{3} * \textcircled{4} + \textcircled{5} * \textcircled{6}$

5.11) ANDS (AND STACK)

스택 레지스터(Stack Register)의 SR0 와 SR1 을 논리곱을 행하여 SR1 에 대입하고, 스택 레지스터의 내용을 1Bit 씩 우로 이동(Shift)합니다.



[그림 5.11] RDNS 의 Ladder Diagram

[표 5.11] RDNS 의 연산과정

번호	명령	Address	SR3	SR2	SR0
1	RD	X1.06			①
2	ANDN	X2.02			① * ②
3	RDNS	X2.06		① * ②	③
4	ANDN	Y2.01		① * ②	③ * ④
5	ORS				① * ② + ③ * ④
6	RDS	X2.04		① * ② + ③ * ④	⑤
7	ANDN	Y3.06		① * ② + ③ * ④	⑤ * ⑥
8	RDS	R1.05	① * ② + ③ * ④	⑤ * ⑥	⑦
9	ANDN	R6.04	① * ② + ③ * ④	⑤ * ⑥	⑦ * ⑧
10	ORS			① * ② + ③ * ④	⑤ * ⑥ + ⑦ * ⑧
11	ANDS				(① * ② + ③ * ④) * (⑤ * ⑥ + ⑦ * ⑧)
12	WR	Y2.03			

5.12) ORS (OR STACK)

스택 레지스터(Stack Register)의 SR0 와 SR1 을 논리합을 행하여 SR1 에 대입하고, 스택 레지스터의 내용을 1Bit 씩 우로 이동(Shift)합니다.

사용 예

[그림 4.11]와 [표 4.11] 참조

6) PLC 기능 명령

(형식) 기능명령어코드 OP1 OP2 OP3 , ...

주) 기능명령어마다 오퍼랜드의 개수는 차이가 있습니다.

명령어 코드	명령어	변수 개수	변수형식	입력 개수	출력 개수	설 명	비 고
1	END1	0		0	0	제 1 레벨 프로그램 종료	
2	END2	0		0	0	제 2 레벨 프로그램 종료	
3							
4							
5							
6							
7							
8	ANDMV	3	AAR	1	0	논리곱 후 데이터 전송	변형
9							
10							
11							
12	TMRA	2	RA	2	1	타이머처리	
13							
14	DCNV	2	RR	4	1	데이터 변환	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26	ROTB	4	ARRR	5	1	바이너리 회전제어	
27							
28	ORMV	3	AAR	1	0	논리합 후 데이터 전송	
29							
31							
32							
33							
34	DSCHB	4	RRRR	2	1	바이너리 데이터 서치	

명령어 코드	명령어	변수 개수	변수형식	입력 개수	출력 개수	설 명	비 고
35	XMOVB	4	RRRR	3	1	바이너리 인덱스수식 데이터 전송	
36	ADDB	3	AAR	2	1	바이너리 가산	변형
37	SUBB	3	AAR	2	1	바이너리 감산	변형
38	MULB	3	AAR	2	1	바이너리 승산	변형
39	DIVB	3	AAR	2	1	바이너리 제산	변형
40							
41	RDREG	3	ANR	1	0	Read Macro Var. : Reg, cnt, Start Addr	
42	WRREG	2	RN	1	0	Write Macro Var. : Addr, Reg	
43							
44							
47	MOVB	2	AR	1	0	바이너리 데이터 전송	
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55	CTRA	2	RA	4	1	카운터 처리	변형
56	COINA	2	AA	1	1	일치판정	
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65	CALL	1	R	1	0	서브루틴 콜	
66							
67							
68	JMPB	1	R	1	0	JUMP	
69	LBL	1	R	0	0	LABEL	
70							
71	SP	1	R	0	0	서브루틴시작	
72	SPE	0		0	0	서브루틴종료	

명령어 코드	명령어	변수 개수	변수형식	입력 개수	출력 개수	설 명	비 고
73							
74	INV	1	R	1	1	비트반전	
75	EQU	2	AA	1	1	EQUAL	
76	GT	2	AA	1	1	GREATER THEN	
77	LT	2	AA	1	1	LESS THEN	
78	SFR	2	AA	1	1	SHIFT RIGHT	
79	SFL	2	AA	1	1	SHIFT LEFT	

주) 변수(오퍼랜드)형식 설명

A : 정수 또는 어드레스

N : 정수

R : 어드레스 (X,Y,G,F,R,T,C,D,A,K)

D : 형식오퍼랜드에 의해 정수타입인지 어드레스 타입인지 결정됩니다.

E : 형식오퍼랜드 0 : 정수, 1:어드레스

B : 형식오퍼랜드 1 : BYTE, 2:WORD(2BYTE), 4: DOUBLE WORD(4BYTE)

C : 형식오퍼랜드 A와 B가 복합된 형태

(10 진수 4 자리중 4 번째(가장왼쪽) DIGIT 은 A 형식, 1 번째(오른쪽) DIGIT 은 B 형식)

예) 0004: 정수이면서 4BYTE 연산

어드레스이면서 2BYTE 연산

6.1) END1 (SUB 1: LEVEL-1 SEQUENCE PROGRAM 의 종료)

[명령어: SUB 1 END1]

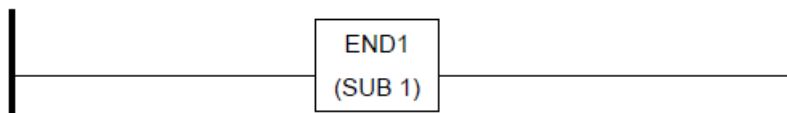
(기능)

이 명령은 SEQUENCE PROGRAM 에서 반드시 사용하는 명령이며 LEVEL-1 SEQUENCE 의 종료에 지정합니다. 만약 LEVEL-1 SEQUENCE 가 없는 경우는 LEVEL-2 SEQUENCE 선두에 반드시 위치하여야 합니다.

(형식)

END1

(리더)



6.2) END2 (SUB 2: LEVEL-2 SEQUENCE PROGRAM 의 종료)

[명령어: SUB 2 END2]

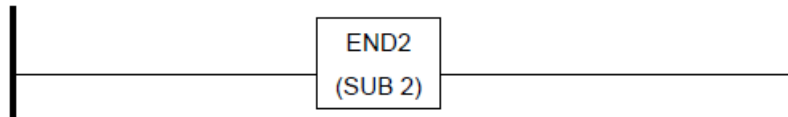
(기능)

이 명령은 SEQUENCE PROGRAM 에서 반드시 사용하는 명령이며 LEVEL-2 SEQUENCE 의 종료에 위치합니다. 프로그램 수행에 반드시 존재해야 합니다.

(형식)

END2

(래더)



6.3) ANDMV (SUB 8: 논리곱 후 전송)

[명령어: SUB 8 ANDMV]

(기능)

일반적으로 입력 신호 어드레스(X Address)에 여러 종류의 데이터가 혼재되어 있는 경우 필요한 데이터 부분의 비트를 MASKING 하여 논리곱을 행한 후 지정된 어드레스로 출력하는 명령입니다.

(형식)

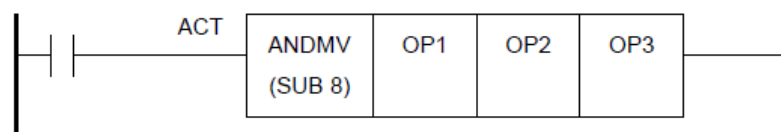
ANDMV	OP1	OP2	OP3
OP1	입력 데이터 오퍼랜드		
OP2	논리곱 데이터 오퍼랜드		
OP3	OP1 과 OP2 를 논리곱 한 결과를 저장하는 어드레스		

ANDMV	OP1	OP2	OP3
	어드레스	어드레스	어드레스
	어드레스	상수	어드레스
	상수	어드레스	어드레스
	상수	상수	어드레스

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
OP2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
OP3	X	O	O	O	X	O	O	O	X

(래더)



(설명)

1) 제어조건

실행명령 : ACT

ACT = 0 : ANDMV 명령을 실행하지 않습니다.

ACT = 1 : ANDMV 명령을 실행합니다.

2) 제 1 오퍼랜드 (OP1) : 입력 데이터 오퍼랜드

상수값의 범위 : -2147483648 ~ 2147483647

3) 제 2 오퍼랜드 (OP2) : 논리곱 데이터 오퍼랜드

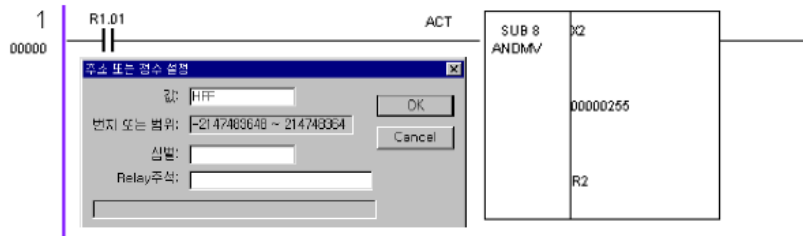
상수값의 범위 : -2147483648 ~ 2147483647

4) 제 3 오퍼랜드(OP3) : 출력 어드레스

ACT 가 1 인 경우에만 수행합니다.

제 1 오퍼랜드와 제 2 오퍼랜드와 논리곱 한 결과를 저장합니다.

(ANDMV 의 사용 예)



- 상위 래더 다이어그램은 입력 접점 중 어드레스 X2 의 32 비트 데이터 중 하위 8 비트의 데이터만을 논리곱하여 어드레스 R2 로 출력하기 위해 작성한 부분입니다.
- 논리곱 데이터 오퍼랜드 OP2 는 X,Y,R,G,F,D,T,C,정수를 사용할 수 있으며, 예에서는 정수를 사용하였습니다. PLC EDITOR 에서 논리곱 데이터 입력 시'H'를 사용하면 16 진수로 입력이 가능합니다.
- ('H'를 사용하지 않은 경우는 정수 데이터가 됩니다.)
- 위 예에서는 하위 8 비트를 논리곱 하기 위해 'HFF'를 입력하였으나 만일 16, 17 번째 비트에 해당하는 부분만을 논리곱하기 위해서는 H30000 를 입력하면 됩니다.

6.4) TMRA (SUB 12 : 타이머 처리)

[명령어: SUB 12 TMRA]

(기능)

ON Delay 타이머와 PRESET 타이머 기능을 행합니다.

(형식)

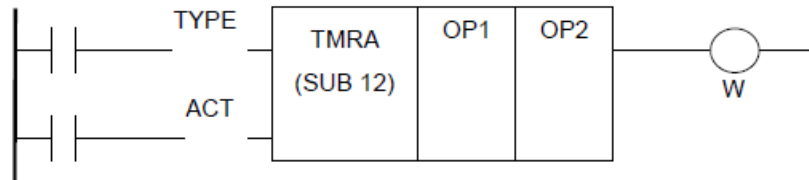
	TMRA	OP1	OP2
OP1	타이머 번호 지정 어드레스 (내용은 타이머 경과치입니다.)		
OP2	타이머 설정치 레지스터		

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)	정수
------	----------------------------	----

	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	X	X	X	X	X	X	O	X	X
OP2	X	X	X	X	X	O	X	X	O

(래더)



(설명)

- 1) 제어조건
 - a) 타이머 종류 지정 : TYPE
 TYPE = 0 : OFF Delay Timer
 TYPE = 1 : ON Delay Timer
 - b) 실행지령 : ACT
 ACT = 0 : 디코드 결과 출력을 OFF 합니다.
 ACT = 1 : 디코드 처리를 행합니다.
- 5) 제 1 오퍼랜드 (OP1) : 타이머 번호 지정 어드레스
 - c) T 어드레스만 사용가능
 - d) 용도 : t 어드레스 번호를 지정합니다. 지정된 T 어드레스 번호의 내용은 타이머 동작 시 경과값이 됩니다.
- 6) 제 2 오퍼랜드 (OP2) : 타이머 설정치 어드레스
 - e) 상수값의 범위 : $0 \sim 2^{31}-1$ (1 ~ 2147483647)
 - f) D, R 어드레스와 정수만 사용 가능합니다.
 - g) 어드레스 지정 시는 가변 타이머 용으로 사용 가능하고, 정수 사용 시는 고정 타이머가 됩니다.
 - h) Timer 의 설정 시간은 1/1000 sec 단위이며, 약 8 msec 단위로 처리 됩니다.
- 7) 결과 출력 : W
 - i) OFF Delay Timer 인 경우는 ACT=1 이면 출력 W=1 로 하고, 경과치가 설정치에 도달하면 출력 W=0 으로 합니다.
 - j) ON Delay Timer 인 경우는 ACT=1 이면 출력 W=0 로 하고, 경과치가 설정치에 도달하면 출력 W=1 으로 합니다.

[표 4.11] TIMER 의 연산과정

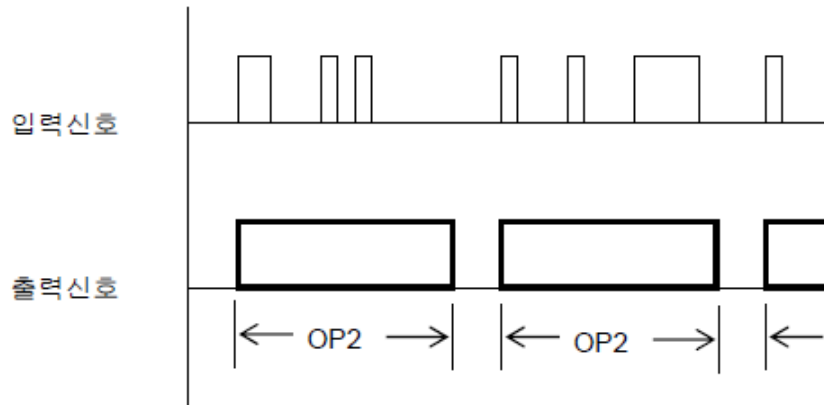
번호	명령	Address	비고
1	RD	TYPE	
2	RDS	ACT	
3	TMR	OP1 OP2	TIMER
4	WR	W	W 출력

SR1	SR0
	TIMER 종류
TIMER 종류	입력신호
TIMER 종류	입력신호
TIMER 종류	W

TIMER 종류(TYPE) = 0 (OFF Delay TIMER)

- 입력신호(SR0) = ON(1) : TIMER 가 작동합니다.
- 입력신호(SR0) = OFF(0): TIMER 는 작동하지 않으며 OFF 를 출력합니다.

입력신호가 OFF(0)인 상태에서 한번 ON(1)이 되면, 출력을 ON 시킵니다. 그리고 현재치가 증가하여 설정치가 되면 출력을 OFF 시키고 TIMER 를 Reset 시킵니다.

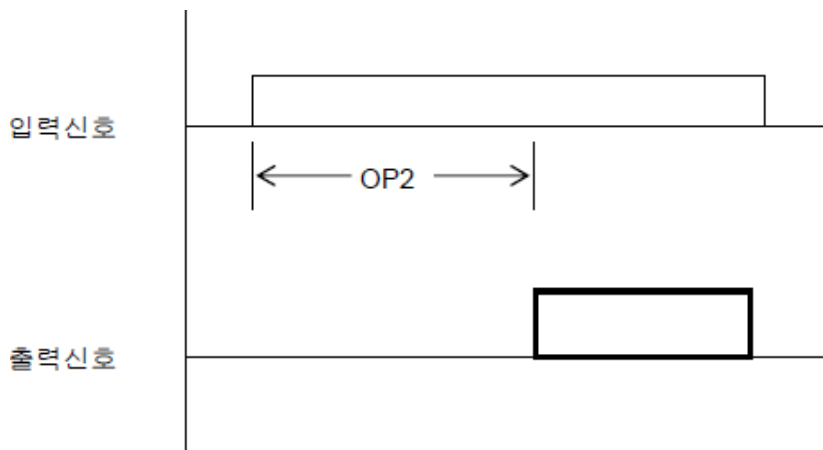


[그림 5.19] OFF TIMER 의 출력

TIMER 종류(TYPE) = 1 (ON DELAY TIMER)

- 입력신호(SR0) = ON(1) : TIMER 가 작동합니다.
- 입력신호(SR0) = OFF(0): TIMER 는 작동하지 않으며 OFF 를 출력합니다.

입력신호가 ON 인 동안 현재치를 증가하여 TIMER 의 설정치에 도달하면, 입력신호가 ON 인 동안만 출력(Stack Register 의 SR0)을 ON 으로 대입하며 도달하기 전까지는 OFF 를 출력합니다. 그리고 입력이 OFF 되면 출력을 OFF 시키고 다시 TIMER 를 Reset 시킵니다. 또한 현재치도 0 으로 대입됩니다.



[그림 5.18] ON DELAY TIMER 의 출력

현재치가 설정치에 도달하기 전에 입력신호가 OFF 되면 TIMER 를 Reset 시킵니다. 그리고 현재치도 0 으로 대입됩니다.

입력신호에 의하여 출력이 ON 되어 있는 상태에서의 입력신호는 무시됩니다.

OP1 의 Address 번호는 항상 [T<timer 번호>]가 지령 되어 하며, OP2 는 TIMER 의 설정치입니다. 이 설정치는 1/1000 초 단위로 입력합니다. 따라서 두 번째 OPERAND 가 상수인 경우에 설정치의 범위는 $0 \sim 2^{31}-1$ 이므로 $0 \sim [(2^{31}-1)/1000]$ 초까지 가능합니다.

6.5) DCNV (SUB 14: DATA 변환)

[명령어: SUB 14 DCNV]

(기능)

BINARY CODE 를 BCD CODE 로 변환하는 명령입니다.

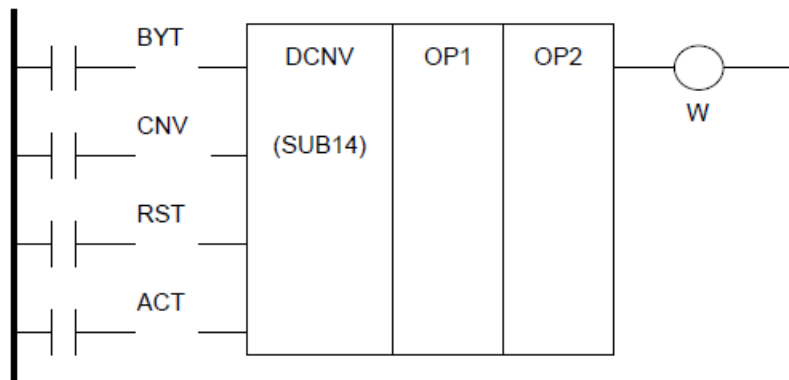
(형식)

	DCNV	OP1	OP2
OP1	입력데이터 어드레스		
OP2	변환결과 출력 어드레스		

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	X	X	O
OP2	X	O	O	O	X	O	X	X	X

(래더)



(설명)

1) 제어조건

a) DATA 크기지정 : BYT

BYT = 0 : 처리 DATA 가 2 BYTE (16 Bit)

BYT = 1 : 처리 DATA 가 4 BYTE (32 Bit)

b) 변환형식 지정 : CNV

CNV = 0 : BINARY CODE 를 BCD CODE 로 변환합니다.

CNV = 1 : BCD CODE 를 BINARY CODE 로 변환합니다.

c) 리세트 : RST

RST = 0 : 리세트 해제합니다.

RST = 1 : 에러 출력 W 를 리세트합니다.

d) 실행지령 : ACT

ACT = 0 : 데이터 변환을 행하지 않습니다.

ACT = 1 : 데이터 변환을 행합니다.

2) 결과 출력 : W

W = 0 : 정상

W = 1 : 변환 에러

입력 데이터에 BCD 데이터가 있어야 하는데 바이너리 데이터가 있는 경우 또는 바이너리 데이터를 BCD 데이터로 변화 시 미리 지정한 DATA 의 길이를 넘는 경우 W = 1 로 됩니다.

6.6) ROTB (SUB 26 : 회전제어 처리)

[명령어: SUB 26 ROTB]

(기능)

공구대, ATC, 회전테이블 등의 회전체 제어에 사용하는 명령으로, 근접 회전 방향의 판별, 현재 위치와 목표위치 사이의 step 수 산출, 목표치와 한 step 전의 위치 산출 또는 한 step 전까지의 step 수를 산출합니다.

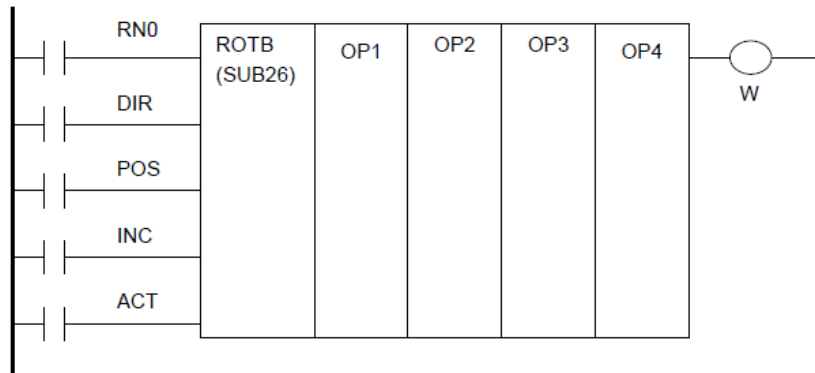
(형식)

ROTB	OP1	OP2	OP3	OP4
OP1	회전체 분할 수			
OP2	현재위치 어드레스			
OP3	목표위치 어드레스			
OP4	연산결과 출력 어드레스			

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	X	X	O
OP2	O	O	O	O	O	O	X	X	X
OP3	O	O	O	O	O	O	X	X	X
OP4	X	O	O	O	X	O	X	X	X

(래더)



(설명)

1) 제어조건

a) 회전체의 시작 번호 지정 : RN0

RN0 = 0 : 회전체위치의 번호가 0 부터 시작하는 연속된 번호

RN0 = 1 : 회전체위치의 번호가 1 부터 시작하는 연속된 번호

b) 근접 회전 방향 판별 : DIR

DIR = 0 : 근접회전방향을 판별하지 않는다. 회전방향은 FORWARD 방향입니다.

DIR = 1 : 근접회전방향을 판별한다. 회전 방향의 정의는 (6)을 참조하십시오.

c) 연산조건의 지정 : POS

POS = 0 : 목표위치를 산출합니다.

POS = 1 : 목표위치의 1STEP 전의 위치를 산출합니다.

d) 위치 또는 스텝수의 지정 : INC

INC = 0 : 위치의 번호를 산출합니다.

(목표위치 1 step 전의 위치 번호를 산출하는 경우에는 INC = 0 이고 POS=1 을 지정)

INC = 1 : STEP 수를 산출합니다.

(현재 위치와 목표위치의 차를 산출하는 경우에는 INC = 1 로 하고 POS=0 을 지정)

e) 실행명령 : ACT

ACT = 0 : ROT 명령을 실행하지 않습니다. 출력 W 는 변화하지 않습니다.

ACT = 1 : ROT 명령을 실행합니다.

통상은 ACT=0 으로 하고 연산 결과가 필요할 때에 ACT=1 로 합니다.

8) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 회전체 분할 수

회전체의 분할 수를 지정합니다.

상수값의 범위 : 1 ~ 9999

9) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 현재위치 어드레스

현재 위치가 기억되어 있는 어드레스를 지정합니다.

10) 제 3 오퍼랜드(OP3) : 목표위치 어드레스

목표위치가 기억되고 있는 어드레스를 지정합니다.

예로 CNC 의 출력으로 T code 가 들어있는 address 가 될 수 있습니다.

11) 제 4 오퍼랜드(OP4) : 연산결과 출력 어드레스

회전해야 하는 스텝 수, 1 스텝 앞의 스텝 수 또는 목표위치의 1 스텝 앞의 위치를 산출합니다.

12) 결과 출력 : W

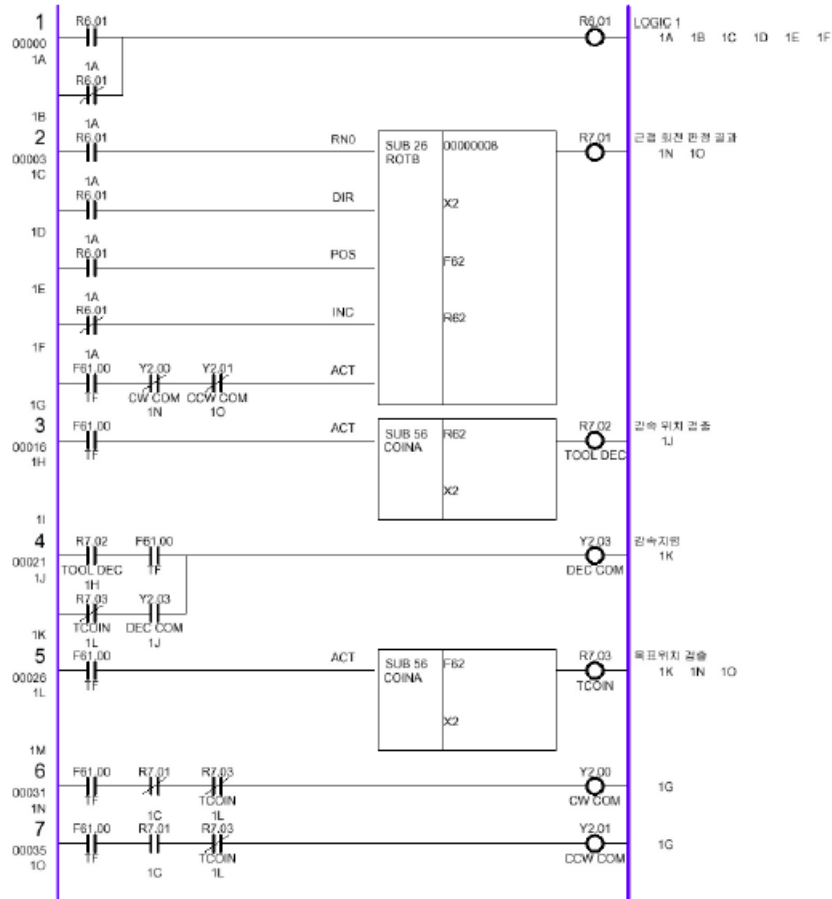
근접회전을 하는 경우의 회전 방향이 W 로 출력됩니다.

W = 0 : 회전방향이 FORWARD (회전체의 index 가 증가하는 방향)

W = 1 : 회전방향이 REVERSE (회전체의 index 가 감소하는 방향)

(사용 예)

8 개의 위치 회전체에서 근접회전을 해야 하고, 1STEP 전 위치에서 감속해야 하는 경우에 대한 래더 다이어그램의 예입니다.



RN0, DIR = 1 이므로 회전체위치의 번호가 1 부터 시작하는 연속된 번호로 근접회전방향을 판별하며, POS=1, INC=0 이므로 목표위치 1 STEP 전의 위치 번호를 산출합니다.

T 코드 개시 신호(TF) F61.0 와 회전체에 정,역회전 지령이 없는 경우 ROTB 는 동작합니다.

목표위치는 OP3 어드레스 F62 로 지령되며, 회전체의 현재위치는 어드레스 X2 로 입력되며 1 STEP 전의 위치 연산 결과는 어드레스 R62 로 출력 됩니다.

감속위치의 검출과 지정 위치 판정을 위해 COINA 명령을 사용합니다.

6.7) ORMV (SUB 28: 논리합 후 전송)

[명령어: SUB 28 ORMV]

(기능)

입력 데이터에 논리합을 행한 후 지정된 어드레스로 출력하는 명령입니다.

(형식)

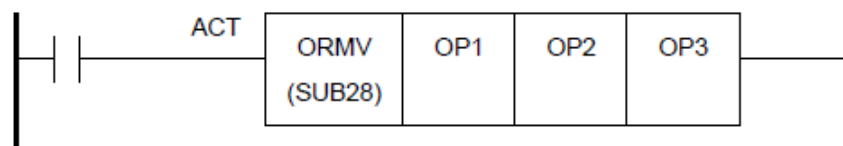
ORMV	OP1	OP2	OP3
OP1	입력 데이터 오퍼랜드		
OP2	논리합 대상 오퍼랜드		
OP3	OP1 과 OP2 를 논리합 한 결과를 저장하는 어드레스		

명령어	OP1	OP2	OP3
ORMV	어드레스	어드레스	어드레스
	어드레스	상수	어드레스
	상수	어드레스	어드레스
	상수	상수	어드레스

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
OP2	O	O	O	O	O	O	O	O	O
OP3	X	O	O	O	X	O	O	O	X

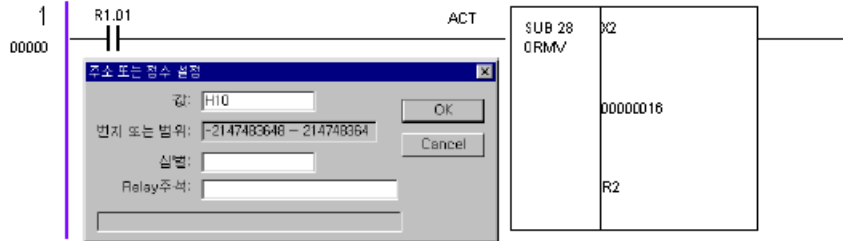
(래더)



설명)

- 1) 제어조건
 - a) 실행명령 : ACT
 ACT = 0 : ANDMV 명령을 실행하지 않습니다.
 ACT = 1 : ANDMV 명령을 실행합니다.
- 2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 입력 데이터 오퍼랜드
 상수값의 범위 : -2147483648 ~ 2147483647
- 13) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 논리합 데이터 오퍼랜드
 상수값의 범위 : -2147483648 ~ 2147483647
- 14) 제 3 오퍼랜드(OP3) : 출력 어드레스
 제 1 오퍼랜드와 제 2 오퍼랜드와 논리합한 결과를 저장합니다.

(ORMV 의 사용 예)



- 상위 래더 다이어그램은 입력 접점 중 어드레스 X2 의 32 비트 데이터에 하위 5 번째 비트를 논리합하여 어드레스 R2 로 출력하기 위해 작성한 부분입니다.
- 논리합 데이터 오퍼랜드 OP2 는 X,Y,R,G,F,D,T,C,정수를 사용할 수 있으며, 예에서는 정수를 사용하였습니다. PLC EDITOR 에서 논리곱 데이터 입력 시'H'를 사용하면 16 진수로 입력이 가능합니다.

(‘H’를 사용하지 않은 경우는 정수 데이터가 됩니다.)

- 위 예에서는 하위 5 번째 비트를 논리합 하기 위해 ‘H10’을 입력하였습니다.

6.8) DSCHB (SUB 34 : 바이너리 데이터 테이블 검색)

[명령어: SUB 34 DSCHB]

(기능)

데이터 테이블내의 데이터를 검색하는 명령입니다.

검색데이터 어드레스의 데이터를 데이터테이블(D-어드레스)에서 검색한 후 일치하는 테이블 번호를 검색결과 출력 어드레스에 출력합니다.

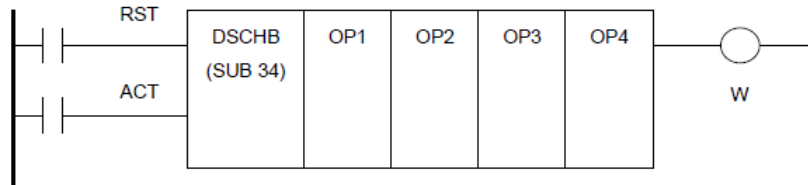
(형식)

DSCHB	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5
OP1	데이터테이블의 SIZE 설정				
OP2	데이터테이블의 선두 어드레스 설정				
OP3	검색데이터 설정				
OP4	검색결과 출력 어드레스				

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	
OP1	O	O	O	O	O	O	X	O	X
OP2	O	O	O	O	O	O	X	O	X
OP3	O	O	O	O	O	O	X	O	X
OP4	X	O	O	O	X	O	X	O	X

(래더)



(설명)

1) 제어조건

a) 리세트 : RST

RST = 0 : 리세트 해제

RST = 1 : 리세트, 출력(W)은 0 이 됩니다.

b) 실행지령 : ACT

ACT = 0 : DSCHB 명령을 실행하지 않습니다. 출력 W 는 변화하지 않습니다.

ACT = 1 : DSCHB 명령을 실행합니다.

2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 데이터 테이블의 데이터 SIZE 설정

데이터 테이블의 길이를 설정합니다.

즉 data table 의 선두를 0 번으로 하여 data table 의 최후가 n 번인 경우,
n+1 을 data table 의 data 수로 설정합니다.

15) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 데이터테이블 선두 어드레스 설정

데이터테이블의 선두 어드레스를 설정합니다.

설정된 값이 데이터 테이블의 선두 D 어드레스를 의미합니다.

16) 제 3 오퍼랜드(OP3) : 검색 데이터 어드레스 설정

검색하고자 하는 데이터가 설정되어있는 어드레스입니다.

17) 제 4 오퍼랜드(OP4) : 검색결과 출력 어드레스

데이터가 검출되면 그 데이터를 저장하고 있는 테이블의 번호를 설정된 어드레스로 출력합니다.

여기서, 검색된 데이터 테이블의 번호는 0 ~ n 가 됩니다.

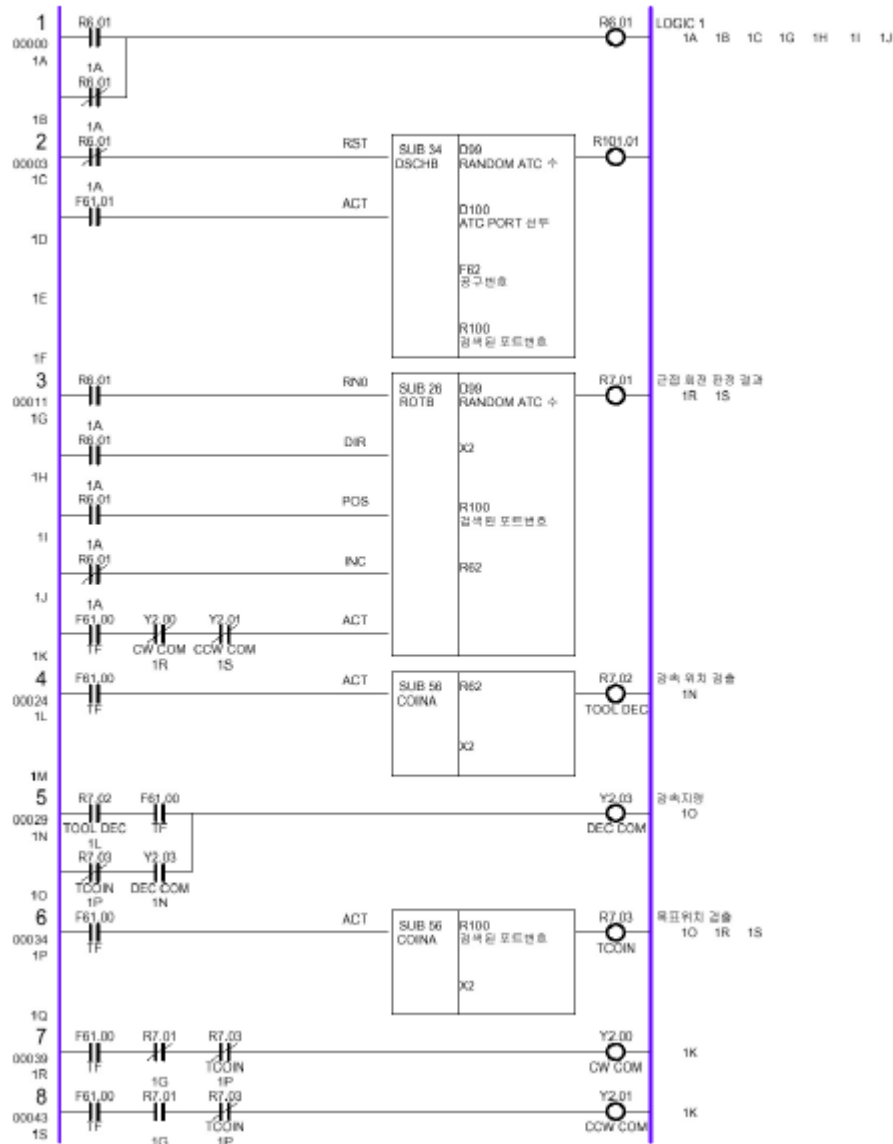
18) 결과 출력 : W

W = 0 : 검색 데이터가 데이터 테이블 내에 있음

W = 1 : 검색 데이터가 데이터 테이블 내에 없음

(DSCHB 사용 예)

- 다음 PAGE 에는 랜덤 공구 교환 시 공구번호에 해당하는 포트 번호를 검색하는 부분이 DSCHB 명령어를 사용하여 래더 다이어그램이 작성되어 있습니다.
- 랜덤 방식의 ATC 의 포트 개수+1 가 어드레스 D99 에 설정되어 있으며, 데이터 테이블의 선두 어드레스는 D100 에 설정되어 있습니다. 예], D99 = '11', D100 = '10'으로 한 경우, 데이터 테이블의 선두 어드레스는 D10 이 되며 1 번 포트는 D11, 2 번 포트는 D12 순으로 포트들에 저장되어 있는 공구 번호가 기억되게 됩니다.
- T 코드 개시 신호(TF) F61.0 에 의해 DSCHB 명령어가 수행되어 T Code 번호 데이터(어드레스 F62)를 어드레스 D10 부터 검색을 진행하게 됩니다. 검색 데이터가 존재하게 되면 어드레스 R100 에 포트번호가 출력됩니다. 그렇지 않은 경우 출력 어드레스 R101.1 이 '1'이 됩니다.

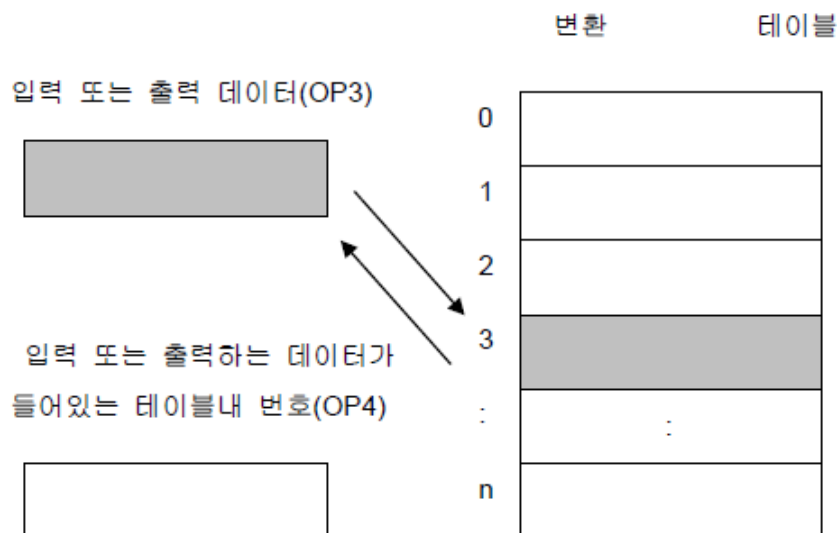


6.9) XMOVB (SUB 35: 바이너리 인덱스 수식 데이터 전송)

[명령어: SUB 35 XMOVB]

(기능)

DSCHB 명령과 같은 형식으로 이 명령도 데이터 테이블과 연관된 명령어입니다. 데이터 테이블의 내용(데이터)을 읽거나, 바꿔 적어 넣기를 하는 명령입니다. 여기서 데이터 테이블은 D 어드레스를 의미합니다.



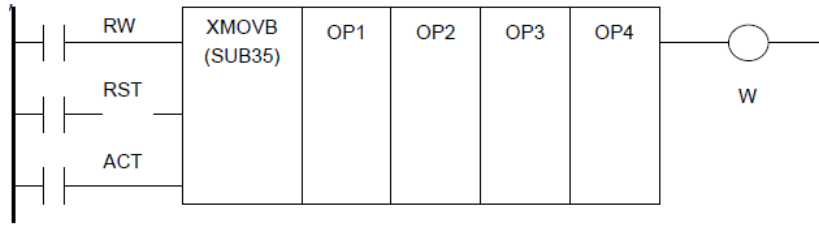
(형식)

XMOVB	OP1	OP2	OP3	OP4
OP1	데이터테이블의 데이터 개수 저장 (SIZE)			
OP2	데이터테이블의 선두 어드레스 설정			
OP3	입출력 데이터 저장 어드레스			
OP4	테이블내 저장 번호 어드레스			

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	
OP1	O	O	O	O	O	O	X	X	X
OP2	O	O	O	O	O	O	X	X	X
OP3	O	O	O	O	O	O	X	X	X
OP4	X	O	O	O	X	O	X	X	X

(래더)



(설명)

- 1) 제어조건
 - a) READ, WRITE 지정 : RW
 RW = 0 : 데이터테이블에서 데이터를 읽음
 RW = 1 : 데이터테이블로 데이터를 적어 넣음
 - b) 리세트 : RST
 RST = 0 : 리세트 해제
 RST = 1 : 리세트, 출력(W)은 0 이 됩니다.
 - c) 실행지령 : ACT
 ACT = 0 : XMOVB 명령을 실행하지 않습니다. 출력 W 는 변화하지 않습니다.
 ACT = 1 : XMOVB 명령을 실행합니다.
- 2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 데이터 테이블의 데이터 수 저장
 데이터 테이블의 길이를 설정합니다.
 즉 data table 의 선두를 0 번으로 하여 data table 의 최후가 n 번인 경우,
 n+1 을 data table 의 data 수로 설정합니다.
- 19) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 데이터 테이블 선두 어드레스
 데이터테이블의 선두 어드레스를 설정합니다.
 설정된 값이 데이터 테이블의 선두 D 어드레스를 의미합니다.
- 20) 제 3 오퍼랜드(OP3) : 입출력 데이터 저장 어드레스
 데이터 테이블로 저장할 데이터를 가지고 있는 어드레스도 되고,
 데이터 테이블로부터 읽은 데이터를 저장하는 어드레스입니다.
 SR2(Stack Register 3 번째 bit)가 0 인 경우 OP3 어드레스에 OP2+OP4 어드레스의 값을 저장합니다.
 SR2 가 1 인 경우 OP3 의 값을 OP2+OP4 의 출력 어드레스에 저장합니다.
- 21) 제 4 오퍼랜드(OP4) : 테이블 내의 번호 저장 어드레스
 테이블 내의 번호를 저장하는 어드레스입니다.
 OP1 의 수보다 크게 설정한 경우 W=1(ERROR)이 출력됩니다.
- 22) 결과 출력 : W
 W = 0 : ERROR 없음
 W = 1 : ERROR 있음 (지정한 TABLE 번호가 데이터 테이블의 크기를 넘어가는 경우)

[XMOVEB 사용 예]

만약, D99 = '5', D100 = '10'이라면

→ 데이터 테이블은 D10(D100의 값)을 선두 어드레스로 하여 D10 ~ D14 구성됩니다.

예 1] R31 = '3', R100.00 = '0'인 경우는

R100.00 = '0'이므로 D(OP2+R31')의 데이터, 즉 D13의 데이터를 OP3인 R30에 저장합니다.

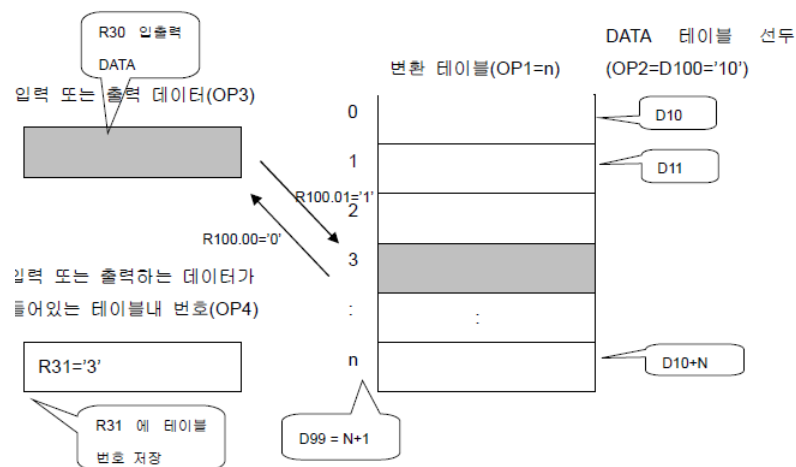
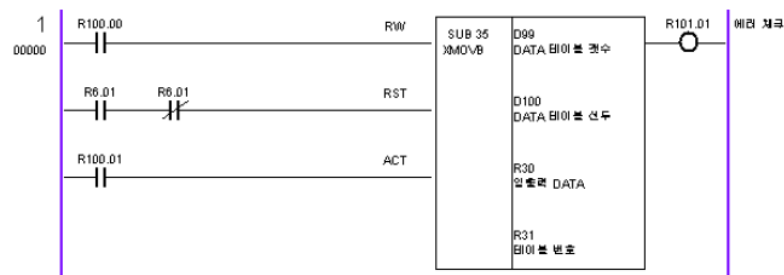
예 2] R30 = '100', R100.00 = '1'인 경우

R100.00 = '1'이므로 OP3인 R30의 데이터를 D(OP2+R31'), 즉 어드레스 D13에 저장합니다.

예 3] R31 = '10', R100.00 = '0'인 경우는

D(OP2+R31'), 즉 어드레스 D20은 데이터 테이블(D10~D14)영역을 벗어나므로

R101.01은 HIGH가 되어 알람으로 처리해야 됩니다.



6.10) ADDB (SUB 36 : 바이너리 가산)

[명령어: SUB 36 ADDB]

(기능)

BINARY 형식 데이터 가산을 합니다.

(형식)

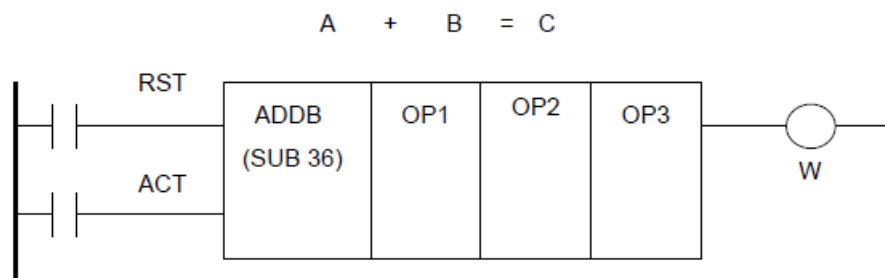
	ADDB	OP1	OP2	OP3
OP1	피가수 데이터 오퍼랜드			
OP2	가수 데이터 오퍼랜드			
OP3	가산 결과 출력 어드레스			

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	X	O	O
OP2	O	O	O	O	O	O	X	O	O
OP3	X	O	O	O	X	O	X	O	X

명령어	OP1	OP2	OP3
ADDB	어드레스	어드레스	어드레스
	어드레스	상수	어드레스
	상수	어드레스	어드레스
	상수	상수	어드레스

(래더)



(설명)

1) 제어조건

a) 리세트 : RST

RST = 0 : 리세트 해제

RST = 1 : 리세트, 출력(W)은 0 이 됩니다.

b) 실행지령 : ACT

ACT = 0 : ADDB 명령을 실행하지 않습니다. 출력 W 는 변화하지 않습니다.

ACT = 1 : ADDB 명령을 실행합니다.

2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 피가수데이터 오퍼랜드

피가수데이터 오퍼랜드입니다.

23) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 가수데이터 오퍼랜드

가수데이터 오퍼랜드입니다.

24) 제 3 오퍼랜드(OP3) : 검색결과 출력 어드레스

가산한 결과가 출력되는 어드레스를 지정합니다.

25) 결과 출력 : W

W = 0 : 연산 정상

W = 1 : 연산 이상. 가산 결과가 지정 DATA 길이를 넘은 경우 W=1 로 됩니다.

6.11) SUBB (SUB 37 : 바이너리 감산)

[명령어: SUB 37 SUBB]

(기능)

BINARY 형식 데이터 감산을 합니다.

(형식)

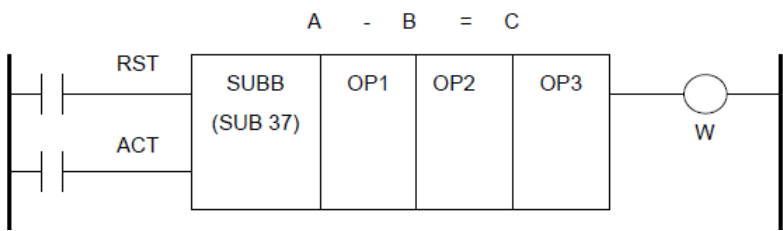
SUBB OP1 OP2 OP3			
OP1	피감수 데이터 오퍼랜드		
OP2	감수 데이터 오퍼랜드		
OP3	감산 결과 출력 어드레스		

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	X	O	O
OP2	O	O	O	O	O	O	X	O	O
OP3	X	O	O	O	X	O	X	O	X

명령어	OP1	OP2	OP3
SUBB	어드레스	어드레스	어드레스
	어드레스	상수	어드레스
	상수	어드레스	어드레스
	상수	상수	어드레스

(래더)



(설명)

- 1) 제어조건
 - a) 리세트 : RST
RST = 0 : 리세트 해제
RST = 1 : 리세트, 출력(W)은 0 이 됩니다.
 - b) 실행지령 : ACT
ACT = 0 : SUBB 명령을 실행하지 않는다. 출력 W 는 변화하지 않습니다.
ACT = 1 : SUBB 명령을 실행합니다.
- 2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 피감수데이터 오퍼랜드
피감수데이터 오퍼랜드입니다.
- 26) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 감수데이터 오퍼랜드
감수데이터 오퍼랜드입니다.
- 27) 제 3 오퍼랜드(OP3) : 감산결과 출력 어드레스
감산 결과가 출력되는 어드레스를 지정합니다.
- 28) 결과 출력 : W
W = 0 : 연산 정상
W = 1 : 연산 이상. 감산 결과가 지정 DATA 길이를 넘은 경우 W=1 로 됩니다.

6.12) MULB (SUB 38 : 바이너리 승산)

[령어: SUB 38MULB]

(기능)

BINARY 형식 데이터 승산을 합니다.

(형식)

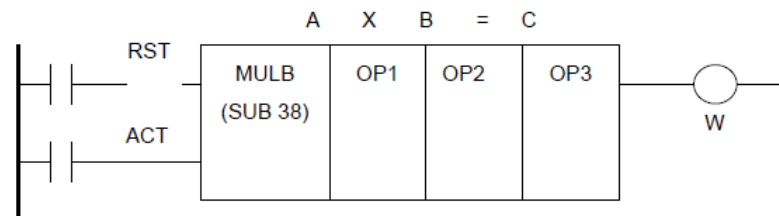
	MULB	OP1	OP2	OP3
OP1		피승수 데이터 오퍼랜드		
OP2		승수 데이터 오퍼랜드		
OP3		승산 결과 출력 어드레스		

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	X	O	O
OP2	O	O	O	O	O	O	X	O	O
OP3	X	O	O	O	X	O	X	O	X

명령어	OP1	OP2	OP3
MULB	어드레스	어드레스	어드레스
	어드레스	상수	어드레스
	상수	어드레스	어드레스
	상수	상수	어드레스

(래더)



(설명)

- 1) 제어조건
 - a) 리세트 : RST
 RST = 0 : 리세트 해제
 RST = 1 : 리세트, 출력(W)은 0 이 됩니다.
 - b) 실행지령 : ACT
 ACT = 0 : MULB 명령을 실행하지 않습니다. 출력 W 는 변화하지 않습니다.
 ACT = 1 : MULB 명령을 실행합니다.
- 2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 피승수데이터 오퍼랜드
 피승수데이터 오퍼랜드입니다.
- 29) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 승수데이터 오퍼랜드
 승수데이터 오퍼랜드입니다.
- 30) 제 3 오퍼랜드(OP3) : 연산결과 출력 어드레스
 승산 결과가 출력되는 어드레스를 지정합니다.
- 31) 결과 출력 : W
 W = 0 : 연산 정상
 W = 1 : 연산 이상. 승산 결과가 지정 DATA 길이를 넘은 경우 W=1 로 됩니다.

6.13) DIVB (SUB 39 : 바이너리 제산)

[명령어: SUB 39 DIVB]

(기능)

BINARY 데이터 제산을 합니다.

(형식)

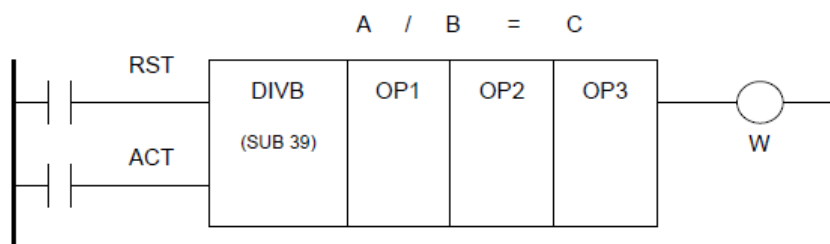
	DIVB	OP1	OP2	OP3
OP1	피제수 데이터 오퍼랜드			
OP2	제수 데이터 오퍼랜드			
OP3	제산 결과 출력 어드레스			

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	X	O	O
OP2	O	O	O	O	O	O	X	O	O
OP3	X	O	O	O	X	O	X	O	X

명령어	OP1	OP2	OP3
DIVB	어드레스	어드레스	어드레스
	어드레스	상수	어드레스
	상수	어드레스	어드레스
	상수	상수	어드레스

(래더)



(설명)

1) 제어조건

a) 리세트 : RST

RST = 0 : 리세트 해제

RST = 1 : 리세트, 출력(W)은 0 이 됩니다.

b) 실행지령 : ACT

ACT = 0 : DIVB 명령을 실행하지 않습니다. 출력 W 는 변화하지 않습니다.

ACT = 1 : DIVB 명령을 실행합니다.

- 2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 피제수데이터 오퍼랜드
피제산데이터 오퍼랜드입니다.
- 32) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 제수데이터 오퍼랜드
제산데이터 오퍼랜드입니다.
- 33) 제 3 오퍼랜드(OP3) : 제산 결과 출력 어드레스
제산결과가 출력되는 어드레스를 지정합니다.
- 34) 결과 출력 : W
W = 0 : 연산 정상
W = 1 : 연산 이상. 제산 결과가 지정 DATA 길이를 넘은 경우 W=1 로 됩니다.

6.14) MOVB (SUB 47 : 데이터 전송)

[명령어: SUB 47 MOVB]

(기능)

오퍼랜드 1 의 값을 오퍼랜드 2 의 어드레스로 전송합니다.

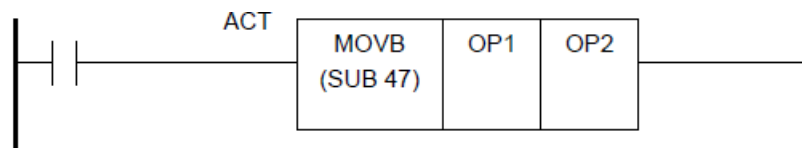
(형식)

MOVB		OP1	OP2
OP1	입력 데이터 오퍼랜드		
OP2	출력 데이터 어드레스		

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	X	O	O
OP2	X	O	O	O	X	O	X	O	X

(래더)



(설명)

- 1) 제어조건
 - a) 실행지령 : ACT
ACT=0 : MOVB 명령어를 실행하지 않습니다.
ACT=1 : MOVB 명령어를 실행합니다.
- 2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 입력 데이터 오퍼랜드
전송되어질 데이터를 지정합니다.
- 35) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 출력 데이터 어드레스
제 1 오퍼랜드의 데이터를 저장하는 어드레스입니다.

6.15) CTRA (SUB 55 : 카운터)

[명령어: SUB 55 CTRA]

(기능)

링 카운터이면서 업다운 카운터 기능을 합니다. Counter 의 일반적인 사용방법은 수리 적산입니다.

그러나 공작기계에서 counter 는 여러 가지 용도에 이용됩니다.

이 counter 의 수치 data(preset 값, 적산치)는 정수 형식입니다.

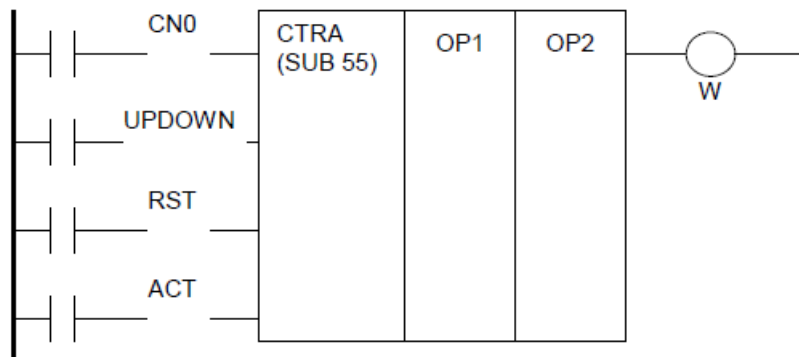
(형식)

	CTRA	OP1	OP2
OP1	COUNTER 레지스터 어드레스		
OP2	COUNTER PRESET 값		

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	
OP1	X	X	X	X	X	X	X	O	X
OP2	X	X	X	X	X	O	X	X	O

(래더)



(설명)

1) 제어조건

a) 초기치 설정 : CN0

CN0 = 0 : 카운터의 적산치가 0 부터 시작. 0,1,2,3, ...,N

CN0 = 0 → 1 : 카운터의 적산치가 1 부터 시작. 1,2,3, ...,N (0 은 사용하지 않습니다.)

b) 업다운카운터 지정 : UPDOWN

UPDOWN = 0 : UP 카운터, 적산치의 초기값은 CN0 에 따라 0 또는 1 이 됩니다.

UPDOWN = 1 : DOWN 카운터, 적산치의 초기값은 프리셋 값이 됩니다.

c) 리세트 : RST

RST = 0 : 리세트 해제

RST = 1 : 리세트, 출력(W)은 0 이 되고, 적산치는 초기치로 reset 됩니다.

d) 카운트 신호 : ACT

ACT=0 : 카운트 동작을 하지 않습니다. 출력 변화가 없습니다.

ACT=1 : ACT 값이 0에서 1로 변하는 경우에만 카운트 동작을 행합니다.

2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 카운터 번호

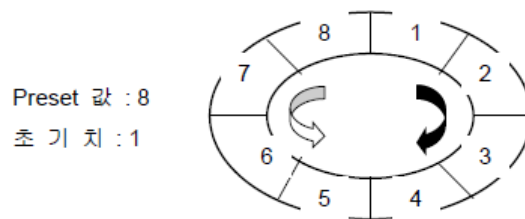
C 어드레스만 가능

36) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 카운터 프리셋(preset) 값(= counter 제어 data address)

Counter 제어 data 의 선두 address 를 설정합니다.

D 어드레스와 정수타입만 가능

상수값의 범위 : 1 ~ 2147483647



37) 결과 출력: W

OP2 에 의해 지정된 PRESET 값(설정치)에 도달하면 W=1 이 됩니다.

Counter 의 사용 예)

Work 의 가공 수를 counter 하고 먼저 설정한 수로 되면 신호를 출력합니다.

회전체의 위치를 기억하기 위해 counter 를 사용합니다.

6.16) COINA (SUB 56 : 일치판정)

[명령어: SUB 56 COINA] : HX 의 DEC 명령과 같음

(기능)

두 오퍼랜드의 값이 일치하는지 판정합니다.

(형식)

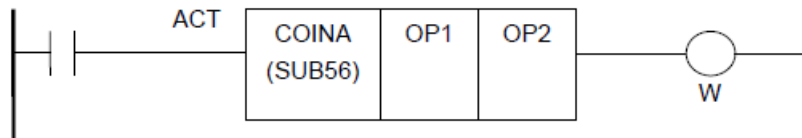
	COINA	OP1	OP2
OP1		일치비교 대상 오퍼랜드 1	
OP2		일치비교 대상 오퍼랜드 2	

명령어	OP1	OP2
COINA	어드레스	어드레스
	어드레스	상수
	상수	어드레스

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	
OP1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
OP2	O	O	O	O	O	O	O	O	O

(래더)



(설명)

1) 제어조건

ACT=0 : 일치판정 결과 출력(W)을 OFF 합니다.

ACT=1 : 일치판정 처리를 행합니다.

2) 제 1 오퍼랜드 : 일치비교 대상 오퍼랜드 1

어드레스인 경우는 비교 대상이 어드레스 번호의 값이 되고,
정수인 경우는 그 값 자체가 비교 대상입니다.

38) 제 2 오퍼랜드 : 일치비교 대상 오퍼랜드 2

어드레스인 경우는 비교 대상이 어드레스 번호의 값이 되고,
정수인 경우는 그 값 자체가 비교 대상입니다.

39) 결과 출력 : W

제 1 오퍼랜드와 제 2 오퍼랜드의 값이 같으면 1, 다르면 0을 출력합니다.

6.17) CALL (SUB 65 : 서브루틴 콜)

[명령어: SUB65 CALL]

(기능)

서브루틴을 CALL 하는 기능을 수행합니다.

S 어드레스 번호로 시작하는 SP 명령부터 SPE 명령 사이의 시퀀스 프로그램을 실행합니다.

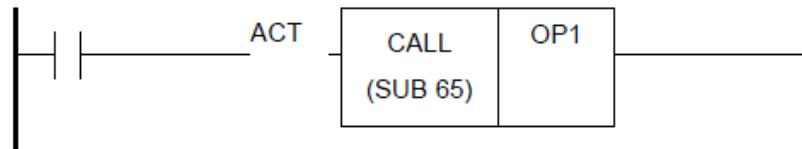
(형식)

CALL OP1	
OP1	서브루틴 인덱스 어드레스

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	
OP1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(래더)



(설명)

- 1) 제어조건
 - a) 실행명령 : ACT
 ACT = 0 : CALL 명령을 실행하지 않습니다.
 ACT = 1 : CALL 명령을 실행합니다.
- 2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 서브루틴 인덱스 어드레스
 S 어드레스만 사용 가능.

6.18) JMPB (SUB 68 : 점프처리)

[명령어: SUB68 JMPB]

(기능)

L 어드레스 번호로 시작하는 LABEL 명령어로 분기합니다.

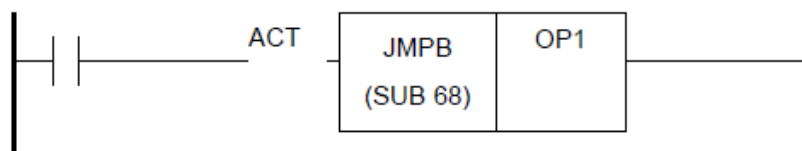
(형식)

JMPB OP1	
OP1	레이블 인덱스 어드레스

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(래더)



(설명)

- 1) 제어조건
 - a) 실행명령 : ACT
 ACT = 0 : JMPB 명령을 실행하지 않습니다.
 ACT = 1 : JMPB 명령을 실행합니다.
- 2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 레이블 인덱스 어드레스
 L 어드레스만 사용 가능.

6.19) LBL (SUB 69 : 레이블표시)

[명령어: SUB69 LBL]

(기능)

L 어드레스 번호로 시작하는 LABEL 을 나타냅니다.

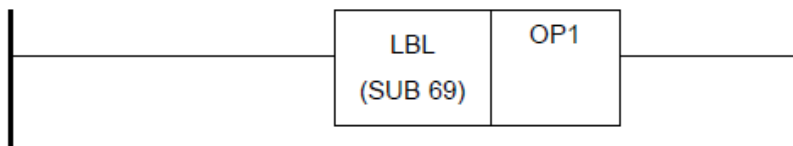
(형식)

LBL OP1	
OP1	레이블 인덱스 어드레스

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(래더)



(설명)

- 1) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 레이블 인덱스 어드레스

L 어드레스만 사용 가능.

6.20) SP (SUB 71 : 서브루틴 시작)

[명령어: SUB71 SP]

(기능)

S 어드레스 번호의 서브루틴 시작을 나타냅니다.

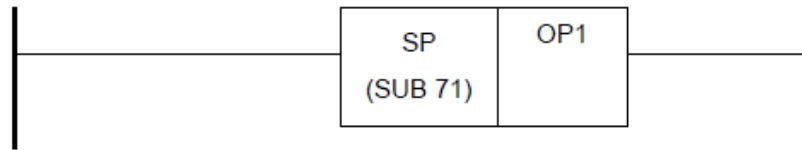
(형식)

SP OP1	
OP1	서브루틴 인덱스 어드레스

(사용가능 어드레스)

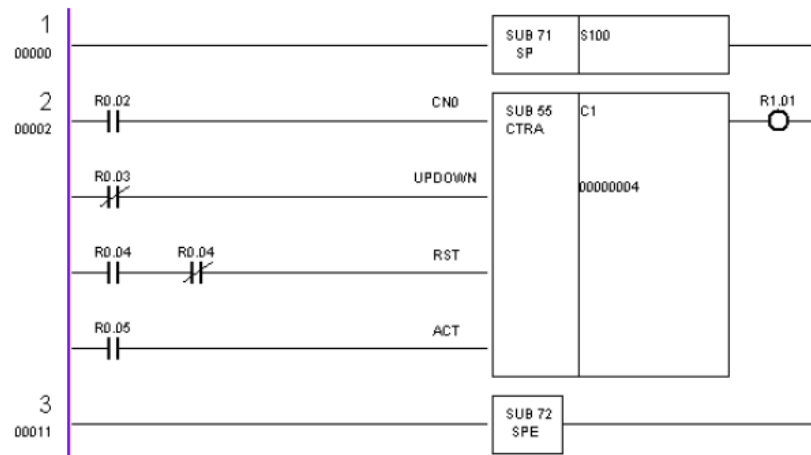
오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(래더)



(설명)

- 제 1 오퍼랜드(OP1) : 서브루틴 인덱스 어드레스
S 어드레스만 사용 가능.



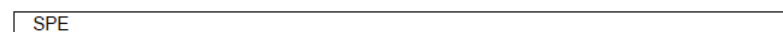
6.21) SPE (SUB 72 : 서브루틴 종료)

[렘어: SUB 72 SPE]

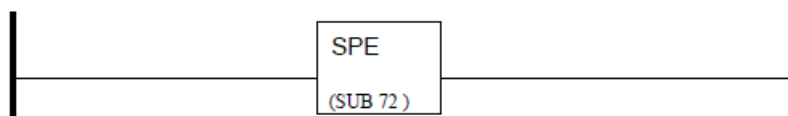
(기능)

이 명령은 SP 명령어와 함께 쓰이며, 단독으로는 사용되어질 수 없습니다.
서브루틴의 종료를 의미합니다.

(형식)



(래더)



6.22) INV (SUB 74 : 비트 반전 처리)

[명령어: SUB74 INV]

(기능)

비트 반전 대상 어드레스의 비트 값을 반전시킵니다.

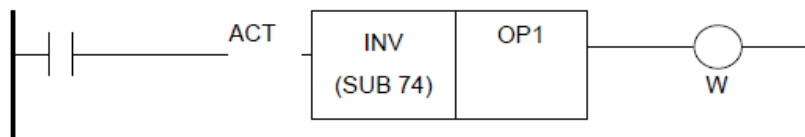
(형식)

INV OP1	
OP1	비트 반전 대상 어드레스

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	
OP1	O	O	O	O	O	X	X	X	X

(래더)



(설명)

1) 제어조건

a) 실행명령 : ACT

ACT = 0 : INV 명령을 실행하지 않습니다. (W는 이전 결과를 유지합니다.)

ACT = 1 : INV 명령을 실행합니다.

2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 비트 반전 대상 어드레스의 비트

예] R10.00 은 어드레스 R10 의 1 번째 비트 (R10 을 쓰면 R10.00 으로 처리됨)

3) 결과출력 : W

W = 0 : OP1 의 해당 비트가 HIGH 인 경우에 W 는 0 이 됩니다.

W = 1 : OP1 의 해당 비트가 LOW 인 경우에 W 는 1 이 됩니다.

40)

6.23) EQU (SUB 75: 동등비교)

[명령어: SUB 75 EQU]

(기능)

오퍼랜드 1 과 오퍼랜드 2 를 비교합니다.

(형식)

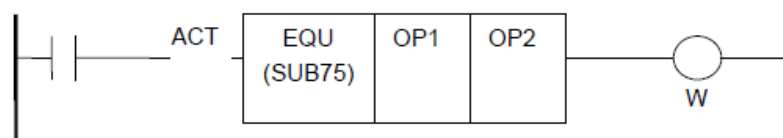
EQU		OP1	OP2
OP1	비교 대상 오퍼랜드 1		
OP2	비교 대상 오퍼랜드 2		

명령어	OP1	OP2
EQU	어드레스	어드레스
	어드레스	상수
	상수	어드레스
	상수	상수

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
OP2	O	O	O	O	O	O	O	O	O

(래더)



(설명)

1) 제어조건

a) 실행명령 : ACT

ACT = 0 : EQU 명령을 실행하지 않습니다. (※W 는 이전 결과를 유지합니다.)

ACT = 1 : EQU 명령을 실행합니다.

41) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 비교 대상 오퍼랜드 1

42) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 비교 대상 오퍼랜드 2

43) 결과출력 : W

W = 0 : OP1 과 OP2 의 값이 같지 않은 경우에 W 는 0 이 됩니다.

W = 1 : OP1 과 OP2 의 값이 같은 경우에 W 는 1 이 됩니다.

6.24) GT (SUB 76: GREATER THEN)

[명령어: SUB 76 GT]

(기능)

오퍼랜드 1 과 오퍼랜드 2 를 비교합니다.

(형식)

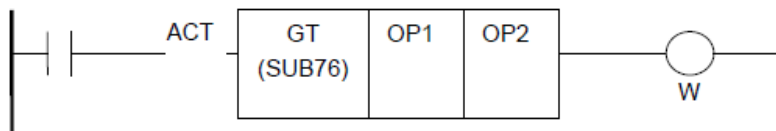
GT	OP1	OP2
OP1	비교 대상 오퍼랜드 1	
OP2	비교 대상 오퍼랜드 2	

명령어	OP1	OP2
GT	어드레스	어드레스
	어드레스	상수
	상수	어드레스
	상수	상수

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
OP2	O	O	O	O	O	O	O	O	O

(래더)



(설명)

1) 제어조건

a) 실행명령 : ACT

ACT = 0 : GT 명령을 실행하지 않습니다. (W는 이전 결과를 유지합니다.)

ACT = 1 : GT 명령을 실행합니다.

2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 비교 대상 오퍼랜드 1

3) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 비교 대상 오퍼랜드 2

4) 결과출력 : W

W = 0 : OP1 <= OP2 의 경우에 W 는 0 이 됩니다.

W = 1 : OP1 > OP2 의 경우에 W 는 1 이 됩니다.

6.25) LT (SUB 77: LESS THEN)

[명령어: SUB 77 LT]

(기능)

오퍼랜드 1 과 오퍼랜드 2 를 비교합니다.

(형식)

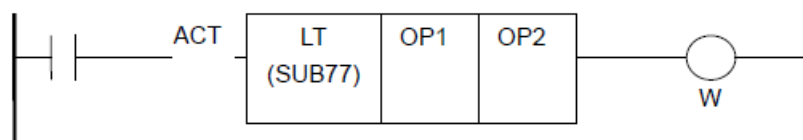
LT	OP1	OP2
OP1	비교 대상 오퍼랜드 1	
OP2	비교 대상 오퍼랜드 2	

명령어	OP1	OP2
LT	어드레스	어드레스
	어드레스	상수
	상수	어드레스
	상수	상수

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	O	O	O	O	O	O	O	O	O
OP2	O	O	O	O	O	O	O	O	O

(래더)



(설명)

- 1) 제어조건
- 2) 실행명령 : ACT
- 3) ACT = 0 : LT 명령을 실행하지 않습니다. (W는 이전 결과를 유지합니다.)
- 4) ACT = 1 : LT 명령을 실행합니다.
- 5) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 비교 대상 오퍼랜드 1
- 6) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 비교 대상 오퍼랜드 2
- 7) 결과출력 : W
- 8) W = 0 : OP1 >= OP2 의 경우에 W 는 0 이 됩니다.
- 9) W = 1 : OP1 < OP2 의 경우에 W 는 1 이 됩니다.

6.26) SFR (SUB 78: SHIFT RIGHT)

[명령어: SUB 78 SFR]

(기능)

Shift 대상 어드레스(OP1)에 있는 데이터를 Shift 비트 오퍼랜드(OP2)에 지정된 수만큼 우측으로 SHIFT 합니다.

또한 SHR 은 산술 쉬프트(Arithmetic Shift)를 합니다.

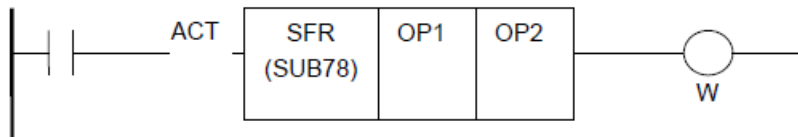
(형식)

SFR	OP1	OP2
OP1	쉬프트 대상 어드레스	
OP2	쉬프트 비트 데이터 어드레스	

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	X	O	O	O	X	O	X	O	X
OP2	X	O	O	O	X	O	X	O	O

(래더)



(설명)

1) 제어조건

a) 실행지령 : ACT

ACT = 0 : SFR 명령을 실행하지 않습니다.

ACT = 펄스 신호 : SFR 명령을 실행합니다.

(주) 반드시 ACT=1 에서 명령 실행한 후, 바로 0 으로 해야만 합니다.

2) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 쉬프트 대상 어드레스

3) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 쉬프트 할 비트 수

상수의 범위 : 1 ~ 31

4) 결과출력 : W

W = 0 : 정상인 경우에 W 는 0 이 됩니다.

W = 1 : 에러인 경우에 W 는 1 이 됩니다.

[주 의]

SHR 는 산술 쉬프트로 OP1 의 최상위 비트(부호비트)를 우측으로 쉬프트 하더라도 최상위비트는 유지됩니다.

예 1] 1000***00 → 1100***00, 예 2] 1100***00 → 1110***00, 예 3] 0100***00 → 0010***00

6.27) SFL (SUB 79: SHIFT LEFT)

[명령어: SUB 79 SFL]

(기능)

Shift 대상 어드레스에 있는 데이터를 Shift 비트 오퍼랜드에 지정된 bit 만큼 좌측으로 SHIFT 합니다.

(형식)

SFL	OP1	OP2
OP1	쉬프트 대상 어드레스	
OP2	쉬프트 비트 데이터 어드레스	

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	X	O	O	O	X	O	X	O	X
OP2	X	O	O	O	X	O	X	O	O

(래더)

(설명)

- 44) 제어조건
- 45) 실행지령 : ACT
- 46) ACT = 0 : SFL 명령을 실행하지 않습니다.
- 47) ACT = 펄스 신호 : SFL 명령을 실행합니다.
- 48) (주) 반드시 ACT=1 에서 명령 실행한 후, 바로 0 으로 해야만 합니다.
- 49) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 쉬프트 대상 어드레스
- 50) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 쉬프트할 비트수
- 51) 상수의 범위 : 1 ~ 31
- 52) 결과출력 : W
- 53) W = 0 : 정상인 경우에 W 는 0 이 됩니다.
- 54) W = 1 : 에러인 경우에 W 는 1 이 됩니다.

6.28) 시스템 매크로 변수 Read/Write 기능 명령어 설명

비저장형 매크로 변수 : #100 ~ #199

저장형 매크로 변수 : #200 ~ #699

PA 파라미터 맵핑 매크로 변수 : #1000 ~ #2999

PI 파라미터 맵핑 매크로 변수 : #3000 ~ #3999

SV map 맵핑 매크로 변수 : #4000 ~ #5999

SN map 맵핑 매크로 변수 : #6000 ~ #6999

PU 파라미터 맵핑 매크로 변수 : #9000 ~ #10999

PM 파라미터 맵핑 매크로 변수 : #20000 ~ #29999

RDREG : 시스템 매크로 변수의 값을 원하는 개수 만큼 얻어와 (*1000)을 하여 정수형으로 바꾼 후 OP3에 저장합니다.

OP1 = 시스템 매크로 번호 (정수값 지령 혹은 어드레스 참조)

OP2 = 매크로 개수 (0 ~ 31 개 까지만 처리)

OP3 = 저장할 시작 어드레스

WRREG : 오퍼랜드 1 의 값을 오퍼랜드 2 에 해당되는 시스템 매크로 변수의 값으로 설정합니다.

OP1 = 정수값 혹은 어드레스 번호

OP2 = 시스템 매크로 번호

적용되지 않는 매크로 번호

G map 115 번지 0 ~ 31 bit : #7000 ~ 7031

G map 115 번지 ~ 119 번지 : #7032 ~ 7035

F map 105 번지 0 ~ 31 bit : #7500 ~ 7531

F map 105 번지 ~ 109 번지 : #7532 ~ 7535

1) Turbohx1.FUN 의 추가된 내용. (2005.)

41	3	1	0	0	0	RDREG	ANR	Read Macro Var. : Reg, cnt, Start Addr
42	2	1	0	0	0	WRREG	RN	Write Macro Var. : Addr, Reg

2) Turbohx1.INI 에서 추가 된 내용

[Function41]

Input=ACT

Operand1=X,Y,R,G,F,D,T,C

Operand1Range=100,30000

Operand2=R,G,D,T,C

Operand2Range=0,32

Operand3=Y,R,G,D,T,C

[Function42]

Input=ACT

Operand1=X,Y,R,G,F,D,T,C

Operand1Range=-2147483648,2147483647

Operand2=Y,R,G,D,T,C

Operand2Range=100,30000

6.29) RDREG(SUB 41 : 시스템 매크로 변수의 값 읽어오기)

[명령어: SUB 41 RDREG]

(기능)

오퍼랜드 1 의 값에 해당되는 시스템 매크로 변수의 값을 오퍼랜드 2 의 개수 만큼 읽어온 후 각 값에 1000 을 곱한 후 정수형으로 바꾸어서 오퍼랜드 3 의 어드레스를 시작으로 입력합니다.

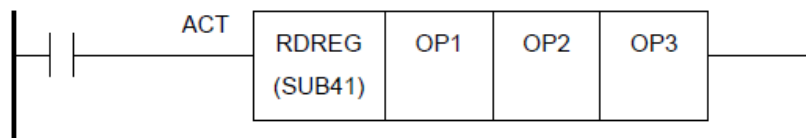
(형식)

RDREG	OP1	OP2	OP3
OP1	시스템 매크로 번호 설정 오퍼랜드		
OP2	연속하여 읽어올 매크로 개수 (0 ~ 31 개까지만 처리)		
OP3	출력 데이터 시작 어드레스		

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	INT
OP1	X	O	O	O	X	O	X	O	X
OP2	X	O	O	O	X	O	X	O	O
OP3	X	O	O	O	X	O	X	O	X

(래더)



(설명)

- 55) 제어조건
- 56) 실행지령 : ACT
- 57) ACT=0 : RDREG 명령어를 실행하지 않습니다.
- 58) ACT=1 : RDREG 명령어를 실행합니다.
- 59) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 시스템 매크로 번호 설정 오퍼랜드
- 60) 시스템 매크로 번호를 설정합니다. 직접 매크로 변수 번호를 정수로 입력하거나 또는 어드레스를 참조할 수 있습니다.
- 61) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 연속하여 읽어올 매크로 개수
- 62) 제 1 오퍼랜드의 데이터를 시작으로 몇 개의 데이터를 연속해서 읽어올 것인지를 설정합니다. (주의) 이 값이 0 인 경우와 32 이상을 설정한 경우에는 기본적으로 오퍼랜드 1 에 해당되는 1 개의 데이터만을 읽어옵니다.
- 63) 제 3 오퍼랜드(OP3) : 출력 데이터 시작 어드레스
- 64) 제 1 오퍼랜드의 데이터를 저장하는 시작 어드레스입니다.

6.30) WRREG(SUB 42 : 시스템 매크로변수에 값 쓰기)

[명령어: SUB 42 WRREG]

(기능)

오퍼랜드 1 의 값을 오퍼랜드 2 에 해당되는 시스템 매크로 변수의 값으로 설정합니다.

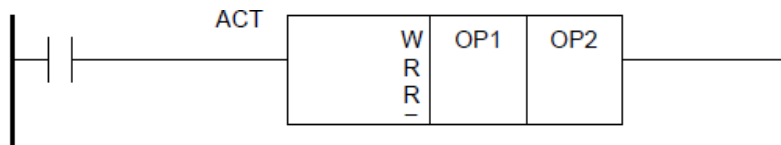
(형식)

WRREG	OP1	OP2
OP1	입력 데이터 오퍼랜드	
OP2	출력 데이터 시스템 매크로 변수 번호	

(사용가능 어드레스)

오퍼랜드	어드레스 (O : 사용가능 X : 사용불가)								정수
	X	Y	R	G	F	D	T	C	
OP1	O	O	O	O	O	O	X	O	O
OP2	X	X	X	X	X	X	X	X	O

(래더)



(설명)

- 65) 제어조건
- 66) 실행지령 : ACT
- 67) ACT=0 : WRREG 명령어를 실행하지 않습니다.
- 68) ACT=1 : WRREG 명령어를 실행합니다.
- 69) 제 1 오퍼랜드(OP1) : 입력 데이터 오퍼랜드
- 70) 전송되어질 데이터를 지정합니다. (정수형, um 단위)
- 71) 제 2 오퍼랜드(OP2) : 출력 데이터 어드레스
- 72) 제 1 오퍼랜드에 해당되는 값을 1000 으로 나누어 이 값을 실수형으로 바꾸어서 시스템 매크로 변수에 대입합니다.

[Version V2.8]

200500901 - V2.8 (0901)-Kor/Eng

- 1) 영문 Windows 에서도 Ladder 편집을 할 수 있도록 편집기 메뉴의 영문화 진행함.
- 2) PLC function 정보와 관련된 파일의 경로를 변경함 (기존 PLCEditor.exe 아래 'data' 폴더에 있는 *.ini, *.fun 파일들을 'ENG' 폴더와 'KOR' 폴더에 복사해 넣어야 합니다.) - eng 폴더에는 영문 *.fun 파일이 있어야 합니다.
- 3) HX 실행시에도 'PLC' 폴더아래에 'ENG' 폴더와 'KOR' 폴더가 있어야 합니다.

3.4 PLC MESSAGE 파일 작성법

3.4.1 PLC MESSAGE

PLC 에서 검출하는 ALARM 및 WARNING 에 대해서는 G MAP 을 이용하여 CNC 로 알릴 수 있으며, 이 때 PLC 프로그래머는 G MAP 에 대응하는 ALARM 또는 WARNING MESSAGE DATA FILE 를 작성하여 HX 시스템 폴더 안에 PLC 폴더에서 보관해야 합니다.

ALARM 또는 WARNING 이 발생되면 화면에 디스플레이가 되어 사용자에게 알릴 수 있게 됩니다. 특히 OVER TRAVEL 등의 안전과 관계되는 ALARM 에 대해서는 CNC 에 비상정지(EMERGENCY) 신호를 입력하는 등의 조치가 반드시 필요합니다.

분 류	G MAP 영역	MESSAGE DATA FILE
ALARM	G900.00 ~ G949.1F	PLCAImDt.txt
WARNING	G950.00 ~ G999.1F	PLCOpDt.txt

3.4.2 ALARM MESSAGE (PLCAImDt.txt)

ALARM MESSAGE 는 PLC 를 작성할 때 G900 ~ G949 Address 에 할당해서 작성합니다.

ALARM MESSAGE 는 비상정지(EMERGENCY-STOP)나 OVER TRAVEL 등 기계 작동에 문제가 발생하는 경우 그 원인을 작업자에게 알려주기 위해 작성합니다.

ALARM MESSAGE 는 알람 리스트에 기록을 남길 수 있습니다.

ALARM MESSAGE 는 PLCAImDt.txt 파일에 화면에 디스플레이 되는 메시지 내용을 작성합니다.

ALARM MESSAGE 는 빨간 바탕에 하얀 글씨로 화면 상단에서 깜박입니다.

[작성 예]

작성 내용	설 명
# count	‘ # ’ 은 주석문을 의미합니다.
2	알람 메시지의 갯수를 정확히 기입합니다.
# code bit msg	어드레스 + 접점비트(0~31) +알람 내용기억 유/무(1/0)
900 0 0 비상 정지 상태	예 1] 900(공백) 0(공백) 0(공백) 비상 정지 상태 “G900.00 을 HIGH 로 하면 화면에 알람이 디스플레이되나 PLC 알람 내용은 기억되지 않습니다.
900 1 1 X AXIS OVER TRAVEL	예 2] 900(공백) 1(공백) 1(공백) X AXIS OVER TRAVEL “G900.01 을 HIGH 로 하면 화면에 알람이 디스플레이되며 PLC 알람 내용은 기억됩니다.
-1	‘-1’을 사용하여 파일의 끝을 기입합니다.

예제)

```
# count
5
# code bit msg
900 0 0 비상정지 중 입니다.
900 9 1 X 축 (Loading-r) + O.T 중 입니다.
900 10 1 Y 축 (Loading-r) - O.T 중 입니다.
900 11 1 Z 축 (Unloading-r) + O.T 중 입니다.
900 29 1 공기 압력이 부족합니다.
-1
```

3.4.3 WARNING MESSAGE (PLCOpDt.txt)

WARNING MESSAGE 는 PLC 를 작성할 때 G950 ~ G999 Address 에 할당해서 작성합니다.

WARNING MESSAGE 는 원점 복귀 중이나 원점복귀 미완료 등 기계 작동에는 문제가 없으나 잘못 조작 하였거나 현재 상태를 작업자에게 알려주기 위해 작성합니다.

WARNING MESSAGE 는 알람 리스트에 기록을 남길 수 없습니다.

WARNING MESSAGE 는 PLCOpDt.txt 파일에 화면에 디스플레이 되는 메시지 내용을 작성합니다.

WARNING MESSAGE 는 노란 바탕에 까만 글씨로 화면 하단에서 깜박입니다.

[작성 예]

작성 내용	설 명
# count	‘ # ’ 은 주석문을 의미합니다.
2	경고 메시지의 갯수를 정확히 기입합니다.
# code bit msg	어드레스 + 접점비트(0~31) + 알람 내용
950 00 원점복귀 중 입니다.	예 1] 950(공백) 0(공백) 원점복귀 중 입니다. “G950.00 을 HIGH 로 하면 화면에 경고가 디스플레이 됩니다
950 01 원점복귀가 완료되지 않았습니다.	예 2] 950(공백) 1(공백) 원점복귀가 완료되지 않았습니다. “G950.01 을 HIGH 로 하면 화면에 알람이 디스플레이 됩니다.
-1	‘-1’을 사용하여 파일의 끝을 기입합니다.

예제)

```
# count
2
# code bit msg
950 0 원점복귀가 완료되지 않았습니다.
950 1 원점복귀 중 입니다.
-1
```


4. 내부신호

4.1 G 신호

4.1 G 신호

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

G0000								PLCRUN

NC 모드 설정 그룹

G0001	EDIT	STEP	MPG	JOG	ZRN	DNC	MDI	AUTO

G0002	OVC	MLK		AUXL	MABS	DRN	OPS	SBK

G0003	MLK8	MLK7	MLK6	MLK5	MLK4	MLK3	MLK2	MLK1
	MLK16	MLK15	MLK14	MLK13	MLK12	MLK11	MLK10	MLK9
	MLK24	MLK23	MLK22	MLK21	MLK20	MLK19	MLK18	MLK17
	MLK32	MLK31	MLK30	MLK29	MLK28	MLK27	MLK26	MLK25

G0004					SKIP4	SKIP3	SKIP2	SKIP1

G0005								KLOCK

G0006	BDT8	BDT7	BDT6	BDT5	BDT4	BDT3	BDT2	BDT1
								BDT9

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

4. 내부 신호

RESET (비상정지) 그룹

G000 8						ESP	SVRS	ERS
								PWOF

NC 제어 신호 그룹

G000 9						SP		ST
								PRGCH

G001 0	PRGNO7	PRGNO6	PRGNO5	PRGNO4	PRGNO3	PRGNO2	PRGNO1	PRGNO0
	PRGNO15	PRGNO14	PRGNO13	PRGNO12	PRGNO11	PRGNO10	PRGNO9	PRGNO8
	PRGNO23	PRGNO22	PRGNO21	PRGNO20	PRGNO19	PRGNO18	PRGNO17	PRGNO16
	PRGNO31	PRGNO30	PRGNO29	PRGNO28	PRGNO27	PRGNO26	PRGNO25	PRGNO24

수동 운전 모드 그룹

G001 1	PJ8	PJ7	PJ6	PJ5	PJ4	PJ3	PJ2	PJ1
	PJ16	PJ15	PJ14	PJ13	PJ12	PJ11	PJ10	PJ9
	PJ24	PJ23	PJ22	PJ21	PJ20	PJ19	PJ18	PJ17
	PJ32	PJ31	PJ30	PJ29	PJ28	PJ27	PJ26	PJ25

G001 2	NJ8	NJ7	NJ6	NJ5	NJ4	NJ3	NJ2	NJ1
	NJ16	NJ15	NJ14	NJ13	NJ12	NJ11	NJ10	NJ9
	NJ24	NJ23	NJ22	NJ21	NJ20	NJ19	NJ18	NJ17
	NJ32	NJ31	NJ30	NJ29	NJ28	NJ27	NJ26	NJ25

G001 3				RT			MP2	MP1

G0014				MANF4	MANF3	MANF2	MANF1	MANF0

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

G001 5				SDIST4	SDIST3	SDIST2	SDIST1	SDIST0

G0017	MPGA8	MPGA7	MPGA6	MPGA5	MPGA4	MPGA3	MPGA2	MPGA1
	MPGA16	MPGA15	MPGA14	MPGA13	MPGA12	MPGA11	MPGA10	MPGA9
	MPGA24	MPGA23	MPGA22	MPGA21	MPGA20	MPGA19	MPGA18	MPGA17
	MPGA32	MPGA31	MPGA30	MPGA29	MPGA28	MPGA27	MPGA26	MPGA25

G0018	MPGB8	MPGB7	MPGB6	MPGB5	MPGB4	MPGB3	MPGB2	MPGB1
	MPGB16	MPGB15	MPGB14	MPGB13	MPGB12	MPGB11	MPGB10	MPGB9
	MPGB24	MPGB23	MPGB22	MPGB21	MPGB20	MPGB19	MPGB18	MPGB17
	MPGB32	MPGB31	MPGB30	MPGB29	MPGB28	MPGB27	MPGB26	MPGB25

G0019	MPGC8	MPGC7	MPGC6	MPGC5	MPGC4	MPGC3	MPGC2	MPGC1
	MPGC16	MPGC15	MPGC14	MPGC13	MPGC12	MPGC11	MPGC10	MPGC9
	MPGC24	MPGC23	MPGC22	MPGC21	MPGC20	MPGC19	MPGC18	MPGC17
	MPGC32	MPGC31	MPGC30	MPGC29	MPGC28	MPGC27	MPGC26	MPGC25

G0021	MPGINTA8	MPGINTA7	MPGINTA6	MPGINTA5	MPGINTA4	MPGINTA3	MPGINTA2	MPGINTA1
	MPGINTA1 6	MPGINTA1 5	MPGINTA1 4	MPGINTA1 3	MPGINTA1 2	MPGINTA1 1	MPGINTA1 0	MPGINTA9
	MPGINTA2 4	MPGINTA2 3	MPGINTA2 2	MPGINTA2 1	MPGINTA2 0	MPGINTA1 9	MPGINTA1 8	MPGINTA1 7
	MPGINTA3 2	MPGINTA3 1	MPGINTA3 0	MPGINTA2 9	MPGINTA2 8	MPGINTA2 7	MPGINTA2 6	MPGINTA2 5

G0022	MPGINTB8	MPGINTB7	MPGINTB6	MPGINTB5	MPGINTB4	MPGINTB3	MPGINTB2	MPGINTB1
	MPGINTB1 6	MPGINTB1 5	MPGINTB1 4	MPGINTB1 3	MPGINTB1 2	MPGINTB1 1	MPGINTB1 0	MPGINTB9
	MPGINTB2 4	MPGINTB2 3	MPGINTB2 2	MPGINTB2 1	MPGINTB2 0	MPGINTB1 9	MPGINTB1 8	MPGINTB1 7
	MPGINTB3 2	MPGINTB3 1	MPGINTB3 0	MPGINTB2 9	MPGINTB2 8	MPGINTB2 7	MPGINTB2 6	MPGINTB2 5

G0023	MPGINTC8	MPGINTC7	MPGINTC6	MPGINTC5	MPGINTC4	MPGINTC3	MPGINTC2	MPGINTC1
	MPGINTC1 6	MPGINTC1 5	MPGINTC1 4	MPGINTC1 3	MPGINTC1 2	MPGINTC1 1	MPGINTC1 0	MPGINTC9
	MPGINTC2 4	MPGINTC2 3	MPGINTC2 2	MPGINTC2 1	MPGINTC2 0	MPGINTC1 9	MPGINTC1 8	MPGINTC1 7
	MPGINTC3 2	MPGINTC3 1	MPGINTC3 0	MPGINTC2 9	MPGINTC2 8	MPGINTC2 7	MPGINTC2 6	MPGINTC2 5

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

원점복귀 기능 그룹

G0025	DEC8	DEC7	DEC6	DEC5	DEC4	DEC3	DEC2	DEC1
	DEC16	DEC15	DEC14	DEC13	DEC12	DEC11	DEC10	DEC9
	DEC24	DEC23	DEC22	DEC21	DEC20	DEC19	DEC18	DEC17
	DEC32	DEC31	DEC30	DEC29	DEC28	DEC27	DEC26	DEC25

G0028	ZST8	ZST7	ZST6	ZST5	ZST4	ZST3	ZST2	ZST1
	ZST16	ZST15	ZST14	ZST13	ZST12	ZST11	ZST10	ZST9
	ZST24	ZST23	ZST22	ZST21	ZST20	ZST19	ZST18	ZST17
	ZST32	ZST31	ZST30	ZST29	ZST28	ZST27	ZST26	ZST25

4. 내부 신호

G0029	ZST208	ZST207	ZST206	ZST205	ZST204	ZST203	ZST202	ZST201
	ZST216	ZST215	ZST214	ZST213	ZST212	ZST211	ZST210	ZST209
	ZST224	ZST223	ZST222	ZST221	ZST220	ZST219	ZST218	ZST217
	ZST232	ZST231	ZST230	ZST229	ZST228	ZST227	ZST226	ZST225

G0030	ZST308	ZST307	ZST306	ZST305	ZST304	ZST303	ZST302	ZST301
	ZST316	ZST315	ZST314	ZST313	ZST312	ZST311	ZST310	ZST309
	ZST324	ZST323	ZST322	ZST321	ZST320	ZST319	ZST318	ZST317
	ZST332	ZST331	ZST330	ZST329	ZST328	ZST327	ZST326	ZST325

G0031	ZST408	ZST407	ZST406	ZST405	ZST404	ZST403	ZST402	ZST401
	ZST416	ZST415	ZST414	ZST413	ZST412	ZST411	ZST410	ZST409
	ZST424	ZST423	ZST422	ZST421	ZST420	ZST419	ZST418	ZST417
	ZST432	ZST431	ZST430	ZST429	ZST428	ZST427	ZST426	ZST425

외부 조작 신호 그룹

G0032	POT08	POT07	POT06	POT05	POT04	POT03	POT02	POT01
	POT16	POT15	POT14	POT13	POT12	POT11	POT10	POT09
	POT24	POT23	POT22	POT21	POT20	POT19	POT18	POT17
	POT32	POT31	POT30	POT29	POT28	POT27	POT26	POT25

G0033	NOT08	NOT07	NOT06	NOT05	NOT04	NOT03	NOT02	NOT01
	NOT16	NOT15	NOT14	NOT13	NOT12	NOT11	NOT10	NOT09
	NOT24	NOT23	NOT22	NOT21	NOT20	NOT19	NOT18	NOT17
	NOT32	NOT31	NOT30	NOT29	NOT28	NOT27	NOT26	NOT25

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

G0036				RTOVR4	RTOVR3	RTOVR2	RTOVR1	RTOVR0

G0037				FDOVR4	FDOVR3	FDOVR2	FDOVR1	FDOVR0

G0038				SPOVR4	SPOVR3	SPOVR2	SPOVR1	SPOVR0

G0039							NIT	PIT
								RVS

G0040	PIT8	PIT7	PIT6	PIT5	PIT4	PIT3	PIT2	PIT1
	PIT16	PIT15	PIT14	PIT13	PIT12	PIT11	PIT10	PIT9
	PIT24	PIT23	PIT22	PIT21	PIT20	PIT19	PIT18	PIT17
	PIT32	PIT31	PIT30	PIT29	PIT28	PIT27	PIT26	PIT25

G0041	NIT8	NIT7	NIT6	NIT5	NIT4	NIT3	NIT2	NIT1
	NIT16	NIT15	NIT14	NIT13	NIT12	NIT11	NIT10	NIT9
	NIT24	NIT23	NIT22	NIT21	NIT20	NIT19	NIT18	NIT17
	NIT32	NIT31	NIT30	NIT29	NIT28	NIT27	NIT26	NIT25

G0043	CLOFF8	CLOFF7	CLOFF6	CLOFF5	CLOFF4	CLOFF3	CLOFF2	CLOFF1
	CLOFF16	CLOFF15	CLOFF14	CLOFF13	CLOFF12	CLOFF11	CLOFF10	CLOFF9
	CLOFF24	CLOFF23	CLOFF22	CLOFF21	CLOFF20	CLOFF19	CLOFF18	CLOFF17
	CLOFF32	CLOFF31	CLOFF30	CLOFF29	CLOFF28	CLOFF27	CLOFF26	CLOFF25

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

G0044	SVOFF8	SVOFF7	SVOFF6	SVOFF5	SVOFF4	SVOFF3	SVOFF2	SVOFF1
	SVOFF16	SVOFF15	SVOFF14	SVOFF13	SVOFF12	SVOFF11	SVOFF10	SVOFF9
	SVOFF24	SVOFF23	SVOFF22	SVOFF21	SVOFF20	SVOFF19	SVOFF18	SVOFF17
	SVOFF32	SVOFF31	SVOFF30	SVOFF29	SVOFF28	SVOFF27	SVOFF26	SVOFF25

G0045	MIR8	MIR7	MIR6	MIR5	MIR4	MIR3	MIR2	MIR1
	MIR16	MIR15	MIR14	MIR13	MIR12	MIR11	MIR10	MIR9
	MIR24	MIR23	MIR22	MIR21	MIR20	MIR19	MIR18	MIR17
	MIR32	MIR31	MIR30	MIR29	MIR28	MIR27	MIR26	MIR25

G0046								TPRS

G0047	PSLDS8	PSLDS7	PSLDS6	PSLDS5	PSLDS4	PSLDS3	PSLDS2	PSLDS1
	PSLDS16	PSLDS15	PSLDS14	PSLDS13	PSLDS12	PSLDS11	PSLDS10	PSLDS9
	PSLDS24	PSLDS23	PSLDS22	PSLDS21	PSLDS20	PSLDS19	PSLDS18	PSLDS17
	PSLDS32	PSLDS31	PSLDS30	PSLDS29	PSLDS28	PSLDS27	PSLDS26	PSLDS25

G0048	NSLDS8	NSLDS7	NSLDS6	NSLDS5	NSLDS4	NSLDS3	NSLDS2	NSLDS1
	NSLDS16	NSLDS15	NSLDS14	NSLDS13	NSLDS12	NSLDS11	NSLDS10	NSLDS9
	NSLDS24	NSLDS23	NSLDS22	NSLDS21	NSLDS20	NSLDS19	NSLDS18	NSLDS17
	NSLDS32	NSLDS31	NSLDS30	NSLDS29	NSLDS28	NSLDS27	NSLDS26	NSLDS25

G0049	EDECP8	EDECP7	EDECP6	EDECP5	EDECP4	EDECP3	EDECP2	EDECP1
	EDECP16	EDECP15	EDECP14	EDECP13	EDECP12	EDECP11	EDECP10	EDECP9
	EDECP24	EDECP23	EDECP22	EDECP21	EDECP20	EDECP19	EDECP18	EDECP17
	EDECP32	EDECP31	EDECP30	EDECP29	EDECP28	EDECP27	EDECP26	EDECP25

4.내부신호

G0050	EDECN8	EDECN7	EDECN6	EDECN5	EDECN4	EDECN3	EDECN2	EDECN1
	EDECN16	EDECN15	EDECN14	EDECN13	EDECN12	EDECN11	EDECN10	EDECN9
	EDECN24	EDECN23	EDECN22	EDECN21	EDECN20	EDECN19	EDECN18	EDECN17
	EDECN32	EDECN31	EDECN30	EDECN29	EDECN28	EDECN27	EDECN26	EDECN25

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

축설정 그룹

G005 2			SPNO5	SPNO4	SPNO3	SPNO2	SPNO1	SPNO0

G005 3			ZNO5	ZNO4	ZNO3	ZNO2	ZNO1	ZNO0

M 기능 그룹

G005 6					MFIND	MFINC	MFINB	MFIN

S 기능 그룹

G0064	GR4	GR3	GR2	GR1				SFIN
								GRST

G0065				SPRPM4	SPRPM3	SPRPM2	SPRPM1	SPRPM0

G0066		DSPOS			DSOR	DSPCCW	DSPCW	DSSTP
		SPOS	SZAR	SAR	SOR	SPCCW	SPCW	SSTP

G0067								SSC

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

T 기능 그룹

G007 5								TFIN
G007 9								
							TLRTN	TLESC

G0080					TSDC	TCDCN	TCDCP	TDCDIS
							TLRTN	TLESC

G0081	TMP7	TMP6	TMP5	TMP4	TMP3	TMP2	TMP1	TMP0
	TMP15	TMP14	TMP13	TMP12	TMP11	TMP10	TMP9	TMP8

G0082	TG1D7	TG1D6	TG1D5	TG1D4	TG1D3	TG1D2	TG1D1	TG1D0
	TG1D15	TG1D14	TG1D13	TG1D12	TG1D11	TG1D10	TG1D9	TG1D8

G0083	TG2D7	TG2D6	TG2D5	TG2D4	TG2D3	TG2D2	TG2D1	TG2D0
	TG2D15	TG2D14	TG2D13	TG2D12	TG2D11	TG2D10	TG2D9	TG2D8

G0090							CHPSP	CHPST
					CHPOVR3	CHPOVR2	CHPOVR1	CHPOVR0

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

4. 내부 신호

동기 제어 그룹

G0103	TWNCTRL 8	TWNCTRL 7	TWNCTRL 6	TWNCTRL 5	TWNCTRL 4	TWNCTRL 3	TWNCTRL 2	TWNCTRL 1
	TWNCTRL 16	TWNCTRL 15	TWNCTRL 14	TWNCTRL 13	TWNCTRL 12	TWNCTRL 11	TWNCTRL 10	TWNCTRL 9
	TWNCTRL 24	TWNCTRL 23	TWNCTRL 22	TWNCTRL 21	TWNCTRL 20	TWNCTRL 19	TWNCTRL 18	TWNCTRL 17
	TWNCTRL 32	TWNCTRL 31	TWNCTRL 30	TWNCTRL 29	TWNCTRL 28	TWNCTRL 27	TWNCTRL 26	TWNCTRL 25

커스텀 매크로

G0115	UI007	UI006	UI005	UI004	UI003	UI002	UI001	UI000
	UI015	UI014	UI013	UI012	UI011	UI010	UI009	UI008
	UI023	UI022	UI021	UI020	UI019	UI018	UI017	UI016
	UI031	UI030	UI029	UI028	UI027	UI026	UI025	UI024

G0116	UI107	UI106	UI105	UI104	UI103	UI102	UI101	UI100
	UI115	UI114	UI113	UI112	UI111	UI110	UI109	UI108
	UI123	UI122	UI121	UI120	UI119	UI118	UI117	UI116
	UI131	UI130	UI129	UI128	UI127	UI126	UI125	UI124

G0117	UI207	UI206	UI205	UI204	UI203	UI202	UI201	UI200
	UI215	UI214	UI213	UI212	UI211	UI210	UI209	UI208
	UI223	UI222	UI221	UI220	UI219	UI218	UI217	UI216
	UI231	UI230	UI229	UI228	UI227	UI226	UI225	UI224

G0118	UI307	UI306	UI305	UI304	UI303	UI302	UI301	UI300
	UI315	UI314	UI313	UI312	UI311	UI310	UI309	UI308
	UI323	UI322	UI321	UI320	UI319	UI318	UI317	UI316
	UI331	UI330	UI329	UI328	UI327	UI326	UI325	UI324

PLC 제어축 그룹

G0120	PX_ST8	PX_ST7	PX_ST6	PX_ST5	PX_ST4	PX_ST3	PX_ST2	PX_ST1
	PX_ST16	PX_ST15	PX_ST14	PX_ST13	PX_ST12	PX_ST11	PX_ST10	PX_ST9
	PX_ST24	PX_ST23	PX_ST22	PX_ST21	PX_ST20	PX_ST19	PX_ST18	PX_ST17
	PX_ST32	PX_ST31	PX_ST30	PX_ST29	PX_ST28	PX_ST27	PX_ST26	PX_ST25

G0121	PX_CAN8	PX_CAN7	PX_CAN6	PX_CAN5	PX_CAN4	PX_CAN3	PX_CAN2	PX_CAN1
	PX_CAN16	PX_CAN15	PX_CAN14	PX_CAN13	PX_CAN12	PX_CAN11	PX_CAN10	PX_CAN9
	PX_CAN24	PX_CAN23	PX_CAN22	PX_CAN21	PX_CAN20	PX_CAN19	PX_CAN18	PX_CAN17
	PX_CAN32	PX_CAN31	PX_CAN30	PX_CAN29	PX_CAN28	PX_CAN27	PX_CAN26	PX_CAN25

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

G0123	PX_MF8	PX_MF7	PX_MF6	PX_MF5	PX_MF4	PX_MF3	PX_MF2	PX_MF1
	PX_MF16	PX_MF15	PX_MF14	PX_MF13	PX_MF12	PX_MF11	PX_MF10	PX_MF9
	PX_MF24	PX_MF23	PX_MF22	PX_MF21	PX_MF20	PX_MF19	PX_MF18	PX_MF17
	PX_MF32	PX_MF31	PX_MF30	PX_MF29	PX_MF28	PX_MF27	PX_MF26	PX_MF25
G0124	PX_MO8	PX_MO7	PX_MO6	PX_MO5	PX_MO4	PX_MO3	PX_MO2	PX_MO1
	PX_MO16	PX_MO15	PX_MO14	PX_MO13	PX_MO12	PX_MO11	PX_MO10	PX_MO9

	PX_MO24	PX_MO23	PX_MO22	PX_MO21	PX_MO20	PX_MO19	PX_MO18	PX_MO17
	PX_MO32	PX_MO31	PX_MO30	PX_MO29	PX_MO28	PX_MO27	PX_MO26	PX_MO25

	PX_INPS8	PX_INPS7	PX_INPS6	PX_INPS5	PX_INPS4	PX_INPS3	PX_INPS2	PX_INPS1
G0125	PX_INPS1 6	PX_INPS1 5	PX_INPS1 4	PX_INPS1 3	PX_INPS1 2	PX_INPS1 1	PX_INPS1 0	PX_INPS9
	PX_INPS2 4	PX_INPS2 3	PX_INPS2 2	PX_INPS2 1	PX_INPS2 0	PX_INPS1 9	PX_INPS1 8	PX_INPS1 7
	PX_INPS3 2	PX_INPS3 1	PX_INPS3 0	PX_INPS2 9	PX_INPS2 8	PX_INPS2 7	PX_INPS2 6	PX_INPS2 5

								PX_BLK1
G0131								

								PX_F01
G0132								

PX_BLK2 : G0133, PX_BLK3 : G0135, ... , PX_BLK32 : G0193 (PX_BLK(n) : G(0129 + 2n))

PX_F02 : G0134, PX_BLK3 : G0136, ... , PX_BLK32 : G0194 (PX_BLK(n) : G(0130 + 2n))

여기서, n 은 축 번호를 의미합니다.

만일 5 번축을 PLC 축으로 선택한 경우 PX_BLK5 는 G0139, PX_F05 는 G0140 이 됩니다.

4.내부신호

특수 제어그룹

Z Gap Trace

G0200					ZGTRC4	ZGTRC3	ZGTRC2	ZGTRC1
					ZGFAR4	ZGFAR3	ZGFAR2	ZGFAR1

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

Punch Press

G0201								
	PPMF	PPMM					PPFW	PPFS
					PPMTC		PPMP2	PPMP1
						NPFIN	PPFIN	PPE

Lapping Machine

G0203								LAPMPG
			LAPTLD	LAPTLU				LAPATC
								LAPTCH

Cutting Machine

G0204							GASHITU	GASHIT

스크린 정보 그룹

G300 4	SCR7		SCR6	SCR5	SCR4	SCR3	SCR2	SCR1	SCR0

G3005								STRANS

4.2 F 신호

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

준비완료 그룹

F0000							SA	MA

NC 모드 설정 그룹

F0001								
	EDITL	STEPL	MPGL	JOGL	ZRNL	DNCL	MDIL	AUTOL

F0002								

F0003								

F0004								

RESET (비상정지) 그룹

F0006							RSTK	RST

4.내부신호

NC 제어 그룹

F0007								SCST
								PRGCHFI N

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

NC 상태 그룹

F0008						OP	SPL	STL

원점 복귀 기능 그룹

F0016	ZR8	ZR7	ZR6	ZR5	ZR4	ZR3	ZR2	ZR1
	ZR16	ZR15	ZR14	ZR13	ZR12	ZR11	ZR10	ZR9
	ZR24	ZR23	ZR22	ZR21	ZR20	ZR19	ZR18	ZR17
	ZR32	ZR31	ZR30	ZR29	ZR28	ZR27	ZR26	ZR25

F0017	ZF8	ZF7	ZF6	ZF5	ZF4	ZF3	ZF2	ZF1
	ZF16	ZF15	ZF14	ZF13	ZF12	ZF11	ZF10	ZF9
	ZF24	ZF23	ZF22	ZF21	ZF20	ZF19	ZF18	ZF17
	ZF32	ZF31	ZF30	ZF29	ZF28	ZF27	ZF26	ZF25

F0018	ZP8	ZP7	ZP6	ZP5	ZP4	ZP3	ZP2	ZP1
	ZP16	ZP15	ZP14	ZP13	ZP12	ZP11	ZP10	ZP9
	ZP24	ZP23	ZP22	ZP21	ZP20	ZP19	ZP18	ZP17
	ZP32	ZP31	ZP30	ZP29	ZP28	ZP27	ZP26	ZP25

F0019	ZP208	ZP207	ZP206	ZP205	ZP204	ZP203	ZP202	ZP201
	ZP216	ZP215	ZP214	ZP213	ZP212	ZP211	ZP210	ZP209
	ZP224	ZP223	ZP222	ZP221	ZP220	ZP219	ZP218	ZP217
	ZP232	ZP231	ZP230	ZP229	ZP228	ZP227	ZP226	ZP225

F0020	ZP308	ZP307	ZP306	ZP305	ZP304	ZP303	ZP302	ZP301
	ZP316	ZP315	ZP314	ZP313	ZP312	ZP311	ZP310	ZP309
	ZP324	ZP323	ZP322	ZP321	ZP320	ZP319	ZP318	ZP317
	ZP332	ZP331	ZP330	ZP329	ZP328	ZP327	ZP326	ZP325

F0021	ZP408	ZP407	ZP406	ZP405	ZP404	ZP403	ZP402	ZP401
	ZP416	ZP415	ZP414	ZP413	ZP412	ZP411	ZP410	ZP409
	ZP424	ZP423	ZP422	ZP421	ZP420	ZP419	ZP418	ZP417
	ZP432	ZP431	ZP430	ZP429	ZP428	ZP427	ZP426	ZP425

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

F0022	ZDSP8	ZDSP7	ZDSP6	ZDSP5	ZDSP4	ZDSP3	ZDSP2	ZDSP1
	ZDSP16	ZDSP15	ZDSP14	ZDSP13	ZDSP12	ZDSP11	ZDSP10	ZDSP9
	ZDSP24	ZDSP23	ZDSP22	ZDSP21	ZDSP20	ZDSP19	ZDSP18	ZDSP17
	ZDSP32	ZDSP31	ZDSP30	ZDSP29	ZDSP28	ZDSP27	ZDSP26	ZDSP25

외부조작신호 그룹

F0028	SVRDY8	SVRDY 7	SVRDY 6	SVRDY 5	SVRDY 4	SVRDY 3	SVRDY 2	SVRDY 1
	SVRDY16	SVRDY15	SVRDY 14	SVRDY 13	SVRDY 12	SVRDY 11	SVRDY10	SVRDY 9
	SVRDY24	SVRDY 23	SVRDY 22	SVRDY 21	SVRDY 20	SVRDY 19	SVRDY 18	SVRDY 17
	SVRDY 32	SVRDY 31	SVRDY 30	SVRDY 29	SVRDY 28	SVRDY 27	SVRDY 26	SVRDY 25

F0029	MIRL8	MIRL7	MIRL6	MIRL5	MIRL4	MIRL3	MIRL2	MIRL1
	MIRL16	MIRL15	MIRL14	MIRL13	MIRL12	MIRL11	MIRL10	MIRL9
	MIRL24	MIRL23	MIRL22	MIRL21	MIRL20	MIRL19	MIRL18	MIRL17
	MIRL32	MIRL31	MIRL30	MIRL29	MIRL28	MIRL27	MIRL26	MIRL25

F0030								
								RVSL

축설정그룹

F0033			SPNOL5	SPNOL4	SPNOL3	SPNOL2	SPNOL1	SPNOL0

F0034			ZNOL5	ZNOL4	ZNOL3	ZNOL2	ZNOL1	ZNOL0

M 기능 그룹

F0037	MDEND	MFD	MDENC	MFC	MDENB	MFB	MDEN	MF
	DM30B	DM02B	DM01B	DM00B	DM30	DM02	DM01	DM00
	DM30D	DM02D	DM01D	DM00D	DM30C	DM02C	DM01C	DM00C

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

F0038	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1	M0
	M15	M14	M13	M12	M11	M10	M9	M8
	M23	M22	M21	M20	M19	M18	M17	M16
	M31	M30	M29	M28	M27	M26	M25	M24

F0039	MB7	MB6	MB5	MB4	MB3	MB2	MB1	MB0
	MB15	MB14	MB13	MB12	MB11	MB10	MB9	MB8
	MB23	MB22	MB21	MB20	MB19	MB18	MB17	MB16
	MB31	MB30	MB29	MB28	MB27	MB26	MB25	MB24

4. 내부 신호

F0040	MC7	MC6	MC5	MC4	MC3	MC2	MC1	MC0
	MC15	MC14	MC13	MC12	MC11	MC10	MC9	MC8
	MC23	MC22	MC21	MC20	MC19	MC18	MC17	MC16
	MC31	MC30	MC29	MC28	MC27	MC26	MC25	MC24

F0041	MD7	MD6	MD5	MD4	MD3	MD2	MD1	MD0
	MD15	MD14	MD13	MD12	MD11	MD10	MD9	MD8
	MD23	MD22	MD21	MD20	MD19	MD18	MD17	MD16
	MD31	MD30	MD29	MD28	MD27	MD26	MD25	MD24

S 기능 그룹

F0045							SDEN	SF

F0046	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0
	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8
	S23	S22	S21	S20	S19	S18	S17	S16
	S31	S30	S29	S28	S27	S26	S25	S24

F0047	SRPMB7	SRPMB6	SRPMB5	SRPMB4	SRPMB3	SRPMB2	SRPMB1	SRPMB0
	SRPMB15	SRPMB14	SRPMB13	SRPMB12	SRPMB11	SRPMB10	SRPMB9	SRPMB8
	SRPMB23	SRPMB22	SRPMB21	SRPMB20	SRPMB19	SRPMB18	SRPMB17	SRPMB16
	SRPMB31	SRPMB30	SRPMB29	SRPMB28	SRPMB27	SRPMB26	SRPMB25	SRPMB24

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

F0048		SPOSST	SZARST	SARST	SORST	SPCCWST	SPCWST	SSTPST

F0049				GRSFT	GRS4	GRS3	GRS2	GRS1

F0050								SSCL

T 기능 그룹

F0061							TDEN	TF

F0062	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T0
	T15	T14	T13	T12	T11	T10	T9	T8
	T23	T22	T21	T20	T19	T18	T17	T16
	T31	T30	T29	T28	T27	T26	T25	T24

F0064								
						TLRTNL	TLESCL	TLMODL

F0065						TGDC	TDCNAK	TDCFIN
			TCTP3	TCTP2	TCTP1	TSTP3	TSTP2	TSTP1
					TALN	TALT	TPALN	TPALT

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

F0066	TTP7	TTP6	TTP5	TTP4	TTP3	TTP2	TTP1	TTP0
	TTP15	TTP14	TTP13	TTP12	TTP11	TTP10	TTP9	TTP8

F0067	TSP7	TSP6	TSP5	TSP4	TSP3	TSP2	TSP1	TSP0
	TSP15	TSP14	TSP13	TSP12	TSP11	TSP10	TSP9	TSP8

F0068	TCP7	TCP6	TCP5	TCP4	TCP3	TCP2	TCP1	TCP0
	TCP15	TCP14	TCP13	TCP12	TCP11	TCP10	TCP9	TCP8

F0075								CHPL

NC 내부 정보 그룹

F0084	MV8	MV7	MV6	MV5	MV4	MV3	MV2	MV1
	MV16	MV15	MV14	MV13	MV12	MV11	MV10	MV9
	MV24	MV23	MV22	MV21	MV20	MV19	MV18	MV17
	MV32	MV31	MV30	MV29	MV28	MV27	MV26	MV25

F0085	PMV8	PMV7	PMV6	PMV5	PMV4	PMV3	PMV2	PMV1
	PMV16	PMV15	PMV14	PMV13	PMV12	PMV11	PMV10	PMV9
	PMV24	PMV23	PMV22	PMV21	PMV20	PMV19	PMV18	PMV17
	PMV32	PMV31	PMV30	PMV29	PMV28	PMV27	PMV26	PMV25

4. 내부 신호

F0086	NMV8	NMV7	NMV6	NMV5	NMV4	NMV3	NMV2	NMV1
	NMV16	NMV15	NMV14	NMV13	NMV12	NMV11	NMV10	NMV9
	NMV24	NMV23	NMV22	NMV21	NMV20	NMV19	NMV18	NMV17
	NMV32	NMV31	NMV30	NMV29	NMV28	NMV27	NMV26	NMV25

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

F0087	INP8	INP7	INP6	INP5	INP4	INP3	INP2	INP1
	INP16	INP15	INP14	INP13	INP12	INP11	INP10	INP9
	INP24	INP23	INP22	INP21	INP20	INP19	INP18	INP17
	INP32	INP31	INP30	INP29	INP28	INP27	INP26	INP25

F0090	PASL8	PASL7	PASL6	PASL5	PASL4	PASL3	PASL2	PASL1
	PASL16	PASL15	PASL14	PASL13	PASL12	PASL11	PASL10	PASL9
	PASL24	PASL23	PASL22	PASL21	PASL20	PASL19	PASL18	PASL17
	PASL32	PASL31	PASL30	PASL29	PASL28	PASL27	PASL26	PASL25

F0091	CASL8	CASL7	CASL6	CASL5	CASL4	CASL3	CASL2	CASL1
	CASL16	CASL15	CASL14	CASL13	CASL12	CASL11	CASL10	CASL9
	CASL24	CASL23	CASL22	CASL21	CASL20	CASL19	CASL18	CASL17
	CASL32	CASL31	CASL30	CASL29	CASL28	CASL27	CASL26	CASL25

F0092	NASL8	NASL7	NASL6	NASL5	NASL4	NASL3	NASL2	NASL1
	NASL16	NASL15	NASL14	NASL13	NASL12	NASL11	NASL10	NASL9
	NASL24	NASL23	NASL22	NASL21	NASL20	NASL19	NASL18	NASL17
	NASL32	NASL31	NASL30	NASL29	NASL28	NASL27	NASL26	NASL25

F0099		RTAP	THRD		CSS		CP	PTP
								HSM

커스텀 매크로

F0105	UO007	UO006	UO005	UO004	UO003	UO002	UO001	UO000
	UO015	UO014	UO013	UO012	UO011	UO010	UO009	UO008
	UO023	UO022	UO021	UO020	UO019	UO018	UO017	UO016
	UO031	UO030	UO029	UO028	UO027	UO026	UO025	UO024

F0106	UO107	UO106	UO105	UO104	UO103	UO102	UO101	UO100
	UO115	UO114	UO113	UO112	UO111	UO110	UO109	UO108
	UO123	UO122	UO121	UO120	UO119	UO118	UO117	UO116
	UO131	UO130	UO129	UO128	UO127	UO126	UO125	UO124

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

F0107	U0207	U0206	U0205	U0204	U0203	U0202	U0201	U0200
	U0215	U0214	U0213	U0212	U0211	U0210	U0209	U0208
	U0223	U0222	U0221	U0220	U0219	U0218	U0217	U0216
	U0231	U0230	U0229	U0228	U0227	U0226	U0225	U0224

F0108	U0307	U0306	U0305	U0304	U0303	U0302	U0301	U0300
	U0315	U0314	U0313	U0312	U0311	U0310	U0309	U0308
	U0323	U0322	U0321	U0320	U0319	U0318	U0317	U0316
	U0331	U0330	U0329	U0328	U0327	U0326	U0325	U0324

PLC 제어축 그룹

F0110	PX_FIN8	PX_FIN7	PX_FIN6	PX_FIN5	PX_FIN4	PX_FIN3	PX_FIN2	PX_FIN1
	PX_FIN16	PX_FIN15	PX_FIN14	PX_FIN13	PX_FIN12	PX_FIN11	PX_FIN10	PX_FIN9
	PX_FIN24	PX_FIN23	PX_FIN22	PX_FIN21	PX_FIN20	PX_FIN19	PX_FIN18	PX_FIN17
	PX_FIN32	PX_FIN31	PX_FIN30	PX_FIN29	PX_FIN28	PX_FIN27	PX_FIN26	PX_FIN25

F0111	PX_NAK8	PX_NAK7	PX_NAK6	PX_NAK5	PX_NAK4	PX_NAK3	PX_NAK2	PX_NAK1
	PX_NAK16	PX_NAK15	PX_NAK14	PX_NAK13	PX_NAK12	PX_NAK11	PX_NAK10	PX_NAK9
	PX_NAK24	PX_NAK23	PX_NAK22	PX_NAK21	PX_NAK20	PX_NAK19	PX_NAK18	PX_NAK17
	PX_NAK32	PX_NAK31	PX_NAK30	PX_NAK29	PX_NAK28	PX_NAK27	PX_NAK26	PX_NAK25

F0121								PX_POS1

PX_POS2 : F0123, PX_POS3 : F0125, ... , PX_POS32 : F0183 (PX_POS(n) : F(0119 + 2n))

여기서, n 은 축 번호를 의미합니다.

만일 5 번축을 PLC 축으로 선택한 경우 PX_BPOS5 는 F0129 가 됩니다.

No.	07	06	05	04	03	02	01	00
	0F	0E	0D	0C	0B	0A	09	08
	17	16	15	14	13	12	11	10
	1F	1E	1D	1C	1B	1A	19	18

특수 제어그룹

Z Gap Trace

F0200					ZGTRCL4	ZGTRCL3	ZGTRCL2	ZGTRCL1
								MVCF

가공 속도 출력

F0201	MVFO7	MVFO6	MVFO5	MVFO4	MVFO3	MVFO2	MVFO1	MVFO0
	MVFO15	MVFO14	MVFO13	MVFO12	MVFO11	MVFO10	MVFO9	MVFO8
	MVFO23	MVFO22	MVFO21	MVFO20	MVFO19	MVFO18	MVFO17	MVFO16
	MVFO31	MVFO30	MVFO29	MVFO28	MVFO27	MVFO26	MVFO25	MVFO24

Punch Press

F0202							NPF	PPF

Key 그룹

F3000	KEY7	KEY6	KEY5	KEY4	KEY3	KEY2	KEY1	KEY0
	KEY15	KEY14	KEY13	KEY12	KEY11	KEY10	KEY9	KEY8
	KEY23	KEY22	KEY21	KEY20	KEY19	KEY18	KEY17	KEY16
	KEY31	KEY30	KEY29	KEY28	KEY27	KEY26	KEY25	KEY24

F3001	KEY39	KEY38	KEY37	KEY36	KEY35	KEY34	KEY33	KEY32
	KEY47	KEY46	KEY45	KEY44	KEY43	KEY42	KEY41	KEY40
	KEY55	KEY54	KEY53	KEY52	KEY51	KEY50	KEY49	KEY48
	KEY63	KEY62	KEY61	KEY60	KEY59	KEY58	KEY57	KEY56

스크린 정보 그룹

F3004	SCRL7	SCRL6	SCRL5	SCRL4	SCRL3	SCRL2	SCRL1	SCRL0

F3005								SCFIN

4.3 PLC 신호의 일람

No	기능	PLC → CNC		PLC ← CNC		내 용
		기호	G MAP	기호	F MAP	
1	준비 완료	PLCRUN	G0.00			PLC 가 정상적인 동작을 수행됨을 알려줌
				MA	F0.00	CNC 계통에 이상이 없는 경우 ON 제어장치 전원 인가 후, 자기진단이 정상으로 완료한 경우에 ON CPU 이상 또는 메모리 이상 등 제어장치 자체의 에러 검출시 OFF
				SA	F0.01	서보/스핀들 계통에 이상이 없는 경우 ON EM-STOP, 서보 OFF, 서보 Alarm 인 경우
2	NC 모드 설정 (기본)					CNC 동작 모드 (G/F Map 으로 상호 Interlock)
		AUTO	G1.00	AUTOL	F1.10	AUTO 모드 선택/확인 신호
		MDI	G1.01	MDIL	F1.11	MDI (수동 데이터 입력) 모드 선택/확인 신호
		DNC	G1.02	DNCL	F1.12	DNC 모드 선택/확인 신호
		ZRN	G1.03	ZRNL	F1.13	Zero Return 모드 선택/확인 신호
		JOG	G1.04	JOGL	F1.14	JOG 모드 선택/확인 신호
		MPG	G1.05	MPGL	F1.15	HAND WHEEL (MPG) 모드 선택/확인 신호
		STEP	G1.06	STEPL	F1.16	STEP 모드 선택/확인 신호
3	NC 모드 설정 (보조)	EDIT	G1.07	EDITL	F1.17	EDIT 모드 선택/확인 신호
		SBK	G2.00			Single Block
		OPS	G2.01			Optional Block Stop
		DRN	G2.02			Dry Run
		MABS	G2.03			Manual Absolute 모드
		AUXL	G2.04			M/S/T Code Lock (Auxiliary Function Lock : AFL)
		MLK	G2.06			전축 Machine Lock
		MLK1 ~ MLK32	G3.00~ G3.1F			각 축별 Machine Lock
		BDT1 ~ BDT9	G6.00~ G6.08			다단 Optional Block Skip
		OVC	G2.07			Override Cancel
		KLOCK	G5.00			메모리보호 키/편집 보호
4	리셋 비상 정지	SKIP1 ~ SKIP4	G4.00~ G4.03			다단계 SKIP 신호
		ERS	G8.00	RST	F6.00	외부 리셋 지령/상태 신호 (NC 상태를 초기화 합니다.)
				RSTK	F6.01	MDI 기판의 Reset 키 ON 상태
		SVRS	G8.01			서보 Alarm Reset.
		ESP	G8.02			비상정지 신호
5	NC 제어 신호	PWOFF	G8.08			POWER OFF 신호
		ST	G9.00			Cycle Start
		SP	G9.02			Feed Hold (Feed Stop)
		SCST		F7.00		스케줄링 기능 Cycle Start 신호
		PRGCH	G9.08			G10 에 입력된 가공 프로그램 선택
		PRGNO	G10			가공 프로그램 번호 입력
6	NC 상태	PRGCHFIN		F7.08		프로그램 변경 완료신호
				STL	F8.00	자동 운전 기동 중
				SPL	F8.01	자동 운전 휴지 중
				OP	F8.02	자동 운전 중

No	기능	PLC → CNC		PLC ← CNC		내 용
		기호	G MAP	기호	F MAP	
7	수동 운전 모드	PJ1 ~ PJ32	G11.00~G11.1F			+ 방향 JOG 이송(32 축)
		NJ1 ~ NJ32	G12.00~G12.1F			- 방향 JOG 이송(32 축)
		RT	G13.04			Rapid JOG 이송 ON/OFF
		MANF0 ~ MANF4	G14.00~G14.04			수동 이송 속도 Table Index (파라미터를 참조)
		SDIST0 ~ SDIST4	G15.00~G15.04			Step 이송 거리 Table Index (파라미터를 참조)
		MP1, MP2	G13.00 G13.01			MPG Multiplier (X1, X10, X100)
		MPGA1 ~ MPGA32	G17.00~G17.1F			제 1 MPG 에 의한 수동 이송 축 선택
		MPGB1 ~ MPGB32	G18.00~G18.1F			제 2 MPG 에 의한 수동 이송 축 선택
		MPGC1 ~ MPGC32	G19.00~G19.1F			제 3 MPG 에 의한 수동 이송 축 선택
		MPGINTA1~MPGINTA32	G21.00~G21.1F			제 1 MPG Interrupt 에 의한 수동이송 축 선택
		MPGINTB1~MPGINTB32	G22.00~G22.1F			제 2 MPG Interrupt 에 의한 수동이송 축 선택
		MPGINTC1~MPGINTC32	G23.00~G23.1F			제 3 MPG Interrupt 에 의한 수동이송 축 선택
		MPGOV	G24.00			자동 운전 중 MPG count 값으로 Feed/Rapid override를 조절 할 수 있는 기능
8	원점 복귀 기능	DEC1~DEC32	G25.00~G25.1F			원점복귀 감속 Dog 스위치 인식 신호
		ABSDEC1~ABSDEC32	G26.00~G26.1F			절대치 엔코더 사용시 원점 설정 신호 (“High” 시 현재 기계위치가 “0” 으로 됨)
		REFRST1~REFRST32	G27.00~G27.1F			원점복귀 완료 상태 해제 신호 F17.00~F17.1F 를 Low 시킴
				ZR1~ ZR32	F16.00~F16.1F	원점 복귀(Zero Return) 중
				ZF1~ ZF32	F17.00~F17.1F	원점 복귀 완료 상태 신호 (원점 복귀 수행 후 “High” 상태로 유지)
				ZP1~ ZP32	F18.00~F18.1F	제 1 원점복귀 구간 내 신호
				ZP201~ZP232	F19.00~F19.1F	제 2 원점복귀 구간 내 신호
				ZP301 ~ ZP332	F20.00~F20.1F	제 3 원점복귀 구간 내 신호
				ZP401 ~ ZP432	F21.00~F21.1F	제 4 원점복귀 구간 내 신호
		ZST1 ~ ZST32	G28.00~G28.1F			제 1 원점복귀 시작신호
		ZST201 ~ ZST232	G29.00~G29.1F			제 2 원점복귀 시작신호
		ZST301 ~ ZST332	G30.00~G30.1F			제 3 원점복귀 시작신호
		ZST401 ~ ZST432	G31.00~G31.1F			제 4 원점복귀 시작신호
				ZDSP1 ~ ZDSP32	F22.00~F22.1F	원점 복귀 금지 영역 신호
				iFABSOK	F93.00 F93.1f	ECAT 으로 절대치 엔코더 수신완료 신호 (n Axis)

No	기능	PLC → CNC		PLC ← CNC		내 용
		기호	G MAP	기호	F MAP	
9	외부 조작 신호	POT1 ~ POT32	G32.00~ G32.1F			+방향에 대해 축별 Interlock
		NOT1 ~NOT32	G33.00~ G33.1F			-방향에 대해 축별 Interlock
		PIT	G39.00			+방향에 대해 모든 축에 대해 Interlock
		PIT1 ~ PIT32	G40.00~ G40.1F			+방향에 대해 축별 Interlock
		NIT	G39.01			-방향에 대해 모든 축에 대해 Interlock
		NIT1 ~NIT32	G41.00~ G41.1F			-방향에 대해 축별 Interlock
		CLOFF1~ CLOFF32	G43.00~ G43.1F			해당 축을 서보 OFF 시키고 모든 지령 및 알람을 무시합니다. 단, 엔코더 Feed Back 은 이루어집니다.
		SVOFF1~ SVOFF32	G44.00~ G44.1F			해당 축을 서보 OFF 시킴 (SA 신호 [F0.01]는 유지됨)
				SVRDY1~ SVRDY32	F28.00~ F28.1F	축별 서보 READY 상태
		MIR1 ~ MIR32	G45.00~ G45.1F			Mirror Image 신호 AUTO, MDI 운전 에 의한 축 이동 방향이 지령치와 반대
				MIRL1 ~ MIRL32	F29.00~ F29.1F	Mirror Image 확인 신호
		RTOVR0 ~ RTOVR4	G36.00~ G36.04			급속 이송 Override 32 가지 Override Factor 의 System Table 로 Mapping
		FDOVR0 ~ FDOVR4	G37.00~ G37.04			이송 Override, 32 가지 Override Factor 의 System Table 로 Mapping
		SPOVR0 ~ SPOVR4	G38.00~ G38.04			스핀들 Override, 32 가지 Override Factor 의 System Table 로 Mapping
		RVS	G39.08	RVSL	F30.08	역운전 개시 신호/ 역운전 중 신호
		TPRS	G46.00			입력 보정량 입력 모드 선택 신호
		PSLDS1~ PSLDS32	G47.00~ G47.1F			+방향 소프트 리미트 OFF
		NSLDS1~ NSLDS32	G48.00~ G48.1F			-방향 소프트 리미트 OFF
		EDECP1~ EDECP32	G49.00~ G49.1F			+방향 외부 감속
		EDECN1~ EDECN32	G50.00~ G50.1F			-방향 외부 감속
10	축설정 그룹	SPN00 ~ SPN05	G52.00~ G52.05	SPN0LO~ SPN0L5	F33.00~ F33.05	메인 스펀들 설정/확인 신호
		ZN00 ~ ZN05	G53.00~ G53.05	ZN0LO ~ ZN0L5	F34.00~ F34.05	메인 Z 축 설정/확인 신호
11	M 기능			MO ~ M31	F38.00~ F38.0F	M Code Data (Binary Data)
				MF	F37.00	General M Code Strobe signal
				MDEN	F37.01	General M Code Distribute Finish signal
		MF IN	G56.00			M Code Finish
				DM00,DM01 DM02,DM30	F37.08~ F37.0B	Special M Code Signal (M00, M01, M02, M30)

No	기능	PLC → CNC		PLC ← CNC		내 용	
		기호	G MAP	기호	F MAP		
12	S 및 스펀들 기능			S0 ~ S31	F46.00~ F46.1F	S Code Data (Binary Data)	
				SF	F45.00	S Code Strobe signal	
				SDEN	F45.01	S Code Distribute Finish signal	
		SFIN	G64.00			S Code Finish (스핀들 아날로그 출력 유효)	
				SRPMB0 ~ SRPMB31	F47.00~ F47.1F	NC 에서 스펀들 Drive 로 속도지령 전압 출력 (디지털 입력인 경우) Binary 데이터임	
		GR1 ~ GR4	G64.04~ G64.07			Gear 선택 신호(4 단)	
				GRS1 ~ GRS4	F49.00~ F49.03	M Code 를 이용한 Gear 절환 방식인 경우 사용	
		GRST	G64.08			스핀들 기어 Change RPM 으로 회전 지령	
				GRSFT	F49.04	스핀들 기어 Change 허가 신호	
		SPRPM0 ~ SPRPM4	G65.00~ G65.03			수동 운전 스펀들 RPM Index	
		SSTP	G66.10			스핀들 Stop 지령 중인 상태	- 일반 스펀들 →스핀들의 제어 점점(CW,CCW,위치모 드등)을 PLC 에서 제어하는 경우
		SPCW	G66.11			스핀들 CW 지령 중인 상태	
		SPCCW	G66.12			스핀들 CCW 지령 중인 상태	
		SOR	G66.13			스핀들 Orientation 상태	
		SAR	G66.14			스핀들 속도 도달 상태	
		SZAR	G66.15			Zero Speed 도달 상태	
		SPOS	G66.16			스핀들 위치제어 모드 상태	
		DSSTP	G66.00			스핀들 Stop 지령 신호	- 서보모터 스펀들 - 디지털 스펀들 →스핀들의 제어 신호(CW,CCW,위치모 드등)를 CNC 에서 제어하는 경우
		DSPCW	G66.01			스핀들 CW 지령 신호	
		DSPCCW	G66.02			스핀들 CCW 지령 신호	
		DSOR	G66.03			스핀들 Orientation 지령 신호	
		DSPOS	G66.06			스핀들 위치 모드 지령 신호	
				SSTPST	F48.00	스핀들 Stop 상태 신호	-스핀들 상태 출력 (CNC→ PLC)
				SPCWST	F48.01	스핀들 CW 지령 상태 신호	
				SPCCWST	F48.02	스핀들 CCW 지령 상태 신호	
				SORST	F48.03	스핀들 Orientation 상태 신호	
				SARST	F48.04	스핀들 속도 도달 상태 신호	
				SZARST	F48.05	Zero Speed 도달 상태 신호	
				SPOSST	F48.06	스핀들 위치 모드 상태 신호	
		SSC	G67.00			스핀들 SS 제어모드	스핀들을 일반 회전축으로 제어
				SSCL	F50.00	스핀들 SS 제어모드 중	
14	T 기능			T0 ~ T31	F62	T Code Data (Binary Data)	
				TF	F61.00	T Code Strobe signal	
				TDEN	F61.01	T Code Distribute Finish signal	
		TFIN	G75.00			T Code Finish	
				TRMODL	F64.00	공구도피 및 복귀 모드 신호	
		TLESC	G79.10	TRESCL	F64.01	- 공구도피 / 복귀신호	
		TLRTN	G79.11	TRRTNL	F64.02	- 공구도피모드/공구도피중/공구복귀중 확인신호	

No	기능	PLC → CNC		PLC ← CNC		내 용	
		기호	G MAP	기호	F MAP		
15	Chopp-ing	CHPST	G90.00			Chopping 기동/정지 신호	
		CHPSP	G90.01			Chopping 일시 정지 신호	
		CHPOVR0~ CHPOVR3	G90.08~ G90.0B			Chopping 오버라이드 신호	
				CHPL	F75.00	Chopping 중 신호	
16	NC 내부 정보			MV1~ MV32	F84.00~ F84.1F	축 이송 중	
				PMV1~ PMV32	F85.00~ F85.1F	+ 축 이송 중	
				NMV1~ NMV32	F86.00~ F86.1F	- 축 이송 중	
				INP1~ INP32	F87.00~ F87.1F	In Position 상태	
				PASL	F90.00~ F90.1F	+방향 위치 신호	축 위치 출력 기능 - 축이 특정한 영역(파라미터 설정 영역)에 대해서 축의 위치 상태를 PLC 로 출력하는 기능
				CASL	F91.00~ F91.1F	중심 위치 신호	
				NASL	F92.00~ F92.1F	-방향 위치 신호	
				PTP/CP	F99.00/ F99.01	급속이송/절삭이송 중 신호	
				CSS	F99.03	주속 일정 제어 중 신호	
				RTAP	F99.06	TAP CYCLE 중	
				THRD	F99.05	나사 절삭 중	
				HSM	F99.10	고속 가공 중	
17	동기 제어	TWNCTRL1~ TWNCTRL32	G103.00~ G103.1F			TWIN TABLE 입력 신호	
18	커스텀 매크로 기능	UI000 ~ UI031	G115.00~ G115.1F			G115의 어드레스에 대한 32개의 접점은 커스텀 매크로의 #7000 ~ #7031로 사용 (단 G115의 32bit 데이터는 #7032로 사용함)	커스텀 매크로로 출력
		UI100 ~ UI131	G116.00~ G116.1F			G116는 시스템 화면에서 공구번호의 값을 바꾸는데 사용되며, #7033로 사용	
		UI200 ~ UI231	G117.00~ G117.1F			접점 단위가 아닌 어드레스 단위로 사용 가능하며 G117은 #7034로 사용	
		UI300 ~ UI331	G118.00~ G118.1F			접점 단위가 아닌 어드레스 단위로 사용 가능하며 G118은 #7035로 사용	커스텀 매크로로 입력
				U0000 ~ U0031	F105.00~ G105.1F	F105의 어드레스에 대한 32개의 접점은 커스텀 매크로의 #7500 ~ #7531로 사용 (단 F105는 32bit 데이터는 #7532로 사용함)	
				U0100 ~ U0131	F106.00~ G106.1F	F106는 시스템 화면에서 공구번호의 값을 바꾸는데 사용되며, #7521로 사용	
				U0200 ~ U0231	F107.00~ G107.1F	접점 단위가 아닌 어드레스 단위로 사용 가능하며 F107은 #7534로 사용	
				U0300 ~ U0331	F108.00~ G108.1F	접점 단위가 아닌 어드레스 단위로 사용 가능하며 F108은 #7535로 사용	

4.내부신호

No	기능	PLC → CNC		PLC ← CNC		내 용	
		기호	G MAP	기호	F MAP		
19	P L C 축 제 어	PX_ST1~ PX_ST32	G120.00~ G120.1F			PLC Axis 이송 시작 신호	
		PX_CAN1~ PX_CAN32	G121.00~ G121.1F			PLC Axis 이송 취소 신호	
		PX_MF1~ PX_MF32	G123.00~ G123.1F			PLC Axis 이송속도 선택 신호	
		PX_M01~ PX_M032	G124.00~ G124.1F			PLC Axis 오버라이드 선택 신호	
		PX_BLK1~ PX_BLK32	G131~ G193			PLC Axis 지령 BLOCK	
		PX_F01~ PX_F032	G132~ G194			PLC 축 이송속도 또는 오버라이드 지령 - PX_MF[G123]의 해당 축 비트가 '1' → 이송속도 - PX_M0[G124]의 해당 축 비트가 '1' → 오버라이드	
				PX_NAK1~ PX_NAK32	F111.00~ F111.1F	이송 중 에러 발생 신호(NC 가 PLC 축 제어를 못하는 경우)	
				PX_POS1~ PX_POS32	F121~ F183	PLC Axis 현재 위치	
				PX_FIN1~ PX_FIN32	F110.00~ F110.1F	PLC Axis 이송완료 FIN - 속도형 : 속도 도달 신호 - 인덱스/위치형 : 지령한 위치로 이송완료 신호	
20	특수 제어	ZGTRC1~ ZGTRC4	G200.00~ G200.03			Z GAP Trace 신호	
		ZGFAR1~ ZGFAR4	G200.08~ G200.0B			Z GAP Trace Sensor 측정범위 이탈신호	
				ZGTRCL1~ ZGTRCL4	F200.00~ F200.03	Z GAP Trace 중 신호	
				MVCF	F200.18	이송속도 등속구간 출력 신호	
				MVFO	F201	이송속도 출력 (설정축에 이송 속도를 PLC 로 출력)	
		PPFW, PPFS	G201.09, G201.08			프레스 동작 대기 신호, 프레스 동작 Skip 신호	프레스 보조 신호
		PPMM, PPMF	G201.0E, G201.0F			수동 프레스 모드 선택 신호, 수동 프레스 동작 시작 신호	수동 프레스 신호
		PPMP1, PPMP2	G201.10, G201.11			복수가공 선택 신호	
		PPMTC	G201.13			공구교환 위치 선택 신호(MDI 공구교환)	
		PPE, PPFIN, NPFIN	G201.18 G201.19 G201.1A			프레스 동작 정지 신호 프레스 동작 완료 신호 연속 프레스 동작 완료 신호	센서 신호
				PPF	F202.00	프레스 동작 시작 신호	
				NPF	F202.01	연속 프레스 동작 시작 신호	
			G202.00			자동가공 완료신호(공구수명 Z Shift)	

No	기능	PLC → CNC		PLC ← CNC		내 용
		기호	G MAP	기호	F MAP	
21	스크린 /KEY 정보	SCR0~ SCR7	G3004.00 G3004.07			화면 전환 번호
		STRANS	G3005.00			화면 전환 시작 신호
				SCRLO~ SCR7	F3004.00 F3004.07	현재 화면 번호
				SCFIN	F3005.00	화면 전환 완료 신호
				KEY0~ KEY63	F3000.00 F3001.1F	KEY 입력 신호 [F1 ~ F10 는 F3000.00~F3000.09]
22	PLC 알람	PLCALO ~	G900.00 ~ G949.1F			PLC USER ALARM Message (PLCAImDt.txt)
		PLCOP0~	G950.00 ~ G999.1F			PLC USER Operating Message (PLCOpDt.txt)
23	채널 기능	CH1 ~ CH6	G80.00~ G80.05			채널 전환 신호
				CH1L ~ CH6L	F80.00~ F80.05	선택된 채널 확인 신호
24	Letter -ing 기능			bPMON	F76.01	Profile measure ON
				bPMOFF	F76.02	Profile measure OFF
				bPMST	F76.03	
				bPMOK	F76.04	
				bPMERR	F76.05	
				iFTEC	G78.00	G43.4 의 시작 /End
25	C 상 측정 기능			iFSGD	F82.00~ F82.1f	Slave Grid Shift 적용 신호
				iFMCP	F82.00~ F82.1f	On/off Master 만 C 상을 잡는다는 신호
26	권한			ADMIN	F798	패스워드 입력 레벨 상태 F 798 의 val = 0: 권한 없음 F 798 의 val = 1: 1 단계 해제 F 798 의 val = 2: 2 단계 해제 F 798 의 val = 3: 3 단계 해제 F 798 의 val = 4: 4 단계 해제
27	타이머			TIMER00~ TIMER09~	F300.00~ F300.09	On/off 반복 타이머 F300.00 : 1 sec F300.01 : 100 ms F300.02 : 200 ms ~ F300.09 : 900 ms
				TIMER10~ TIMER19~	F300.10~ F300.19	On/off 반복 타이머 F300.10 : 10 sec F300.11 : 1 sec F300.12 : 2 sec ~ F300.19 : 9 sec
28	NC 파일		G230.00		F230.00	NC 파일 리 로드 기능

4.4 내부 신호 설명

4.4.1 READT SIGNAL

1) PLC Run 신호 PLCRUN [G0.00]

[기능] PLC가 정상동작 중임을 알려줍니다.

[동작] CNC에서 BOOTING 시에 PLCRUN이 'HIGH'인지 검사합니다.

[주 의] G0.00이 'LOW'인 경우 시스템에서 "PLC Not Ready"라는 알람이 발생합니다.

2) 제어장치 준비완료 신호 MA [F0.00]

[기능] 제어장치가 정상동작 중임을 알려줍니다.

[출력조건]

HIGH	LOW
제어장치전원 투입 후, 정상적으로 부팅된 경우	제어장치 자체에 ERROR가 발생한 경우

3) 서보 준비완료 신호 SA [F0.01]

[기능] 서보 장치가 정상동작 중임을 알려줍니다.

[출력조건]

HIGH	LOW
제어장치전원 투입 후, 서보계의 진단이 정상적으로 완료한 경우(서보 READY) 서보 ALARM 발생 후, RESET으로 해제된 경우	제어장치의 전원 단절 서보 ALARM을 검출한 경우 비상정지 경우

[용도] SA 신호 LOW이면, 일부 또는 모든 서보가 위치 제어가 동작하고 있지 않음을 의미합니다.

[참고] PLC에서 SVOFF([G44.00~G44.1F])신호를 HIGH로 한 경우는 별도의 LOW 조건이 없는 한, SA를 HIGH로 유지합니다.

4) 축별 서보 READY 신호 SVRDY [F28.00~F28.1F]

[기능] 1. 축별 서보 장치가 정상동작 중임을 알려줍니다.

2. 축별 서보 위치제어 중임을 알려줍니다.

3. BRAKE가 필요한 축에 대해서 BRAKE ON/OFF 신호로 사용합니다.

[출력조건]

HIGH	LOW
제어장치전원 투입 후, 서보계의 진단이 정상적으로 완료한 경우 (축별 서보 READY) 서보 ALARM 발생 후, RESET으로 해제된 경우	제어장치의 전원 단절 서보 ALARM을 검출한 경우 비상정지 경우 PLC에서 SVOFF 신호를 HIGH로 한 경우

4.4.2 조작 모드 선택

1) 조작 모드 선택 [G1.00~G1.07]

[기능] PLC에서 선택하고자 하는 모드 신호 입력

[동작]

모드 Table

EDIT	STEP	MPG	JOG	ZRN	DNC	MDI	AUTO	MODE	
G1.07	G1.06	G1.05	G1.04	G1.03	G1.02	G1.01	G1.00		
0	0	0	0	0	0	0	1	AUTO	자동 운전
0	0	0	0	0	0	1	0	MDI	
0	0	0	0	0	1	0	0	DNC	
0	0	0	0	1	0	0	0	ZRN	수동 운전
0	0	0	1	0	0	0	0	JOG	
0	0	1	0	0	0	0	0	MPG	
0	1	0	0	0	0	0	0	STEP	
1	0	0	0	0	0	0	0	EDIT	

[주 의] 위 모드 TABLE 상태가 아닌 경우 CNC 내부에서는 이전 모드 상태를 유지합니다.

모드 간 변환 관계

선택모드 현재모드	AUTO [G1.00]	MDI [G1.01]	DNC [G1.02]	ZRN [G1.03]	JOG [G1.04]	MPG [G1.05]	STEP [G1.06]	EDIT [G1.07]
AUTOL [F1.10]	—	2	2	1	1	1	1	1
MDIL [F1.11]	2	—	2	1	1	1	1	1
DNCL [F1.12]	2	2	—	1	1	1	1	1
ZRNL [F1.13]	1	1	1	—	1	1	1	1
JOGL [F1.14]	1	1	1	1	—	1	1	1
MPGL [F1.15]	1	1	1	1	1	—	1	1
STEPL [F1.16]	1	1	1	1	1	1	—	1
EDITL [F1.17]	1	1	1	1	1	1	1	—

[1 : 모드 즉시 변환 2 : BLOCK 종료 후 변환]

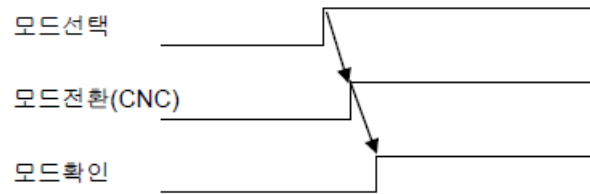
1. 자동 운전(AUTO, MDI, DNC)간에 모드 전환이 되는 경우 지령 축 이송 블록을 완료한 후 CNC 내부에서 모드가 전환됩니다.

2. 자동 운전(AUTO, MDI, DNC)에서 수동 운전(ZRN, JOG, MPG, STEP), EDIT 모드로 전환되는 경우 축 이송이 감속정지 한 후 CNC 내부에서 모드가 전환됩니다.

2) 조작 모드 확인 신호 [F1.10~F1.17]

[기 능] 현재 CNC 의 모드 상태를 알려줍니다.

[동 작]



4.4.3 RESET/비상정지

1) 외부 RESET 신호 ERS [G8.00]

[기능] 제어장치 RESET

[동작] 1. ERS 신호가 HIGH 일 경우 동작순서

이동중인 제어 축은 감속 정지합니다.

정지 후, RESET 이 걸리며, RESET 중 신호 RST[F6.0]를 HIGH 로 합니다.

2. M/S/T 기능 실행 중에 ERS 가 HIGH 이면, STROBE 신호가 RESET 됩니다.

[용도]

ALARM RESET

M02(30)로 지령 시 제어장치를 RESET 하기 위해 이 신호를 HIGH 로 합니다.

2) RESET 중 신호 RST [F6.00]

[기능] 제어장치가 RESET 상태임을 통지합니다.

[출력조건]

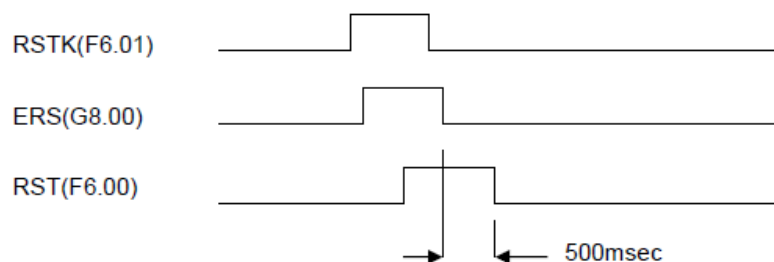
HIGH	LOW
ERS[G8.00]가 HIGH 인 경우 ESP[G8.02]가 HIGH 인 경우	HIGH 인 조건이 해제된 후, 500msec 이상 경과한 경우

[용도] 제어 장치의 RESET 과 동시에 기계측의 SEQUENCE, I/O 기기 등의 RESET 이 필요한 경우

3) MDI RESET KEY 신호 RSTK [F6.01] - 주로 Short Key, IBM Key Type 경우

[기능] MDI 의 RESET KEY 가 눌린 상태임을 PLC 에 통지

[동작] MDI 의 RESET KEY 를 CNC RESET 으로 사용할 경우, RSTK[F6.01]신호와 ERS[G8.00] 신호를 직접 연결해야 합니다.

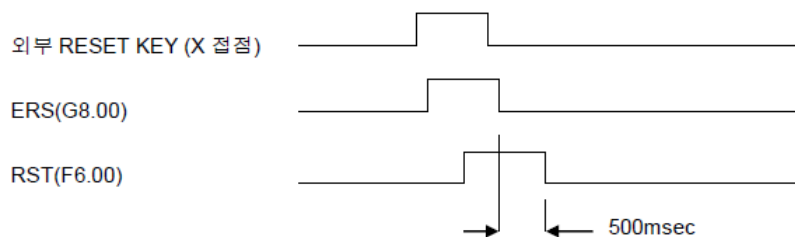


4) 외부 RESET KEY 신호 RSTK [F6.01] – 주로 Full Key Type 경우

[기능] 외부 RESET KEY 가 눌린 상태임을 CNC 에 통지

[동작] 1. 외부 RESET KEY 를 CNC RESET 기능으로 사용할 경우, 외부 RESET KEY 신호와 ERS [G8.00] 신호를 직접 연결해야 합니다.

2. Full Key Type 의 MDI 를 사용할 경우에는 반드시 외부에 RESET KEY 를 사용하고 다음과 같은 방식으로 RESET 을 처리해야 합니다.



5) 서보 DRIVE RESET 신호 SVRS [G8.01]

[기능] 서보 DRIVE RESET

[동작] 1. 서보 DRIVE ALARM 또는 서보 DRIVE 를 강제 RESET 할 경우 사용하십시오.

- 2. SVRS[G8.01]신호를 사용할 경우에는 ERS[G8.00]신호를 동시에 HIGH 로 하십시오.

(서보 DRIVE 에서 외부에 의한 ALARM RESET 단자가 있어야만 가능합니다)

6) 비상정지 신호 ESP [G8.02]

[기능] 제어장치를 긴급히 정지

[동작] 1. ESP 가 HIGH 로 된 경우 동작 순서

- 이동중인 제어 축은 즉시 정지
- 정지 후, RESET 이 걸리고 RST 가 HIGH

1. ESP 신호가 HIGH 인 경우 CNC 상태

- SA 신호 LOW(서보 위치제어 동작이 없음)
- 비상정지중의 이동량은 FOLLOW UP 됨
- 비상정지 해제 후, 원점복귀는 불필요합니다.
- 자동/수동 운전 불가능

[용도]

- 비상정지 SWITCH 와 접속
- O.T (OVER TRAVEL) SWITCH 신호와 연결

4.4.4 JOG/STEP 기능

선택 종류	JOG 이송	STEP 이송
이송축 선택	PJ, NJ	SDIST
이송방향 선택		
이송량 선택		
이송속도 선택	MANF	

1) 이송 축 방향 선택신호 PJ, NJ [G11.00~G11.1F, G12.00~G12.1F]

[기능] 이송 축과 방향을 선택합니다.

[동작] PJ, NJ 가 HIGH 로 될 경우, 이송이 가능한 상태이면, 이송동작

1. JOG 이송

: 신호가 HIGH 일 동안에는 계속 이송됩니다.

JOG MODE

PJ1

제 1 축 이송



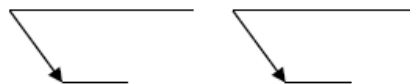
2. STEP 이송

: 시스템의 '가공 1 파라미터'의 STEP 이송거리 테이블(SDIST[G15.00~15.04]사용)에서 선택된 이송량만 이송하고 이송정지, 다시 이동시키기 위해서는 신호를 LOW 한 후, HIGH 로 해야 합니다.

STEP MODE

PJ1

제 1 축 이송



2) 수동 이송속도 선택신호 MANF [G14.00~G14.4]

[기능] JOG 이송/STEP 이송 속도 선택 신호

수동 FEED TABLE

Index	MANF4 G14.04	MANF3 G14.03	MANF2 G14.02	MANF1 G14.01	MANF0 G14.00
#1	0	0	0	0	0
#2	0	0	0	0	1
#3	0	0	0	1	0
#32	1	1	1	1	1

PM 1160	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#1)
PM 1161	12.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#2)
PM 1162	24.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#3)
PM 1163	48.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#4)
PM 1164	72.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#5)
PM 1165	120.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#6)
PM 1166	240.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#7)
PM 1167	360.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#8)
PM 1168	480.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#9)
PM 1169	600.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#10)
PM 1170	720.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#11)
PM 1171	840.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#12)
PM 1172	960.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#13)
PM 1173	1080.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#14)
PM 1174	1200.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#15)
PM 1175	1320.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#16)
PM 1176	1440.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#17)
PM 1177	1600.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#18)
PM 1178	2100.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#19)
PM 1179	2400.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#20)
PM 1180	3000.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#21)
PM 1181	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#22)
PM 1182	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#23)
PM 1183	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#24)
PM 1184	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#25)
PM 1185	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#26)
PM 1186	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#27)
PM 1187	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#28)
PM 1188	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#29)
PM 1189	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#30)
PM 1190	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#31)
PM 1191	0.0	mm/min	수동 이송속도 테이블 (#32)

수동 이송속도 선택신호가 입력되면, CNC 는 INDEX 값에 해당하는 이송속도를 '가공 1 파라미터'에서 읽어 들어 축을 이송할 수 있습니다.

[참고] 1. 자동 운전의 경우, DRY RUN 이송속도로 사용됩니다.

2. 회전축의 수동 이송속도는 {수동 이송속도 파라미터} * {회전축의 직선 축에 대한 수동 이송속도 배율 파라미터(가공 1)}로 결정됩니다.

3) 수동급속이송 선택 신호 RT [G13.04]

[기능] JOG 이송의 급속이송 선택

[참고] 원점 복귀를 완료 하기 전에는 RT 신호를 입력되더라도, 파라미터에 입력된 {원점복귀 전 급속 JOG 배율 파라미터(가공 1)}*{급속이송속도 파라미터(가공 2)}로 이송됩니다.

4) STEP 이송량 선택 신호 SDIST [G15.00~G15.04]

[기능] 1 STEP 당 이송할 양을 선택

[동작]

STEP 이송량 TABLE

Index	SDIST4 G15.04	SDIST3 G15.03	SDIST2 G15.02	SDIST1 G15.01	SDIST0 G15.00
#1	0	0	0	0	0
#2	0	0	0	0	1
#3	0	0	0	1	0
#32	1	1	1	1	1

PM 1623	0.0100 mm	Step 이송거리 테이블 (#1)
PM 1624	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#2)
PM 1625	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#3)
PM 1626	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#4)
PM 1627	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#5)
PM 1628	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#6)
PM 1629	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#7)
PM 1630	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#8)
PM 1631	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#9)
PM 1632	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#10)
PM 1633	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#11)
PM 1634	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#12)
PM 1635	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#13)
PM 1636	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#14)
PM 1637	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#15)
PM 1638	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#16)
PM 1639	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#17)
PM 1640	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#18)
PM 1641	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#19)
PM 1642	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#20)
PM 1643	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#21)
PM 1644	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#22)
PM 1645	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#23)
PM 1646	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#24)
PM 1647	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#25)
PM 1648	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#26)
PM 1649	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#27)
PM 1650	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#28)
PM 1651	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#29)
PM 1652	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#30)
PM 1653	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#31)
PM 1654	0.0000 mm	Step 이송거리 테이블 (#32)

STEP 이송량 선택신호가 입력되면, CNC 는 INDEX 값에 해당하는 이송거리를 파라미터(가공 1)에서 읽어 들여 축을 이송 시킵니다.

4.4.5 MPG(Handle) 기능

1) MPG 이송 축 선택 신호 MPGA, MPGB, MPGC

[G17.00~G17.1F, G18.00~G18.1F, G19.00~G19.1F]

[기능] MPG 로 어느 축을 이송 시킬 것인지 선택. 최대 3 대 MPG 장착가능

[동작]

MPGA	1 번 MPG 축 선택 신호 : G17.00~G17.1F
MPGB	2 번 MPG 축 선택 신호 : G18.00~G18.1F
MPGC	3 번 MPG 축 선택 신호 : G19.00~G19.1F

2) MPG 이송량 선택 신호 MP1, MP2

[G13.00~G13.01]

[기능] MPG 의 이송량 선택

[동작]

MP1	MP2	MPG MULTIPLIER
0	0	최소설정단위 *1
1	0	최소설정단위 *10
0	1	최소설정단위 *100
1	1	없음

[참고] '가공 1 파라미터'에서 최소설정단위를 각 축별로 반드시 입력되어야 합니다.

3) MPG 인터럽트 이송 축 선택 신호 MPGINTA, MPGINTB, MPGINTC

[G21.00~G21.1F, G22.00~G22.1F, G23.00~G23.1F]

[기능] 자동 운전에서 MPG 인터럽트 기능 사용 시 어느 축을 이송 시킬 것인지 선택.

최대 3 대 MPG 장착가능

[동작]

MPGINTA	1 번 MPG 인터럽트 축 선택 신호 : G21.00~G21.1F
MPGINTB	2 번 MPG 인터럽트 축 선택 신호 : G22.00~G22.1F
MPGINTC	3 번 MPG 인터럽트 축 선택 신호 : G23.00~G23.1F

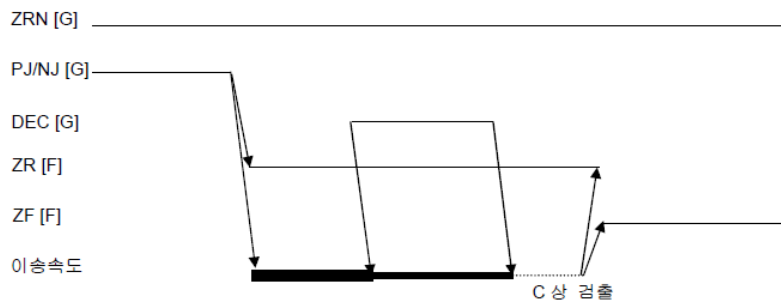
4.4.6 원점 복귀 기능

신 호 종 류	신 호 명
모드 선택 신호	ZRN [G1.03]
축 선택 신호	PJ,NJ [G11.00~G11.1F,G12.00~G12.1F]
오버라이드 신호	FDOVR [G37.00~G37.04]
감속 신호	DEC [G25.00~G25.1F]
원점복귀 중 신호	ZR [F16.00~F16.1F]
원점복귀 완료 신호	ZF [F17.00~F17.1F]
1 원점 위치 신호	ZP [F18.00~F18.1F]
원점복귀 금지 영역 신호	ZDSP [F22.00~F22.1F]

1) 원점복귀 동작

- ① ZRN 모드[G1.03]를 선택합니다.
- ② 이동시킬 축/방향 선택 신호 PJ/NJ 를 LOW 에서 HIGH 로 하면 원점복귀 급속속도 ('가공 1 파라미터') 로 이송됩니다. (FEED OVERRIDE 적용됨) 이 때에 축 방향 선택신호는 원점복귀 급속속도의 방향과 일치해야 하며, 방향이 반대이면, JOG 이송이 됩니다.
- ③ 기계에 설치된 Limit Switch 를 지나면, 원점복귀 중 속도('가공 1 파라미터')로 이송됩니다.
- ④ 다시 기계에 설치된 LIMIT SWITCH 를 지나면 원점복귀 저속도('가공 1 파라미터')로 이송 후, C 상 위치에서 정지합니다.

PM 1741	0	원익의 위치 원점 지정 가능 (0:사용안함, 1:사용) (1 축)
PM 1742	0	원익의 위치 원점 지정 가능 (0:사용안함, 1:사용) (2 축)
PM 1743	0	원익의 위치 원점 지정 가능 (0:사용안함, 1:사용) (3 축)
PM 1744	0	원익의 위치 원점 지정 가능 (0:사용안함, 1:사용) (4 축)
PM 1773	0	원점 Dog신호 사용 여부 (0:사용, 1:사용안함) (1 축)
PM 1774	0	원점 Dog신호 사용 여부 (0:사용, 1:사용안함) (2 축)
PM 1775	0	원점 Dog신호 사용 여부 (0:사용, 1:사용안함) (3 축)
PM 1776	0	원점 Dog신호 사용 여부 (0:사용, 1:사용안함) (4 축)
PM 1805	-100.0 mm/deg	원점 복귀 감속도의 (1 축)
PM 1806	-100.0 mm/deg	원점 복귀 감속도의 (2 축)
PM 1807	-100.0 mm/deg	원점 복귀 감속도의 (3 축)
PM 1808	0.0 mm/deg	원점 복귀 감속도의 (4 축)
PM 1887	5000.0 mm/min/deg	원점 복귀 급속이송속도 (1 축)
PM 1888	5000.0 mm/min/deg	원점 복귀 급속이송속도 (2 축)
PM 1889	5000.0 mm/min/deg	원점 복귀 급속이송속도 (3 축)
PM 1890	0.0 mm/min/deg	원점 복귀 급속이송속도 (4 축)
PM 1919	1000.0 mm/min/deg	원점 복귀 1차 감속이송속도 (1 축)
PM 1920	1000.0 mm/min/deg	원점 복귀 1차 감속이송속도 (2 축)
PM 1921	1000.0 mm/min/deg	원점 복귀 1차 감속이송속도 (3 축)
PM 1922	0.0 mm/min/deg	원점 복귀 1차 감속이송속도 (4 축)
PM 1951	20.0 mm/min/deg	원점 복귀 2차 감속이송속도 (C상 감속속도) (1 축)
PM 1952	20.0 mm/min/deg	원점 복귀 2차 감속이송속도 (C상 감속속도) (2 축)
PM 1953	20.0 mm/min/deg	원점 복귀 2차 감속이송속도 (C상 감속속도) (3 축)
PM 1954	0.0 mm/min/deg	원점 복귀 2차 감속이송속도 (C상 감속속도) (4 축)
PM 1983	1000.0 mm/min/deg	Grid Shift 이송속도 (1 축)
PM 1984	1000.0 mm/min/deg	Grid Shift 이송속도 (2 축)
PM 1985	1000.0 mm/min/deg	Grid Shift 이송속도 (3 축)
PM 1986	0.0 mm/min/deg	Grid Shift 이송속도 (4 축)
PM 2015	-2.5000 mm/deg	Grid Shift 거리 (1 축)
PM 2016	0.0000 mm/deg	Grid Shift 거리 (2 축)
PM 2017	7.0000 mm/deg	Grid Shift 거리 (3 축)
PM 2018	0.0000 mm/deg	Grid Shift 거리 (4 축)



- ⑤ C 상을 찾은 후 GRID SHIFT 양이 있을 경우 GRIDE SHIFT FEED ('가공 1 파라미터')로 이송합니다.
- ⑥ GRIDE SHIFT 가 완료된 다음에 IN POSITION 확인 후, ZF 신호가 출력됩니다.
- ⑦ 그리고 ZF 신호의 출력과 동시에 축이 제 1 원점범위('가공 1 파라미터') 내에 있으면, ZP 신호가 출력됩니다.

2) 원점복귀 금지 영역 신호 ZDSP [F22.00~F22.1F]

ZRN 복귀 시 현재 위치가 ZRN 금지영역('가공 1 파라미터')에 있을 경우에는 ZDSP[F22.00~F22.1F]신호가 HIGH 가 됩니다. 이 경우에 원점복귀 지령이 CNC 로 입력이 안되도록 PLC 에서 처리할 필요가 있습니다. 이 신호는 원점 복귀가 완료되지 않았더라도 CNC 내부 MEMORY 에 기억되어 있는 현재 기계위치를 이용해서 출력됩니다.

[주 의] CNC 전원이 OFF 된 상태에서 축을 움직이거나 내부 MEMORY(NC I/F Card)를 교체할 경우 잘못된 신호를 출력할 수 있습니다.

3) 원점복귀 방향

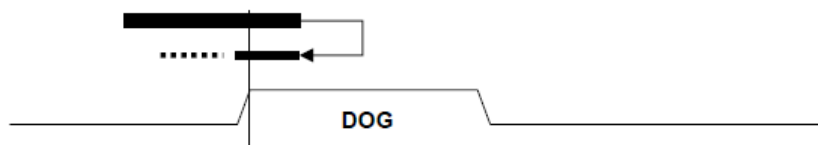
PARAMETER 에서 ZRN 복귀방향설정에 따른 원점복귀 방법은 아래와 같습니다.

RAPID FEED 
MIDDLE FEED 
LOW FEED (C PHASE) 

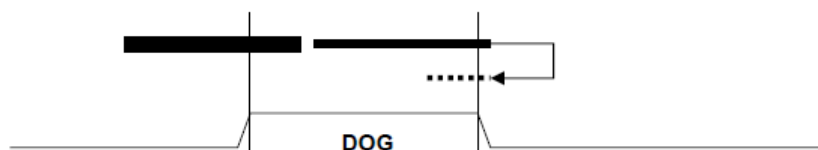
CASE1) R, M, L = +, +, +



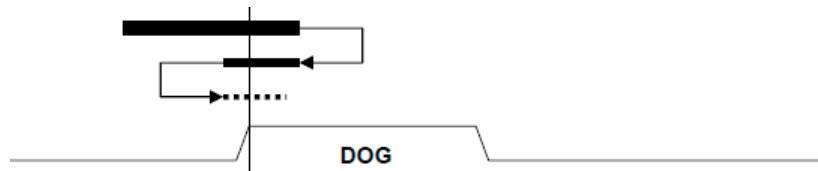
CASE2) R, M, L = +, -, -



CASE3) R, M, L = +, +, -



CASE4) R, M, L = +, -, +



4) ABSOLUTE ENCODER 장착시의 원점복귀 동작

- ① ZRN 모드[G1.03]를 선택합니다.
- ② 원점 DOG 신호를 사용하지 않을 경우에는 우선적으로 {원점 Dog 신호(원점복귀 감속 신호) 사용 여부} 파라미터(가공 1)를 사용 안 함으로 설정해야 합니다. 이동시킴 축/방향 선택 신호 PJ/NJ [G11, G12]를 LOW 에서 HIGH 로 하면 원점복귀 저속도('가공 1 파라미터')로 이송 후, C 상 위치에서 정지합니다. 이 때에 축 방향 선택신호는 원점복귀 급속속도의 방향과 일치해야 하며, 방향이 반대이면, JOG 이송이 됩니다.
- ③ 원점 DOG 신호를 사용하는 경우에는 기계에 설치된 LIMIT SWITCH 를 지나면, 원점복귀 중속도(PARAMETER)로 이송됩니다. 다시 기계에 설치된 LIMIT SWITCH 를 지나면 원점복귀 저속도(PARAMETER)로 이동 후, C 상 위치에서 정지합니다.
- ④ 다음 과정은 INCREMENTAL ENCODER 와 동일합니다.

[주 의] ABSOLUTE ENCODER 를 사용할 경우에는 {원점 복귀 급속속도}, {원점 복귀 저속도},

{GRID SHIFT 거리} 파라미터(가공 1)를 수정할 경우 원점복귀를 다시 수행해야 합니다.

5) 원점 DOG 신호를 사용하지 않는 원점복귀

{원점 DOG 신호(원점복귀 감속 신호) 사용 여부} 파라미터(가공 1)를 사용안함으로 설정 하면 원점 모드에서 원점 방향(원점 복귀 급속이송속도 방향) JOG 신호가 입력되면 1 회전 신호(C 상 신호) 검출하여 원점으로 설정하거나, 혹은 임의의 위치 원점 지정 기능을 사용할 경우에는 바로 원점으로 설정됩니다.

6) 임의의 위치 원점 지정 기능

{임의의 위치 원점 지정 기능} 파라미터(가공 1)를 사용함으로 설정 원점 모드에서 원점 방향(원점 복귀 급속이송속도 방향) JOG 신호가 입력되면, 1 회전 신호(C 상 신호) 검출 없이 바로 현재의 위치를 원점으로 설정되며, 만약 원점 DOG 신호를 사용하도록 설정된 경우에는 급속→1 차 감속 이송 후 원점 DOG 신호가 변화하는 시점에서 이송이 정지되고 원점으로 설정됩니다.

- ① 위치형 서보 또는 STEP 모터를 사용하는 경우, 외부 엔코더가 없으면 반드시 임의의 위치 원점 지정 기능을 사용합니다.
- ② 임의의 위치 원점 지정 기능을 사용할 경우에도 BACKLASH 보정은 C 상 검출속도방향 혹은 GRID SHIFT 가 있으면 GRID SHIFT 반대 방향으로 보정이 됩니다.

[주 의] BACKLASH 보정을 사용할 경우에는 반드시 아래의 사항에 주의합니다.

1. 원점 Dog 를 사용하고 GRID SHIFT 가 없을 경우에는 반드시 파라미터에서 1 차 감속 속도방향과 C 상 검출속도방향을 일치 시킵니다.
2. 원점 Dog 를 사용하지 않고 GRID SHIFT 가 없을 경우에는 원점 모드에서 원점 방향 (원점 복귀 급속이송속도 방향) JOG 신호가 입력되기 바로 전의 축이송 방향이 파라미터의 C 상 검출속도방향과 일치하도록 조작합니다. 만약 일치가 안될 경우에는 어떤 방법이든지 축이송이 C 상 검출속도방향으로 이송이 된 후에 정상적으로 BACKLASH 보정이 시작됩니다.

4.4.7 수동 제 1, 2, 3, 4 원점 이송 기능

신 호 종 류	신 호 명
모드 선택 신호	ZRN [G1.03]
수동 이송 속도 신호	MANF [G14.00~G14.4]
1 원점 이송 시작 신호	ZST [G28.00~G28.1F]
2 원점 이송 시작 신호	ZST2 [G29.00~G29.1F]
3 원점 이송 시작 신호	ZST3 [G30.00~G30.1F]
4 원점 이송 시작 신호	ZST4 [G31.00~G31.1F]
1 원점 위치 신호	ZP [F18.00~F18.1F]
2 원점 위치 신호	ZP2 [F19.00~F19.1F]
3 원점 위치 신호	ZP3 [F20.00~F20.1F]
4 원점 위치 신호	ZP4 [F21.00~F21.1F]

1) 원점 이송 동작

- ① ZRN 모드[G1.03]를 선택합니다.
- ② 이송 시킬 축의 제 1, 2, 3, 4 원점 이송시작 신호 중에서 1 개의 신호를 LOW에서 HIGH 로 하면 수동 이송속도로 이송됩니다.
- ③ 축 이송이 완료된 후, 축이 해당 원점범위('가공 1 파라미터') 내에 있으면, 해당 원점 위치 신호 ZP[F18]가 출력됩니다.
- ④ 제 2~4 원점도 동일하며 해당 축 원점 위치 신호 ZP2~4[F19~21]가 출력됩니다.

PM 2193	-0.0010	mm,deg	제1원점의 좌표 인식범위 #1 (1 축)
PM 2194	0.0010	mm,deg	제1원점의 좌표 인식범위 #2 (1 축)
PM 2195	-0.0010	mm,deg	제1원점의 좌표 인식범위 #1 (2 축)
PM 2196	0.0010	mm,deg	제1원점의 좌표 인식범위 #2 (2 축)
PM 2197	-0.0010	mm,deg	제1원점의 좌표 인식범위 #1 (3 축)
PM 2198	0.0010	mm,deg	제1원점의 좌표 인식범위 #2 (3 축)
PM 2199	0.0000	mm,deg	제1원점의 좌표 인식범위 #1 (4 축)
PM 2200	0.0000	mm,deg	제1원점의 좌표 인식범위 #2 (4 축)
PM 2257	0.0000	mm,deg	제2원점의 좌표 인식범위 #1 (1 축)
PM 2258	0.0000	mm,deg	제2원점의 좌표 인식범위 #2 (1 축)
PM 2259	0.0000	mm,deg	제2원점의 좌표 인식범위 #1 (2 축)
PM 2260	0.0000	mm,deg	제2원점의 좌표 인식범위 #2 (2 축)
PM 2261	-0.0010	mm,deg	제2원점의 좌표 인식범위 #1 (3 축)
PM 2262	0.0010	mm,deg	제2원점의 좌표 인식범위 #2 (3 축)
PM 2263	0.0000	mm,deg	제2원점의 좌표 인식범위 #1 (4 축)
PM 2264	0.0000	mm,deg	제2원점의 좌표 인식범위 #2 (4 축)
PM 2321	0.0000	mm,deg	제3원점의 좌표 인식범위 #1 (1 축)
PM 2322	0.0000	mm,deg	제3원점의 좌표 인식범위 #2 (1 축)
PM 2323	0.0000	mm,deg	제3원점의 좌표 인식범위 #1 (2 축)
PM 2324	0.0000	mm,deg	제3원점의 좌표 인식범위 #2 (2 축)
PM 2325	-0.0010	mm,deg	제3원점의 좌표 인식범위 #1 (3 축)
PM 2326	0.0010	mm,deg	제3원점의 좌표 인식범위 #2 (3 축)
PM 2327	0.0000	mm,deg	제3원점의 좌표 인식범위 #1 (4 축)
PM 2328	0.0000	mm,deg	제3원점의 좌표 인식범위 #2 (4 축)
PM 2385	0.0000	mm,deg	제4원점의 좌표 인식범위 #1 (1 축)
PM 2386	0.0000	mm,deg	제4원점의 좌표 인식범위 #2 (1 축)
PM 2387	0.0000	mm,deg	제4원점의 좌표 인식범위 #1 (2 축)
PM 2388	0.0000	mm,deg	제4원점의 좌표 인식범위 #2 (2 축)
PM 2389	0.0000	mm,deg	제4원점의 좌표 인식범위 #1 (3 축)
PM 2390	0.0000	mm,deg	제4원점의 좌표 인식범위 #2 (3 축)
PM 2391	0.0000	mm,deg	제4원점의 좌표 인식범위 #1 (4 축)
PM 2392	0.0000	mm,deg	제4원점의 좌표 인식범위 #2 (4 축)

4.4.8 자동 운전 기능

1) 자동 운전 기동 신호 ST [G9.00]

[기능] AUTO/MDI 운전을 개시

[동작] 1. ST신호가 HIGH에서 LOW로 될 때 동작합니다.

- 자동 운전 중 신호 OP[F8.02]가 HIGH
- 자동 운전 기동 신호 STL[F8.00]이 HIGH
- 자동 운전 휴지 중 신호 SPL[F8.01]이 LOW
- 자동 운전 시작

2. ST 신호가 무시되는 경우는 다음과 같습니다.

- 이미 자동 운전 중인 경우
- 자동 운전 휴지신호 SP[G9.02]가 HIGH 인 경우
- 비상정지신호 ESP[G8.02]가 HIGH 인 경우
- 외부 RESET 신호 ERS[G8.00]가 HIGH 인 경우
- ALARM 이 발생한 경우

3. 기동 된 자동 운전이 정지되는 경우는 다음과 같습니다.

- SP[G9.02]가 HIGH 가 될 경우
- ESP[G8.02]가 HIGH 가 될 경우
- RESET 이 될 경우
- SINGLE BLOCK 에서 1 블록의 수행이 종료된 경우
- 자동 운전이 정지하는 ALARM 이 발생한 경우
- 자동 운전이 아닌 경우

2) 자동 운전 휴지 신호 SP [G9.02]

[기능] 자동 운전 정지, 자동 운전 기동 제한

[동작] 1. SP[G9.02]신호가 HIGH가 된 경우 동작

- 자동 운전 정지
- 자동 운전 기동신호 제한

2. 정지 가능한 곳까지 이동 후 정지하는 경우

- TAP CYCLE 가공의 경우, R 점 또는 INIT 점으로 복귀한 후 정지
- 나사절삭중인 경우, 그 후에 나타난 나사절삭이 없는 최초의 1 블록을 실행 후 정지

3) SINGLE BLOCK 신호 SBK [G2.00]

[기능] SINGLE BLOCK 운전 선택

[동작] 1. SBK 가 HIGH 인 경우 동작

자동 운전인 경우, 실행중인 블록을 종료한 후 축 이송 정지, 다음 블록을 실행시키기 위해서 다시 ST 를 HIGH 로 해야 합니다.

SBK 가 HIGH 인 상태, 자동 운전을 기동 시키면 1 블록 실행 후 종료됩니다.

2. 정지 가능한 곳까지 이동 후 정지하는 경우

고정사이클의 경우, 정지 가능한 곳까지 이동 후 정지하며 고정사이클 종류에 따라서 동작방식은 약간 다릅니다.

4) 자동 운전 상태출력 신호 OP[F8.02], SPL[F8.01], STL[F8.00]

[기능] 자동 운전 상태를 통보

[동작] 1. RESET 상태 : PROGRAM 을 종료하고, 자동운전정지상태

2. 자동 운전 정지상태 : SINGLE BLOCK STOP

3. 자동 운전 휴지상태 : FEED HOLD STOP

4. 자동 운전 기동상태 : 자동 운전을 실행하고 있는 상태, DWELL, OPTIONAL BLOCK STOP 등

	자동운전중신호 OP [F8.02]	자동운전휴지중신호 SPL [F8.01]	자동운전기동중신호 STL [F8.00]
RESET 상태	0	0	0
자동운전정지상태	1	0	0
자동운전휴지상태	1	1	0
자동운전기동상태	1	0	1

5) MANUAL ABSOLUTE 신호 MABS [G2.03]

[기능] MANUAL ABSOLUTE 지령 상태임을 CNC 에 통보합니다.

[동작] PLC 에서 조작반의 MANUAL ABSOLUTE KEY 신호를 MABS 신호[G2.03]에 연결합니다.

4.4.9 이송속도 OVERRIDE

1) 급속이송속도 OVERRIDE RTOVR [G36.00~G36.04]

[기능] 급속이송속도에 OVERRIDE 를 적용

급속이송속도 OVERRIDE TABLE

Index	RTOVR4	RTOVR3	RTOVR2	RTOVR1	RTOVR0
#1	0	0	0	0	0
#2	0	0	0	0	1
#3	0	0	0	1	0
#32	1	1	1	1	1

PM 2759	24000,0	mm/min,deg,	급속 이송 속도 설정 (1 축)
PM 2760	24000,0	mm/min,deg,	급속 이송 속도 설정 (2 축)
PM 2761	24000,0	mm/min,deg,	급속 이송 속도 설정 (3 축)

급속이송속도 OVERRIDE 신호가 입력되면, CNC 는 INDEX 값에 해당하는 이송속도 배율(%)을 파라미터(가공 2)로부터 읽은 다음 해당축의 급속이송 속도(가공 2 파라미터)에 반영하여 축을 이송합니다.

PM 2791	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#1)
PM 2792	20 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#2)
PM 2793	50 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#3)
PM 2794	100 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#4)
PM 2795	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#5)
PM 2796	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#6)
PM 2797	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#7)
PM 2798	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#8)
PM 2799	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#9)
PM 2800	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#10)
PM 2801	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#11)
PM 2802	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#12)
PM 2803	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#13)
PM 2804	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#14)
PM 2805	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#15)
PM 2806	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#16)
PM 2807	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#17)
PM 2808	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#18)
PM 2809	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#19)
PM 2810	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#20)
PM 2811	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#21)
PM 2812	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#22)
PM 2813	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#23)
PM 2814	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#24)
PM 2815	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#25)
PM 2816	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#26)
PM 2817	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#27)
PM 2818	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#28)
PM 2819	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#29)
PM 2820	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#30)
PM 2821	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#31)
PM 2822	0 %	급속 이송 오버라이드 테이블 (#32)

2) 절삭이송속도 OVERRIDE FDOVR [G37.00~G37.04]

[기능] 절삭이송속도에 OVERRIDE 를 적용

절삭이송속도 OVERRIDE TABLE

Index	FDOVR4	FDOVR3	FDOVR2	FDOVR1	FDOVR0
#1	0	0	0	0	0
#2	0	0	0	0	1
#3	0	0	0	1	0
#32	1	1	1	1	1

절삭이송속도 OVERRIDE 신호가 입력되면, CNC 는 INDEX 값에 해당하는 이송속도 배율(%)을 파라미터(가공 2)로부터 읽은 다음 지령 된 이송속도에 OVERRIDE 를 반영하여 축을 이송합니다.

[동작] OVERRIDE 신호가 무시되고 100%로 적용되는 경우

1. OVERRIDE CANCEL 신호 OVC[G2.07]가 HIGH 인 경우
2. 고정 TAP CYCLE 에서 절삭중인 경우
3. TAPPING 모드 중(G63 Code)
4. 나사절삭중인 경우

PM 2891	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#1)
PM 2892	10 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#2)
PM 2893	20 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#3)
PM 2894	30 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#4)
PM 2895	40 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#5)
PM 2896	50 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#6)
PM 2897	60 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#7)
PM 2898	70 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#8)
PM 2899	80 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#9)
PM 2900	90 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#10)
PM 2901	100 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#11)
PM 2902	110 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#12)
PM 2903	120 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#13)
PM 2904	130 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#14)
PM 2905	140 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#15)
PM 2906	150 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#16)
PM 2907	160 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#17)
PM 2908	170 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#18)
PM 2909	180 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#19)
PM 2910	190 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#20)
PM 2911	200 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#21)
PM 2912	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#22)
PM 2913	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#23)
PM 2914	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#24)
PM 2915	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#25)
PM 2916	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#26)
PM 2917	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#27)
PM 2918	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#28)
PM 2919	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#29)
PM 2920	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#30)
PM 2921	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#31)
PM 2922	0 %	절삭 이송 속도 오버라이드 테이블 (#32)

3) OVERRIDE CANCEL 신호 OVC [G2.07]

[기능] OVERRIDE 를 취소합니다.

[동작] OVC 신호가 입력되면, OVERRIDE 가 무조건 100%로 적용됩니다.

4.4.10 자동운전 테스트

1) DRY RUN 신호 DRN [G2.02]

[기능] DRY RUN 을 선택

[동작] 1. DRY RUN 에서의 이송속도

급속이송	절삭이송
수동이송속도 선택치*	수동이송속도 선택치

(*) '가공 2 파라미터'에 의해 급속이송으로 설정 가능

PM 2828	0	DryRun에서 G00블록의 이송속도 (0:수동설정값,1:급속이송)
---------	---	---------------------------------------

2. 고정 CYCLE 에서의 DRY RUN

고정 나사 및 TAP CYCLE 의 절삭 중에는 DRY RUN 신호를 무시합니다.

2) 전축 MACHINE LOCK 신호 MLK [G2.06] 및 축별 MACHINE LOCK 신호 MLK32,[G3.00~G3.1F]

[기능] 해당된 축의 동작 금지, PROGRAM CHECK 에 사용합니다.

[동작] MLK 가 HIGH 가 될 경우 동작합니다.

1. 자동/수동운전의 경우, 대응 축 이송이 정지되고, 화면 표시만 변화합니다.
2. 자동운전 중 Machine Lock 은 해제가 안됩니다.

3) 보조기능 LOCK 신호 AUXL [G2.04]

[기능] 지령 된 M/S/T 기능을 정지합니다.

[동작] AUXL 이 HIGH 인 경우의 동작합니다.

1. 코드신호, STROBE 신호(MF[37.00],SF[F45.00],TF[F61.00]) 출력을 정지합니다.
2. 만약, 보조기능 처리 중 AUXL 이 HIGH 가 되면, 처리중인 보조기능이 완료된 후, 보조기능이 LOCK 상태로 됩니다.
3. M00, M01, M02, M30 에서는 보조기능 LOCK 신호가 무시
4. 제어장치 내부에만 실행되는 M98, M99 에서는 보조기능 LOCK 신호가 무시
5. 단, S 코드 신호 출력 및 스핀들지령 속도에 대한 스핀들 DRIVE 로의 출력은 통상대로 수행

4.4.11 OPTIONAL BLOCK SKIP/STOP

1) OPTIONAL BLOCK SKIP 신호 BDT [G6.00~G6.08]

[기능] OPTIONAL BLOCK SKIP 가능한 블록을 SKIP 여부를 선택

지령 PROGRAM	OPTIONAL BLOCK STOP
/ 또는 /1	BDT1
/2	BDT2
/3	BDT3
/4	BDT4
/5	BDT5
/6	BDT6
/7	BDT7
/8	BDT8
/9	BDT9

[동작] 지령 PROGRAM 중에 / 또는 /n 이 있으면 BDK 신호와 비교해서 해당신호가 HIGH 이면, 그 블록이 SKIP 됩니다.

2) OPTIONAL BLOCK STOP 신호 OPS [G2.01]

[기능] OPTIONAL BLOCK STOP 가능한 블록에서 정지 여부를 선택

[동작] PLC에서 OPTIONAL BLOCK STOP KEY가 ON 되면, OPS 신호를 CNC에 입력하고, 만약 M01 이 지령 되면 MFIN 신호처리를 다시 CYCLE START 버튼이 눌릴 때까지 기다리도록 구성합니다.

4.4.12 M/S/T CODE 기능

1) M/S/T CODE 기능 신호

ADDRESS	CODE 신호	STROBE 신호	분배완료 신호	완료신호
M	M[F38]	MF[F37.00]	MDEN[F37.01]	MFIN[G56.00]
S	S[F46]	SF[F45.00]	SDEN[F45.01]	SFIN[G64.00]
T	T[F62]	TF[F61.00]	TDEN[F61.01]	TFIN[G75.00]

[기능] PROGRAM에서 지령된 M/S/T CODE 값을 PLC로 출력합니다.

[동작] M/S/T CODE 신호는 다음 M/S/T CODE가 지령될 때까지 RESET에 상관없이 유지됩니다.

2) M/S/T STROBE 신호

[기능] PLC에 M/S/T CODE 실행하도록 지령합니다.

[동작] 완료신호가 입력될 때까지 유지됩니다.

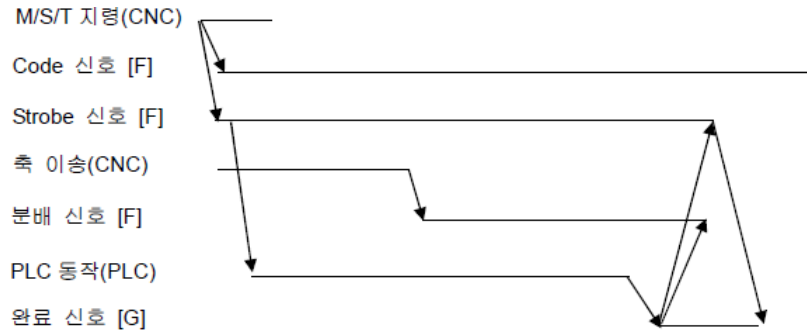
3) M/S/T 분배완료 신호

[기능] 축 이송이 완료되었음을 알립니다.

[동작] 1. 동일 블록에 축 이송 지령이 없는 경우에는 즉시 분배신호가 HIGH로 됩니다.
2. PLC에서 축 이송 완료후, M/S/T CODE 처리가 필요할 경우 이 신호를 참조합니다.

4) M/S/T 완료 신호

[기능] M/S/T CODE 처리가 완료되었음을 알립니다.



5) 특수 M CODE 신호

[기능] 특수 M CODE 가 지령 되었음을 PLC 에 알립니다.

[동작] M00, M01, M02, M30 코드에 대해 CODE 신호외에 추가로 DECODE 신호를 출력합니다. 이 신호는 STROBE 신호와 동시에 HIGH 또는 LOW 로 됩니다.

M CODE	신호
M00	DM00[F37.08]
M01	DM01[F37.09]
M02	DM02[F37.0A]
M30	DM30[F37.0B]

6) Multi-M Code 처리

[기능] 최대 4 개의 M CODE 를 한번에 처리할 수 있는 기능입니다.

[동작] Multi-M Code 처리 기능을 사용하려면 파라미터[PM4339]를 설정합니다. 그리고 동작은 위에서 설명한 M Code 처리 방식과 동일하며, 각각의 M Code 처리에 관련된 신호는 아래와 같습니다.

구분	CODE 신호	STROBE 신호	분배완료 신호	완료 신호	특수 M Code 신호
M Code A	M [F38]	MF [F37.00]	MDEN [F37.01]	MFIN [G56.00]	DM00, DM01 DM02, DM03
M Code B	MB [F39]	MFB [F37.02]	MDENB [F37.03]	MFINB [G56.01]	DMB00, DMB01 DMB02, DMB03
M Code C	MC [F40]	MFC [F37.04]	MDENC [F37.05]	MFINC [G56.02]	DMC00, DMC01 DMC02, DMC03
M Code D	MD [F41]	MFD [F37.06]	MDEND [F37.07]	MFIND [G56.03]	DMD00, DMD01 DMD02, DMD03

4.4.13 스핀들기능

1) 스핀들 OVERRIDE

1.1) 수동운전 모드에서의 스핀들 회전수 지령 SPRPM [G65.00~G65.04]

[기능] 수동 운전 모드에서 스핀들 회전을 지령합니다.

PM 3276 1 주축 RPM 지령 Switch 사용 여부 (0:사용안함,1:사용함)

수동운전 모드의 스핀들 회전수 TABLE

Index	SPRPM4 [G65.04]	SPRPM3 [G65.03]	SPRPM2 [G65.02]	SPRPM1 [G65.01]	SPRPM0 [G65.00]
#1	0	0	0	0	0
#2	0	0	0	0	1
#3	0	0	0	1	0
#32	1	1	1	1	1

수동운전에서 스핀들 RPM 지령 스위치를 사용할 경우 스핀들 회전을 지령하기 위해서는 '가공 2 파라미터'에 수동운전에서 스핀들 회전속도 지령 여부를 '1'로 설정하고 수동 운전 스핀들 회전속도 테이블에 원하는 RPM 을 입력합니다. 그 다음, PLC 에서는 회전하고자 하는 RPM 에 해당되는 테이블 INDEX 를 SPRPM [G65.00~G65.04] 신호로 CNC 에 넘겨주면 INDEX 값에 해당하는 회전수로 스핀들이 회전 가능합니다. 수동운전에서 스핀들 회전속도 지령 여부를 '0'으로 하면 자동운전에서 지령 된 RPM 이 유지 됩니다.

PM 3277	20 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#1)
PM 3278	100 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#2)
PM 3279	200 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#3)
PM 3280	500 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#4)
PM 3281	700 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#5)
PM 3282	1000 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#6)
PM 3283	1300 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#7)
PM 3284	1500 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#8)
PM 3285	2000 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#9)
PM 3286	3000 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#10)
PM 3287	4000 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#11)
PM 3288	4500 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#12)
PM 3289	5000 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#13)
PM 3290	5500 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#14)
PM 3291	6000 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#15)
PM 3292	6200 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#16)
PM 3293	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#17)
PM 3294	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#18)
PM 3295	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#19)
PM 3296	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#20)
PM 3297	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#21)
PM 3298	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#22)
PM 3299	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#23)
PM 3300	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#24)
PM 3301	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#25)
PM 3302	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#26)
PM 3303	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#27)
PM 3304	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#28)
PM 3305	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#29)
PM 3306	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#30)
PM 3307	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#31)
PM 3308	0 rpm	수동모드에서 스핀들의 회전속도 테이블 (#32)

1.2) 자동 운전 스펀들 OVERRIDE [G38.00 ~ G38.04]

[기능] 자동 운전 스펀들 OVERRIDE 입력

자동운전의 스펀들 OVERRIDE TABLE

Index	SPOVR4	SPOVR3	SPOVR2	SPOVR1	SPOVR0
#1	0	0	0	0	0
#2	0	0	0	0	1
#3	0	0	0	1	0
#32	1	1	1	1	1

자동운전에서 스펀들 OVERRIDE 신호가 입력되면, CNC 는 INDEX 값에 해당하는 스펀들 오버라이드(%)를 가공 2 파라미터로 부터 읽은 다음, 프로그램에서 지령된 RPM 에 반영하여 스펀들을 회전시킵니다.

PM 3244	50 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#1)
PM 3245	60 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#2)
PM 3246	70 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#3)
PM 3247	80 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#4)
PM 3248	90 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#5)
PM 3249	50 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#6)
PM 3250	60 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#7)
PM 3251	70 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#8)
PM 3252	80 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#9)
PM 3253	90 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#10)
PM 3254	100 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#11)
PM 3255	110 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#12)
PM 3256	120 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#13)
PM 3257	130 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#14)
PM 3258	140 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#15)
PM 3259	150 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#16)
PM 3260	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#17)
PM 3261	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#18)
PM 3262	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#19)
PM 3263	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#20)
PM 3264	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#21)
PM 3265	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#22)
PM 3266	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#23)
PM 3267	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#24)
PM 3268	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#25)
PM 3269	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#26)
PM 3270	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#27)
PM 3271	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#28)
PM 3272	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#29)
PM 3273	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#30)
PM 3274	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#31)
PM 3275	0 %	스핀들 오버라이드 테이블 (#32)

2) 스피들 상태 입력 신호

신호종류	신호명
스핀들 정지 중	SSTP [G66.10]
스핀들 정회전 중	SPCW [G66.11]
스핀들 역회전 중	SPCCW [G66.12]
스핀들 ORIENTATION 상태	SOR [G66.13]
스핀들 SPEED AGREE 상태	SAR [G66.14]
스핀들 ZERO SPEED 상태	SZAR [G66.15]
스핀들 POSITION 모드 상태	SPOS [G66.16]

[기능] 스피들에 관련된 지령을 PLC에서 접점지령 후 현재 스피들의 상태를 CNC에 통지

- [동작] 1. PLC 접점에 의해서 스피들의 방향, 모드, 오리엔테이션을 제어 하는 경우에 M03, M04, M05, M19 등의 처리 결과를 CNC에 통지 → 일반 스피들을 사용하는 경우
2. 엔코더가 없는 스피들을 사용할 경우는 반드시 SAR, SZAR 신호를 입력하십시오 (엔코더가 있는 경우는 입력할 필요 없음), 또한 SSTP, SPCW, SPCCW 신호도 마찬가지로 입력하십시오.

[주의] 스피들을 POSITION 모드(위치제어 모드)나 ORIENTATION 지령을 할 때는 반드시 지령 전에 SSTP 신호를 HIGH로 하고 해당 신호를 입력하십시오.

3) 스피들 지령 신호

신호종류	신호명
스핀들 정지 지령	DSSTP [G66.00]
스핀들 정회전 지령	DSPCW [G66.01]
스핀들 역회전 지령	DSPPCW [G66.02]
스핀들 ORIENTATION 지령	DSOR [G66.03]
스핀들 POSITION 모드 지령	DSPOS [G66.06]

[기능] 스피들에 관련된 지령을 CNC로 명령

- [동작] 1. CNC에 의해서 스피들의 방향, 모드, 오리엔테이션을 제어하는 경우에 M03, M04, M05, M19 등의 스피들에 관련된 지령을 CNC로 명령 → DIGITAL 스피들, 서보 MOTOR 스피들을 사용하는 경우
2. PLC 접점에 의해서 스피들 제어하는 경우에도 스피들 ORIENTATION 기능을 드라이브가 지원하지 않을 때는 스피들을 위치모드로 변경하고 DSOR 신호를 HIGH로 하면, CNC를 통해 SPINDLE ORIENTATION 가능

[주의] 스피들을 POSITION 모드(위치제어 모드)나 ORIENTATION 지령을 할 때는 반드시 지령 전에 SSTP 신호를 HIGH로 하고 해당 신호를 입력하십시오.

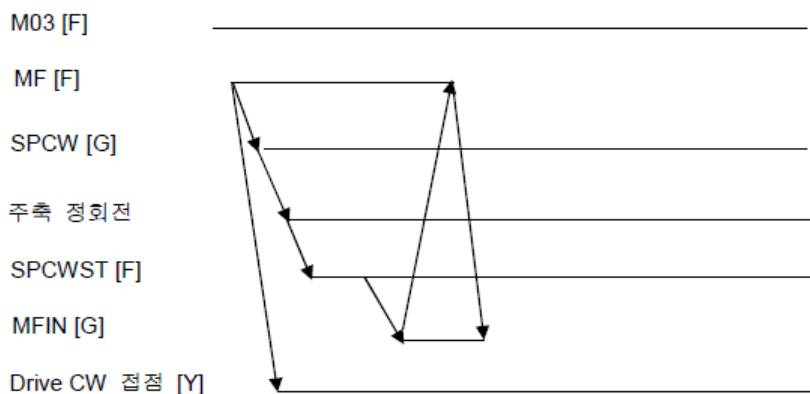
4) 스피들 상태 신호(출력)

신호종류	신호명
스핀들 정지 중	SSTPST [F48.00]
스핀들 정회전 중	SPCWST [F48.01]
스핀들 역회전 중	SPCCWST [F48.02]
스핀들 ORIENTATION 상태	SORST [F48.03]
스핀들 SPEED AGREE 상태	SARST [F48.04]
스핀들 ZERO SPEED 상태	SZARST [F48.05]
스핀들 POSITION 모드 상태	SPOSST [F48.06]

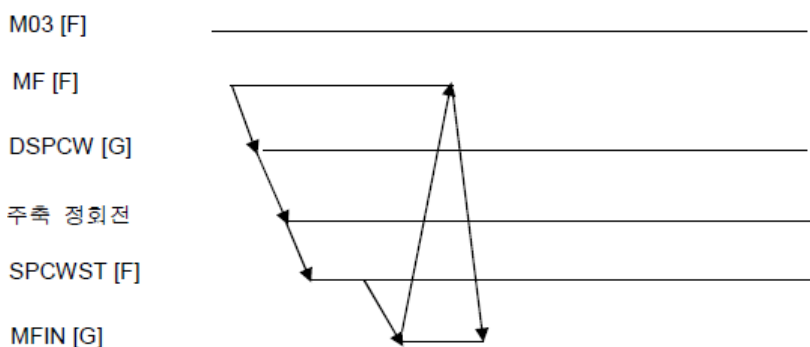
[기능] 스피들의 상태를 PLC 에 통지

[동작] 1. CNC 에 의해서 스피들의 방향, 모드, 오리엔테이션을 제어하는 경우에
스핀들의 상태를 PLC 에 통지

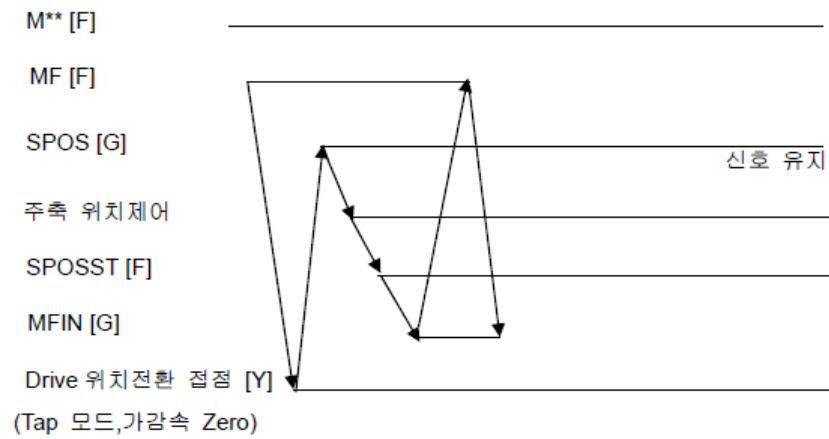
2. SARST, SZARST 신호는 PLC 접점에 의한 스피들 제어 방식 및 CNC 에 의한
스핀들 제어 방식에 상관없이 스피들 ENCODER가 장착되어 있으면, PLC 로 출력



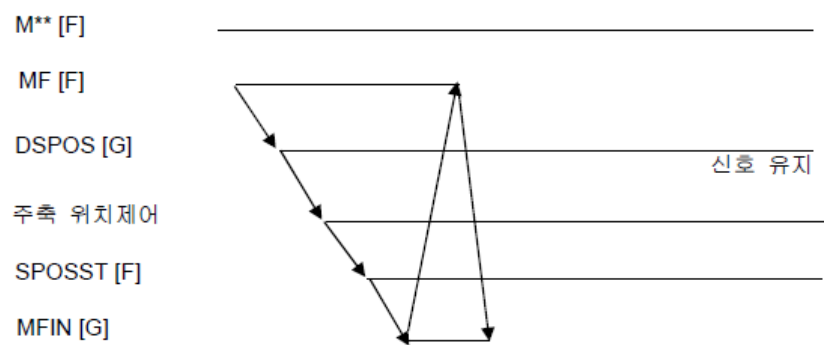
일반 스피들의 M03 처리 TIME CHART



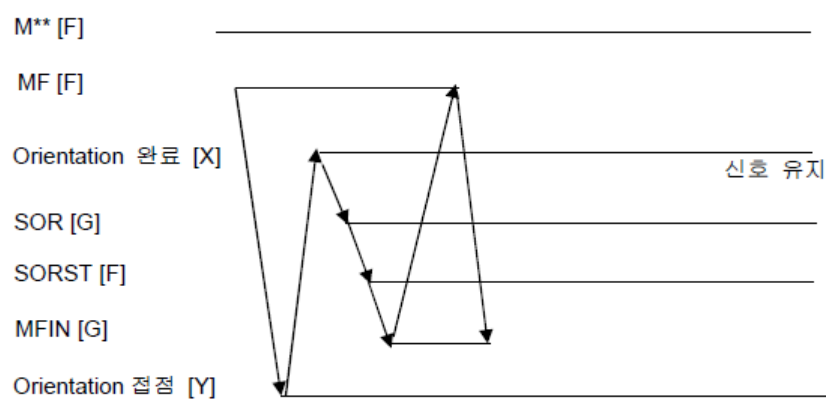
DIGITAL, 서보 MOTOR 스피들의 M03 처리 TIME CHART



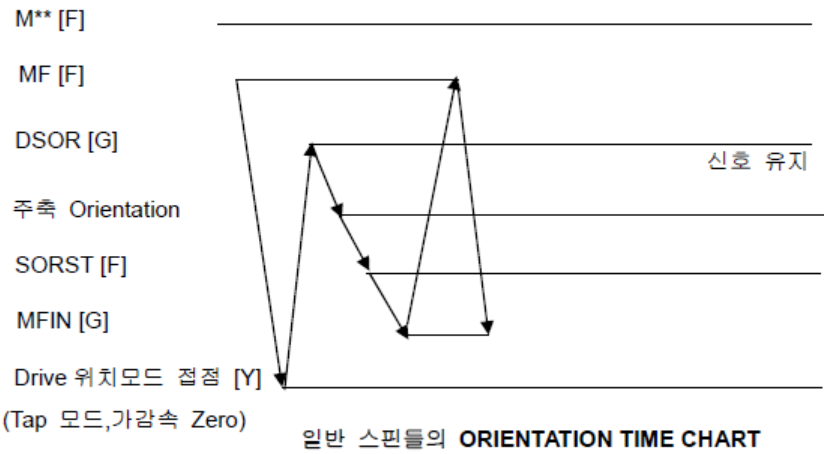
일반 스핀들의 위치 제어 모드 TIME CHART



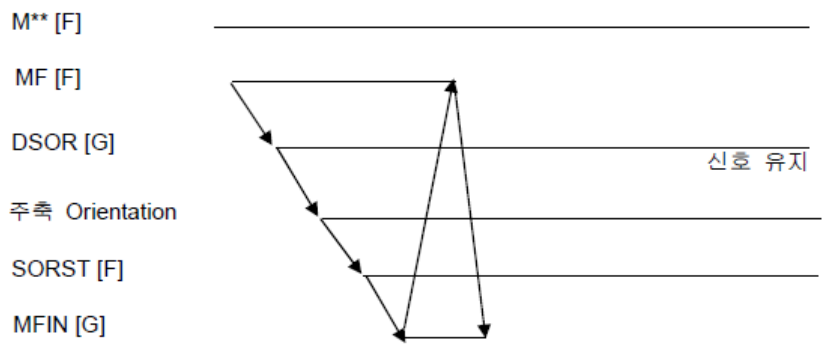
DIGITAL, 서보 MOTOR 스핀들의 위치 제어 모드 TIME CHART



일반 스핀들의 ORIENTATION TIME CHART



일반 스펀들의 ORIENTATION TIME CHART
(ORIENTATION CARD 없는 경우 처리 방식)



DIGITAL, 서보 MOTOR 스펀들의 ORIENTATION TIME CHART

5) 스피들 기어 선택 신호 GRS [F49.00~F49.03]

선택 기어단	GRS4 [F49.03]	GRS3 [F49.02]	GRS2 [F49.01]	GRS1 [F49.00]
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	1	0	0	0

[기능] 지령 RPM 에 맞는 기어를 선택하여 PLC 로 통지

[동작] S CODE 가 지령 시에 지령 RPM 에 해당하는 기어를 선택하여 PLC 로 통지하며,
최대 기어 변속 단은 4 단으로 합니다.

6) 스피들 기어 확인 신호 GR [G64.04~G64.07]

선택 기어단	GR4 [G64.07]	GR3 [G64.06]	GR2 [G64.05]	GR1 [G64.04]
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	1	0	0
4	1	0	0	0

[기능] 현재 기어단 상태를 CNC 에 통지

[동작] 수동으로 기어를 변속한 경우에도 반드시 현재 기어단 상태를 CNC 에 입력해야
합니다.

7) 스피들 기어 CHANGE RPM 회전 신호 GRST [G64.08]

[기능] 기어 CHANGE RPM 으로 회전할 것을 CNC 로 명령

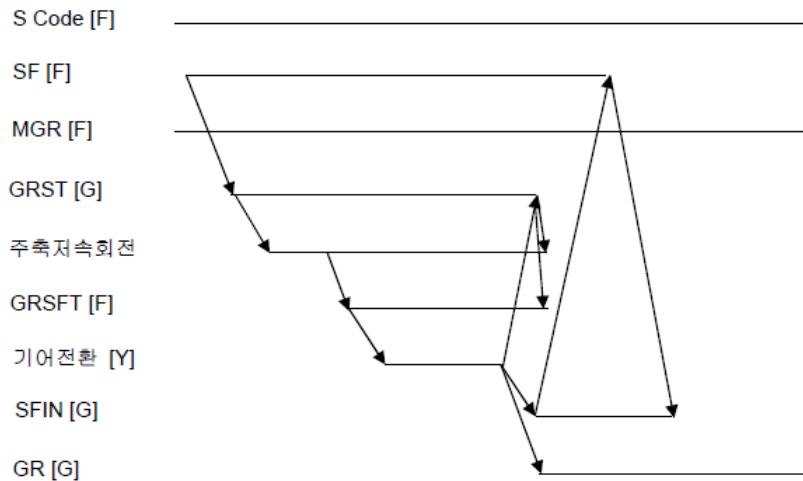
[동작] GRST 가 HIGH 가 되면, 스피들은 ‘축 파라미터’중 스피들로 설정한 축 번호에
해당되는 파라미터에 입력된 RPM 으로 저속회전을 행합니다.

PS 33	0	기어 변속 함수
PS 40	1	각 기어단의 Spindle Motor 축 기어의 밋수 (#1)
PS 49	0	각 기어단의 Spindle Motor 축 기어의 밋수 (#2)
PS 50	0	각 기어단의 Spindle Motor 축 기어의 밋수 (#3)
PS 51	0	각 기어단의 Spindle Motor 축 기어의 밋수 (#4)
PS 52	1	각 기어단의 주축 축 기어의 밋수 (#1)
PS 53	0	각 기어단의 주축 축 기어의 밋수 (#2)
PS 54	0	각 기어단의 주축 축 기어의 밋수 (#3)
PS 55	0	각 기어단의 주축 축 기어의 밋수 (#4)
PS 56	6000 rpm	각 기어단에서 10V에 해당하는 주축회전수 (#1)
PS 57	0 rpm	각 기어단에서 10V에 해당하는 주축회전수 (#2)
PS 58	0 rpm	각 기어단에서 10V에 해당하는 주축회전수 (#3)
PS 59	0 rpm	각 기어단에서 10V에 해당하는 주축회전수 (#4)
PS 60	6000 rpm	각 기어단에서 최대 주축회전수 (#1)
PS 61	0 rpm	각 기어단에서 최대 주축회전수 (#2)
PS 62	0 rpm	각 기어단에서 최대 주축회전수 (#3)
PS 63	0 rpm	각 기어단에서 최대 주축회전수 (#4)
PS 64	0 rpm	기어변환시 주축회전수

8) 스피들 기어 CHANGE 허가 신호 GRSFT [F49.04]

[기능] 기어 CHANGE 가 가능함을 PLC 로 통지

[동작] GRST[G64.08]가 HIGH 가 되면, 스피들은 파라미터에 입력된 RPM 으로 저속 회전 후에 GRSFT[F49.04]가 HIGH 가 됩니다.



S CODE 기어 CHANGE 방식 TIME CHART

9) RIGID TAP 시 스피들 제어

RIGID TAP 모드 변경 M CODE 지령이 PLC 로 출력되게 되면, 이 때 PLC 에서 스피들을 위치 제어 모드로 변경합니다.POS [G66.06]) 그리고, 위치 제어 모드로 변경한 뒤에 RIGID TAP 모드 해제 M CODE 나 RESET 등의 조건이 없는 한 위치 제어 모드 신호를 유지합니다.

10) FINE BORING 시 스피들 제어

M19 지령이 PLC 로 출력되게 되면, 이 때 PLC 에서 스피들을 ORIENTATION 시킵니다. 그리고.ORIENTATION 시킨 뒤에 M03 또는 M04 CODE 나 RESET 등의 조건이 없는 한 ORIENTATION 신호를 유지합니다.

11) 스핀들 SS 제어

신호종류	신호명
스핀들 SS 모드	SSC[G67.00]
스핀들 SS 모드 중	SSCL[F50.00]

스핀들을 일반 CNC 회전축처럼 제어하는 기능을 SS 제어라고 부릅니다. 스핀들을 SS 제어모드로 변경하기 위해서는 먼저 스핀들을 위치제어 모드로 변경하고 SSC 신호를 HIGH 로 하면 스핀들은 SS 모드로 변경되고 NC로부터 SSCL 신호가 송출됩니다. 이와 같이 스핀들이 SS 제어 모드로 변경되면 스핀들 지령신호(G66.0~G66.1F)는 모두 무시되며, 일반 회전형 CNC 제어축의 특성과 동일하게 동작됩니다. 특히 SS 제어 모드는 SSC 신호 이외에 RESET 또는 EMERGENCY 신호에 의해서 취소되지 않습니다.

PM 3313	4	SS 제어를 사용하는 스핀들의 축번호
PM 3316	6	SS 제어시의 스핀들의 축명칭
PM 3319	1	SS 제어에서 자동원점 복귀 여부 (0:사용안함, 1:사용함)

4.4.14 NC PROGRAM 상태 신호

신호종류	신호명
축 이송 중 신호	MV [F84.00~F84.1F]
+ 축 이송 중 신호	PMV [F85.00~F85.1F]
- 축 이송 중 신호	NMV [F86.00~F86.1F]
INPOSITION 상태 신호	INP [F87.00~F87.1F]
급속이송 중 신호	PTP [F99.00]
절삭이송 중 신호	CP [F99.01]
주속 일정 제어 중 신호	CSS [F99.03]
나사 가공 중 신호	THRD [F99.05]
RIGID TAP 중 신호	RTAP [F99.06]
고속 가공 중 신호	HSM [F99.10]

[기능] 현재 프로그램 상태를 PLC에 통지

4.4.15 OVER TRAVEL

신호종류	신호명
+방향 Over Travel 신호	POT [G32.00~G32.1F]
-방향 Over Travel 신호	NOT [G33.00~G33.1F]

OVER TRAVEL 과 관련하여, 아래의 2 가지 처리 방식이 있습니다.

1) PLC 처리하는 방식

PLC에서는 LIMIT SWITCH(OT SWITCH)의 신호를 검출한 다음, CNC에 EMERGENCY 신호가 입력되도록 조치합니다. 또한, PLC 알람 메시지를 등록하여 화면에 디스플레이 하도록 합니다.

2) CNC 처리하는 방식

PLC에서는 LIMIT SWITCH(OT SWITCH)의 신호를 검출한 다음, POT, NOT 신호를 이용하여 상태를 CNC에 알립니다. 신호가 인가되면 CNC는 가감속 없이 축을 급히 정지시킵니다. 또한 추가적으로 필요한 이외의 안전조치에 대해서는 PLC에서 처리해 주십시오. 그리고 OT 상태를 해제하려면, 알람을 리셋하고 수동운전 모드로 전환한 후에 축을 반대 방향으로 이송하십시오.

4.4.16 ALARM 및 WARNING

1) CNC ALARM 및 WARNING

분 류	LEVEL	CNC 자체 조치 사항	내 용
ALARM	1	축 이송 정지, 서보 OFF ALARM MESSAGE	SERCOS ALARM 추종오차 ALARM 서보 ALARM 등
	2	축 이송 정지 ALARM MESSAGE	서보 NOT READY SOFT LIMIT ALARM 등
	3	ALARM MESSAGE	IN POSITION DELAY ALARM 스핀들 AGREE DELAY ALARM 등
WARN-ING		WARNING MESSAGE	WARNING 또는 시스템 동작 정보

CNC 에서 검출하는 ALARM 에 대해서는 자체적으로 위의 표와 같이 ALARM 에 대한 조치를 취하게 됩니다. 만약 추가로 PLC 에서 ALARM 에 대한 조치를 원할 경우에는 F MAP 으로 출력되는 세부 ALARM 신호를 이용해서 처리하도록 합니다.

2) PLC ALARM 및 WARNING

PLC 에서 검출하는 ALARM 및 WARNING 에 대해서는 G MAP 을 이용하여 CNC 로 알릴 수 있으며, 이 때 PLC 프로그래머는 G MAP 에 대응하는 ALARM 또는 WARNING MESSAGE DATA FILE 를 작성하여 HX 시스템 폴더 안에 PLC 폴더에서 보관해야 합니다. ALARM 또는 WARNING 이 발생되면 화면에 디스플레이가 되어 사용자에게 알릴 수 있게 됩니다. 특히 OVER TRAVEL 등의 안전과 관계되는 ALARM 에 대해서는 CNC 에 EMERGENCY 신호를 입력하는 등의 조치가 반드시 필요합니다.

분 류	G MAP 영역	MESSAGE DATA FILE
ALARM	G900~G949	PLCAImDt.txt
WARNING	G950~G999	PLCOpDt.txt

[작성 예]

작성 내용	설 명
# count	‘ # ’ 은 주석문을 의미한다.
2	알람 또는 경고 메시지의 등록 수를 정확히 기입합니다.
# code bit msg	어드레스 + 접점비트(0~31) +알람 내용기억 유/무(1/0)
900 0 0 비상 정지 상태	예 1] 900(공백) 0(공백) 0(공백) 비상 정지 상태 “G900.00 을 HIGH 로 하면 화면에 알람이 디스플레이 되나 PLC 알람 내용은 기억되지 않음
900 1 1 X AXIS OVER TRAVEL	예 2] 900(공백) 1(공백) 1(공백) X AXIS OVER TRAVEL “G900.01 을 HIGH 로 하면 화면에 알람이 디스플레이 되며 PLC 알람 내용은 기억된다.
-1	‘-1’을 사용하여 파일의 끝을 기입합니다.

4.4.17 축 INTERLOCK 신호

1) ± 방향 전축 INTERLOCK 신호(+방향 : PIT [G39.00], -방향 : NIT [G39.01])

[기 능] 모든 축의 + 또는 - 방향 축 이송을 금지

[동 작] 신호가 HIGH 가 되면, + 또는 -방향으로 지령 되는 모든 축의 이송 지령이 무시됩니다.

2) ± 방향 축별 INTERLOCK 신호(+방향 : PIT1~31 [G40.0~G40.1F], -방향 : 신호 NIT1~31 [G41.00~G41.1F])

[기 능] 각 축의 + 또는 - 방향 축 이송을 금지

[동 작] 신호가 HIGH 가 되면, + 또는 -방향으로 지령 되는 각 축의 이송 지령이 무시됩니다.

4.4.18 축 제어 OFF 신호

1) 축 제어 OFF 신호 CLOFF [G43.00~G43.1F]

[기 능] 선택된 축의 제어기능의 OFF 시킴

[동 작] 선택된 축을 서보 OFF 시키고 모든 지령 및 알람을 무시합니다.

하지만 CLOFF 가 HIGH 상태에서라도 엔코더 Feed Back 은 이루어집니다.

4.4.19 서보 OFF 신호

1) 서보 OFF 신호 SVOFF [G44.00~G44.1F]

[기 능] 선택된 축을 서보 OFF 시킴.

[동 작] 1. 이송 후 BRAKE 동작이 필요한 축(서보 TURRET 등)에 대해 사용합니다.
2. 신호가 HIGH 가 되면, 서보는 OFF 되며, 선택된 축이 서보 OFF 되더라도

별도의 조건이 없으면 SA [F0.01] 신호는 유지됩니다.

4.4.20 MIRROR IMAGE

1) MIRROR IMAGE 신호 MIR [G45.00~G45.1F]

[기능] MIRROR IMAGE 신호

[동작] MIR 신호가 입력되면, 해당 축에 MIRROR IMAGE 가 수행됩니다.

2) MIRROR IMAGE 확인 신호 MIRL [F29.00~F29.1F]

[기능] MIRROR IMAGE 확인 신호

[동작] 해당 축이 MIRROR IMAGE 가 수행되고 있음을 PLC 에 통지

4.4.21 SOFT LIMIT 해제 기능

1) + 방향 SOFT LIMIT 해제 신호 PSLDS [G47.00~G47.1F]

[기능] + 방향 SOFT LIMIT 해제 신호

[동작] PSLDS 신호가 입력되면, 해당 축에 + 방향 SOFT LIMIT 가 해제됩니다.

2) - 방향 SOFT LIMIT 해제 신호 NSLDS [G48.00~G48.1F]

[기능] - 방향 SOFT LIMIT 해제 신호

[동작] NSLDS 신호가 입력되면, 해당 축에 - 방향 SOFT LIMIT 가 해제됩니다.

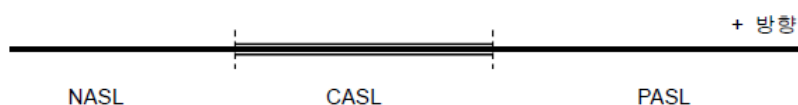
4.4.22 축 위치 출력 기능

축이 특정한 영역(파라미터 설정 영역)에 대해서 축의 위치 상태를 PLC 로 출력하는 기능입니다.

PM 3438	100.00	mm,deg	축 위치 출력 기능 범위 #1 (1 축)
PM 3490	200.00	mm,deg	축 위치 출력 기능 범위 #2 (1 축)
PM 3491	100.00	mm,deg	축 위치 출력 기능 범위 #1 (2 축)
PM 3492	200.00	mm,deg	축 위치 출력 기능 범위 #2 (2 축)
PM 3493	300.00	mm,deg	축 위치 출력 기능 범위 #1 (3 축)

1) 축 위치 출력 신호

신호종류	신호명
+ 방향 위치 신호	PASL [F90.00~F90.1F]
중심 위치 신호	CASL [F91.00~F91.1F]
- 방향 위치 신호	NASL [F92.00~F92.1F]



4.4.23 MEMORY 보호 KEY 신호

1) MEMORY 보호 KEY 신호 KLOCK [G5.00]

[기능] MEMORY 보호 KEY 신호

[동작] 신호가 HIGH가 되면, PROGRAM 편집이 제한됩니다.

4.4.24 POWER OFF 신호

1) POWER OFF 신호 PWOFF [G8.08]

[기능] POWER OFF 신호

[동작] PWOFF 신호는 외부 조작반의 POWER OFF SWITCH를 이용해서 시스템을 OFF시킬 때 사용하는 신호입니다. 만일 MDI 패널의 POWER OFF SWITCH를 사용하여 PLC에서 PWOFF [G8.08]을 HIGH가 되도록 하면 PWOFF 신호가 CNC로 입력되어, S/W 및 OS를 종료하고 PC 전원을 꺼도 안전한 상태가 됩니다.

[주의] 반드시 EMERGENCY 상태인지 확인 후에 PWOFF[G8.08]신호를 입력해야 합니다.

4.4.25 SKIP 기능

1) SKIP 기능

SKIP 기능은 G31.1(G31), G31.2, G31.3, G31.4 로 지령 된 블록에 대하여 SKIP 신호가 HIGH 로 되면 해당 블록의 이송지령을 종료(남은 이송량은 취소됨)하고 만약 보조기능(M,S,T CODE) 지령이 있으면 완료를 기다려 다음 블록으로 진행하는 기능을 말한다. 그리고 SKIP 신호가 발생된 위치는 시스템 변수(32 축 : #6319~#6350)에 저장되며, MACRO 를 이용하여 읽어들 수 있습니다. 또한 SKIP 후 이송상태는 다음 블록이 절대 지령이나 증분 지령이나에 따라 결정됩니다. 즉 절대지령의 경우에는 지령 된 절대위치로 축이 이송되고, 증분 지령의 경우에는 SKIP 이 발생한 위치에서 OFFSET 되어 축이 이송됩니다.

2) SKIP 기능 신호

신호종류	신호명
SKIP 신호 (SKIP1 ~ SKIP4)	SKIP [G4.00~G4.03]

2.1) SKIP 신호 SKIP1~SKIP4

[기능] SKIP 신호

[동작] 1. SKIP 신호가 HIGH 로 되면 해당 블록의 이송지령을 종료
2. 각 SKIP 신호와 대응되는 G CODE 는 아래와 같습니다.

SKIP 신호	G CODE
SKIP1	G31.1(G31)
SKIP2	G31.2
SKIP3	G31.3
SKIP4	G31.4

3) SKIP 기능 응용

연삭기 등에서 다수의 가공조건을 SKIP 신호와 연동하여 사용할 수 있습니다.

즉, 아래의 예제에서 볼 수 있듯이 현재의 위치에서 X100.0 위치까지 SKIP 신호에 따라 F1000 에서 10 까지 가변하여 이송할 수 있습니다.

```

N100 G31.1 X100.0 F1000 (가공 조건 1)
N101 G31.2 X100.0 F500 (가공 조건 2 - SKIP1 발생시 처리)
N102 G31.3 X100.0 F100 (가공 조건 3 - SKIP2 발생시 처리)
N103 G31.4 X100.0 F10 (가공 조건 4 - SKIP3 발생시 처리)

```

4.4.26 공구 측정 기능 (자동 측정)

1) 자동 공구 측정 기능

기계상에 특정 위치에 공구측정 장비가 구비되어 있는 경우, 자동으로 공구 보정량을 측정 및 보정하는 기능입니다. 즉 NC 프로그램으로 특정위치로 이송 시킨 경우, 실제 지령한 위치와 자동 공구 측정 신호가 발생한 위치와의 차이 값으로부터 새로운 공구 보정값을 계산하게 됩니다.

2) 자동 공구측정 방법

2.1) 자동 공구 측정 신호 SKIP1~SKIP4 [G4.00~G4.03]

[기 능] 자동 공구 측정 신호

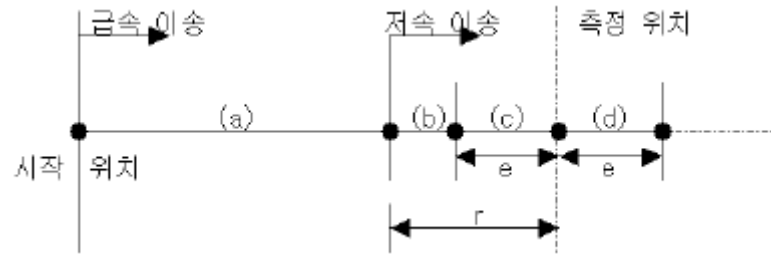
- [동 작] 1. SKIP 신호가 HIGH 로 되면 해당 블록의 이송지령을 종료하고 공구측정을 수행합니다. 특히 SKIP 신호의 발생 위치는 시스템 변수(32 축 : #6319~#6350)에 저장됩니다.
2. 각 SKIP 신호와 대응되는 G CODE 는 아래와 같습니다.

SKIP 신호	G CODE
SKIP1	G36.1(G36), G37.1(G37)
SKIP2	G36.2, G37.2
SKIP3	G36.3 G37.3
SKIP4	G36.4 G37.4

밀링 : G37.1(G37,G37.2,G37.3,G37.4) X,Y,Z 축 중 1 축 지령

선반 : G37.1(G37,G37.2,G37.3,G37.4) Z 축 지령
G36.1(G36,G36.2,G36.3,G36.4) X 축 지령

2.2) 자동 공구 측정 중 축 이송 형태



			자동공구 오픈
PI 135	0,000	mm	+ 측정 기준거리 (X축)
PI 136	0,000	mm	+ 측정 기준거리 (Y축)
PI 137	0,000	mm	+ 측정 기준거리 (Z축)
PI 138	0,000	mm	- 측정 기준거리 (X축)
PI 139	0,000	mm	- 측정 기준거리 (Y축)
PI 140	0,000	mm	- 측정 기준거리 (Z축)
PI 141	0,000	mm	감속 시작 길이
PI 142	0,000	mm	측정 감지 가능 구간
PI 143	0,000	mm/min	감속 속도

측정 위치까지 가는 동안 블록의 처음은 급속이송으로 이동하고, '사용자 파라미터'로 설정한 감속 구간에서는 파라미터의 측정속도로 측정 신호(SKIP 신호)가 ON 이거나 지령위치+e 영역까지 이송합니다.

(a) 구간은 급속 이송합니다.

(b) 구간부터 파라미터에 설정된 속도로 측정 신호가 감지될 때까지 저속으로 이송합니다.

(c)(d) 구역 이외의 영역에서 측정 신호가 감지되면 알람 발생합니다.

(d)구역이 벗어날 때까지 측정 신호 감지 되지 않으면 알람 발생합니다.

2.3) 자동 공구 보정량 계산

$$\text{보정량} = \text{현재 보정량} + (\text{측정 신호가 ON 된 위치} - \text{지령된 측정 위치})$$

4.4.27 공구 보정량 측정 기능 (수동 측정)

1) 수동 공구 보정량 측정 기능

자동 공구 측정 이외에 수동으로 축을 이송하여 공구 보정량 측정이 가능합니다. 그리고 공구 보정값이 모두 설정된 후에 Z 축 공작물 좌표계 설정도 가능합니다.

2) 수동 공구 보정량 측정 신호

신호종류	신호명
수동 공구 보정량 측정 모드	TPRS [G46.00]
축 + 방향 INTERLOCK 신호	PIT [G40.00~G40.1F]
축 - 방향 INTERLOCK 신호	NIT [G41.00~G41.1F]

2.1) 수동 공구 보정량 측정 모드 신호 TPRS [G46.0]

[기능] 수동 공구 보정량 측정 모드 선택 신호

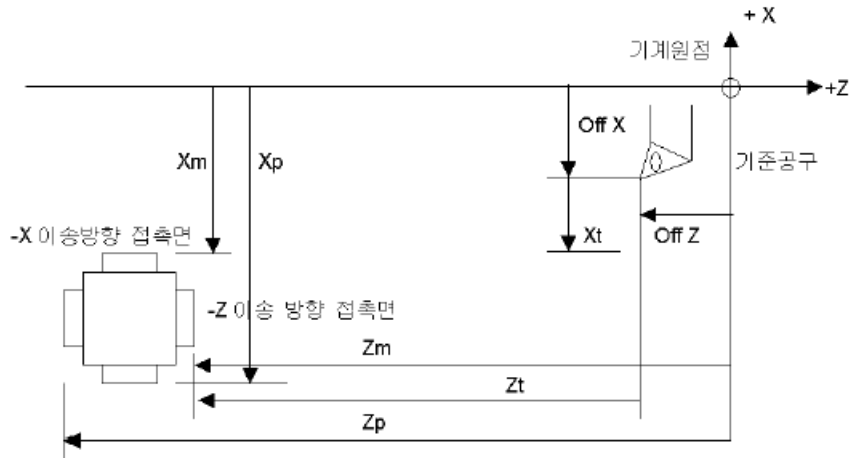
[동작] TPRS 신호가 HIGH 가 되면, CNC 장치는 공구 보정량 측정화면으로 바뀝니다.

2.2) 축 INTERLOCK 신호 PIT[G40], NIT[G41]

[기능] SENSOR 와 공구가 접촉했음을 CNC 에 알립니다.

[동작] PLC 는 SENSOR 와 공구가 접촉할 때 발생하는 신호를 받아 PIT[G40] 또는 NIT[G41] 신호를 LOW 에서 HIGH 로 합니다. 이 순간 CNC 는 축 이송을 멈추고 공구 보정량을 측정하게 됩니다.

3) 수동 공구 보정량 측정 순서



				자동공구 오프셋
PI 135	0,000	mm	+	측정 기준거리 (X축)
PI 136	0,000	mm	+	측정 기준거리 (Y축)
PI 137	0,000	mm	+	측정 기준거리 (Z축)
PI 138	0,000	mm	-	측정 기준거리 (X축)
PI 139	0,000	mm	-	측정 기준거리 (Y축)
PI 140	0,000	mm	-	측정 기준거리 (Z축)
PI 141	0,000	mm		감속 시작 길이
PI 142	0,000	mm		측정 감지 가능 구간
PI 143	0,000	mm/min		감속 속도

[‘사용자 파라미터’의 각축의 측정 거리를 설정합니다.]

Xp : +X 이송 방향 접촉면까지의 측정 기준거리

Xm : -X 이송 방향 접촉면까지의 측정 기준거리

Zp : +Z 이송 방향 접촉면까지의 측정 기준거리

Zm : -Z 이송 방향 접촉면까지의 측정 기준거리

Xt : 측정 공구를 -X 이송 접촉면에 접촉 시킨 경우의 X 축 기계좌표치
(파라미터, 마크로 변수)

Zt : 측정 공구를 -Z 이송 접촉면에 접촉 시킨 경우의 Z 축 기계좌표치
(파라미터, 마크로 변수)

1. 수동 운전(MPG 또는 JOG)를 선택합니다.
2. 공구 보정량 측정을 CNC에 알려주기 위한 기계 조작반의 스위치를 ON으로 합니다.
3. 이때 PLC에서는 TPRS [G46.00] 신호를 HIGH로 합니다.
4. CNC 제어장치는 자동으로 공구형상 보정량의 화면으로 바뀝니다.
5. 공구 보정량의 측정을 위한 공구를 선택합니다. 현재 공구 번호에 대응하는 오프셋 번호(0-12 = 공구번호와 일치)로 자동으로 커서가 위치합니다. (조작자가 원하는 위치로 옮기는 방법도 가능합니다.)
6. MPG 이송 또는 JOG 이송으로 공구를 SENSOR에 근접시켜 접촉시킵니다. 공구가 SENSOR에 접촉한 경우, PLC측에서 PIT 또는 NIT 신호를 LOW에서 HIGH로 합니다.

7. 이때, CNC에서는 축이송을 정지시키고, 이때의 기계좌표치와 측정기준거리(‘사용자 파라미터’ 설정치 X_p , X_m , Z_p , Z_m)와의 차이를 형상 보정량으로 공구 보정량 MEMORY에 설정하고, 공구 마모 보정량을 0으로 설정합니다.

$$\text{보정량} = \text{PIT 또는 NIT가 HIGH된 위치} - \text{측정 기준 위치}$$

4) Z축 공작물 좌표계 SHIFT 량 설정 [선반계]

1. TURRET 타입의 선반계에서 TURRET에 장착된 공구가 임의의 소재를 기준으로 공구 오프셋이 모두 설정된 경우 다른 가공물을 가공 할 때는 단지 기준소재와 현재 가공할 소재의 단면까지의 거리차이를 Z SHIFT 값으로 변경하여 사용할 수 있습니다. (측정 기준위치에서 작업물 단면까지의 거리를 직접 계산하여 작업물 좌표계 SHIFT 량으로 설정한 후 사용하여야 합니다.)
2. 임의의 공구 선택
3. 단면 절삭
4. FUNCTION(F8) 키를 누르면 Z OFFSET에 자동으로 계산치가 입력됨.

4.4.28 역방향 운전 기능

1) 역방향 운전 제어 신호

신호종류	신호명
역방향 운전 ON/OFF 신호	RVS [G39.08]
역방향 운전 중 신호	RVSL [F30.08]

1.1) 역방향 운전 ON/OFF 신호 RVS [G39.08]

[기능] 자동 운전 중, 역방향 운전 또는 순방향 운전 신호

[동작] 1. 자동 운전 중, RVS 신호가 HIGH 가 되면, 현재 진행 블록의 처리를 완료한 후, 정지하며, 다시 CYCLE START 신호가 인가되면, '시스템 파라미터'에 설정된 역방향 운전 버터 크기 만큼 역방향 운전 됩니다.(최대 50)

PP 55	0	역방향 운전 버터 크기
-------	---	--------------

2. 역방향 운전중, RVS 신호가 LOW 가 되면, 현재 진행 블록의 처리를 완료한 후, 정지하며, 다시 CYCLE START 신호가 인가되면, 순방향 운전을 수행합니다.

- [참고]
1. 현재 진행 블록을 완료하지 않고 바로 역방향 운전 또는 다시 순방향 운전을 수행하려면, FEED HOLD 신호를 먼저 인가한 후, FEED HOLD 정지를 확인한 다음, RVS 신호를 HIGH 또는 LOW 로 하면 됩니다.
 2. RVS 신호를 HIGH 또는 LOW 후에 바로 운전이 시작되도록 할 경우에는 PLC 에서 FEED HOLD 또는 SINGLE BLOCK STOP 확인한 후, 수십 msec 후에 CYCLE START 신호를 인가합니다.
 3. 역방향 운전 중 FEED HOLD, SINGLE BLOCK, DRY RUN 기능이 모두 유효합니다.
 4. 역방향 이송은 프로그램 상의 이송속도가 적용됩니다.
 5. 역방향 중 M/S/T CODE 에 대해 출력은 되나, 역방향 중에는 M/S/T CODE 의 적용 시점이 순방향 운전 시와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
 6. 역방향 운전을 할 경우에는 M/S/T CODE 블록 이전까지만 사용하거나, 역방향 운전 시 만난 M/S/T CODE 블록을 RVSL [F30.08]신호를 이용하여 PLC 에서 SKIP 할 수 있도록 처리합니다.
 7. G00, G01, G02/03 코드에 대해서만 역방향 운전이 가능합니다.

1.2) 역방향 운전 중 신호 RVSL [F30.08]

[기능] 역방향 운전 중 확인 신호

[동작] RVS 신호가 HIGH 로 되어 역방향 운전을 수행할 경우에 HIGH 로 되며, RVS 신호가 LOW 로 되어 순방향 운전을 수행할 경우에 LOW 로 됩니다.

4.4.29 TOOL RETRACT / RECOVER 기능

1) TOOL RETRACT / RECOVER 제어 신호

신호종류	신호명
공구 도피 신호	TLESC [G79.10]
공구 복귀 신호	TLRTN [G79.11]
공구 도피/복귀 모드 신호	TLMODL [F64.08]
공구 도피 중 신호	TLESCL [F64.09]
공구 복귀 중 신호	TLRTNL [F64.0A]

TOOL RETRACT/RECOVER 기능은 가공 중에 공구를 교환하거나 가공된 공작물을 측정할 필요가 있을 때 사용하는 기능입니다. 자동 운전 중, 공구도피 신호 TLESC 가 인가되면, 축 이송은 정지되고, 이 상태에서 수동운전으로 축을 필요한 위치로 이송(도피)시키면, NC 내부적으로 최대 10POINT 까지 자동으로 기억하게 됩니다. 그리고 공구교환이나 공작물 측정 등을 완료한 후, 자동운전으로 변경하여 공구복귀 신호 TRRTN 를 인가하면 공구도피를 시작했던 위치로 복귀 후에 축 이송이 정지되고, NC 는 CYCLE START 등의 신호를 기다립니다.

[주 의] 공구 도피신호를 HIGH 로 한 후 수동운전으로 축을 도피시킬 때에는 반드시 한 축씩 선택하여 도피를 시킬 수 있도록 PLC 에서 공구 도피/복귀 모드 신호 TRMODL [F64.08]를 사용하여 두 축 이상이 동시에 선택되지 않도록 작성해야 합니다. 축 선택이 전환 될 때 NC 내부적으로 그 위치를 자동으로 기억됩니다.

1.1) 공구 도피 신호 TLESC [G79.10]

[기 능] 자동운전에서 공구도피 시작신호
 [동 작] 현재 진행 블록의 처리를 중단하고, 공구도피 모드가 됩니다.
 [참 고] 펄스형태의 신호를 사용해야 합니다.

1.2) 공구 복귀 신호 TLRTN [G79/11]

[기 능] 공구복귀 시작신호
 [동 작] 공구도피를 시작했던 위치로 되돌아 옵니다.
 [참 고] 펄스형태의 신호를 사용해야 합니다.

1.3) 공구 도피/복귀 모드 신호 TLMODL [F64.08]

[기 능] 공구도피/복귀 모드 확인 신호
 [동 작] 공구도피/복귀 모드임을 알려 주는 확인 신호로 공구 도피에서 복귀가 완료될 때까지 HIGH 로 유지됩니다.

1.4) 공구 도피 중 신호 TLESCL [F64.09]

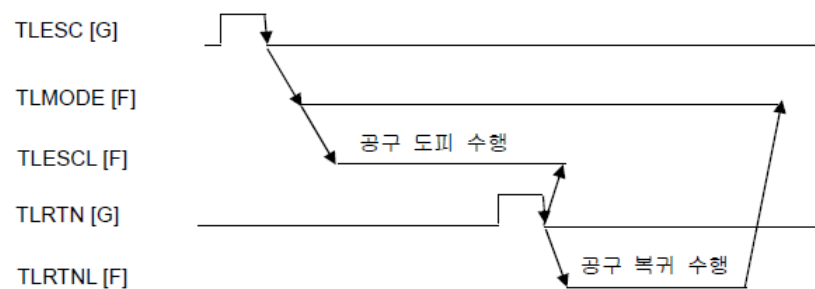
[기능] 공구도피 중 신호

[동작] 공구도피 중임을 알려주는 확인 신호로 TRRTN 신호[G79/11]가 인가될 때까지 HIGH 로 유지됩니다.

1.5) 공구 복귀 중 신호 TLRTNL [F64.0A]

[기능] 공구복귀 중 신호

[동작] 공구복귀 중임을 알려주는 확인 신호로 TLRTN 신호[G79.11]가 인가된 후 복귀가 완료될 때까지 HIGH 로 유지됩니다.



4.4.30 서보 동기 제어 기능

1) 서보 동기 제어 기능

대형 장비에서 1 축을 2 대 이상의 모터를 사용해서 제어할 필요가 있는 경우에 사용되는 기능이며, 이 기능에서는 MASTER 축과 SLAVE 축 개념을 사용합니다. MASTER 축은 유일하게 한 축이며, SLAVE 축은 MASTER 축을 추종하는 축으로 다축이 가능합니다. 특히 서보동기 제어를 사용하면, MASTER 축과 SLAVE 축 사이에 동기오차 보상 제어가 가능합니다.

2) 서보 동기 제어 파라미터 설정

서보 동기 제어를 이용하려면, MASTER 축은 반드시 CNC 또는 PLC 축 중 하나에 할당되어야 하며, SLAVE 축은 CNC 또는 PLC 축에 할당해서는 안됩니다. 관련 파라미터('축 파라미터')는 아래와 같습니다.

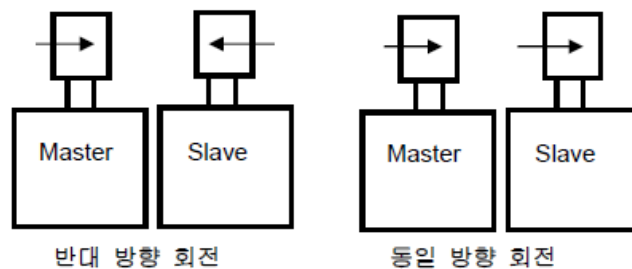
PS 32	0		동기제어 Master축 번호 설정
PS 309	0		동기제어의 동기오차보상 계인
PS 326	0,0	mm,deg	동기제어의 동기오차 허용 범위

- MASTER 축 번호 설정 [PS 32] : Slave 축에 설정
- 동기오차보상 계인 [PS 309] : Slave 축에 설정
- 동기오차 허용 범위[PS 326] : Slave 축에 설정

[주 의] MASTER 축 번호는 SLAVE 축 번호 보다 빠르게 설정해야 됩니다.

특히 축 이송 중에 설정된 동기오차 허용 범위 보다 크게 동기 오차가 발생하면, {동기 오차 알람}이 발생되고, 축이 서보 OFF 되어 기계의 파손을 막습니다.

그리고 MASTER 축과 SLAVE 축의 회전 방향이 반대일 경우에는 + 지령 시에 축의 회전방향을 반대로 설정하면(엔코더 방향 극성과 속도 지령 극성 설정 파라미터 변경), MASTER 축과 SLAVE 축 사이에 동기오차 보상 제어가 가능합니다.



3) 서보 동기 제어 축 이송

서보 동기 제어를 사용하는 축의 이송지령은 MASTER 축에 이송지령을 하면, SLAVE 축이 MASTER 축을 따라 이송하는 형태가 됩니다. 주의할 점은 SLAVE 축을 단독으로 지령하는 것은 불가능합니다. 그러므로 SLAVE 축에 JOG, MPG 등의 축 이송 신호를 인가 하는 것은 무의미합니다.

특히 원점 복귀의 경우에도 원점 복귀 시작 신호, 원점 복귀 방향, 원점 DOG 신호(감속신호), 모터 1 회전 신호(C, Z 상 신호) 등 모든 것이 MASTER 축에 의존합니다.

PS 401	1	Encoder 방향 (0:+, 1:-)
PS 410	0	속도 지령 극성 (0:+, 1:-)

4.4.31 MULTI-Z / 스핀들축 기능

1) MULTI-Z 축 기능

Z 축이 2 개 이상 있는 기계에서 Z 축 중에 하나를 MAIN Z 축으로 선택하여 이송하는 기능입니다. 이 기능을 사용하면 자동운전에서는 PROGRAM 지령으로 MAIN Z 축만 지령이 가능하고 수동운전에서는 MAIN Z 축 여부에 관계없이 모든 Z 축을 각각 이송하는 것이 가능합니다.

1.1) MULTI-Z 축 제어 파라미터

MULTI-Z 축을 사용하기 위해서는 먼저 모든 Z 축을 '시스템 파라미터'에서 Z 축으로 설정하고, 만약 Z 축이 동시 제어축이면 {동시 제어축 선택} 파라미터를 설정합니다. 그리고 BOOTING 시에 초기 MAIN Z 축 번호를 {MAIN Z 축 설정} 파라미터에 설정합니다.

- CNC 제어축 설정 [PP73 ~ 104]
- 동시 제어축 선택 [PP106 ~ 137]
- MAIN Z 축 설정 [PP143]

PP 73	1	CNC축 설정 (X:1 Y:2 Z:3 A:4 B:5 C:6 U:7 V:8 W:9 S:10) (1 축)
PP 74	2	CNC축 설정 (X:1 Y:2 Z:3 A:4 B:5 C:6 U:7 V:8 W:9 S:10) (2 축)
PP 75	3	CNC축 설정 (X:1 Y:2 Z:3 A:4 B:5 C:6 U:7 V:8 W:9 S:10) (3 축)
PP 76	3	CNC축 설정 (X:1 Y:2 Z:3 A:4 B:5 C:6 U:7 V:8 W:9 S:10) (4 축)
PP 77	10	CNC축 설정 (X:1 Y:2 Z:3 A:4 B:5 C:6 U:7 V:8 W:9 S:10) (5 축)
PP 78	10	CNC축 설정 (X:1 Y:2 Z:3 A:4 B:5 C:6 U:7 V:8 W:9 S:10) (6 축)
PP 106	1	동시 제어축 선택 (0:비동시,1:동시) (1 축)
PP 107	1	동시 제어축 선택 (0:비동시,1:동시) (2 축)
PP 108	1	동시 제어축 선택 (0:비동시,1:동시) (3 축)
PP 109	1	동시 제어축 선택 (0:비동시,1:동시) (4 축)
PP 110	0	동시 제어축 선택 (0:비동시,1:동시) (5 축)
PP 111	0	동시 제어축 선택 (0:비동시,1:동시) (6 축)
PP 140	5	메인 주축 번호
PP 143	3	메인 Z축 번호

1.2) MULTI-Z 축 제어 신호

신호종류	신호명
MAIN Z 축 선택 신호	ZNO [G53.00~G53.05]
MAIN Z 축 상태 신호	ZNOL [F34.00~F34.05]

1.2.1) MAIN Z 축 선택 신호 ZNO [G53.00~G53.05]

[기능] MAIN Z 축 선택 신호

[동작] 1. MAIN Z 축으로 선택하려는 축의 번호를 10 진수로 CNC 로 입력합니다.

[예] 3 번 축을 MAIN Z 축으로 선택하는 경우 G53.1 과 G53.0 을 각각 HIGH 로 합니다.

2. MAIN Z 축을 전환할 때는 MZNO 신호로 CNC 에서 Z 축 전환을 완료했는지 확인해야 합니다.

1.2.2) MAIN Z 축 상태 신호 ZNOL [F34.00~F34.05]

[기능] MAIN Z 축 상태 신호

[동작] 현재 선택된 MAIN Z 축의 축 번호를 10 진수로 PLC 에 알립니다.

2) MULTI-스핀들축 제어 기능

스핀들축이 2 개 이상 있는 기계에서 스핀들 중에 하나를 MAIN 스핀들축으로 선택하여 회전시키는 기능입니다. 이 기능을 사용하면 여러 개의 스핀들을 순서대로 제어할 수 있으며, 모든 스핀들을 동시에 회전시키는 것이 가능합니다. 이때 모든 PLC 에서 인가하는 스핀들제어 신호 및 S CODE, M03, M04, M05 지령, 그리고 CNC 의 스핀들 상태 신호 출력은 현재 선택되어 있는 MAIN 스핀들의 제어에만 관련됩니다.

2.1) MULTI-스핀들축 제어 파라미터

MULTI-스핀들축을 사용하기 위해서는 먼저 모든 스핀들축을 '시스템 파라미터'에서 스핀들축으로 설정하고, 그리고 BOOTING 시에 초기 MAIN 스핀들축 번호를 '시스템 파라미터'에 설정합니다.

- CNC 제어축 설정 [PP73 ~ 104]
- MAIN 스핀들축 설정 [PP140]

PP 73	1	CNC축 설정 (X:1 Y:2 Z:3 A:4 B:5 C:6 U:7 V:8 W:9 S:10) (1 축)
PP 74	2	CNC축 설정 (X:1 Y:2 Z:3 A:4 B:5 C:6 U:7 V:8 W:9 S:10) (2 축)
PP 75	3	CNC축 설정 (X:1 Y:2 Z:3 A:4 B:5 C:6 U:7 V:8 W:9 S:10) (3 축)
PP 76	10	CNC축 설정 (X:1 Y:2 Z:3 A:4 B:5 C:6 U:7 V:8 W:9 S:10) (4 축)
PP 106	1	동시 제어축(보간축) 선택 (0:비동시,1:동시) (1 축)
PP 107	1	동시 제어축(보간축) 선택 (0:비동시,1:동시) (2 축)
PP 108	1	동시 제어축(보간축) 선택 (0:비동시,1:동시) (3 축)
PP 109	0	동시 제어축(보간축) 선택 (0:비동시,1:동시) (4 축)
PP 140	6	메인 스핀들 번호
PP 143	3	메인 Z축 번호

2.2) MULTI-스핀들축 제어 신호

신호종류	신호명
MAIN 스핀들축 선택 신호	SPNO [G52.00~G52.05]
MAIN 스핀들축 상태 신호	SPNOL [F33.00~F33.05]

2.2.1) MAIN 스펀들축 선택 신호 SPNO [G52.00~G52.05]

[기능] MAIN 스펀들축 선택 신호

- [동작] 1. MAIN 스펀들축으로 선택하려는 축의 번호를 10 진수로 CNC 로 입력합니다.
 [예] 5 번 축을 MAIN 스펀들축으로 선택하는 경우 G52.02 와 G52.00 을 각각 HIGH 로 합니다.
2. MAIN 스펀들축을 전환할 때는 SPNOL 신호로 CNC 에서 스펀들 전환을 완료했는지 확인해야 합니다,

2.2.2) MAIN 스펀들축 상태 신호 SPNOL [F33.00~F33.05]

[기능] MAIN 스펀들축 상태 신호

[동작] 현재 선택된 MAIN 스펀들축의 축 번호를 축 번호를 10 진수로 PLC 에 알립니다.

2.3) MULTI-스핀들축 RPM 지령 방법

2.3.1) 속도 지령 모드

N1 M~~ 1.

N2 S1000 M03 2.

N3 M++ 3.

N4 S2000 M04 4.

(M~~ : 5 번 축을 MAIN 스펀들로 선택하는 M CODE)

(M++ : 6 번 축을 MAIN 스펀들로 선택하는 M CODE)

- ① M~~가 지령 되면, PLC 는 SPNO[G52]에 5 라는 신호를 입력하고, SPNOL[F33]신호를 이용해서 스펀들이 선택되어 있는지 확인합니다.
- ② S1000 M03 이 지령 되면, PLC 는 스펀들 제어신호를 CNC 에 입력하고, 스펀들 AGREE 신호를 확인합니다.
- ③ M++가 지령 되면, PLC 는 1.의 방법으로 6 번 축을 MAIN 스펀들로 선택합니다. 단, 6 번 축 스펀들의 회전 시에 5 번 축 스펀들도 동시에 회전시키기 위해서는 5 번 축 스펀들에 관련된 DRIVE 접점 상태를 유지해야 합니다.
- ④ S2000 M04 이 지령 되면, PLC 에서 2.와 동일한 동작을 수행합니다.
- ⑤ 위의 과정을 순차적으로 수행하면, 5 번 축 스펀들은 1000RPM(정회전), 6 번 축은 2000RPM(역회전)으로 회전하게 됩니다.
- ⑥ 그리고 스펀들 OVERRIDE 는 현재 선택된 MAIN 스펀들에만 적용되고, 임의의 스펀들이 MAIN 스펀들에서 SUB 스펀들로 변경되면, 이전에 스펀들 OVERRIDE 가 유지됩니다.

2.3.2) 위치 지령 모드

위치 지령 모드로 제어할 수 있는 스펀들은 MAIN 스펀들로 제한됩니다. 마찬가지로 CNC 에서 스펀들 ORIENTATION 을 수행할 경우에도 MAIN 스펀들에서만 지원됩니다.

4.4.32 PLC 축 제어 기능

1) PLC 제어 축

PLC 제어 축은 PLC 지령에 의해 축 이송을 할 수 있는 축을 의미하며, 프로그램에서 G CODE 를 사용하여 축 이송 지령을 할 수 없습니다. 축을 PLC 제어 축으로 사용하려면 '시스템 파라미터'를 설정해야만 합니다. 그리고 PLC 제어 축에는 위치형, 인덱스형(터렛, 매거진, 인덱스 축 등), 속도형(콘베어, PLC 제어 스펀들 등)으로 기능이 구분되어 있으며 용도에 따라서 선택하도록 합니다. 또한 PLC 제어 축은 모드에 상관없이 지령 될 수 있으며, 수동 이송(JOG, MPG, STEP, ZRN) 또한 가능합니다. 하지만 아래의 PLC 축 제어 신호에 의한 이송 지령과 수동이송 지령이 동시에 NC 에 입력되지 않도록 주의하여야 합니다.

PP 319	0		PLC축 선택 (0:비사용,1:Index형,2:위치형,3:속도형) (1 축)
PP 320	0		PLC축 선택 (0:비사용,1:Index형,2:위치형,3:속도형) (2 축)
PP 321	0		PLC축 선택 (0:비사용,1:Index형,2:위치형,3:속도형) (3 축)
PP 322	0		PLC축 선택 (0:비사용,1:Index형,2:위치형,3:속도형) (4 축)
PP 323	0		PLC축 선택 (0:비사용,1:Index형,2:위치형,3:속도형) (5 축)
PP 324	0		PLC축 선택 (0:비사용,1:Index형,2:위치형,3:속도형) (6 축)
PP 351	0.0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (1 축)
PP 352	0.0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (2 축)
PP 353	0.0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (3 축)
PP 354	0.0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (4 축)
PP 355	0.0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (5 축)
PP 356	0.0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (6 축)

2) PLC 축 제어 신호

신호종류	신호명
이송 시작 신호	PX_ST [G120.00~G120.1F]
지령 취소 신호	PX_CAN [G121.00~G121.1F]
이송 속도 선택 신호	PX_MF [G123.00~G123.1F]
오버라이드 선택 신호	PX_MO [G124.00~G124.1F]
INPOSITION CHECK SKIP 신호	PX_INPS [G125.00~G125.1F]
이송량 지령 신호	PX_BLK [G131, G131, ~ ... G193]
이송 속도 지령 신호	PX_FO [G132, G134, ~ ... G194]
이송 완료 신호	PX_FIN [F110.00~ F110.1F]
이송 중 에러 발생 신호	PX_NAK [F111.00~ F111.1F]
현재 이송량 상태 신호	PX_POS [F121, F123 ~ ... F183]

2.1) 이송 시작 신호 PX_ST [G120.00~G120.1F]

[기능] 축 이송 시작 신호

- [동작]
1. PX_ST 가 LOW→HIGH 가 되면, 축은 PX_BLK 지령치로 이송됩니다.
 2. 인덱스형의 경우에는 가장 최단 거리로 축 이송이 됩니다.
 3. 터렛과 같이 BRAKE 동작이 필요한 경우에는 이 신호의 출력 전에 서보 OFF 신호를 LOW 로 하고 BRAKE OFF 동작을 수행합니다.
 4. 이송완료 신호 PX_FIN 신호가 HIGH 로 될 때까지 HIGH 로 유지합니다.
 5. 여기서 PLC 축 이송 신호는 1 번 축 ~32 번 축까지 G120.00~G120.1F 로 지령합니다.

[참 고] 속도형의 경우에는 PX_ST 신호를 사용하지 않고, PX_BLK 에 의해서 동작이 제어됩니다. PX_BLK 에 0 이 아닌 값이 입력되면 바로 동작되며, 0 이 입력되면 동작이 정지됩니다

2.2) 지령 취소 신호 PX_CAN [G121.00~G121.1F]

[기 능] 지령 취소 신호

[동 작] 위치형과 인덱스형의 PLC 축 제어에서 PX_CAN 신호가 입력이 되면 모든 지령이 취소되고 PX_NAK 신호가 HIGH 가 됩니다.(RESET 과 동일한 동작)

2.3) 이송속도 선택 신호 PX_MF [G123.00~G123.1F]

오버라이드 선택 신호 PX_MO [G124.00~G124.1F]

[기 능] 이송속도 / 오버라이드 선택 신호

[동 작]

PX_MF 신호가 HIGH 인 경우

위치형과 인덱스형의 PLC 축에서 PX_MF 가 LOW 인 경우에는 급속이송속도로 이송되며, 급속 이송 OVERRIDE 는 무시됩니다. 반면에 PX_MF 가 HIGH 인 경우에는 PX_FO 의 속도로 이송됩니다.

PX_MO 신호가 HIGH 인 경우

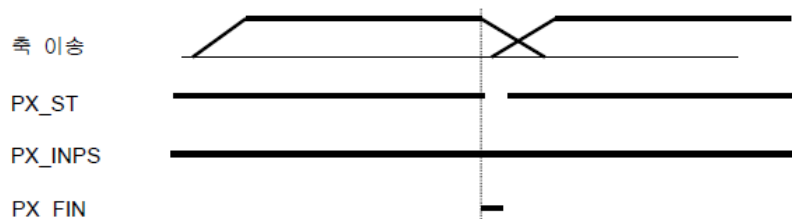
위치형과 인덱스형의 PLC 축에서는 이송 속도가 급속이송속도 * PX_FO(%) * 0.01 로 결정되고 속도형에서는 회전속도가 PX_BLK * PX_FO(%) * 0.01 로 된다. 여기서 PX_FO 입력 범위는 0~250%입니다.

[주 의] 반드시 PX_MF 와 PX_MO 중 하나만 HIGH 로 되어야 합니다.

2.4) INPOSITION CHECK SKIP 신호 PX_INPS [G125.00~G125.1F]

[기 능] INPOSITION CHECK SKIP 신호

[동 작] 인덱스형의 PLC 축에서 PX_ST 와 함께 PX_INPS 신호를 동시에 HIGH 로 하면 축 이송 후에 INPOSITION CHECK 를 수행하지 않고, PX_FIN 신호가 송출됩니다. 이 기능은 인덱스형의 PLC 축에 연속적인 회전 지령을 보내는 경우 각 지령이 끝날 때 마다 축이 완전히 정지한 후에 PX_FIN 이 출력됨에 따라 단속적으로 축이 회전하게 되는데 이를 막고자 할 때 사용할 수 있습니다.



[주 의] PX_INPS 를 사용할 경우에는 반드시 INPOSITION 완료 신호, INP [F87.0~F87.1F]가 HIGH 인지 확인한 후에 브레이크 또는 SHIFT FIN 의 동작을 행해야 합니다.

2.5) 이송량 지령 신호 PX_BLK [G131 ~ G193]

[기능] 축 이송량 신호

[동작] 축 이송량을 절대 지령치로 입력한다. 지령값의 범위는 $\pm 232-1 - 1$ 입니다.

제어 단위는 '시스템 파라미터'의 PLC 축의 기본 제어단위 설정치를 기준으로 합니다.

✓ 인덱스 형 : 인덱스 번호 입력(인덱스 개수는 파라미터 설정치)

✓ 위치 형 : $\pm$ 위치/각도 입력(실제 길이 = 입력치 * 파라미터 제어단위)✓ 속도 형 : $\pm$ RPM 입력

PX_BLK1 [G131], PX_BLK2 [G133], ...

PX_BLK32 [G193] (PX_BLK(n) [G131 + 2(n-1)])

PP 351	0,0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (1 축)
PP 352	0,0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (2 축)
PP 353	0,0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (3 축)
PP 354	0,0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (4 축)
PP 355	0,0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (5 축)
PP 356	0,0000	num,mm,deg	PLC축의 기본 제어단위 (6 축)

2.6) 이송 완료 신호 PX_FIN [F110.00~F110.1F]

[기능] 축 이송 완료 신호

[동작] 1. 속도형의 경우에는 속도 도달 신호

2. 터렛과 같이 BRAKE 동작이 필요한 경우에는 이 신호를 확인한 후에 BRAKE ON 동작 후에서 OFF 신호를 HIGH로 합니다. (BRAKE ON 동작과 서보 OFF 동작에 타이밍이 맞지 않으면, 축의 위치가 어긋날 수 있으므로 주의 하시길 바랍니다.)

3. 축 이송 중에 RESET 등의 외부 상황에 의해 축 이송이 정지되는 경우에도 PX_NAK 신호가 HIGH됨과 동시에 PX_FIN 신호도 HIGH로 됩니다.

4. 이송 완료 후, PX_ST 신호가 LOW되면 PX_FIN 신호도 LOW가 됩니다.

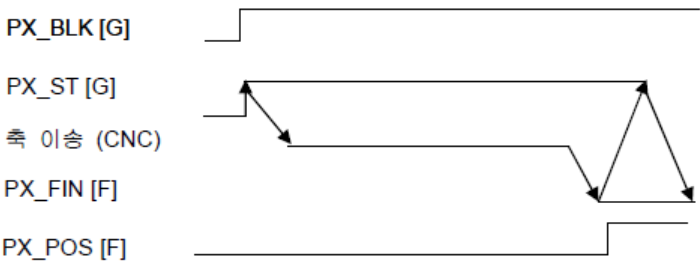
2.7) 이송 중 에러 발생 신호 PX_NAK [F111.00~F111.1F]

[기능] 축 이송 중 RESET, PX_CAN 신호 입력 등의 외부 조건에 의해 에러가 발생한 경우 출력

[동작] 한번 에러가 발생하면 다시 이송 시작신호 PX_ST가 발생하여 정상적으로 축 이송이 될 때까지 HIGH로 유지됩니다.(RESET 시에도 신호가 유지됨)

2.8) 현재 이송량 상태 신호 PX_POS [F121 ~ F183]

- [기능] 축 이송 위치를 PLC 로 출력
- [동작] 속도형의 경우에는 현재 RPM 출력
PX_POS1 [G131], PX_POS2 [G133],
PX_POS32 [G193] (PX_POS(n) [G131 +2(n-1)])



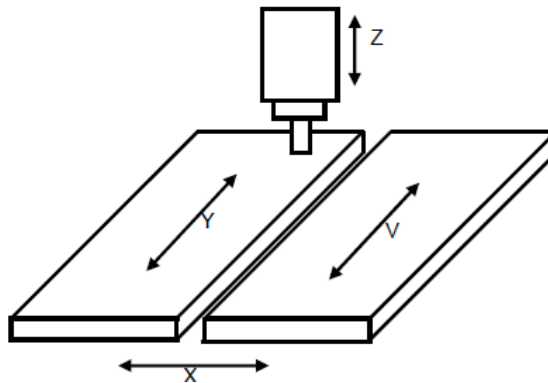
PLC 축 제어 TIME CHART

4.4.33 TWIN TABLE 제어 기능

1) TWIN TABLE 제어

TABLE 이 2 개 이상으로 구성된 기계에 대해서 TABLE 을 동시에 또는 각각 움직이도록 제어하는 기능입니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 '시스템 파라미터'에 TWIN TABLE 의 SLAVE 축에 MASTER 축의 번호를 입력해야 합니다. 그리고 TWIN TABLE 제어에서는 일반 운전, 단독운전, 동기운전을 지원합니다.

PP 237	0	Twin Table 제어에서 Slave축의 Master축 번호 설정 (1 축)
PP 238	0	Twin Table 제어에서 Slave축의 Master축 번호 설정 (2 축)
PP 239	0	Twin Table 제어에서 Slave축의 Master축 번호 설정 (3 축)
PP 240	0	Twin Table 제어에서 Slave축의 Master축 번호 설정 (4 축)
PP 241	0	Twin Table 제어에서 Slave축의 Master축 번호 설정 (5 축)
PP 242	0	Twin Table 제어에서 Slave축의 Master축 번호 설정 (6 축)



2) TWIN TABLE 제어 신호 TWNCTRL[G103.00~G103.1F]

[기능] TWIN TABLE 제어 신호

[동작] 신호의 조합으로 일반, 단독, 동기 운전을 전환합니다.

운전 방법		TWNCTRL-MASTER	TWNCTRL-SLAVE
일반 운전		LOW	LOW
단독 운전	MASTER 단독	LOW	LOW
	SLAVE 단독	LOW	HIGH
동기 운전		HIGH	HIGH

3) 일반 운전

Master 축 지령 → Master 축 이송
Slave 축 지령 → Slave 축 이송

- [조 건] 일반 운전용 M CODE 가 지령 된 경우 MASTER 축 번호 및 SLAVE 축 번호에 해당하는 TWNCTRL [G103]의 비트를 모두 LOW가 되도록 PLC에서 설정합니다.
- [동 작] NC 프로그램 상의 MASTER 로 설정된 축 명에 의해 MASTER 축이 이송되며, SLAVE 로 설정된 축 명에 의해 MASTER 축이 이송됩니다. 또한, 일반 운전의 경우는 TWIN TABLE 제어를 사용하지 않는 상태와 동일하며 MASTER 와 SLAVE 축이 별개 또는 동시이송을 행할 수 있습니다.

4) 단독 운전

단독운전은 WORK 가 작고 1 개의 테이블 위에서 가공할 경우에만 사용합니다.
프로그램에서 MASTER 축명으로 이송지령 시에 MASTER 또는 SLAVE 축을 단독으로 이송할 수 있습니다.

4.1) SLAVE 단독 운전

Master 축 지령 → Slave 축 이송

- [조 건] SLAVE 단독 운전용 M CODE 가 지령 된 경우 MASTER 축 번호 및 SLAVE 축 번호에 해당하는 TWNCTRL [G103]의 비트를 각각 LOW 와 HIGH 가 되도록 PLC 에서 설정합니다.
- [동 작] NC 프로그램 상의 MASTER 로 설정된 축 명으로 지령하게 되면 SLAVE 축만 단독 이송됩니다. 결국, MASTER 축은 이송이 안되게 됩니다.

4.2) MASTER 단독 운전

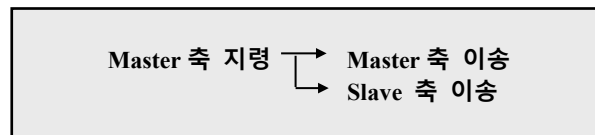
Master 축 지령 → Master 축 이송
Slave 축 지령 → Slave 축 이송

- [조 건] MASTER 단독 운전은 일반 운전과 모든 조건이 동일합니다.
- [동 작] MASTER 단독 운전은 일반 운전과 동작이 동일합니다.

5) 동기 운전

동기 운전은 테이블 2 개 위에 WORK 를 올려놓고 가공 할 때 만 사용합니다.

여기서 동기운전이란 MASTER 축 이송 지령에 의해 MASTER 와 SLAVE 축에 해당하는 서보 모터에 대하여 동시 지령을 합니다. 결국, 위치 편차에 대한 동기 보정 및 동기 편차에 대한 알람 발생도 행하지 않습니다.



[조 건] 동기 운전용 M CODE 가 지령 된 경우 MASTER 축 번호 및 SLAVE 축 번호에 해당하는 TWINCTRL [G103]의 비트를 모두 HIGH가 되도록 PLC에서 설정합니다.

[동 작] NC 프로그램 상의 MASTER 로 설정된 축 명에 의해 MASTER 와 SLAVE 축이 동시 이송됩니다.

6) TWIN TABLE 제어 중의 수동 원점 복귀

TWIN TABLE 제어를 사용하는 축의 경우에 원점 복귀 시작 신호는 위의 운전 방법을 따르지만, 원점 DOG 신호, C 상 신호는 축별로 검출하여 원점 복귀가 수행됩니다.

4.4.34 CHOPPING 기능

신호종류	신호명
CHOPPING 시작 신호	CHPST[G90.00]
CHOPPING 일시 정지 신호	CHPSP[G90.01]
CHOPPING 오버라이드 신호	CHPOVR[G90.08~G90.0B]
CHOPPING 중 신호	CHPL[F75.00]

1) CHOPPING 시작 신호 CHPST[G90.00]

[기능] CHOPPING 시작 신호

[동작] CHPST가 HIGH로 되면 파라미터에 설정된 R점으로 급속 이송한 후, 하사점 → 상사점 → 하사점...으로 반복해서 운동합니다. 그리고 CHPST가 LOW로 되면 하사점 → R점으로 이송 후 CHOPPING 모드가 완료됩니다.

2) CHOPPING 일시 정지 신호 CHPSP[G90.01]

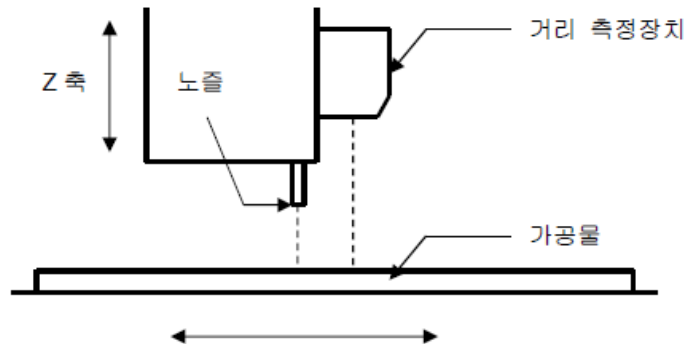
[기능] CHOPPING 일시 정지 신호

[동작] CHOPPING 도중에 CHPSP가 HIGH이면 R점으로 이송 후, CHOPPING 이 일시 정지됩니다. 그리고 CHPSP가 LOW가 되면 CHOPPING 이 재개됩니다.

4.4.35 Z GAP TRACE 기능

1) Z GAP TRACE

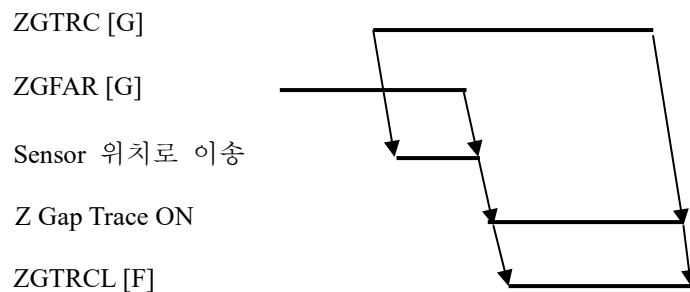
Z GAP TRACE 제어 기능은 Z 축에 거리 측정장치를 추가하여 노즐(또는 공구)과 가공물 사이의 거리를 일정하게 유지되도록 제어하는 기능입니다. 특히 철판을 절단하는 레이저 절단기에서 노즐과 가공물 사이의 거리가 변화함에 따라 레이저의 초점이 흐트러지는 문제점을 개선할 수 있는 기능입니다. 그리고 Z GAP TRACE 기능은 최대 4 축에 대해 적용될 수 있으며, Z 축 뿐만 아니라 스핀들을 제외한 모든 직선 축에서 적용될 수 있습니다.



2) Z GAP TRACE 제어 신호

신호종류	신호명
Z Gap Trace 시작 신호	ZGTRC [G200.00~G200.03]
Z GAP Trace Sensor 측정범위 이탈신호	ZGFAR [G200.08~G200.0B]
Z Gap Trace 중 신호	ZGTRCL [F200.00~F200.03]

ZGTRC 신호가 HIGH 가 되면 ZGFAR 신호가 LOW 가 되는 위치까지 축이 파라미터에 설정된 속도로 이송되고, Z Gap Trace 가 시작됩니다. 이때 ZGTRCL 신호가 HIGH 가 되어 Z Gap Trace 중임을 PLC 로 알리게 됩니다. 또한 파라미터 설정에 의해서 ZGFAR 신호를 사용하지 않고 정해진 기계위치로 축을 이송한 후에 Z Gap Trace 를 시작할 수도 있습니다.



Z GAP TRACE TIME CHART

4.4.36 이송속도 출력 기능

1) 이송속도 출력

이송속도 출력 기능은 설정축에 벡터 속도를 PLC 로 출력하는 기능으로 이송속도에 따라 PLC 에서 특수한 처리를 하고자 할 경우에 사용될 수 있습니다.

2) 이송속도 출력 신호

2.1) 이송속도 출력 신호 MVFO [F201.00~F201.1F]

[기능] 이송속도 출력 신호

[동작] 설정축의 벡터속도를 PLC 로 출력하여 출력값은 아래와 같이 계산됩니다.

$MVFO = \text{벡터 이송속도} / \text{기준 Feed} * \text{기준 출력}$ 그리고 MVFO 는 파라미터에 설정한 최대 / 최소값 범위 안에서 출력됩니다.

2.2) 가공속도 등속구간 출력 신호 MVCF [F200.18]

[기능] 가공속도 등속구간 출력 신호

[동작] 설정축의 벡터속도가 등속구간에 있을 경우 HIGH 로 됩니다.

4.4.37 FUNCTION KEY 신호 출력 기능

KEY	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
출력신호	F3000 .0	F3000 .1	F3000 .2	F3000 .3	F3000 .4	F3000 .5	F3000 .6	F3000 .7	F3000 .8	F3000 .9

4.4.38 화면 전환 기능

화면 전환기능은 PLC 에서 강제로 특정 화면으로 전환하고자 할 때 사용하는 기능입니다.

1) 화면 전환 기능 제어 신호

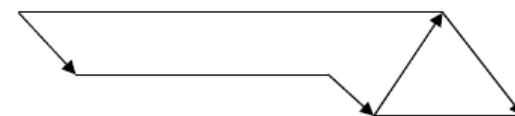
신호종류	신호명
화면 전환 번호	SCR0~SCR7 [G3004.00~G3004.07]
화면 전환 시작 신호	STRANS [G3005.00]
화면 전환 완료 신호	SCFIN [F3005.00]
현재 화면 번호	SCRL0~SCRL7 [F3004.00~F3004.07]

SCR [G]

STRANS [G]

화면 전환

SCFIN [F]



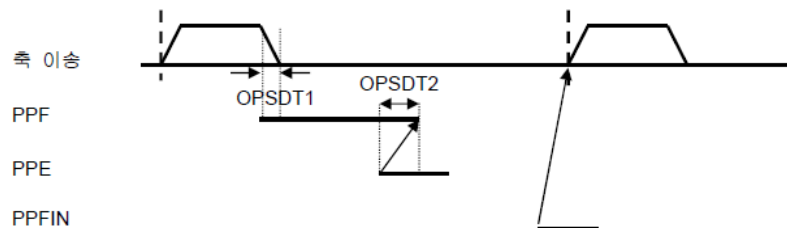
화면 전환 TIME CHART

4.4.39 PUNCH PRESS 제어 기능

1) 펀치 프레스 제어 관련 신호

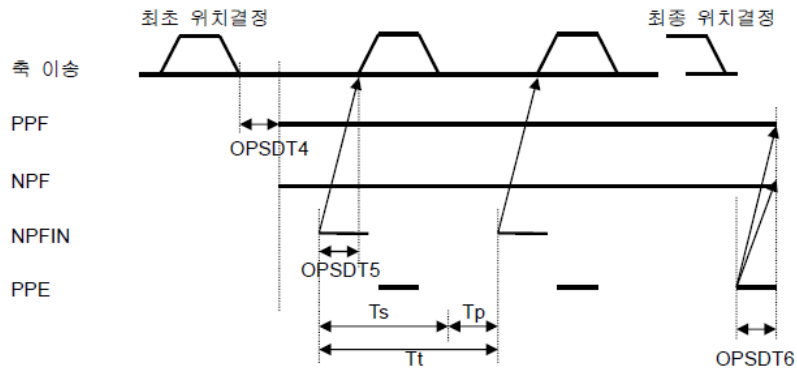
신호종류	신호명
프레스 동작 시작 신호	PPF[F202.00]
연속 프레스 동작 신호	NPF[F202.01]
프레스 동작 Skip 신호	PPFS[G201.08]
프레스 동작 대기 신호	PPFW[G201.09]
수동 프레스 모드 선택 신호	PPMM[G201.0E]
수동 프레스 동작 시작 신호	PPMF[G201.0F]
복수 가공 선택 신호	PPMP1,PPMP2[G201.10~G201.11]
공구교환 위치 선택 신호	PPMTC[G201.13]
프레스 동작 정지 신호	PE[G201.18]
프레스 동작 완료 신호	PPFIN[G201.19]
연속 프레스 동작 완료 신호	NPPFIN[G201.1A]

2) 프레스 모드 동작



프레스 모드에서의 동작은 축 이송 완료 후, CNC 에서 PPF(프레스 동작 시작 신호)가 출력되고, PLC 에서는 이 신호를 이용해서 프레스를 동작시킵니다. 그리고 PPE(프레스 동작 정지 신호)신호가 HIGH 가 되면 PSF 가 LOW 가 되며, 이 때 PLC 에서는 프레스 동작을 정지시킵니다. 또한 PPFIN 이 HIGH 가 된 시점에서 다음 블록으로 진행합니다. 여기서 OPSDT2는 PPF가 LOW로 되는 시간 지연 설정 값이며, OPSDT1의 설정에 따라 축 이송 완료 전에 PPF 신호가 송출되도록 하는 것이 가능합니다.

3) 연속 프레스 모드(니블링 모드) 동작



연속 프레스 동작에서는 최초 위치결정에서 OPSDT4의 시간지연 후, PPF와 NPF 신호가 동시에 HIGH가 됩니다. PLC에서는 이 신호를 이용해서 프레스를 기동시키고, CNC에서는 NSFIN이 HIGH된 시점에서 다음 블록으로 진행하며, 최후의 블록에서 PPE가 HIGH로 되면 PPF(NSF도 동일함)가 LOW로 되는 것으로 인해 PLC에서 프레스 동작을 정지시킵니다. 그리고 연속 프레스를 하는 블록의 길이는 위치결정 허용시간 $T_s (=T_t - T_p)$ 에 의해 제한되며, (T_t 는 프레스 한 동작에 걸리는 시간, T_p 는 편칭에 걸리는 시간을 의미한다) 허용할 수 있는 최대 블록길이를 파라미터에 설정합니다.(설정 값을 초과하면 알람 발생) 그리고 OPSDT5의 설정 값을 통해서 다음 블록으로 진행할 때의 시간지연을 설정할 수 있으며, 또한 PPF가 LOW로 되는 시점을 OPSDT6에 의해서 지연시킬 수 있습니다.

4) 프레스 동작 SKIP 기능

PPFS 신호가 HIGH이면, 축 이송 후에 PPF를 송출하지 않고(프레스 동작을 행하지 않고) OPSDT3의 시간지연 후에 다음 블록으로 진행합니다. 특히 연속 프레스 모드 도중에 PPFS 신호가 HIGH가 되면 PPE 신호에 의해 PPF, NPF 신호가 LOW가 되며 프레스 동작이 마찬가지로 SKIP됩니다. 반면에 연속 프레스 모드 도중에 PPFS 신호가 LOW가 되면 현재 블록을 연속 프레스의 최초 위치결정 블록으로 취급하여 동작됩니다.

5) 프레스 동작 대기 기능

PPFW 신호가 HIGH이면 축 이송 완료 후, CNC는 PPF 신호 출력을 PPFW 신호가 LOW가 될 때까지 대기상태로 기다립니다.

6) 수동 프레스 기능

(1) 수동 프레스 모드 선택 신호 PPMM

PPMM 가 LOW 이면 프레스 모드이고 HIGH 이면 연속 프레스 모드를 의미합니다.

(2) 수동 프레스 동작 시작 신호 PPMF

프로그램이 아닌 외부 조작 스위치에 의해 편칭을 하는 기능으로 PPMF 신호가 입력되면 PPMM 신호에 따라 PPF 의 출력 동작이 달라집니다.

PPMM 이 LOW 인 경우(프레스 모드)에는 PPMF 가 HIGH 이면 PPF 가 송출되고 PPE 가 HIGH 이면 OPSDT2 시간동안 지연 후에 PPF 가 LOW 가 됩니다.

PPMM 이 HIGH 인 경우(연속 프레스 모드)에는 PPMF 가 HIGH 이면 PPF 가 송출되고 PPMF 가 LOW 가 되면 PPF 도 LOW 가 됩니다. 하지만 PPF 가 HIGH, STL 이 HIGH, PPFS 가 HIGH(PPFW 신호는 무효)인 경우에는 PPMF 신호는 무시됩니다.

7) 복수 가공

복수 가공의 모드는 아래와 같이 결정됩니다.

PPMP1	PPMP2	모 드
0	0	MULTI 3
1	0	MULTI 1
0	1	MULTI 2

8) 공구 교환 위치 선택 기능

MDI 모드에서 PPMTTC 가 HIGH 인 상태에서 T CODE 가 지령 되면 지정된 스테이션이 공구 교환치로 이동되도록 T CODE 가 변경되어 PLC 로 송출됩니다

4.4.40 MPG 오버라이드 기능

G24.00 이 high 가 되면, 해당 기능이 ON 되어, 설정되어 있던 Feed/Rapid override 값이 0 으로 설정됩니다.

MPG 를 회전시키면, count 값에 비례하여 출력 Feed/Rapid override 가 결정됩니다.

해당 기능은 G24.00 이 low 가 되면 OFF 되고 최대 150%까지 구동됩니다.

PM 1508: MPG-Feedoverride 기능의 10 단계 Factor 입니다.

1. 10 을 입력하면, 현재 MPG-Feed override 속도 그대로를 사용합니다.
2. 5 를 입력하면, 현재 MPG-Feed override 속도의 50%가 감해진 속도로 Override 출력합니다.
3. 1 을 입력하면, 현재 MPG-Feed override 속도의 90%가 감해진 속도, 10%의 속도로 Override 출력합니다.

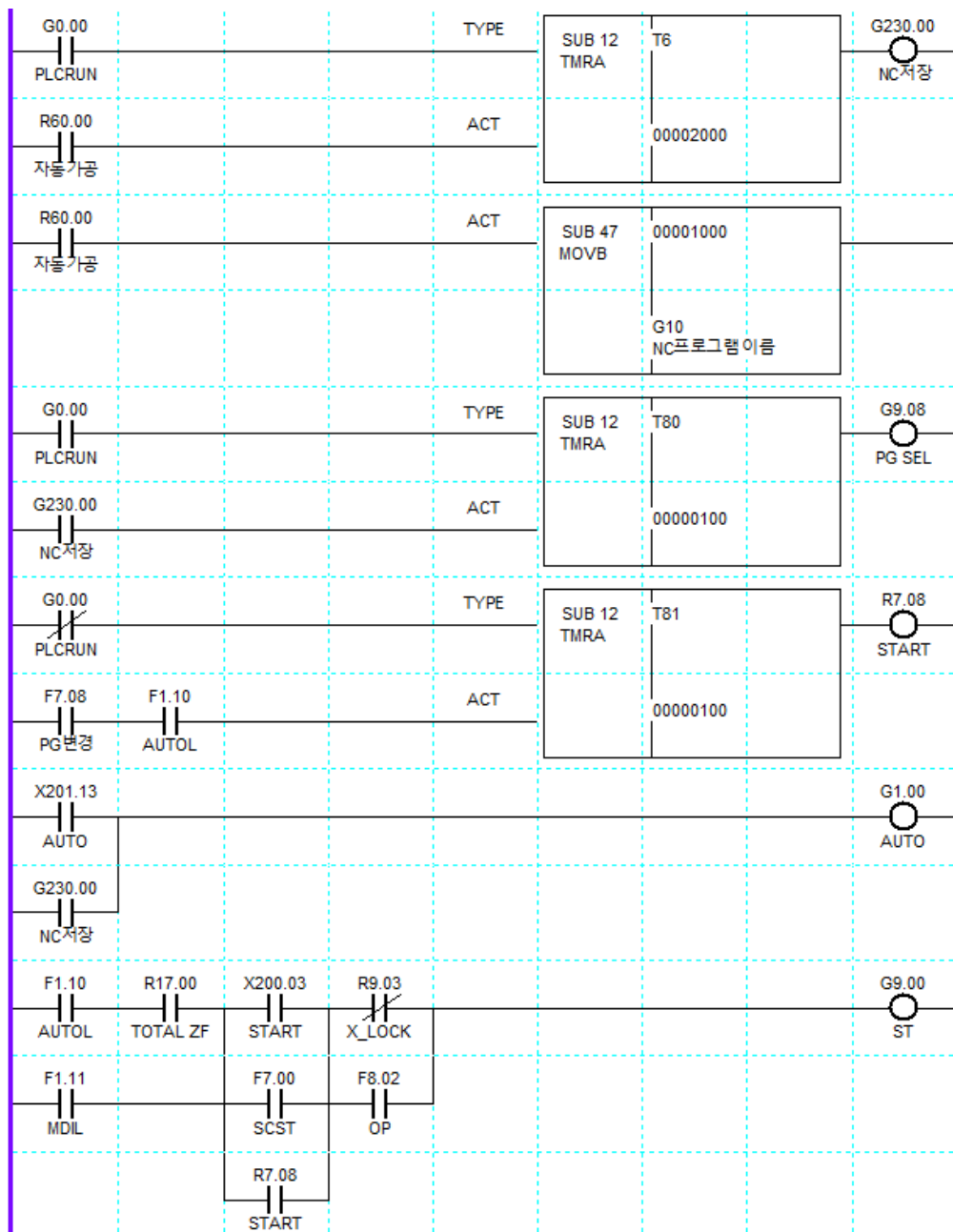
4.4.41 NC 파일 리로드 기능

이 기능은 PLC 에서 G10(PRGNO)과 G9.08(PG_SEL) 명령을 사용해 자동으로 NC 파일을 변경하여 가공 후 이전에 선택되어 있던 NC 파일로 되돌려 놓습니다.

G230.00 이 high 가 되면 현재 선택된 NC 파일(예:cscam.nc)이 내부 메모리에 저장되고 G10(PRGNO)에 “1000” 이 입력되어 있고 G9.08 로 가공 프로그램을 1000.nc 로 교체 하여 운전 후 cscam.nc 파일로 되돌려 놓습니다. 이 동작은 PLC LADDER 에서 순차적으로 작성해야 합니다.

아래 PLC 를 참조 하십시오.

(2020 년에 추가된 기능이고 당시 G160.00 였으나 겹치는 Map 이 있어서 2022.02.18 일 버전부터 G230.00 으로 변경됨)



5. 파라메터

5.1 파라메터 설정방법

5.1 파라미터 설정 방법

주의 :

안전을 위해서 파라미터 설정이 정상적으로 완료되기 전에는 모터, 유압 장치 등이 동작되지 않도록 반드시 조치하십시오.

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			일반 설정						
PA 1431	0	개	목표 가공 수량						
PI 0073	1		X축 지령 방법 (0:직경 1:반경)						
PI 0076	1		소수점 검사 (0:유 1:무)						
PI 0170	0.000	mm	최소 지령 단위(기본: 0.001), 소수점 검사시 적용됨						
PI 0082	0		90도 편파법 방법 (0:J,K로 지령 1:C지령)						
PI 0120	0		휴지 방법 (0:시간 1:회전수)						
PI 0133	1		리셋시 진행블록 선택 (0:유지 1:초기블록 2:후속블록)						
PI 0134	0		문번호 검색 유무(0:유 1:무)						
PI 0151	0.050	mm	원호 변경 허용 오차						
PI 0171	0		원호 알람 발생시 원호 중심 재설정 (0:무 1:재설정)						
PI 0155	0		원통모던 회전축 (0:X 1:Y 2:Z)						
PI 0183	0		프로그램 재개시 방법(0:선택 블록부터 1:처음부터)						
PI 0173	0		모듈라 축 지령 방법(0:지령치, 1:근거리, 2:원방향)						
PI 0177	0.000	mm	NURBS 보간 허용오차						
PI 0178	0.000	mm	NURBS 보간용 공구 반경						
PI 0179	0.000	mm	NURBS 보간용 Step Over 량						
PI 0180	0.000	mm	NURBS 보간 표면 거칠기						
PI 0181	0.0	mm/min	Z축 하강 Feed 적용시 적용 Feed(0:무시)						
PI 0182	0		Z축 하강 Feed 적용시 Inposition 검사 유무(1:검사)						
			경보정관련 설정						

파라미터를 설정하는 방법은 HX 시스템에서 직접 설정하는 방법과 파라미터 에디터에서 설정하는 방법이 있습니다. 설정한 파라미터는 확장자가 h2p 인 파일로 저장되며, 파라미터 에디터로 설정한 경우에는 ..\system 디렉토리에 복사하십시오. 파라미터 설정화면은 아래와 같습니다.

축 번호	축 이름	제어 방식	축 형태	기구 형태
1	X	X, Y, Z 동시	직선축	기어비 1:1, Ball Screw Pitch : 10
2	Y		직선축	기어비 1:1, Ball Screw Pitch : 10
3	Z		직선축	기어비 1:1, Ball Screw Pitch : 10
4	터렛	PLC 제어축	회전축	기어비 1:10, 공구 개수 : 8
5	스핀들		일반 스핀들	기어비 2:1, 외부엔코더, 기어변속 없음

위의 표와 같은 특징을 갖는 기계의 파라미터를 설정하려면, 먼저 축 파라미터를 선택한 후에 아래와 같이 [PS1 축 형태 설정] 파라미터를 설정합니다. 설정이 완료되면 시스템을 재부팅합니다. 이 과정을 거치면 파라미터 설정 화면이 정상적으로 표시가 됩니다.

1) X축 선택

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	1 축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			Servo_Spindle Common Parameter						
+PS 0001	1		Axis Type Setting (0:No Use, 1:Servo, 2:Spindle)						
+PS 0004	1		AIB No. or ECAT No.						
+PS 0002	1		Axis Port No.						
+PS 0003	1		CNC_Drive Interface Type (1:AIB, 3:ECAT, 4:AB32)						

5. 파라미터

2) Y 축 선택

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	2 축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			Servo_Spindle Common Parameter						
+PS 0001	1		Axis Type Setting (0:No Use, 1:Servo, 2:Spindle)						
+PS 0004	1		AIB No. or ECAT No.						
+PS 0002	2		Axis Port No.						
+PS 0003	1		CNC_Drive Interface Type (1:AIB, 3:ECAT, 4:AB32)						

3) Z 축 선택

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	3 축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			Servo_Spindle Common Parameter						
+PS 0001	1		Axis Type Setting (0:No Use, 1:Servo, 2:Spindle)						
+PS 0004	1		AIB No. or ECAT No.						
+PS 0002	3		Axis Port No.						
+PS 0003	1		CNC_Drive Interface Type (1:AIB, 3:ECAT, 4:AB32)						

4) 터렛축 선택

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	4 축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			Servo_Spindle Common Parameter						
+PS 0001	1		Axis Type Setting (0:No Use, 1:Servo, 2:Spindle)						
+PS 0004	1		AIB No. or ECAT No.						
+PS 0002	0		Axis Port No.						
+PS 0003	1		CNC_Drive Interface Type (1:AIB, 3:ECAT, 4:AB32)						

5) 스피들 축 선택

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	5 축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			Servo_Spindle Common Parameter						
+PS 0001	2		Axis Type Setting (0:No Use, 1:Servo, 2:Spindle)						
+PS 0004	1		AIB No. or ECAT No.						
+PS 0002	5		Axis Port No.						
+PS 0003	1		CNC_Drive Interface Type (1:AIB, 3:ECAT, 4:AB32)						

5.1.1 축 파라미터 설정

주의 :

1. 게인값 설정[서보:PS306, PS312, 스핀들:PS174~, PS183~]이 너무 크게 설정되면 모터 폭주의 원인이 됩니다.
2. 속도지령 극성 설정[서보:PS410, 스핀들:PS290]이 올바르게 않으면 모터 폭주의 원인이 됩니다.

1) X, Y, Z 축 설정

NO.	Value	Unit	Comment
Servo_Spindle Common Parameter			
*PS 0001	1		Axis Type Setting (0:No Use, 1:Servo, 2:Spindle)
*PS 0004	1		AIB No. or ECAT No.
*PS 0002	1		Axis Port No.
*PS 0003	1		CNC_Drive Interface Type (1:AIB, 3:ECAT, 4:AIB32)
서보(Servo) 축 설정			
*PS 0021	1		축 이송형태 설정 (1:직선(V),2:회전(V),3:직선(P),4:회전(P))
*PS 0026	0		Dual Encoder (0:No, 1:Use)
*PS 0027	0		Dual Encoder Axis Number(0:Second, 1~32:First)
*PS 0032	0		동기제어 Master축 번호 설정
*PS 0031	0.0000	mm,deg	C Phase Distance Between Master And Slave
*PS 0044	0.0000	mm,deg	백래쉬 양
PS 0047	0.000	Voltage	마할 보상값
*PS 0053	1		피치에러 보정 무효 설정 (0:보정,1:보정 안함)
*PS 0057	0.0000	mm,deg	피치에러 입력 간격
*PS 0058	0		원점과 대응하는 피치에러 테이블 인덱스
*PS 0259	0	msec	위치형 서보 탈조 보상 기능
*PS 0260	0	pps	위치형 서보 진여 펄스 보상 기능
*PS 0269	1		기계축 기어의 잇수
*PS 0270	1		모터축 기어의 잇수
*PS 0271	10.000000	mm	물스크류 1회전당 이송거리
*PS 0279	0		Encoder 사용 유무 (0:사용, 1:사용안함)
*PS 0280	0		Encoder Type (0:Incremental,1:Absolute)
*PS 0282	0		Encoder Pulse 출력 방식 (0:Linear,1:Modular)
*PS 0284	65536	pulse	Encoder Resolution (체배 후의 Resolution)
*PS 0290	0	pulse	위치형 서보의 제어 Resolution
*PS 0305	0		Open Loop 제어 (0:Close Loop,1:Open Loop)
PS 0306	60.00		위치제어 P게인
PS 0308	0		동기제어의 동기오차보상 게인
PS 0312	0		피드포워드 게인
*PS 0324	0.0	mm,deg	정지 추종오차 허용 범위
PS 0430	1		추종오차 제동보정 (0:사용안함, 1:사용)
*PS 0325	10.0	mm,deg	추종오차 허용 범위

위의 그림은 X 축을 1 번축 영역에 설정하는 방법을 보여주고 있습니다. Y, Z 축에 대해서도 2, 3 번축 항목에 동일한 방식으로 설정하면 됩니다. 다른 점은 [PS2 축포트 번호] 설정을 Y, Z 축이 각각 2, 3 번 포트를 사용한다면, 2, 3 으로 각각 설정하십시오. 또한 게인값[PS306, PS312], 신호극성[PS400~415] 파라미터 등은 시스템의 특성에 맞게 설정해 주십시오

2) 터렛 축 설정

NO.	Value	Unit	Comment
Servo_Spindle Common Parameter			
*PS 0001	1		Axis Type Setting (0:No Use, 1:Servo, 2:Spindle)
*PS 0004	1		AIB No. or ECAT No.
*PS 0002	4		Axis Port No.
*PS 0003	1		CNC_Drive Interface Type (1:AIB, 3:ECAT, 4:AIB32)
서보(Servo) 축 설정			
*PS 0021	1		축 이동형태 설정 (1:직선(V), 2:회전(V), 3:직선(P), 4:회전(P))
*PS 0026	0		Dual Encoder (0:No, 1:Use)
*PS 0027	0		Dual Encoder Axis Number(0:Second, 1~32:First)
*PS 0032	0		동기제어 Master축 번호 설정
*PS 0031	0.0000	mm,deg	C Phase Distance Between Master And Slave
*PS 0044	0.0000	mm,deg	백래쉬 양
PS 0047	0.000	Voltage	마찰 보상값
*PS 0053	1		피치에러 보정 무효 설정 (0:보정, 1:보정 안함)
*PS 0057	0.0000	mm,deg	피치에러 입력 간격
*PS 0058	0		원점과 대응하는 피치에러 타이틀 인덱스
*PS 0259	0	msec	위치형 서보 탈조 보상 기능
*PS 0260	0	pps	위치형 서보 잔여 펄스 보상 기능
*PS 0269	1		기계축 기어의 잇수
*PS 0270	1		모터축 기어의 잇수
*PS 0271	10.000000	mm	볼스크류 1회전당 이동거리
*PS 0279	0		Encoder 사용 유무 (0:사용, 1:사용안함)
*PS 0280	0		Encoder Type (0:Incremental, 1:Absolute)
*PS 0282	0		Encoder Pulse 출력 방식 (0:Linear, 1:Modular)
*PS 0284	65536	pulse	Encoder Resolution (체배 후의 Resolution)
*PS 0290	0	pulse	위치형 서보의 제어 Resolution
*PS 0305	0		Open Loop 제어 (0:Close Loop, 1:Open Loop)
PS 0306	60.00		위치제어 P게인
PS 0309	0		동기제어의 동기오차보상 게인
PS 0312	0		피드포워드 게인
*PS 0324	0.0	mm,deg	정지 추종오차 허용 범위
PS 0435	1		추종오차 자동보정 (0:사용안함, 1:사용)
*PS 0325	10.0	mm,deg	추종오차 허용 범위

위의 그림은 터렛 축을 4 번축 영역에 설정하는 방법을 보여주고 있습니다. 게인값[PS306, PS312], 신호극성[PS400~415] 파라미터 등은 시스템의 특성에 맞게 설정해 주십시오.

3) 스피들 축 설정

NO.	Value	Unit	Comment
Servo_Spindle Common Parameter			
•PS 0001	2		Axis Type Setting (0:No Use, 1:Servo, 2:Spindle)
•PS 0004	1		A/B No. or ECAT No.
•PS 0002	5		Axis Port No.
•PS 0003	1		CNC_Drive Interface Type (1:A/B, 3:ECAT, 4:A/B32)
서보(Servo) 축 설정			
•PS 0021	0		축 이송형태 설정 (1:직선(V), 2:회전(V), 3:직선(P), 4:회전(P))
•PS 0026	0		Dual Encoder (0:No, 1:Use)
•PS 0027	0		Dual Encoder Axis Number(0:Second, 1~32:First)
•PS 0032	0		동기제어 Master축 번호 설정
•PS 0031	0.0000	mm,deg	C Phase Distance Between Master And Slave
•PS 0044	0.0000	mm,deg	백래쉬 양
PS 0047	0.000	Voltage	마찰 보상값
•PS 0053	0		피치에러 보정 무효 설정 (0:보정, 1:보정 안함)
•PS 0067	0.0000	mm,deg	피치에러 입력 간격
•PS 0068	0		원점과 대응하는 피치에러 테이블 인덱스
•PS 0259	0	msec	위치형 서보 탈조 보상 기능
•PS 0260	0	pps	위치형 서보 잔여 펄스 보상 기능
•PS 0269	0		기계축 기어의 잇수
•PS 0270	0		모터축 기어의 잇수
•PS 0271	0.000000	mm	볼스크류 1회전당 이송거리
•PS 0279	0		Encoder 사용 유무 (0:사용, 1:사용안함)
•PS 0280	0		Encoder Type (0:Incremental, 1:Absolute)
•PS 0282	0		Encoder Pulse 출력 방식 (0:Linear, 1:Modular)
•PS 0284	0	pulse	Encoder Resolution (체배 후의 Resolution)
•PS 0290	0	pulse	위치형 서보의 제어 Resolution
•PS 0305	0		Open Loop 제어 (0:Close Loop, 1:Open Loop)
PS 0306	0.00		위치제어 P게인
PS 0309	0		동기제어의 동기오차보상 게인
PS 0312	0		피드포워드 게인
•PS 0324	0.0	mm,deg	정지 추종오차 허용 범위
PS 0435	0		추종오차 자동보정 (0:사용안함, 1:사용)
•PS 0325	0.0	mm,deg	추종오차 허용 범위

위의 그림은 스피들축을 5 번축 영역에 설정하는 방법을 보여주고 있습니다. 게인값[PS174~, PS183~], 신호극성[PS280~295] 파라미터 등은 시스템의 특성에 맞게 설정해 주십시오.

5.1.2 시스템 파라미터 설정

축 파라미터에서 X, Y, Z, 터렛, 스피ndl을 1~5 축 영역에 설정을 했지만, 아직까지 CNC 는 각 축을 X, Y, Z, 터렛, 스피ndl로 인식하지 않고 단지 1 번축, 2 번축, 3 번축, 4 번축, 5 번축으로만 인식하고 있습니다. 그러므로 시스템 파라미터 영역에서 각축을 X, Y, Z, 터렛, 스피ndl로 인식할 수 있도록 설정하는 과정이 필요합니다. 이렇게 설정하는 방법은 아래와 같습니다. 또한 X, Y, Z 축에 대해서는 동시 제어축임을 설정할 필요가 있으며, 특히 터렛 축의 경우에는 PLC 제어축임으로 인덱스형 PLC 제어축으로 설정하고 공구가 8 개인 터렛임으로 PLC 제어축의 기본 제어단위를 8 로 설정합니다. 그리고 시스템의 특성에 맞게 하드웨어 설정과 소프트웨어 설정 부분에 적당한 값을 입력해야 합니다.

NO.	Value	Unit	Comment
PA 0322	1		키패널 선택 (0:Short Key 1:IBM Key 2:Full Key)
*PP 1410	3		NC CARD TYPE (0:SERCOS 1:Analog 2:Modex 3:Lite Type 4:M2 5:HX2.0)
*PP 1411	0		통신 CARD TYPE (0:기본 1:M2 2:ECAT)
*PP 1412	0		AIB C Phase 적용여부, 신형 AIB 는 "1" 선택(0:미적용, 1:적용)
*PP 1415	0		SRAM 사용 여부 (0:사용안함, 1:사용함)
*PP 1416	0	msec	SRAM을 사용하지 않을 경우 File System에 저장 간격
*PP 1418	0		Watchdog 기능 사용 여부 (0:사용안함, 1:사용함)
*PP 1420	0		전원 감시 기능 사용 여부 (0:사용안함, 1:사용함)
*PP 1422	0	msec	정전 허용 시간
*PP 1423	0	msec	정전 판단 시간
*PP 1424	0		정전 상태 메시지 출력 여부 (0:출력 안함, 1:출력함)
			소프트웨어 설정
*PP 0021	0		Event Log 등록 파일 최대 개수
*PP 0022	0		현재 등록중인 Event Log 파일 번호
*PP 0023	0		생산관리 DB 생성 일자 설정
*PP 0024	0	sec	생산관리 DB 업데이트 주기 설정
*PP 0025	0		HX Minimize (0:기본 1:트레이)
*PP 0050	2	msec	시스템 Sampling Time
*PP 0051	1.0	msec	위치제어 Sampling Time
*PP 0055	99		역방향 운전 버퍼 크기
PA 0005	0		AUTO 운전 방법 선택 (0:NC 1:API)

5.1.3 기타 파라미터 설정

- (1) 가공 1/2 파라미터
: 가감속 시정수, 수동운전, 자동운전, 가공기능에 대한 파라미터를 설정합니다.
- (2) I/O 설정 파라미터
: SERCOS 통신 파라미터, I/O Configuration 파라미터를 설정합니다.
- (3) 프로그램 파라미터
: 가공 프로그램, 사이클 프로그램, 보정 관련 파라미터를 설정합니다.
- (4) 사용자 파라미터
: DNC, TPG 관련 파라미터를 설정합니다.
- (5) HMI 파라미터
: HMI 화면 파라미터를 설정합니다.

* 파라미터와 시스템 매크로와의 관계

파라미터의 종류	시스템 매크로를 위한 옵셋	예
PA	1000	PA[1] = #1001
PI	3000	PI[200] = #3200
SV	4000	SV[11] = #4011
SN	6000	SN[100] = #6100
PU	11000	PU[11] = #9011
PM	20000	PM[1011] = #21011
PP	-	-
PS	-	-

자세한 파라미터 설정 방법은 다음의 파라미터 상세 설명 부분과 H/W 관련 내용을 참고하십시오.

5.2 프로그램 파라미터

주의 :

_ * 형식으로 된 파라미터는 시스템 재부팅 시에 적용되는 파라미터 입니다.

5.2.1 일반설정

PA 1431	2431
---------	------

목표 가공 수량

[정 의]	R_NSPTN
[구 간]	0 / 99999
[단 위]	개
[내 용]	지정된 목표 수량까지 가공되면 메시지를 발생시키기 위한 파라미터입니다. 가공 수량이 이 파라미터에서 설정된 값 이상이 되면 메시지를 발생합니다. 0이면 목표 수량을 검사하지 않습니다.
[적 용]	공통

SN 101	6101
--------	------

가공 수량

[정 의]	R_CUTCNT
[구 간]	0
[단 위]	개
[내 용]	현재까지 가공된 개수를 나타내는 파라미터입니다. 자동으로 CNC 내부에서 M30 이나 M02 를 만나면 증가되고 설정에서 0 으로 입력 가능합니다. 목표 가공 수량 파라미터와 연관하여 메시지를 발생시키는 데 사용됩니다.
[적 용]	공통

SN 178	6178
--------	------

일일 가공 수량 카운트

[정 의]	R_CUTCNT_DAILY
[구 간]	0
[단 위]	개
[내 용]	asfCalendar 에서 사용하는 일일 가공 수량 카운트, 사용법은 가공 수량과 동일하고 목표 가공 수량 SN101 과 독립적으로 단위 수량을 카운트 할 때 사용합니다.
[적 용]	공통

PI 72	3072
-------	------

공구경 보정값 적용 방법

[정 의]	R_RCOMP
[구 간]	0 / 1
[내 용]	0:직경치로 적용, 1:반경치로 적용
[적 용]	공통

PI 73	3073
-------	------

X 축 지령 방법

[정 의]	R_XCMD
[구 간]	0 / 1
[내 용]	화면 표시와는 무관하며 NC 프로그램에서 지령된 X 축의 값이 직경치인지 반경치인지를 알려주는 파라미터입니다. (0:직경치, 1:반경치) 선반계열인 경우에만 적용됩니다.

[적 용] 선반

PI 76

3076

소수점의 검사

[정 의] R_CHKDECPT

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] 0:소수점 검사 함 (소수점이 있으면 mm, 없으면 um 단위 지령), 1:소수점 검사 안함 (무조건 mm). 0 인 경우 PI[170]의 최소지령 단위가 적용됨

[적 용] 공통

PI 170

3170

최소지령단위

[정 의] R_MIN_CMM

[구 간] 0 / 0.999

[단 위] mm

[내 용] 소수점 검사(PI 76)가 유로 되어있는 경우 지령한 값이 적용되는 최소단위를 설정하는 파라미터입니다. 예를 들어 최소지령단위가 0.001 이고 1 을 지령하면 지령값은 0.001mm 가 됩니다. 또는 최소지령단위가 0.1 이고 1 을 지령하면 지령값은 0.1mm 가 됩니다.

[적 용] 공통

PI 82

3082

90 도 챔퍼링 방법

[정 의] R_CHFCMD

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] 90 도 직각을 이루는 직선과 직선 블록 사이의 챔퍼링을 지령하는 방법을 설정하는 파라미터입니다. 0:I, J, K 로 지령, 1:C 지령 (C 축을 사용하지 않는 경우)

[적 용] 선반

PI 120

3120

휴지 방법

[정 의] R_DWELL

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] G04(휴지) 기능에서 X 나 P 로 지령하는 데이터가 시간으로 사용할 지 회전수로 사용할 지를 선택하는 파라미터입니다. 회전당 이송 상태에서 이 파라미터를 1 로 설정하면 회전수로 적용되고 다른 경우에는 시간으로 적용됩니다. (0:시간, 1:회전수)

[적 용] 공통

PI 128

3128

공구 경보정 타입

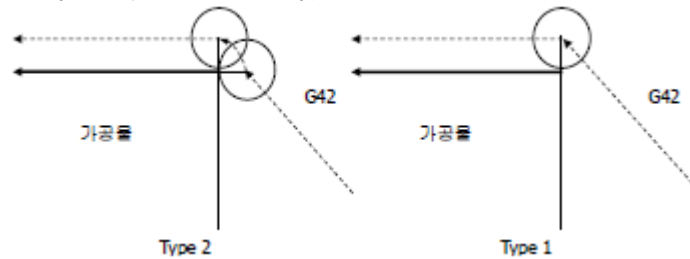
[정 의] R_COMPTYPE

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

5. 파라미터

- [내 용] 공구경 보정 시작 및 끝 부분에서 이송 방법의 형태 설정입니다.
(0:우회 이송(Type 2), 1:직접 이송(Type 1))



PI 172	3172
공구 경보정시 공구간섭 체크 유무	

- [정 의] R_INTER_CHECK
[구 간] 0 / 1
[단 위] -
[내 용] 공구경 보정시 공구 간섭체크를 할 것인지를 설정하는 파라미터입니다.
(0:공구간섭체크 하지 않음, 1:공구 간섭체크를 수행함)
"F_8220A 공구 간섭이 발생했습니다.(보정량이 너무 큼니다.)"
[적 용] 공통

PI 133	3133
리셋시 진행블록 선택	

- [정 의] R_RST_SBLK
[구 간] 0 / 2
[단 위] -
[내 용] 리셋을 입력한 경우, 프로그램의 시작 블록으로 초기화 할 지에 대한 파라미터입니다.
(0:현재블록으로 유지, 1:메인프로그램의 시작블록으로 초기화 함, 2:메인프로그램의 현재블록으로 초기화 함) 프로그램 재개시를 사용하기 위해서는 0 으로 설정되어야 합니다.
CF> 0 번 현재 블록으로 유지상태로 사용하기 위해서는 'PI[177] 작업물좌표계 유지' 파라미터가 유지 상태로 설정되어야 합니다.
[적 용] 공통

PI 134	3134
문번호 검색 유무	

- [정 의] R_SRCH_LABEL
[구 간] 0 / 1
[단 위] -
[내 용] 프로그램의 문번호(N__)를 저장할 수 있는 버퍼는 시스템에서 1000 개까지로 제한되어 있습니다.
이 버퍼는 GOTO 문 등을 이용한 프로그램의 시퀀스를 변경하는 프로그램인 경우 필요하게 됩니다. 만약, 1000 개 이상의 블록에 N__ 지령이 있는 경우에는 알람이 발생하게 됩니다.
이와 같은 문번호 검색 작업에 대한 수행 여부를 입력하는 파라미터입니다. 대용량의 CAM 프로그램은 문번호를 사용한 GOTO 가 없고 문번호가 1000 개 이상인 경우가 많으므로 이 파라미터를 1 로 하여 사용해야 합니다. (0:검색 유, 1:검색 무)
[적 용] 공통

PI 151

3151

원호반경 허용 오차

- [정 의] R_ARCTOL
 [구 간] 0.001 / 3, 0.0001 / 0.1
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 원호 지령 시 시작점과 끝점에서 두 반경의 차이의 허용오차를 설정하는 파라미터 입니다.
 이 값이 큰 경우에는 원호의 끝부분의 정밀도가 떨어지는 경우가 발생합니다.
 [적 용] 공통

PI 171

3171

원호 알람 발생시 원호 중심 재생성

- [정 의] R_ARCCEN_GEN
 [구 간] 0, 1
 [단 위]
 [내 용] I, J, K 원호 지령 시 시작점과 끝점에서 두 반경의 차이의 허용오차를 벗어나는 경우 원호 알람을 발생하지 않고, 원호의 중심점을 다시 생성할 것인지를 설정하는 파라미터 입니다.
 (0: 알람 발생, 1: 원호중심점 재생성)
 [적 용] 공통

PI 155

3155

원통보간 회전축

- [정 의] R_CYLROTAX
 [구 간] 0 / 2
 [단 위] -
 [내 용] 원통보간(Cylindrical Interpolation)모드에서 원호보간 시에 회전축을 맵핑할 축입니다. 축은 X,Y,Z 이고 선택한 축에 회전축을 맵핑하여 원호보간을 수행하게 됩니다. 예를 들어, 회전축을 X 축에 맵핑하고 XY 평면(G17) 상태인 경우는 가로가 회전축 세로가 Y 축이 됩니다. 여기서 평면을 ZX(G18)로 선택한 경우는 가로가 Z 축 세로가 회전축이 됩니다. 그런데, 평면을 YZ(G19)로 하게 되면 지령된 회전축으로 원호보간을 수행할 수 없습니다. (0:X, 1:Y, 2:Z)
 [적 용] 공통

5.2.2 회전축 모듈라 좌표표시 적용 유무 (0:무 1:유)

PI 156 / 164

3156 / 3164

회전축의 경우 Modula 적용 유무 (사용하지 않음)

- [정 의] R_ROT_MOD
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 사용하지 않는 파라미터 입니다.
 PP 447 ~ PP 478 의 모듈러 좌표 표시 기능 설정을 사용하십시오.
 [적 용] Turning Grinder, Turning Center

5.2.3 Buffering 하지 않는 M 코드

PI 165 / 169	3165 / 3169
Buffering 하지 않는 M 코드	
[정 의]	R_EOM_MCODE
[구 간]	0 / 9999
[단 위]	-
[내 용]	축 이송 완료 검사를 수행하는 M 코드 번호를 입력하는 파라미터입니다. 여기에 입력된 M 코드 번호가 지령 되면 M 코드 수행 이후에 축 이송 완료 검사를 실시하게 됩니다. (Z gap trace 또는 수동 개입이 있는 후, 기계 위치값 update 를 위하여 사용됩니다.) 디폴트 값은 0 이고 이 경우에는 무시됩니다.
[적 용]	공통

5.2.4 2,3,4 원점 설정

PM 2097 / 2128	22097 / 22128
2 원점의 좌표	
[정 의]	OZRN2POS
[구 간]	-99999.9999/99999.9999
[단 위]	mm, inch, deg

PM 2129 / 2160	22129 / 22160
3 원점의 좌표	
[정 의]	OZRN3POS
[구 간]	-99999.9999/99999.9999
[단 위]	mm, inch, deg

PM 2161 / 2192	22161 / 22192
4 원점의 좌표	
[정 의]	OZRN4POS
[구 간]	-99999.9999/99999.9999
[단 위]	mm, inch, deg

5.2.5 디폴트 설정

PI 144	3144
디폴트 설정의 모달이송	
[정 의]	R_DFT 1GRP
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	G00, G01 그룹의 G 코드 지령이 없이 이송되는 경우 디폴트 모달로 적용될 G 코드를 선택하는 파라미터입니다. (0:급속이송(G00), 1:절삭이송(G01))
[적 용]	공통

PI 145

3145

디폴트 설정의 모달 평면

[정 의] R_DFTPLN

[구 간] 0 / 2

[단 위] -

[내 용] G17, G18, G19 그룹의 G 코드 지령이 없는 경우 디폴트 모달로 적용될 G 코드를 선택하는 파라미터입니다. (0:XY(G17), 1:ZX(G18), 2:YZ(G19))
선반계열인 경우 이 값을 1 로 설정하면 됩니다.

[적 용] 공통

PI 146

3146

디폴트 설정의 모달 절대/증분

[제 목] R_DFTAI

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] G90, G91 그룹의 G 코드 지령이 없는 경우 디폴트 모달로 적용될 G 코드를 선택하는 파라미터입니다. (0:절대(G90), 1:증분(G91))

[적 용] 공통

PI 147

3147

디폴트 설정의 모달 Inch / Metric

[정 의] R_DFTINM

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] G20, G21 그룹의 G 코드 지령이 없는 경우 디폴트 모달로 적용될 G 코드를 선택하는 파라미터입니다. 프로그램에서 G 코드 지령 시에 이 파라미터의 값이 변경됩니다. (0:Metric(G21), 1:Inch(G20))

[적 용] 공통

PI 148

3148

디폴트 설정의 모달 금지영역 검사

[정 의] R_DFTSTR

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] G22, G23 그룹의 G 코드 지령이 없는 경우 디폴트 모달로 적용될 G 코드를 선택하는 파라미터입니다. 프로그램에서 G 코드 지령 시에 이 파라미터의 값이 변경됩니다. (0:Stroke on(G22), 1:Stroke off(G23))

[적 용] 공통

PI 150

3150

디폴트 설정의 모달 좌표계 회전

[정 의] R_DFTROT

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] 밀링의 경우 G68, G69 과 같은 스케일 그룹의 G 코드 지령이 없는 경우 디폴트 모달로 적용될 G 코드를 선택하는 파라미터입니다. (0:해제(G69), 1:적용(G68))

[적 용] 공통

PI 117	3117
--------	------

좌표계 회전 각

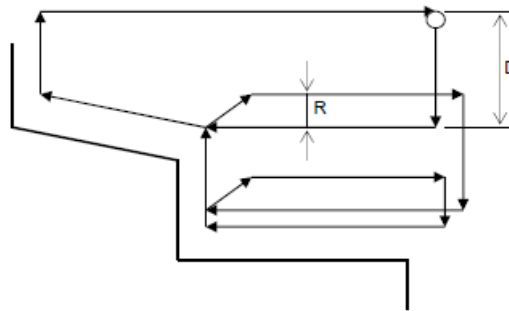
- [정 의] R_ROTANG
 [구 간] -999.999 / 999.999
 [단 위] 도
 [내 용] 좌표계 회전 지령시 회전 각도 지령이 없는 경우에 사용되는 파라미터입니다.
 [적 용] 공통

5.2.6 사이클 설정

PI 51	3051
-------	------

황삭 사이클 절입량 (D)

- [정 의] R_G71G72D
 [구 간] 0 / 99.999, 0 / 9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] G71 U_ 또는 G72 U_을 지령하지 않을 때 디폴트로 사용되는 파라미터 입니다. NC 프로그램에서 지령을 하게 되면 파라미터의 값도 바뀌게 됩니다.



- [적 용] 선반

PI 52	3052
-------	------

황삭 사이클 후퇴량 (R)

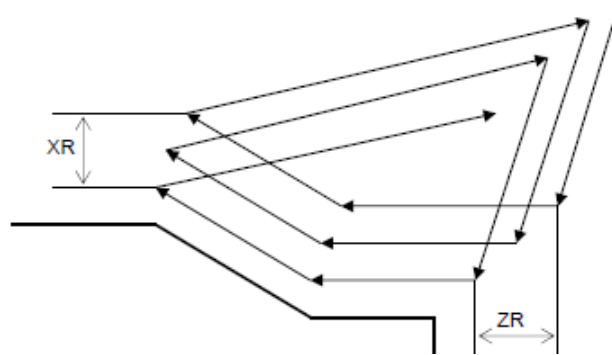
- [정 의] R_G71G72R
 [구 간] 0 / 9.999, 0 / 0.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] G71 U_ 또는 G72 U_을 지령하지 않을 때 디폴트로 사용되는 파라미터 입니다. NC 프로그램에서 지령을 하게 되면 파라미터의 값도 바뀌게 됩니다. 위의 PI51 그림을 참조하세요.
 [적 용] 선반

PI 53	3053
-------	------

모방 사이클 X 제거량 (XR)

- [정 의] R_G73XR
 [구 간] -99.999 / 99.999, -9.9999 / 9.9999
 [단 위] mm, inch

[내 용] G73 U_ 을 지령하지 않을 때 디폴트로 사용되는 파라미터입니다. NC 프로그램에서 지령을 하게 되면 파라미터의 값도 바뀌게 됩니다.



[적 용] 선반

PI 54	3054
모방 사이클 Z 제거량 (ZR)	

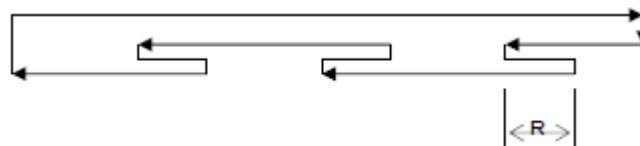
[정 의] R_G73ZR
 [구 간] -99.999 / 99.999, -9.9999 / 9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] G73 W_ 을 지령하지 않을 때 디폴트로 사용되는 파라미터입니다. 프로그램에서 지령을 하게 되면 파라미터의 값도 바뀌게 됩니다. 위의 PI53 그림을 참조하세요.
 [적 용] 선반

PI 55	3055
모방 사이클 가공 반복 횟수	

[정 의] R_G73RPCNT
 [구 간] 1 / 99
 [단 위] -
 [내 용] G73 R_ 을 지령하지 않을 때 디폴트로 사용되는 파라미터입니다. NC 프로그램에서 지령을 하게 되면 파라미터의 값도 바뀌게 됩니다.
 [적 용] 선반

PI 56	3056
드릴 사이클 후퇴량	

[정 의] R_HMDRRTR
 [구 간] 0 / 99.999, 0 / 9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] G74 R_ 또는 G75 R_ 을 지령하지 않을 때 디폴트로 사용되는 파라미터입니다. NC 프로그램에서 지령을 하게 되면 파라미터의 값도 바뀌게 됩니다.



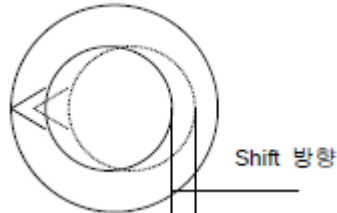
[적 용] 선반

5. 파라미터

PI 70	3070
-------	------

파인보링 사이클 1 축 쉬프트 방향

[정 의] R_G76SFT1
[구 간] -1 / 1
[내 용]



[적 용] 밀링

PI 71	3071
-------	------

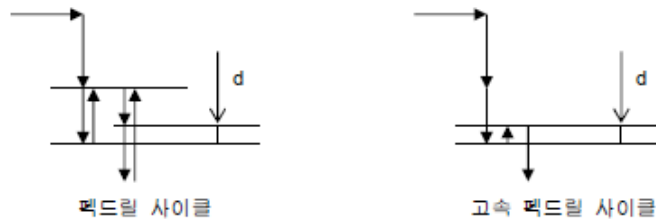
파인보링 사이클 2 축 쉬프트 방향

[정 의] R_G76SFT2
[구 간] -1 / 1
[내 용] 위의 PI71 그림을 참조하세요.
[적 용] 밀링

PI 129	3129
--------	------

팩 드릴 사이클 여유량

[정 의] R_PECK_TOL
[구 간] 0 / 99.999, 0 / 9.9999
[단 위] mm, inch
[내 용] 팩드릴 사이클 및 고속 팩드릴 사이클 가공시의 여유량(d) 파라미터입니다.



[적 용] 공통

5.2.7 스케일 설정

PI 149	3149
--------	------

스케일 설정의 모달 스케일

[정 의] R_DFTSCALE
[구 간] 0 / 1
[단 위] -
[내 용] 밀링의 경우 G50, G51 과 같은 스케일 그룹의 G 코드 지령이 없는 경우 디폴트 모달로 적용될 G 코드를 선택하는 파라미터입니다. (0:해제(G50), 1:적용(G51))
[적 용] 공통

PI 108 / 116 3108 / 3116

스케일 설정

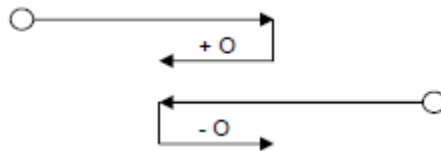
- [정 의] R_SCALE
 [구 간] -9999 / 9999
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당되며 스케일 지령시 스케일량 지령이 없는 경우에 사용되는 파라미터입니다. 음수인 경우에는 미러이미지 기능까지 수행됩니다.
 [적 용] 공통

5.2.8 한 방향 위치결정 오버런 이송량

PI 61 / 69 3061 / 3069

한 방향 위치 결정의 오버런 이송량 ($\pm O$)

- [정 의] R_SNGDIRPOS
 [구 간] -99.999 / 99.999, -9.9999 / 9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다.



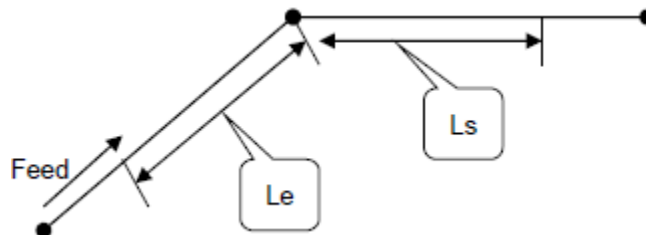
- [적 용] 밀링

5.2.9 자동코너 오버라이드 설정

PI 124 3124

자동코너오버라이드 설정의 시작 구간

- [정 의] R_G62STR
 [구 간] 0 / 999.999, 0 / 99.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 자동코너오버라이드 지령시 코너를 형성하는 시작블록의 오버라이드 영역(L_s)을 설정합니다.



- [적 용] 밀링

PI 125 3125

자동코너오버라이드 설정의 종료 구간

- [정 의] R_G62END
 [구 간] 0 / 999.999, 0 / 99.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 자동코너오버라이드 지령시 코너를 형성하는 종료블록의 오버라이드 영역(L_e)을 설정합니다. PI124 의 그림을 참조하세요.
 [적 용] 밀링

5. 파라미터

PI 126	3126
자동코너오버라이드 설정의 배율	
[정 의]	R_G62OVR
[구 간]	10 / 100
[단 위]	%
[내 용]	자동코너오버라이드 구간에서 이송속도에 적용될 배율입니다.
$\text{자동코너 오버라이드 이송속도} = \text{현재 지령 이송속도} \times \text{배율} \times 0.01$	

[적 용] 밀링

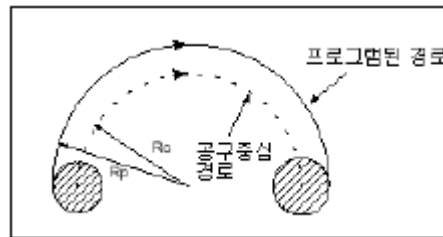
PI 130	3130
자동코너오버라이드 설정의 사이각	
[정 의]	R_G62_ANG
[구 간]	2 / 178
[단 위]	도
[내 용]	자동코너오버라이드의 적용 블록을 판단하는 코너의 최대 각도를 입력합니다. 0~2 를 입력하면 178 이 적용됩니다.
[적 용]	밀링

PI 131	3131
자동코너오버라이드 설정의 타입	
[정 의]	R_G62_TYPE
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	자동코너오버라이드 기능은 경보정시 내부 가공시에 공구 부하를 줄이기 위해 적용되는 파라미터입니다. 단, 항상 적용을 설정하는 경우에는 매블록에서 코너부의 각도를 판단하여 자동 코너오버라이드 기능이 적용됩니다. 0:경보정시 내부 코너에서만 적용, 1:항상적용
[적 용]	밀링

PI 153	3153
자동코너오버라이드 속도	
[정 의]	R_AOVRFEED
[구 간]	0 / 99999.999, 0 / 9999.9999
[단 위]	mm/min, in/min
[내 용]	자동 코너 오버라이드의 감속구간의 속도를 직접 입력하는 항목입니다. 값이 0 인 경우에는 PI[126]의 오버라이드를 적용하고, 값이 1 이상인 경우에는 코너부의 감속 구간의 속도로 적용됩니다. 지령 속도가 이 값보다 더 작은 경우에는 지령 속도로 이송됩니다.
[적 용]	밀링

PI 132	3132
내부원호 절삭속도 최소율	
[정 의]	R_MDR
[구 간]	0.01 / 1.00
[단 위]	%
[내 용]	경보정 중 원호 이송 시에 내부원호 절삭속도는 $R_c/R_p \times F$ 로 결정되며 R_c/R_p 가 최저 감소비 이하일 경우에는 최저 감소비에서 설정된 값으로 제한됩니다.

Actual Feed = 최저 감소비*F



[적 용] 밀링

5.2.10 기계 원점에서의 각 축의 작업물 좌표계 설정 값

PI 174	3174
각 축의 작업물 좌표계 설정 값 사용 유무	
[정 의]	R_PWORK_USE
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 축의 작업물 좌표계 설정 값 입력 파라미터(PI[156~164]) 사용 유무 설정 파라미터 이 파라미터가 1(작업물 좌표계 설정값 사용) 인 경우
[적 용]	공통

PI 156 / 164	3156 / 3164
각 축의 기계원점에서의 작업물 좌표계 설정 값	
[정 의]	R_PWORK_POS
[구 간]	-99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
[단 위]	mm, inch
[내 용]	X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 축의 기계 원점에서의 작업물 좌표계 설정 값 입력 파라미터. (기계 원점에서의 현재위치의 좌표값 입력) Reset 시 작업물좌표계 취소(PI [77]) 상태에서 또는 작업물 좌표계 설정(G50(92)X_ (Y_) Z_, T code)하지 않는 경우에 기본적인 작업물 좌표계로 설정됩니다. G50 X_ Z_ 또는 G92 X_ Z_, G54 ~ G59 를 지령하여 작업물 좌표계를 변경하는 경우에는 프로그램에서 지령된 좌표계가 유효합니다.
[적 용]	공통

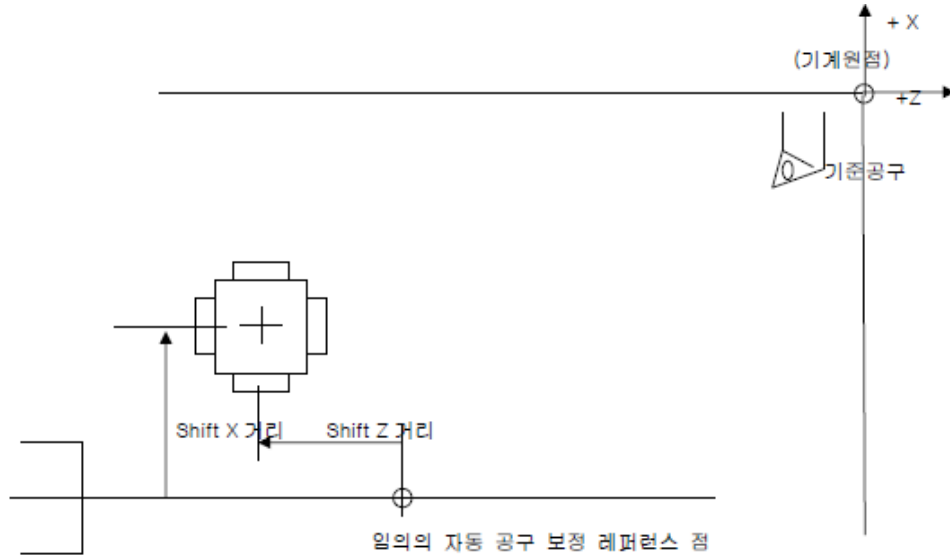
5.2.11 자동 공구 옵셋

PI 119	3119
자동 공구 옵셋 설정방법 선택	
[정 의]	R_GEOFF_REL
[구 간]	0 / 1
[내 용]	자동 공구 보정기능(Tool Presetter)을 이용하여 공구 형상옵셋값을 입력할 때, 기계 좌표계를 기준으로 기계절대위치를 입력할 것인지 또는 자동 공구 장치의 각 기준점에 대한 상대적인 위치를 형상옵셋값으로 입력할 것인지 선택하는 파라미터입니다. (0 : 기계절대좌표기준으로 공구 형상옵셋값으로 입력 함, 1: 자동 공구 장치의 각 기준점에 대한 상대적인 위치를 형상옵셋값으로 입력)
[적 용]	공통

PI 121 / 123	3121 / 3123
자동공구옵셋장치의 중심위치와 자동 좌표계 레퍼런스 중심의 거리 X, Y, Z	
[정 의]	R_MEA_SHIFT_XYZP
[구 간]	-99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999

5. 파라미터

- [단 위] mm, inch
 [내 용] 자동공구웍셋 장치 중심위치와 임의의 자동공구보정 레퍼런스와의 거리 파라미터입니다. (선반의 X 축의 경우 스핀들 중심과의 거리를 부호를 고려하여 입력하면 됩니다.)

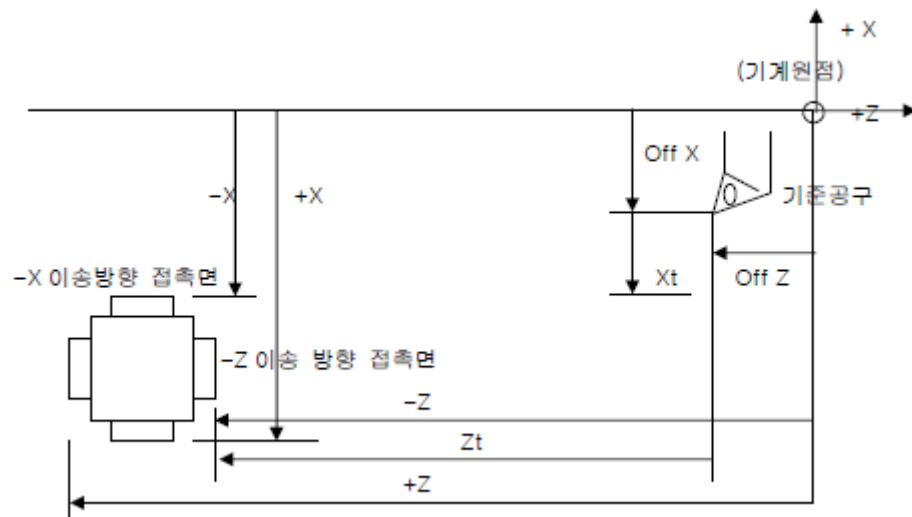


[적 용] 선반

PI 135 / 137	3135 / 3137
--------------	-------------

자동공구웍셋의 +측정 기준 거리 X, Y, Z

- [정 의] R_MEA_REF_XYZP
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 자동공구웍셋에서 X,Y,Z의 +이송방향 접촉면까지의 측정 기준거리 파라미터입니다.



[적 용] 공통

PI 138 / 140 3138 / 3140

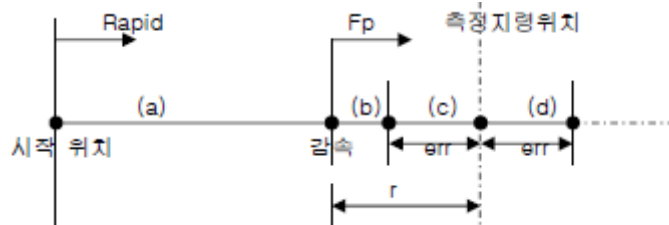
자동공구웍셋의 -측정 기준 거리 X, Y, Z

- [정 의] R_MEA_REF_XYZM
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 자동공구웍셋에서 X,Y,Z의 -이송방향 접촉면까지의 측정 기준거리 파라미터입니다. 위의 자동공구웍셋의 +측정 기준 거리 X, Y, Z 파라미터의 그림을 참조하세요.
 [적 용] 공통

PI 141 3141

자동공구웍셋의 자동 공구 감속 시작 길이

- [정 의] R_ATDSL
 [구 간] 0 / 99.999, 0 / 9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 자동 공구 길이 측정을 위한 감속 속도 적용 구간 파라미터입니다. (r)



- [적 용] 공통

PI 142 3142

자동공구웍셋의 자동 공구 측정 감지 가능 구간

- [정 의] R_ATMER
 [구 간] 0 / 99.999, 0 / 9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 자동 공구 길이 측정 감지 가능 구간 파라미터입니다.(err) 위의 자동 공구 감속 시작 길이 파라미터의 그림을 참조하세요.
 [적 용] 공통

PI 143 3143

자동공구웍셋의 자동 공구 감속 속도

- [정 의] R_ATDF
 [구 간] 0.001 / 999.999, 0.0001 / 99.9999
 [단 위] mm/min, inch/min
 [내 용] 자동 공구 길이 측정 감속 속도 파라미터입니다.(Fp) 위의 자동 공구 감속 시작 길이 파라미터의 그림을 참조하세요.
 [적 용] 공통

5.2.12 T 코드 설정

PI 78	3078
공구 옵셋 적용 방법	

- [정 의] R_SELOFFMD
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 0 : 공구형상 보정이 SHIFT 기능으로 수행된다.
 1 : 공구 형상 보정이 공구 이송으로 수행된다.

공구 옵셋이 shift 기능 으로 수행	(70,100)→(70,90) N5 블록 수행후 현재 좌표값만 (70,90)으 로 바뀌고 축이송은 없음
공구 옵셋이 이송 동작으로 수행	1 (70,100) N5 블록수행시 X 축 5mm, Z 축 -10mm 이송함.이때 의 현재위치는 그대로 (70,100)을 유지함

[적 용] 선반

PI 79	3079
공구 지령 자릿수	

- [정 의] R_TDIG
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 자릿수가 맞지 않으면 “공구 옵셋번호가 유효하지 않습니다.”라는 알람이 발생합니다.
 (0:4 자리 지령, 1:2 자리 지령)

[적 용] 선반

PI 80	3080
공구 지령 자릿수	

- [정 의] R_TDIG
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 자릿수가 맞지 않으면 “공구 옵셋번호가 유효하지 않습니다.”라는 알람이 발생합니다.
 (0:4 자리 지령, 1:2 자리 지령)

[적 용] 선반

PI 81	3081
2 자리 공구 지령 방법	
[정 의]	R_TOFFCMD
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	2 자리 지령인 경우만 해당합니다. (0:T02 를 T0202 로 지령, 1:T02 를 T0200 로 지령)
[적 용]	선반

PI 118	3118
공구 옵션 취소시에 옵션값 취소 유무 설정	
[정 의]	R_GEOFFCAN
[구 간]	0 / 1
[내 용]	Txx00 에 의한 형상 옵션 취소시 옵션값을 취소할지 유지할지 선택하는 파라미터입니다. (0 : 취소 함, 1:취소하지 않음)
[적 용]	선반

5.2.13 복합 나사 사이클

PI 57	3057
복합 나사 사이클 가공의 정삭 반복 횟수	
[정 의]	R_G76RPCNTF
[구 간]	1 / 99
[단 위]	-
[내 용]	G76 P_ 을 지령하지 않을 때 디폴트로 사용되는 파라미터입니다. 프로그램에서 지령을 하게 되면 파라미터의 값도 바뀌게 됩니다.
[적 용]	선반

PI 58	3058
복합 나사 사이클 가공의 공구 인서트 끝 각도	
[정 의]	R_G76ANGTTP
[구 간]	0, 29, 30, 55, 60, 80
[단 위]	도
[내 용]	G76 P_ 을 지령하지 않을 때 디폴트로 사용되는 파라미터입니다. 프로그램에서 지령을 하게 되면 파라미터의 값도 바뀌게 됩니다.
[적 용]	선반

PI 59	3059
복합 나사 사이클 가공의 최소 절입량	
[정 의]	R_G76MCTDPT
[변수구간]	0 / 9.999, 0 / 0.9999
[단 위]	mm, inch
[내 용]	G76 Q_ 을 지령하지 않을 때 디폴트로 사용되는 파라미터입니다. NC 프로그램에서 지령을 하게 되면 파라미터의 값도 바뀌게 됩니다.
[적 용]	선반

PI 60	3060
복합 나사 사이클 가공의 정삭 여유량	
[정 의]	R_G76FALW
[구 간]	0 / 9.999, 0 / 0.9999
[단 위]	mm, inch
[내 용]	G76 R_ 을 지령하지 않을 때 디폴트로 사용되는 파라미터입니다. NC 프로그램에서 지령을 하게 되면 파라미터의 값도 바뀌게 됩니다.
[적 용]	선반

5.3 사용자 파라미터

5.3.1 시스템

PA 3	1003
리셋 시 MDI 버퍼 삭제 유무	

[정 의] M_MDIBC

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] MDI 모드에서 편집되어진 NC 코드 내용을 리셋을 누를 때 버퍼에서 삭제 할 지 여부를 선택하는 파라미터입니다. 자동 삭제가 0 을 입력하면 리셋을 누를 때와 프로그램 수행이 끝날 때 입력된 NC 코드가 삭제됩니다. 삭제 안함인 1 을 입력하면 리셋을 눌러도 삭제가 되지 않으며 전원을 껐다가 다시 켜는 경우와 F7 모두지움 기능에 의해서만 삭제됩니다.

0 : 자동 삭제

1 : 삭제 안함

[적 용] 공통

PI 175	3175
MDI 디폴트 회전 각도 사용 유무(0: 사용 안함, 1: 사용)	

[정 의] R_MDI_DFT_ROT

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] 디폴트 회전 각도 사용시 PI 117 의 설정 각도를 사용한다.

[적 용] 공통

PI 176	3176
MDI 입력창 사용 유무	

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] MDI 입력창 사용 유무

[적 용] 공통

5.3.2 DNC

PP 2	
통신 포트	

[정 의] M_DNCPTN

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] DNC 를 사용하기위한 통신포트를 선택하는 파라미터입니다. 포트는 COM1 과 COM2 로 정해져 있습니다.

0 : COM1

1 : COM2

[적 용] 공통

5. 파라미터

PI 1 / 2	3001 / 3002
----------	-------------

Baudrate

[정 의] M_BRT
[구 간] 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
[단 위] BPS
[내 용] 각 포트에 해당하는 Baudrate 를 직접 입력합니다.
[적 용] 공통

PI 3 / 4	3003 / 3004
----------	-------------

Parity Bit

[정 의] M_PBIT
[구 간] 0 / 2
[단 위] BIT
[내 용] 각 포트에 해당하는 Parity Bit 를 None, Odd, Even 중에서 선택하여 입력합니다.
0 : None
1 : Odd
2 : Even
[적 용] 공통

PI 5 / 6	3005 / 3006
----------	-------------

Data Bit

[정 의] M_DBIT
[구 간] 7 / 8
[단 위] BIT
[내 용] 각 포트에 해당하는 Data Bit 를 직접 입력합니다.
[적 용] 공통

PI 7 / 8	3007 / 3008
----------	-------------

Stop Bit

[정 의] M_SBIT
[구 간] 1 / 2
[단 위] BIT
[내 용] 각 포트에 해당하는 Stop Bit 를 직접 입력합니다.
[적 용] 공통

PI 9 / 10	3009 / 3010
-----------	-------------

EOT Code

[정 의] M_EOT
[구 간] 0 / 3
[단 위] -
[내 용] 각 포트에 해당하는 EOT Code 를 입력합니다.
0 : None
1 : 0x03
2 : 0x04
3 : 0x14
[적 용] 공통

PI 11	3011
클라이언트 접속시 관리자 확인절차 유무(0 : 생략, 1 : 확인)	

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] 0 : None
1 : 관리자 확인절차 진행

[적 용] 공통

PI 12	3012
부팅시 수신용 소켓을 자동 수신 대기 상태로 설정	

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] TCP/IP 를 통한 DNC 운전 기능을 위해 수신용 소켓을 자동 수신 대기 상태로 할것인지를 설정하는 파라미터
0 : None
1 : 자동 수신 대기 상태

[적 용] 공통

PI 13	3013
클라이언트에 주기적인 기계 상태 송신 유무 설정 파라미터	

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] TCP/IP 를 통한 DNC 운전 기능을 수행하는 동안 기계 상태정보를 송신 할것인지를 설정하는 파라미터
0 : None
1 : 송신 수행

[적 용] 공통

5.3.3 TPG 관련 설정

PP 20*	
--------	--

TPG 적용 기종 타입

[정 의]	M_MACH_TYPE
[구 간]	0 / 2
[단 위]	-
[내 용]	현재 시스템의 기종 형태를 입력하는 파라미터입니다. 기종 형태는 크게 선반타입, 밀링타입, NCT 타입 3가지가 있습니다. 0 인 경우 밀링 타입, 1 인 경우 선반 타입, 2 인 경우 NCT 타입 입니다. 이 파라미터에 의해 그래픽 처리 기능이 달라집니다.
[적 용]	공통

PA 363	1363
--------	------

TPG 표시 화면의 초기 VIEW 방향

[정 의]	M_INITVIEW
[구 간]	0 / 9
[단 위]	-
[내 용]	TPG 표시 화면인 공구경로보기와 공구경로검사 화면에서 초기 VIEW 방향을 설정하는 항목입니다. 입력값은 VIEW 방향 별로 정의되어 있습니다.

입력 번호	VIEW 방향
0	삼각 0 도
1	삼각 90 도
2	삼각 180 도
3	삼각 270 도
4	XY 평면
5	XZ 평면
6	YX 평면
7	YZ 평면
8	ZX 평면
9	ZY 평면

[적 용] 공통

PA 364 / 373	1364 / 1373
--------------	-------------

TPG 표시 화면의 VIEW 방향 설정

[정 의]	M_VIEWDIR
[구 간]	0 / 10
[단 위]	-
[내 용]	TPG 표시 화면에서 VIEW 방향설정으로 방향을 여러 가지로 보고자 할 때 설정되어 보여지는 VIEW 방향을 정의하는 항목입니다 총 10 개의 VIEW 방향 항목에 대해서 각각 0 부터 10 까지 입력할 수 있고, 입력된 수치는 VIEW 방향 설정보기 시 순서대로 적용됩니다. VIEW 방향들이 TPG 표시 화면에서 VIEW 방향설정으로 표시될 VIEW 방향들이 됩니다.
[적 용]	공통

PA 407	1407
--------	------

Real TPG 경로 추적 표시 유무

[정 의]	M_RTPG_TRACER
[구 간]	0 / 2
[단 위]	-
[내 용]	Real TPG 에서 경로 추적 표시를 나타낼 것인지 선택하는 파라미터 입니다. 경로 추적 표시는 현재

경로가 어디인지를 쉽게 확인 할 수 있게 해주는 포인트입니다.

관련 파라미터는 '경로 추적 표시 폭(PA[411])'과 '경로 추적 표시 높이(PA[412])', '경로 추적 표시 색(PA[413])' 파라미터가 있습니다.

0 : 표시 안함

1 : 표시 함

2 : 십자선으로 표시함

[적 용] 공통

PA 408

1408

Real TPG 경로 추적 자취 표시 유무

[정 의] M_RTPG_TRACERMARK

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] Real TPG 에서 경로 추적 자취 표시를 나타낼 것인지 선택하는 파라미터 입니다. 경로 추적 자취 표시는 현재까지 가공된 이송 경로를 확인 할 수 있게 해줍니다.

관련 파라미터는 '경로 추적 자취 표시 반경(PA[414])'과 '경로 추적 자취 표시 색(PA[415])' 파라미터가 있습니다.

0 : 표시 안함

1 : 표시 함

[적 용] 공통

PA 409

1409

Real TPG 화면 표시 모드

[정 의] M_RTPG_MODE

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] Real TPG 화면 표시 형태를 선택하는 파라미터 입니다. 0 인 경우 자동운전 중 현재위치를 기준으로 이송 경로를 선으로 표시하는 모드이고, 1 인 경우 공구 경로 화면이 보여질 때 미리보기 기능으로 전체 경로를 한번 미리 보여주고 그 그림 위에 현재 경로 위치를 표시하는 모드입니다.

[적 용] 공통

PA 410

1410

Test TPG 경로 추적 표시 유무

[정 의] M_TTPG_TRACER

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] 편집창에 있는 파일의 경로 검사를 수행하는 Test TPG(공구경로 검사 화면)에서 경로 추적 표시를 나타낼 것인지 선택하는 파라미터 입니다. 경로 추적 표시는 현재 경로 위치가 어디인지를 쉽게 확인 할 수 있게 해주는 포인트입니다.

관련 파라미터는 '경로 추적 표시 폭(PA[411])'과 '경로 추적 표시 높이(PA[412])', '경로 추적 표시 색(PA[413])' 파라미터가 있습니다.

0 : 표시 안함

1 : 표시 함

[적 용] 공통

5. 파라미터

PA 411	1411
--------	------

경로 추적 표시 폭

[정 의] M_TRACER_W
[구 간] 0 / 20
[단 위] pixel
[내 용] 경로 추적 표시의 가로 폭 크기를 입력하는 파라미터입니다. 이 값은 경로 추적 표시 높이의 절반을 넘지 않도록 입력하는 것이 좋습니다. 0 인 경우 디폴트는 10 입니다.
[적 용] 공통

PA 412	1412
--------	------

경로 추적 표시 높이

[정 의] M_TRACER_H
[구 간] 0 / 50
[단 위] -
[내 용] 경로 추적 표시의 세로 높이 크기를 입력하는 파라미터입니다. 0 인 경우 디폴트는 20 입니다.
[적 용] 공통

PA 413	1413
--------	------

경로 추적 표시 색

[정 의] M_TRACER_COL
[구 간] 0 / 4
[단 위] -
[내 용] 경로 추적 표시의 색을 설정하는 파라미터입니다. 0 인 경우 디폴트는 빨강입니다.
0 : 녹색
1 : 파랑
2 : 빨강
3 : 보라
4 : 하늘색
[적 용] 공통

PA 414	1414
--------	------

경로 추적 자취 표시 반경

[정 의] M_TRACERMARK_R
[구 간] 0 / 10
[단 위] pixel
[내 용] 경로 추적 자취 표시 원의 반경 크기를 입력하는 파라미터입니다. 0 인 경우 디폴트는 2 입니다.
[적 용] 공통

PA 415

1415

경로 추적 자취 표시 색

[정 의] M_TRACERMARK_COL

[구 간] 0 / 4

[단 위] -

[내 용] 경로 추적 자취 표시의 색을 설정하는 파라미터입니다. 0 인 경우 디폴트는 녹색입니다.

0 : 빨강

1 : 파랑

2 : 녹색

3 : 보라

4 : 하늘색

[적 용] 공통

PA 416

1416

Real TPG 미리보기 정지 적용 M code

[정 의] M_TPGM01

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] Real TPG의 공구경로 미리보기 상태(PA409가 1)에서 메인 프로그램에 M99 또는 GOTO를 지령하여 무한루프인 경우에 미리보기가 무한하게 진행하게 되므로 문제가 발생하게 됩니다. 이런 경우 무한루프 마지막에 여기에서 설정된 M code를 넣어 주어 경로검사 미리보기가 한번만 이루어질 수 있도록 하게 됩니다. (적용 예:자수기와 같이 메인 프로그램이 무한루프 형태인 경우에 사용됩니다. 선반과 같이 무한루프가 아닌 형태는 0으로 설정합니다.)

[적 용] 공통

PA 417

1417

TPG 상의 XC 평면 선택

[정 의] M_TPGCAXIS

[구 간] -1 / 1

[단 위] -

[내 용] TPG 표시 화면에서 회전축인 C 축을 Y 축에 맵핑해서 표시하는 방법을 설정하는 항목입니다. 현재의 X 위치가 반경이 되고 C 값이 각도가 되므로 XY 평면에 위치로 환산하여 표시할 수 있습니다. 이러한 기능을 TPG에서 수행할 지 여부를 결정하는 파라미터입니다.

0 : XY 평면

1 : XC 평면

-1 : -XC 평면

[적 용] 공통

PA 440

1440

TPG BMP 생성 타입

[정 의] M_TPGBMP

[구 간] 0 / 1

[단 위] -

[내 용] TPG 화면을 BMP 파일로 저장할 때 흑백으로 할 지 컬러로 할 지를 판단하는 파라미터입니다. 디폴트는 0입니다.

0 : 흑백

1 : 컬러

5. 파라미터

PA 441	1441
NCT TPG 에서 Punch 구멍의 반경 (Default=10)	
[정 의]	M_TPGNCTRAD
[구 간]	0 / 100
[단 위]	mm
[내 용]	NCT 에서 TPG 를 사용하는 경우, Punching 위치에서 표시할 Punching 구멍의 반경을 입력합니다. 0 인 경우는 Default 값으로 10 이 자동으로 인식됩니다..
[적 용]	공통

PA 442	1442
TPG 에서 G00 점선 표시 유무 (0: 유,1: 무)	
[정 의]	M_TPGG00
[구 간]	0 / 1
[단 위]	
[내 용]	TPG 에서 G00 을 점선으로 표시하거나 표시하지 않도록 선택합니다.
[적 용]	공통

PA 444	1444
RealTPG 기본 형상 파일 번호(0: 사용하지 않음)	
[정 의]	M_TPGFNUM
[구 간]	0 / 1
[단 위]	
[내 용]	기본으로 보기 할 파일 번호를 선택합니다. 파일의 이름은 4 자의 숫자로 된 것이어야 합니다.
[적 용]	공통

PA 447	1447
RealTPG 화면 자 사용여부 (0: 사용 안 함, 1: 사용)	
[정 의]	M_TPGSCRTIC
[구 간]	0 / 1
[단 위]	
[내 용]	공구 경로 보기 화면에서 화면의 자를 표시하거나 표시 하지 않도록 합니다.
[적 용]	공통

PA 448	1448
반복 기능 TYPE (0: type 1, 1: type 2)	
[정 의]	
[구 간]	0 / 1
[단 위]	
[내 용]	
[적 용]	공통

PA 449

1449

반복 시작 방향 (0: X 축, 1: Y 축)

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위]

[내 용] 0 이면 X 축 방향으로 시작하고 1 이면 Y 축 방향으로 반복 가공을 시작한다.

[적 용] 공통

PA 445

1445

asfTPGCUT 에서 사용하는 X Start Pos

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위]

[내 용] 9020.nc 와 연결하여 #1445 를 X 의 시작점, #1446 을 Y 의 시작점으로

반복 작업에 사용하는 X 변수

[적 용] 공통

PA 446

1446

asfTPGCUT 에서 사용하는 Y Start Pos

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위]

[내 용] 9020.nc 와 연결하여 #1445 를 X 의 시작점, #1446 을 Y 의 시작점으로 반복 작업에 사용하는 Y 변수

[적 용] 공통

PA 450

1450

asfCutTPG 에서 경로추적 표시(0: 일반, 1: 법선)

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위]

[내 용] 경로 추적 표시를 일반으로 하려면 0, 법선 방향으로 하려면 1

[적 용] 공통

PA 453

1453

공구 경로 보기 타입 (0: 작업물 좌표계, 1:기계 좌표계)

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위]

[내 용] 공구 경로 보기에서 경로 보기의 좌표계 옵션 0 이면 작업물 좌표계, 1 이면 기계좌표계를 기준으로 그린다.

[적 용] 공통

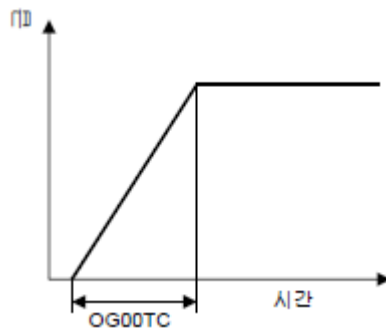
PA 454	1454
미리보기 화면에 로드 할 메모리 설정	
[정 의]	
[구 간]	0 / 1
[단 위]	
[내 용]	NC 프로그램의 모든 경로를 그리도록 하면 메모리 운영상 제어기에 부하를 줄 수 있기 때문에 이것을 옵션으로 선택하도록 함.
	: 예를 들어 1000 블록만 그리도록 하면, NC 프로그램의 마지막 1000 블록만 경로 확인이 가능하기 때문에, 1000 블록 이상 그리고자 하면 상위 옵션으로 선택하여 재 시작한다.
	[적 용] 공통

5.4 가공 파라미터

5.4.1 자동 가감속 설정

PM 525 / 556	20525 / 20556
스핀들(속도형 PLC 제어축) 가감속 시정수 설정	
[정 의]	OVELTC
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
[내 용]	1. 스핀들(속도형 PLC 제어축)이 속도모드에서 최고 Rpm 에 도달하는데 필요한 시간을 입력합니다. 2. 서보 모터를 스핀들로 사용할 경우와 SERCOS 방식의 스핀들에서 적용되며, 일반 스핀들의 경우에는 스핀들 드라이브의 가감속을 사용하십시오.

PM 561 / 592	20561 / 20592
급속(수동) 이송 가감속 시정수 설정	
[정 의]	OG00TC
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
[내 용]	1. 각 축이 급속(수동) 이송속도 설정 값까지 도달하는데 필요한 가감속 시간을 입력합니다. 2. 스핀들의 위치제어 모드에서의 급속(수동) 이송 가감속 시정수를 입력합니다. 3. 스핀들의 SS 제어모드에서 급속(수동) 이송 가감속 시정수를 입력합니다. 4. 급속(수동) 이송 가감속의 경우에는 직선형 가감속이 사용됩니다.



PM 598	20598
절삭 이송 가감속 형태	
[정 의]	OG1ADTP
[구 간]	0/2
[내 용]	OADCC 0 : 직선형 가감속 1 : S 자형 가감속 2 : 지수형 가감속

PM 599	20599
절삭 이송 가감속 시정수	
[정 의]	OG1ADTS
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
[내 용]	절삭 이송속도 지령값까지 도달하는데 필요한 가감속 시간을 입력하며, 기계상태에 따라 20 ~ 50 사이에서 설정값을 조정합니다.
[주 의]	OADCCTS 는 크게 설정하면 기계는 부드럽게 이송되지만, OADCCTS 설정값과 지령 이송속도에

5. 파라미터

비례하여 모서리부와 원호에서 가공오차가 증가하는 현상이 발생됨으로 주의하여야 합니다.

5.4.2 보관전 가감속 기능 설정

PM 605	20605
보관전 가감속 사용 여부	

[정 의] OBAD

[구 간] 0/1

[내 용] OBAD 0 : 사용안함
1 : 사용함

보관전 가감속을 선택할 경우, 분당 이송으로 지령된 G01, G02/03 블록에 대해서 적용되며, 그 외의 경우에는 일반 자동 가감속(보간후 가감속)으로 전환됩니다.

PM 608	20608
보관전 가감속 시정수	

[정 의] OBADTS

[구 간] 0/9999

[단 위] msec

[내 용] 이송속도가 정지상태에서 기준속도에 도달하데 필요한 가감속 시간을 입력하며,
기준속도 1000mm/min 입니다.

PM 611	20611
보관전 가감속의 보관후 가감속 시정수	

[정 의] OBADATS

[구 간] 0/9999

[단 위] msec

[내 용] 보관전 가감속을 수행한 후 다시 가감속을 수행할 경우에 설정합니다. 통상적으로 0 으로
설정하십시오

PM 614	20614
보관전 가감속 최저 속도	

[정 의] OBADMINF

[구 간] 0/999.9

[단 위] mm/min, inch/min

[내 용] 설정값 이하로 이송속도가 지령되면 OBADMINF 로 제한되며, 반드시 0 이상의 값으로 설정해야
합니다.

PM 617	20617
보관전 가감속 백터오차 허용값	

[정 의] OBADVER

[구 간] 0/999

[단 위] mm/min, inch/min

[내 용] 블록의 모서리에서의 허용속도 변화량을 의미하며, 0 으로 설정하면 OBADTS 설정값으로부터
내부적으로 자동 계산됩니다.

5.4.3 모서리 속도 제한 기능

PM 660	20660
모서리 속도 제한 기능 모드 설정	

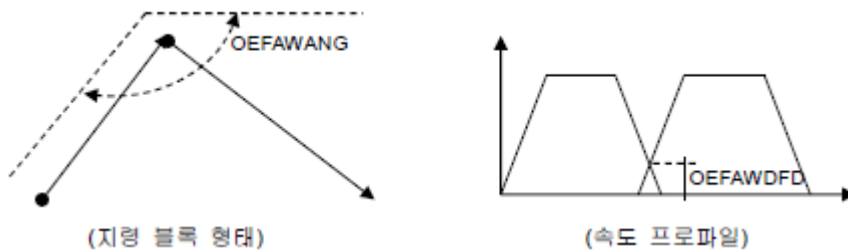
[정 의]	OEFMOD
[구 간]	0/2
[내 용]	OEFMOD 0 : 사용안함 1 : 각도 모드 2 : 속도차 모드

모서리 속도 제한 기능은 불가피하게 가감속 시간을 크게 설정해야 할 필요가 있는 기계에서 모서리부에서 곡률이 발생하는 문제점을 개선하는 기능으로 2 가지 모드 중에서 선택하여 사용할 수 있습니다. 모서리 속도 제한 기능은 보관전 가감속과 고속가공시에는 기능이 유효하지 않으며, 보관후 가감속에서만 유효합니다.

각도 모드

지령된 블록이 이루는 각도가 OEFAWANG 의 값보다 작은 경우 모서리에서의 속도가 OEFAWDFD 의 설정치까지 감속된 후에, 다음 블록의 이송이 시작됩니다.

그 결과 OEFAWDFD 의 설정치에 따라서 날카로운 모서리를 얻을 수 있습니다.



속도차 모드

지령된 이전 블록의 종점과 새로운 블록의 시점에서의 각축 속도차가 OEFAWFD 의 설정치 보다 큰 경우 OEFAWDFD 의 설정치까지 감속된 후에, 다음 블록의 이송이 시작됩니다. 각도 모드와 마찬가지로 OEFAWDFD 의 설정치에 따라서 날카로운 모서리를 얻을 수 있습니다.

- [참 고]
1. 각도 모드로 설정된 경우에는 현재 선택된 평면에서만 동작됩니다.
 2. 모서리 속도 제한 기능이 가능한 블록은 G01, G02/03, G31 에 한정됩니다.
 3. 고속가공 모드 중에는 동작되지 않습니다.

[주 의] 모서리 속도 제한 기능을 사용할 경우에는 반드시 [절삭 이송중 자동 가감속 형태] 파라미터(PM 598)를 직선형 가감속으로 선택해야 합니다.

PM 661	20661
허용 각도 설정(각도 모드)	

[정 의]	OEFAWANG
[구 간]	0.000/180.000
[단 위]	deg

PM 662	20662
허용 속도차 설정(속도차 모드)	

[정 의]	OEFAWFD
[구 간]	0.000/9999.999

5. 파라미터

[단 위] mm/min, inch/min

[내 용] 회전축의 [허용 속도차]는 OEFAWFD * OEFRMUL 로 설정되며, 단위는 deg/min 입니다.

PM 663	20663
감속 속도 설정	
[정 의]	OEFAWDFD
[구 간]	0.000/9999.999
[단 위]	mm/min, inch/min
[내 용]	회전축의 [감속 속도]는 OEFAWDFD * OEFRMUL 로 설정되며, 단위는 deg/min 입니다.

PM 664	20664
회전축의 직선축에 대한 속도 배율(속도차 모드)	
[정 의]	OEFRMUL
[구 간]	0.000/99.999
[내 용]	1. 회전축의 [허용 속도차]는 OEFAWFD * OEFRMUL 로 설정되며, 단위는 deg/min 입니다. 2. 회전축의 [감속 속도]는 OEFAWDFD * OEFRMUL 로 설정되며, 단위는 deg/min 입니다.

5.4.4 고속가공 기능 설정

PM 680	20680
고속가공 종류 선택	
[정 의]	OHSSSEL
[구 간]	0/1
[내 용]	OHSSSEL 0 : 고속가공 Type 1, 1 : 고속가공 Type 2 고속가공 Type 1 : 기계가 감속할 수 있는 최소한의 거리에 해당하는 블록만을 읽어 들어 고속가공을 수행하며 직선블록만 처리할 수 있습니다. 고속가공 Type 2 : 최대 100 블록을 미리 읽어 들어 고속가공을 수행하며 직선블록과 원호블록을 처리할 수 있습니다.

PM 701	20701
고속가공 보관전 가감속 시정수	
[정 의]	OHSADTS
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
[내 용]	1. 이송속도가 정지상태에서 기준속도에 도달하는데 필요한 가감속 시간을 입력하며, 기준속도 1000mm/min 입니다. 2. 일반적으로 25~45 사이의 값을 설정합니다.

PM 704	20704
고속가공 보관후 가감속 시정수(Type 2)	
[정 의]	OHSADTS2
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
[내 용]	1. 고속가공 제어기에서 처리가 끝난 속도 프로 파일에 대해 다시 가감속을 적용하는 기능입니다. 이 기능을 사용하면, 부드러운 가공결과와 함께, Jerk 보상의 효과를 얻을 수 있습니다. 하지만 시정수와 비례하여 가공형상이 지령치에 비해 왜곡됨으로 주의해야 합니다. 2. 일반적으로 0 으로 설정합니다.

PM 710	20710
--------	-------

고속가공 최고 절삭 속도

[정 의]	OHSMAXF
[구 간]	0.0/99999.9
[단 위]	mm/min, inch/min
[내 용]	설정값 이상으로 이송속도가 지령되면 OHSMAXF 로 제한됩니다.

PM 711

20711

고속가공 최저 절삭 속도

[정 의]	OHSMINF
[구 간]	0/999.9
[단 위]	mm/min, inch/min
[내 용]	1. 설정값 이하로 이송속도가 지령되면 OHSMINF 로 제한되며, 반드시 0 이상의 값으로 설정해야 합니다. 2. 일반적으로 50 ~ 200 mm/min 사이의 값을 설정합니다.

PM 720

20720

고속가공 백터오차 허용값

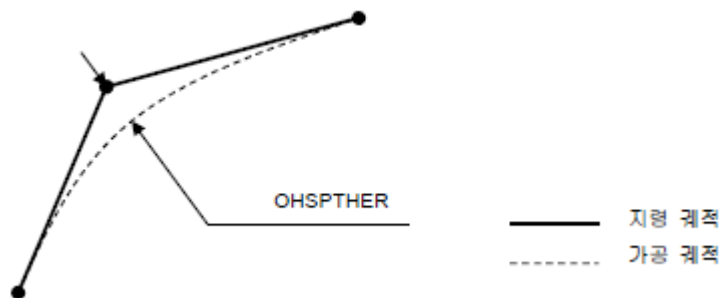
[정 의]	OHSVECER
[구 간]	0/999
[단 위]	mm/min, inch/min
[내 용]	블록의 모서리에서의 허용속도 변화량을 의미하며, 0 으로 설정하면 OHSADTS 설정값으로부터 내부적으로 자동 계산됩니다.

PM 721

20721

고속가공 형상오차 허용치(Type 1)

[정 의]	OHSPATHER
[구 간]	0.0000/99.9999
[단 위]	mm, inch
[내 용]	모서리 부분의 가공 시 발생하는 형상오차 허용값을 입력하게 되며, 만약 입력값을 매우 작게 입력하게 될 경우의 모서리에서의 절삭속도는 OHSMINF 설정값이 됩니다.



PM 725

20725

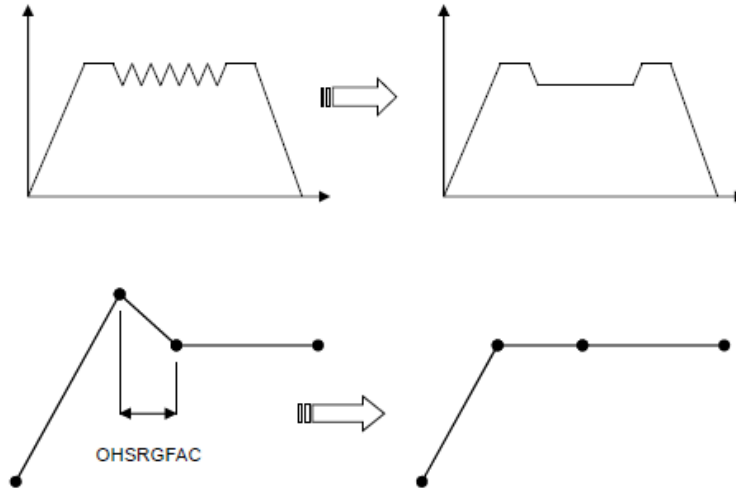
고속가공 선행 보간 Factor

[정 의]	OHSGFAC
[구 간]	0/999
[내 용]	1. 고속가공 선행 보간 Factor 는 가공조도에 매우 큰 영향을 미치며 큰 값을 설정하면 일반적으로 가공조도가 향상되는 반면에 가공속도는 낮아집니다. 고속가공 Type1 에서는 미리 보는 거리가 설정값의 배수 만큼 커지게 됩니다. 그리고 고속가공 Type 2 에는 아래 그림과 같이 속도 프로파일을 Smoothing 하는 양을 의미합니다.

5. 파라미터

설정된 Sampling 이하에서 가속 또는 감속이 수행되는 경우 Smoothing 처리가 되며 설정 값은 Sampling 수를 의미합니다.

2. 일반적으로 OHSRGFAC 는 3 정도로 설정합니다.



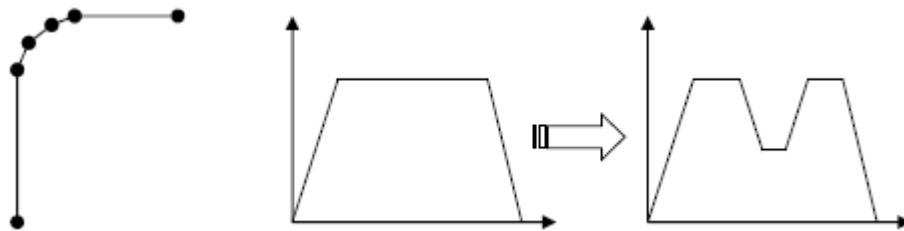
PM 729	20729
고속가공시 곡률반경(R)에 의한 절삭속도 제한기능 사용 여부(Type 2)	

[정 의] OHSRLMT

[구 간] 0, 1

[내 용] OHSRLMT 0 : 사용안함
1 : 사용함

고속가공 시에 미소블록으로 이루어진 곡률반경이 작은 곡선과 원호블록에서 절삭속도를 가속도로 제한하여 절삭부하를 감소시키는 기능입니다. 여기서 허용가속도는 OHSRLMTR 과 OHSRLMTF 로부터 계산됩니다.



PM 730	20730
--------	-------

고속가공시 곡률반경(R)에 의한 절삭속도 제한기능 적용 최대 블록 길이(Type 2)	
---	--

[정 의] OHSRLMTL

[구 간] 0.0000/99.9999

[단 위] mm, inch

- [내 용]
1. 설정값 이하의 길이를 갖는 연속 미소블록에 대해서 속도제한 기능이 적용됩니다.
 2. 원호블록의 경우에는 설정값에 영향을 받지 않습니다.
 3. 0 으로 설정하면 1.0mm 로 설정됩니다.

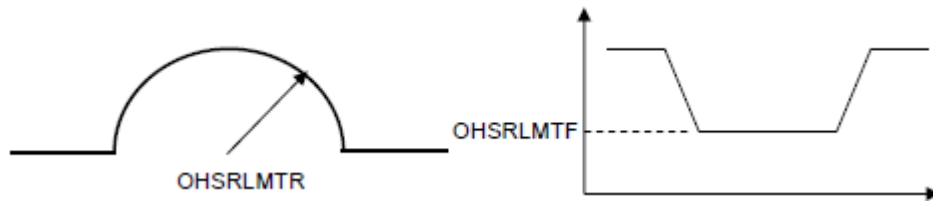
PM 731	20731
--------	-------

고속가공시 곡률 반경(R)에 의한 속도제한기능 기준 반경(Type 2)	
---	--

[정 의] OHSRLMTR

[구 간] 0.0000/999.9999

[단 위] mm, inch
[내 용] 0 으로 설정하면 OHSVECER 으로부터 허용가속도가 계산됩니다.



PM 732

20732

고속가공시 곡률에 의한 절삭속도 제한기능 기준 가공속도(Type 2)

[정 의] OHSRLMTF
[구 간] 0.0/99999.9
[단 위] mm/min, inch/min
[내 용] 0 으로 설정하면 OHSVECER 으로부터 허용가속도가 계산됩니다.

PM 735

20735

고속가공 가공속도 선택

[정 의] OHSFSEL
[구 간] 0/1
[내 용] OHSFSEL 0 : 지령속도
1 : 최대 고속가공속도

PM 740

20740

고속가공중 급속이송(G00)블록의 처리

[정 의] OHSG00
[구 간] 0/1
[내 용] OHSG00 0 : 고속가공
1 : 일반가공

5.4.5 수동 기능 설정

PM 1160 / 1191	21160 / 21191
-------------------	------------------

수동 이송속도 테이블

[정 의]	OMANF
[구 간]	0.0/99999.9
[단 위]	mm/min, inch/min
[내 용]	1. 회전축에 대해서는 OMANF*OROTAXMP 로 설정되며, 단위는 deg/min 입니다. PLC 를 통해 G14.0~G14.4 에 입력되는 테이블 인덱스 값을 이용해서 CNC 가 해당 테이블 값을 읽어 들입니다. 2. 수동 이송속도는 Jog 이송, Step 이송, Dry Run, 수동 원점(1,2,3,4 원점) 이동 등의 이송속도로 사용됩니다.

PM 1192	21192
---------	-------

회전축의 직선축에 대한 수동 이송속도 배율

[정 의]	OROTMM
[구 간]	0.0/99.0
[내 용]	회전축 또는 스핀들 위치제어 모드의 경우, 수동이송속도 설정값은 OMANF × OROTMM 이 됩니다.

1) JOG 모드 설정

PM 1398	21398
---------	-------

원점 복귀 전의 급속 JOG 배율

[정 의]	OBZRPDMP
[구 간]	0/100
[단 위]	%
[내 용]	수동원점 복귀 이전에 급속 JOG 이송을 사용할 경우, 실제 이송속도는 $Fa = (\text{급속이송속도}) \times (\text{급속이송 오버라이드}) \times \text{OBZRPDMP}$ 로 결정됩니다.

2) MPG 모드 설정

PM 1509 / 1511	21509 / 21511
-------------------	------------------

MPG Pulse 입력 극성 설정

[정 의]	OMPGDIR
[구 간]	0/1
[내 용]	OMPGDIR 0 : + 극성 1 : - 극성

PM 1512 / 1543	21512 / 21543
-------------------	------------------

MPG 이송의 기본 제어 단위

[정 의]	OMPGUNT
[구 간]	0.0000/9.9999
[단 위]	mm, inch, deg
[내 용]	MPG 의 1Pulse 이송량은 (OMPGUNT)×(MPG 배율)로 결정됩니다.

PM 1547 / 1578	21547 / 21578
-------------------	------------------

MPG 이송의 최대속도

[정 의] OMPGMF

[구 간] 0.0/99999.9

[단 위] mm/min, inch/min, deg/min

[내 용] MPG 이송 속도가 설정값으로 제한되며, OMPGMF 를 0 으로 설정하면 제한이 없습니다.

3) STEP 모드 설정

PM 1623 / 1654	21623 / 21654
-------------------	------------------

Step 이송거리 테이블

[정 의] OSTEPDST

[구 간] 0.0000/99999.9999

[단 위] mm, inch

[내 용] 1. 회전축에 대해서는 OSTEPDST *OROTAXMP 로 설정되며, 단위는 deg 입니다.
2. PLC 를 통해 G15.0~G15.4 에 입력되는 테이블 인덱스 값을 이용해서 CNC 가 해당 테이블 값을 읽어 들입니다.

PM 1655	21655
---------	-------

회전축의 직선축에 대한 Step 이송거리 배율 설정

[정 의] OROTSM

[구 간] 0.0/99.9

[내 용] 회전축 또는 스피들의 위치제어 모드의 경우, Step 이송거리 설정량은 OSTEPDST × OROTSM 이 됩니다.

4) ZRN 모드 설정

PM 1741 / 1772	21741 / 21772
-------------------	------------------

임의의 위치 원점 지정 기능

[정 의] OZRNOB

[구 간] 0,1

[내 용] OZRNOB 0 : 사용 안함

1 : 사용 함

원점 모드에서 원점 방향(원점 복귀 급속이송속도 방향) Jog 신호가 입력되면, 1 회전 신호(C(Z)상 신호) 검출 없이 바로 현재의 위치가 원점으로 설정되며, 만약 원점 Dog 신호를 사용하도록 설정된 경우에는 급속→1 차 감속 이송 후, 원점 Dog 신호가 변화하는 시점에서 이송이 정지되고 원점으로 설정됩니다.

임의의 위치 원점 지정 기능을 사용할 경우에도 Backlash 보정은 C 상 검출속도방향 혹은 Grid Shift 가 있으면 Grid Shift 반대 방향으로 보정이 됩니다.

[주 의] Backlash 보정을 사용할 경우에는 반드시 아래의 사항에 주의해야 합니다. 원점 Dog 를 사용하고 Grid Shift 가 없을 경우에는 반드시 파라미터에서 1 차 감속 속도 방향과 C 상 검출속도방향을 일치 시켜야 합니다. 원점 Dog 를 사용하지 않고 Grid Shift 가 없을 경우에는 원점 모드에서 원점 방향(원점 복귀 급속이송속도 방향) Jog 신호가 입력되기 바로 전의 축이송 방향이 파라미터의 C 상 검출속도방향과 일치하도록 조작해야 합니다. 만약 일치가 안될 경우에는 어떤 방법이든지 축이송이 C 상 검출속도방향으로 이송이 된 후에 정상적으로 Backlash 보정이 시작됩니다.

5. 파라미터

PM 1773 / 1804	21773 / 21804
-------------------	------------------

원점 Dog 신호(원점복귀 감속 신호) 사용 여부

[정 의] OZRNDOG

[구 간] 0,1

[내 용] OZRNOB 0 : 사용 함
1 : 사용 안함

원점 Dog 신호를 사용 안 할 경우에는 원점 모드에서 원점 방향(원점 복귀 급속이송속도 방향) Jog 신호가 입력되면 1 회전 신호(C 상 신호) 검출하여 원점으로 설정하거나, 혹은 임의의 위치 원점 지정 기능을 사용할 경우에는 바로 원점으로 설정됩니다.

PM 1805 / 1836	21805 / 21836
-------------------	------------------

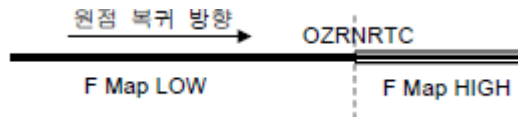
원점 복귀 금지영역

[정 의] OZRNRTC

[구 간] -99999.9/99999.9

[단 위] mm, inch, deg

[내 용] 해당 축이 이 영역 안에 있으면, F22.0~F22.1F의 원점복귀금지영역 신호가 HIGH가 됩니다.



PM 1887 / 1918	21887 / 21918
-------------------	------------------

원점 복귀 급속이송속도

[정 의] OZRNHF

[구 간] -99999.9/99999.9

[단 위] mm/min, inch/min, deg/min

[내 용] 1. (-) 속도를 입력하면 원점 복귀 방향이 (-) 방향으로 설정됩니다.
2. 원점 복귀 시작 JOG 신호의 방향과 일치하도록 설정합니다.

[주 의] Absolute Encoder 사용 시에도 반드시 0 보다 크거나 작은 값으로 설정하며, 이 경우도 원점 복귀 시작 JOG 신호의 방향과 일치하도록 설정합니다.

PM 1919 / 1950	21919 / 21950
-------------------	------------------

원점 복귀 1 차 감속이송속도

[정 의] OZRNMF

[구 간] -9999.9/9999.9

[단 위] mm/min, inch/min, deg/min

[내 용] (-) 속도를 입력하면 원점 복귀 1 차 감속 방향이 (-) 방향으로 설정됩니다.

PM 1951 / 1982	21951 / 21982
-------------------	------------------

원점 복귀 2 차 감속이송속도(C 상 검출속도)

- [정 의] OZRNLF
 [구 간] -999.9/999.9
 [단 위] mm/min, inch/min, deg/min
 [내 용] (-) 속도를 입력하면 원점 복귀 2 차 감속 방향이 (-) 방향으로 설정됨
 [주 의] Absolute Encoder 사용 시 값을 변경하면 원점복귀를 다시 수행해야 합니다.

PM 1983 / 2014	21983 / 22014
-------------------	------------------

Grid Shift 이송속도

- [정 의] OGSHTF
 [구 간] 0.0/99999.9
 [단 위] mm/min, inch/min, deg/min

PM 2015 / 2046	22015 / 22046
-------------------	------------------

Grid Shift 거리

- [정 의] OGSHTS
 [구 간] -999.9999/999.9999
 [단 위] mm, inch, deg
 [주 의] Absolute Encoder 사용 시 값을 변경하면 원점복귀를 다시 수행해야 합니다.

PM 2047 / 2078	22047 / 22078
-------------------	---------------

C 상 검출시의 최대 허용 축 이송량

- [정 의] OZRCMR
 [구 간] 0.0/999.9
 [단 위] mm, deg
 [내 용] 원점복귀 수행 중에 2 차감속을 시작해서 C 상 검출시까지 최대로 허용하는 축 이송량을 입력합니다. OZRCMR 의 범위 안에서 C 상이 검출되지 않으면 알람이 발생하게 됩니다. 그리고 0 으로 설정하면 무한대로 설정한 것으로 인식하여, 알람이 발생되지 않습니다.

PM 2097 / 2128	22097 / 22128
-------------------	------------------

2 원점의 좌표

- [정 의] OZRN2POS
 [구 간] -99999.9999/99999.9999
 [단 위] mm, inch, deg

PM 2129 / 2160	22129 / 22160
-------------------	------------------

3 원점의 좌표

- [정 의] OZRN3POS
 [구 간] -99999.9999/99999.9999
 [단 위] mm, inch, deg

PM 2161 / 2192	22161 / 22192
-------------------	------------------

4 원점의 좌표

[정 의] OZRN4POS
[구 간] -99999.9999/99999.9999
[단 위] mm, inch, deg

PM 2193 / 2256	22193 / 22256
-------------------	------------------

제 1 원점의 좌표 인식범위

[정 의] OZRN1RG
[구 간] -99.9999/99.9999
[단 위] mm, inch, deg
[내 용] 1. 최소값/최대값 순서로 설정합니다.
2. 반드시 ± 0.0001 이상의 값을 설정합니다.

PM 2257 / 2320	22257 / 22320
-------------------	------------------

제 2 원점의 좌표 인식범위

[정 의] OZRN2RG
[구 간] -99.9999/99.9999
[단 위] mm, inch, deg
[내 용] 1. 최소값/최대값 순서로 설정합니다.
2. 반드시 ± 0.0001 이상의 값을 설정합니다.

PM 2321 / 2184	22321 / 22184
-------------------	------------------

제 3 원점의 좌표 인식범위

[정 의] OZRN3RG
[구 간] -99.9999/99.9999
[단 위] mm, inch, deg
[내 용] 1. 최소값/최대값 순서로 설정합니다.
2. 반드시 ± 0.0001 이상의 값을 설정합니다.

PM 2385 / 2448	22385 / 22448
-------------------	------------------

제 4 원점의 좌표 인식범위

[정 의] OZRN4RG
[구 간] -99.9999/99.9999
[단 위] mm, inch, deg
[내 용] 1. 최소값/최대값 순서로 설정합니다.
2. 반드시 ± 0.0001 이상의 값을 설정합니다.

5.4.6 자동 기능 설정

1) 급속 이송

PM 4720	24720
보간형 G00 사용 여부 (0: 사용안함, 1: 사용)	

[정 의] OIPMD
 [구 간] 0/1
 [단 위]
 [내 용]

PM 4722	24722
보간형 G00 가감속 시정수	

[정 의] OIPADTS
 [구 간]
 [단 위]
 [내 용]

PM 4723	24723
보간형 G00 이송 속도	

[정 의] OIPF
 [구 간]
 [단 위]
 [내 용]

PM 2759 / 2790	22759 / 22790
급속 이송 속도 설정	

[정 의] OG00F
 [구 간] 0.0/99999.9
 [단 위] mm/min, inch/min, deg/min
 [내 용] 설정값은 G00 블록, 급속 Jog 의 이송속도로 사용됩니다.

PM 2791 / 2822	22791 / 22822
급속이송 오버라이드 테이블	

[정 의] ORPD0V
 [구 간] 0/100
 [단 위] %
 [내 용] PLC 를 통해 G36.0~G36.4 에 입력되는 테이블 인덱스 값을 이용해서 CNC 가 해당 테이블 값을 읽어 들입니다.

PM 2828	22828
드라이런 모드에서 급속이송(G00) 블록의 이송속도	

[정 의] OG00DRY
 [구 간] 0/1
 [내 용] ORPD0V 0 : 수동 이송속도 선택값으로 이송합니다.
 1 : 급속이송 속도로 이송합니다.

2) 절삭이송

PM 2870	22870
---------	-------

절삭이송 상한 속도 설정

[정 의]	OG1HGHF
[구 간]	0.0/99999.9
[단 위]	mm/min. inch/min
[내 용]	절삭이송 상한 속도를 초과하여 절삭속도가 지령 되면, 절삭속도는 상한 속도로 제한되고, 알람이 발생합니다.

PM 2871	22871
---------	-------

절삭이송 하한 속도 설정

[정 의]	OG1LOWF
[구 간]	0.0/99999.9
[단 위]	mm/min. inch/min
[내 용]	1. 분당 이송 모드에서 절삭속도가 지령 되지 않은 경우에만 적용됩니다. 2. 분당 이송 모드에서 절삭속도가 지령 되지 않으면 OG1LOWF 로 이송됩니다.

PM 2872	22872
---------	-------

회전축의 절삭이송 상한 속도 설정

[정 의]	ORG1HGHF
[구 간]	0.0/99999.9
[단 위]	deg/min
[내 용]	회전축의 절삭이송이 상한 속도를 초과하면, 알람이 발생하고 축 이송이 정지됩니다.

PM 2874	22874
---------	-------

절삭이송 상한 속도 초과시의 NC 조치 동작 설정

[정 의]	OG1FOVOP
[구 간]	0/1
[내 용]	OG1FOVOP 0 : 속도 제한 + 경고 메시지 송출 1 : 속도 제한

PM 2889	22889
---------	-------

절삭 이송속도 오버라이드 변동 시간

[정 의]	OFOVRT
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
[내 용]	절삭이송 오버라이드를 변경하면 바로 적용되지 않고 단계적으로 변화하도록 하는 기능입니다. 0%에서 100%로 순간적으로 변경될 때 OFOVRT 시간 후에 100%에 도달됩니다. 보통의 경우에는 0 으로 설정합니다.

PM 2891 / 2922	22891 / 22922
-------------------	------------------

절삭 이송속도 오버라이드 테이블

[정 의]	OFOV
[구 간]	0/200
[단 위]	%
[내 용]	PLC 를 통해 G37.0~G37.4 에 입력되는 테이블 인덱스 값을 이용해서 CNC 가 해당 테이블 값을 읽어 들입니다.

3) 부가 설정

PM 2928 / 2959	22928 / 22959
In Position 범위	

[정 의] OINPOS
 [구 간] 0.0001/9.9999
 [단 위] mm, inch, deg

5.4.7 스핀들 기능 설정

PM 3242	23242
스핀들 오버라이드 변동 시간	

[정 의] OSPDOVRT
 [구 간] 0/9999
 [단 위] msec
 [내 용] 스핀들 오버라이드를 변경하면 바로 적용되지 않고 단계적으로 변화하도록 하는 기능입니다. 0%에서 100%로 순간적으로 변경될 때 OSPDOVRT 시간 후에 100%에 도달됩니다. 보통의 경우에는 0 으로 설정합니다.

PM 3244 / 3275	23244 / 23275
스핀들 오버라이드 테이블	

[정 의] OSPDOV
 [구 간] 0/200
 [단 위] %
 [내 용] PLC 를 통해 G38.0~G38.4 에 입력되는 테이블 인덱스 값을 이용해서 CNC 가 해당 테이블 값을 읽어 들입니다.

PM 3276	23276
수동 운전에서 스핀들 회전 속도 지령 여부	

[정 의] OMRPMDS
 [구 간] 0/1
 [내 용] OMRPMDS 0 : 사용안함
 1 : 사용함
 수동 운전에서 스핀들 RPM 지령 스위치가 없는 경우, 이 파라미터를 0 으로 설정 합니다. 이 경우 수동 운전에서 자동 운전의 지령회전속도가 유지됩니다.

PM 3277 / 3308	23277 / 23308
수동 운전에서 스핀들 회전속도 테이블	

[정 의] OMANRPM
 [구 간] 0/99999
 [단 위] rpm
 [내 용] PLC 를 통해 G65.0~G65.4 에 입력되는 테이블 인덱스 값을 이용해서 CNC 가 해당 테이블 값을 읽어 들입니다.

PM 3313	23313
SS 제어를 사용하는 스핀들의 축번호	

[정 의] OSPSSNO

5. 파라미터

[구 간] 0/32

[내 용] SS 제어기능은 스펜들을 일반 회전축으로 사용하는 특수 제어 기능으로서 SS 제어 기능을 적용할 스펜들의 축 번호를 입력합니다.

PM 3316	23316
SS 제어시의 스펜들의 축명칭	
[정 의]	OSPSSNM
[구 간]	0/9
[내 용]	x(1), y(2), z(3), a(4), b(5), c(6), u(7), v(8), w(9), 비사용축(0)

PM 3319	23319
SS 제어에서 자동원점 복귀 여부	
[정 의]	OSPSSZRN
[구 간]	0/1
[내 용]	OSPSSZRN 0 : 사용안함 1 : 사용함
OSPSSZRN 을 1 로 설정하면 스펜들이 SS 제어모드로 변경 후에 처음 만나는 위치결정블록에서 자동 원점복귀 후, 이송지령을 수행합니다.	

PM 3359	23359
주속일정 제어시 기준 축	
[정 의]	OG96RFX
[구 간]	1/9
[내 용]	1. x(1), y(2), z(3), a(4), b(5), c(6), u(7), v(8), w(9) 2. 일반적으로 선반에서 X 축을 사용합니다.

PM 3360	23360
주속일정 제어시 스펜들 최고 회전수	
[정 의]	OG96HRPM
[구 간]	0/99999
[단 위]	rpm

PM 3361	23361
주속일정 제어시 스펜들 최저 회전수	
[정 의]	OG96LRPM
[구 간]	0/99999
[단 위]	rpm

PM 3365	23365
스핀들 오리엔테이션 M Code	
[정 의]	OSPDM19
[구 간]	0/999
[내 용]	스핀들 오리엔테이션 지령 M Code 를 설정한다. 리지드 탭을 사용하는 기계에서는 반드시 설정해야 합니다.
[주 의]	M00 M01 M02 M03 M04 M05 M30 등의 특별한 M Code 와 중복되지 않도록 합니다.

5.4.8 소프트 리미트 기능 설정

PM 3378 / 3409	23378 / 23409
소프트 리미트 사용 여부	

[정 의] OSFLDS
 [구 간] 0/1
 [내 용] OSFLDS 0 : 소프트 리미트 사용
 1 : 소프트 리미트 사용 안함

PM 3410 / 3473	23410 / 23473
소프트 리미트 구역	

[정 의] OSFTLRNG
 [구 간] -99999.99/99999.99
 [단 위] mm, inch, deg
 [내 용] 최소값/최대값 순서로 설정합니다.

PM 3474	23474
G22 이송 금지 구역 사용 여부	

[정 의] OG22DS
 [구 간] 0/1
 [단 위]
 [내 용] OG22DS 0 : 이송 금지 구역 유효
 1 : 이송 금지 구역 무효

PM 3475	23475
G22 이송금지 구역 내/외측 설정	

[정 의] OG22SIDE
 [구 간] 0/1
 [내 용] OG22SIDE 0 : 내측
 1 : 외측

PM 3476 / 3481	23476 / 23481
X, Y, Z 축의 G22 이송금지 구역 범위	

[정 의] OG22RNG
 [구 간] -99999.99/99999.99
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 최소값/최대값 순서로 설정합니다.

PM 3482	23482
제 3 이송 금지 구역 사용 여부	

[정 의] OLMT3DS
 [구 간] 0/1
 [내 용] OLMT3DS 0 : 이송 금지 구역 유효
 1 : 이송 금지 구역 무효

5. 파라미터

PM 3483 / 3488	23483 / 23488
-------------------	------------------

X, Y, Z 축의 제 3 이송금지 구역 범위

[정 의] OLMT3RNG
[구 간] -99999.99/99999.99
[단 위] mm, inch
[내 용] 최소값/최대값 순서로 설정합니다.

PM 3489 / 3552	23489 / 23552
-------------------	------------------

축 위치 출력 기능 범위

[정 의] OASLRNG
[구 간] -99999.99/99999.99
[단 위] mm, inch, deg
[내 용] 1. 최소값/최대값 순서로 설정합니다.
2. 축의 위치에 따라 PLC 로 설정범위의 +방향 외각(F90.0~90.1F), 중심(F91.0~90.1F), -방향 외각(F92.0~F92.1F)으로 나누어 출력됩니다.

5.4.9 외부 감속 기능

PM 3652/3683	23652/23683
-----------------	-------------

외부 감속 기능 설정(+ 방향)

[정 의] OEDECP
[구 간] 0/2
[내 용] OEDECP 0 : 사용안함
1 : 급속(수동)이송 블록에 적용
2 : 급속(수동)이송/절삭이송 블록에 적용

PM 3684/3715	23684/23715
-----------------	-------------

외부 감속 기능 설정(- 방향)

[정 의] OEDECN
[구 간] 0/2
[내 용] OEDECN 0 : 사용안함
1 : 급속(수동)이송 블록에 적용
2 : 급속(수동)이송/절삭이송 블록에 적용

PM 3716	23716
---------	-------

외부 감속시의 절삭 속도

[정 의] OEDECG1F
[구 간] 0.0/99999.9
[단 위] mm/min, inch/min

PM 3717/3748	23717/23748
-----------------	-------------

외부 감속시의 급속(수동)이송 속도

[정 의] OEDECG0F
[구 간] 0.0/99999.9
[단 위] mm/min, inch/min, deg/min

5.4.10 보조 코드 기능

PM 4399	24399
Multi M Code 기능 사용 여부	
[정 의]	OMULTM
[구 간]	0/1
[내 용]	OMULTM (0: 사용 안함, 1: 사용함)

5.4.11 가공 기능 설정

1) 원호가공 기능

PM 4425	24425
원호가공 가감속 시정수	
[정 의]	OCIRTS
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
[내 용]	원호 가공시의 가감속 시정수를 별도로 지정하는 기능으로 0 으로 설정하면 절삭이송과 동일한 가감속 시정수가 설정됩니다. 그리고 가감속 형태는 절삭이송과 동일합니다.
[주 의]	특수한 경우를 제외하고, 반드시 0 으로 설정합니다.

PM 4428	24428
원호가공 허용 보간오차	
[정 의]	OCIRAER
[구 간]	0.000/99.9999
[단 위]	mm, inch
[내 용]	원호가공 블록에 대해서 보간을 행할 때 허용하는 보간 오차량을 입력하며, 0 으로 설정하면 0.001 로 인식됩니다.

PM 4430	24430
원호가공 속도제한 기능 사용 유무	
[정 의]	OCIRVL
[구 간]	0/1
[내 용]	OCIRVL 0 : 사용안함 1 : 사용함

PM 4433	24433
원호가공 속도제한 기능 적용 원호 반지름	
[정 의]	OCIRVLR
[구 간]	0.000/9999.9999
[단 위]	mm, inch
[내 용]	원호가공 속도제한 기능을 적용할 원호의 반지름을 입력합니다.

PM 4434	24434
원호가공 속도제한 상한 절삭속도	
[정 의]	OCIRVLMV
[구 간]	0.0/9999.9
[단 위]	mm/min, inch/min
[내 용]	OCIRVLR 에 입력한 원호 반지름 이하의 원호에 대해서는 최대 OCIRVLMV 이하로 제한되며,

5. 파라미터

원호반경에 대한 절삭속도는 아래와 같이 계산됩니다.

$$a = OCIRVLMV^2 / OCIRVLR$$

$$F = (a * 지령원호 반경)^{1/2}$$

PM 4435	24435
원호가공 속도제한 하한 절삭속도	
[정 의]	OCIRVLLV
[구 간]	0.0/9999.9
[단 위]	mm/min, inch/min
[내 용]	원호가공 속도제한 기능을 사용하는 경우 절삭속도는 OCIRVLLV 이상으로 제한됩니다.

2) 나사 기능

PM 4539	24539
불완전 나사 가공시 빠지는 각도	
[정 의]	OTRDRANG
[구 간]	0.0/90.0
[단 위]	deg

PM 4540	24540
불완전 나사의 길이	
[정 의]	OTRDRLN
[구 간]	0.0/9.9
[단 위]	Pitch
[내 용]	나사 피치의 배수

3) Rigid Tap 기능

PM 7690	27690
Rigid Tap Passive (0: OFF, 1: ON)	
[정 의]	PM_RTP_ONOFF
[구 간]	0/ 1
[내 용]	1 로 설정시 G68.00 을 살리고, OFF 되면 G68.00 을 죽인다.

PM 4560	24560
Rigid Tap 에서 스핀들과 Z 축의 가감속 형태	
[정 의]	ORGADATP
[구 간]	0/ 2
[내 용]	ORGADACC 0 : 직선형 가감속 1 : S 자형 가감속 2 : 지수형 가감속

PM 4561/4564	24561/24564
Rigid Tap 에서 각 기어단의 스핀들과 Z 축의 가감속 시간	
[정 의]	ORGDTs
[구 간]	0/9999

[단 위] msec

PM 4565/4568	24565/24568
-----------------	-------------

Rigid Tap 에서 각 기어단의 후퇴동작 스피드와 Z 축의 가감속 시간

[정 의] ORGDRTS
 [구 간] 0/9999
 [단 위] msec

PM 4569/4572	24569/24572
-----------------	-------------

Rigid Tap 에서 각 기어단의 스피드 최고 회전수

[정 의] ORGDMRPM
 [구 간] 0/99999
 [단 위] rpm

PM 4577	24577
---------	-------

Rigid Tap 에서 후퇴동작 오버라이드

[정 의] ORGDOV
 [구 간] 0/200
 [단 위] %

PM 4578	24578
---------	-------

Rigid Tap 에서 In Position Range

[정 의] ORGDIP
 [구 간] 0.000/9.999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 피치 오차가 ORGDIP 이하일 때, In Position 으로 판정합니다.

PM 4579	24579
---------	-------

Rigid Tapping 에서 피치 오차 허용 범위

[정 의] ORGDMPER
 [구 간] 0.0000/9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 허용범위를 초과하면 알람이 발생합니다.

PM 4581/4584	24581/24584
-----------------	-------------

Rigid Tapping 에서 각 기어단의 스피드 백래쉬 보정량

[정 의] ORGDBK
 [구 간] 0.0000/9.9999
 [단 위] deg

PM 4589	24589
---------	-------

Rigid Tapping 에서 Z 축 위치 게인

[정 의] ORGDZKP
 [구 간] 0.00/9999.99
 [참 고] 축 파라미터의 위치 게인 설정 방법을 참고하십시오.

PM 4590/4593	24590/24593
-----------------	-------------

Rigid Tapping 에서 각 기어단의 스핀들 위치 게인

[정 의] ORGDSKP
[구 간] 0.00/9999.99
[참 고] 축 파라미터의 위치 게인 설정 방법 참고하십시오.

PM 4595	24595
---------	-------

Rigid Tapping 에서 Z 축 피드포워드 게인

[정 의] ORGDZFF
[구 간] 0.00/9999.99
[참 고] 축 파라미터의 피드포워드 게인 설정 방법 참고하십시오.

PM 4596/4599	24596/24599
-----------------	-------------

Rigid Tapping 에서 각 기어단의 스핀들 피드 포워드 게인

[정 의] ORGDSFF
[구 간] 0.00/9999.99
[참 고] 축 파라미터의 피드포워드 게인 설정 방법 참고하십시오.

PM 4600/4603	24600/24603
-----------------	-------------

Rigid Tapping 에서 각 기어단의 동기 오차 보상 게인

[정 의] ORGDSYKP
[구 간] 0.00/9999.99

4) 극좌표 보간 기능

PM 4623	24623
---------	-------

극좌표 보간시 직선축

[정 의] OPOLRLX
[구 간] 0/9
[내 용] x(1), y(2), z(3), a(4), b(5), c(6), u(7), v(8), w(9)

PM 4624	24624
---------	-------

극좌표 보간시 회전축

[정 의] OPOLRRX
[구 간] 0/9
[내 용] x(1), y(2), z(3), a(4), b(5), c(6), u(7), v(8), w(9)

PM 4627	24627
---------	-------

극좌표 보간시 회전축의 허용 이송속도 설정

[정 의] OPOLMRF
[구 간] 0.0/99999.9
[단 위] deg/min
[내 용] 허용 속도를 초과하면 알람이 발생합니다.

5) Chopping 기능

PM 4636	24636
Chopping 제어축	

[정 의] OCHPAX

[구 간] 0/32

PM 4638	24638
Chopping R 점	

[정 의] OCHPRP

[구 간] -99999.9999/99999.9999

[단 위] mm, inch

PM 4639	24639
Chopping 상사점	

[정 의] OCHPHP

[구 간] -99999.9999/99999.9999

[단 위] mm, inch

PM 4640	24640
Chopping 하사점	

[정 의] OCHPLP

[구 간] -99999.9999/99999.9999

[단 위] mm, inch

PM 4642	24642
Chopping 속도	

[정 의] OCHPVEL

[구 간] 0.0/99999.9

[단 위] mm/min, inch/min

PM 4644/4659	24644/24659
Chopping 오버라이드	

[정 의] OCHPOVR

[구 간] 0.0/250.0

[단 위] %

PM 4662	24662
Chopping In-position Range	

[정 의] OCHPINP

[구 간] 0.0/250.0

[단 위] mm, inch

6) Skip 기능

PM 4680/4683	24680/24683
고속 Skip 신호 사용 여부	
[정 의]	OHSKIP
[구 간]	0/1
[내 용]	OHSKIP 0 : 사용안함 1 : 사용함
고속 Skip 신호는 PLC 에서 입력하는 SKIP(G4.00~G03) 신호와 대응되는 신호로서 PLC 를 거치지 않고 CNC 에 별도로 준비되어 있는 접점을 통해서 직접 연결되어 고속으로 신호를 입력받을 수 있기 때문에 이 신호를 사용하면 보다 빠른 Skip 기능을 구현할 수 있습니다.	

PM 4684/4687	24684/24687
고속 Skip 신호 어드레스 설정	
[정 의]	OHSKIPIO
[구 간]	0/7

7) 자동공구보정 기능

PM 4695/4698	24695/24698
고속 자동공구보정 신호 사용 여부	
[정 의]	OHATC
[구 간]	0/1
[내 용]	OHATC 0 : 사용안함 1 : 사용함
고속 자동공구보정 신호는 PLC 에서 입력하는 SKIP(G4.00~G03) 신호와 대응되는 신호로서 PLC 를 거치지 않고 CNC 에 별도로 준비되어 있는 접점을 통해서 직접 연결되어 고속으로 신호를 입력받을 수 있기 때문에 이 신호를 사용하면 보다 정밀한 공구보정이 가능합니다.	

PM 4699/4702	24699/24702
고속 자동공구보정 신호 어드레스 설정	
[정 의]	OHSKIPIO
[구 간]	0/7

5.5 시스템 파라미터

5.5.1 시뮬레이션 모드 설정

PP 26	
시뮬레이션 모드 여부 (0:Real , 1: 시뮬레이션)	
[정 의]	M_SIM_MODE
[구 간]	0/1
[내 용]	1: 기계 움직임 없이 시뮬레이션 모드로 공구 경로를 확인합니다.

5.5.2 하드웨어 설정

PA 322	1322
키 패널 선택	
[정 의]	M_KEYTP
[구 간]	0 / 2
[단 위]	-
[내 용]	NC Unit 의 키자판을 사용할 경우에 Shift 키를 이용한 상하 키변환 방법으로 제공되는 경우가 Short Key 이며, 자판 전체가 하나의 키로 맵핑된 것이 IBM Key 입니다. 일반 OA 용 키보드를 연결하여 사용할 경우에는 무조건 IBM Key 로 사용하면 됩니다. IBM 키에서 ESC 키가 Cancel 키로 사용되는 경우가 Full Key 입니다. Full Key 로 설정된 경우에 RESET 키는 외부 RESET 스위치를 이용하여야 합니다. 0 : Short Key 1 : IBM Key, 2: Full Key
[적 용]	공통

PP 5*	
RS232C Key 사용 COM 포트 번호	
[정 의]	M_RS232KEY
[구 간]	0 / 2
[단 위]	-
[내 용]	RS232C 로 MDI Key 를 사용할 때 포트 번호를 입력합니다. 사용하지 않는 경우에는 일반 PC 키를 적용하게 됩니다. 0 : 사용무 1 : COM1 2 : COM2
[적 용]	공통

PP 1410*	
NC Card Type	
[정 의]	ONCCDTP
[구 간]	0/20
[내 용]	ONCCDTP 0 : SERCOS Type 1 : Analog Type 2 : Modex Type 3 : Lite 4 : M2 5 :HX2.0

5. 파라미터

PP 1411*	
통신 CARD TYPE (0: 기본, 1: M2, 2:ECAT)	
[정 의]	OCMDVTP
[구 간]	0/2
[내 용]	

PP 1412*	
AIB C Phase 적용여부 (0: 미적용, 1:적용)	
[정 의]	PP_C_PROTOCOL
[구 간]	0/1
[내 용]	신형 AIB 를 사용하려면 1 로 설정해야 합니다.

PP 1415*	
SRAM 사용 여부	
[정 의]	OSRAM
[구 간]	0/1
[내 용]	OSRAM 0 : 사용안함 1 : 사용함 OSRAM 을 1 로 설정하면 시스템의 중요데이터 T,C,R,D,SN, 저장 Macro 변수 등이 SRAM 저장되며, OSRAM 을 0 으로 설정하면 File System 에 저장됩니다.

PP 1416*	
SRAM 을 사용 안할 경우 File System 에 저장시간 간격	
[정 의]	OFBTIME
[구 간]	0/99999
[단 위]	msec

PP 1418*	
Watchdog 기능 사용 여부 (0: 사용안함, 1: 사용)	
[정 의]	OWDOG
[구 간]	0/1
[단 위]	
[내 용]	Modex Type 에서 사용하는 Watchdog

PP 1420*	
전원 감시 기능 사용 여부 (0: 사용안함, 1: 사용)	
[정 의]	OPWMN
[구 간]	0/1
[단 위]	
[내 용]	

PP 1422*	
정전 허용 시간	
[정 의]	OPWMNATS
[구 간]	0/
[단 위]	msec
[내 용]	

PP 1423*

정전 판단 시간

[정 의] OPWMNDTS
 [구 간] 0/
 [단 위] msec
 [내 용]

PP 1424*

정전 상태 메시지 출력 여부 (0: 출력 안함, 1: 출력)

[정 의] OPWMNMSG
 [구 간] 0/1
 [단 위]
 [내 용] 출력 설정 시 F 840.06 을 출력합니다.

5.5.3 소프트웨어 설정

PP 21*

Event Log 등록 파일 최대 개수

[정 의]
 [구 간] 0 / 999
 [단 위] -
 [내 용] Event Log 등록 파일 최대 개수입니다. (파일 Size : 20Kbyte) 시스템에서 발생하는 다양한 Event 를 text 파일로 등록하는데 사용될 파일 개수를 입력합니다.
 Event Log 기능을 사용하기 위해서는 최소한 2 이상의 파일 개수를 입력하시기 바랍니다.
 Event Log 파일은 system 폴더에 EvLogxxx.txt 형태로 자동 생성됩니다. 파일당 약 200 line 도(20Kbyte)의 event 를 등록하고, 또 새롭게 다음 번호의 파일을 생성하게 됩니다.
 등록되는 event 종류는 다음과 같습니다.
 가공 프로그램 경로 및 이름,
 Spindle 동작(CW, CCW, STOP, Orientation),
 Cycle Start On/Off,
 Reset/Emergency State,
 Feedrate override 변경,
 Spindle Override 변경,
 모드 변환,
 공구 교환,
 M code 수행 (Clamp 동작, ...),
 작업물 좌표계 offset 값 변경,
 Power On/Off,
 시스템 알람 및 Machine 알람 발생/해제

[적 용] 공통

PP 22*

현재 등록중인 Event Log 파일번호

[정 의]
 [구 간] 0 / 999
 [단 위] -
 [내 용] Event Log 등록 중인 파일 번호(EvLog???.txt)를 알려주는 파라미터입니다. 이 파라미터는 0 부터 PP[21]에서 설정된 개수만큼 내부에서 자동으로 update 됩니다. 이 파라미터 값과 같은 번호의 EvLogxxx.txt 파일이 가장 최근에 생성된 log 파일입니다.
 이 파라미터를 변경하실 필요는 없습니다.

5. 파라미터

[적 용] 공통

PP 23*

생산관리 DB 생성 일자 설정

[정 의]

[구 간] 0 / 999

[단 위] -

[내 용]

[적 용] 공통

PP 24*

생산관리 DB 업데이트 주기 설정

[정 의]

[구 간] 0 / 999

[단 위] sec

[내 용]

[적 용] 공통

PP 25*

HX Minimize (0: 기본, 1: 트레이)

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[내 용]

[적 용] 공통

PP 50*

시스템 Sampling Time

[정 의] OIPOST

[구 간] 2, 4, 8

[단 위] msec

[내 용] 반드시 위치제어 Sampling Time 의 배수로 설정합니다.

PP 51*

위치제어 Sampling Time

[정 의] OPOST

[구 간] 1, 2, 4

[단 위] msec

[내 용] SERCOS I/O Module 사용시에는 4msec 로 설정합니다.

PP 55*

역방향 운전 버퍼 크기

[정 의] OAFHDBUF

[구 간] 1/999

[내 용] 설정값은 역방향 운전 시 역행할 수 있는 블록수를 의미합니다. 역 방향 운전을 사용할 경우 최대 50 이하로 설정합니다.

[주 의] 고속가공을 사용하거나 역방향 운전을 사용 안 할 경우에는 설정값을 0 으로 설정 합니다.

PA 5

AUTO 운전 방법 선택 (0:NC, 1:즉시 처리)

[정 의] M_AUTOIPR_USE

[구 간] 0/1

[내 용]

PA 601

T Code 처리 방법 (0: Wait EOM, 1: 즉시 처리)

[정 의] R_EOMT

[구 간] 0/1

[내 용]

5.5.4 축 설정

PP 73 / 104*

CNC 제어축 설정

[정 의] OCNCAX

[구 간] 0/10

[내 용] x(1), y(2), z(3), a(4), b(5), c(6), u(7), v(8), w(9), spindle(10), 비사용축(0)

PP 106 /
137*

동시 제어축 선택(동시 보간축 선택)

[정 의] OSYNAX

[구 간] 0/1

[내 용] OSYNSL 0 : 비동시 제어축

1 : 동시 제어축

일반적으로 Machining Center 는 X, Y, Z, 선반은 X, Z 를 선택합니다.

PP 140*

메인 스피들 축번호

[정 의] OMSIDX

[구 간] 0/32

[내 용] Spindle 을 사용하지 않는 시스템은 반드시 0 으로 설정해야 합니다.

PP 143*

메인 Z 축번호

[정 의] OMZIDX

[구 간] 0/32

[내 용] Z 축을 사용하지 않는 시스템은 반드시 0 으로 설정해야 합니다.

PP 237/268*

Twin Table 제어에 해당되는 Slave 축의 Master 축 번호 설정

[정 의] OTWSYN

[구 간] 0/32

5. 파라미터

PP 319 / 350*	
---------------	--

PLC 축 선택

[정 의]	OPLCAX
[구 간]	0/2
[내 용]	OPLCAX 0 : CNC 제어축, 비 사용축 1 : Index 형 PLC 제어축 2 : 위치형 PLC 제어축 3 : 속도형 PLC 제어축#1(PLC 스핀들) 4 : 속도형 PLC 제어축#2(PLC 스핀들)

속도형 PLC 제어축#2의 경우에는 Reset 시에도 PLC에서 지령한 명령이 취소되지 않습니다. 특히 PLC에서 아날로그 신호로 외부의 기기를 제어하고자 할 경우에 사용할 수 있으며, 이와 같은 용도로 사용할 경우에는 [PS 21 파라미터]를 1(일반 스핀들)로 설정해서 사용하십시오.

PP 351 / 382*	
---------------	--

PLC 축의 기본 제어단위

[정 의]	OPLCUNT
[구 간]	0.0000/999999.9999
[단 위]	number, mm, inch, deg
[내 용]	Index 형 : 인덱스 개수, 위치형 : 기본제어 길이(각도) 속도형 : 설정할 필요 없음

5.5.5 좌표 표시 기능

PP 447 / 478*		
---------------	--	--

모듈러 좌표 표시 기능 설정

[정 의]	OMDRCD
[구 간]	0.0/999999.9
[단 위]	mm, inch, deg
[내 용]	회전축의 경우 0 ~ 360deg 안에서 좌표가 표시되기를 원할 때 사용될 수 있으며 이 경우에 해당축에 360.0을 입력합니다. 만약 사용하지 않을 경우에는 0.0을 입력하면 되며, 직선축에서도 XXX.X를 입력하면 0.0 ~ XXX.X 안에서 좌표 표시가 됩니다.

5.5.6 공구 관리 설정

PP 543*	
---------	--

공구교환 방법 설정

[정 의]	OTMTP
[구 간]	0/4
[내 용]	OTMTP 0 : CNC 공구교환 기능 사용 안함 1 : 대기포트 있는 랜덤 공구 교환 2 : 대기포트 있는 시퀀스 공구 교환 3 : 대기포트 없는 랜덤 공구 교환 4 : 대기포트 없는 시퀀스 공구 교환

PP 544*

총 공구 개수

[정 의] OTMMN

[구 간] 0/999

PP 545*

공구수명 도달 Pre-Alarm 설정(가공시간 방식)

[정 의] OTMTLTPA

[구 간] 0/999

[단 위] 분(Min)

[내 용] 예비 공구를 모두 사용한 후에 현재공구의 공구수명이 OTMTLTPA 설정값 이하로 남을 경우 PLC 로 Pre-Alarm 신호를 송출합니다.

PP 546*

공구수명 도달 Pre-Alarm 설정(가공개수 방식)

[정 의] OTMTLNPA

[구 간] 0/999

[단 위] 개

[내 용] 예비 공구를 모두 사용한 후에 현재 공구의 공구수명이 OTMTLNPA 설정값 이하로 남을 경우 PLC 로 Pre-Alarm 신호를 송출합니다.

PP 547*

공구교환 M Code

[정 의] OTMTCM

[구 간] 0/999

[내 용] 공구교환 시 사용하는 M Code 를 설정합니다.

[주 의] M00 M01 M02 M03 M04 M05 M30 등의 특별한 M Code 와 중복되지 않도록 해야 합니다.

PP 548*

가공 개수 Count M Code

[정 의] OTMMCM

[구 간] 0/999

[내 용] 가공개수 방식의 공구수명관리에서 가공개수를 Count 하는 M Code 를 설정합니다..

[주 의] M00 M01 M02 M03 M04 M05 M30 등의 특별한 M Code 와 중복되지 않도록 해야 합니다.

5.6 매크로 파라미터

5.6.1 매크로 프로그램

PA 2	1002
매크로 프로그램 편집 유무	

[정 의]	M_MCR_EDIT
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	9000.NC ~ 9029.NC 까지 시스템 매크로 프로그램의 편집 가능 여부를 설정하는 파라미터입니다. 편집불가로 설정되어 있을 때 매크로 프로그램이 편집창에 띄워져 있는 상태에서는 편집 불가능 화면으로 전환되며, 편집창에 띄워져 있지 않은 상태에서 프로그램 열기를 수행할 때는 파일을 열 수 없게 됩니다. 0 : 편집 불가 1 : 편집 가능
[적 용]	공통

PI 83	3083
매크로 프로그램 싱글블록 정지 유무	

[정 의]	R_MCRRNGSTP
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	매크로 프로그램(9000.nc - 9999.nc)이 화면에 표시되는 것과는 관계없이 싱글블록 정지에 적용할지에 대한 유무만 설정합니다. (0:싱글블록 정지 유, 1:싱글블록 정지 무)
[적 용]	공통

PI 84	3084
매크로 프로그램 블록 표시	

[정 의]	R_MCRDSP
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	매크로 프로그램(9000.nc - 9999.nc)을 화면에 블록 표시할지에 대한 유무를 설정합니다. (0:표시 무, 1:표시 유)
[적 용]	공통

PI 105	3105
매크로 프로그램 호출 T 코드	

[정 의]	R_TMCRPG
[구 간]	9000 / 9009
[단 위]	-
[내 용]	T 코드가 지령될때 호출되는 매크로 프로그램(9000.nc - 9009.nc)의 번호를 입력하는 파라미터입니다. 값이 0 이면 디폴트로 9000 번 매크로 프로그램이 호출됩니다.
[적 용]	선반제외

PI 106	3106
T 코드 지령시 매크로 호출 유무	

[정 의]	R_TMD (T Code Mode)
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	T 코드가 지령될때 매크로 프로그램(9000.nc - 9009.nc)을 호출할지 안할지에 대한 파라미터입니다.

(0:호출 안함, 1:호출 함)

[적 용] 선반제외

5.6.2 매크로 변수

PI 74	3074
리셋시 전역 매크로 변수 초기화	
[정 의]	R_GMCRCLR
[구 간]	0 / 1
[내 용]	비저장용 전역 매크로인 #100 - #199 번의 매크로에 적용됩니다. 리셋 또는 EMG STOP 가 눌렸을 때 매크로 값을 0 으로 초기화 할지에 대한 유무입니다. (0:초기화 유, 1:초기화 무)
[적 용]	공통

5.6.3 매크로 호출 G Code / M Code

PI 85 / 94	3085 / 3094
매크로 프로그램 호출 G 코드	
[정 의]	R_MCRG
[구 간]	0 / 255.9
[단 위]	-
[내 용]	G 코드로 매크로 프로그램(9010.nc - 9019.nc)을 호출할 수 있도록 G 코드번호를 입력하는 파라미터입니다. 입력되는 G 코드는 순서대로 9010 에서 9019 프로그램을 호출합니다. 입력되는 G 코드중에 0,1,2,3 은 무시됩니다. (소수점 1 자리까지 설정 가능)
[적 용]	공통

PI 95 / 104	3095 / 3104
매크로 프로그램 호출 M 코드	
[정 의]	R_MCRM
[구 간]	0 / 255
[단 위]	-
[내 용]	M 코드로 매크로 프로그램(9020.nc - 9029.nc)을 호출할 수 있도록 M 코드번호를 입력하는 파라미터입니다. 입력되는 M 코드는 순서대로 9020 에서 9029 프로그램을 호출합니다. 입력되는 M 코드중에 0, 30 은 무시됩니다.
[적 용]	공통

PI 190 / 289	3190 / 3289
매크로 프로그램 호출 G 코드	
[정 의]	R_MCRM
[구 간]	0 / 255
[단 위]	-
[내 용]	M 코드로 매크로 프로그램(9100.nc - 9199.nc)을 호출할 수 있도록 M 코드번호를 입력하는 파라미터입니다. 입력되는 G 코드는 순서대로 9100 에서 9199 프로그램을 호출합니다. 입력되는 G 코드는 일반적으로 사용되는 G 코드번호가 아니어야 합니다. (* G00, G01 등의 일반적인 코드가 아니어야 합니다.)
[적 용]	공통

5.7 축 파라미터

5.7.1 서보 & 스핀들 공통 파라미터

PS 1*	
축 형태 설정	

[정 의] SAXISTP

[구 간] 0/2

[내 용] SAXISTP 0 : 비 사용축

1 : 서보 축

2 : 스핀들 축

1. 사용하지 않는 축은 반드시 0 으로 설정합니다.

2. 서보축은 서보축 설정 영역에, 스핀들축은 스핀들축 설정 영역에 설정합니다.

3. 속도형 PLC 축은 스핀들축으로 설정합니다.

PS 4*	
AIB No, or ECAT No.	

[정 의] PS_AIBNUM

[구 간] 0/32

[내 용]

PS 2*	
축 포트 번호 설정	

[정 의] SAXDVID

[구 간] 0/32

[내 용] 1. 가급적 축 번호와 축 포트 번호는 일치시키도록 합니다.

2. 축 포트 번호 변경을 통해서 사용 축 포트를 변경할 수 있습니다.

PS 3*	
CNC 와 Drive 간의 Interface 방식	

[정 의] SSRVINTF

[구 간] 0/1

[내 용] SSRVINTF 0 : SERCOS Interface

1 : Analog Interface / AIB

3: ECAT

4: AIB32

5.7.2 서보(Servo) 축 설정

1) 제어축 설정

PS 21*	
축 이송형태 설정	
[정 의]	SVMTNTP
[구 간]	0/4
[내 용]	SMTNTP 0 : 비사용 1 : 직선축(속도형 서보 사용 시) 2 : 회전축(속도형 서보 사용 시) 3 : 직선축(위치형 서보 사용 시) 4 : 회전축(위치형 서보 사용 시)

PS 25*	
드라이브 원점복귀 사용 여부	
[정 의]	SVDZRN
[구 간]	0/1
[내 용]	SMTNTP 0 : 비사용 1 : 사용
SERCOS Drive 에서 Drive 원점 복귀기능을 사용할 경우 설정합니다.	

PS 26*	
Dual Encoder (0: No, 1: Use)	
[정 의]	PSDUAL
[구 간]	0/1
[내 용]	

PS 27*	
Dual Encoder Axis Number (0: Second, 1~32: First)	
[정 의]	PSDUALID
[구 간]	0/1
[내 용]	

PS 32*	
동기제어 Master 축 번호 설정	
[정 의]	SVPMSYN
[구 간]	0/32
[주 의]	반드시 Master 축의 축번호가 Slave 축의 축번호 보다 순서가 빠르게 설정해야 합니다.

PS 31*	
C Phase distance between master and slave	
[정 의]	PSCMSD
[구 간]	0/999
[단 위]	mm
[주 의]	Master 와 Slave 의 C 상 차이

2) 오차보상 설정

5. 파라미터

PS 44*	
--------	--

백래쉬 양

[정 의]	SVBCKLSH
[구 간]	0.0000/9.9999
[단 위]	mm, inch, deg
[내 용]	백래쉬 보상은 원점복귀 완료 후에 적용됩니다. 자세한 사항은 원점복귀 파라미터 설정 부분을 참고하십시오.

PS 47	
-------	--

마찰 보상값

[정 의]	SVSTICCP
[구 간]	0.000/9.999
[단 위]	Voltage, Velocity Data Scale
[내 용]	이송방향에 따라 아래와 같은 형태로 결정되는 마찰 보상값은 제어출력값에 추가되어 마찰력을 보상하게 됩니다.
[주 의]	파라미터 변경시 즉시 적용됨으로 주의해야 합니다.

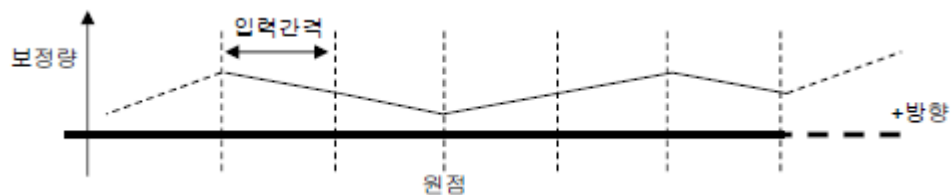


PS 53*	
--------	--

피치에러 보정 무효 설정

[정 의]	SVPITDS
[구 간]	0/1
[내 용]	OPITDS 0 : 피치에러 보정 1 : 피치에러 보정 안함

피치에러 보정하는 방법은 아래와 같습니다.



Index	...	102	103	104	105	106	107	...
보정량	...	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	...

그리고 보정값은 아래와 같이 결정합니다.

$$\text{보정량} = \text{지령값} - \text{실제 측정값}$$

PS 57*

피치에러 입력 간격

[정 의] SVPITDST
 [구 간] 0.0000/99.9999
 [단 위] mm, inch, deg

PS 58*

원점과 대응하는 피치에러 테이블 인덱스

[정 의] SVPITZRN
 [구 간] 0/200

PS 59/258*

피치에러 테이블

[정 의] SVPIT
 [구 간] -9.9999/9.9999
 [단 위] mm, inch, deg

PS 259*

위치형 서보 탈조 보상 기능

[정 의] SVPSROC
 [구 간] 0/9999
 [단 위] msec
 [내 용] 위치형 서보(스텝 모터 포함)가 탈조되는 경우, 자동으로 탈조된 양을 보상하는 기능으로 이송완료 후 SVPSROC 시간 후에 보상이 이루어 집니다. 이 기능은 반드시 엔코더가 있을 경우에만 사용해야 하며, 이 기능을 OFF 할 경우에는 0을 설정합니다.

PS 260*

위치형 서보 잔여 펄스 보상 기능

[정 의] SVPSRMPL
 [구 간] 0/99999
 [단 위] pps
 [내 용] 위치형 서보(스텝 모터 포함)에서 상위 제어기와 펄스발생기 사이의 타이밍 일치가 되지 않으면 미세한 잔여 펄스가 남을 수 있으며, SVPSRMPL는 이러한 잔여 펄스를 보상할 때의 Pulse Rate를 의미합니다. 일반적으로 위치형 서보 제어 Resolution과 동일한 값을 설정합니다.
 [주 의] 위치형 서보 사용 시 반드시 설정해야 합니다.

3) 기어비 설정

PS 269*

기계측 기어의 잇수

[정 의] SVMGR
 [구 간] 0/9999

PS 270*

모터측 기어의 잇수

5. 파라미터

[정 의] SVSGR
[구 간] 0/9999

PS 271*	
볼스크류 1 회전당 이송거리	
[정 의]	SVBSPIT
[구 간]	0.0000/999.9999
[단 위]	mm, inch

4) Encoder 설정

PS 279*	
Encoder 사용 유무	
[정 의]	SVENCATP
[구 간]	0/1
[내 용]	SVENCATP 0 : 엔코더 사용 1 : 엔코더 없음
[주 의]	위치형 서보를 사용할 경우에만 엔코더 없음으로 설정할 수 있습니다.

PS 280*	
Encoder Type	
[정 의]	SVENKD
[구 간]	0/1
[내 용]	SVENKD 0 : Incremental Encoder 1 : Absolute Encoder

PS 282*	
Encoder Pulse 출력 방식	
[정 의]	SVENPW
[구 간]	0/1
[내 용]	SVENPW 0 : Linear 방식 1 : Modular 방식

PS 284*	
Encoder Resolution (체배 후의 Resolution)	
[정 의]	SVENCRS
[구 간]	0/99999999
[단 위]	Pulse

5) 위치형 서보 설정

PS 290*	
위치형 서보의 제어 Resolution	
[정 의]	SVPSRES
[구 간]	0/99999999
[단 위]	Pulse

6) 위치 제어기 설정

PS 305*

Open Loop 제어

[정 의] SVOPCON

[구 간] 0/1

[단 위]

[내 용] SVOPCON 0 : Close Loop Control

1 : Open Loop Control

기계 조립 정도 테스트용이므로 특수한 경우를 제외하고, 항상 OFF 시켜야 합니다.

PS 306

위치제어 P 게인

[정 의] SVPOSKP

[구 간] 0.00/999.99

[내 용]

[속도형 서보]

기계 강성	기계의 예	CKp [1/sec]
높음	고정도 공작기계	50 ~ 70
중간	일반 공작기계	30 ~ 50
낮음	타이밍 벨트/체인 구동 기계	10 ~ 30

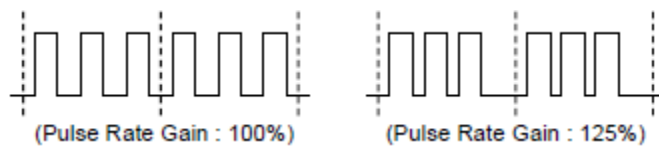
위의 표로부터 위치 제어 P 게인은 아래와 같이 결정합니다.

$$SVPOSKP = CKp * [(POS Sampling Time * 2500)/Motor Max RPM]$$

[주 의] 파라미터 변경 시 즉시 적용됨으로 주의해야 합니다.

[위치형 서보]

위치형 서보의 경우에는 SVPOSKP 는 Pulse Rate Gain(%)으로 아래와 같은 특성을 갖으며, 반드시 100% 이상의 값을 선정해야 합니다.



PS 309

동기제어의 동기오차보상 게인

[정 의] SVSYNCKP

[구 간] 0.00/999.99

[내 용] 일반적으로 위치 제어 P 게인 보다 작게 설정합니다.

[주 의] 파라미터 변경 시 즉시 적용됨으로 주의해야 합니다.

PS 312

피드포워드 게인

[정 의] SVFFKP

5. 파라미터

[구 간] 0.00/9999.99
[내 용] 서보계의 응답성을 CKf(%)향상 시키고자 할 경우의 피드포워드 게인을 아래와 같이 결정합니다.

$$SVFFKP = 1000 * [(2500 / \text{Motor Max RPM}) - ((1 - 0.01 * CKf) * SVPOSKP) / (\text{POS Sampling Time} * CKp)]$$

여기서 SVPOSKP, CKp 는 위치 게인 결정시에 사용했던 값이며, CKp 를 크게 하면 응답은 빨라지지만 오버슈트나 기계적 소음이 증가함으로 통상적으로 CKf 는 30%정도로 설정합니다.

[주 의] 파라미터 변경 시 즉시 적용됨으로 주의해야 합니다.

PS 324*	
정지 추종오차 허용 범위	
[정 의]	SVSOVRUN
[구 간]	0/99.9
[단 위]	mm , inch, deg
[내 용]	

PS 435*	
추종 오차 자동 보정 (0: 사용안함, 1: 사용)	
[정 의]	PS_ERROR_COMP
[구 간]	0/99.9
[단 위]	mm , inch, deg
[내 용]	

PS 325*	
추종오차 허용 범위	
[정 의]	SVOVRUN
[구 간]	0/99.9
[단 위]	mm , inch, deg
[내 용]	설정범위를 초과해서 추종오차가 발생하면, 알람이 발생하고 전 축이 Servo Off 가 됩니다.

PS 326*	
동기제어의 동기오차 허용 범위	
[정 의]	SVSYNCR
[구 간]	0.000/9.999
[단 위]	mm , inch, deg
[내 용]	설정범위를 초과해서 동기오차가 발생하면, 알람이 발생하고 전 축이 Servo Off 가 됩니다.

PS 436*	
모터 최고 RPM	
[정 의]	PS_MAX_RPM
[구 간]	0/9999
[단 위]	RPM
[내 용]	

PS 437*	
계산용 : 모터 최고 RPM	

[정 의] PS_MAX_RPM_CALC
 [구 간] 0/9999
 [단 위] RPM
 [내 용]

PS 328*

속도 지령 최대값

[정 의] SVMAXVLC
 [구 간] 0/99999999
 [내 용] 1. 아날로그 속도형 서보 : $2^{(D/A \text{ Converter Bit} - 1)} - 1$ 로 설정합니다.
 2. 아날로그 위치형 서보 : 최대 출력 Pulse Rate 설정(pps)합니다.

PS 339*

D/A Converter Resolution, Velocity Data Scale

[정 의] SVDABIT
 [구 간] D/A Converter Resolution : (8), 12, (14,16,24,32)
 Velocity Data Scale : 0/99999999
 [단 위] Bit, 1/RPM
 [내 용] Analog Interface 의 경우에 SERCOS I/O Module 은 12bit, Universal I/O Module 은 16bit 으로 설정합니다.

7) I/O 극성 설정

PS 400*

Encoder C 상 극성

[정 의] SVCPHSP
 [구 간] 0/1
 [내 용] SVCPHSP 0 : + 극성
 1 : - 극성

PS 401*

Encoder 방향

[정 의] SVENCDIR
 [구 간] 0/1
 [내 용] SENCDIR 0 : + 방향
 1 : - 방향

PS 405*

Servo Ready 극성

[정 의] SVSRDYP
 [구 간] 0/1
 [내 용] SVSRDYP 0 : + 극성
 1 : - 극성

PS 407*

Servo Alarm 극성

[정 의] SVSALP
 [구 간] 0/1

5. 파라미터

[내 용] SVSALP 0 : + 극성
1 : - 극성

PS 410*	
속도 지령 극성	

[정 의] SVVLCMP

[구 간] 0/1

[내 용] SVSRDYP 0 : + 극성
1 : - 극성

1. 시운전 중에 모터가 폭주하는 경우에 극성을 반대로 설정합니다.

2. 축 이송 방향을 반대로 변경할 때는 Encoder 방향과 속도지령 극성을 모두 반대로 설정합니다.

PS 413*	
Servo On 극성	

[정 의] SVSONP

[구 간] 0/1

[내 용] SVSONP 0 : + 극성
1 : - 극성

PS 415*	
Servo Reset 극성	

[정 의] SVRSTP

[구 간] 0/1

[내 용] SVRSTP 0 : + 극성
1 : - 극성

PS 418*	
Encoder 단선 알람 검출 여부(0: 검출, 1: 검출안함)	

[정 의] SVENOPAL

[구 간] 0/1

[내 용]

8) 진단 기능 설정

PS 420*	
Encoder Phase 알람 검출 여부	

[정 의] SVPHSAL

[구 간] 0/1

[내 용] SVPHSAL 0 : 검출함
1 : 검출 안함

Encoder A 상과 B 상의 규칙이 어긋나는 경우를 Phase Error 라고 말하며, 이는 Encoder Phase 알람의 요인이 됩니다. 특히 Phase Error 가 발생순간의 Encoder Pulse 신호는 무시되기 때문에 지속적인 Phase Error 발생은 위치 Feedback 에 커다란 문제를 야기시키며, 결과적으로 안전에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다. 그러므로 반드시 SVPHSAL 을 0 으로 설정하십시오

PS 422*

Encoder Phase 알람으로 간주하는 Phase Error 누적 개수

[정 의] SVPHSAN

[구 간] 0/9

[내 용] Phase Error 가 SVPHSAN 개 이상 발생하면 Encoder Phase Alarm 으로 간주됩니다. 안전을 위해서 1 정도로 설정하십시오. 여기서 SVPHSAN 을 0 으로 설정하면 디폴트 값 3 으로 인식됩니다.

PS 423*

Encoder Phase 알람 발생시의 NC 조치 동작 설정

[정 의] SVPHSOP

[구 간] 0/2

[내 용] SVPHSOP 0 : 알람 메시지만 송출
1 : 감속정지
2 : Servo OFF

특별한 경우를 제외하고 안전을 위해서 SVPHSOP 를 2 로 설정하십시오.

PS 425*

Encoder C 상 알람 검출 여부

[정 의] SVCPHSAL

[구 간] 0/1

[내 용] SVCPHSAL 0 : 검출함
1 : 검출 안함

Encoder C 상 신호가 검출되는 위치가 일정하지 않을 때 Encoder C 상 알람이 발생합니다. Encoder C 상 알람은 주로 Encoder Resolution 파라미터의 설정이 잘못되었거나 배선 오류 또는 노이즈의 영향으로 주로 발생합니다. 즉 Encoder C 상 알람이 발생하면 기계원점과 기계위치가 실제와 다르다는 것을 의미합니다. 그러므로 반드시 SVCPHSAL 를 0 으로 설정하십시오. 참고로 Encoder C 상 알람은 원점복귀완료 후에만 검출이 됩니다.

PS 428*

Encoder C 상 알람 발생시의 NC 조치 동작 설정

[정 의] SVCPHSOP

[구 간] 0/2

[내 용] SVCPHSOP 0 : 알람 메시지만 송출
1 : 감속정지
2 : Servo OFF

특별한 경우를 제외하고 안전을 위해서 SVPHSOP 를 2 로 설정하십시오.

PS 431*

Servo Ready 알람으로 간주하는 신호 입력 지연 시간

[정 의] SVSRALT

[구 간] 0/9999

[단 위] msec

[내 용] Servo ON 신호 출력 후, SVSRALT 시간 동안에 Servo Ready 신호가 입력되지 않으면 Servo Ready 알람이 발생합니다.

PS 432	
무한축 설정 (0: 사용안함, 1: 사용)	
[정 의]	SVUNLMT
[구 간]	0/1
[내 용]	

5.7.3 Spindle 축 설정

1) 제어축 설정

PS 21*	
모터/드라이브 종류	
[정 의]	SPMTNTP
[구 간]	0/5
[내 용]	SMTNTP 0 : 비사용축 1 : 일반 스피들 2 : PLC 접점 제어 방식 스피들 3 : 서보 모터

2) 오차보상 설정

PS 33/36*	
각 기어단의 백래쉬 양	
[정 의]	SPBCKLSH
[구 간]	0.000/9.999
[단 위]	deg

3) 기어비 설정

PS 47*	
기어 변속 단수	
[정 의]	SPGRNUM
[구 간]	0/4
[내 용]	기어변속이 없는 경우에는 1 단으로 설정합니다.

PS 48 / 51*	
각 기어단의 스피들 모터 축 기어의 잇수	
[정 의]	SPSGR
[구 간]	0/9999

PS 52/55*	
각 기어단의 스피들 기계 축 기어의 잇수	
[정 의]	SPMGR
[구 간]	0/999

PS 61 / 64*	
각 기어단에서 10V 에 해당하는 스피들 회전수	
[정 의]	SPG10RPM
[구 간]	0/99999
[단 위]	rpm
[내 용]	설정값의 기준은 스피들 모터가 아니며, 반드시 공구를 기준으로 설정해야 합니다.

5. 파라미터

PS 65/68*	
각 기어단에서 최대 스핀들 회전수	
[정 의]	SPGMRPM
[구 간]	0/99999
[단 위]	rpm
[내 용]	설정값의 기준은 스핀들 모터가 아니며, 반드시 공구를 기준으로 설정해야 합니다.

PS 69*	
기어변환시 스핀들 회전수	
[정 의]	SPGCRPM
[구 간]	0/999
[단 위]	rpm

4) Encoder 설정

PS 86*	
Encoder 체결 방식	
[정 의]	SPENCATP
[구 간]	0/2
[내 용]	SPENCATP 0 : 엔코더 없음 1 : 스핀들 모터 직결 엔코더 2 : 외부 엔코더

PS 88*	
Encoder Pulse 출력 방식	
[정 의]	SPENPW
[구 간]	0/1
[내 용]	SPENPW 0 : Linear 방식 1 : Modular 방식

PS 93	
Encoder Resolution (체배 후의 Resolution)	
[정 의]	SPENCRS
[구 간]	0/99999999
[단 위]	Pulse

5) 스핀들 기능 설정

PS 109	
스핀들 회전속도 Agree 범위	
[정 의]	SPAGR
[구 간]	0.0/100.0
[단 위]	%

PS 110	
스핀들 Zero Speed Agree 범위	

[정 의] SPZAGR
[구 간] 0.0/99.9
[단 위] Rpm

PS 121

스핀들 오리엔테이션 속도

[정 의] SPORNF
[구 간] 0/999
[단 위] rpm

PS 122

스핀들 오리엔테이션 방향

[정 의] SPORNDIR
[구 간] 0/1
[단 위] OORNPLT 0 : + 방향
1 : - 방향

PS 123

스핀들 오리엔테이션 옴셋

[정 의] SPORNOS
[구 간] -180.000/180.000
[단 위] deg

6) 위치 제어기 설정

PS 174/177

각 기어단의 위치 모드 P 게인

[정 의] SPPOSKP
[구 간] 0.00/99999.99
[참 고] 서보축의 위치게인 설정 방법 참고하십시오.
[주 의] 파라미터 변경 시 즉시 적용됨으로 주의해야 합니다.

PS 183 / 186

각 기어단에서 위치 모드 피드 포워드 게인

[정 의] SPFFKP
[구 간] 0.00/99999.99
[참 고] 서보축의 피드포워드 게인 설정 방법 참고하십시오.
[주 의] 파라미터 변경 시 즉시 적용되므로 주의해야 합니다.

PS 194*

추종오차 허용 범위

[정 의] SPOVRUN
[구 간] 0.0/999.9
[단 위] deg
[내 용] 스핀들이 위치모드 중 설정범위를 초과해서 추종오차가 발생하면, 알람이 발생하고 전 축이 Servo Off 가 됩니다.

PS 196*

5. 파라미터

속도 지령 최대값

- [정 의] SPMAXVLC
 [구 간] 0/99999999
 [내 용] 아날로그 SERVO 의 경우 최대 $2^{(D/A \text{ Converter Bit} - 1)} - 1$ 입니다.

PS 207*

D/A Converter Resolution, Velocity Data Scale

- [정 의] SPDABIT
 [구 간] D/A Converter Resolution : (8), 12, (14,16,24,32)
 Velocity Data Scale : 0/99999999
 [단 위] Bit, 1/RPM
 [내 용] Analog Interface 의 경우에 SERCOS I/O Module 은 12bit, Universal I/O Module 은 16bit 로 설정합니다.

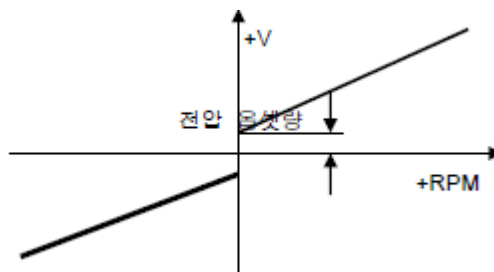
PS 211

입력 전압 오프셋량 보정 방법

- [정 의] SPOSVTP
 [구 간] 0/1
 [내 용] SPOSVTP 0 : 단일 오프셋 방식
 1 : 다중 오프셋 방식

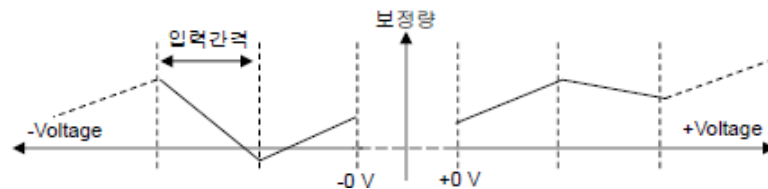
[단일 오프셋 방식]

입력된 전압 오프셋량을 이용하여 +/- 방향으로 스피들 드라이브로 출력되는 Voltage 양을 이동시켜 전압 오프셋량을 보정합니다.



[다중 오프셋 방식]

+방향과 -방향에 대해 최대 10Point 에 대해서 전압 오프셋량 설정이 가능하고, 보정량 입력방법은 아래와 같습니다.



Param.	...	PS226	PS225	PS224	PS214	PS215	PS216	...
보정량	...	0.03	-0.005	0.01	0.01	0.03	0.02	...

PS 212

입력 전압 옵셋량(단일 옵셋 방식 경우)

- [정 의] SPOSV
 [구 간] -9.999/9.999
 [단 위] Voltage
 [주 의] 파라미터 변경 시 즉시 적용되므로 주의해야 합니다.

PS 213

전압 옵셋량 입력 간격(다중 옵셋 방식 경우)

- [정 의] SPOVMG
 [구 간] 0.0/99999.9
 [단 위] Rpm

PS 214/223

CW 방향 입력 전압 옵셋량 (다중 옵셋 방식 경우)

- [정 의] SPOVMP
 [구 간] -9.999/9.999
 [단 위] Voltage
 [주 의] 파라미터 변경 시 즉시 적용되므로 주의해야 합니다.

PS 224/233

CCW 방향 입력 전압 옵셋량 (다중 옵셋 방식 경우)

- [정 의] SPOVMN
 [구 간] -9.999/9.999
 [단 위] Voltage
 [주 의] 파라미터 변경 시 즉시 적용되므로 주의해야 합니다.

7) I/O 극성 설정

PS 280*

Encoder C 상 극성

- [정 의] SPCPHSP
 [구 간] 0/1
 [내 용] SPCPHSP 0 : + 극성
 1 : - 극성

PS 281*

Encoder 방향

- [정 의] SPENCDIR
 [구 간] 0/1
 [내 용] SPNCDIR 0 : + 방향
 1 : - 방향

PS 285*

Servo Ready 극성

- [구 간] 0/1
 [내 용] SPSRDYP 0 : + 극성

1 : - 극성

PS 287*	
Servo Alarm 극성	
[정 의]	SPSALP
[구 간]	0/1
[내 용]	SPSALP 0 : + 극성 1 : - 극성

PS 290*	
속도 지령 극성	
[정 의]	SPVLCMP
[구 간]	0/1
[내 용]	SPSRDYP 0 : + 극성 1 : - 극성
1. 시운전 중에 모터가 폭주하는 경우에 극성을 반대로 설정합니다. 2. 회전 방향을 반대로 변경할 때는 Encoder 방향과 속도지령 극성을 모두 반대로 설정합니다.	

PS 293*	
Servo On 극성	
[정 의]	SPSONP
[구 간]	0/1
[내 용]	SPSONP 0 : + 극성 1 : - 극성

PS 295*	
Servo Reset 극성	
[정 의]	SPRSTP
[구 간]	0/1
[내 용]	SPRSTP 0 : + 극성 1 : - 극성

8) 진단 기능 설정

PS 300*	
Encoder Phase 알람 검출 여부	
[정 의]	SPPHSAL
[구 간]	0/1
[내 용]	SPPHSAL 0 : 검출함 1 : 검출 안함

Encoder A 상과 B 상의 규칙이 어긋나는 경우를 Phase Error 라고 말하며, 이는 Encoder Phase 알람의 요인이 됩니다. 특히 Phase Error 가 발생순간의 Encoder Pulse 신호는 무시되기 때문에 계속적인 Phase Error 발생은 위치 Feedback 에 커다란 문제를 야기시키며, 결과적으로 안전에 치명적인 영향을 줄 수 있습니다. 그러므로 반드시 SPPHSAL 을 0 으로 설정하십시오

PS 302*	
Encoder Phase 알람으로 간주하는 Phase Error 누적 개수	

- [정 의] SPPHSAN
 [구 간] 0/9
 [내 용] Phase Error 가 SPPHSAN 개 이상 발생하면 Encoder Phase Alarm 으로 간주됩니다. 안전을 위해서 1 정도로 설정하십시오. 여기서 SPPHSAN 을 0 으로 설정하면 디폴트 값 3 으로 인식됩니다.

PS 303*

Encoder Phase 알람 발생시의 NC 조치 동작 설정

- [정 의] SPPHSOP
 [구 간] 0/2
 [내 용] SPPHSOP 0 : 알람 메시지만 송출
 1 : 감속정지
 2 : Servo OFF

특별한 경우를 제외하고 안전을 위해서 SPPHSOP 를 2 로 설정하십시오.

PS 311*

Servo Ready 알람으로 간주하는 신호 입력 지연 시간

- [정 의] SPSRALT
 [구 간] 0/9999
 [단 위] msec
 [내 용] Servo ON 신호 출력 후, SPSRALT 시간 동안에 Servo Ready 신호가 입력되지 않으면 Servo Ready 알람이 발생합니다.

5.8 I/O 설정 파라미터

5.8.1 PLC 설정

1) PLC 설정

PP 1605*	
----------	--

한 Sampling 당 레벨 2 처리 개수

[정 의] OSTEP2

[구 간] 0/99999

[단 위] Step

[내 용] 레벨 2 의 Ladder 프로그램을 1 Sampling 당 실행하는 스텝 개수를 입력한다. 0 으로 설정하면 매 Sampling 마다 600 스텝씩 실행됩니다.

2) I/O Configuration

I/O Configuration Table

I/O Group No.	I/O 종류 (OOITY)	X/Y 접점 시작번지 (OOISAD)	X/Y 접점 개수 (OOINUM)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

PP 1610/1617*	
------------------	--

I/O 종류

[정 의] OOITY

[구 간] 0/8

[내 용] OSOITY 0 : 비상용
 1 : SERCOS I/O
 2 : CAN I/O
 3 : NC Board I/O
 4 : SERCOS 서보 Drive I/O
 5 : S/W Operation Panel I/O

PP 1618/1625*	
------------------	--

X/Y 접점 시작 번지

[정 의] OOISAD

[구 간] 0/255

PP 1626/1633*	
------------------	--

X/Y 접점 개수

[정 의] OONUM

[구 간] 0/255

- [단 위] X32 Point
- [내 용] I/O Group 의 총 접점 개수를 입력한다. 최소단위는 32 접점임을 유의합니다.
1. 64 접점의 CAN I/O 를 두개 사용할 경우 4 로 입력합니다.
 2. 4 접점이 있는 Sercos Drive 3 개를 사용할 경우 3 으로 입력합니다.

5.8.2 통신 설정

1) SERCOS 통신 설정

PP 1710*	
SERCOS Monitoring 사용 여부	

- [정 의] OSSDBG
- [구 간] 0/10
- [내 용] 통신 모니터링용 파라미터로 특별한 경우를 제외하고 반드시 0 으로 설정해야 합니다.

PP 1715*	
Data Interface	

- [정 의] OSSDI
- [구 간] 0, 1
- [내 용] OSSDI 0 : 8Bit
1 : 16Bit

PP 1716*	
Baud Rate	

- [정 의] OSSBRATE
- [구 간] 0/999999

PP 1720*	
광케이블의 밝기 조절	

- [정 의] OSSBIM
- [구 간] 0/9

PP 1721*	
Slave Module 개수	

- [정 의] OSSSNUM
- [구 간] 0/36
- [내 용] Slave Module 개수 = I/O Module 수 + Sercos Drive 수

PP 1733/1736*	
I/O Module ID	

- [정 의] OSSIOD
- [구 간] 0/4
- [내 용] 지원되는 I/O Module 은 최대 4 개이며, 사용하지 않는 I/O Module 은 0 으로 설정합니다.

PP 1737/1740*	
I/O Module Type	

5. 파라미터

[정 의] OSSIOTP
[구 간] 0/30
[내 용]

H/W 종류	설정값
SERCOS I/O Module (Ver 1.0 ~1.5)	0 : Incremental Encoder Interface
	1 : Absolute Encoder Interface
SERCOS I/O Module (Ver 1.6)	5 : Incremental Encoder Interface
	6 : Absolute Encoder Interface
Universal I/O Module	10

PP
1753/1756*

Communication Time

[정 의] OSSCMT
[구 간] 0/80000
[단 위] usec

PP
1757/1760*

AT Time

[정 의] OSSATT
[구 간] 0/8000
[단 위] usec

PP
1761/1764*

POS of MDT

[정 의] OSSPMDT
[구 간] 1/128

PP
1765/1768*

Length of All MDT

[정 의] OSSLMDT
[구 간] 2/4096

PP
1769/1772*

MDT Time

[정 의] OSSMDT
[구 간] 0/8000
[단 위] usec

PP
1773/1776*

End Time of MDT

[정 의] OSSEMDT
[구 간] 0/8000
[단 위] usec

PP 1777/1780*	
AT Length	
[정 의]	OSSATL
[구 간]	0/64

PP 1781/1784*	
MDT Length	
[정 의]	OSSMDTL
[구 간]	0, 2048

PP 1793/1796*	
속도형 서보 모듈 개수 (Universal I/O 의 경우)	
[정 의]	OSSVSN
[구 간]	0/8

PP 1797/1800*	
위치형 서보 모듈 개수 (Universal I/O 의 경우)	
[정 의]	OSSPSN
[구 간]	0/8

PP 1801/1804*	
Input I/O 접점 모듈 개수 (Universal I/O 의 경우)	
[정 의]	OSSIION
[구 간]	0/8

PP 1805/1808*	
Output I/O 접점 모듈 개수 (Universal I/O 의 경우)	
[정 의]	OSSOION
[구 간]	0/8

5.9 특수기능 파라미터

5.9.1 Z Gap Trace 기능

PM 7005*	27005
Z Gap Trace 기능 사용 여부	

[정 의] OZGMD
 [구 간] 0/2
 [내 용] OZGMD 0 : 사용안함
 1 : 사용함
 [주 의] 파라미터 변경 시 시스템 재부팅 후 적용됩니다.

PM 7007*	27007
A/D Board Type	

[정 의] OZGADTP
 [구 간] 0/9
 [단 위] OZGADTP 0 : 사용안함
 1 : 내부 A/D
 2 : Advantech PCI-1731
 3 : Advantech PCL-816
 [주 의] 파라미터 변경 시 시스템 재부팅 후 적용됩니다.

PM 7012/7015*	27012/27015
Z Gap Trace 축 선택	

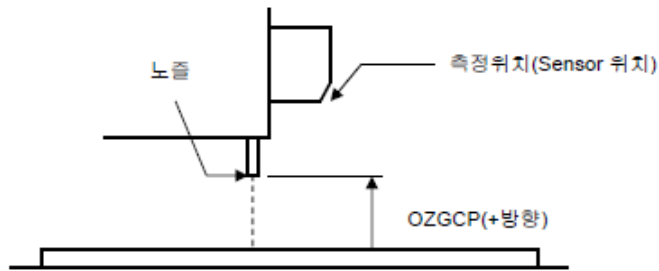
[정 의] OZGAX
 [구 간] 0/32
 [내 용] Z Gap Trace 기능을 사용하고자 하는 축번호를 입력하며, 최대 4 축까지 가능합니다.
 [주 의] 파라미터 변경 시 시스템 재부팅 후 적용됩니다.

PM 7024/7031	27024/27031
Z Gap Trace 제어 범위	

[정 의] OZGRNG
 [구 간] -99999.9999/99999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 1. 최소값/최대값 순서로 설정합니다.
 2. Z Gap Trace 중에 제어범위를 벗어나면 Alarm 이 발생하고 축이송이 정지됩니다.

PM 7040/7043	27040/27043
Z Gap Trace 지령위치	

[정 의] OZGCP
 [구 간] -9999.9999/9999.9999
 [단 위] mm, inch



PM 7052/7055	27052/27055
-----------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 감지영역으로 이송 방법

- [정 의] OZGSPM
 [구 간] 0/1
 [내 용] OZGIPM 0 : 파라미터 설정 위치로 이송
 1 : Sensor 의 감지영역 이탈신호(ZGFAR) 사용
 Z Gap Trace 가 시작된 순간 축이 Sensor 의 측정범위 밖에 있는 경우, 축을 센서 측정범위 안으로 이송시키는 방법을 선택합니다.

PM 7056/7059	27056/27059
-----------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 감지 위치 설정

- [정 의] OZGSP
 [구 간] -99999.9999/99999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] OZGSPM 의 설정값이 0 인 경우에 적용됨

PM 7060/7063	27060/27063
-----------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 감지영역으로 이송후 쉬프트량

- [정 의] OZGSPSF
 [구 간] -99.9999/99.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 1. OZGSPM 의 설정값이 1 인 경우에 적용됩니다.
 2. 쉬프트량이 있는 경우에 ZGFAR 신호가 LOW 인 상태에서 Z Gap Trace 를 시작하면 ZGFAR 신호가 HIGH 되는 위치까지 축이 이송된 후 Z Gap Trace 가 시작됩니다.

PM 7064/7068	27064/27068
-----------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 감지 영역으로 이송시 이송속도

- [정 의] OZGSPF
 [구 간] -99999.9/99999.9
 [단 위] mm/min, inch/min
 [내 용] Sensor 출력 신호의 극성에 따라 축이송이 반대로 이송될 수 있으며 이 경우에는 설정값의 부호를 반대로 변경합니다.

PM 7068/7071	27068/27071
-----------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 감지 영역으로 이송후 시간지연

- [정 의] OZGSPDT
 [구 간] 0/9999

5. 파라미터

[단 위] msec

[내 용] Sensor 감지영역으로 이송 후에 지령위치로 위치결정을 시작하기까지 시간지연을 설정합니다.

PM 7076/7079	27076/27079
-----------------	-------------

Z Gap Trace 지령위치로 위치결정시 이송속도

[정 의] OZGIPF

[구 간] -99999.9/99999.9

[단 위] mm/min, inch/min

[내 용] Sensor 출력 신호의 극성에 따라 축이송이 반대로 이송될 수 있으며 이 경우에는 설정값의 부호를 반대로 변경합니다.

PM 7080/7083	27080/27083
-----------------	-------------

Z Gap Trace 지령위치로 위치결정 후 InPosition Range

[정 의] OZGIPNP

[구 간] 0/9.9999

[단 위] mm, inch

PM 7088/7091	27040/27043
-----------------	-------------

Z Gap Trace 제어 Gain

[정 의] OZGGAIN

[구 간] -999.9/999.9

[단 위] %

[내 용] Sensor 출력신호의 극성에 따라 축의 위치가 수렴하지 않을 수 있으며 이 경우에는 부호를 반대로 변경합니다.

PM 7100/7103*	27100/27103
------------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 출력 형태 설정

[정 의] OZGSTP

[구 간] 0/1

[내 용] OZGSTP 0 : 선형 출력
1 : 비선형 출력

PM 7104/7107	27104/27107
-----------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 출력신호 0V 에서 거리(선형출력 경우)

[정 의] OZGS0VD

[구 간] 0/999.9999

[단 위] mm, inch

[내 용] Sensor 출력신호가 0V 일 때 노즐(공구)과 대상물 사이의 거리를 입력합니다.

PM 7108/7111	27108/27111
-----------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 출력신호 1V 당 거리(선형출력 경우)

[정 의] OZGS1VD

[구 간] -999.9999/999.9999

[단 위] mm, inch

PM 7116/7119	27116/27119
-----------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 출력신호 0V 에 해당하는 인덱스(비선형출력 경우)

[정 의] OZGS0VIX
[구 간] 0/20

PM 7120/7123	27120/27123
-----------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 출력신호에 대한 거리 입력 간격(비선형출력 경우)

[정 의] OZGSVG
[구 간] 0.0000/99.9999
[단 위] Voltage

PM 7124/7207	27124/27207
-----------------	-------------

Z Gap Trace Sensor 출력신호에 대한 거리 테이블(비선형출력 경우)

[정 의] OZGSTB
[구 간] -9999.9999/9999.9999
[단 위] mm, inch

PM 7233/7236	27233/27236
-----------------	-------------

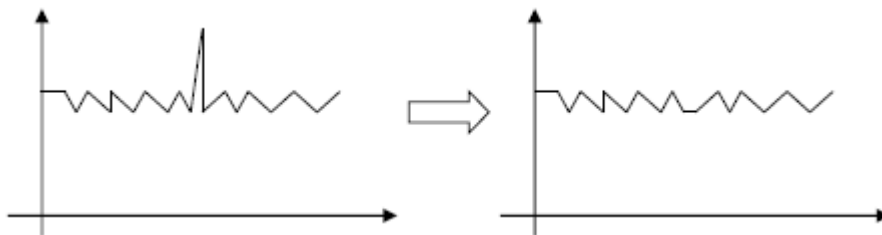
Noise Filter1 의 시정수

[정 의] OZGFTS
[구 간] 0/999
[단 위] msec
[내 용] Noise Filter1 은 Sensor 에서 피드백되는 신호가 노이즈 성분이 많을 때 사용하며, 필터링 시정수를 크게 하면 필터링 효과가 커지지만 Z Gap Trace기능의 응답이 떨어지는 문제가 있으므로 주의해야 합니다.

PM 7237/7240	27237/27240
-----------------	-------------

Noise Filter2 의 신호 허용 변화폭

[정 의] OZGFNKR
[구 간] 0.0000/9.9999
[단 위] voltage/sample
[내 용] Noise Filter2 에서는 Sampling 당 Sensor 신호의 허용변화폭을 입력함으로써 순간적으로 튀는 노이즈를 제거할 수 있습니다.



PM 7241/7244	27241/27244
-----------------	-------------

Noise Filter2 의 노이즈 제거 최대 Sampling 수

5. 파라미터

[정 의]	OZGFNKN
[구 간]	0/999
[단 위]	sample
[내 용]	Noise Filter2 에서는 입력되는 Sensor 신호의 변화폭이 OZGFNKR 보다 클 경우에 이전 신호로 유지하는 방식으로 순간적으로 튀는 노이즈를 제거하지만 계속 연속되는 Sampling 에서 Sensor 신호의 변화폭이 OZGFNKR 보다 클 경우에는 OZGFNKN 에 설정된 Sampling 수 만큼 만 이전 신호로 유지되고 그 다음에는 정상신호로 간주하게 됩니다. OZGFNKR 을 설정하여 튀는 노이즈를 제거할 경우에는 적어도 1 이상의 값을 OZGFNKN 에 설정해야 합니다.

5.9.2 이송속도 출력 기능

PM 7289/7291	27289/27291
-----------------	-------------

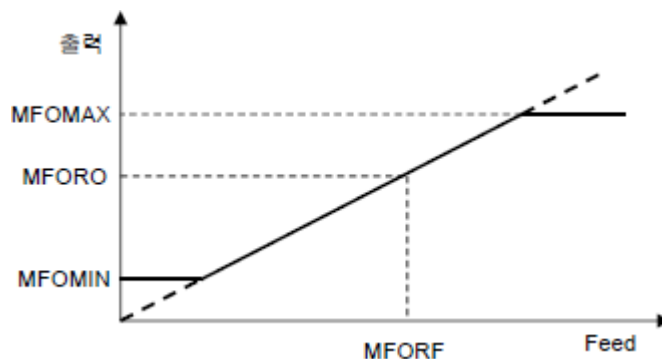
이송속도 출력시 해당축 선택

[정 의]	OMFOAX
[구 간]	0/32
[내 용]	OMFOAX 에 설정된 축에 대해서 백터 속도를 계산하여, F201.0~F201.1F 로 출력됩니다.

PM 7295	27295
---------	-------

이송속도 출력시 기준 Feed

[정 의]	OMFORF
[구 간]	0/999999.9
[단 위]	mm/min, inch/min
[내 용]	0 으로 설정하면 지령 Feed 가 기준 Feed 로 설정 됩니다.



PM 7296	27296
---------	-------

이송속도 출력시 기준 출력

[정 의]	OMFORO
[구 간]	0/9999999

PM 7297	27297
---------	-------

이송속도 출력시 최대 출력값

[정 의]	OMFOMAX
[구 간]	0/9999999

PM 7298	27298
---------	-------

이송속도 출력시 최소 출력값

[정 의]	OMFOMIN
-------	---------

[구 간] 0/99999999

PM 7299

27299

이송속도 출력시 등속구간 신호 출력 범위

[정 의] OMFCFR

[구 간] 0/100

[단 위] %

[내 용] 이송속도가 지령속도와 실제속도의 차이가 설정값 이내일 경우에 F200.24 신호가 HIGH가 됩니다.

5.9.3 Punch Press 제어 기능

Punch Press 제어 기능

PM 7305*

27305

Punch Press 기능 사용 여부

[정 의] OPPCMD

[구 간] 0/1

[내 용] OPPCMD 0 : 사용안함
1 : 사용함

PM 7308

27308

급속이송 속도/가감속 시간 가변 제어 사용 여부

[정 의] OPPG0CTL

[구 간] 0/1

[내 용] OPPG0CTL 0 : 사용안함
1 : 사용함

OPPG0CTL 을 0 으로 설정하면 일반적인 급속이송 속도와 가감속 시정수가 적용되며,
OPPG0CTL 을 1 로 설정하면 블록의 길이에 따라 급속이송 속도와 가감속 시정수가 가변되어
제어가 됩니다. 각 블록의 길이에 따라 적용되는 속도와 가감속 시정수는 OPPG0X(Y)F,
OPPG0X(Y)T 에 설정된 값에 의해 아래와 같이 결정됩니다.

블록 길이 (S)	급속이송 속도	급속이송 시정수
$0 \leq S < \text{OPPG0RD}(\#1)$	OPPG0X(Y)F(#1)	OPPG0X(Y)T(#1)
$\text{OPPG0RD}(\#1) \leq S < \text{OPPG0RD}(\#2)$	OPPG0X(Y)F(#2)	OPPG0X(Y)T(#2)
$\text{OPPG0RD}(\#2) \leq S < \text{OPPG0RD}(\#3)$	OPPG0X(Y)F(#3)	OPPG0X(Y)T(#3)
$\text{OPPG0RD}(\#3) \leq S < \text{OPPG0RD}(\#4)$	OPPG0X(Y)F(#4)	OPPG0X(Y)T(#4)
$\text{OPPG0RD}(\#4) \leq S < \text{OPPG0RD}(\#5)$	OPPG0X(Y)F(#5)	OPPG0X(Y)T(#5)
$\text{OPPG0RD}(\#5) \leq S < \text{OPPG0RD}(\#6)$	OPPG0X(Y)F(#6)	OPPG0X(Y)T(#6)
$\text{OPPG0RD}(\#6) \leq S < \text{OPPG0RD}(\#7)$	OPPG0X(Y)F(#7)	OPPG0X(Y)T(#7)
$\text{OPPG0RD}(\#7) \leq S$	OPPG0X(Y)F(#8)	OPPG0X(Y)T(#8)

PM 7321/7327

27321/27327

급속이송 블록의 각 단계의 기준 길이

[정 의] OPPG0RD

[구 간] 0.000/99999999.999

[단 위] mm, inch

5. 파라미터

PM 7328/7335	27328/27335
X 축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed	
[정 의]	OPPG0XF
[구 간]	0.000/99999.9
[단 위]	mm/min, inch/min
PM 7336/7343	27336/27343
X 축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간	
[정 의]	OPPG0XT
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
PM 7344/7351	27344/27351
Y 축 급속이송 블록의 각 단계의 Feed	
[정 의]	OPPG0YF
[구 간]	0.000/99999.9
[단 위]	mm/min, inch/min
PM 7352/7359	27352/27359
Y 축 급속이송 블록의 각 단계의 가감속 시간	
[정 의]	OPPG0YT
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
PM 7374/7381	27374/27381
X 축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정	
[정 의]	OPPXDT1
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
PM 7382/7389	27382/27389
Y 축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정	
[정 의]	OPPYDT1
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
PM 7390	27390
C 축 이송완료 전 PPF 신호의 출력 시간 설정	
[정 의]	OPPCDT1
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec
PM 7391	27391

PPE 신호에 의해 PPF 신호가 LOW 되는 지연 시간 설정

[정 의] OPPDT2
[구 간] 0/9999
[단 위] msec

PM 7392

27392

PPFS 신호가 HIGH 일 때 다음 블록 진행 지연시간 설정

[정 의] OPPDT3
[구 간] 0/9999
[단 위] msec

PM 7393

27393

니블링 모드에서 위치결정과 PPF 신호 출력사이의 지연시간 설정

[정 의] OPPDT4
[구 간] 0/9999
[단 위] msec

PM 7394

27394

니블링 모드에서 NPFIN 신호와 다음 블록 진행 지연시간 설정

[정 의] OPPDT5
[구 간] 0/9999
[단 위] msec

PM 7395

27395

니블링 모드에서 PPE 신호에 의해 PPF 신호가 LOW 되는 지연 시간 설정

[정 의] OPPDT6
[구 간] 0/9999
[단 위] msec

PM 7396

27396

니블링 모드에서 블록 종료 후 다음 블록 진행 지연 시간 설정

[정 의] OPPDT7
[구 간] 0/9999
[단 위] msec

PM 7408

27408

니블링 모드에서 블록 최대 길이

[정 의] OPPNG0ML
[구 간] 0.000/99999.999
[단 위] mm, inch

PM 7413

27413

니블링 모드 시작 M Code

[정 의] OPPNSMC
[구 간] 6/999

PM 7414	27414
니블링 모드 취소 M Code	
[정 의]	OPPNCMC
[구 간]	6/999

PM 7417	27417
공작물 Clamp M Code	
[정 의]	OPPWCMC
[구 간]	6/999

PM 7418	27418
공작물 Unclamp M Code	
[정 의]	OPPWUMC
[구 간]	6/999

5.9.4 Lapping 제어 기능

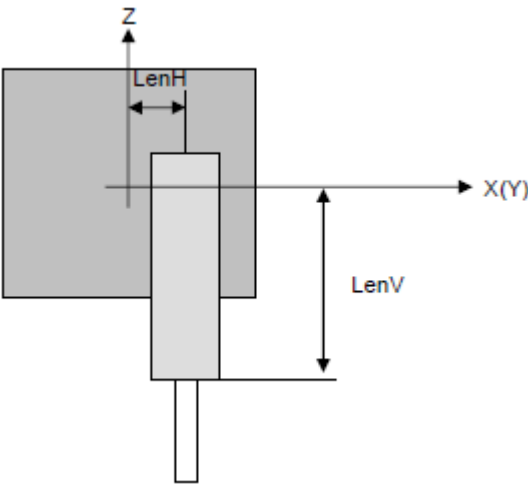
Lapping 제어 기능

PM 7438*	27438
Lapping 제어기능 사용 여부	
[정 의]	OLAPMD
[구 간]	0/1
[내 용]	OLAPMD 0 : 사용안함 1 : 사용함

PM 7441*	27441
Lapping 회전축 설정	
[정 의]	OLAPRAX
[구 간]	0/2
[내 용]	A(1), B(2)

PM 7445	27445
Lapping 공구 헤드 X(Y)축 방향 Offset 량	
[정 의]	OLAPTHX
[구 간]	-999.9999/999.9999
[단 위]	mm, inch

[내 용]



OLAPTHX = + LenH
OLAPTHZ = - LenV

PM 7446	27446
Lapping 공구 헤드 Z 방향 Offset 량	

[정 의] OLAPTHZ
[구 간] -999.9999/999.9999
[단 위] mm, inch

5.10 HMI 파라미터

5.10.1 HMI 설정

PA 328	1328
Alt+X 종료 사용유무	

[정 의] M_ALT_X
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 0 : Alt+X 종료 사용가능
 1 : Alt+X 종료 사용불가능
 [적 용] 공통

PP 1*	
SOFT OP 사용 유무	

[정 의] M_SOFTOP
 [구 간] 0 / 1
 [단 위]-
 [내 용] OP 패널을 소프트웨어로 구현된 것으로 사용 할 지를 선택하는 파라미터 입니다. SOFT OP 를 사용하기 위해서는 화면 해상도가 800x600 이상이 되어야 합니다.
 0 : 무
 1 : 유
 [적 용] 공통

PP 3 / 4*	
SOFT OP 화면크기	

[정 의] M_SOPSIZE
 [구 간] 1 / 9999
 [단 위] -
 [내 용] SOFT OP 를 사용할 경우 화면의 크기를 설정합니다. 설정되는 두값은 가로 x 세로 값으로 적용됩니다. 0 으로 입력된 경우에는 각각 800 x 600 으로 적용됩니다.
 [적 용] 공통

PP 1900*	
Main 화면 크기 (1: 800*600, 2: 1024*768)	

[정 의]
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] Main 화면의 크기를 설정합니다.
 [적 용] 공통

STR*	caMachine
기종 이름	

[내 용] 시스템 부팅 로고에 표시될 기종 명칭을 저장하는 영역입니다.
 문자열의 길이는 30 으로 명칭은 영문 30 자 한글 15 자 이내이어야 합니다.
 시스템 부팅 로고에 표시될 기종 명칭은 “기종이름”+”Version.txt 내용” 으로 만들어 집니다.
 ex) HX-MC 2.1(01.10.8)
 [적 용] 공통

PA 405

1405

작업물 좌표계 폰트 설정 (0~6)

[정 의]

[구 간] 0 / 6

[단 위]

[내 용] 작업물 좌표계의 폰트 크기를 0에서 6까지 크기가 조절한다. 장비에 따라 작업물 좌표계 설정하게 되는 값의 자릿수에 맞춰 사용자가 설정하도록 한다.

[적 용] 공통

PA 452

1452

프로그램 선택 화면에서 그림 미리보기

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위]

[내 용] 1 이면 기본이 그림 미리 보기

[적 용] 공통

PA 1996

2996

SoftOp 의 바탕화면 색상 변경 (0: Default , 1:변경)

[정 의]

[구 간] 0 / 1

[단 위]

[내 용] 0일 때 회색 바탕의 Default 색상을 사용하고 변경시 PA1997~PA1999를 이용하여 색상을 변경한다. (R:PA1997, G:PA1998, B:PA1999)

[적 용] 공통

PA 1997

2997

SoftOP 의 바탕화면 색상 R

[정 의]

[구 간] 0 / 255

[단 위]

[내 용] 0~255 의 값으로 R 값을 설정한다. (R,G,B) 의 값으로 바탕색을 설정한다.

[적 용] 공통

PA 1997

2997

SoftOP 의 바탕화면 색상 R

[정 의]

[구 간] 0 / 255

[단 위]

[내 용] 0~255 의 값으로 R 값을 설정한다. (R,G,B) 의 값으로 바탕색을 설정한다.

[적 용] 공통

PA 1998

2998

SoftOP 의 바탕화면 색상 G

[정 의]

[구 간] 0 / 255

[단 위]

[내 용] 0~255 의 값으로 G 값을 설정한다. (R,G,B) 의 값으로 바탕색을 설정한다.

[적 용] 공통

[적 용] 공통

PA 1999	2999
SoftOP 의 바탕화면 색상 B	
[정 의]	
[구 간]	0 / 255
[단 위]	
[내 용]	0~255 의 값으로 B 값을 설정한다. (R,G,B) 의 값으로 바탕색을 설정한다.
[적 용]	공통

5.10.2 모드에 따른 자동 화면 전환

PA 323	1323
모드 전환시 화면 전환 유무	
[정 의]	M_MODESCR
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	모드를 전환할 때 모드에 해당하는 화면으로 전환할 지 여부를 선택하는 파라 미터입니다. 모드 전환시 화면 변화가 있는 경우에, AUTO 모드, MDI 모드, DNC 모드, EDIT 모드, 수동 모드의 구별이 있습니다. 0 : 화면전환 함 1 : 화면전환 안함
[적 용]	공통

PP 30/37	
DNC 모드시 전환할 화면 (그룹키번호 + 화면키번호)	
[정 의]	
[구 간]	0 / 79
[단 위]	
[내 용]	각 모드 별로 전환할 화면 번호를 등록한다. (그룹키번호 + 화면키번호) PP 31 : EDIT 모드시 전환할 화면 번호 PP 32 : AUTO 모드시 전환할 화면 번호 PP 33 : MDI 모드시 전환할 화면 번호 PP 34 : JOG 모드시 전환할 화면 번호 PP 35 : STEP 모드시 전환할 화면 번호 PP 36 : REF 모드시 전환할 화면 번호 PP 37 : MPG 모드시 전환할 화면 번호
[적 용]	공통

5.10.3 바로가기 화면 지정

PA 30/38	
바로가기 화면 지정 (F1 ~ F9)	
[정 의]	
[구 간]	0 / 79
[단 위]	
[내 용]	바로가기 화면을 지정한다. (그룹키번호 + 화면키번호) PA 31 : 바로가기 F2 전환 화면 번호 PA 32 : 바로가기 F3 전환 화면 번호 PA 33 : 바로가기 F4 전환 화면 번호 PA 34 : 바로가기 F5 전환 화면 번호 PA 35 : 바로가기 F6 전환 화면 번호 PA 36 : 바로가기 F7 전환 화면 번호 PA 37 : 바로가기 F8 전환 화면 번호 PA 38 : 바로가기 F9 전환 화면 번호
[적 용]	공통

5.10.4 축 표시 설정

PA 406*	1406
자동 축표시 사용 유무	
[정 의]	M_AUTOAXIS
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	자동으로 축 설정에 따라서 화면표시가 연동될 것인지 고정시킬 것인지를 설정하는 항목입니다. 값이 0 인 경우 자동으로 축설정에 따라서 연동되고 1 축에서 10 축까지만 지원됩니다. 단 5 축이 넘는 경우, 좌표 설정 화면은 추가해야 합니다. 값이 1 이거나 축설정이 10 축이 넘는 경우는 Axis.txt 파일에 정의된 축표시 정보에 따라서 화면에 표시됩니다. 축표시 화면 구성을 사용자가 특별히 할 경우에는 Axis 아키텍처를 참조하여 Axis.txt 파일을 작성하여야 합니다.
[적 용]	공통

PA 330	1330
축 화면 표시 FORMAT	
[정 의]	M_AXISFMT
[구 간]	-
[단 위]	-
[내 용]	축을 표시하는 자리수에 대한 Format 를 입력합니다. 설정값이 "0"일 경우 default 로 10.3 이 됩니다. 예를 들어 10.3 을 입력하면 축에 관련된 표시 항목은 ±xxxxx.xxx 와 같이 전체 10 자리에 소수점 아래 3 자리로 화면에 표시됩니다. 이 설정은 기본적으로 mm 단위계를 기준으로 한 설정입니다. Inch 단위계로 바뀌는 경우 최대 자리수는 같고 소수점 아래 자리수가 1 자리 늘어나게 됩니다.
[적 용]	공통

PA 329	1329
직경치 / 반경치 표시 설정	
[정 의]	M_DIARAD
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	좌표축 표시가 직경치로 적용되는지 반경치로 적용되는지를 설정하는 파라미터입니다. 선반인 경우 이 파라미터를 1 로 설정하고 PA [331~362] 중 X 축에 해당하는 축에 1 로 설정해 주면 됩니다.

5. 파라미터

0 : 반경치
1 : 직경치
[적 용] 공통

PA 331 / 362	1331 / 1362
축별 직경치/반경치 표시 적용 유무	
[정 의]	M_CANDIARAD
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	직경치/반경치 표시 설정 파라미터에서 설정한 방법이 적용되는 축을 설정하는 항목입니다. 여기서 1로 설정된 축은 직경치/반경치 파라미터 설정 내용이 적용되는 축임을 의미합니다. 0으로 설정된 축은 직경치/반경치 표시 설정 파라미터에 영향을 받지않는 축으로 정의되고 표시는 반경치로 적용됩니다.
[적 용]	공통

PA 0	1000
Inch/Metric 길이 표시 단위계	
[정 의]	M_DSPUN
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	화면에 표시되는 길이정보에 적용할 단위계가 Inch 단위계인지 Metric 단위계인지를 선택하는 파라미터 입니다. 표시 단위계를 Inch로 변경한 경우에는 각 '축별 Inch/Metric 적용 유무' 파라미터를 설정해야 됩니다(HMI 파라미터 중 PA[374 ~ 405]). 회전축의 경우에는 inch 단위계가 아닌 degree 단위계로 표시되기 때문입니다. 0 : Metric 1 : Inch
[적 용]	공통

PA 374 / 405	1374 / 1405
축별 Inch/Metric 표시 유무	
[정 의]	M_INCHMET
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	Inch/Metric 파라미터에서 설정한 방법이 적용 되는 축을 설정하는 항목입니다. 여기서 1로 설정된 축은 Inch/Metric 파라미터 설정 내용이 적용되는 축임을 의미합니다. 0으로 설정된 축은 회전축과 같이 Inch/Metric 파라미터에 영향을 받지않는 degree 표시축인 경우입니다.
[적 용]	공통

STR*	caAxis
축 이름 (Max. 2)	
[내 용]	화면에 표시될 축에 대한 명칭을 저장하는 영역입니다. 축의 개수는 32개를 할당하고 있습니다. 문자열의 길이는 2로 축 명칭은 영문 2자 한글 1자 이내이어야 합니다.
[적 용]	공통

PA 418/439	1418/1439
축별 좌표 표시 유무	
[정 의]	
[구 간]	0 / 1

- [단 위] -
- [내 용] 최대 32 개 축의 좌표 표시 유무를 설정 하는 파라미터입니다. 기본적으로 축설정이 되면 표시하지만 이 값이 1 로 설정된 축에 대해서는 화면에 표시하지 않습니다. 예로 한 방향으로만 계속 진행하는 축인 경우에는 최대 표시 자리수(10 자리)를 넘어서게 되고 이 경우에 화면의 자리수 정렬이 불가능하기 때문에 해당 축의 표시를 하지 않는 1 로 설정하기 바랍니다.

5.10.5 폰트 설정

PA 6 / 12*	
Text Font Width	
[정 의]	M_FONTW
[구 간]	5 / 50
[단 위]	-
[내 용]	화면에 표시될 폰트의 종류별 폭을 입력한다. 폰트 종류는 0 - 5 까지이며 현재 5 는 사용하지 않는다. 입력 값이 0 인 경우는 디폴트 크기가 사용되며 크기는 0:6, 1:10, 2:16, 3:35 로 설정된다.
[적 용]	공통

PA 13 / 19*	
Text Font Height	
[정 의]	M_FONTH
[구 간]	5 / 50
[단 위]	-
[내 용]	화면에 표시될 폰트의 종류별 높이를 입력한다. 폰트 종류는 0 - 5 까지이며 현재 5 는 사용하지 않는다. 입력 값이 0 인 경우는 디폴트 크기가 사용되며 크기는 0:12, 1:20, 2:33, 3:70 로 설정된다.
[적 용]	공통

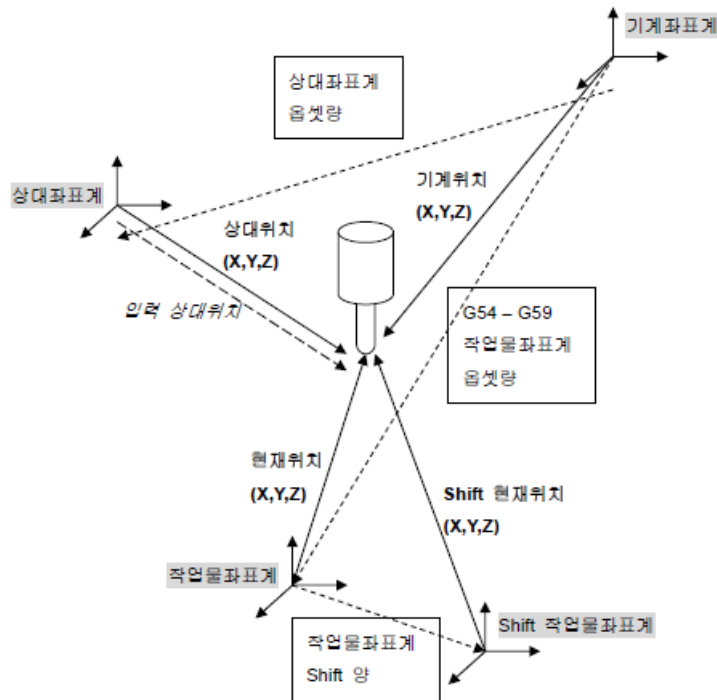
5.11 설정 관련 파라미터

5.11.1 좌표계

PA 1368 / 1376	2368 / 2376
----------------	-------------

작업물 좌표계 Shift 양

- [정 의] R_WKSFT
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다.



[적 용] 선반 / 밀링

PA 1377 / 1385	2377 / 2385
----------------	-------------

각 축별 G54 작업물 좌표계 값

- [정 의] R_WKCDG54
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1386 / 1394	2386 / 2394
----------------	-------------

각 축별 G55 작업물 좌표계 값

- [정 의] R_WKCDG55
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1395 / 1403	2395 / 2403
-------------------	-------------

각 축별 G56 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG56
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1404 / 1412	2404 / 2412
-------------------	-------------

각 축별 G57 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG57
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1413 / 1421	2413 / 2421
-------------------	-------------

각 축별 G58 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG58
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1422 / 1430	2422 / 2430
-------------------	-------------

각 축별 G59 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG59
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.999 / 9999.999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 선반 / 밀링

PA 1432	2432
---------	------

작업물 좌표계 Shift 양 사용 여부

[정 의] R_USEWKSFT
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 0:사용하지 않음, 1:사용 함
 [적 용] 공통

PA 1501 / 1509	2501 / 2509
-------------------	-------------

각 축별 G54.1 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG54_1

5. 파라미터

[구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1510 / 1518	2510 / 2518
-------------------	-------------

각 축별 G55.1 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG55_1
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1519 / 1527	2519 / 2527
-------------------	-------------

각 축별 G56.1 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG56_1
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1528 / 1536	2528 / 2536
-------------------	-------------

각 축별 G57.1 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG57_1
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1537 / 1545	2537 / 2545
-------------------	-------------

각 축별 G58.1 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG58_1
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1546 / 1554	2546 / 2554
-------------------	-------------

각 축별 G59.1 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG59_1
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.999 / 9999.999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 선반 / 밀링

PA 1555 / 1563	2555 / 2563
-------------------	-------------

각 축별 G54.2 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG54_2
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1564 / 1572	2564 / 2572
-------------------	-------------

각 축별 G55.2 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG55_2
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1573 / 1581	2573 / 2581
-------------------	-------------

각 축별 G56.2 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG56_2
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1582 / 1590	2582 / 2590
-------------------	-------------

각 축별 G57.2 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG57_2
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1591 / 151599	2591 / 2599
---------------------	-------------

각 축별 G58.2 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG58_2
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PA 1600 / 1608	2600 / 2608
-------------------	-------------

각 축별 G59.2 작업물 좌표계 값

[정 의] R_WKCDG59_2
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.999 / 9999.999

5. 파라미터

- [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 선반 / 밀링

PA 1433 / 1441	2433 / 2441
-------------------	-------------

입력 상대위치

- [정 의] R_INRELPOS
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999 / 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X,Y,Z,A,B,C,U,V,W 의 9 개 축에 해당합니다. 기준공구를 이용한 작업물 좌표계 설정시 기준공구와 다른 공구와의 상대적인 위치를 알기 위하여 임의의 좌표계(상대좌표계) 설정이 가능합니다.
 작업물 좌표계 Shift 양의 그림을 참조하십시오.
 [적 용] 공통

PI 77	3077
-------	------

작업물좌표계 유지

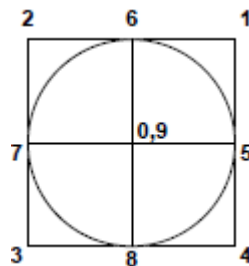
- [정 의] R_OFFCAN
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 리셋시에 작업물좌표계 유지에 대한 파라미터입니다. (0:유지, 1:취소) 프로그램재개시를 사용하기 위해서는 유지로 설정되어야만 합니다.
 [적 용] 공통

5.11.2 보정 및 옵션

PA 600	1600
--------	------

공구 인선 형태

- [정 의] R_NSTP
 [구 간] 0 / 9
 [단 위] -
 [내 용] 공구옵셋번호 별로 아래 그림과 같은 공구 인선 형태 번호를 입력합니다.



- [적 용] 선반

PA 664 / 727	1664 / 1727
--------------	-------------

공구 인선 반경

- [정 의] R_NSRD
 [구 간] 0 / 99.999, 0 / 9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] 공구옵셋번호 별로 공구 인선 반경값을 입력합니다.
 [적 용] 선반

PA 728 / 791 1728 / 1791

X 축 공구 형상 옅셋 보정량 (GX)

[정 의] R_XTOST
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999, 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X 축의 공구옅셋 보정량을 입력합니다.
 [적 용] 선반

PA 792 / 855 1792 / 1855

Y 축 공구 형상 옅셋 보정량 (GY)

[정 의] R_YTOST
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999, 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] Y 축의 공구옅셋 보정량을 입력합니다.
 [적 용] 선반

PA 856 / 919 1856 / 1919

Z 축 공구 형상 옅셋 보정량 (GZ)

[정 의] R_ZTOST
 [구 간] -99999.999 / 99999.999, -9999.9999, 9999.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] Z 축의 공구옅셋 보정량을 입력합니다.
 [적 용] 선반

PA 920 / 983 1920 / 1983

X 축 공구 마모 보정량 (WX)

[정 의] R_XTWR
 [구 간] -99.999 / 99.999, -9.9999 / 9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] X 축의 공구 마모 보정량을 입력합니다.
 [적 용] 선반

PA 984 / 1047 1984 / 2047

Y 축 공구 마모 보정량 (WY)

[정 의] R_YTWR
 [구 간] -99.999 / 99.999, -9.9999 / 9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] Y 축의 공구 마모 보정량을 입력합니다.
 [적 용] 선반

PA 1048 / 1111 2048 / 2111

Z 축 공구 마모 보정량 (WZ)

[정 의] R_ZTWR
 [구 간] -99.999 / 99.999, -9.9999 / 9.9999
 [단 위] mm, inch
 [내 용] Z 축의 공구 마모 보정량을 입력합니다.
 [적 용] 선반

5. 파라미터

PA 1112 / 1239	2112 / 2239
----------------	-------------

공구 직경 보정량 (D)

[정 의]	R_TDAOST
[구 간]	-999.999 / 999.999, -99.9999 / 99.9999
[단 위]	mm, inch
[내 용]	공구경 보정시에 사용하기 위하여 보정 어드레스 별로 보정량을 입력합니다.
[적 용]	공통

PA 1240 / 1367	2240 / 2367
----------------	-------------

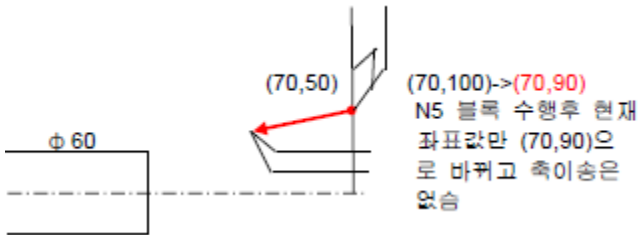
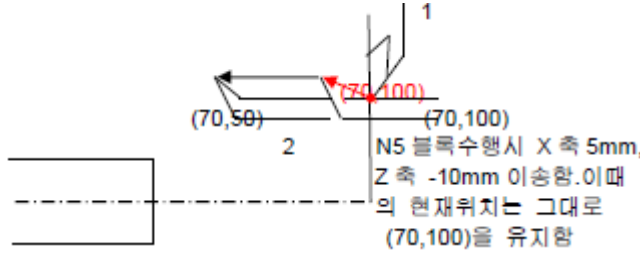
공구 길이 보정량 (H)

[정 의]	R_THTOST
[구 간]	-999.999 / 999.999, -99.9999 / 99.9999
[단 위]	mm, inch
[내 용]	공구길이 보정시에 사용하기 위하여 보정 어드레스 별로 보정량을 입력합니다.
[적 용]	밀링

PI 78	3078
-------	------

공구 오프셋 적용 방법

[정 의]	R_SELOFFMD
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	0 : 공구형상 보정이 SHIFT 기능으로 수행된다. 1 : 공구 형상 보정이 공구 이송으로 수행된다.

공구 오프셋이 shift 기능으로 수행	 (70,100)→(70,90) N5 블록 수행후 현재 좌표값만 (70,90)으로 바뀌고 축이송은 없음
공구 오프셋이 이송 동작으로 수행	 (70,100)→(70,90) N5 블록수행시 X 축 5mm, Z 축 -10mm 이송함. 이때의 현재위치는 그대로 (70,100)을 유지함

[적 용] 선반

5.12 상태정보

5.12.1 IPR 정보

SV 11	4011
IPR 가동 유무	

[정 의] R_IPRRUN
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 자동운전의 사이클 스타트 수행 후 코드해석기가 수행되는 지에 대한 상태를 알려주는 파라미터입니다. (0:정지, 1:수행)
 [적 용] 공통

SV 12	4012
IPR HEART BEAT	

[정 의] R_HEARTBEAT
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 코드해석기가 동작하기 위한 상태로 존재하는지에 대한 상태를 알려주는 파라미터입니다. 계속해서 값이 변하고 있으면 정상 상태이고, 값이 변하지 않으면 비정상 상태입니다. 비정상 상태에서는 코드해석기가 작동하지 않습니다. “알람이 발생합니다.”
 [적 용] 공통

SV 15	4015
Wait EOM 유무	

[정 의] R_WEOM
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 코드해석기가 모터의 구동이 정지될 때까지 기다리는 상태를 나타내는 파라미터입니다. 이 파라미터가 1 인 경우에는 다음 블록으로 진행되지 않고 0 이 될 때 진행됩니다. (0:기다리지 않음, 1:기다림)
 [적 용] 공통

SV 16	4016
AF 사용량	

[정 의] R_BFULL
 [구 간] 0 / 100
 [단 위] -
 [내 용] 코드해석기와 경로생성기 사이에 정보를 주고받는 버퍼인 AF 의 사용량을 나타내는 파라미터입니다. 이 사용량은 0 에서 최대 100 까지 사이에서 결정됩니다. 사용량이 100 인 경우에는 코드해석기의 수행속도가 경로생성기(기계구동)의 수행속도보다 빨라 기다리면서 천천히 수행하는 상태이고, 100 미만인 경우에는 코드해석기가 바쁘게 수행하며 쫓아가는 상태입니다.
 [적 용] 공통

5.12.2 S/W 모듈 정보

SV 20	4020
IPO 의 RUN 상태	

[정 의] OIPORUN
 [구 간] 0/1

5. 파라미터

[내 용] OIPORUN 0 : IPO Idle
1 : IPO Run

SV 21	4021
IPO Heart Bit	
[정 의]	OIPOHB
[구 간]	0/99999

SV 22	4022
POS Heart Bit	
[정 의]	OPOSHB
[구 간]	0/99999

SV 23	4023
PLC Heart Bit	
[정 의]	OPLCHB
[구 간]	0/99999

SV 30	4030
Timer	
[정 의]	OTIMER
[구 간]	0/9999999999
[단 위]	msec

5.12.3 버전 정보

SV 3	4003
HMI 버전	
[정 의]	M_VERSION
[구 간]	-
[단 위]	-
[내 용]	시스템 버전 번호를 x.x의 형태로 나타내며 x.은 새롭게 재편성 됨을 의미하고, .x는 기능이 업그레이드 됨을 의미합니다.
[적 용]	공통

SV 4	4004
HMI 베타 버전	
[정 의]	M_BVERSION
[구 간]	-
[단 위]	-
[내 용]	정식 버전으로 릴리즈 되기 이전에 테스트 버전으로 릴리즈 되는 경우 사용됩니다. 형태는 위의 HMI 버전과 동일합니다.
[적 용]	공통

SV 13	4013
IPR 버전	
[정 의]	R_VERSION

[구 간] 0.0 / 999.9

[단 위] -

[내 용] 버전 번호를 x.x 의 형태로 나타내며 x.은 새롭게 재편성 됨을 의미하고, .x 는 기능이 업그레이드 됨을 의미합니다.

[적 용] 공통

SV 17

4017

IPR 베타 버전

[정 의] R_BVERSION

[구 간] 0.0 / 999.9

[단 위] -

[내 용] 정식버전으로 릴리즈 되기 이전에 테스트 버전으로 릴리즈 되는 경우 사용됩니다. 형태는 위의 IPR 버전과 동일합니다.

[적 용] 공통

SV 24

4024

IPO Version

[정 의] OIPOVER

[구 간] 0.000/99.999

SV 25

4025

POS Version

[정 의] OPOsver

[구 간] 0.000/99.999

SV 26

4026

PLC Version

[정 의] OPOsver

[구 간] 0.000/99.999

SV 27

4027

PLC Ladder Version

[정 의] OPLCLVER

[구 간] 0.000/99.999

SV 28

4028

H/W Version

[정 의] OHWVER

[구 간] 0.000/99.999

SV 29

4029

H/W ROM Version

[정 의] OROMVER

[구 간] 0.000/99.999

5.12.4 축 정보

SV 41 / 50	4041 / 4050
CNC 제어축의 실제 축번호	
[정 의]	OCNCAXNO
[구 간]	0/32

5.12.5 기계 정보

SV 51 / 82	4051 / 4082
기계좌표계에서 작업물 좌표계까지의 오프셋값	
[정 의]	OWCRDOS
[구 간]	0.0000/99999.9999
[단 위]	mm, inch, deg

SV 83 / 114	4083 / 4114
작업물 좌표계를 기준으로 한 현재위치(절대좌표)	
[정 의]	OWCPOS
[구 간]	0.0000/99999.9999
[단 위]	mm, inch, deg

SV 115 / 146	4115 / 4146
상대좌표	
[정 의]	ORELPOS
[구 간]	0.0000/99999.9999
[단 위]	mm, inch, deg

SV 215 / 246	4215 / 4246
핸들 인터럽트 개입량	
[정 의]	OHIINT
[구 간]	0.0000/99999.9999
[단 위]	mm, inch, deg

SV 247 / 278	4247 / 4278
남은 거리	
[정 의]	ORDIST
[구 간]	0.0000/99999.9999
[단 위]	mm, inch, deg

SV 379 / 410	4379 / 4410
서보 위치 편차량(추종오차)	
[정 의]	OFLWER
[구 간]	-99.999/99.999
[단 위]	mm, inch, deg

SV 411 / 442 4411 / 4442

동기 위치 편차량(동기오차)

[정 의] OSYNCER
 [구 간] -99.999/99.999
 [단 위] mm, inch, deg

SV 443 4443

Rigid TaPAing 시 Pitch 오차량

[정 의] ORGDPER
 [구 간] -99.999/99.999
 [단 위] mm, inch

SV 542 4542

C 상 여부

[정 의] OCPHSST
 [구 간] 0h/FFFFFFFFh
 [단 위] Bit
 [내 용] OCPHSST 0 : C 상 아님
 1 : C 상

SV 543 / 574 4543 / 4574

C 상 펄스

[정 의] OCPHS
 [구 간] 0/999999
 [단 위] Pulse

SV 675 4675

Feed Override

[정 의] OFOVST
 [구 간] 0/200
 [단 위] %

SV 676 4676

Rapid Override

[정 의] ORFOVST
 [구 간] 0/100
 [단 위] %

SV 681 4681

스핀들 Override

[정 의] OSPDOVST
 [구 간] 0/200
 [단 위] %

SV 721 4721

5. 파라미터

지령된 이송속도(F 지령 값)	
[정 의]	OFCMD
[구 간]	0.0/99999.9
[단 위]	mm/min, inch/min
SV 722	4722
지령된 벡터 이송속도(오버라이드, 가감속 고려)	
[정 의]	OCVECF
[구 간]	0.0/99999.9
[단 위]	mm/min, inch/min
SV 755 / 786	4755 / 4786
실제 이송속도	
[정 의]	OAF
[구 간]	0.0/99999.9
[단 위]	mm/min, inch/min, deg/min
SV 787	4787
실제 벡터 이송속도	
[정 의]	OAVECF
[구 간]	0.0/99999.9
[단 위]	mm/min, inch/min, deg/min
SV 792	4792
스핀들의 지령 속도(S 지령 값)	
[정 의]	OSCMD
[구 간]	0/99999
[단 위]	rpm
SV 793	4793
스핀들의 지령 속도(오버라이드 고려)	
[정 의]	OCSRPM
[구 간]	0/99999
[단 위]	rpm
SV 794	4794
실제 스핀들의 속도(오버라이드 고려)	
[정 의]	OASPRPM
[구 간]	0/99999
[단 위]	rpm
SV 800	4800
Dwell Count	
[정 의]	ODWCNT
[구 간]	0/9999
[단 위]	msec

SV 805/807 4805/4807

MPG 입력 Pulse 수

[정 의] OMPGCNT
 [구 간] -99999999/99999999
 [단 위] pulse

SV 820/851 4829/4851

서보 제어 출력값(속도 지령값)

[정 의] OSDCTRLV
 [구 간] -99999999/99999999

5.12.6 NC 프로그램 실행 관련 정보

SV 866 4866

EOM

[정 의] OEOM
 [구 간] 0/1

SV 867 4867

IPR 해석시 Error Block Number

[정 의] OERBLKNO
 [구 간] 0/999999

SV 873 4873

MDI 프로그램의 현재 수행 중인 블록 Number

[정 의] OCMBLKNO
 [구 간] 0/999999

SV 874 4874

MDI 프로그램의 현재 수행 중인 블록 Seek Address

[정 의] OCMBLKSA
 [구 간] 0/999999

SV 876 4876

현재 수행 중인 블록 형태

[정 의] OCBLKMTB
 [구 간] 0/99

SV 881 4881

현재 공구의 번호

[정 의] OTNO
 [구 간] 0/999

SV 882 4882

5. 파라미터

현재 공구의 공구경 보정 옵션번호

[정 의] OTROS

[구 간] 0/999

SV 883 4883

현재 공구의 공구 길이 보정 옵션번호

[정 의] OTLOS

[구 간] 0/999

SV 887 / 918 4887 / 4918

공구경로검사 현재 좌표

[정 의] OTPGPOS

[구 간] -99999.9999/99999.9999

[단 위] mm, inch, deg

5.12.7 기계정보

SN 205 / 236 6205 / 6236

지령 기계위치

[정 의] OMCPOS

[구 간] -99999.9999/99999.9999

[단 위] mm, inch, deg

SN 237 / 268 6237 / 6268

실제 기계위치

[정 의] OMCPOS

[구 간] -99999.9999/99999.9999

[단 위] mm, inch, deg

SN 269 / 300 6269 / 6300

실제 절대 기계위치

[정 의] OMCARPOS

[구 간] -9999999.9999/9999999.9999

[단 위] mm, inch, deg

SN 319 / 350 6319 / 6350

Skip 신호가 나타난 기계 위치값

[정 의] OSKPAOS

[구 간] -99999.9999/99999.9999

[단 위] mm, inch, deg

SN 451 / 482 6451 / 6482

엔코더 값

[정 의] OEC

[구 간] 0/999999999999

[단 위] Pulse

SN 483 / 514 6483 / 6514

Absolute Encoder 사용시 원점 복귀 완료 여부

[정 의] OAECZRN
 [구 간] 0/1
 [내 용] OAECZRN 0 : 원점복귀하지 않음
 1 : 원점복귀 완료

SN 515 / 546 6515 / 6546

Absolute Encoder 사용시 원점 복귀 완료 Encoder Pulse Offset 량

[정 의] OAECZRNP
 [구 간] 0/9999999
 [단 위] Pulse

5.12.8 NC 프로그램 실행 관련 정보

SN 714 6714

메인 프로그램의 블록 Number

[정 의] OMBLKNO
 [구 간] 0/999999

SN 715 6715

메인 프로그램의 블록 Seek Address

[정 의] OMBLKSA
 [구 간] 0/999999

SN 716 6716

현재 수행 중인 프로그램의 블록 Number

[정 의] OCBLKNO
 [구 간] 0/999999

SN 717 6717

현재 수행 중인 프로그램의 블록 Seek Address

[정 의] OCBLKSA
 [구 간] 0/999999

SN 718 / 749 6718 / 6749

G Code Modal Value

[정 의] OMDLG
 [구 간] 0.0/99.9

SN 752 6752

메인 프로그램 반복 횟수

[정 의] OMLOOPN
 [구 간] 0/999

5. 파라미터

SN 753 / 762	6753 / 6762
프로그램 재개시 시퀀스 정보(Return Block Number for Restart)	
[정 의]	ORETBLK
[구 간]	0/999999
SN 763 / 772	6763 / 6772
프로그램 재개시 시퀀스 정보(Return Seek Address for Restart)	
[정 의]	ORETSEEK
[구 간]	0/999999
SN 773 / 782	6773 / 6782
프로그램 재개시 시퀀스 정보(Loop Block Number for Restart)	
[정 의]	OLOOPBLK
[구 간]	0/999999
SN 783 / 792	6783 / 6792
프로그램 재개시 시퀀스 정보(Loop Seek Address for Restart)	
[정 의]	OLOOPSA
[구 간]	0/999999
SN 793/ 802	6793/ 6802
프로그램 재개시 부프로그램 시작 탐색 횟수	
[정 의]	ORECNT
[구 간]	0/999999
SN 803	6803
Modal Feed	
[정 의]	OSNF
[구 간]	0/99999
SN 804	6804
Modal S Code	
[정 의]	OSNSCODE
[구 간]	0/99999
SN 805	6805
Modal M Code	
[정 의]	OSNSM
[구 간]	0/99

5.12.9 Z Gap Trace

SV 1500/1503	5500/5503
Z Gap Trace 제어 위치	
[정 의]	OZGPOS
[구 간]	-99999.9999/99999.9999
[단 위]	mm, inch

SV 1504/1507	5504/5507
Z Gap Trace 제어 오차	
[정 의]	OZGERR
[구 간]	-9999.9999/9999.9999
[단 위]	mm, inch

5.12.10 시스템 S 파라미터

SV 2	4002
프로그램 저장 중인지 유무	
[정 의]	M_PROGSAVE
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	편집에서 프로그램을 저장하고 있는 중인지를 나타내는 파라미터 입니다. (0:저장 중이지 않음, 1:저장 중)
[적 용]	공통

SN 0	6000
운전시간	
[정 의]	M_OPERTIME
[구 간]	-
[단 위]	시:분:초
[내 용]	운전 시간에 대한 일련된 숫자로서 처음 Power ON 이후부터 시작하여 현재까지 사용한 총 시간을 나타냅니다. 20,000 시간이 경과할 때 0 으로 자동 초기화됩니다. (약 2 년)
[적 용]	공통

SN 1	6001
가공시간	
[정 의]	M_CUTTIME
[구 간]	-
[단 위]	시:분:초
[내 용]	가공시간에 대한 일련된 숫자로서 사이클스타트 이후부터 시작하여 현재까지 가공된 시간을 나타냅니다.
[적 용]	공통

SN 2	6002
총 가공시간	
[정 의]	M_TCUTTIME
[구 간]	-
[단 위]	시:분:초

5. 파라미터

[내 용] 총가공시간에 대한 일련된 숫자로서 가공시간의 총합계를 나타냅니다. 20,000 시간이 경과할 때 0으로 자동 초기화됩니다. (약 2년)

[적 용] 공통

5.12.11 프로그램 S 파라미터

SV 10	4010
매크로 프로그램용 시스템 알람	
[정 의]	R_MCRALM
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	매크로 프로그램 작성 시 알람의 조건에서 시스템 알람("매크로 프로그램 알람")으로 표시하고자 할 경우 사용되는 파라미터입니다. 매크로 프로그램 작성시 #4010에 1을 입력하면 앞에서 표시한 알람 메시지가 발생합니다. (0:알람 없음, 1:알람 발생)
[적 용]	공통

SV 11	4011
IPR 가동 유무	
[정 의]	R_IPRRUN
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	자동운전의 사이클 스타트 수행 후 코드해석기가 수행되는 지에 대한 상태를 알려주는 파라미터입니다. (0:정지, 1:수행)
[적 용]	공통

SV 12	4012
IPR HEART BEAT	
[정 의]	R_HEARTBEAT
[구 간]	0 / 1
[단 위]	-
[내 용]	코드 해석기가 동작 하기 위한 상태로 존재하는지에 대한 상태를 알려주는 파라미터입니다. 계속해서 값이 변하고 있으면 정상 상태이고, 값이 변하지 않으면 비정상 상태입니다. 비정상 상태에서는 "코드해석기가 작동하지 않습니다. "알람이 발생합니다.
[적 용]	공통

SV 14	4014
프로그램 정보 인터페이스 방법	
[정 의]	R_PTYPE
[구 간]	0 / 2
[단 위]	-
[내 용]	코드 해석기가 NC 프로그램 정보를 인터페이스 하기 위한 파라미터로서 시스템 내부에서만 사용됩니다. AUTO 운전은 File Access, MDI 운전은 Direct Access, DNC 운전은 DNC Access 로 운영됩니다. (0:File Access, 1:DNC Access, 2:Direct Access)
[적 용]	공통

SV 15	4015
Wait EOM 유무	
[정 의]	R_WEOM

- [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 코드 해석기가 모터의 구동이 정지될 때까지 기다리는 상태를 나타내는 파라미터입니다.
 이 파라미터가 1 인 경우에는 다음 블록으로 진행되지 않고 0 이 될 때 진행됩니다.
 (0:기다리지 않음, 1:기다림)
 [적 용] 공통

SV 16

4016

AF 사용량

- [정 의] R_BFULL
 [구 간] 0 / 100
 [단 위] -
 [내 용] 코드해석기와 경로생성기 사이에 정보를 주고받는 버퍼인 AF 의 사용량을 나타내는 파라미터입니다.
 이 사용량은 0 에서 최대 100 까지 사이에서 결정됩니다. 사용량이 100 인 경우에는 코드해석기의
 수행속도가 경로생성기(기계구동)의 수행속도보다 빨라 기다리면서 천천히 수행하는 상태이고, 100
 미만인 경우에는 코드해석기가 바쁘게 수행하며 쫓아가는 상태입니다.
 [적 용] 공통

SV 18

4018

TPG 유무

- [정 의] R_TPG
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] TPG 인지 아닌지를 알려주는 파라미터입니다. 이 파라미터는 NC 프로그램에서 시스템 매크로
 변수로 사용해서 정보를 알 수 있습니다. 0 인 경우 TPG 가 아니고 1 인 경우가 TPG 입니다.
 [적 용] 공통

SN 100

6100

자동운전 중에 정전되었는지 유무

- [정 의] R_RUNEND
 [구 간] 0 / 1
 [단 위] -
 [내 용] 시스템 내부에서 AUTO 모드중에 사이클스타트시 1 로 입력하며 이 정보에 의해서 가공중에 정전이
 되었는지 여부를 판단하는 파라미터입니다. 코드해석기의 수행중 정전에 의한 종료를 대비한
 플래그로 프로그램재개시 모달초기화 때 사용됩니다.
 (0:자동운전 중이 아닐때 정전, 1:자동운전 중에 정전)
 [적 용] 공통

SN 101

6101

가공 수량

- [정 의] R_CUTCNT
 [구 간] 0
 [단 위] 개
 [내 용] 현재까지 가공된 개수를 나타내는 파라미터입니다. 자동으로 CNC 내부에서 M30 이나 M02 를
 만나면 증가되고 설정에서 0 으로 입력 가능합니다. 목표 가공 수량 파라미터와 연관하여 메시지를
 발생시키는 데 사용됩니다.
 [적 용] 공통

SN 102 / 111

6102 / 6111

5. 파라미터

작업물좌표계 기본 옵셋값 저장

[정 의]	R_COORDOFF
[구 간]	-99999.999 / 99999.999
[단 위]	mm / inch
[내 용]	작업물 좌표계 유지를 위하여 작업물 좌표계 기본옵셋값을 저장하는 용도로 사용합니다. 부팅 시 및 MDI 모드 전환 시 옵셋값을 적용시킵니다.
[적 용]	공통

SN 112 / 121 6112 / 6121

작업물좌표계 이동 옵셋값 저장

[정 의]	R_COORDSFT
[구 간]	-99999.999 / 99999.999
[단 위]	mm / inch
[내 용]	작업물 좌표계 유지를 위하여 작업물 좌표계 이동옵셋값을 저장하는 용도로 사용합니다. 부팅 시 및 MDI 모드 전환 시 옵셋값을 적용시킵니다.
[적 용]	공통

SN 122 / 131 6122 / 6131

공구 길이 옵셋값 저장

[정 의]	R_TLENOFF
[구 간]	-99999.999 / 99999.999
[단 위]	mm / inch
[내 용]	작업물 좌표계 유지를 위하여 공구 길이 옵셋값을 저장하는 용도로 사용합니다. 부팅 시 및 MDI 모드 전환 시 옵셋값을 적용시킵니다.
[적 용]	공통

SN 132 / 141 6132 / 6141

로컬 좌표계 옵셋값

[정 의]	R_LOCALOFF
[구 간]	-99999.999 / 99999.999
[단 위]	mm / inch
[내 용]	작업물 좌표계 유지를 위하여 로컬 좌표계 옵셋값을 저장하는 용도로 사용합니다. 부팅 시 및 MDI 모드 전환 시 옵셋값을 적용시킵니다.
[적 용]	공통

SN 142 / 151 6142 / 6151

선반 형상 옵셋값

[정 의]	R_GEOFF
[구 간]	-99999.999 / 99999.999
[단 위]	mm / inch
[내 용]	작업물 좌표계 유지를 위하여 선반 형상 옵셋값을 저장하는 용도로 사용합니다. 부팅 시 및 MDI 모드 전환 시 옵셋값을 적용시킵니다.
[적 용]	공통

SN 152 / 161 6152 / 6161

선반 마모 옵셋값

[정 의]	R_WEAROFF
-------	-----------

- [구 간] -99999.999 / 99999.999
 [단 위] mm / inch
 [내 용] 작업물 좌표계 유지를 위하여 선반 마모 읍셋값을 저장하는 용도로 사용합니다. 부팅 시 및 MDI 모드 전환 시 읍셋값을 적용시킵니다.
 [적 용] 공통

5.12.12 STR 파라미터

STR	caSysPath
시스템 실행파일이 존재하는 디렉토리	

- [내 용] 시스템 운영 데이터파일을 관리하는 디렉토리입니다.
 [적 용] 공통

STR	caPLCFile
PLC 프로그램명	

- [내 용] 시스템이 부팅될 때 선택되어지는 PLC 프로그램명 입니다.
 [적 용] 공통

STR	caMapFile
MAP 파일명	

- [내 용] 시스템이 부팅될 때 선택되어지는 MAP 파일명 입니다.
 [적 용] 공통

STR	caAxis
축 명칭	

- [내 용] 화면에 표시될 축에 대한 명칭을 저장하는 영역입니다. 축의 개수는 32 개를 할당하고 있습니다. 문자열의 길이는 30 으로 축 명칭은 영문 30 자 한글 15 자 이내이어야 합니다.
 [적 용] 공통

STR	caMachine
기종 명칭	

- [내 용] 시스템 부팅 로고에 기종 명칭을 저장하는 영역입니다. 문자열의 길이는 30 으로 명칭은 영문 30 자 한글 15 자 이내이어야 합니다.
 [적 용] 공통

STR	caNCPath
채널별 NC 프로그램 파일이 존재하는 디렉토리	

- [내 용] NC 프로그램을 저장하는 기본 디렉토리입니다. 입력된 디렉토리는 프로그램 선택에서 기본 디렉토리로 운영됩니다.
 [적 용] 공통

STR	caErrProg
NC 프로그램 해석 에러 프로그램명	

- [내 용] NC 프로그램 해석시 에러가 발생한 경우 프로그램명입니다.
 [적 용] 공통

5. 파라미터

STR	caMainProg
-----	------------

채널별 선택된 메인 프로그램명

[내 용] 프로그램선택에서 선택되어진 메인 프로그램명입니다.

[적 용] 공통

STR	caSubProg
-----	-----------

AUTO 모드의 채널별 호출된 부 프로그램명

[내 용] AUTO 모드 운전 중에 NC 프로그램에서 호출된 부 프로그램명입니다.

[적 용] 공통

STR	caMDIProg
-----	-----------

MDI 모드의 채널별 호출된 부 프로그램명

[내 용] AUTO 모드 운전 중에 NC 프로그램에서 호출된 부 프로그램명입니다.

[적 용] 공통

STR	caSeqProg
-----	-----------

부프로그램 호출 시 프로그램명

[내 용] 프로그램 재개시에 사용될 정보로 부 프로그램 호출된 모든 NC 프로그램명입니다.

6. 경고 알람 리스트

6.1 경고/상태 리스트

6.1.1 시스템 관련 경고/상태

F_91000	입력된 값이 유효하지 않습니다.
[설 명]	파라미터 및 각종 설정값을 입력 할 때 제한 범위에 맞지 않는 값을 입력한 경우입니다.
[조치방법]	화면의 설명을 참조하여 정확한 값을 입력해야 합니다.
F_91001	입력할 수 없는 상황입니다.
[설 명]	입력하려고 하는 파라미터를 현재 입력 불가능한 상황에서 값을 바꾸려고 하는 경우입니다.
[조치방법]	리셋이나 패스워드 등을 입력하여 입력 가능 상황을 만들어 놓고 입력해야 합니다.
F_92000	가공중에는 선택할 수 없습니다.
[설 명]	자동운전 중에 프로그램선택에서 가공 프로그램을 선택하려는 경우입니다.
[조치방법]	리셋을 입력하여 자동운전 상태를 정지시키고 프로그램을 선택해야 합니다.
F_92001	패스워드가 틀립니다.
[설 명]	입력한 패스워드가 틀리는 경우입니다.
[조치방법]	사용자매뉴얼을 참조하여 정확한 패스워드를 입력합니다.
F_92002	호출 프로그램은 선택할수 없습니다.
[설 명]	부 프로그램에서 프로그램재개시의 문제 발생을 막기 위하여 부 프로그램을 호출한 프로그램을 편집할 수 없도록 하는 경고메시지 입니다.
[조치방법]	프로그램을 편집하지 않도록 유의합니다. 프로그램을 편집할 수 있는 상태는 프로그램재개시의 시작 프로그램이 시스템 선택프로그램인 경우 뿐입니다.
F_92003	통신 Parity 알람
[설 명]	DNC 파일 송수신시에 파라미터에서 지정한 패리티 비트가 입력된 데이터에서 검출되지 않습니다.
[조치방법]	CNC 시스템의 패리티 비트와 상대편 통신 시스템의 패리티 비트를 동일하게 설정합니다. 10 바이트 이상 전송 후에 발생하거나 가끔씩 발생하면 통신 노이즈에 의한 영향이므로 케이블을 최대한 짧게 제작하고, Baudrate 를 낮게 맞추어 전송합니다. 노트북을 이용하여 검증된 통신 프로그램으로 CNC 시스템과 상대편 통신 시스템을 문제가 계속해서 발생하는 시스템은 통신 포트의 H/W 수리를 의뢰합니다.
F_92004	통신 F_RAME 알람
[설 명]	DNC 파일 송수신시에 CNC 시스템의 Baudrate 와 상대편 통신 시스템의 Baudrate 가 서로 다릅니다.
[조치방법]	CNC 시스템의 Baudrate 와 상대편 통신 시스템의 Baudrate 를 동일하게 설정합니다.
F_92005	통신 OVERRUN 알람
[설 명]	DNC 파일 송수신시에 입력된 데이터를 읽지 않았는데 또 다른 데이터가 입력됩니다.
[조치방법]	CNC 시스템을 먼저 조작하고, 상대편 통신 시스템을 나중에 조작하여 통신을 합니다. Baudrate 를 낮추어 통신합니다. 전원을 껏다가 Cable 을 연결한 후 다시 키고 동작시킵니다.
F_92006	통신 프로토콜 알람

6. 경고 알람 리스트

- [설 명] DNC 파일 송수신시에 데이터 입력 중에 정지 신호를 보냈는데 계속해서 데이터가 입력됩니다.
 [조치방법] 상대편 통신 장비의 F_low Control 를 Xon / XoF_F_로 합니다.
 CNC 시스템과 상대편 통신 장비의 패리티 비트를 동일하게 설정합니다.
 CNC 시스템은 출력으로 상대편 통신 장비는 입력으로 하여 동작확인을 합니다.

F_92007	통신 파라미터 알람
----------------	------------

- [설 명] DNC 파일 송수신시에 통신 파라미터 값이 정해진 범위를 벗어나 있습니다.
 [조치방법] 메뉴얼을 참조하여 정해진 범위 내 값으로 설정합니다.

F_92008	통신 포트 OPEN 알람
----------------	---------------

- [설 명] DNC 파일 송수신시에 통신 Port 가 Open 되지 않습니다.
 [조치방법] 시스템을 꺾다가 다시 켭니다.
 Windows NT 상에서 COM1, COM2 통신 포트가 설치 되어있는지 확인합니다.

F_92009	통신 포트 알람
----------------	----------

- [설 명] DNC 파일 송수신시에 동작 중 통신 Port 에 이상이 생겼습니다.
 [조치방법] 시스템을 꺾다가 다시 켭니다.
 Windows NT 상에서 다른 응용 프로그램이 돌아가는지 확인하고, 모두 종료시킵니다.

F_92010	파일 Open 알람
----------------	------------

- [설 명] DNC 파일 송수신시에 DNC 운전을 위한 파일이 open 되지 않습니다.
 [조치방법] Windows NT 상에서 탐색기를 이용하여 파일이 존재하는지 Open 가능한 파일 인지 확인합니다.
 Windows NT 상에서 다른 응용 프로그램이 해당 파일을 Access 하는지 확인하고, 종료시킵니다.

F_92011	매크로 편집 불가능 상태입니다.
----------------	-------------------

- [설 명] 매크로 프로그램을 편집할 수 없는 상태에서 매크로 프로그램을 열려고 하는 경우입니다.
 [조치방법] 매크로 편집을 가능하게 하려면, 설정의 프로그램 화면에서 매크로 편집을 가능한 것으로 변경시켜 주어야 합니다.

F_92012	스케줄링 가공 모드입니다.
----------------	----------------

- [설 명] 스케줄링으로 프로그램들을 연속적으로 가공 하기 위한 모드가 ON 되었다는 것을 표시하는 메시지입니다.

F_92013	운전 중에 선택된 프로그램은 변경할 수 없습니다.
----------------	-----------------------------

- [설 명] 자동운전 중에 선택된 메인프로그램과 부프로그램은 삭제 및 수정을 할 수 없습니다.
 [조치방법] 운전이 완료된 후에 수정 가능합니다.

6.1.2 프로그램 관련 경고/상태

F_93000	LEX MAIN TABLE 구성이 잘못되었습니다.
[설 명]	시스템의 NC 코드해석 소프트웨어 구조가 잘못 구성된 경우입니다. 해당 잘못 구성된 명령을 지령할 때 알람이 발생하게 됩니다. 이 경고는 안정화가 완료된 이 후에는 발생하지 않으나 개발 진행중인 경우에는 발생할 수 있습니다. (LEX는 NC 프로그램의 지령 단어 하나를 지칭합니다.)
F_93001	정의 되지 않은 문자가 존재합니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 지원하지 않는 문자를 지령한 경우입니다.
[조치방법]	해당 프로그램을 살펴보고 정확한 문자 지령으로 수정합니다.
F_93002	숫자가 최대 버퍼를 넘었습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 지령된 숫자가 부호를 제외하고 소수점을 포함하여 12자리를 넘게 지령된 경우입니다. 숫자는 OverF_low에 의한 시스템의 불안정을 대비하여 최대값을 정한 것입니다.
[조치방법]	숫자 지령을 12 자리 이내로 수정합니다.
F_93003	LEX 토큰 개수가 최대 버퍼를 넘었습니다.
[설 명]	NC 프로그램의 한 블록 내에 지령된 명령어가 너무 많은 경우입니다. 지령 단어의 개수가 최대 256개로 제한되어 있으므로 이 숫자를 넘게 되면 알람이 발생합니다. (LEX는 NC 프로그램의 지령 단어 하나를 지칭합니다.)
[조치방법]	알람이 발생한 블록을 여러개의 블록으로 나누어서 지령합니다.
F_93004	소수점이 한 개 이상입니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 소수점이 있는 숫자 지령시 소수점이 한 개 이상인 경우입니다.
[조치방법]	해당 프로그램을 살펴보고 숫자의 소수점이 한개가 되도록 수정합니다.
F_93005	수식의 괄호 개수가 맞지 않습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 수식 지령시 열린 괄호와 닫힌 괄호 개수가 맞지 않는 경우입니다.
[조치방법]	해당 프로그램을 살펴보고 수식의 시작 괄호 개수와 종료 괄호 개수를 정확히 일치하도록 수정합니다.
F_93006	수식에 사용할 수 없는 문자가 존재합니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 수식에서 사용하면 안되는 문자를 지령한 경우에 발생합니다. 예를 들어 수식에는 IF_, GOTO, G, M, S, T 등이 올수 없습니다.
[조치방법]	해당 프로그램을 살펴보고 수식에서 사용 가능한 지령으로 수정합니다.
F_93007	수식의 문법이 맞지 않습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 지령된 수식에서 +, -, *, /, cos, sin 등의 지령시 문법이 맞지않게 지령한 경우입니다. 예를 들어 1 + * 10 이라든지 cos*100 과 같이 수식의 문법에 맞지 않는 경우입니다.
[조치방법]	해당 프로그램을 살펴보고 수식지령에서 잘못된 부분을 올바르게 수정합니다.

6. 경고 알람 리스트

F_93008	허용된 매크로변수가 아닙니다.
----------------	------------------

[설 명] NC 프로그램 내에 지령된 매크로변수의 범위가 틀린 경우입니다.

[조치방법] 매크로 변수 지령 범위를 아래 표에서 제시한 영역 내에서 지령하여야 합니다.

매크로 번호	MAP	내용	개수
0 / 99	ML	프로그램 Local 사용자 매크로 변수	100
100 / 199	MGV	저장하지 않는 프로그램 Global 사용자 매크로 변수	100
200 / 699	MGN	저장하는 프로그램 Global 사용자 매크로 변수	500
1000 / 2999	PA	시스템 매크로 변수	2000
3000 / 3499	PI	시스템 매크로 변수	500
4000 / 5999	SV	시스템 매크로 변수	2000
6000 / 6999	SN	시스템 매크로 변수	1000
7000 / 7035	G	시스템 매크로 변수	36
7500 / 7535	F_	시스템 매크로 변수	36
8000 / 8095	PM	제 234 원점	96
9000 / 10999	PU	시스템 매크로 변수	2000
20000 / 29999	PM	시스템 매크로 변수	10000

F_93009	TANGENT 연산 오류입니다.
----------------	-------------------

[설 명] NC 프로그램 내에 Tangent 지령시 -90 이나 90 을 지령한 경우입니다.

[조치방법] 잘못 지령된 부분을 수정하여 다시 수행 합니다.

F_93010	SQUARE ROOT 연산 오류입니다.
----------------	-----------------------

[설 명] NC 프로그램 내에 루트 계산시 음수를 사용한 경우입니다.

[조치방법] 잘못 지령된 부분을 수정하여 다시 수행 합니다.

F_93011	나눗셈의 분모가 0 이 될 수 없습니다.
----------------	------------------------

[설 명] NC 프로그램 내에 수식 지령시 나눗셈의 분모에 0 을 사용한 경우입니다.

[조치방법] 잘못 지령된 부분을 수정하여 다시 수행 합니다.

F_93012	문법이 맞지 않습니다.
----------------	--------------

[설 명] NC 프로그램 내에 지령된 문법이 틀린 경우입니다.

[조치방법] 잘못 지령된 부분을 수정하여 다시 수행 합니다.

F_93013	YACC MAIN TABLE 구성이 잘못되었습니다.
----------------	------------------------------

[설 명] 시스템의 NC 코드해석 소프트웨어 구조가 잘못 구성된 경우 입니다. 해당 잘못 구성된 명령을 지령할 때 알람이 발생하게 됩니다. 이 알람은 안정화가 완료된 이 후에는 발생하지 않으나 개발 진행중인 경우에는 발생할 수 있습니다. (YACC 는 NC 프로그램 명령군의 한 단위를 지칭합니다. 예를들어 IF_ _ GOTO _ 등 입니다.)

F_93014	YACC 토큰 개수가 최대 버퍼를 넘었습니다.
----------------	---------------------------

[설 명] NC 프로그램의 한 블록 내에 지령된 명령군이 너무 많은 경우 입니다. 지령 명령군의 개수가 최대 128 개로 제한되어 있으므로 이 숫자를 넘게 되면 알람이 발생합니다. (YACC 는 NC 프로그램 명령군의 한 단위를 지칭합니다. 예를들어 IF_ _ GOTO _ 등 입니다.)

[조치방법] 알람이 발생한 블록을 여러개의 블록으로 나누어서 지령합니다.

F_93015	IPR 세마포어를 열수 없습니다.
[설 명]	HX 시스템이 손상되었거나, OS 및 H/W 등 시스템의 상태가 불안정한 경우에 발생할 수 있습니다. 이 경고 IPR 이 내부 프로세스를 진행하기 위한 인터락용 세마포어를 열려고 할 때 실패하면 발생합니다. 시스템이 정상적인 상태에서는 발생할 수 없습니다.
[조치방법]	정상적으로 사용하던 상황에서 발생한 경우에는 전원을 껏다가 다시 켜봅니다. HX 시스템을 재 설치합니다. OS 를 재 설치합니다. H/W(하드디스크, 메모리, 메인 보드 등)상태를 점검해야 하고 문제가 있는 부분을 교체합니다.
F_93016	M02 또는 M30 이 없이 종료하였습니다.
[설 명]	AUTO 모드에서 NC 프로그램 내에 M02 또는 M30 지령 없이 종료한 경우입니다. 참고로 MDI 모드에서는 M02 또는 M30 없이 종료 가능합니다.
[조치방법]	NC 프로그램의 마지막 블록에 M02 또는 M30 지령을 추가합니다.
F_93017	블록 선두에만 지령 가능합니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 옵셔널블록스킵을 블록의 처음에 지령하지 않은 경우입니다.
[조치방법]	알람이 발생한 블록의 옵셔널블록스킵(/) 명령을 블록의 맨 처음으로 수정합니다.
F_93018	동일한 진행블록이 존재합니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 동일한 문번호가 존재하는 경우입니다. 한 프로그램 내에 문번호는 고유하게 하나만 존재해야 합니다.
[조치방법]	문번호를 중복되지 않도록 수정합니다.
F_93019	문번호 갯수가 최대 버퍼를 넘었습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 지령된 문번호의 전체 개수가 너무 많은 경우입니다. HX 시스템에서는 프로그램당 최대 1000 개의 문번호를 지령할 수 있습니다.
[조치방법]	해당 프로그램에서 불필요한 문번호 지령을 제거하거나 부프로그램으로 나누어 다시 작성합니다.
F_93020	진행해야할 다음 블록을 찾을 수 없습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 진행해야 할 블록을 찾을 수 없는 경우입니다. GOTO 또는 다른 블록으로 이동해야 할 지령이 있는 경우 진행 블록을 찾지 못한 경우입니다.
[조치방법]	진행 블록에 대한 문번호 일치 등 정확한 지령으로 수정합니다.
F_93021	부프로그램 호출 문법이 맞지 않습니다.
[설 명]	부프로그램 호출 시 문법이 틀린 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 문법으로 부프로그램을 호출하도록 수정합니다.
F_93022	최대 부프로그램 호출을 초과하였습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 부프로그램을 연속하여 호출한 개수가 너무 많은 경우입니다. HX 시스템에서는 메인프로그램을 포함하여 10 개 까지 호출할 수 있습니다
[조치방법]	부프로그램을 호출한 프로그램을 수정하여 부프로그램 호출 횟수를 최대 9 번을 넘지않도록 수정합니다.
F_93023	이미 호출된 프로그램입니다.
[설 명]	부프로그램 호출시 이미 호출된 부프로그램을 호출 부프로그램 내에서 다시 호출한 경우입니다.
[조치방법]	부프로그램 호출시 부프로그램 내에서 다시 자신의 부프로그램을 호출하지 않도록 수정합니다.
F_93024	부프로그램에 M99 가 없습니다.

6. 경고 알람 리스트

- [설 명] 부프로그램에 M99 지령이 없는 경우입니다. 부프로그램에는 이전 프로그램으로 되돌아 가기위한 M99 지령이 존재해야 합니다.
- [조치방법] 부프로그램의 마지막 혹은 원하는 종료 위치에 M99 를 지령합니다.

F_93025	M99 문법이 맞지 않습니다.
----------------	------------------

- [설 명] 메인 프로그램 내에 M99 지령시 문법이 맞지 않는 경우입니다.
- [조치방법] 프로그램 매뉴얼을 참조하여 메인 프로그램에서 M99 지령에 대한 정확한 문법으로 지령합니다.

F_93026	루프 개수가 너무 많습니다.
----------------	-----------------

- [설 명] NC 프로그램 내에 지령된 WHILE 루프의 개수가 너무 많은 경우입니다. HX 시스템에서는 최대 500 개의 반복 루프를 제공합니다.
- [조치방법] 프로그램의 WHILE 루프 지령을 500 개 이하로 수정합니다.

F_93027	루프의 시작이 없습니다.
----------------	---------------

- [설 명] NC 프로그램 내에 WHILE 지령 없이 END 지령이 있는 경우입니다.
- [조치방법] 프로그램에서 WHILE 지령의 개수와 END 지령의 개수를 일치시키고 연결 관계를 명확히 액자형태로 시작과 끝을 일치시켜야 합니다.

F_93028	루프의 연결이 잘못되었습니다
----------------	-----------------

- [설 명] NC 프로그램 내에 여러 개의 WHILE 과 END 지령이 잘못 연결된 경우입니다.
- [조치방법] 프로그램에서 WHILE 지령의 개수와 END 지령의 개수를 일치시키고 연결 관계를 명확히 액자형태로 시작과 끝을 일치시켜야 합니다.

F_93029	한 블록 내에 M 지령 한계를 넘었습니다.
----------------	-------------------------

- [설 명] NC 프로그램 내에 한 블록에서 지령할 수 있는 최대 M 코드 지령을 개수를 넘은 경우입니다. HX 시스템에서는 최대 10 개 까지 지원하고 있습니다.
- [조치방법] 프로그램의 해당 블록에서 M 코드 지령을 10 개 이하로 수정합니다.

F_93030	사용하지 않는 G 코드 입니다.
----------------	-------------------

- [설 명] NC 프로그램 내에 지원하지 않는 G 코드를 지령한 경우입니다.
- [조치방법] 프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 G 코드 지령으로 수정합니다.

F_93031	한 블록에 동시 지령할 수 없습니다.
----------------	----------------------

- [설 명] One Shot 형태의 G 코드 중에 X, Y, Z 등의 어드레스를 사용하는 G 코드를 한 블록에 한 개 이상 지령한 경우입니다. 한 블록에 이와 같은 G 코드는 한 개만 올 수 있습니다.
- [조치방법] 프로그램 매뉴얼을 참조하여 어드레스를 사용하는 One Shot G 코드인 경우 두 블록으로 나누어 지령하도록 수정합니다.

F_93100	원호의 중심점을 찾을 수 없습니다.
----------------	---------------------

- [설 명] NC 프로그램 내에 원호 지령시 원호의 중심을 찾을 수 없는 R 지령을 한 경우입니다. 원호의 시작점과 끝점 사이의 거리에 절반이 되는 거리보다 R 값이 작은 경우입니다. 거리가 거의 비슷한 경우에도 알람이 발생할 수 있는데 이 때 허용오차를 파라미터(PI 151 “원호반경 허용 오차”)에서 입력하여 조정할 수 있습니다.
- [조치방법] 파라미터를 조정하여 약간의 오차는 허용 할 수 있습니다.
프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 원호 반경 R 지령이 되도록 수정합니다.

F_93101	사이클코드의 경로를 생성할 수 없습니다.
----------------	------------------------

- [설 명] 사이클 코드 지령에서 절입량과 절입 반복횟수와의 관계가 부정확하여 반복 가공을 할 수 없는 상황에 발생합니다. 또는, 사이클 가공 시작, 끝점과 사이클 형상정의의 시작 ,끝점이 일치하는

경우입니다.

[조치방법] 프로그램 매뉴얼을 참조하여 사이클 코드 지령을 정확하게 수정합니다.

F_93102	사이클코드의 테이퍼량이 너무 큼니다.
[설 명]	사이클코드의 테이퍼 지령이 실제 사이클 가공 이송량 보다 더 크게 지령된 경우입니다. 사이클 이송 경로를 벗어나는 테이퍼 형상이 되기 때문에 알람이 발생합니다.
[조치방법]	테이퍼량을 조정하던지 사이클 이송 경로를 수정하여야 합니다.

F_93103	사이클 형상블록 내에서 지령 할 수 없습니다.
[설 명]	사이클 코드 지령시 형상정의 블록 내에서 또다시 사이클 지령을 한 경우, 이 블록 내에서 블록 위치 변경 코드(GOTO 등)를 지령한 경우, 형상정의 블록 내에 올수 없는 코드를 지령한 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼 참조하여 정확한 지령으로 수정합니다.

F_93104	사이클 형상블록 지령에 문제가 있습니다.
[설 명]	사이클코드 지령시 P, Q 에 의한 형상정의 블록에 대한 시작, 끝 지령에 문제가 있는 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 사이클코드 형상정의 블록 지령을 확인하고 올바르게 수정합니다.

F_93106	공구 옵션번호가 유효하지 않습니다.
[설 명]	프로그램 내에 지령된 공구옵션 번호가 지령 범위를 벗어난 경우입니다. HX 시스템에서 선반 타입은 최대 64 개 밀링 타입은 최대 128 를 지원합니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 해당 범위에 맞는 옵션 번호 지령이 되도록 수정합니다.

F_93107	프로그램 파일의 해당 포인터 위치가 없습니다.
[설 명]	NC 프로그램 파일에서 블록을 읽으려고 할 때 파일의 정보를 읽을 수가 없는 상태입니다. 파일이 깨졌거나 하드디스크가 손상된 경우입니다.
[조치방법]	NC 파일을 다른 에디터에서 읽어 확인하고 문제를 해결합니다. 파일이 깨진 경우에는 다시 파일을 생성하여야 합니다.

F_93108	프로그램 파일에서 읽을 수가 없습니다.
[설 명]	NC 프로그램 파일에서 블록을 읽으려고 할 때 파일의 정보를 읽을 수가 없는 상태입니다. 파일이 깨졌거나 하드디스크가 손상된 경우입니다.
[조치방법]	NC 파일을 다른 에디터에서 읽어 확인하고 문제를 해결합니다. 파일이 깨진 경우에는 다시 파일을 생성하여야 합니다.

F_93109	선택된 프로그램 파일이 없습니다.
[설 명]	HX 시스템의 프로그램 선택에서 선택된 프로그램 파일이 존재하지 않는 경우입니다. 이전에 작업하던 파일이 삭제되었거나 파일이 손상된 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 파일이 존재하는지 확인하고 없는 경우에는 파일을 넣어 주고, 있는 경우에는 파일이 손상 되었는지 확인한 이후 문제를 해결합니다.

F_93110	PACCESS 세마포어를 열수 없습니다.
[설 명]	HX 시스템이 손상되었거나, OS 및 H/W 등 시스템의 상태가 불안정한 경우에 발생할 수 있습니다. 이 알람은 IPR 이 내부 프로세스를 진행하기 위한 인터락용 세마포어를 열려고 할 때 실패하면 발생합니다. 시스템이 정상적인 상태에서는 발생할 수 없습니다.
[조치방법]	정상적으로 사용하던 상황에서 발생한 경우에는 전원을 껏다가 다시 켜봅니다. HX 시스템을 재 설치합니다. OS 를 재 설치합니다. H/W(하드디스크, 메모리, 메인 보드 등)상태를 점검해야 하고 문제가 있는 부분을 교체합니다.

6. 경고 알람 리스트

F_93111	한 블록 문자수는 300 개로 제한 됩니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 한 블록으로 지령할 수 있는 문자수는 최대 300 개로 제한되어 있습니다.
[조치방법]	해당 프로그램의 블록을 여러 블록으로 나누어 지령합니다.
F_93112	원호의 중심점 위치가 맞지않습니다.
[설 명]	원호지령시 중심점 위치가 시작점과 끝점과의 관계에서 원호가 되지 않는 형태로 지령된 경우입니다. 시작점과 중심점까지의 거리와 끝점과 중심점까지의 거리가 일치하지 않는 경우입니다. 이 거리의 차이에 대한 허용 오차를 조정할 수 있는데 파라미터(PI 151 “원호반경 허용 오차”)에 있습니다.
[조치방법]	파라미터를 조정하여 약간의 오차는 허용 할 수 있습니다. 프로그램 매뉴얼을 참조하여 원호에 대한 내용을 정확히 지령합니다.
F_93113	챔퍼링 및 라운딩은 절삭이송 지령에만 적용됩니다.
[설 명]	절삭이송 지령이 아닌 경우에 챔퍼링 또는 라운딩이 지령된 경우입니다.
[조치방법]	절삭이송이 아닌 지령에서 챔퍼링 또는 라운딩 지령을 제거합니다.
F_93114	챔퍼링 및 라운딩이 중복 지령되었습니다.
[설 명]	한 블록에서 중복하여 지령된 경우입니다. 한 블록에 챔퍼링 또는 라운딩 지령은 한번만 가능합니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 한 블록에 여러개의 챔퍼링 또는 라운딩 지령이 오지 않도록 수정합니다.
F_93115	챔퍼링 및 라운딩시에는 단일축 지령만 가능합니다.
[설 명]	I, J, K, C, R 등 단일 축 이송시에만 지령 가능한 명령에 한 축 이상의 이송이 지령된 경우입니다.
[조치방법]	여러 축 이송 시에 챔퍼링 및 라운딩 기능을 사용하려면 ,C 또는 ,R 지령을 해야 합니다. 프로그램 매뉴얼을 참조하여 상황에 맞도록 수정합니다.
F_93116	챔퍼링 및 라운딩 지령값이 이송량 보다 큼니다.
[설 명]	챔퍼링 및 라운딩 양이 이송량보다 큰 경우 입니다. 이 경우 챔퍼링 및 라운딩 계산을 할 수 없습니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 이송량과 챔퍼링 또는 라운딩량을 비교하여 올바르게 수정합니다.
F_93117	챔퍼링 및 라운딩시 다음 블록 정보를 얻을수 없습니다.
[설 명]	챔퍼링(,C) 및 라운딩(,R)시에는 다음 블록에 대한 위치 정보가 필요한데 다음 위치정보를 얻을 수 없는 경우입니다. 다음 블록 위치 정보를 얻으려 할 때 프로그램 블록 진행을 변화시키거나 현재 블록 아래 3 개 블록 내에 직선 이송 지령이 없으면 정확한 다음 블록을 얻을 수 없게 됩니다.
[조치방법]	연속된 다음 3 개 블록 이내에 직선 이송 지령이 오도록 프로그램을 수정합니다.
F_93018	챔퍼링 및 라운딩시 다음 블록에 원호는 올 수 없습니다.
[설 명]	C에 의한 챔퍼링 및 ,R에 의한 라운딩을 수행하기 위해 다음 블록에 대한 정보를 얻고자 할 때 다음 블록에 원호가 지령된 경우입니다. 다음 블록에 직선 이송 지령이 있어야 합니다.
[조치방법]	연속된 다음 블록에 직선 이송지령이 오도록 프로그램을 바르게 수정합니다.
F_93119	동일 직선 이송시에는 라운딩 할 수 없습니다.
[설 명]	다음 블록의 이송이 동일 직선상에서 이송하는 경우에는 라운딩을 수행할 수 없습니다.
[조치방법]	연속된 다음 블록이 동일 직선이 되지 않도록 프로그램을 바르게 수정합니다.
F_93120	보정 시작 및 끝은 직선 이송만 가능합니다.

- [설 명] 공구 경보정의 시작 및 끝 블록에서는 급속이송, 절삭이송 등 직선이송만 지령할 수 있습니다.
 [조치방법] 프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 지령으로 수정합니다.

F_93121 사이클형상 끝 블록에 이송 지령이 없습니다.

- [설 명] 사이클 형상 블록의 마지막에는 급속이송, 절삭이송, 원호보간 등 이송 지령이 있어야만 합니다.
 [조치방법] 프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 지령으로 수정합니다.

F_93122 챔퍼링 및 라운딩시 평면과 무관한 축지령이 있습니다.

- [설 명] 챔퍼링 및 라운딩시에 현재 설정된 평면과 관련이 없는 축지령이 있는 경우입니다. 챔퍼링 및 라운딩은 평면 내에서 수행되므로 평면에 관련된 축만 지령해야 합니다.
 [조치방법] 설정된 평면의 축지령만으로 프로그램을 올바르게 수정합니다.

F_93123 매크로 호출시 한 블록 내에 IJK 지령 한계를 넘었습니다.

- [설 명] 커스텀 매크로 호출시 매크로 인수로 IKJ를 너무 많이 사용한 경우입니다.
 [조치방법] IJK 지령을 줄여서 지령합니다.

F_93124 부프로그램에서 모달매크로는 호출할 수 없습니다.

- [설 명] 부프로그램에서 모달 커스텀 매크로(G66)의 호출은 불가능합니다.
 [조치방법] 모달 커스텀 매크로(G66)를 사용하지 않고 다른 매크로를 사용합니다.

F_93125 모달매크로의 다중 호출 한계를 넘었습니다.

- [설 명] 모달매크로(G66)의 다중호출 최대 개수를 넘은 경우입니다. 최대 개수는 메인 프로그램을 포함하여 10개입니다.
 [조치방법] 다중 호출 개수를 9개 이내로 줄여서 지령합니다.

F_93126 사용하지 않는 M 코드입니다.

- [설 명] NC 프로그램 내에 지원하지 않는 M 코드를 지령한 경우입니다.
 [조치방법] 사용 가능한 M 코드로 올바르게 지령합니다.
 시스템 실행파일(cncHX.exe)이 있는 디렉토리 아래 System이라는 디렉토리가 있습니다. 이 곳에 m.dat 텍스트 파일이 있는데 이 파일이 없는 경우에는 사용하는 M 코드 검사를 하지 않습니다. 만약, M 코드 검사를 수행하지 않으려면 이 파일을 지우면 됩니다.
 현재 지령된 M 코드를 사용가능 M 코드로 하려면 위에서 설명한 m.dat 파일 안에 M 코드 번호를 넣어주면 됩니다.

F_93127 리지드탭핑시 피치를 계산할 수 없습니다.

- [설 명] 리지드 탭핑 가공 시에 피치를 계산할 수 없는 상황입니다. 첫째, RPM 스핀들 지령 및 MMPR 피드 지령에서 스핀들량이 0인 경우이고 둘째, MPM 스핀들 지령 및 MMPM 피드 지령인 경우입니다.
 [조치방법] 프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 지령으로 수정합니다.

F_93128 문자열이 최대 버퍼를 넘었습니다.

- [설 명] 연속된 문자열 입력시 내부 버퍼의 최대 크기를 넘은 경우입니다. 지령 가능한 연속 문자열의 최대 개수는 100개입니다.
 [조치방법] 문자열의 개수를 100개 이내로 줄여서 지령합니다.

F_93129 문자열 구성 문법이 맞지 않습니다.

- [설 명] 문자열의 끝 부분을 인식할 수 없는 경우입니다.
 [조치방법] 문자열 구성 문법에 맞게 끝부분을 수정해야 합니다.

6. 경고 알람 리스트

F_93130	목표 가공 수량에 도달하였습니다.
[설 명]	파라미터(PA 1431" 목표 가공 수량 ")에서 설정된 수량에 도달한 경우에 발생하는 메시지 입니다.
[조치방법]	일정량의 가공 목표 수량을 확인하기 위한 기능입니다.
[조치방법]	가공 수량을 확인 이후 다음 작업을 진행 합니다.
F_93131	매크로 프로그램의 사용자 정지입니다.
[설 명]	매크로 프로그램 시에 #4010 에 1 을 넣은 경우 발생하는 메시지입니다. 매크로 프로그램 상에서 알람을 발생하려고 할 때 사용됩니다.
[조치방법]	매크로 프로그램의 기능상에 문제점 이므로 사용자가 판단하여 조치하여야 합니다.
F_93200	복합나사 사이클의 경로를 생성할 수 없습니다.
[설 명]	복합나사 사이클 가공시에 절입량, 절입 방향, 각도 등의 값이 올바르지 못한 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 올바른 지령으로 수정합니다.
F_93204	극좌표보간시에 지령될 수 없습니다.
[설 명]	G112 극좌표보간 중에는 G01, G02, G03 만 지령될 수 있습니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 극좌표보간에 대한 정확한 지령으로 수정합니다.
F_93205	극좌표보간시에 0 으로 이송할 수 없습니다.
[설 명]	G112 극좌표보간 중에 이송 지령이 원점을 지나는 경우 입니다.
[조치방법]	이송 지령이 원점을 지나지 않도록 프로그램을 수정합니다.
F_93206	원통보간 지령시 문법 오류입니다.
[설 명]	G107 원통보간 지령시 문법에 오류가 있는 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 원통보간 문법이 G107 C_과 같도록 수정합니다.
F_93207	원통보간시에 지령될 수 없습니다.
[설 명]	G107 원통보간 중에는 G01, G02, G03 만 지령될 수 있습니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 원통보간에 대한 정확한 지령으로 수정합니다.
F_93208	극좌표 및 원통보간에서 주축일정제어모드 입니다.
[설 명]	극좌표보간 및 원통보간에서는 분당이송으로 지령되어야 합니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 지령으로 수정합니다.
F_93210	원점이 아닙니다.
[설 명]	원점복귀후 검사 지령(G27)시 검사한 결과가 원점이 아닌 경우 발생합니다.
[조치방법]	원점으로 복귀하지 않는 문제를 해결합니다.

6.1.3 IPO/POS 관련 경고/상태

일반 Warning

F_95003	AUTO 모드전환이 불가능합니다.
[설 명]	DNC 모드 운전 중에 AUTO 모드 전환이 불가능합니다.
[조치방법]	DNC 모드 운전을 완료한 후, 재시도 하십시오.
F_95004	DNC 모드전환이 불가능합니다.
[설 명]	AUTO 모드 운전 중에 DNC 모드 전환이 불가능합니다.
[조치방법]	AUTO 모드 운전을 완료한 후, 재시도 하십시오.

F_95005	MDI 모드전환이 불가능합니다.
----------------	-------------------

- [설 명] 1. 블록 실행이 완료되지 않으면, MDI 모드 전환이 불가능합니다.
2. 고속가공 중에 MDI 모드 전환이 불가능합니다.
- [조치방법] 1. 해당 모드에서 블록 실행을 완료한 후, 재시도 하십시오.
2. 고속가공 종료 후, 재시도 하십시오.

F_95010	역 방향 운전이 선택되었습니다
----------------	------------------

- [설 명] 역운전 상태를 알립니다.

F_95011	역 방향 운전이 완료되었습니다
----------------	------------------

- [설 명] 역운전이 완료된 상태를 알립니다.

F_95020	절삭속도 지령이 되지 않았습니다.
----------------	--------------------

- [설 명] 회전당 이송지령시 절삭이송중 속도지령이 없는 경우 발생하는 경고입니다.
- [조치방법] 프로그램에서 절삭속도 지령을 하십시오.

F_95021	스핀들 속도 지령이 되지 않았습니다.
----------------	----------------------

- [설 명] 회전당 이송지령시 스핀들 속도 지령이 없는 경우 발생하는 경고입니다.
- [조치방법] 프로그램에서 스핀들 속도 지령을 하십시오.

F_95023	절삭속도를 상한속도로 제한합니다.
----------------	--------------------

- [설 명] 절삭속도 지령이 파라미터의 설정값을 초과한 경우 발생하는 경고입니다.
- [조치방법] 1. 가공 프로그램의 절삭속도 지령을 수정하십시오.
2. 파라미터(PM2870, 2872, 2874)의 설정값을 확인하십시오.

축제어 Warning

F_95105	자동 원점복귀 중 입니다.
----------------	----------------

- [설 명] 자동모드에서 자동 원점복귀 중임을 알립니다.

2 번축에서~32 번축까지 같은 형식입니다
- 2 번축(95200~95231),
- 3 번축(95300~85331),
- 32 번축(98200~98231)

6. 경고 알람 리스트

6.2 알람 리스트

6.2.1 시스템 관련 알람

F_80000	공유메모리를 생성하지 못하였습니다.
[설 명]	시스템 내부에서 사용해야 할 공유 메모리를 생성하지 못한 경우에 발생하는 알람입니다. 가끔 시스템이 불안정한 상태에서 파워를 켜 경우에 발생되기도 하지만 이런 경우는 거의 드뭅니다. 주로 시스템의 물리적 메모리인 RAM 에 이상이 있거나 용량이 부족해서 발생하게 됩니다.
[조치방법]	HX 시스템을 꺾다가 켵니다. H/W RAM 의 용량을 검사해서 RAM 의 용량이 32M 이하일 경우에는 cncHX32.exe 를 실행시킵니다. RAM 의 용량을 늘려 줍니다. RAM 을 교체합니다. 메인보드를 교체합니다.
F_80001	RTSS 프로세스를 실행하지 못하였습니다.
[설 명]	Hard Real Time 소프트웨어가 구동되지 못하는 경우입니다. Windows NT4.0 또는 RTX4.2 에 이상이 있거나 HX 소프트웨어 중에 Hard Real Time 소프트웨어가 문제가 있는 경우에 발생하게 됩니다.
[조치방법]	HX 시스템을 꺾다가 켵니다. HX 소프트웨어를 다시 인스톨 합니다. RTX4.2 를 제거하고 다시 설치합니다, 하드디스크의 데이터를 백업하고 하드디스크를 포맷하여 모든 소프트웨어를 새로 인스톨합니다. 메인보드를 교체합니다.
F_80002	MAP 파일을 저장하지 못하였습니다.
[설 명]	데이터를 하드디스크로 저장하지 못하는 경우입니다. 하드디스크의 상태가 불량하거나 용량이 부족한 경우에 발생 합니다.
[조치방법]	HX 시스템을 꺾다가 켵니다. 하드디스크의 현재 메모리 사용 상태를 확인하여 용량이 부족하면 늘려줍니다. 하드디스크를 교체합니다. 메인보드를 교체합니다.
F_80003	선택 가능한 파일이름의 최대 길이는 50 자입니다.
[설 명]	파일의 이름이 50 자 이상일 때 뜨는 알람입니다.
[조치방법]	50 자 이하의 파일을 선택합니다.
F_80004	코드 해석기가 작동하지 않습니다.
[설 명]	Soft Real Time Part (Windows NT4.0) 상의 소프트웨어에서 Hard Real Time Part (RTX4.2) 소프트웨어 중에 NC 코드 해석을 수행하는 소프트웨어(IPR)를 감시하다가 문제를 감지하여 알람이 발생한 경우입니다.
[조치방법]	HX 시스템을 꺾다가 켵니다. HX 소프트웨어를 다시 인스톨 합니다. RTX4.2 를 제거하고 다시 설치합니다, 하드디스크의 데이터를 백업하고 하드디스크를 포맷하여 모든 소프트웨어를 새로 인스톨합니다. 메인보드를 교체합니다.
F_80005	경로 생성기가 작동하지 않습니다.
[설 명]	Soft Real Time Part (Windows NT4.0) 상의 소프트웨어에서 Hard Real Time Part (RTX4.2) 소프트웨어 중에 실제 모터가 이송 해야할 경로를 만들어 주는 경로 생성기(IPO)가 구동하지 않는 상황을 감지한 경우입니다.
[조치방법]	HX 시스템을 꺾다가 켵니다. HX 소프트웨어를 다시 인스톨 합니다.

RTX4.2 를 제거하고 다시 설치합니다,
하드디스크의 데이터를 백업하고 하드디스크를 포맷하여 모든 소프트웨어를 새로 인스톨합니다.
메인보드를 교체합니다.

F_80006	PLC 가 작동하지 않습니다.
[설 명]	SoF_t Real Time Part (Windows NT4.0) 상의 소프트웨어에서 Hard Real Time Part (RTX4.2) 소프트웨어 중에 PLC 프로그램을 해석하는 소프트웨어(PLC)가 구동하지 않는 상황을 감지한 경우입니다.
[조치방법]	HX 시스템을 켜다가 켵니다. HX 소프트웨어를 다시 인스톨 합니다. RTX4.2 를 제거하고 다시 설치합니다, 하드디스크의 데이터를 백업하고 하드디스크를 포맷하여 모든 소프트웨어를 새로 인스톨합니다. 메인보드를 교체합니다.

F_80007	제어 실행기가 작동하지 않습니다.
[설 명]	SoF_t Real Time Part (Windows NT4.0) 상의 소프트웨어에서 Hard Real Time Part (RTX4.2) 소프트웨어 중에 SERCOS 통신 등 제어를 위한 기반 소프트웨어(POS)가 구동하지 않는 상황을 감지한 경우입니다.
[조치방법]	HX 시스템을 켜다가 켵니다. HX 소프트웨어를 다시 인스톨 합니다. RTX4.2 를 제거하고 다시 설치합니다, 하드디스크의 데이터를 백업하고 하드디스크를 포맷하여 모든 소프트웨어를 새로 인스톨합니다. 메인보드를 교체합니다.

F_80008	RS232 키 통신상에 문제가 발생하였습니다.
[설 명]	RS232 로 키 입력을 하는 경우 통신상에 문제가 발생한 경우입니다. 통신 파라미터가 잘못된 경우일 수도 있고 통신 케이블이 불량인 경우도 발생합니다.
[조치방법]	통신 파라미터를 수정합니다. 통신 케이블을 점검, 교체합니다. 통신 포트를 점검, 교체합니다.

6.2.2 프로그램 관련 경고/상태

F_82000	LEX MAIN TABLE 구성이 잘못되었습니다.
[설 명]	시스템의 NC 코드해석 소프트웨어 구조가 잘못 구성된 경우 입니다. 해당 잘못 구성된 명령을 지령할 때 알람이 발생하게 됩니다. (LEX 는 NC 프로그램의 지령 단어 하나를 지칭합니다.)

F_82001	정의 되지 않은 문자가 존재합니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 지원하지 않는 문자를 지령한 경우 입니다.
[조치방법]	해당 프로그램을 살펴보고 정확한 문자 지령으로 수정합니다.

F_82002	숫자가 최대 버퍼를 넘었습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 지령된 숫자가 부호를 제외하고 소수점을 포함하여 12 자리를 넘게 지령된 경우 입니다. 숫자는 OverF_low 에 의한 시스템의 불안정을 대비하여 최대값을 정한 것입니다.
[조치방법]	숫자 지령을 12 자리 이내로 수정합니다.

F_82003	LEX 토큰 개수가 최대 버퍼를 넘었습니다.
[설 명]	NC 프로그램의 한 블록 내에 지령된 명령어가 너무 많은 경우 입니다. 지령 단어의 개수가 최대 256 개로 제한되어 있으므로 이 숫자를 넘게 되면 알람이 발생합니다. (LEX 는 NC 프로그램의 지령 단어 하나를 지칭합니다.)
[조치방법]	알람이 발생한 블록을 여러개의 블록으로 나누어서 지령합니다.

6. 경고 알람 리스트

F_82004

소수점이 한 개 이상입니다.

[설 명]

NC 프로그램 내에 소수점이 있는 숫자 지령시 소수점이 한 개 이상인 경우 입니다.

[조치방법]

해당 프로그램을 살펴보고 숫자의 소수점이 한개가 되도록 수정합니다.

F_82005

수식의 괄호 개수가 맞지 않습니다.

[설 명]

NC 프로그램 내에 수식 지령시 열린 괄호와 닫힌 괄호 개수가 맞지 않는 경우입니다.

[조치방법]

해당 프로그램을 살펴보고 수식의 시작 괄호 개수와 종료 괄호 개수를 정확히 일치하도록 수정합니다.

F_82006

수식에 사용할 수 없는 문자가 존재합니다.

[설 명]

NC 프로그램 내에 수식에서 사용하면 안되는 문자를 지령한 경우에 발생합니다. 예를 들어 수식에는 IF_, GOTO, G, M, S, T 등이 올수 없습니다.

[조치방법]

해당 프로그램을 살펴보고 수식에서 사용 가능한 지령으로 수정합니다.

F_82007

수식의 문법이 맞지 않습니다.

[설 명]

NC 프로그램 내에 지령된 수식에서 +, -, *, /, cos, sin 등의 지령시 문법이 맞지않게 지령한 경우입니다. 예를 들어 1 + * 10 이라든지 cos*100 과 같이 수식의 문법에 맞지 않는 경우입니다.

[조치방법]

해당 프로그램을 살펴보고 수식지령에서 잘못된 부분을 올바르게 수정합니다.

F_82008

허용된 매크로변수가 아닙니다.

[설 명]

NC 프로그램 내에 지령된 매크로변수의 범위가 틀린 경우입니다.

[조치방법]

매크로 변수 지령 범위를 아래 표에서 제시한 영역 내에서 지령하여야 합니다.

매크로 번호	MAP	내용	개수
0 / 99	ML	프로그램 Local 사용자 매크로 변수	100
100 / 199	MGV	저장하지 않는 프로그램 Global 사용자 매크로 변수	100
200 / 699	MGN	저장하는 프로그램 Global 사용자 매크로 변수	500
1000 / 2999	PA	시스템 매크로 변수	2000
3000 / 3499	PI	시스템 매크로 변수	500
4000 / 5999	SV	시스템 매크로 변수	2000
6000 / 6999	SN	시스템 매크로 변수	1000
7000 / 7035	G	시스템 매크로 변수	36
7500 / 7535	F_	시스템 매크로 변수	36
8000 / 8095	PM	제 234 원점	96
9000 / 10999	PU	시스템 매크로 변수	2000
20000 / 29999	PM	시스템 매크로 변수	10000

F_82009

TANGENT 연산 오류입니다.

[설 명]

NC 프로그램 내에 Tangent 지령시 -90 이나 90 을 지령한 경우입니다.

[조치방법]

잘못 지령된 부분을 수정하여 다시 수행 합니다.

F_82010

SQUARE ROOT 연산 오류입니다.

[설 명]

NC 프로그램 내에 루트 계산시 음수를 사용한 경우입니다.

[조치방법]

잘못 지령된 부분을 수정하여 다시 수행 합니다.

F_82011

나눗셈의 분모가 0 이 될 수 없습니다.

[설 명]

NC 프로그램 내에 수식 지령시 나눗셈의 분모에 0 을 사용한 경우입니다.

[조치방법] 잘못 지령된 부분을 수정하여 다시 수행 합니다.

F_82012	문법이 맞지 않습니다.
----------------	--------------

[설 명] NC 프로그램 내에 지령된 문법이 틀린 경우입니다.

[조치방법] 잘못 지령된 부분을 수정하여 다시 수행 합니다.

F_82013	YACC MAIN TABLE 구성이 잘못되었습니다.
----------------	------------------------------

[설 명] 시스템의 NC 코드해석 소프트웨어 구조가 잘못 구성된 경우 입니다. 해당 잘못 구성된 명령을 지령할 때 알람이 발생하게 됩니다. (YACC 는 NC 프로그램 명령군의 한 단위를 지칭합니다. 예를들어 IF_ _ GOTO _ 등 입니다.)

F_82014	YACC 토큰 개수가 최대 버퍼를 넘었습니다.
----------------	---------------------------

[설 명] NC 프로그램의 한 블록 내에 지령된 명령군이 너무 많은 경우 입니다. 지령 명령군의 개수가 최대 128 개로 제한되어 있으므로 이 숫자를 넘게 되면 알람이 발생합니다. (YACC 는 NC 프로그램 명령군의 한 단위를 지칭합니다. 예를들어 IF_ _ GOTO _ 등 입니다.)

[조치방법] 알람이 발생한 블록을 여러개의 블록으로 나누어서 지령합니다.

F_82015	IPR 세마포어를 열수 없습니다.
----------------	--------------------

[설 명] HX 시스템이 손상되었거나, OS 및 H/W 등 시스템의 상태가 불안정한 경우에 발생할 수 있습니다. 이 알람은 IPR 이 내부 프로세스를 진행하기 위한 인터락용 세마포어를 열려고 할 때 실패하면 발생합니다. 시스템이 정상적인 상태에서는 발생할 수 없습니다.

[조치방법] 정상적으로 사용하던 상황에서 발생한 경우에는 전원을 꺾다가 다시 켜봅니다.

HX 시스템을 재 설치합니다.

OS 를 재 설치합니다.

H/W(하드디스크, 메모리, 메인 보드 등)상태를 점검해야 하고 문제가 있는 부분을 교체합니다.

F_82016	M02 또는 M30 이 없이 종료하였습니다.
----------------	--------------------------

[설 명] AUTO 모드에서 NC 프로그램 내에 M02 또는 M30 지령 없이 종료한 경우입니다. 참고로 MDI 모드에서는 M02 또는 M30 없이 종료 가능합니다.

[조치방법] NC 프로그램의 마지막 블록에 M02 또는 M30 지령을 추가합니다.

F_82017	블록 선두에만 지령 가능합니다.
----------------	-------------------

[설 명] NC 프로그램 내에 옵셔널블록스킵을 블록의 처음에 지령하지 않은 경우입니다.

[조치방법] 알람이 발생한 블록의 옵셔널블록스킵(/) 명령을 블록의 맨 처음으로 수정합니다.

F_82018	동일한 진행블록이 존재합니다.
----------------	------------------

[설 명] NC 프로그램 내에 동일한 문번호가 존재하는 경우입니다. 한 프로그램 내에 문번호는 고유하게 하나만 존재해야 합니다.

[조치방법] 문번호를 중복되지 않도록 수정합니다.

F_82019	문번호 갯수가 최대 버퍼를 넘었습니다.
----------------	-----------------------

[설 명] NC 프로그램 내에 지령된 문번호의 전체 개수가 너무 많은 경우입니다. HX 시스템에서는 프로그램당 최대 1000 개의 문번호를 지령할 수 있습니다.

[조치방법] 해당 프로그램에서 불필요한 문번호 지령을 제거하거나 부프로그램으로 나누어 다시 작성합니다.

F_82020	진행해야할 다음 블록을 찾을 수 없습니다.
----------------	-------------------------

[설 명] NC 프로그램 내에 진행해야 할 블록을 찾을 수 없는 경우입니다. GOTO 또는 다른 블록으로 이동해야 할 지령이 있는 경우 진행 블록을 찾지 못한 경우입니다.

[조치방법] 진행 블록에 대한 문번호 일치 등 정확한 지령으로 수정합니다.

6. 경고 알람 리스트

F_82021	부프로그램 호출 문법이 맞지 않습니다.
[설 명]	부프로그램 호출시 문법이 틀린 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 문법으로 부프로그램을 호출하도록 수정합니다.
F_82022	최대 부프로그램 호출을 초과하였습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 부프로그램을 연속하여 호출한 개수가 너무 많은 경우입니다. HX 시스템에서는 메인프로그램을 포함하여 10 개 까지 호출할 수 있습니다
[조치방법]	부프로그램을 호출한 프로그램을 수정하여 부프로그램 호출 횟수를 최대 9 번을 넘지않도록 수정합니다.
F_82023	이미 호출된 프로그램입니다.
[설 명]	부프로그램 호출시 이미 호출된 부프로그램을 호출 부프로그램 내에서 다시 호출한 경우입니다.
[조치방법]	부프로그램 호출시 부프로그램 내에서 다시 자신의 부프로그램을 호출하지 않도록 수정합니다.
F_82024	부프로그램에 M99 가 없습니다.
[설 명]	부프로그램에 M99 지령이 없는 경우입니다. 부프로그램에는 이전 프로그램으로 되돌아 가기위한 M99 지령이 존재해야 합니다.
[조치방법]	부프로그램의 마지막 혹은 원하는 종료 위치에 M99 를 지령합니다.
F_82025	M99 문법이 맞지 않습니다.
[설 명]	메인 프로그램 내에 M99 지령시 문법이 맞지 않는 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 메인 프로그램에서 M99 지령에 대한 정확한 문법으로 지령합니다.
F_82026	루프 개수가 너무 많습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 지령된 WHILE 루프의 개수가 너무 많은 경우입니다. HX 시스템에서는 최대 500 개의 반복 루프를 제공합니다.
[조치방법]	프로그램의 WHILE 루프 지령을 500 개 이하로 수정합니다.
F_82027	루프의 시작이 없습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 WHILE 지령 없이 END 지령이 있는 경우입니다.
[조치방법]	프로그램에서 WHILE 지령의 개수와 END 지령의 개수를 일치시키고 연결 관계를 명확히 액자형태로 시작과 끝을 일치시켜야 합니다.
F_82028	루프의 연결이 잘못되었습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 여러 개의 WHILE 과 END 지령이 잘못 연결된 경우입니다.
[조치방법]	프로그램에서 WHILE 지령의 개수와 END 지령의 개수를 일치시키고 연결 관계를 명확히 액자형태로 시작과 끝을 일치시켜야 합니다.
F_82029	한 블록 내에 M 지령 한계를 넘었습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 한 블록에서 지령할 수 있는 최대 M 코드 지령을 개수를 넘은 경우입니다. HX 시스템에서는 최대 10 개 까지 지원하고 있습니다.
[조치방법]	프로그램의 해당 블록에서 M 코드 지령을 10 개 이하로 수정합니다.
F_82030	사용하지 않는 G 코드 입니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 지원하지 않는 G 코드를 지령한 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 G 코드 지령으로 수정합니다.

F_82031	한 블록에 동시 지령할 수 없습니다.
[설 명]	One Shot 형태의 G 코드 중에 X, Y, Z 등의 어드레스를 사용하는 G 코드를 한 블록에 한 개 이상 지령한 경우입니다. 한 블록에 이와 같은 G 코드는 한 개만 올 수 있습니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 어드레스를 사용하는 One Shot G 코드인 경우 두 블록으로 나누어 지령하도록 수정합니다.
F_82100	원호의 중심점을 찾을 수 없습니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 원호 지령시 원호의 중심을 찾을 수 없는 R 지령을 한 경우입니다. 원호의 시작점과 끝점 사이의 거리에 절반이 되는 거리보다 R 값이 작은 경우입니다. 거리가 거의 비슷한 경우에도 알람이 발생할 수 있는데 이 때 허용오차를 파라미터(PI 151 “원호반경 허용 오차”)에서 입력하여 조정할 수 있습니다.
[조치방법]	파라미터를 조정하여 약간의 오차는 허용 할 수 있습니다. 프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 원호 반경 R 지령이 되도록 수정합니다.
F_82101	사이클코드의 경로를 생성할 수 없습니다.
[설 명]	사이클 코드 지령에서 절입량과 절입 반복횟수와 관계가 부정확하여 반복 가공을 할 수 없는 상황에 발생합니다. 또는, 사이클 가공 시작, 끝점과 사이클 형상정의의 시작, 끝점이 일치하는 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 사이클 코드 지령을 정확하게 수정합니다.
F_82102	사이클코드의 테이퍼량이 너무 큼니다.
[설 명]	사이클코드의 테이퍼 지령이 실제 사이클 가공 이송량 보다 더 크게 지령된 경우입니다. 사이클 이송 경로를 벗어나는 테이퍼 형상이 되기 때문에 알람이 발생합니다.
[조치방법]	테이퍼량을 조정하던지 사이클 이송 경로를 수정하여야 합니다.
F_82103	사이클 형상블록 내에서 지령 할 수 없습니다.
[설 명]	사이클 코드 지령시 형상정의 블록 내에서 또다시 사이클 지령을 한 경우, 이 블록 내에서 블록 위치 변경 코드(GOTO 등)를 지령한 경우, 형상정의 블록 내에 올수 없는 코드를 지령한 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼 참조하여 정확한 지령으로 수정합니다.
F_82104	사이클 형상블록 지령에 문제가 있습니다.
[설 명]	사이클코드 지령시 P, Q 에 의한 형상정의 블록에 대한 시작, 끝 지령에 문제가 있는 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 사이클코드 형상정의 블록 지령을 확인하고 올바르게 수정합니다.
F_82106	공구 옵션번호가 유효하지 않습니다.
[설 명]	프로그램 내에 지령된 공구옵션 번호가 지령 범위를 벗어난 경우입니다. HX 시스템에서 선반 타입은 최대 64 개 밀링 타입은 최대 128 를 지원합니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 해당 범위에 맞는 옵션 번호 지령이 되도록 수정합니다.
F_82107	프로그램 파일의 해당 포인터 위치가 없습니다.
[설 명]	NC 프로그램 파일에서 블록을 읽으려고 할 때 파일의 정보를 읽을 수가 없는 상태입니다. 파일이 깨졌거나 하드디스크가 손상된 경우입니다.
[조치방법]	NC 파일을 다른 에디터에서 읽어 확인하고 문제를 해결합니다. 파일이 깨진 경우에는 다시 파일을 생성하여야 합니다.
F_82108	프로그램 파일에서 읽을 수가 없습니다.
[설 명]	NC 프로그램 파일에서 블록을 읽으려고 할 때 파일의 정보를 읽을 수가 없는 상태입니다. 파일이 깨졌거나 하드디스크가 손상된 경우입니다.

6. 경고 알람 리스트

[조치방법] NC 파일을 다른 에디터에서 읽어 확인하고 문제를 해결합니다. 파일이 깨진 경우에는 다시 파일을 생성하여야 합니다.

F_82109	선택된 프로그램 파일이 없습니다.
[설 명]	HX 시스템의 프로그램 선택에서 선택된 프로그램 파일이 존재하지 않는 경우입니다. 이전에 작업하던 파일이 삭제되었거나 파일이 손상된 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 파일이 존재하는지 확인하고 없는 경우에는 파일을 넣어 주고, 있는 경우에는 파일이 손상 되었는지 확인한 이후 문제를 해결합니다.

F_82110	PACCESS 세마포어를 열수 없습니다.
[설 명]	HX 시스템이 손상되었거나, OS 및 H/W 등 시스템의 상태가 불안정한 경우에 발생할 수 있습니다. 이 알람은 IPR 이 내부 프로세스를 진행하기 위한 인터락용 세마포어를 열려고 할 때 실패하면 발생합니다.
[조치방법]	정상적으로 사용하던 상황에서 발생한 경우에는 전원을 껏다가 다시 켜봅니다. HX 시스템을 재 설치합니다. OS 를 재 설치합니다. H/W(하드디스크, 메모리, 메인 보드 등)상태를 점검해야 하고 문제가 있는 부분을 교체합니다.

F_82111	한 블록 문자수는 300 개로 제한 됩니다.
[설 명]	NC 프로그램 내에 한 블록으로 지령할 수 있는 문자수는 최대 300 개로 제한되어 있습니다.
[조치방법]	해당 프로그램의 블록을 여러 블록으로 나누어 지령합니다.

F_82112	원호의 중심점 위치가 맞지않습니다.
[설 명]	원호지령시 중심점 위치가 시작점과 끝점과의 관계에서 원호가 되지 않는 형태로 지령된 경우입니다. 시작점과 중심점까지의 거리와 끝점과 중심점까지의 거리가 일치하지 않는 경우입니다. 이 거리의 차이에 대한 허용 오차를 조정할 수 있는데 파라미터(PI 151 “원호반경 허용 오차”)에 있습니다.
[조치방법]	파라미터를 조정하여 약간의 오차는 허용 할 수 있습니다. 프로그램 매뉴얼을 참조하여 원호에 대한 내용을 정확히 지령합니다.

F_82113	MDI 모드에서 부프로그램 호출을 할 수 없습니다.
[설 명]	MDI 모드에서 M98 부프로그램 호출을 한 경우입니다. MDI 모드에서는 부프로그램 호출을 할 수 없습니다. 단, 매크로 부프로그램 호출은 가능합니다.
[조치방법]	부프로그램 호출 명령을 제거하고 MDI 편집에서 직접 입력해야 합니다.

F_82114	챔퍼링 및 라운딩은 절삭이송 지령에만 적용됩니다.
[설 명]	절삭이송 지령이 아닌 경우에 챔퍼링 또는 라운딩이 지령된 경우입니다.
[조치방법]	절삭이송이 아닌 지령에서 챔퍼링 또는 라운딩 지령을 제거합니다.

F_82115	챔퍼링 및 라운딩이 중복 지령되었습니다.
[설 명]	한 블록에서 중복하여 지령된 경우입니다. 한 블록에 챔퍼링 또는 라운딩 지령은 한번만 가능합니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 한 블록에 여러개의 챔퍼링 또는 라운딩 지령이 오지 않도록 수정합니다.

F_82116	챔퍼링 및 라운딩시에는 단일축 지령만 가능합니다.
[설 명]	I, J, K, C, R 등 단일 축 이송시에만 지령 가능한 명령에 한 축 이상의 이송이 지령된 경우입니다.
[조치방법]	여러 축 이송 시에 챔퍼링 및 라운딩 기능을 사용하려면 ,C 또는 ,R 지령을 해야 합니다. 프로그램 매뉴얼을 참조하여 상황에 맞도록 수정합니다.

F_82117	챔퍼링 및 라운딩 지령값이 이송량 보다 큼니다.
[설 명]	챔퍼링 및 라운딩 양이 이송량보다 큰 경우 입니다. 이 경우 챔퍼링 및 라운딩 계산을 할 수 없습니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 이송량과 챔퍼링 또는 라운딩량을 비교하여 올바르게 수정합니다.
F_82018	챔퍼링 및 라운딩시 다음 블록 정보를 얻을수 없습니다.
[설 명]	챔퍼링(,C) 및 라운딩(,R)시에는 다음 블록에 대한 위치 정보가 필요한데 다음 위치정보를 얻을 수 없는 경우입니다. 다음 블록 위치 정보를 얻으려 할 때 프로그램 블록 진행을 변화시키거나 현재 블록 아래 3 개 블록 내에 직선 이송 지령이 없으면 정확한 다음 블록을 얻을 수 없게 됩니다.
[조치방법]	연속된 다음 3 개 블록 이내에 직선 이송 지령이 오도록 프로그램을 수정합니다.
F_82119	챔퍼링 및 라운딩시 다음 블록에 원호는 올 수 없습니다.
[설 명]	,C 에 의한 챔퍼링 및 ,R 에 의한 라운딩을 수행하기 위해 다음 블록에 대한 정보를 얻고자 할 때 다음 블록에 원호가 지령된 경우입니다. 다음 블록에 직선 이송 지령이 있어야 합니다.
[조치방법]	연속된 다음 블록에 직선 이송지령이 오도록 프로그램을 바르게 수정합니다.
F_82120	동일 직선 이송시에는 라운딩 할 수 없습니다.
[설 명]	다음 블록의 이송이 동일 직선상에서 이송하는 경우에는 라운딩을 수행할 수 없습니다.
[조치방법]	연속된 다음 블록이 동일 직선이 되지 않도록 프로그램을 바르게 수정합니다.
F_82121	보정 시작 및 끝은 직선 이송만 가능합니다.
[설 명]	공구 경보정의 시작 및 끝 블록에서는 급속이송, 절삭이송 등 직선이송만 지령할 수 있습니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 지령으로 수정합니다.
F_82122	사이클형상 끝 블록에 이송 지령이 없습니다.
[설 명]	사이클 형상 블록의 마지막에는 급속이송, 절삭이송, 원호보간 등 이송 지령이 있어야만 합니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 지령으로 수정합니다.
F_82123	챔퍼링 및 라운딩시 평면과 무관한 축지령이 있습니다.
[설 명]	챔퍼링 및 라운딩시에 현재 설정된 평면과 관련이 없는 축지령이 있는 경우입니다. 챔퍼링 및 라운딩은 평면 내에서 수행되므로 평면에 관련된 축만 지령해야 합니다.
[조치방법]	설정된 평면의 축지령만으로 프로그램을 올바르게 수정합니다.
F_82124	매크로 호출시 한 블록 내에 IJK 지령 한계를 넘었습니다.
[설 명]	커스텀 매크로 호출시 매크로 인수로 IJK 를 너무 많이 사용한 경우입니다.
[조치방법]	IJK 지령을 줄여서 지령합니다.
F_82125	부프로그램에서 모달매크로는 호출할 수 없습니다.
[설 명]	부프로그램에서 모달 커스텀 매크로(G66)의 호출은 불가능합니다.
[조치방법]	모달 커스텀 매크로(G66)를 사용하지 않고 다른 매크로를 사용합니다.
F_82126	모달매크로의 다중 호출 한계를 넘었습니다.
[설 명]	모달매크로(G66)의 다중호출 최대 개수를 넘은 경우입니다. 최대 개수는 메인 프로그램을 포함하여 10 개입니다.
[조치방법]	다중 호출 개수를 9 개 이내로 줄여서 지령합니다.
F_82127	사용하지 않는 M 코드 입니다.

6. 경고 알람 리스트

[설 명]	NC 프로그램 내에 지원하지 않는 M 코드를 지령한 경우입니다.
[조치방법]	사용 가능한 M 코드로 올바르게 지령합니다. 시스템 실행파일(cncHX.exe)이 있는 디렉토리 아래 System 이라는 디렉토리가 있습니다. 이 곳에 m.dat 텍스트 파일이 있는데 이 파일이 없는 경우에는 사용하는 M 코드 검사를 하지 않습니다. 만약, M 코드 검사를 수행하지 않으려면 이 파일을 지우면 됩니다. 현재 지령된 M 코드를 사용가능 M 코드로 하려면 위에서 설명한 m.dat 파일 안에 M 코드 번호를 넣어주면 됩니다.

F_82128	리지드탭핑시 피치를 계산할 수 없습니다.
----------------	------------------------

[설 명]	리지드 탭핑 가공 시에 피치를 계산할 수 없는 상황입니다. 첫째, RPM 스피들 지령 및 MMPR 피드 지령에서 스피들량이 0 인 경우이고 둘째, MPM 스피들 지령 및 MMPM 피드 지령인 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 정확한 지령으로 수정합니다.

F_82129	문자열이 최대 버퍼를 넘었습니다.
----------------	--------------------

[설 명]	연속된 문자열 입력시 내부 버퍼의 최대 크기를 넘은 경우입니다. 지령 가능한 연속 문자열의 최대 개수는 100 개 입니다.
[조치방법]	문자열의 개수를 100 개 이내로 줄여서 지령합니다.

F_82130	문자열 구성 문법이 맞지 않습니다.
----------------	---------------------

[설 명]	문자열의 끝 부분을 인식할 수 없는 경우입니다.
[조치방법]	문자열 구성 문법에 맞게 끝부분을 수정해야 합니다.

F_82131	매크로 프로그램의 사용자 정지입니다.
----------------	----------------------

[설 명]	매크로 프로그램 시에 #4010 에 1 을 넣은 경우 발생하는 메시지입니다. 매크로 프로그램 상에서 알람을 발생하려고 할 때 사용됩니다.
[조치방법]	매크로 프로그램의 기능상에 문제점 이므로 사용자가 판단하여 조치하여야 합니다.

F_82200	복합나사 사이클의 경로를 생성할 수 없습니다.
----------------	---------------------------

[설 명]	복합나사 사이클 가공시에 절입량, 절입 방향, 각도 등의 값이 올바르지 못한 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 올바른 지령으로 수정합니다.

F_82201	DNC 통신 파라미터를 적용할수 없습니다.
----------------	-------------------------

[설 명]	DNC 통신을 위한 Baudrate(PI 1 / 2), Parity Bit(PI 3 / 4), Data Bit(PI 5 / 6), Stop Bit(PI 7 / 8), EOT Code(PI 9 / 10) 등을 적용할 때 문제가 발생한 경우입니다.
[조치방법]	설정된 파라미터가 유효한지 현재 통신 사용 가능한 상태인지 확인합니다.

F_82202	DNC 운전시 분기명령을 수행할 수 없습니다.
----------------	---------------------------

[설 명]	DNC 운전시의 프로그램에서는 분기명령(GOTO)을 사용할 수 없습니다.
[조치방법]	DNC 프로그램의 분기명령을 제거합니다.

F_82203	DNC 운전 중에 통신에러가 발생하였습니다.
----------------	--------------------------

[설 명]	DNC 운전 중에 통신 상태에 이상이 발생한 경우입니다.
[조치방법]	케이블 상태 및 통신 연결 상태를 점검 합니다.

F_82204	극좌표보간시에 지령될 수 없습니다.
----------------	---------------------

[설 명]	G112 극좌표보간 중에는 G01, G02, G03 만 지령될 수 있습니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 극좌표보간에 대한 정확한 지령으로 수정합니다.

F_82205	극좌표보간시에 0 으로 이송할 수 없습니다.
[설 명]	G112 극좌표보간 중에 이송 지령이 원점을 지나는 경우 입니다.
[조치방법]	이송 지령이 원점을 지나지 않도록 프로그램을 수정합니다.

F_82206	원통보간 지령시 문법 오류입니다.
[설 명]	G107 원통보간 지령시 문법에 오류가 있는 경우입니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 원통보간 문법이 G107 C_과 같도록 수정합니다.

F_82207	원통보간시에 지령될 수 없습니다.
[설 명]	G107 원통보간 중에는 G01, G02, G03 만 지령될 수 있습니다.
[조치방법]	프로그램 매뉴얼을 참조하여 원통보간에 대한 정확한 지령으로 수정합니다.

F_82209	원점이 아닙니다.
[설 명]	원점복귀후 검사 지령(G27)시 검사한 결과가 원점이 아닌 경우 발생합니다.
[조치방법]	원점으로 복귀하지 않는 문제를 해결합니다.

6.2.3 제어 관련 알람

1) 일반 알람

F_84000	PLC 가 응답이 없습니다.
[설 명]	PLC 가 동작하지 않는 경우 발생하는 알람입니다.
[조치방법]	다음 사항을 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오. 1. 시스템의 Install 상태를 점검하십시오. 2. ..\WPLC 디렉토리에 PLC Ladder 파일이 있는지 확인하십시오. 3. G0.0 의 PLC Run Bit 가 High 가 되는지 확인하십시오.

F_84001	IPR 이 응답이 없습니다
[설 명]	IPR(코드 해석기)이 정상적으로 동작하지 않는 경우 발생하는 알람입니다.
[조치방법]	다음 사항을 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오. 1. 시스템의 Install 상태를 점검하십시오. 2. IPR 의 Version 을 확인하십시오.

F_84004	제어 파라미터에 오류가 있습니다.
[설 명]	제어 파라미터가 정상적으로 입력되지 않은 경우 발생하는 알람입니다..
[조치방법]	파라미터 확인 후, 시스템을 재실행 하십시오.

F_84011	자동운전 중, Machine lock 은 취소되지 않습니다.
[설 명]	자동운전 중(자동운전중 신호(OP)가 High 상태), Machine lock 은 취소되지 않습니다.
[조치방법]	취소를 원하시면, Reset 을 하십시오

F_84022	공구 측정 알람이 발생하였습니다
[설 명]	공구 측정 수행 중에 문제가 발생하였습니다.
[조치방법]	다음 사항을 점검하십시오. 1. NC 프로그램을 확인하십시오. 2. Skip 신호가 정상적인지 확인하십시오. 3. 파라미터(PI 142) 설정값을 확인하십시오.

6. 경고 알람 리스트

F_84024	Rigid Tap In-position Check Alarm.
[설 명]	In-position Check 시에 지연되는 경우 발생하는 경고 메시지입니다.
[조치방법]	서보를 점검하거나, Rigid Tap In-position Range 설정 파라미터(PM 4578)를 변경하십시오.
F_84025	Rigid Tap 가공 중 피치오차가 발생했습니다.
[설 명]	Rigid Tap 가공 중에 피치오차가 파라미터 설정값을 초과한 경우 발생하는 알람입니다.
[조치방법]	다음 사항을 점검하십시오. 1. Servo 의 상태를 점검하십시오. 2. 파라미터(PM 4579) 설정값을 확인하십시오.
F_84027	극좌표 보간이 불가능한 지령입니다.
[설 명]	극좌표 보간에서 중심점(작업물 좌표계 원점)을 통과하는 지령을 했을 때 발생하는 알람입니다.
[조치방법]	NC 프로그램을 확인하십시오.
84028	극좌표 보간 중에 회전축의 이송속도가 허용값을 초과했습니다.
[설 명]	이송속도가 파라미터(PM 4627)의 설정값을 초과한 경우 발생하는 알람입니다.
[조치방법]	1. 가공 프로그램을 수정하십시오. 2. PM 4627 파라미터를 확인하십시오.
F_84100	ECAT WCNT Alarm[ECAT]
[설 명]	EtherCAT 통신 slave 모듈의 개수에 문제가 발생했습니다.
[조치방법]	통신 초기에 확인된 slave 모듈의 개수 보다 작습니다. Slave 모듈의 상태를 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84001	AIB WDog Alarm[ECAT]
[설 명]	AIB 모듈에 장애가 발생했습니다.
[조치방법]	AIB 모듈의 상태를 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84102	AIB32 WDog Alarm[ECAT]
[설 명]	AIB32 모듈에 장애가 발생했습니다.
[조치방법]	AIB32 모듈의 상태를 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84105	EDIO7246 WDog Alarm[ECAT]
[설 명]	EDIO7246 모듈에 장애가 발생했습니다.
[조치방법]	EDIO7246 모듈의 상태를 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84106	EDIO6464 WDog Alarm[ECAT]
[설 명]	EDIO6464 모듈에 장애가 발생했습니다.
[조치방법]	EDIO6464 모듈의 상태를 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84107	EDIO Address Duplicate Alarm[ECAT]
[설 명]	EDIO6464 모듈의 국번이 중복 되었습니다.
[조치방법]	EDIO6464 모듈의 국번 중복 상태를 확인하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
84110	H/W 초기화 Alarm
[설 명]	H/W 초기화에 문제가 발생했습니다.
[조치방법]	다음 사항을 점검하십시오.

1. H/W 상태를 점검하십시오.
2. H/W 관련 Paramter 설정값을 확인하십시오.

F_84114	SERCOS 초기화 Alarm
[설 명]	SERCOS 통신 초기화에 장애가 발생했습니다.
[조치방법]	SECOS Cable 검사 또는 Slave 모듈의 상태를 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84116	SERCOS Ring Alarm
[설 명]	SERCOS Ring 연결에 문제가 발생했습니다.
[조치방법]	SECOS Cable 을 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84117	SERCOS MST Alarm
[설 명]	SERCOS MST 신호에 문제가 발생했습니다.
[조치방법]	SECOS Cable 을 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84118	SERCOS AT Alarm
[설 명]	SERCOS Slave 에 문제가 발생했습니다.
[조치방법]	SECOS Cable 검사 또는 Slave 모듈의 상태를 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84120	SERCOS 파라미터 Up-Loading F_ailed
[설 명]	SERCOS 통신 관련 파라미터 Up-Loading 중 에러가 발생했습니다.
[조치방법]	SERCOS 통신 관련 파라미터를 확인하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84121	SERCOS 파라미터 Down-Loading F_ailed
[설 명]	SERCOS 통신 관련 파라미터 Down-Loading 중 에러가 발생했습니다.
[조치방법]	SERCOS 통신 관련 파라미터를 확인하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84125	SERCOS Procedure Command Error
[설 명]	SERCOS Procedure Command 에러가 발생했습니다.
[조치방법]	SERCOS 통신 상태를 확인하시고, 시스템을 재실행 하십시오.
F_84126	EtherCAT Cross Error[Send Error]
[설 명]	EtherCAT Cross Error[Send Error] 가 발생했습니다.
[조치방법]	EtherCAT 케이블, Slave 모듈을 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오
F_84127	EtherCAT Cross Error[Receive Error]
[설 명]	EtherCAT Cross Error[Receive Error] 가 발생했습니다.
[조치방법]	EtherCAT 케이블, Slave 모듈을 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오
F_84129	AIB30 WDog Alarm[ECAT]
[설 명]	AIB3.0 모듈에 장애가 발생했습니다.
[조치방법]	AIB3.0 모듈을 점검하시고, 시스템을 재실행 하십시오

2) 축제어 알람

F_84200	Servo not ready
[설 명]	서보 Ready 신호에 이상이 있는 경우 발생하는 알람입니다.

6. 경고 알람 리스트

- [조치방법] 다음 사항을 점검하십시오.
1. 서보 상태를 점검하십시오.
 2. 케이블 결선을 점검하십시오.
 3. 서보 Ready 신호의 극성 파라미터(PS 405-서보, PS 285-스핀들)를 확인하십시오.

F_84205	추종오차가 발생했습니다.
----------------	---------------

- [설 명] 파라미터(PS 325)로 설정된 추종오차 범위를 초과한 경우 발생하는 알람입니다.
이 경우에 CNC 는 모든 서보를 Servo OFF_ 시키게 됩니다.

- [조치방법] 1. 파라미터(PS 325)의 설정값을 확인하십시오.
2. 서보의 상태를 점검하시고, Reset 을 하십시오

F_84206	동기오차가 발생했습니다.
----------------	---------------

- [설 명] 파라미터(PS 326)로 설정된 동기오차 범위를 초과한 경우 발생하는 알람입니다.
이 경우에 CNC 는 모든 서보를 Servo OFF_ 시키게 됩니다.

- [조치방법] 1. 파라미터(PS 326)의 설정값을 확인하십시오.
2. 서보의 상태를 점검하시고, Reset 을 하십시오

F_84207	In-position Check Alarm.
----------------	--------------------------

- [설 명] In-position Check 시에 지연되는 경우 발생하는 알람입니다.

- [조치방법] 서보를 점검하거나, In-position Range 설정 파라미터(PM 2928~)를 확인하십시오.

F_84208	Spindle Agree Alarm.
----------------	----------------------

- [설 명] Spindle Agree Check 시에 지연되는 경우 발생하는 알람입니다.

- [조치방법] 서보를 점검하거나, Spindle Agree Range 설정 파라미터(PS 109)를 확인하십시오.

F_84210	Encoder Phase Alarm
----------------	---------------------

- [설 명] 엔코더 신호에 문제가 있는 경우 발생하는 알람입니다.

- [조치방법] 다음 사항을 점검하십시오.
1. 엔코더를 점검하십시오.
 2. 케이블 결선을 점검하십시오.
 3. Noise 관련사항을 점검하십시오.

F_84211	Encoder C Phase Alarm
----------------	-----------------------

- [설 명] 엔코더 C 상 신호에 문제가 있는 경우 발생하는 알람입니다.

- [조치방법] 다음 사항을 점검하십시오.
1. 엔코더를 점검하십시오.
 2. 케이블 결선을 점검하십시오.
 3. Noise 관련사항을 점검하십시오.
 4. 엔코드 Resolution 관련 파라미터(PS 93)를 확인하십시오.

F_84213	C 상 검출시의 최대 허용 모터 회전량을 초과하였습니다
----------------	--------------------------------

- [설 명] 원점복귀 동작에서 C 상 검출에 문제가 있는 경우에 발생하는 알람입니다.

- [조치방법] 1. 파라미터(PM2047~)의 설정값을 확인하십시오.
2. 엔코더 C 상의 배선 상태를 점검하십시오.
3. 원점 Dog 센서의 위치를 점검하십시오.

F_84217	축이 소프트리미트 영역을 벗어났습니다.
----------------	-----------------------

- [설 명] 축 이송 지령이 소프트리미트 영역을 넘어선 경우에 발생하는 알람입니다.

- [조치방법] 1. 파라미터(PM3410~)의 설정값을 확인하십시오.
2. 수동모드로 전환한 후, 소프트리미트 영역 안으로 이송시키십시오.

F_84218	축이 G22 내부 금지 영역을 벗어났습니다.
----------------	--------------------------

- [설 명] 축 이송 지령이 G22 내부 영역을 넘어선 경우에 발생하는 알람입니다.
- [조치방법] 1. 파라미터(PM3476~)의 설정값을 확인하십시오.
2. 수동모드로 전환한 후, G22 영역 안으로 이송시키십시오.

F_84219	축이 G22 외부 금지 영역을 벗어났습니다.
----------------	--------------------------

- [설 명] 축 이송 지령이 G22 외부 영역을 넘어선 경우에 발생하는 알람입니다.
- [조치방법] 1. 파라미터(PM3476~)의 설정값을 확인하십시오.
2. 수동모드로 전환한 후, G22 외부 영역 밖으로 이송시키십시오.

F_84220	축이 제 3 이송금지영역을 벗어났습니다.
----------------	------------------------

- [설 명] 축 이송 지령이 제 3 이송금지 영역을 넘어선 경우에 발생하는 알람입니다.
- [조치방법] 1. 파라미터(PM3483~)의 설정값을 확인하십시오.
2. 수동모드로 전환한 후, 제 3 이송금지영역 밖으로 이송시키십시오.

F_84312	SERVO Alarm
----------------	-------------

- [설 명] Servo 에서 알람이 발생한 경우입니다.
- [조치방법] 1. 서보 상태를 점검하십시오.
2. 케이블 결선을 확인하십시오.
3. 서보 알람의 극성 파라미터(PS 407-서보, PS 287-스핀들)를 확인하십시오.

2 번축에서 ~32 번축까지 같은 형식입니다
- 2 번축(84400~84531),
- 3 번축(84600~84731),
- 32 번축(90400~90531)

3) 특수 기능 알람

F_90600	Z Gap Trace A/D Board Error
----------------	-----------------------------

- [설 명] A/D Board 에 문제가 있는 경우 발생하는 알람입니다.
- [조치방법] A/D Board 의 상태 및 파라미터(PM 7007)를 확인하십시오.

F_90601	Z Gap Trace 제어 범위를 벗어났습니다(#1).
----------------	--------------------------------

F_90602	Z Gap Trace 제어 범위를 벗어났습니다(#2).
----------------	--------------------------------

F_90603	Z Gap Trace 제어 범위를 벗어났습니다(#3).
----------------	--------------------------------

F_90604	Z Gap Trace 제어 범위를 벗어났습니다(#4).
----------------	--------------------------------

- [설 명] Z Gap Trace 제어 위치를 넘어선 경우에 발생하는 알람입니다.
- [조치방법] Z Gap Trace 설정 파라미터(PM 7024~)를 확인하십시오.

F_90605	Z Gap Trace In-Position Alarm(#1)
----------------	-----------------------------------

F_90606	Z Gap Trace In-Position Alarm(#2)
----------------	-----------------------------------

F_90607	Z Gap Trace In-Position Alarm(#3)
----------------	-----------------------------------

F_90608	Z Gap Trace In-Position Alarm(#4)
----------------	-----------------------------------

- [설 명] Z Gap Trace 중 In-Position Check 가 지연되는 경우에 발생하는 알람입니다.
- [조치방법] Z Gap Trace 설정 파라미터(PM 7080)를 확인하십시오.

6. 경고 알람 리스트

F_90613	니블링 모드에서 지령된 블록 길이가 최대값을 초과했습니다.
[설 명]	니블링 모드에서 지령된 블록 길이가 파라미터에서 설정한 값을 초과했을 때 발생하는 알람입니다.
[조치방법]	NC 프로그램 및 파라미터(PM 7408)를 확인하십시오.
F_90617	Chopping In-Position Alarm
[설 명]	Chopping 모드에서 중 In-Position Check 가 지연되는 경우에 발생하는 알람입니다.
[조치방법]	Chopping 모드 설정 파라미터(PM 4662)를 확인하십시오.

부록

1. HMI 화면 구성

HX의 HMI 화면은 Open Architecture로 만들어졌으며, 8 종류의 데이터 파일을 수정함으로써 화면을 추가하거나 화면 구성을 변경할 수 있습니다.

데이터 파일의 구조는 크게 Main 부분과 Common 부분으로 나뉘어 집니다. Main 부분은 각 화면별로 필요한 데이터를 미리 정해진 형식에 맞추어서 등록 하는 부분입니다. HX에 등록된 화면이 20 개라고 한다면, 일반적으로 Main 부분에는 20 개 화면에 관한 내용이 각각 정리되어 있습니다. Common 부분은 여러 화면에서 공통적으로 사용되는 데이터를 등록하는 부분입니다. Main 부분에 각 화면별로 필요한 데이터를 입력할 때에, Common Usage 항목을 1로 설정해 주면 Common 부분에 등록된 데이터를 해당 화면에서 사용한다는 의미가 됩니다.

예제)

```
< Common >
  기능: “함수키 F9가 눌러지면 초기 화면으로 화면을 전환한다”

< Main >
화면 1
  Common Usage : 1 (사용)
  기능 : “ 함수키 F1이 눌러지면 2번 화면으로 화면을 전환한다 “

화면 2
  Common Usage : 0 (사용 안함)
  기능 : “ 함수키 F2가 눌러지면 3번 화면으로 화면을 전환한다 “
```

화면 1은 Common Usage 항목이 1로 설정되어 있으므로, Common에 등록된 데이터가 유효합니다. 따라서, 화면 1에서 F9 키를 누르면 초기화면으로 화면이 전환 됩니다. 반면에, 화면 2에서는 Common Usage 항목이 0으로 설정되어 있으므로 Common에 등록된 데이터가 유효하지 않게 됩니다. 따라서, 화면 2에서 F9 키를 눌러도 초기화면으로 화면이 전환 되지 않습니다.

* 데이터 파일에서 ‘#’기호는 주석(설명문)을 나타냅니다.

1.1 Wtrans.txt

Wtrans.txt 는 HMI 화면 구성에서 가장 핵심이 되는 데이터 파일입니다. Wtrans.txt 는 HX 에서 사용할 화면을 등록하는 곳이며, 각 화면에서 함수 키(F1~F10)를 눌렀을 때 어떤 화면으로 전환이 될지를 등록하는 곳입니다.

Common

"COMMON"	Count	
Message No	Transition Screen No	Clear Flag

Main

Screen No	Refresh Rate	Priority	Link	Border Color	Common Usage	Count
COMMON 과 동일						
-1						

[Message No]

외부 입력키에 해당하는 메시지 번호

외부 입력키	메시지 번호
F1	112
F2	113
F3	114
F4	115
F5	116
F6	117
F7	118
F8	119
F9	120
F10	121
F11	122
F12	123
Shift	16
Cntl	17
Alt	18
PgUp	33
PgDn	34
END	35
HOME	36

[Transition Screen No]	전환 해야할 화면 번호
[Clear Flag]	화면 전환시에 현재 화면을 지울지 여부 (0:지우지 않음, 1:지움)
[Screen No]	화면 번호
[Refresh Rate]	현재 화면의 다시 그리기 반복 시간 (msec)
[Priority]	현재 화면의 사용여부 (Data Common Table 참조)
[Link]	이전 화면에 대한 연결관계 설정 0 : 사용안함 1 : 어떠한 키가 들어와도 이전 화면으로 돌아감
[Border Color]	현재 화면의 배경색 설정 (Data Common Table 참조)
[Common Usage]	공통 데이터의 사용 여부 (0:사용 안함, 1:사용함)
[Count]	데이터 개수

예제) Wtras.txt 사용 예제

```
# 이하 Common 부분
#-----
# 공통
COMMON 1
#MSG TSN CFLG
120 2 1 #F9

# 이하 Main 부분
#-----
# 화면 0
#SN RFR PRIO LINK Color Use Count
0 100 0 0 5 1 2
#MSG TSN CFLG
112 1 1 #화면 1(F1)
113 2 1 #화면 2(F2)

#-----
# 화면 1
#SN RFR PRIO LINK Color Use Count
1 100 0 0 5 0 2
#MSG TSN CFLG
112 0 1 #화면 0(F1)
114 2 1 #화면 2(F3)

#-----
# 화면 2
#SN RFR PRIO LINK Color Use Count
2 100 0 0 5 0 1
#MSG TSN CFLG
112 0 1 #화면 0(F1)

-1
```

< Common 부분 >

① F9 키가 눌러지면 2 번 화면으로 화면 전환.

< Main 부분 >

화면 0:

- ① 0 번 화면을 사용할 것임을 선언
- ② 0 번 화면에서 F1 키가 눌러지면 1 번 화면으로 화면전환
- ③ 0 번 화면에서 F2 키가 눌러지면 2 번 화면으로 화면전환
- ④ Common Use 가 1 이므로, 0 번화면에서 F9 키가 눌러지면 2 번화면으로 화면전환

화면 1:

- ① 1 번 화면을 사용할 것임을 선언
- ② 1 번 화면에서 F1 키가 눌러지면 0 번 화면으로 화면전환
- ③ 1 번 화면에서 F3 키가 눌러지면 2 번 화면으로 화면 전환
- ④ Common Use 가 0 이므로, 1 번화면에서 F9 키를 눌러도 화면 전환 없음.

화면 2:

- ① 2 번 화면을 사용할 것임을 선언
- ② F1 키가 눌러지면 0 번 화면으로 화면전환

1.2 Ftext.txt

화면에서 사용될 버튼을 그려주고, 버튼에 글씨를 써서 버튼의 기능을 표시해 줍니다.

Common

"COMMON"		Count	
X	Y	Width	Height
		Prior	Fore
		ity	grou
		nd	und
		Colo	Colo
		r	r

Mode	Attr	On/Off	Text
------	------	--------	------

Main

Screen No	Selected Foreground Color	Selected Background Color	Common Usage	Count
-----------	---------------------------	---------------------------	--------------	-------

COMMON 과 동일				
-1				

[COMMON]	공통 데이터 영역 알림 문자
[Count]	공통 데이터 개수
[X]	모니터에 X 픽셀 위치
[Y]	모니터에 Y 픽셀 위치
[Width]	박스의 폭
[Height]	박스의 높이
[Priority]	데이터의 사용여부 (Data Common Table 참조)
[Foreground Color]	문자열의 색 (Data Common Table 참조)
[Background Color]	문자열의 배경색 (Data Common Table 참조)
[Mode]	폰트 및 박스 모양 (Data Common Table 참조)
[Attr]	반전 및 투명 (Data Common Table 참조)
[On/Off]	버튼의 선택 유무, 선택시에는 들어가 보임 (0:선택하지 않음, 1:선택)
[Text]	표시될 문자열

[Screen No]	화면 번호
[Select Foreground]	선택된 경우 문자열 색 (Data Common Table 참조)
[Select Background]	선택된 경우 문자열의 배경색 (Data Common Table 참조)
[Common Usage]	공통 데이터의 사용 여부 (0:사용 안함, 1:사용함)
[Count]	데이터 개수

예제)

#-----											
# 공통											
COMMON 2											
#	x	y	w	h	prio	fg	bg	md	ar	fn	str
	1	448	20	30	0	0	5	30	0	0	
	620	448	20	30	0	0	5	30	0	0	
#-----											
# 화면 0											
#SN	FC		BC		Common_Use			COUNT			
0	1		14		1			8			
#	x	y	w	h	prio	fg	bg	md	ar	fn	str
21	448	75	30		0	0	5	30	2	1	화 면 0
96	448	75	30		0	0	5	30	2	0	화 면 1
171	448	75	30		0	0	5	30	2	0	화 면 2
246	448	75	30		0	0	5	30	2	0	
321	448	75	30		0	0	5	30	2	0	
396	448	75	30		0	0	5	30	2	0	
471	448	75	30		0	0	5	30	2	0	
546	448	74	30		0	0	5	30	2	0	
-1											

0 번 화면에 8 개의 버튼을 만들고, 첫번째 버튼부터 “화면 0”, “화면 1”, “화면 2”을 표시합니다. Common_Use 가 1 이므로 Common 부분에서 등록한 버튼 2 개도 1 번 화면에 추가 됩니다.

1.3 Stext.txt

화면에 표시할 Static Text 를 등록합니다.

Common

"COMMON"	Count
X	Y
W	Pri
For	Ba
Mo	Att
Te	
or	tegr
ck	de
r	xt
y	ou
gro	
nd	un
Cold	
or	Col
or	

Main

Screen No	Common Usage	Count
COMMON 과 동일		
-1		

["COMMON"]	공통 데이터 영역 알림 문자
[Count]	공통 데이터 개수
[X]	모니터에 X 픽셀 위치
[Y]	모니터에 Y 픽셀 위치
[W]	가로 폭 크기, 0 입력시 내부 자동 계산 폭 = 문자열 개수 x (0 폰트:7, 1 폰트:11, 2 폰트:17, 3 폰트:35)
[Priority]	데이터의 사용여부 (Data Common Table 참조)
[Foreground Color]	문자열의 색 (Data Common Table 참조)
[Background Color]	문자열의 배경색 (Data Common Table 참조)
[Mode]	폰트 및 박스 모양 (Data Common Table 참조)
[Attr]	반전 및 투명 (Data Common Table 참조)
[Text]	표시될 문자열, 앞 뒤에 를 씨운다. (예) 제목 * Inch/Metric 에 자동변환 되는 단위표시를 위하여 길이 및 속도 단위는 다음과 같이 입력 (길이 : 0 , 속도 : 1)
[Screen No]	화면 번호
[Common Usage]	공통 데이터의 사용 여부 (0:사용 안함, 1:사용함)
[Count]	데이터 개수

예제)

```
#-----
# 공통
COMMON 2
# X      Y      Prio      FGC      BGC      Mode      Attrib      내용
  6       6       0       0       5       50       2      |메인 PG |
  6      27       0       0       5       50       2      |진행 PG |

#-----
# 화면 1
#sn      common use      item num
  0         1             1
# x,      y,      prio,  fgc,  bgc,  mode,  attr,  data
  50     100     0      0   5    51     0    |화면 0|

-1
```

1.4 Vdata.txt

화면에 표시할 변수를 등록 합니다.

Common

"COMMON"	Count
----------	-------

TYPE 0

X	Y	W	Priority	Foreground Color	Background Color
Mode	Attr	Variable Type	Mask	Shift	
Unit	String Count	Variable Name	Variable Index	Format	
R / W	Refresh				

TYPE 1

Upper Variable Type	Upper Value	Lower Variable Type	Lower Value
---------------------	-------------	---------------------	-------------

TYPE 2

Multiply Variable Name	Multiply Index	Add Variable Name	Add Index
------------------------	----------------	-------------------	-----------

TYPE 3

String Number	String Data
String Number	String Data
String Number	String Data

→ String Count

Main

Screen No	Selected Foreground Color	Selected Background Color	Common Usage	Count
COMMON 과 동일				
-1				

- ["COMMON"]

[Count]

[X]

[Y]

[Priority]

[Foreground Color]

[Background Color]
- 공통 데이터 영역 알림 문자

공통 데이터 개수

모니터에 X 픽셀 위치

모니터에 Y 픽셀 위치

데이터의 사용여부 (Data Common Table 참조)

문자열의 색 (Data Common Table 참조)

문자열의 배경색 (Data Common Table 참조)

[Mode]	폰트 및 박스 모양 (Data Common Table 참조)
[Attr]	반전 및 투명 (Data Common Table 참조)
[Variable Type]	Map 변수의 입력 형태 (Data Common Table 참조)
[Mask]	Map 변수를 비트 연산 하기 위한 마스크 씩을 값 (정수로 입력) Variable Type 이 Lamp 인 경우 해당 비트의 위치 입력 (0 - 31)
[Shift]	Map 변수를 비트 연산 하기 위한 쉬프트 값 새로운 Map 변수 = (Map 변수 >> Shift) & Mask Variable Type 이 Lamp 인 경우 사용 안함 (0)
[Unit]	두자리로 운영 <u>2 1</u> 1 자리 : Inch / Metric 변환을 적용할지 유무 (0:적용 안함, 1:적용함) 2 자리 : 직경치 / 반경치 변환 적용 유무 (0:반경치, 1:직경치)
[String Count]	TYPE3 인 경우 문자열 들의 총 개수
[Variable Name]	Map 변수의 이름 (Data Common Table 참조)
[Variable Index]	Map 변수의 인덱스
[Format]	Map 변수의 표시 형식
[R/W]	Map 변수의 입/출력 여부 (0:출력만 가능, 1:입/출력 모두 가능)
[Refresh]	PS Map 인 경우 축번호로 사용하고 그외에는 0 을 입력
[Upper Variable Type]	TYPE1 또는 TYPE2 인 경우 상한값의 형태 0 : No Check 1 : Integer 2 : Double 3 : Discrete
[Upper Value]	TYPE1 또는 TYPE2 인 경우 상한값 Discrete Type 인 경우 B Map 의 상한 인덱스
[Lower Variable Type]	TYPE1 또는 TYPE2 인 경우 하한값의 형태 0 : No Check 1 : Integer 2 : Double 3 : Discrete
[Lower Value]	TYPE1 또는 TYPE2 인 경우 상한값 Discrete Type 인 경우 B Map 의 상한 인덱스
[Multiply Variable Name]	TYPE2 인 경우 Map 변수에 곱해질 Map 변수 이름 0 : Not use 13 : SV Map 14 : SN Map 18 : B Map

[Multiply Index]	TYPE2 인 경우 Map 변수에 곱해질 Map 변수 인덱스
[Add Variable Name]	TYPE2 인 경우 Map 변수에 더해질 Map 변수 이름 0 : Not use 13 : SV Map 14 : SN Map 18 : B Map
[Add Index]	TYPE2 인 경우 Map 변수에 더해질 Map 변수 인덱스
[String Number]	TYPE3 인 경우 해당 문자열을 선택하게 해주는 번호
[String Data]	TYPE3 인 경우 해당 문자열
[Screen No]	화면 번호
[Select Foreground]	선택된 경우 문자열 색 (Data Common Table 참조)
[Select Background]	선택된 경우 문자열의 배경색 (Data Common Table 참조)
[Common Usage]	공통 데이터의 사용 여부 (0:사용 안함, 1:사용함)
[Count]	데이터 개수

예제)

```
#-----
# 공통
COMMON 5
#X  Y   Prio  FGC  BGC  Mode  attr  Vtype  Mask  Shft  SI  Sn  Vname  Vn  Fmt  RW  Refresh  Uv  Un  Lv
Ln

# Main PG, Sub PG

61  6   0    0    6   50    0   100    0    0    0  0  0    0   %18s  0   1
61  27  0   13    6   50    0   100    0    0    0  0  0    1   %18s  0   1

# Mode 표시부
196 6   0    1   16   52    0    6    0    0    0  9  7    1   %5s   0   1

# StrN   StrD
0         AUTO
65536     AUTO
131072    MDI
262144    DNC
524288    ZRN
1048576   JOG
2097152   MPG
4194304   STEP
8388608   EDIT

# 날짜, 현재 블록 number
550 6   0    0    6   50    0   10    0    0    0  0  0    0   %6d-%2d-%2d  0   1
550 27  0   13    6   50    0    3    0    0    0  0 14   716   %06.0f  0   1    0    0    0    0

#-----
-
# 화면 0
#win num, for col, back color, common use, item num
0     1     10     1     0
#X  Y   Prio  FGC  BGC  Mode  attr  Vtype  Mask  Shft  SI  Sn  Vname  Vn  Fmt  RW  Refresh  Uv  Un  Lv
Ln
-1
```

1.5 Asf.txt

HX 에 사용될 ASF 파일을 등록 합니다.

Common

"COMMON"		
Priority	Key in Usage	ASF dll File Name
-1		

Main

Screen No	Priority	Key in Usage	ASF dll File Name
-1			

[Screen No]	화면 번호
[Priority]	데이터의 사용여부 (Data Common Table 참조)
[Key in Usage]	입력키의 사용 영역
	0 : Disable (System Only)
	1 : Enable (ASF Only)
	2 : All (System and ASF)
[ASF dll File Name]	dll 파일 이름

예제)

#	sn	prio	keyin	dll
0	0	2		asfOffset_T_RTX
-1				

0 번 화면에 asfOffset_T_RTX.dll 파일을 등록합니다.

1.6 Bmp.txt

화면에 표시할 Bmp 파일의 위치와 파일이름을 등록합니다.

Common

"COMMON"	Count	
X	Y	BMP File Name

Main

Screen No	Common Usage	Count
COMMON 과 동일		
-1		

["COMMON"]	공통 데이터 영역 알림 문자
[Count]	공통 데이터 개수
[X]	모니터에 X 픽셀 위치
[Y]	모니터에 Y 픽셀 위치
[BMP File Name]	Bmp 그림 파일의 이름
[Screen No]	화면 번호
[Common Usage]	공통 데이터의 사용 여부 (0:사용 안함, 1:사용함)
[Count]	데이터 개수

예제)

```
#-----
# 공통
COMMON 2
#   x       y       file_name
#   3       450     L_ARROW
#  622     450     R_ARROW

#-----
# 화면 0
# Sc No.   Common   Count
#    0       1       0

-1
```

1.7 Box.txt

화면에 표시할 Box 의 위치와 폭, 높이를 등록합니다.

Common

"COMMON"		Count	
X	Y	Widt Heig	ColoMod Attr
		h ht r e	

Main

Screen No	Common Usage	Count
COMMON 과 동일		
-1		

["COMMON"]	공통 데이터 영역 알림 문자
[Count]	공통 데이터 개수
[X]	모니터에 X 픽셀 위치
[Y]	모니터에 Y 픽셀 위치
[Width]	박스의 폭
[Height]	박스의 높이
[Color]	박스의 배경색 (Data Common Table 참조)
[Mode]	폰트는 무시하고 박스 모양만 정의 (Data Common Table 참조)
[Attr]	배경에 대한 정의(0 : No Fill, 1 : Fill)
[Screen No]	화면 번호
[Common Usage]	공통 데이터의 사용 여부 (0:사용 안함, 1:사용함)
[Count]	데이터 개수

예제)

#-----							
# 공통							
COMMON 0							
#	x	y	w	h	clr	md	ar
#-----							
# 화면 0							
#	Sc No.	Common		Count			
	0	0		1			
#	x	y	w	h	clr	md	ar
	30	80	300	55	5	5	1
-1							

1.8 Axis.txt

자동 축 표시 사용 유무 파라미터와 설정 축 개수와 연동하여 화면 데이터 파일을 읽게됩니다. 자동 축 표시 사용 유무가 무(1)로 설정 되면 Axis.txt 파일을 읽고, 나머지에 대해서는 축설정 개수에 따라서 Axis1.txt, Axis2.txt, Axis3.txt, Axis4.txt, Axis5.txt, ...를 읽게 되어 자동으로 화면의 축표시가 바뀌는 효과를 줄 수 있습니다.

Screen No	Group Count	
-----------	-------------	--

```

Pri Tit TX TY TF TBT TA Tit
ori le      G G M ttr le
ty On      C C od
/Of        e
f
Gr Ax Ax Ax AXAY AT AT AF
ou is is is      FGB G
p Tit Co Nu      C G C
ID le un m      C
Ont be
/Of r
f
ABA AA
GCMottr
de

```

[Screen No]	데이터 표시 화면 번호
[Group Count]	표시될 축 그룹의 개수
[Priority]	현재 그룹의 사용여부 (Data Common Table 참조)
[Title On/Off]	제목 표시 여부 (1:표시함, 0:표시안함)
[TX]	Title 의 X 위치
[TY]	Title 의 Y 위치
[TFGC]	Title 의 글자 색
[TBGC]	Title 의 글자 배경색
[TMode]	Title 테두리 형태(Data Common Table 참조)
[TAttr]	Title 의 반전 및 투명 (Data Common Table 참조)
[Group ID]	표시될 축의 그룹번호

그룹번호	내용
0	현재위치
1	기계위치
2	남은거리
3	상대위치
4	핸들 개입량
5	추종오차
6	동기오차
7	경로검사 현재위치

[Axis Title On/Off]	축 제목 표시 여부 (1:표시함, 0:표시안함)
[Axis Count]	표시될 축 개수
[Axis Number]	표시될 축 번호 배열 (축 개수 만큼 존재해야 함)

[AX]	Axis 의 X 위치
[AY]	Axis 의 Y 위치
[ATFGC]	AxisTitle 의 글자 색
[ATBGC]	AxisTitle 의 글자 배경색
[AFGC]	Axis 의 글자 색
[ABGC]	Axis 의 글자 배경색
[AMode]	Axis 테두리 형태(Data Common Table 참조)
[AAttr]	Axis 의 반전 및 투명 (Data Common Table 참조)

예제)

```
#-----
# 화면 0
# SN      Group CNT
# 0       3
# TPrio  TOn/Off TX  TY  TFGC  TBGC  TMode  TAttr  Title
# 0       1      45  188  16    5    1      0    |현재위치|
# GID  AOn/Off ACnt  AX  AY  ATFGC  ATBGC  AFGC  ABGC  AMode  AAttr
# 0       1      0    45  233    0    5      0    5    1      0

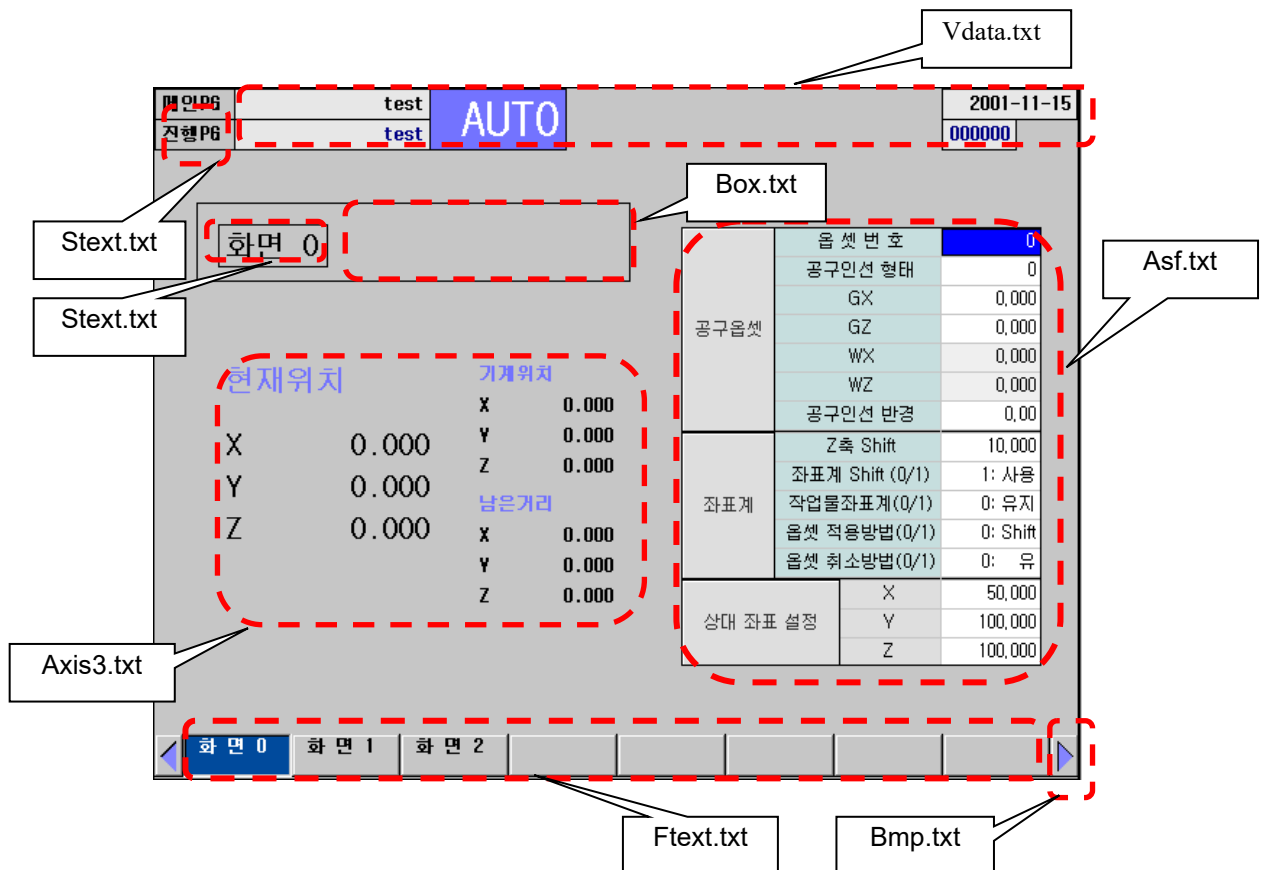
# TPrio  TOn/Off TX  TY  TFGC  TBGC  TMode  TAttr  Title
# 0       1      220  188  16    5    0      0    |기계위치|
# GID  AOn/Off ACnt  AX  AY  ATFGC  ATBGC  AFGC  ABGC  AMode  AAttr
# 1       1      0    220  210    0    5      0    5    0      0

# TPrio  TOn/Off TX  TY  TFGC  TBGC  TMode  TAttr  Title
# 0       1      220  278  16    5    0      0    |남은거리|
# GID  AOn/Off ACnt  AX  AY  ATFGC  ATBGC  AFGC  ABGC  AMode  AAttr
# 2       1      0    220  300    0    5      0    5    0      0

-1
```

1.9 화면 구성 예제

앞에서 예제로 사용했던 데이터 파일들을 사용하여 만든 HMI 화면은 아래 그림과 같습니다.



2. 파라미터 / 진단 / 상태정보 화면

Wtrans.txt 에 등록된 화면들 중에서 임의의 화면을 파라미터 화면 또는 진단 화면 또는 상태 정보 화면으로 만들 수 있습니다. 이에 관한 내용은 Param.txt 파일에서 설정을 합니다.

Param.txt 파일에 등록된 화면은 Category 번호에 따라서 파라미터 화면이 되거나, 진단 화면 또는 상태 정보 화면이 됩니다.

Param.txt 의 데이터 형식은 다음과 같습니다.

Screen No	Category	Display Type
-1		

[Screen No] 화면 번호

[Category] 화면의 종류 선택

0 : 파라미터 설정 화면 (프로그램, 사용자, 시스템, 가공 1.2, 축, IO,...)

1 : 진단 화면 (X-Y, G-F, R, T,C,D)

2 : 상태 정보 화면

[Display Type] 화면에 표시되는 형태

0 : Fixed (화면에 일반적으로 붙어있는 형태)

1 : Floating (화면에서 떠다니는 형태) - 진단 화면의 경우에만 지원합니다.

2.1 파라미터 설정 화면의 구성 및 특징

프로그램 사용자 가공 1 가공 2 시스템 매크로 축 I/O 설정 특수기능 HMI			
NO.	Value	Unit	Comment
일반 설정			
PA 1431	0	개	목표 가공 수량
SN 101	0	개	가공 수량
PI 72	0		공구경 보정값 적용방법 (0:직경치 1:반경치)
PI 73	1		X축 지령 방법 (0:직경 1:반경)
PI 76	0		소수점 검사 (0:유 1:무)
PI 82	0		90도 챔퍼링 방법 (0:J,K로 지령 1:C지령)
PI 120	0		휴지 방법 (0:시간 1:회전수)
PI 128	0		공구 경보정 타입 (0:우회 1:직접)
PI 132	0.00		대부 원호 절삭속도 최소화
PI 133	1		리셋시 진행블록 선택 (0:유지 1:초기블록 2:호출블록)
PI 134	1		문번호 검색 유무 (0:유 1:무)
PI 151	1,000	mm	원호 반경 허용 오차
PI 170	0.00	mm	최소 지령 단위(기본: 0.001), 소수점 검사 적용됨
PI 155			원통보간 회전축 (0:X 1:Y 2:Z)
			회전축의 경우 모듈라(Modula) 좌표표시
PI 156	0		X축
PI 157	0		Y축

- 각 항목의 내용을 정해진 Format 의 데이터 파일에서 읽어옵니다.
- Title 인지 파라미터 내용 인지를 구별하여 화면에 표시합니다.
- 파라미터는 다음과 같이 4 가지로 구분됩니다.
 - 단일 파라미터, 일반 복수 파라미터, 축 복수 파라미터, 축 이중 복수 파라미터
- 일반 복수 파라미터 의 경우에는 데이터 파일에 명시된 숫자만큼 Index 를 순차적으로 붙여서 Display 해 줍니다. 따라서 자동으로 #번호를 표시하며 나타나게 됩니다.
- 축 복수 파라미터의 경우에는 각 축의 PS 1 항목을 참조하여 사용하는 축의 경우에만 축번호를 자동으로 표시하며 Display 합니다.
- 축 이중 복수 파라미터의 경우에도 각 축의 PS 2 항목을 참조하여 사용하는 축의 경우에만 #번호 및 축번호를 자동으로 표시하며 Display 합니다.
- 사용자가 입력한 값이 데이터 파일에서 설정한 범위에 들어가지 않을 경우에는 시스템 경고 메시지를 띄우며 입력값을 무시합니다.
- 데이터 파일에서 파라미터 변경시 재확인을 하는 Flag 를 설정한 항목의 경우에는 입력후 다시 입력에 대한 확인 메시지를 띄운 뒤에 다음 단계로 넘어갑니다. (범위 체크 등등..)
- 파라미터 항목당 프린트 기능을 지원합니다. (현재 보고 있는 Table 만 가능)

- 데이터 파일 구성

- ▶ 프로그램 : program.txt
- ▶ 사용자 : user.txt
- ▶ 가공 1 : mach1.txt
- ▶ 가공 2 : mach2.txt
- ▶ 시스템 : system.txt
- ▶ 매크로 : macro.txt
- ▶ 축 : axis_svsp.txt, axis_servo.txt, axis_spindle.txt
- ▶ I/O 설정 : io_module.txt
- ▶ 특수기능 : userdefine.txt
- ▶ HMI : hmi.txt

2.2 축 파라미터의 구성 및 특징

프로그램 사용자 가공 1 가공 2 시스템 매크로 축 I/O 설정 특수기능 HMI 1 축				
NO.	Value	Unit	Comment	
			서보(Servo) & 스피들(Spindle) 공통 파라미터	
PS 1	1		축 형태 설정 (0:비사용,1:서보,2:스핀들)	
PS 2	1		축 포트 번호 설정	
PS 3	0		CNC와 Drive간의 Interface 방식 (0:SERCOS,1:Analog)	
			서보(Servo) 축 설정	
PS 21	1		축 이송형태 설정 (1:직선(V),2:회전(V),3:직선(P),4:회전(P))	
PS 25	0		드라이브 원점복귀 사용 여부 (0:비사용,1:사용)	
PS 32	0		동기제어 Master축 번호 설정	
PS 44	0.0000	mm,deg	백래쉬 양	
PS 47	5,000	Voltage	마찰 보상값	
PS 53	1		피치에러 보정 무효 설정 (0:보정,1:보정 안함)	
PS 57	0.0000	mm,deg	피치에러 입력 간격	
PS 58	0		원점과 대응하는 피치에러 테이블 인덱스	
PS 259	0	msec	위치형 서보 탈조 보상 기능	
PS 260	0	pps	위치형 서보 잔여 펄스 보상 기능	
PS 269	1		기계축 기어의 잇수	
PS 270	1		모터축 기어의 잇수	
PS 271	5,0000	mm	볼스크류 1회전당 이송거리	

- 축 파라미터의 경우에도 기본적인 기능들은 2.1 절에서 설명한 일반 파라미터와 같습니다.
- 축 파라미터 설정은 모두 32 개의 화면으로 구성되어 있습니다. (32 개 축)
- 축 파라미터는 ① servo/spindle 공통, ② servo, ③ spindle 세가지의 데이터 파일로 구성되어 있습니다.
- 일단 ① servo/spindle 공통 데이터를 읽어들이는 뒤에, PS 1 항목을 확인하여 이 항목의 값이 비사용축 이나 servo 축으로 되어있으면 ② servo 데이터를 읽어들이고, spindle 축으로 되어있으면 ③ spindle 데이터를 추가로 읽어 들입니다.
- HX 구동 중간에 PS 1 항목을 변경시키면 시스템(HX)를 반드시 재시작하여야 새로운 설정에 대한 올바른 데이터들이 Loading 됩니다. (servo 축으로 되어 있던 것을 spindle 축으로 바꾸면 즉시 밀의 데이터들이 spindle 축으로 변경되지 않습니다.)
- 데이터 파일 구성
 - ▶ servo/spindle 공통 : axis_svsp.txt
 - ▶ servo : axis_servo.txt
 - ▶ spindle : axis_spindle.txt

2.3 상태 정보 화면의 구성 및 특징

상태정보 1 상태정보 2 특수기능 모니터링			
NO.	Value	Unit	Comment
IPR 정보			
SV 11	0		가동유무 (0:정지 1:수행)
SV 12	473		IPR Heart Bit
SV 15	0		Wait EOM (0:기다리지않음 1:기다림)
SV 16	0		AF 사용량
S/W 모듈 정보			
SV 20	0		IPO의 RUN 상태
SV 21	23		IPO Heart Bit
SV 22	4747		POS Heart Bit
SV 23	50339		PLC Heart Bit
SV 30	805448		Timer
버전 정보			
SV 3	0,16		MMI Version
SV 4	0,00		MMI Debug Version
SV 13	0,14		IPR Version
SV 17	0,00		IPR Debug Version
SV 24	2,100		IPO Version
SV 25	2,100		POS Version

- 파라미터와 동일한 구조를 가집니다.
- R/W 값을 0(ReadOnly)로 해 주어야 Monitoring 이 가능합니다. (데이터 항목에 대한 자세한 설명은 2.5 을 참고 하십시오)
- 데이터 파일 구성
 - ▶ 상태정보 1 : status1.txt
 - ▶ 상태정보 2 : status2.txt

2.4 진단 화면의 구성 및 특징

X-Y	G-F	R	T	C	D	USER	
NO.		Value		NO.		Value	
G 0000		00000000-00000000-00000000-00000001		F 0000		00000000-00000000-00000000-00000011	
G 0001		00000000-00000000-00000000-00010000		F 0001		00000000-00010000-00000000-00000000	
G 0002		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0002		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0003		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0003		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0004		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0004		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0005		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0005		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0006		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0006		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0007		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0007		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0008		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0008		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0009		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0009		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0010		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0010		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0011		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0011		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0012		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0012		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0013		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0013		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0014		00000000-00000000-00000000-00001010		F 0014		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0015		00000000-00000000-00000000-00001010		F 0015		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0016		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0016		00000000-00000000-00000000-00000000	
G 0017		00000000-00000000-00000000-00000000		F 0017		00000000-00000000-00000000-00000000	

- 진단화면의 표시 방식은 크게 2 가지로 나누어집니다.
 - 32 bit 표시화면, 보통값 표시화면
- 진단에 쓰이는 데이터 파일의 Format 은 다른 파라미터의 것과 동일하지만, Flag 의 사용이 틀린 부분이 존재합니다.
- 데이터 파일 사용상 다른점
 - 모든 Comment 문은 {!}로 처리해야 합니다.
 - Variable Format 은 32bit 의 경우는 %35s 로 보통의 값인 경우는 %8d 로 처리합니다.
 - Map 항목에 해당 맵번호를 넣고 No.에 시작 Index 를 넣습니다. 그리고 Num 항목에 시작인덱스로부터 몇 개의 데이터를 표시할지를 써 줍니다.
 - Flag1: 4 - R 과 같이 하나의 Map 에 32bit 정보를 보는 경우
 - 5 - X-Y 처럼 32bit 이면서 인덱스의 다른 맵의 정보를 같이 보는 경우
 - 6 - D,T 처럼 보통의 값인 경우
 - Flag1 이 5 인 경우에는
 - Flag2 항목은 같이 확인할 Map 의 번호이고
 - Flag3 항목은 같이 확인할 Map 의 R/W 속성입니다.
- ex) X-Y 의 경우

```
# Type Map No Var Min Max Unit Unit2 Cmt RW Fg1 Fg2 Fg3 Fg4 Fg5 Fg6 Fg7 Fg8 Num Scale Msg
0 0 0 %35s 0 1 {!} {!} {!} 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 32 1.0 {!}
```

- 데이터 파일 구성
 - ▶ X - Y : XY.txt
 - ▶ G - F : GF.txt
 - ▶ R : R.txt
 - ▶ T : T.txt
 - ▶ C : C.txt
 - ▶ D : D.txt

2.5 데이터 파일 Format (파라미터 /진단 /상태정보 공용)

Title

Data Type	Title
--------------	-------

Data

DataMap Map Vari Min Max Unit Unit

Typ Nam Inde able 1 2

e e x For

mat

ComR/W Flag Flag Flag Flag Flag Flag

men 1 2 3 4 5 6

t

Flag Flag DataScal Mes

7 8 Cou e sag

nt Fact e

or

-1

[Data Type]

데이터의 타입을 설정 합니다.

Title 인지 데이터인지 구분해줍니다.

0: 데이터

1: Title 1 (보통 분류의 제목)

2: Title 2 (대 분류의 제목)

[Title]

제목의 Title

Type 이 1 또는 2 인 경우에 Title 에 들어갈 문장을 써줍니다. (반드시 중괄호 사용)

[Map Name] Map 의 이름

Map	No
X	0
Y	1
T	2
C	3
R(System)	4
D	5
G	6
F	7
PA	8
PI	9
PM	10
PP	11
PS	12
SV	13
SN	14
PU	19
R(Battery)	20
STR.Axis	21
STR.Machine	22

[Map Index] Map 의 Index 번호
 → 복수 파라미터, 축 파라미터 의 경우에는 시작번호를 입력합니다.

[Variable Format] 변수의 Format (- 기호 및 소수점을 합한 숫자가 앞의 숫자임)
 → 예) -9999.999 (%9.3lf), 1000.23 (%7.2lf)

[Min.] 입력변수의 하한값
 [Max.] 입력변수의 상한값

[Unit1] Metric 에서의 단위 (반드시 중괄호 사용 - 입력하지 않는 경우는 {})
 → 예) mm : {mm}, 단위가 없는 경우 : {}

[Unit2] Inch 에서의 단위 (반드시 중괄호 사용 - 입력하지 않는 경우는 {})
 → 예) inch/min : {inch/min}, 단위가 없는 경우 : {}

[Comment] 파라미터 설명 (반드시 중괄호 사용 - 입력하지 않는 경우는 {})
 → 예) 자동 가감속 설정 : {자동 가감속 설정}

[R/W] 변수 Read/Write 여부
 → 0: Read Only, 1:Read&Write

- [Flag 1] 파라미터 구분
 → 0: 단일 파라미터
 1: 일반 복수 파라미터
 2: 축 복수 파라미터
 3: 축 이중 복수 파라미터
- [Flag 2] 파라미터 Scale 여부
 → 0: Scale 안함, 1: Scale 함
- [Flag 3] 파라미터 재확인 기능 (재확인의 경우에는 Message 항목을 넣어주어야 함)
 → 0: 재확인 하지 않음, 1: 재확인함
- [Flag 4] 파라미터 Priority 설정기능 (값 0~4)
 → System Priority 와 비교해서 Priority 가 더 높으면 ReadOnly 모드로 변한다.
- [Flag 5] Metric/Inch 관련 파라미터 여부
 → 0: 관련없음 1: 관련있음
- [Flag 6] 반경치/직경치 관련 파라미터 여부
 → 0: 반경치 1: 직경치
- [Flag 7] Dummy Flag
- [Flag 8] Dummy Flag
- [Data Count] 파라미터의 개수 입력 (일반 복수 파라미터의 경우에만 인식된다.)
 → 시작번호와 이어진 파라미터의 개수를 입력 (예. 가감속 테이블의 경우 : 32)
- [Scale Factor] 파라미터의 Scale 양 설정 (Flag2 와 관련)
 → 사용되지 않는 경우 (Flag2 가 0 인 경우 1.0)
- [Message] 파라미터 재확인 기능(Flag3) 사용시에 표시할 메시지의 내용
 → 반드시 중괄호 사용 - 입력하지 않는 경우는 {}
 LineFeed 를 위해서는 (다음줄로 넘어가려면) '~'문자를 쓴다..
 예) {이 파라미터를 바꾸면 다시 시작하여야 합니다.~~바꾸시겠습니까?}

■ # : 주석을 나타내는 keyword
 → #가 들어가 있는 줄은 무조건 주석으로 인식합니다.

■ 파일의 끝에는 -1 을 써줍니다.
(사실 쓰지 않아도 되지만, 마지막 오류처리를 위해서는 써주는 것이 안전합니다.)

예제) 데이터 파일의 내용과 화면의 모습

(이 예제에 사용된 데이터 파일은 파라미터 화면에 내용이 표시되는 System.txt 입니다.)

```
#Type Map No Var_Frm Min Max Unit Unit2 Comment R/W Fg1 Fg2 Fg3 Fg4 Fg5 Fg6 Fg7 Fg8 Num Scale
Message

#하드웨어
1 {하드웨어 설정}
0 8 322 %1.0lf 0 2 {} {} {키패널 선택 (0:Short, 1:IBM, 2:Full)} 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1.0 {}
0 11 5 %1.0lf 0 2 {} {} {RS232C Key 사용 COM 포트 번호} 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1.0 {}
0 11 1410 %1.0lf 0 10 {} {} {NC CARD TYPE (0:SERCOS,1:Analog)} 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1.0 {}
0 11 1415 %1.0lf 0 1 {} {} {SRAM 사용 여부 (0:사용안함, 1:사용함)} 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1.0 {}
{}

#좌표 표시 기능
1 {좌표 표시 기능}
0 11 447 %8.1lf 0.0 9999.9 {mm,deg} {inch,deg} {모듈러 좌표 표시 기능 설정} 1 2 0 1 3 1 0 0 0 32 1.0 {}
{}

-1
```

프로그램	사용자	가공 1	가공 2	시스템	매크로	축	I/O 설정	특수기능	HMI
NO.	Value	Unit	Comment						
			하드웨어 설정						
PA 322	1		키패널 선택 (0:Short, 1:IBM, 2:Full)						
PP 5	0		RS232C Key 사용 COM 포트 번호						
PP 1410	0		NC CARD TYPE (0:SERCOS,1:Analog)						
PP 1415	0		SRAM 사용 여부 (0:사용안함, 1:사용함)						
			좌표 표시 기능						
PP 447	0.0	mm,deg	모듈러 좌표 표시 기능 설정 (1 축)						
PP 448	0.0	mm,deg	모듈러 좌표 표시 기능 설정 (2 축)						
PP 449	0.0	mm,deg	모듈러 좌표 표시 기능 설정 (3 축)						
PP 450	0.0	mm,deg	모듈러 좌표 표시 기능 설정 (4 축)						